

Bernard Gostiaux

Cours de mathématiques spéciales

Tome 1 · Algèbre

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE • 1993

COURS DE MATHÉMATIQUES SPÉCIALES

Cours de mathématiques spéciales

Tome 1

Algèbre

Bernard Gostiaux

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

ISBN 2 13 045835 1
ISSN 0246-3822
Dépôt légal – 1^{re} édition : 1993, août
© Presses Universitaires de France, 1993
108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

Table des matières

Préface	vii
Avant-propos	ix
Notations	x
0 Du langage mathématique ou des tautologies	1
0. Au commencement était le verbe... (Jean, I, 1)	1
1. Axiomes, théorèmes, tautologies...	2
2. Substitutions, quantificateurs	4
1 Les ensembles	7
1. Parties d'un ensemble	8
2. Ensemble vide, à un, à deux éléments	10
3. Couples, fonctions (ou applications)	12
4. Vocabulaire sur les applications	14
5. Réunion, intersection	16
2 Relations, relations d'ordre, d'équivalence. Lois de composition	23
1. Vocabulaire	23
2. Relation d'équivalence sur un ensemble	24
3. Relation d'ordre	26
4. Morphismes, loi de composition	28
5. Un morceau de choix : Zorn $\Leftrightarrow$ choix $\Leftrightarrow$ Zermelo	35
3 Construction des entiers naturels	45
1. Nombres cardinaux	45
2. Opérations sur les cardinaux	47
3. Comparaison des cardinaux	50
4. Cardinaux finis, ou entiers naturels	57
5. Une infinité d'infinis!	63
Exercices et solutions	69

4 Groupes, construction de $\mathbb{Z}$	78
1. Définitions	78
2. Morphismes de groupes	83
3. Demi-groupe, symétrisation d'un demi-groupe abélien	89
4. Construction de $\mathbb{Z}$	94
5. Groupe symétrique	101
6. Groupe opérant sur un ensemble	108
5 Anneaux, corps, construction de $\mathbb{Q}$	121
1. Définitions	121
2. Morphismes d'anneaux, idéal, anneau quotient	124
3. Anneaux principaux, caractéristique	126
4. Corps des fractions d'un anneau intègre unitaire, construction de $\mathbb{Q}$	130
5. Idéaux premiers, idéaux maximaux	136
6 Espaces vectoriels	150
1. Définitions, exemples, premières propriétés	150
2. Sous-espaces vectoriels	152
3. Applications linéaires	158
4. Espace vectoriel quotient, théorèmes d'isomorphisme	164
5. Sommes directes	167
6. Familles libres, génératrices, bases	172
7. Propriétés des bases	183
8. Dualité, espace dual	191
7 Les polynômes : construction de $\mathbb{C}$	216
1. Polynômes sur un corps K commutatif	216
2. Division des polynômes	222
3. Racines d'un polynôme	231
4. Extension d'un corps : construction de $\mathbb{C}$	236
8 Calcul matriciel	261
1. Définition des matrices	261
2. Produit matriciel	265
3. Matrices inversibles	269
9 Algèbre extérieure, déterminants	282
1. Formes multilinéaires antisymétriques et alternées	282
2. Premières propriétés des déterminants	288
3. Calcul des déterminants	293
4. Applications des déterminants	298

10 Réduction des endomorphismes	317
1. Valeurs spectrales, propres, vecteurs propres	318
2. Étude en dimension finie	324
3. Polynômes d'endomorphismes	335
4. Jordanisation des endomorphismes	349
11 Formes quadratiques	373
1. Vocabulaire, premières propriétés	373
2. Cas des espaces vectoriels de dimension finie	381
3. Propriétés propres au cas réel	392
12 Formes sesquilineaires, formes hermitiennes	404
1. Vocabulaire	404
2. Conjugaison	408
3. Espaces préhilbertiens	413
4. Espaces hermitiens	416
Lexique	442

Préface

原页 IX-X

Enseigner, c'est aussi conserver une part de fraîcheur d'âme à force de fréquenter de jeunes élèves. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'école, on croit encore la comprendre alors que l'on n'est parfois même plus capable de se souvenir de ses propres problèmes d'alors. C'est ainsi qu'il m'a été donné récemment le « douloureux » privilège de revivre un peu de la dureté oubliée des classes préparatoires par l'intermédiaire de ma fille qui a traversé ce terrible parcours du combattant. J'ai pu observer à cette occasion et en la voyant travailler à quel point l'on peut être déconnecté de la réalité scolaire si l'on ne veut pas accepter de faire l'effort de s'y replonger avec modestie. J'ai été tout particulièrement frappé, après qu'elle ait été enfin reçue à l'école de ses souhaits, de voir qu'elle avait classé ses livres et notes de cours en trois groupes. Le premier ne présentait, selon elle, aucun intérêt alors qu'il s'y trouvait bien des livres que j'aurais moi-même cru essentiels. Le second comprenait des textes considérés comme modérément utiles, bien que marginaux relativement au concours. Le troisième, était composé des ouvrages, qui, pour elle, *permettaient d'intégrer*. Parmi ces derniers textes, il y avait les notes de cours de Bernard Gostiaux, qui avait été son professeur de Mathématiques Spéciales au Lycée Saint Louis.

J'avais apprécié leurs qualités de clarté et de dynamisme, et l'opinion de ma fille, dictée par un raisonnement sans fard, me convainquit, plus encore que mon propre jugement, qu'il fallait absolument les éditer afin qu'elles jouent au mieux leur rôle précieux auprès des autres élèves et candidats aux Grandes Écoles¹.

Je pense que Bernard Gostiaux m'en voudrait de faire trop ici son éloge. Pourtant, il faut aussi et un peu passer par là. L'ouvrage de Géométrie Différentielle dont il est l'auteur en collaboration avec Marcel Berger, aujourd'hui édité et réédité dans cette même collection a un succès² qui ne se dément pas. La précision et la rigueur de ce dernier livre expliquent ce résultat plus qu'un long discours. La série de fascicules qui composent le présent ouvrage a une autre qualité, qui, je le pense, justifiera plus encore un succès d'édition. Il s'agit d'un texte *vivant*, au sens que, en le lisant, on se sent immédiatement transporté au cœur d'une salle de classe, devant un professeur qui vous y expose son cours *tel quel*. Ayant une certaine expérience personnelle de l'enseignement, je puis attester de la difficulté de bien rendre par l'écriture un langage parlé. Trop souvent les livres sont composés dans un style académique froid et convenu, rebutant tout lecteur n'en connaissant pas déjà et à l'avance le contenu. De ce fait, combien de parents ne se sont pas battus avec leurs enfants et sans résultat pour tenter de leur imposer d'apprendre un sujet dans les livres de classe avant que la chose leur ait été enseignée ? Le manque de succès de tels efforts est à comparer avec le plaisir de manger un repas chaud et le dégoût qu'inspirent des restes rassis. Rien ne peut remplacer un cours bien fait, car il

1. 校勘：原文为“candidats au Grandes Ecoles”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2. 校勘：原文为“à un succès”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

est porteur de toute l'énergie et l'enthousiasme que le professeur met à transmettre un sujet qui le passionne.

Je tiens à remercier Bernard Gostiaux d'avoir accepté de publier son cours en l'état. En le lisant et le relisant, je me suis mis à regretter tout de bon de ne pas pouvoir retourner sur les bancs de l'école avec 30 ans de moins !

Paul Deheuvels

Avant-propos

Les enfants nous poussent souvent à entreprendre. C'est pour mon fils aîné, et en pensant au cadet, 原页 XI
que j'ai commencé à rédiger ces notes, et, de page en page, je me suis mis à l'ouvrage pour obtenir
un exposé d'une construction possible des Mathématiques.

Partant de la théorie des ensembles, l'introduction des cardinaux permet de construire $\mathbb{N}$, ensemble
des entiers naturels. L'étude des structures de groupe conduit à symétriser $\mathbb{N}$ pour obtenir l'ensemble
 $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs. La structure d'anneau et de corps donnera alors le corps des rationnels.

C'est dans le deuxième tome de cet ouvrage que j'aborderai la construction du corps des réels,
de nature topologique. Mais dans celui-ci, après l'étude des espaces vectoriels et des polynômes, on
construira le corps des complexes, $\mathbb{C}$, clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

Tout au long de cette construction se dégage l'importance de la structure quotient attachée aux
relations d'équivalence. L'étude du calcul matriciel et de l'algèbre extérieure me permet ensuite de
traiter la réduction des endomorphismes. Enfin, les formes quadratiques et les formes hermitiennes,
abordées ici d'un point de vue algébrique, se retrouveront en analyse dans l'étude des espaces préhil-
bertiens réels et dans celle des séries de Fourier.

Je me suis efforcé de rédiger ces notes pour les étudiants, en pensant à leurs réactions, qui figurent
les miennes, face à une question ardue. Aussi pourra-t-on me reprocher un certain manque d'applica-
tion, de ci de là, dans la formulation abstraite, l'utilisation des quantificateurs, mais j'ai voulu écrire
un manuel vivant.

Je remercie mon épouse et mes enfants qui m'ont supporté pendant ces longues heures, mais
aussi mes élèves du Lycée Saint-Louis qui, par leurs questions, m'ont conduit à préciser mes propres
connaissances, au fil des années. Je remercie également Monsieur Cau, du service de reprographie
du lycée, sans la gentillesse et la compétence duquel ces notes n'auraient peut-être pas été mises en
forme³.

Enfin, je suis très reconnaissant envers Monsieur Deheuvels qui m'a encouragé à passer de notes
rédigées pour des élèves à un traité plus élaboré.

Dun-les-Places, le 23 février 1993

3. 校勘：原文为“peut être pas été mis en formes”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Notations

$\cup$	1.22	$F \oplus G$	6.45
$\cap$	1.23	E^*	6.89
$\subset$	1.5	$K[X]$	7.3
$X \setminus A$ ou C_X^A	1.7	${}^t u$	6.100
E/R	2.6	${}^t A$	8.8
$\sup A, \inf A$	2.20	$GL_n(K)$	8.17
$\triangleleft$	4.18	$\Lambda^p E^*$	9.9
$\mathbb{N}$	3.43	$f_1 \wedge f_2 \wedge \cdots \wedge f_p$	9.6
$\aleph_0$	3.43	$u _F$	10.11
$\mathfrak{S}_n$ ou S_n	4.46	δ_φ	11.2
$\text{Vect}(A)$	6.17	$O_\varphi(E)$	11.28
$\text{Hom}(E), \text{End}(E)$	6.29	$U_n(\mathbb{C})$	12.53
$GL(E)$	6.30	$SU_n(\mathbb{C})$	12.54

Du langage mathématique ou des tautologies

0. Au commencement était le verbe... (Jean, I, 1)

À notre époque les mathématiques apparaissent comme un langage, ou un jeu, (selon le degré d'humour...) À partir de symboles auxquels on donne une signification, et de règles d'emploi de ces symboles, on construit tout un édifice.

On part donc d'une liste de *signes fondamentaux*, à partir desquels on forme des assemblages qui, selon leur nature, seront appelés « objets mathématiques », ou « relations ». On se donne aussi une liste de règles d'emploi de ces assemblages. Enfin, on peut à tout moment introduire de nouvelles règles, les *axiomes*, (avec cependant le risque de flanquer tout ou partie de l'édifice par terre).

Voici un aperçu de ces fondements.

Les deux signes les plus simples sont $\vee$ et $\neg$ qui vont symboliser les mots du langage courant *ou* (non exclusif) et *non*.

Leurs règles d'emploi sont les suivantes.

Si R et S sont des relations, $R \vee S$ en est une, appelée la disjonction logique des relations R et S .

Si R est une relation, $\neg R$ en est une, appelée la négation de R .

En fait une relation est destinée à être vraie ou fausse, (principe du tiers exclu), et du point de vue des idées, c'est quand on ne peut pas justifier si un énoncé est vrai ou faux que l'on introduit un axiome pour faire un choix.

Alors, on a $R \vee S$ vraie si l'une au moins des 2 relations R, S est vraie, les deux pouvant l'être, (et c'est en ce sens que le *ou* n'est pas exclusif, donc n'a pas le sens de soit l'un, soit l'autre).

De même $\neg R$ vraie signifie R fausse.

On comprend donc que l'on vient de codifier le sens usuel de « ou » et de « non ».

À partir de ces signes, on peut commencer à élaborer le langage mathématique.

Ainsi le mot usuel « et » : si, ayant les 2 relations R, S , on veut avoir les deux vraies en même temps, il faut exclure (donc $\neg$) les cas où l'une ou l'autre, (ou les 2...) est fausse, donc exclure $(\neg R)$ ou $(\neg S)$ et on arrive à cette monstruosité :

$$R \text{ et } S \quad \text{désigne l'assemblage} \quad \neg((\neg R) \vee (\neg S)),$$

et le mot « et » ainsi défini s'appelle la *conjonction logique* de R et de S .

On comprend également que, très rapidement, on va remplacer ces assemblages compliqués par des mots plus simples représentant leurs contenus. (Cette démarche n'est pas sans rappeler celle qui, dans l'écriture égyptienne, fait passer des pictogrammes aux idéogrammes).

On utilise ainsi le symbole $\Rightarrow$:

$$R \Rightarrow S \text{ désigne l'assemblage } S \vee (\neg R).$$

Comme c'est une « règle du jeu », pourquoi pas ? Mais si on veut comprendre ce que signifie ce symbole, appelé « *implication logique* », disons que si on considère les quatre cas de figures suivants :

- 1) R vraie et S vraie ;
- 2) R vraie et S fausse ;
- 3) R fausse et S vraie ;
- 4) R fausse et S fausse ;

le sens usuel de R implique S c'est d'exclure le 2^e cas, c'est donc d'avoir les cas 3) et 4), (donc $(\neg R)$), ou le 1^{er} cas (donc S vraie) d'où cet assemblage $S \vee (\neg R)$. Mais cette explication n'est donnée que par gentillesse, pour montrer qu'on garde les pieds sur terre... En fait on a bien le droit de considérer l'assemblage $S \vee (\neg R)$ et de le représenter par le symbole $R \Rightarrow S$, c'est le pouvoir créateur du verbe.

Pour clore cette présentation, introduisons l'*équivalence logique* qui se note $R \Leftrightarrow S$, qui se lit « R est équivalente à S », qui signifie $[(R \Rightarrow S) \text{ et } (S \Rightarrow R)]$ et qui sera l'assemblage suivant $(S \vee (\neg R))$ et $(R \vee (\neg S))$ où il ne reste qu'à enlever le *et* : on a donc :

$$\neg \left(\neg (S \vee \neg R) \vee \neg (R \vee \neg S) \right) \text{ se note } R \Leftrightarrow S.$$

Devant de tels assemblages, on comprend la nécessité de simplifications de langage !

1. Axiomes, théorèmes, tautologies...

Les *axiomes* sont des relations énoncées explicitement, une fois pour toutes, ou des règles où interviennent ces relations.

Par exemple, 4 axiomes logiques, (AL), du 2^e type servent à justifier les raisonnements logiques. Ceci dans la conception de Bourbaki des mathématiques, mais ce n'est pas la seule.

- (AL1) Si R est une relation, la relation $(R \text{ ou } R) \Rightarrow R$ est vraie.
 (AL2) Si R et S sont deux relations, la relation $R \Rightarrow (R \text{ ou } S)$ est vraie.
 (AL3) Si R et S sont des relations, la relation $(R \text{ ou } S) \Rightarrow (S \text{ ou } R)$ est vraie.
 (AL4) Si R, S et T sont des relations, la relation

$$(R \Rightarrow S) \Rightarrow ((R \text{ ou } T) \Rightarrow (S \text{ ou } T))$$

est vraie.

On s'aperçoit que ces énoncés sont évidents : en fait ils définissent les règles d'emploi du mot *ou*.

Des axiomes du 1^{er} type, on en rencontrera, (axiome de l'infini dans la théorie des cardinaux, axiome du choix par exemple).

Plus gênante est l'introduction du mot « vraie » dans ce qui précède. On appelle *relation vraie*, ou *théorème* ce que l'on obtient par application répétées des *règles de vérité*, parmi lesquelles on a :

(RV1) Toute relation obtenue par application d'un axiome est vraie.

(RV2) Étant donnée des relations R et S , si la relation $(R \Rightarrow S)$ est vraie, et si R est vraie, alors S est vraie.

Une relation est dite *fausse lorsque sa négation est vraie*.

On découvre ici la *différence essentielle entre les mathématiques et les sciences expérimentales* : la véracité d'une relation mathématique vient de ce qu'on la démontre à partir des règles du jeu que l'on s'est données, et non pas parce qu'elle est vérifiée expérimentalement.

Une relation R est dite *indécidable* si elle n'est ni vraie ni fausse, donc s'il n'existe pas de démonstration de sa véracité, ni de la véracité de sa négation. Si une telle situation se présente, on peut alors construire deux théories mathématiques, l'une prenant comme axiome (du 1^{er} type) la véracité de R , l'autre la véracité de $\neg R$.

C'est ainsi que s'est introduite l'*hypothèse du continu* : proposition affirmant qu'il n'existe pas d'ensemble dont le cardinal est compris strictement entre $\text{Card}(\mathbb{N})$ et $\text{Card}(\mathbb{R})$.

Cantor avait conjecturé la véracité de cette hypothèse. Gödel puis Cohen ont établi son indépendance relativement aux axiomes usuels de la théorie des ensembles : Gödel montra que, si ZFC est cohérent, l'hypothèse du continu ne peut y être réfutée ; Cohen montra ensuite qu'elle ne peut pas non plus y être démontrée.¹

Enfin, *une relation peut être contradictoire*, c'est-à-dire à la fois vraie et fausse : s'il existe une telle relation c'est que les axiomes introduits présentent des incompatibilités logiques : il faudrait donc affaiblir ou abandonner certains d'entre eux.

Une dernière remarque : une fois posées toutes les données, l'édifice entier est construit et contient toutes ses conséquences : les mathématiciens ne font que les découvrir, ils ne les inventent pas.

Revenons sur terre, si l'on peut parler ainsi, à propos des tautologies.

Les tautologies sont les théorèmes démontrés uniquement à partir des axiomes logiques précédents. Là encore ce sont des énoncés qui semblent évidents. En voici quelques uns :

(TL1) Si R, S, T sont des relations, si $(R \Rightarrow S)$ et $(S \Rightarrow T)$ sont vraies alors $(R \Rightarrow T)$ est vraie.

En voici la démonstration. Rappelons que $R \Rightarrow S$ c'est l'assemblage $S \vee (\neg R)$.

En appliquant AL4 aux relations $S, T, (\neg R)$ respectivement on a :

$$(S \Rightarrow T) \Rightarrow ((S \text{ ou } \neg R) \Rightarrow (T \text{ ou } \neg R)) \text{ est vraie,}$$

1. 校勘：原文为“Cantor avait conjecturé la véracité de cette hypothèse. En 1963, un mathématicien américain, Cohen a démontré son indécidabilité on peut donc introduire deux théories mathématiques。”。此处原文把“独立性”的全部结论归于Cohen。更准确地说，Gödel (1940) 与 Cohen (1963) 的结果合在一起给出 CH 相对于 ZFC 的独立性（在相应一致性假设下）。

soit encore

$$(S \Rightarrow T) \Rightarrow ((R \Rightarrow S) \Rightarrow (R \Rightarrow T)) \text{ est vraie.}$$

Mais la *règle de vérité RV2* s'applique car, par hypothèse, $S \Rightarrow T$ est vraie, donc $((R \Rightarrow S) \Rightarrow (R \Rightarrow T))$ est vraie.

Enfin, comme $R \Rightarrow S$ est vraie par hypothèse, la *règle de vérité RV2* là encore donne la conclusion $(R \Rightarrow T)$ est vraie.

L'individu normalement constitué doit se demander où il est tombé, et se dire que mieux vaut laisser les spécialistes, (les logiciens) s'exciter sur ces tautologies et partir d'un peu plus loin dans la théorie. C'est ce que nous allons faire en citant cependant les tautologies les plus importantes.

(TL2) Si R est une relation, la relation $(R \Rightarrow R)$ est vraie.

(TL3) Si R est une relation, la relation $(R \Leftrightarrow \text{non}(\text{non}R))$ est vraie.

(TL4) Si R et S sont des relations, la relation

$$(R \Rightarrow S) \Leftrightarrow ((\text{non}S) \Rightarrow (\text{non}R))$$

est vraie. (C'est le principe du raisonnement par « contraposition ».)

(TL5) Si R et S sont des relations, alors les relations $((R \text{ et } S) \Rightarrow R)$ et $((R \text{ et } S) \Rightarrow S)$ sont vraies ; si de plus R et S sont vraies, alors $(R \text{ et } S)$ est vraie.

(C'est heureux ! sinon, que voudrait dire *et*.) Le raisonnement par l'absurde en découle.

(TL6) Soient R, S et T trois relations, si les 3 relations $(R \text{ ou } S)$, $(R \Rightarrow T)$, $(S \Rightarrow T)$ sont vraies alors T est vraie.

(C'est le raisonnement par disjonction des cas).

En fait ces tautologies, *qui se démontrent*, mettent en place les mécanismes de raisonnement employés par la suite.

2. Substitutions, quantificateurs

Il faut introduire, dans la « mécanique » des mathématiques un procédé permettant le calcul de valeurs.

Pour cela, si R est une relation, A un objet mathématique, et x une lettre, ou encore un objet mathématique « indéterminé », si dans l'assemblage R on remplace la lettre x par l'assemblage A , on obtient quelque chose : on veut que ce quelque chose soit encore une relation mathématique.

Dans les critères de formation des relations, on met donc la condition suivante : en substituant à x , indéterminé, l'objet A , dans la relation R , on obtient une relation.

Bien sûr la relation obtenue peut être vraie ou fausse suivant que la relation R du départ l'est.

En particulier, si x ne figure pas dans R , quand on substitue A à x dans R on obtient... R , et dire que la relation obtenue en substituant A à x dans R est vraie revient à dire que R est vraie.

Le mécanisme de substitution conduit à la tautologie suivante :

(TL7) Soit R une relation, x une lettre, A un objet mathématique. Si la relation R est vraie, il en est de même de la relation obtenue en substituant A à x dans R .

Cette « règle de bon sens » se démontre. Pour cela on commence par la vérifier sur les relations obtenues par application d'un axiome, et ceci pour tous les axiomes, (que nous n'avons pas écrits..., c'est le travail du logicien).

On a enfin besoin d'un quatrième procédé logique pour former des relations : celui qui exprime le fait qu'étant donné une relation R , une lettre x , il existe au moins un objet mathématique A qui, substitué à x , donnera une relation vraie.

On utilisera le signe $\exists$ pour représenter ce « il existe » avec son sens intuitif, et ce symbole appelé *quantificateur existentiel* va avoir son emploi réglementé par des axiomes logiques.

On va noter $(A | x)R$ pour « on substitue A à x dans R ». On a alors

(AL5) Soit R une relation, x une lettre, A un objet mathématique. Alors la relation

$$(A | x)R \Rightarrow (\exists x)R$$

est vraie.

(Bien sûr $(\exists x)R$ signifie qu'il existe un objet mathématique vérifiant R , et l'axiome logique 5, dit qu'en pratique, on justifie ce résultat en exhibant l'objet A .)

Signalons qu'on obtient alors un symbole abréviation, $\forall$, appelé *quantificateur universel*, (souvent appelé « pour tout ») et qui se « définit » comme suit.

On désigne par $(\forall x)R$ la relation $\neg((\exists x)\neg R)$.

(Avoir R , pour tout x , c'est ne jamais avoir non R , donc n'avoir aucun x vérifiant non R : c'est conforme au langage usuel.)

J'arrête ici ce bavardage sur les fondements d'une théorie mathématique. L'idée à en dégager c'est qu'au départ, on se donne des signes, des règles d'emploi de ces signes, (qui codifient un certain nombre d'idées) et qu'ensuite tout se fait conformément à ces règles.

Mais aussi que la théorie construite n'est pas figée, et qu'on peut, en cours de route, être amené à introduire de nouvelles règles (axiomes) comme nous le verrons avec l'axiome du choix, ou l'axiome de l'infini.

Pour conclure, les mathématiques sont constituées à partir de signes que l'on assemble suivant certaines règles pour obtenir des relations.

Parmi ces relations certaines portent le nom d'*objets mathématiques* ou encore *ensembles* (et oui !) : ce ne sont pas toutes les relations possibles. Pour obtenir un ensemble (ou objet mathématique) il faut utiliser des relations d'un type particulier, encore appelées *collectivisantes*.

Par exemple :

OMI Toute lettre est un objet mathématique.

Ceci signifie qu'en plus de signes logiques, il y en a d'autres, ici nous prenons les lettres de l'alphabet.

OM2 Si A et B sont des objets mathématiques $\mathfrak{J}AB$ est un objet mathématique.

C'est l'introduction d'un objet, appelé *couple* formé des objets A et B , qui est noté en fait (A, B) et qui symbolise la notion usuelle de couple, attachée à la nature humaine et en fait à la reproduction sexuée. On verra au chapitre suivant les règles d'emploi de ce symbole $\mathfrak{J}$.

Bien sûr, il y a d'autres règles de formation d'ensembles. On verra au chapitre suivant un exemple de relation non collectivisante.

CHAPITRE 1

Les ensembles

Les signes $\neg, \vee, \exists \dots$ du chapitre précédent sont de nature logique et servent à *formuler les modes de raisonnement*. 原页 9-26

Pour construire une théorie mathématique, on introduit d'autres signes, de nature mathématique, les signes $=, \in, \mathfrak{J}$, (le 3^e étant le signe du couple qui disparaîtra très vite).

1.1. L'égalité

Son emploi est le suivant : *si a et b sont des objets mathématiques $a = b$ est une relation.*

Cela signifie que l'assemblage de signes et de lettres constituant a , suivi de $=$, suivi de l'assemblage b , fait partie de la théorie. Une autre question est de savoir si cette relation est vraie ou non.

L'emploi de ce signe $=$ obéit aux règles suivantes, écrites sous forme de théorèmes car elles peuvent se déduire d'un axiome, mais que l'on peut considérer comme des axiomes logiques au sens du chapitre 0.

THÉORÈME 1.2. — *On a les propriétés suivantes.*

- 1) *La relation $x = x$ est vraie pour tout x .*
- 2) *Les relations $x = y$ et $y = x$ sont équivalentes quels que soient x et y .*
- 3) *Quels que soient x, y, z les relations $x = y$ et $y = z$ impliquent $x = z$.*
- 4) *Soient u et v des objets tels que $u = v$ et R une relation contenant la lettre x ; alors les relations obtenues en substituant u à x dans R et v à x sont équivalentes.*

En fait, dans la pratique on utilise sans arrêt les règles de ce théorème sans s'y référer.

1.3. L'appartenance

C'est le second signe fondamental en mathématique, noté $\in$ et là encore, *si a et b sont des objets mathématiques, $a \in b$ est une relation mathématique.*

L'emploi du signe d'appartenance est gouverné par le théorème (ou axiome logique, suivant le degré d'affinage du système d'axiomes) suivant :

THÉORÈME 1.4. — *Soient A et B deux ensembles, pour que l'on ait $A = B$ il faut et il suffit que les relations $x \in A$ et $x \in B$ soient équivalentes.*

On touche au délire car que sont les ensembles ?

En fait un ensemble est un objet mathématique. Diantre, diantre... Alors qu'est-ce qu'un objet mathématique ? Un assemblage, formé à partir des signes de la théorie suivant certaines règles dont je n'ai pas parlé.

On ne peut pas définir un ensemble en quelques phrases élémentaires. La sagesse est donc de considérer un ensemble comme une notion première qu'on comprend intuitivement, et sur laquelle on va travailler et raisonner logiquement, tout en sachant que c'est le résultat de règles qui peuvent s'énoncer logiquement.

1. Parties d'un ensemble

Rappelons qu'une relation est un assemblage de signes de la théorie. L'assemblage :

$$(\forall x)((x \in A) \Rightarrow (x \in B))$$

est une relation collectivisante. Vous devez me croire puisqu'on n'a pas explicité les conditions permettant de dire quand une relation est collectivisante !

Cet assemblage va être remplacé par un signe abrégiateur, celui de l'inclusion : $A \subset B$, (qui se lit A inclus dans B).

On pourrait donc dire que l'on définit le symbole d'inclusion, agissant sur des ensembles, c'est-à-dire des objets de la théorie mathématique¹, par

$$(A \subset B) \Leftrightarrow (\forall x)((x \in A) \Rightarrow (x \in B)),$$

et dire que cette relation est collectivisante, ce qui est en fait un axiome de la théorie des ensembles, c'est admettre qu'étant donné un ensemble B , il existe un et un seul ensemble dont les éléments seront les « objets de la théorie » contenus, (ou inclus) dans B , on dira plus brièvement, les parties de B et on notera $\mathcal{P}(B)$ l'ensemble formé des parties de B .

Propriétés de l'inclusion

THÉORÈME 1.5. — *La relation d'inclusion vérifie :*

- 1) $(A \subset B) \text{ et } (B \subset C) \Rightarrow (A \subset C)$,
- 2) $(A = B) \Leftrightarrow ((A \subset B) \text{ et } (B \subset A))$.

Ces implications semblent évidentes, mais il faut les justifier uniquement avec les règles déjà rencontrées.

Le 1) c'est :

$$[((x \in A) \Rightarrow (x \in B)) \text{ et } ((x \in B) \Rightarrow (x \in C))] \Rightarrow ((x \in A) \Rightarrow (x \in C)).$$

1. 校勘：原文为“théorie mathématiques”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On note R pour $(x \in A)$, S pour $(x \in B)$ et T pour $(x \in C)$ et on veut prouver que $((R \Rightarrow S) \text{ et } (S \Rightarrow T)) \Rightarrow (R \Rightarrow T)$: c'est la tautologie déjà rencontrée, TL1, qui, rappelons-le, se justifie à partir des règles de départ.

Le 2) lui n'est autre qu'une reformulation du théorème 1.4. ■

THÉORÈME 1.6. — *Soit $R\{x\}$ une relation où figure la variable x . Pour tout ensemble B il existe une et une seule partie A de B caractérisée par*

$$(y \in A) \Leftrightarrow (y \in B \text{ et } R\{y\} \text{ vraie}).$$

Autrement dit, A est la partie de B formée des y vérifiant la relation R .

Cet énoncé est intuitivement évident. Il se démontre à partir des axiomes de départ.

Il faut comprendre que, si on ne part pas d'un ensemble B , la « collection » des éléments de la théorie mathématique vérifiant R n'est pas forcément un ensemble, et c'est en cela qu'on ne peut pas définir un ensemble comme une collection.

Prenons par exemple la célèbre relation $R(x)$ qui s'écrit $x \notin x$: elle n'est pas collectivisante. (Une relation est dite collectivisante, si les objets mathématiques qui la vérifient forment un ensemble). En effet, si elle l'était, soit l'ensemble A des x vérifiant $x \notin x$. L'objet A étant un objet mathématique, on peut voir s'il vérifie ou non la relation R .

1^{er} cas $R(A)$ vraie : donc $A \notin A$, mais alors vu la définition de l'ensemble A , A est un élément de A donc $A \in A$: *absurde*.

2^e cas $R(A)$ fausse : c'est que l'on a non $(A \notin A)$ soit non(non $A \in A$) et comme on a mis quelque part que $\neg(\neg R) = R$, c'est $A \in A$; mais alors A est élément de l'ensemble des objets vérifiant R on aurait $A \notin A$, *absurde*. Donc les x vérifiant $x \notin x$ ne forment pas un ensemble.

De même la notion « d'ensemble de tous les ensembles » n'existe pas, car s'il existait un ensemble B dont les éléments étaient tous les ensembles de la théorie, d'après le théorème 1.6, la relation $R(x) : x \notin x$ serait collectivisante, car cette fois elle agirait sur un ensemble au départ.

COROLLAIRE 1.7. — *Soit X un ensemble, A une partie de X , la relation $R(x) : x \notin A$ définit une partie de X appelée le complémentaire ensembliste de A dans X , notée $X - A$ ou C_X^A .*

On a

$$(x \in (X - A)) \Leftrightarrow ((x \in X) \text{ et } (x \notin A)).$$

On peut déjà commencer à « jouer » c'est-à-dire à justifier des énoncés. Par exemple on a :

THÉORÈME 1.8. — *Soient M et N des parties d'un ensemble X ; alors $M \subset N$ et $(X - N) \subset (X - M)$ sont équivalentes. On a aussi $X - (X - M) = M$.*

En effet

$$\begin{aligned}
 x \in (X - (X - M)) &\Leftrightarrow (x \in X) \text{ et } x \notin (X - M) \\
 &\Leftrightarrow (x \in X) \text{ et non } (x \in X \text{ et } x \notin M) \\
 &\Leftrightarrow (x \in X) \text{ et on n'a pas } (x \in X \text{ et } x \notin M), \\
 &\quad \text{comme } x \in X, \text{ c'est que } x \in M, \text{ d'où} \\
 &\Leftrightarrow (x \in X) \text{ et } (x \in M).
 \end{aligned}$$

Or $M \subset X$ donc il reste finalement :

$$\Leftrightarrow (x \in M).$$

Puis si $M \subset N \subset X$, on a $(x \in (X - N)) \Leftrightarrow (x \in X \text{ et } x \notin N)$ mais *a fortiori*, $x \notin M$ qui est inclus dans N donc

$$(x \in (X - N)) \Rightarrow (x \in X \text{ et } x \notin M) \quad \text{soit } (x \in X - M);$$

d'où l'implication

$$(M \subset N \subset X) \Rightarrow ((X - N) \subset (X - M));$$

puis si $X - N \subset X - M$, l'implication que l'on vient de justifier entraîne $X - (X - M) \subset X - (X - N)$ soit $M \subset N$ vu le résultat déjà établi ; et on a bien l'équivalence de départ. ■

2. Ensemble vide, à un, à deux éléments

En fait, comme parmi les axiomes constitutifs figure celui qui dit que la relation : ① $(\forall x)((x \in A) \Rightarrow (x \in B))$ est collectivisante, si on part de l'objet mathématique B , c'est-à-dire de l'ensemble B on obtient un nouvel ensemble dont les éléments sont les objets mathématiques A vérifiant ①, encore appelées les parties de B , et cet ensemble des parties de B est noté $\mathcal{P}(B)$.

On a donc $A \in \mathcal{P}(B) \Leftrightarrow A \subset B$, ou encore $\Leftrightarrow R(A)$, si R désigne la relation ① où figure la lettre A .

Parmi les A vérifiant ① figure B lui-même car $(x \in B) \Rightarrow (x \in B)$ est vraie : B est une partie de lui-même, mais alors on peut considérer le complémentaire ensembliste de B dans lui-même, $B - B$.

On a

$$B - B = \{x; x \in B \text{ et } x \notin B\}.$$

Cette notation se lit : « = l'ensemble des x tels que $x \in B$ et $x \notin B$ ».

Comme une relation et sa négation ne sont jamais vérifiées en même temps, il n'y a pas de x vérifiant cela : on dit que $B - B$ est la partie vide. A priori, on obtient la partie vide de B et au début de ce siècle, une longue correspondance s'est établie entre mathématiciens, pour savoir si la partie vide de B était la même que celle d'un autre ensemble C ... Le débat n'avait lieu qu'à cause d'une insuffisance du système d'axiomes. En fait on a :

THÉORÈME 1.9. — L'ensemble $\emptyset = X - X$ ne dépend pas de l'ensemble X .

On note $\emptyset$ l'ensemble vide.

Soit $\emptyset_X = X - X$ et $\emptyset_Y = Y - Y$, si on applique le théorème 1.4, on a

$$\emptyset_X = \emptyset_Y \Leftrightarrow ((t \in \emptyset_X) \Leftrightarrow (t \in \emptyset_Y)).$$

Or $(t \in \emptyset_X) \Leftrightarrow$ il n'y a pas de t vérifiant cela, et on aboutit à la même chose pour $(t \in \emptyset_Y)$.

En fait on n'a rien démontré par cette phrase (« il n'y a pas de $t...$ »). Si on désigne par R la relation $x \in X$ et par S la relation $x \in Y$, $\emptyset_X = \{x; R \text{ et } (\text{non}R)\}$ est le résultat de la relation collectivisante $(R \text{ et } (\text{non}R))$.

De même, $\emptyset_Y$ est l'ensemble des x vérifiant $(S \text{ et } (\text{non}S))$.

Une vraie démonstration consiste à prouver que les relations $(R \text{ et } (\text{non}R))$ et $(S \text{ et } (\text{non}S))$ sont équivalentes.

Or, plus généralement, on a $(R \text{ et } (\text{non}R)) \Rightarrow T$ vraie, avec T relation quelconque.

Car en notant U pour $(R \text{ et } (\text{non}R))$, $U \Rightarrow T$ c'est T ou $(\text{non}U)$, donc $(R \text{ et } (\text{non}R)) \Rightarrow T$ c'est T ou $\text{non}(R \text{ et } (\text{non}R))$, c'est donc T ou $\text{non}(\text{non}(\text{non}R \text{ ou } \text{non}(\text{non}R)))$, par définition du mot *et*. Les non non se neutralisent, (TL3), il reste donc T ou $(\text{non}R \text{ ou } R)$.

Comme $(\text{non}R \text{ ou } R)$ signifie $(R \Rightarrow R)$, et que c'est vrai, (tautologie TL2), finalement la disjonction² de T et de $(\text{non}R \text{ ou } R)$ est vraie, la deuxième relation étant vraie.

Mais alors, avec $T = (S \text{ et } (\text{non}S))$ on a bien $(R \text{ et } (\text{non}R)) \Rightarrow (S \text{ et } (\text{non}S))$ et l'implication réciproque est vraie aussi, par symétrie des rôles joués par S et R d'où l'équivalence.

La démonstration qui vient d'être faite sera désormais remplacée par la phrase « il n'y a pas de t vérifiant $t \in X - X$ »...

De même que l'existence de *l'ensemble des parties d'un ensemble* est axiomatique, on introduit axiomatiquement les ensembles à un ou deux éléments.

DÉFINITION 1.10. — On appelle *ensemble à un élément*, tout ensemble X vérifiant (X est non vide) et ($\text{on a } x = y$ pour tout x de X et tout y de X).

Étant donné x objet mathématique, on admet (axiome) qu'il existe un ensemble, (appelé *singleton*), noté $\{x\}$, formé du seul élément x .

De même si x et y sont 2 objets mathématiques, on admet qu'il existe un ensemble noté $\{x, y\}$ dont les seuls éléments sont x et y . Un tel ensemble est une *paire*.

En fait on a besoin de ces 2 notions, (de l'unité et de la paire) pour introduire la notion de couple, qui permettra d'introduire celle de fonction, d'indexation, notions qui permettront alors de parler de réunion et d'intersection de parties, de lois de composition...

2. 校勘: 原文为“conjonction”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

3. Couples, fonctions (ou applications)

Avec les signes $\vee, \neg, =, \in, T, \square$, (les 2 derniers correspondant à la formalisation de la substitution d'un objet mathématique dans une variable, et le $\square$ à la notion d'inconnue) on utilise un autre signe, $\mathfrak{J}$, pour formaliser la notion couple, qui sert à former des objets mathématiques.

À l'aide des objets mathématiques x et y énoncés dans cet ordre on forme un nouvel objet mathématique, noté $\mathfrak{J}xy$, (dans les mathématiques formalisées), mais également noté (x, y) , qui s'appelle le *couple* (x, y) .

L'emploi de ce signe est soumis à une seule règle :

$$((x, y) = (u, v)) \Leftrightarrow ((x = u) \text{ et } (y = v)).$$

La donnée d'un objet « couple », noté z , revient à la donnée des objets x et y , x étant la première projection de z , notée $x = p_1(z)$, et y la deuxième projection de z , notée $y = p_2(z)$, si z est le couple (x, y) .

Il est à noter que rien n'empêche d'avoir $x = y$ dans le couple $z = (x, y)$: le couple (x, x) continue à avoir 2 projections, valant la même chose, alors que l'ensemble à 2 éléments $\{x, y\}$, si $x = y$, n'est plus un ensemble à deux éléments. De même, si $x \neq y$, les couples (x, y) et (y, x) sont différents, (ils ne vérifient pas la règle d'égalité), alors que les paires (ensembles à 2 éléments), $\{x, y\}$ et $\{y, x\}$ coïncident. Il ne faut donc pas confondre couple et paire.

Soient alors deux ensembles X et Y . On démontre qu'avec les règles de départ, la relation

$$(z \in Z) \Leftrightarrow (\exists x \in X), (\exists y \in Y), (z = (x, y))$$

est collectivisante.

Autrement dit, il existe un ensemble Z , appelé *produit cartésien* de X et de Y dont les éléments sont les couples $z = (x, y)$ avec x dans X et y dans Y .

On note $Z = X \times Y$ ce produit cartésien.

Nous allons pouvoir aborder la notion de fonction.

Intuitivement, si X et Y sont des ensembles, on appelle fonction définie sur X , à valeurs dans Y , toute opération qui à chaque x de X associe un y de Y . On emploie aussi le terme *application*.

L'ennui, c'est qu'on utilise des mots non définis, (opération, associe...). Il faut autre chose.

On formalise alors la définition de fonction comme suit :

DÉFINITION 1.11. — On appelle fonction toute partie G de $X \times Y$ vérifiant la condition : $(\forall x \in X)$, il existe un et un seul y de Y tel que $(x, y) \in G$.

On dit encore que G est un *graphe*.

Si on pense à la façon classique de procéder, (exemple : fonction $f : x \mapsto x^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, cela revient à remplacer la formulation du procédé qui à x associe son carré, par la donnée globale de l'ensemble des couples (x, x^2) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$) cela revient à définir une fonction par la donnée de sa « courbe représentative », dans ce cas particulier.

Bien sûr, on utilisera la notation : soit f la fonction de X dans Y définie par : $x \mapsto x^2$ par exemple, avec ici $X = Y = \mathbb{R}$ au lieu de soit $G = \{(x, x^2); x \in \mathbb{R}\}$.

Si $f : X \rightarrow Y$ est une fonction, X est l'ensemble de départ, Y l'ensemble d'arrivée.

À chaque x de X on associe le seul y de Y tel que $(x, y) \in G$, G graphe qui détermine f .

1.12.

On parlera aussi d'application $f : X \rightarrow Y$ au lieu de fonction, les 2 termes sont synonymes, (c'est l'usage qui fait que les 2 existent, avec parfois une différence de langage, on utilise le terme fonction pour une application qui peut avoir comme ensemble de départ une partie de X seulement, ce qui amène à parler du domaine de définition de la fonction).

1.13. Images directes, images réciproques

Soient X et Y deux ensembles, f une fonction de X dans Y .

Si A est une partie de X on désigne par $f(A)$ l'ensemble des y de Y tels qu'il existe x dans A vérifiant $f(x) = y$.

C'est incorrect (mais commode !), puisque f ne devrait agir que sur des éléments de l'ensemble X , et que la partie A de X est un élément de l'ensemble des parties de X , mais pas de X .

On a donc :

$$\text{si } A \subset X, \quad f(A) = \{y, y \in Y, \exists x \in A, f(x) = y\}$$

ou encore

$$f(A) = \{f(x); x \in A\}.$$

De même, si B est une partie de Y , on appelle *image réciproque* de B par f l'ensemble des x de X tels que $f(x) \in B$, et on note $f^{-1}(B)$ cet ensemble : on a donc :

$$f^{-1}(B) = \{x, x \in X; f(x) \in B\}.$$

Ces notions d'image directe et réciproque d'une partie serviront en algèbre, (étude des structures de groupe, d'anneau, de corps, d'espace vectoriel) mais aussi en topologie³.

1.14. Indexation

Soit G une fonction de X dans Y , (point de vue donnée du graphe G), notée $f : x \mapsto y = f(x)$.

Au lieu de noter $f(x)$ l'image de x par la fonction f , on peut la noter y_x , (se lit « y indice x ») et la donnée de G revient à se donner les éléments y de Y , indexés par les x de X .

En fait on voudrait sortir de ce cadre, où les éléments y associés aux x de X sont dans un ensemble Y connu à l'avance. On veut donner une existence légale dans la théorie mathématique, au processus suivant : à chaque i élément d'un ensemble I , on associe un objet mathématique x_i , sans préciser, (parce qu'on ne le peut pas !) l'ensemble où sont pris les x_i .

3. 校勘：原文为“mais aussi en, topologie”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On parlera dans ce cas d'une famille indexée par I , et on notera $(x_i)_{i \in I}$ cette famille. Dès que l'ensemble Y où sont pris les x_i est connu, la « famille des x_i » devient une fonction de I dans Y .

L'emploi des indexations est soumis à des règles, mais pour continuer, on peut considérer qu'il s'agit d'une autre façon de noter les fonctions.

4. Vocabulaire sur les applications

1.15. Application injective

Une application $f : X \rightarrow Y$ est dite injective si

$$\forall (x', x'') \in X^2, \quad (f(x') = f(x'')) \Rightarrow (x' = x''),$$

ou encore si $(x' \neq x'') \Rightarrow (f(x') \neq f(x''))$.

On parle encore d'injection f de X dans Y .

1.16. Application surjective

Une application $f : X \rightarrow Y$ est dite surjective si

$$\forall y \in Y, \quad \exists x \in X, \quad f(x) = y,$$

soit si tout y de Y admet au moins un antécédent. On dit aussi que f est une surjection.

Il est clair que

$$f \text{ surjective} \Leftrightarrow f(X) = Y,$$

(l'image directe de la partie X est l'ensemble Y entier); et que

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow \forall \text{ singleton } \{y\} \text{ de } Y, \quad f^{-1}(\{y\}) \text{ est soit vide, soit un singleton.}$$

1.17.

On dira que f est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. On parle encore de bijection.

On a donc

$$f : X \longrightarrow Y \text{ bijective} \Leftrightarrow \forall y \in Y, \quad \exists! x \in X, \quad f(x) = y,$$

où $\exists!$ est l'abréviation pour « il existe un et un seul », le $\exists!$ se décompose en $\exists$ pour traduire la surjection et en $!$ pour traduire l'injection.

1.18. Produit de composition

Soient X, Y, Z trois ensembles, (ce qui suppose connue la notion de trois = 3 ? pas vraiment, en fait on prend deux ensembles X et Y , puis deux ensembles Y et Z , le Y étant commun dans chaque choix), et f et g deux applications : $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$.

À chaque x de X on peut alors associer le seul z de Z qui est associé par g à « l'élément y associé par f à x ».

Ce procédé qui à x de X associe un seul z de Z définit une application de X dans Z , appelée la *composée de f et de g* , notée $g \circ f$. Attention au sens dans lequel s'écrivent f et g .

En termes de graphes, on se donne F , un graphe de $X \times Y$, soit

$$F = \{(x, f(x)); x \in X\},$$

et G graphe de $Y \times Z$,

$$G = \{(y, g(y)); y \in Y\}.$$

Ce sont des parties F et G de $X \times Y$ et $Y \times Z$ respectivement, vérifiant :

$$(\forall x \in X), (\exists! y \in Y); (x, y) \in F,$$

et

$$(\forall y \in Y), (\exists! z \in Z); (y, z) \in G.$$

Si on note alors

$$H = \{(x, z); x \in X, \\ z \text{ étant le seul élément de } Z \text{ associé à l'unique } y \text{ de } Y \text{ associé à } x\},$$

on a bien un graphe de $X \times Z$.

On peut alors établir un certain nombre de propriétés obtenues en cherchant les liens existant entre les notions déjà introduites.

THÉORÈME 1.19. — *Quelles que soient les applications $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ et $h : Z \rightarrow T$, on a $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.*

On parlera de « l'associativité » du produit de composition.

En effet si $u = g \circ f$ et $v = h \circ g$, en $x \in X$, on a

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h(u(x)) = h(g(f(x))),$$

alors que

$$(v \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

c'est le même élément. ■

On notera donc $h \circ g \circ f$ ce produit de composition, sans préciser la place des parenthèses.

THÉORÈME 1.20. — *Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective ; si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.*

Résultat bien utile dans certains exercices, et qu'il faut alors rejuster si c'est le but de l'exercice.

On suppose $g \circ f$ injective, on veut prouver que f est injective.

Soient donc x' et x'' de X tels que $f(x') = f(x'')$, on veut prouver qu'alors $x' = x''$, or l'outil c'est l'injectivité de $g \circ f$. On prend les images par g , on a :

$$g(f(x')) = g(f(x'')),$$

soit

$$(g \circ f)(x') = (g \circ f)(x''),$$

et comme $g \circ f$ est injective on conclut bien $x' = x''$, d'où f injective.

J'ai essayé de détailler le raisonnement : on formule la conclusion que l'on veut justifier, on voit en quoi les hypothèses peuvent intervenir, pour finalement conclure.

Dans le 2^e cas on suppose $g \circ f$ surjective. On veut prouver que $g : Y \rightarrow Z$ est surjective, c'est-à-dire, partant de $z \in Z$, trouver un antécédent par g , or (intervention de l'hypothèse) on en a un par $g \circ f$, d'où...

Soit $z \in Z$, comme $g \circ f$ est surjective, il existe x dans X tel que $(g \circ f)(x) = z$, soit encore tel que $g(f(x)) = z$. En posant $y = f(x)$, on a trouvé y dans Y tel que $g(y) = z$, donc g est surjective. ■

Il en résulte que

$$g \circ f \text{ bijective} \Rightarrow \begin{cases} f \text{ injective (car } g \circ f \text{ injective),} \\ g \text{ surjective (car } g \circ f \text{ surjective).} \end{cases}$$

1.21. Application réciproque

Si $f : X \rightarrow Y$ est une bijection, $\forall y \in Y, \exists! x \in X, f(x) = y$. On a donc un « procédé » qui à chaque y de Y associe un et un seul x de X , celui d'image y par f .

Ce procédé est donc une fonction de Y dans X , notée $f^{-1} : Y \rightarrow X$. On comprend alors pourquoi la notation $f^{-1}(B) = \{x; f(x) \in B\}$ introduite pour l'image réciproque d'une partie était dange-reuse : elle conduit à utiliser le même symbole pour 2 choses différentes. Malgré cela, on note f^{-1} les 2 « choses différentes » en question, l'ambiguïté étant levée par la considération de la nature des éléments sur lesquels f^{-1} agit. Dans un cas, (f^{-1} application réciproque de la bijection f) il s'agit d'éléments de Y , dans l'autre cas de parties de Y .

5. Réunion, intersection

1.22. Réunion d'une famille d'ensembles

Soit une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles, on appelle réunion des A_i l'ensemble A caractérisé par : $(x \in A) \Leftrightarrow (\exists i \in I), (x \in A_i)$ et on note

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i$$

cette réunion.

En fait, dans le cas d'une famille d'ensembles qui ne seraient pas tous contenus dans un « sur ensemble », on est en présence d'un axiome qui dit que cette réunion existe.

1.23. Intersection d'une famille d'ensembles

Soit une famille non vide $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles on appelle intersection des A_i l'ensemble B caractérisé par : $x \in B \Leftrightarrow (\forall i \in I), (x \in A_i)$, et on note

$$B = \bigcap_{i \in I} A_i$$

cette intersection.

Le non vide signifie que I est non vide, car si on essaye de donner un sens à cette formulation avec $I = \emptyset$, n'importe quel objet x de la théorie vérifie le $(\forall i \in \emptyset, \dots)$ car il n'y a pas de i dans $\emptyset$, donc pas de condition à vérifier⁴, et ceci conduirait à parler d'ensemble de tous les ensembles.

Par contre une réunion d'une famille indexée par $\emptyset$ conduit à $\emptyset$. Il nous reste à établir des propriétés pour ces « opérations » de $\cup, \cap$, passage au complémentaire, image directe et réciproques...

THÉORÈME 1.24. (*Associativité de la réunion*) — Soit $(I_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ une famille d'ensembles, $I = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ et $(A_i)_{i \in I}$ une famille indexée par I on a

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \left(\bigcup_{i \in I_\lambda} A_i \right).$$

Pour démontrer cette égalité d'ensembles, on peut procéder par « double inclusion », ou directement, si c'est possible, par équivalence. On a :

$$\left(x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow (\exists i \in I), (x \in A_i), \quad (\text{définition de la réunion}).$$

Or $I = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, donc le $(\exists i \in I) \Leftrightarrow (\exists \lambda \in \Lambda), (\exists i \in I_\lambda)$ d'où

$$\left(x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow (\exists \lambda \in \Lambda), (\exists i \in I_\lambda), (x \in A_i).$$

Comme l'énoncé $(\exists i \in I_\lambda)(x \in A_i)$ équivaut à $(x \in \bigcup_{i \in I_\lambda} A_i)$, on a :

$$\left(x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \Lambda, x \in \left(\bigcup_{i \in I_\lambda} A_i \right)$$

d'où l'égalité. ■

4. **校勘**：原文为“vérifiée”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

THÉORÈME 1.25. (*Associativité de l'intersection*) — Soit $(I_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ une famille non vide (i.e. $\Lambda \neq \emptyset$) d'ensembles non vides et $I = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille indexée par I , on a

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \left(\bigcap_{i \in I_\lambda} A_i \right).$$

En effet,

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i,$$

alors que

$$x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \left(\bigcap_{i \in I_\lambda} A_i \right) \Leftrightarrow \forall \lambda \in \Lambda, x \in \bigcap_{i \in I_\lambda} A_i.$$

Or

$$x \in \bigcap_{i \in I_\lambda} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I_\lambda, x \in A_i,$$

donc

$$x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \left(\bigcap_{i \in I_\lambda} A_i \right) \Leftrightarrow \forall \lambda \in \Lambda, \forall i \in I_\lambda, x \in A_i.$$

Comme $I = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, le $\forall i \in I$ se traduit par $\forall \lambda \in \Lambda, \forall i \in I_\lambda$, d'où l'égalité. ■

1.26. Distributivité de l'une par rapport à l'autre

THÉORÈME 1.27. — Soit I un ensemble d'indices, $(A_i)_{i \in I}$ une famille indexée par I et A un ensemble. On a

$$A \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap A_i)$$

et, si I est non vide,

$$A \cup \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup A_i).$$

En effet,

$$x \in A \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in A \text{ et } (\exists i \in I, x \in A_i),$$

ce qui signifie encore : $(\exists i \in I), (x \in A \cap A_i)$, soit

$$x \in A \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (A \cap A_i).$$

Pour la 2^e égalité, on a :

$$x \in A \cup \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in A \text{ ou } (\forall i \in I, x \in A_i),$$

alors que

$$x \in \bigcap_{i \in I} (A \cup A_i) \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in (A \cup A_i).$$

Mais alors, soit $x \in A$, soit $x \notin A$ et dans ce cas, comme $\forall i \in I$ on a $x \in A \cup A_i$, c'est que, $\forall i \in I$, $x \in A_i$, soit encore $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$.

Finalement :

$$x \in \bigcap_{i \in I} (A \cup A_i) \Leftrightarrow (x \in A) \text{ ou } \left(x \in \bigcap_{i \in I} A_i \right),$$

on a bien l'égalité. ■

THÉORÈME 1.28. — Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X . On a

$$f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

mais on a seulement l'inclusion :

$$f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i).$$

En effet,

$$y \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow \exists x \in \bigcup_{i \in I} A_i, f(x) = y,$$

or $\exists x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ se traduit par $(\exists i \in I), (\exists x \in A_i)$, donc

$$y \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow (\exists i \in I), (\exists x \in A_i, f(x) = y)$$

d'où

$$y \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow \exists i \in I, y \in f(A_i),$$

soit encore

$$\Leftrightarrow y \in \bigcup_{i \in I} f(A_i),$$

d'où l'égalité.

Pour l'inclusion suivante : si $y \in f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)$, c'est qu'il existe x dans $\bigcap_{i \in I} A_i$ tel que $y = f(x)$, mais x est alors dans chaque A_i , donc $y = f(x)$ est dans chaque $f(A_i)$, donc dans l'intersection :

$$f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i). \quad \blacksquare$$

On n'a pas égalité en général car, si $y \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$, c'est que

$$(\forall i \in I, y \in f(A_i)) \Leftrightarrow (\forall i \in I, \exists x_i \in A_i, y = f(x_i)),$$

mais quand i varie, x_i varie aussi *a priori*, donc il n'y a pas d'antécédent dans $\bigcap_i A_i$ sauf si f est injective car pour $i \neq i'$, avoir x_i et $x_{i'}$ tels que

$$y = f(x_i) = f(x_{i'}) \Rightarrow x_i = x_{i'}$$

est constant par rapport à i : cet élément constant, noté x , est dans $\bigcap_{i \in I} A_i$ et on a bien alors

$$y = f(x) \in f\left(\bigcap_i A_i\right)$$

d'où l'égalité, si f est injective.

Si on a l'esprit un tant soit peu méthodique, on doit se dire : voyons, voyons... sur les parties on connaît $\cup$, $\cap$, passage au complémentaire alors que dire de l'image d'un complémentaire ? Et que dire des images réciproques ? C'est ce que nous allons voir.

D'abord pour l'image du complémentaire d'une partie, il n'y a... rien.

En effet, soit $f : X \rightarrow Y$ une application et A une partie de X on peut penser comparer les parties $f(X - A)$ et $Y - f(A)$ de Y , or si $y \in Y - f(A)$, comme y peut ne pas être dans l'image de l'ensemble X entier, il n'y a pas forcément un x de X tel que $y = f(x)$, (mais s'il y en a un, il n'est pas dans A sinon $y \in f(A)$ ce qui est exclu).

De même si $y \in f(X - A)$, c'est qu'il y a un $x \in X - A$ tel que $y = f(x)$, mais, si f n'est pas injective, rien n'empêche l'existence d'un x' dans A tel que $f(x') = y$ donc on peut fort bien avoir y dans $f(A)$: soit ($y \notin Y - f(A)$). On n'a pas $f(X - A) \subset Y - f(A)$.

Quant⁵ aux images réciproques... tout baigne ! Et c'est heureux car un riche avenir leur est réservé en topologie.

THÉORÈME 1.29. — Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, $(B_i)_{i \in I}$ une famille de parties de Y , on a

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i);$$

si I non vide on a

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

enfin, si B est une partie de Y on a

$$f^{-1}(Y - B) = X - f^{-1}(B).$$

5. 校勘：原文为“Quand”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

En effet,

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcup_{i \in I} B_i \\
 &\Leftrightarrow \exists i \in I, f(x) \in B_i \\
 &\Leftrightarrow \exists i \in I, x \in f^{-1}(B_i) \\
 &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i).
 \end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_{i \in I} B_i \\
 &\Leftrightarrow \forall i \in I, f(x) \in B_i \\
 &\Leftrightarrow \forall i \in I, x \in f^{-1}(B_i) \\
 &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).
 \end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(Y - B) &\Leftrightarrow f(x) \in Y - B \\
 &\Leftrightarrow f(x) \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B) \\
 &\Leftrightarrow x \in X - f^{-1}(B). \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

(Il faut remarquer que tout au long de la justification, on n'a pas écrit $x \in X$ et..., ce qui aurait été plus correct, mais fastidieux).

Il reste encore une chose utile à voir : les liens entre $\cup, \cap$ d'une part et passage au complémentaire. On a :

THÉORÈME 1.30. — Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties d'un ensemble X , on a

$$X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X - A_i) \quad \text{et} \quad X - \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (X - A_i),$$

I étant ici supposé non vide.⁶

Autrement dit : le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire d'une intersection est la réunion des complémentaires.

En effet

$$x \in X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in X \text{ et } x \notin \bigcup_{i \in I} A_i.$$

6. Comme ici on part de parties de X , si $I = \emptyset$, $\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = X$, donc la condition $I \neq \emptyset$ ne s'impose pas dans ce cas particulier.

Comme $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ se traduit par $\exists i \in I, x \in A_i$, sa négation $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$ se traduit par $\forall i \in I, x \notin A_i$.

Donc

$$\begin{aligned} x \in X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &\Leftrightarrow x \in X \text{ et } \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I, (x \in X \text{ et } x \notin A_i) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I, x \in (X - A_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} (X - A_i). \end{aligned}$$

7

De même

$$x \in X - \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in X \text{ et } \left(x \notin \bigcap_{i \in I} A_i \right).$$

Or

$$x \in \bigcap_i A_i \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i,$$

sa négation est donc $\exists i \in I, x \notin A_i$, donc

$$\begin{aligned} x \in X - \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) &\Leftrightarrow \exists i \in I, x \in (X - A_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (X - A_i). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

7. **校勘：**原式最后一行印作 $x \in \bigcap_{i \in I} (x - A_i)$ 。其中固定全集 X 误排为小写变量 x ；按前两行及定理陈述应为 $X - A_i$ 。

CHAPITRE 2

Relations, relations d'ordre, d'équivalence. Lois de composition

Au chapitre 0, on a introduit la notion de relation mathématique comme étant un assemblage écrit à partir des symboles de la théorie, cet assemblage pouvant être vrai ou non. 原页 27-49

Ici nous allons parler de *relation sur un ensemble* et le mot relation aura une autre signification.

1. Vocabulaire

DÉFINITION 2.1. — On appelle relation R sur un ensemble E la donnée d'une partie R de $E \times E$. On parle encore de relation binaire car agissant sur des couples.

On dira que x et y , pris dans cet ordre, vérifient R , et on note xRy , si et seulement si $(x, y) \in R$.

Les différences avec une application de E dans E , c'est-à-dire la donnée d'un graphe de E , sont les suivantes :

- pour un x fixé, il peut y avoir *plusieurs* y de E tels que $(x, y) \in R$, (dans un graphe, il y a un seul y associé à x);
- des x de E peuvent ne pas avoir de y associé tel que $(x, y) \in R$.

Bien sûr, ce qui intéresse dans la donnée d'une relation sur un ensemble E , c'est la formulation du lien entre x et y , et non la donnée de l'ensemble R .

De même une partie R quelconque du produit cartésien $E \times E$ définit une relation qui a peu de chances d'être intéressante, aussi va-t-on définir d'autres termes.

2.2.

Une relation R sur E est dite *réflexive* si et seulement si, pour tout x de E , on a xRx ; elle est dite *symétrique* si et seulement si, quand xRy on a aussi yRx . Enfin elle est dite *transitive* si et seulement si (xRy) et (yRz) impliquent (xRz) .

Une relation est dite *antisymétrique* si et seulement si (xRy) et (yRx) impliquent $x = y$.

2. Relation d'équivalence sur un ensemble

DÉFINITION 2.3. — On appelle relation d'équivalence sur un ensemble E toute relation R sur E qui est réflexive, symétrique et transitive.

Autrement dit, toute relation R vérifiant les conditions suivantes :

- 1) $\forall x \in E, xRx$;
- 2) $\forall (x, y) \in E \times E$ tel que xRy , on a yRx ;
- 3) si x, y, z sont dans E et si on a (xRy) et (yRz) alors on a (xRz) .

EXEMPLE 2.4. — $E = \mathbb{Z}$, ensemble des entiers relatifs, (qui sera construit par la suite, mais que l'on connaît en fait). Si on se donne un entier naturel p , non nul, la relation R_p définie par

$$xR_py \Leftrightarrow x - y \text{ est divisible par } p$$

est une équivalence (vérification laissée au lecteur) appelée *congruence modulo p* .

On a

$$xR_py \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, \quad x - y = pq,$$

et avec cette formulation, il est facile de vérifier réflexivité¹, symétrie, transitivité. ■

Les relations d'équivalence vont conduire à un mécanisme fondamental en mathématiques : celui du « passage au quotient » qui est la formulation mathématique d'une démarche humaine. Je m'explique : soit l'ensemble des humains, (on ne fait plus des mathématiques, ici le vocabulaire a son sens conventionnel) et la relation N définie par

$$xNy \Leftrightarrow x \text{ et } y \text{ ont la même nationalité,}$$

(on suppose qu'il n'y a pas de nationalités multiples).

Cette relation N est réflexive, symétrique et transitive, et elle permet de « classer » les humains par nations, (les Français ensemble, les Anglais aussi...) Du point de vue des nations, ce ne sont plus les individus que l'on considère, mais les groupements d'individus de même nationalité.

2.5. Ensemble quotient

Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble E .

Soit $x \in E$, on considère la partie $\mathcal{X}$ de E définie par

$$y \in \mathcal{X} \Leftrightarrow xRy.$$

Cette partie qui est non vide, (car $xRx \Rightarrow x \in \mathcal{X}$) s'appelle la *classe d'équivalence de x* . Elle est formée de l'ensemble des y équivalents à x .

À chaque x de E on peut associer sa classe d'équivalence, $\mathcal{X}$.

1. 校勘：原文为“réflexiviste”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

La réunion des classes d'équivalence donne E entier : car $\forall a \in E$, $a \in \mathcal{A}$ classe de a , donc

$$a \in \bigcup_{x \in E} \mathcal{X}$$

en notant toujours $\mathcal{X}$ la classe de x , car parmi les parties $\mathcal{X}$ figure $\mathcal{A}$. ■

Deux classes distinctes sont disjointes : supposons que $\mathcal{A}$, classe de a et $\mathcal{B}$ classe de b contiennent un élément commun, c .

Soit $x \in \mathcal{A}$, comme $c \in \mathcal{A}$ aussi, on a xRa et cRa donc aRc , (symétrie de R), mais alors (xRa et aRc) $\Rightarrow xRc$.

Mais $c \in \mathcal{B}$ classe de b : on a donc bRc , (définition de $\mathcal{B}$), d'où cRb , (symétrie), mais alors (xRc et cRb) $\Rightarrow (xRb)$, (transitivité de R) : donc x étant équivalent à b , est dans la classe de b . On a prouvé que, $\forall x \in \mathcal{A}$, $x \in \mathcal{B}$, soit encore $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$. Par analogie des rôles joués on a aussi $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$. Donc

$$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \neq \emptyset \Rightarrow \mathcal{A} = \mathcal{B} :$$

par contraposée, si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont distinctes elles sont disjointes, c'est-à-dire d'intersection vide.

2.6. Partition

Les différentes classes d'équivalence des éléments de E sont des parties de E , non vides, disjointes, dont la réunion donne E . On dit alors que ces classes d'équivalence forment une *partition* de E , et la partie de $\mathcal{P}(E)$, (ensemble des parties de E), dont les éléments sont les classes d'équivalence s'appelle *l'ensemble quotient* de E par R , noté E/R .

En fait, on a ici la clé de la construction des ensembles mathématiques intéressants : on construira $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$ en établissant une équivalence sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; $\mathbb{Q}$ à partir de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ à partir de $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$ en utilisant à chaque fois des passages aux ensembles quotients.

Il faut noter que, si on part d'une partition de l'ensemble E c'est-à-dire d'une famille $\mathcal{F}$ de parties de E qui sont non vides, disjointes, de réunion E , et si on définit la relation R par

$$(xRy) \Leftrightarrow (x \text{ et } y \text{ sont dans la même partie } A \text{ de } E, A \in \mathcal{F}),$$

on a une équivalence.

Notons $(F_i)_{i \in I}$ la famille $\mathcal{F}$, (l'intérêt de l'indexation apparaît dans cette façon de noter).

On a R réflexive car, comme $\bigcup_{i \in I} F_i = E$, à chaque $x \in E$ on associe au moins un $i_0 \in I$ tel que $x \in F_{i_0}$, donc x et x sont dans la même F_{i_0} : on a xRx ;

R est symétrique : si xRy , c'est que x et y sont dans une même partie F_i de la famille $\mathcal{F}$, donc y et x aussi, donc yRx ;

R est transitive : si xRy et yRz , c'est que x et y sont dans une même partie F_{i_1} , et que y et z sont dans une même partie disons F_{i_2} , or si $F_{i_1} \neq F_{i_2}$ on a $F_{i_1} \cap F_{i_2} = \emptyset$, (parties disjointes) donc comme $y \in F_{i_1} \cap F_{i_2}$ c'est que $F_{i_1} = F_{i_2}$: x et z sont dans cette partie F_{i_1} d'où xRz . On a bien une équivalence. ■

Si R est une relation d'équivalence, l'application p de E sur l'ensemble quotient E/R qui à un élément x de E associe² sa classe d'équivalence, $p(x)$, (souvent notée $\bar{x}$ ou $\mathcal{X}$ ou $F_x...$), s'appelle *l'application canonique* de E sur E/R : elle est surjective, puisque chaque classe d'équivalence F étant non vide, n'importe quel x de F est envoyé par p sur F , et x s'appelle un *représentant* de la classe $p(x)$.

Si on reprend l'exemple, (mauvais), des nations, la « classe d'équivalence » nation des français est représentée par n'importe quel français choisi dans cette classe...

3. Relation d'ordre

DÉFINITION 2.7. — On appelle *relation d'ordre*³, sur un ensemble E , toute relation réflexive, antisymétrique et transitive.

Habituellement on notera $x \leq y$ au lieu de xRy , la relation d'ordre qui se lit « x inférieur ou égal à y ».

Dire que $\leq$ est un ordre sur E équivaut donc à dire que

- | | |
|--|-----------------|
| 1) $\forall x \in E, x \leq x$ | (réflexivité); |
| 2) $\forall (x, y) \in E^2, ((x \leq y) \text{ et } (y \leq x)) \Rightarrow x = y$ | (antisymétrie); |
| 3) $\forall (x, y, z) \in E^3, ((x \leq y) \text{ et } (y \leq z)) \Rightarrow x \leq z$ | (transitivité). |

EXEMPLE 2.8. — Il est facile de voir que la relation d'inclusion sur l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.

EXEMPLE 2.9. — Sur $\mathbb{N}$, la relation

$$(x \geq y) \Leftrightarrow (\exists z \in \mathbb{N}, x = y + z),$$

est aussi une relation d'ordre. (Justification laissée au lecteur éventuel).

REMARQUE 2.10. — Il y a une différence entre les 2 exemples : dans le 1^{er} cas, étant données 2 parties A et B de E on peut ne pas avoir $A \subset B$ ou $B \subset A$, c'est-à-dire, avoir A et B non comparables : l'ordre est dit *non total* dans ce cas, (alors que dans l'exemple 2, deux entiers étant donnés, l'un est supérieur ou égal à l'autre : l'ordre est alors *total*).

REMARQUE 2.11. — Il arrive que l'on parle de *relation d'ordre strict* pour une relation⁴ R qui est irréflexive et transitive⁵, on notera $<$ ou $>$ une telle relation.

2. **校勘**：原文为“associé”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

3. **校勘**：原文为“d'ordre”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

4. **校勘**：原文为“un relation”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

5. **校勘**：原文为“antisymétrique et transitive”。Pour un ordre strict, l'antisymétrie ne suffit pas : une relation d'ordre large comme $\leq$ est antisymétrique et transitive sans être stricte. La formulation standard exige l'irréflexivité et la transitivité (équivalement, l'asymétrie et la transitivité).

Élément maximal, minimal, maximum, minimum

Soit un ensemble ordonné E , la relation d'ordre étant notée⁶ $\leq$.

2.12.

Un élément a est dit maximal

$$\Leftrightarrow (\nexists x \in E, x \succ a),$$

ou encore

$$\Leftrightarrow \forall y \in E - \{a\}, \quad \begin{cases} \text{soit } y \text{ et } a \text{ non comparables,} \\ \text{soit } y \leq a. \end{cases}$$

2.13.

Un élément m est dit maximum

$$\Leftrightarrow (\forall x \in E, x \leq m).$$

De tels éléments n'existent pas forcément : dans $\mathbb{N}$, pour l'ordre usuel, il n'y a pas d'élément maximal ni maximum. Par contre dans $\mathcal{P}(E)$ ordonné par inclusion E est visiblement maximum.

REMARQUE 2.14. — Si E ordonné admet un élément maximum, m , il est unique. Car si m' est aussi maximum, on a $m \geq m'$ car m maximum est supérieur ou égal à tout élément, et $m' \geq m$ car m' maximum d'où $m = m'$ par antisymétrie. ■

Par contre, il peut y avoir plusieurs éléments maximaux.

EXEMPLE 2.15. — $E = \{2, 3, \dots, 20\}$, on définit R par $aRb \Leftrightarrow a$ divise b , c'est visiblement réflexif, antisymétrique, transitif, donc on a une relation d'ordre, et dans E , les nombres⁷ 11, 12, 13, ..., 20 sont maximaux.

REMARQUE 2.16. — Si E totalement ordonné et s'il y a un élément maximal, il est unique. Si a et b sont chacun maximal, étant comparables (E totalement ordonné) on a $a \leq b$ (b maximal) et $b \leq a$, (a maximal), d'où $a = b$, (antisymétrie de l'ordre). ■

De plus cet unique élément maximal est maximum puisque, tout x de E étant comparable à a maximal, on a forcément $x \leq a$.

2.17.

On définit de même les termes suivants : a minimal $\Leftrightarrow$ il n'existe pas de x dans E tel que $x \neq a$ et $x \leq a$, (on pourrait noter $\nexists x \in E, x \prec a$, si $\prec$ est l'ordre strict).

6. 校勘：原文为“noté”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

7. 校勘：原文为“nombre”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2.18.

On dit que a est minimum dans $E \Leftrightarrow \forall x \in E, x \geq a$.

2.19.

Si A est une partie de E ensemble ordonné, on dit que A est *majorée* (resp. *minorée*) s'il existe m dans E tel que $\forall x \in A, x \leq m$ (resp. $x \geq m$) et dans ce cas m s'appelle un *majorant* de A , (resp. un *minorant*).

Il faut remarquer que m n'est pas forcément dans A , (exemple : dans $\mathbb{R}$, $A = \{1 - \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^*\}$ est majorée par 1, $1 \notin A$, et il n'y a pas de majorant plus petit que 1).

Cependant, si le majorant m de A est dans A , dans ce cas c'est le *plus petit majorant*. On appelle plus petit majorant, l'élément m , s'il existe qui majore A et tel que $\forall m'$ majorant de A on ait $m \leq m'$. Si un tel élément existe il est unique car si m_1 et m_2 sont plus « petit majorant de A », on a $m_1 \leq m_2$ car m_1 plus petit majorant et $m_2 \leq m_1$ car m_2 plus petit majorant, d'où $m_1 = m_2$ par antisymétrie⁸ de la relation d'ordre. ■

2.20.

On appelle encore *borne supérieure* de A (resp. *inférieure*) le plus petit majorant (resp. grand minorant) de A , s'il existe, et un ensemble est dit *borné* s'il admet des majorants et des minorants. On notera $\sup A$ (resp. $\inf A$) cet élément, s'il existe. Attention, le plus souvent ce ne sont pas des éléments de A .

4. Morphismes, loi de composition

DÉFINITION 2.21. — Soient E et F deux ensembles munis de relations binaires notées R et S respectivement, et f une application de E dans F . On dit que f est compatible avec R et S , (ou encore que f est un morphisme pour R et S) si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad xRy \Rightarrow f(x)Sf(y).$$

2.22.

Si $F = E$, on parle d'endomorphisme ; si f est bijective et si f^{-1} application réciproque de F sur E est aussi un morphisme, on parle d'isomorphisme, et d'automorphisme si de plus $E = F$.

8. 校勘：原文为“antisymétrique”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2.23. Transport de structure

Soient E et F deux ensembles, f une bijection de E sur F . Si on suppose E muni d'une relation R , on peut définir une relation $\widetilde{R}$ sur F par :

$$\forall (y, y') \in F^2, \quad y \widetilde{R} y' \Leftrightarrow f^{-1}(y) R f^{-1}(y'),$$

($f^{-1}(y)$ et $f^{-1}(y')$ étant les antécédents, dans E , de y et y'), et le côté bijectif de f permet de voir que $\widetilde{R}$ sera réflexive (ou symétrique, antisymétrique, transitive...) si et seulement si R l'est donc R équivalence $\Leftrightarrow \widetilde{R}$ l'est ; il en est de même pour une relation d'ordre : on transporte la structure sur E liée à R sur l'ensemble F , et pour R et $\widetilde{R}$, f devient un isomorphisme. ■

Cette notion de morphisme va se retrouver avec les lois de composition.

DÉFINITION 2.24. — Soit un ensemble E . On appelle loi de composition interne sur E toute application de $E \times E$ dans E .

Il s'agit donc d'une notion déjà connue, mais que l'on va noter différemment par commodité. Au lieu de noter :

$$f : E \times E \mapsto E, \quad \text{ou} \quad (x, y) \mapsto z = f(x, y),$$

on utilise un symbole, ($+$, $\times$, $*$, $\wedge$, $\top$, $\perp$, $\otimes$, $\oplus$, ...) disons ici $*$ par exemple, pour noter l'image du couple (x, y) sous la forme $z = x * y$.

La loi interne est dite :

2.25.

$$\text{commutative} \Leftrightarrow \forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x,$$

2.26.

$$\text{associative} \Leftrightarrow \forall (x, y, z) \in E^3, x * (y * z) = (x * y) * z.$$

Par exemple, sur $\mathbb{N}^*$, la loi $a * b = a^b$ n'est pas commutative car $2^3 = 8 \neq 3^2 = 9$, ni associative $2^{(2^3)} = 2^8 = 256$ alors que $(2^2)^3 = 4^3 = 64$.

2.27.

Un élément i de E est dit *idempotent* pour la loi $*$ si on a :

$$i * i = i.$$

2.28.

Un élément e de E est dit

neutre à gauche si $\forall x \in E, e * x = x$, (e est à gauche),

neutre à droite si $\forall x \in E, x * e = x$,

neutre s'il est neutre à droite et à gauche.

Pour la loi précédente 1 est neutre à droite car $a * 1 = a^1 = a$, mais pas à gauche car $1 * a = 1^a = 1$ et pas a .

THÉORÈME 2.30. — *Si dans E muni d'une loi de composition, notée $*$, il existe un élément neutre à droite, e , et un élément neutre à gauche, e' , on a forcément $e = e'$.*

Car e neutre à droite $\Rightarrow e' * e = e'$, et e' neutre à gauche $\Rightarrow e' * e = e$, d'où $e' = e$. ■

Donc s'il y a un élément neutre, (des 2 côtés) il est unique, mais il peut y avoir

plusieurs neutres à droite, (et pas de neutre à gauche),
ou plusieurs neutres à gauche, (et pas de neutre à droite).

2.31. Inverses

Soit un ensemble E muni d'une loi de composition interne, $*$, ayant un élément neutre e , (des 2 côtés).

On dit que x admet un inverse à droite, x' , si on a $x * x' = e$, et de même x admet un inverse à gauche, x'' , si on a $x'' * x = e$.

On dit que x admet un inverse x' si on a à la fois $x * x' = e$ et $x' * x = e$.

Bien sûr, si la loi est commutative, les notions de droite et de gauche n'ont plus de signification. A quand la politique commutative ?

THÉORÈME 2.32. — *Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$, associative et ayant un élément neutre. Si un élément x admet un inverse à droite, x' , et un à gauche, x'' , on a $x' = x''$.*

Car $x'' * (x * x') = x'' * (e) = x''$, et par associativité, c'est aussi $(x'' * x) * x' = e * x' = x'$ d'où $x' = x''$. ■

C'est pourquoi, de tels ensembles, appelés demi-groupes unitaires, sont appelés à un riche avenir : nous le retrouverons dans l'étude des groupes.

Distributivité 2.33.

Si sur un ensemble E on a 2 lois de composition interne, $*$ et $\perp$, on dit que $\perp$ est distributive à gauche pour la loi $*$ si on a

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad x \perp (y * z) = (x \perp y) * (x \perp z).$$

En quelque sorte, la loi $\perp$ distribue son action sur chacun des 2 éléments y et z . On parle de même de distributivité à droite et de distributivité si c'est des 2 côtés.

Loi de composition externe. (sera utilisée dans les espaces vectoriels).

DÉFINITION 2.34. — Soient deux ensembles⁹ K et E . On appelle loi de composition externe sur E , associée à l'ensemble K , toute application de $K \times E$ dans E . On dit que les éléments de K sont les opérateurs.

C'est ainsi que si K est un corps, ($K = \mathbb{R}$ par exemple), sur un espace vectoriel E on définira le produit d'un vecteur V par un scalaire $\lambda \in K$, donc une application de $K \times E \mapsto E$ qui au couple (λ, V) de $K \times E$ associera un vecteur noté $\lambda \cdot V$ ou λV .

On peut alors donner un deuxième sens au terme morphisme :

DÉFINITION 2.35. — Soient deux ensembles¹⁰ E et E' munis de lois de composition interne notées respectivement T et T' et f une application de E dans E' . On dit que f est un morphisme de (E, T) dans (E', T') si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f(xTy) = f(x)T'f(y).$$

Ou plus brièvement : « l'image du composé est le composé des images ».

On introduit encore les termes d'isomorphisme, d'endomorphisme et d'automorphisme, ainsi que la notion de transport de structure, comme pour les relations binaires.

Enfin, si E et E' sont deux ensembles munis de lois de composition externe $\perp$, $\perp'$, ayant le même ensemble K d'opérateurs, on dit que $f : E \rightarrow E'$ est un morphisme si on a :

$$\forall (\lambda, x) \in K \times E, \quad f(\lambda \perp x) = \lambda \perp' f(x).$$

Il est facile de vérifier que, si E et E' sont 2 ensembles munis de lois internes T et T' , et si $f : E \rightarrow E'$ est un morphisme surjectif : alors

- 1) T commutative $\Rightarrow T'$ commutative ;
- 2) T associative $\Rightarrow T'$ associative ;
- 3) e neutre pour $T \Rightarrow f(e)$ neutre pour T' ;
- 4) x' inverse de x pour $T \Rightarrow f(x')$ inverse de $f(x)$ pour T' .

Le 3) et 4) peuvent se formuler avec « à droite » ou « à gauche ».

Justifions 3) par exemple, (les autres justifications sont laissées au lecteur).

Pour tout $z' \in E'$, $\exists x \in E$, $f(x) = z'$ car f surjective, donc

$$\begin{aligned} z'T'f(e) &= f(x)T'f(e) \\ &= f(xTe) \text{ car } f \text{ morphisme,} \\ &= f(x) \text{ car } e \text{ neutre pour } T, \\ &= z', \end{aligned}$$

9. **校勘** : 原文为 “Soit deux ensemble”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

10. **校勘** : 原文为 “Soit deux ensembles”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

et de même

$$f(e)T'z' = f(e)T'f(x) = f(eTx) = f(x) = z'.$$

Finalement, $\forall z' \in E'$ on a bien $z'T'f(e) = f(e)T'z' = z'$, $f(e)$ est neutre dans E' pour la loi T' .

Il ne faut cependant pas croire que toute propriété d'une loi de composition interne se conserve par morphisme surjectif.

Considérons par exemple la notion de régularité.

2.36.

Sur l'ensemble E muni de la loi T , un élément x est dit *régulier à droite* sur E si on a :

$$\forall (y, z) \in E^2, \quad (yTx = zTx) \Rightarrow y = z.$$

S'il en est ainsi, et si f est un morphisme surjectif de E sur E' muni de T' on n'a pas forcément $f(x)$ régulier à droite car :

$$\forall (y', z') \in E'^2, \quad \text{avec } (y, z) \in E^2 \text{ tel que } f(y) = y' \text{ et } f(z) = z',$$

l'égalité $y'T'f(x) = z'T'f(x)$ s'écrit encore

$$f(y)T'f(x) = f(z)T'f(x),$$

soit $f(yTx) = f(zTx)$ puisque f est un morphisme et... c'est tout car si f est non injective, on ne peut rien dire de plus.

THÉORÈME 2.37. — Soient E et E' deux ensembles munis de lois de composition interne T et T' et φ un morphisme bijectif de E sur E' . Alors l'application réciproque φ^{-1} est aussi un morphisme.

On veut prouver que :

$$\forall (x', y') \in E'^2, \quad \varphi^{-1}(x'T'y') = \varphi^{-1}(x')T\varphi^{-1}(y').$$

Comme φ est bijective, ceci équivaut à ce que les images des deux membres de l'égalité, par φ , soient égales.

Or

$$\varphi(\varphi^{-1}(x'T'y')) = x'T'y',$$

alors que, φ étant un morphisme,

$$\begin{aligned} \varphi(\varphi^{-1}(x')T\varphi^{-1}(y')) &= \varphi(\varphi^{-1}(x'))T'\varphi(\varphi^{-1}(y')) \\ &= x'T'y'. \end{aligned}$$

On a bien l'égalité voulue. ■

Ce résultat justifié pour un morphisme pour des lois de composition ne s'étend pas pour un morphisme pour des relations binaires R et R' sur E et E' , car le fait que $x'R'y'$ dans E' n'implique pas que les antécédents $x = f^{-1}(x')$ et $y = f^{-1}(y')$ soient en relation avec R . Il y a des cas où le résultat est valable, par exemple celui d'ordres totaux sur E et E' .

2.38. Factorisation des morphismes

Soit E muni d'une loi de composition, notée $*$, et R une relation binaire sur E . On dit que R est compatible avec la loi interne $*$ si et seulement si

$$xRx' \text{ et } yRy' \Rightarrow (x * y)R(x' * y').$$

Ceci est surtout utilisé lorsque R est une équivalence : si elle est compatible avec la loi $*$, on va définir une loi interne, encore notée $*$, sur l'ensemble quotient E/R car, si $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ sont deux éléments de E/R , c'est-à-dire deux parties de E , classes d'équivalence pour R , si on prend

$$\begin{aligned} x \text{ et } x' &\text{ dans } \mathcal{X} \text{ d'une part,} \\ y \text{ et } y' &\text{ dans } \mathcal{Y} \text{ d'autre part,} \end{aligned}$$

on a xRx' et yRy' d'où $(x * y)R(x' * y')$. En notant $\mathcal{X} * \mathcal{Y}$ la classe d'équivalence de $x * y$, on obtient la même classe en partant de $x' * y'$: c'est indépendant du choix des représentants x dans $\mathcal{X}$ et y dans $\mathcal{Y}$.

C'est ce que l'on fait pour munir l'ensemble quotient E/R d'une loi de composition interne, lorsque R est compatible avec $*$, on parle de *loi quotient*.

Il est alors facile de vérifier que, si sur E , $*$ est commutative, ou associative, ou admet e pour élément neutre..., il en est de même sur E/R pour la loi quotient, (le neutre étant la classe de e). Par exemple, si $\mathcal{E}$ est la classe d'équivalence de e , si $\mathcal{X}$ est un élément quelconque de l'espace quotient E/R , représenté par l'élément x , par définition de la loi $*$ sur E/R on a :

$$\mathcal{E} * \mathcal{X} = \text{classe de } (e * x) \quad \text{or } e \text{ neutre donc } e * x = x$$

d'où $\mathcal{E} * \mathcal{X} = \text{classe de } x = \mathcal{X}$, il en est de même pour $\mathcal{X} * \mathcal{E}$ d'où $\mathcal{E}$ neutre. ■

Il est clair que l'application $x \mapsto p(x) = \mathcal{X} = \text{classe d'équivalence de } x$ est alors un morphisme¹¹ de $(E, *)$ sur $(E/R, *)$, p étant surjectif.

2.39. Équivalence d'application

Soit maintenant E et F deux ensembles munis de lois de composition interne, notées de la même façon, $*$, sur les 2 ensembles, et f une application de E dans F , qui est un morphisme pour les lois.

Sur E on définit une relation binaire R par :

$$xRx' \Leftrightarrow f(x) = f(x').$$

On a une équivalence car : $\forall x \in E, f(x) = f(x)$ donc xRx : R est réflexive ; si xRx' , c'est que $f(x) = f(x')$ donc $f(x') = f(x)$ ce qui équivaut à $x'Rx$: on a justifié R symétrique ; enfin, si on a à la fois xRy et yRz c'est que $f(x) = f(y)$ et $f(y) = f(z)$ d'où $f(x) = f(z)$ soit xRz et la transitivité de R . On a bien une équivalence, même si f n'est pas un morphisme. Cette relation R s'appelle l'*équivalence d'application associée à f* . ■

11. 校勘：原文为“morphisme”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Considérons l'ensemble quotient E/R . On va le munir de la loi quotient associée à $*$ sur E car R est compatible avec $*$. En effet, si xRx' et yRy' , on a $f(x) = f(x')$ et $f(y) = f(y')$, d'où $f(x) * f(y) = f(x') * f(y')$.

Comme f est un morphisme, $f(x*y) = f(x'*y')$ d'où $(x*y)R(x'*y')$: on a bien R compatible avec $*$. On obtient alors comme précédemment une surjection $x \mapsto p(x) = \text{classe de } x \text{ pour } R$, qui est un morphisme de E sur E/R . En effet :

$$p(x * y) = \text{classe de } (x * y),$$

or si $x \in \mathcal{X}$ et $y \in \mathcal{Y}$, par définition de la loi quotient, $\mathcal{X} * \mathcal{Y} = \text{classe de } x * y$, d'où

$$p(x * y) = p(x) * p(y)$$

on a bien la définition de p morphisme. ■

Considérons alors l'application $\varphi : E/R \rightarrow f(E)$ définie comme suit : si $\mathcal{X}$ est l'élément de E/R représenté par x , (ou par x') comme $xRx' \Leftrightarrow f(x) = f(x')$, on note

$$\varphi(\mathcal{X}) = f(x), \quad (\text{ou } f(x') : \text{c'est pareil}).$$

φ est surjective car si $y \in f(E)$, il existe x dans E tel que $f(x) = y$, si $\mathcal{X}$ est la classe d'équivalence de x , par définition de φ on aura

$$\varphi(\mathcal{X}) = f(x) = y;$$

φ est injective si $\varphi(\mathcal{X}) = \varphi(\mathcal{Y})$, en choisissant x et y représentants des classes $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$, c'est que $f(x) = \varphi(\mathcal{X}) = \varphi(\mathcal{Y}) = f(y)$, donc xRy (vu la définition de l'équivalence R , associée à f) mais alors, x et y équivalents sont dans la même classe d'où $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ et φ injective.

Enfin φ est un morphisme de E/R sur $f(E)$ muni de la loi $*$ (celle de F bien sûr) car soient $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ deux éléments de E/R représentés par x et y , on sait que $x * y$ représente $\mathcal{X} * \mathcal{Y}$, (définition de la loi quotient sur E/R), d'où

$$\begin{aligned} \varphi(\mathcal{X} * \mathcal{Y}) &= f(x * y) = f(x) * f(y) \text{ car } f \text{ est un morphisme} \\ &= \varphi(\mathcal{X}) * \varphi(\mathcal{Y}) \text{ par définition de } \varphi. \end{aligned}$$

On a bien finalement, φ isomorphisme de E/R sur $f(E)$, par application du théorème 2.37.

Enfin on peut injecter $f(E)$ dans F par l'application $i : f(E) \rightarrow F$ qui à z élément de la partie $f(E)$ de F associe $i(z) = z$, élément de F .

Il est facile de voir que i est un morphisme injectif de $f(E)$ dans F . On a alors le diagramme suivant, où p est l'application qui à x de E associe sa classe d'équivalence.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad f \quad} & F \\ \text{surjectif } p \downarrow & & \uparrow i \text{ injectif} \\ E/R & \xrightarrow{\quad \varphi \text{ bijectif} \quad} & f(E) \end{array}$$

avec $f = i \circ \varphi \circ p$. En effet, soit x dans E , et $\mathcal{X} = p(x)$ sa classe, on a $\varphi(p(x)) = f(x)$, car on peut prendre x comme représentant de $\mathcal{X}$, d'où

$$(i \circ \varphi \circ p)(x) = i(f(x)) = f(x) \text{ vu la définition de } i. \blacksquare$$

THÉORÈME 2.40. — *Soit un morphisme f de E dans F , R l'équivalence d'application associée à f . Il existe un morphisme surjectif p de E sur E/R , un isomorphisme φ de E/R sur $f(E)$ et un morphisme injectif $i : f(E) \rightarrow F$ tels que $f = i \circ \varphi \circ p$.*

On a « décomposé canoniquement » f , comme nous venons de le justifier.

5. Un morceau de choix : Zorn $\Leftrightarrow$ choix $\Leftrightarrow$ Zermelo

Tout ce qui précède ressemble à un aimable bavardage : quelques axiomes logiques qui ne posent pas problème, et des raisonnements faciles. On va maintenant s'intéresser à un axiome d'un autre type qui sert entre autres¹² pour justifier l'existence des bases dans les espaces vectoriels de dimension infinie, et l'existence des solutions dites maximales, pour les équations différentielles : c'est l'axiome dit de Zorn, qui peut se formuler de différentes façons.

D'abord du vocabulaire.

2.41.

Un ensemble ordonné E est dit *inductif* si toute partie C , totalement ordonnée, de E admet au moins un majorant. On a alors :

2.42. Axiome de Zorn

Tout ensemble non vide, ordonné, inductif admet au moins un élément maximal.

2.43.

On appelle *bon ordre* sur un ensemble E , toute relation d'ordre sur E telle que toute partie non vide de E admet un plus petit élément. Il est à remarquer qu'un bon ordre est forcément total, car pour une paire $\{a, b\}$ de E , comme il y a un plus petit élément, si c'est a , alors $a \leq b$, et si c'est b , on aura $b \leq a$. Dans les 2 cas, a et b sont comparables.

On énonce :

2.44. Axiome de Zermelo

Tout ensemble E non vide, peut être bien ordonné.

Ainsi que :

12. 校勘：原文为“entre autre”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2.45. Axiome du choix

Pour tout ensemble non vide E , il existe au moins une application f de $\mathcal{P}(E)$ dans E telle que $\forall A \subset E$, avec $A \neq \emptyset$, on ait $f(A) \in A$.

Donc f est une « fonction de choix » qui permet de choisir un élément a dans A non vide.

L'axiome du choix, semble formaliser la phrase de bon sens suivante « soit a dans A », avec A partie non vide de E . Il ressemble donc à l'un des axiomes logiques du départ de la théorie (cf. Chapitre 0). Il n'en est pas de même des 2 autres, moins intuitifs or... ils sont équivalents.

THÉORÈME 2.46. — *Les axiomes de Zorn, de Zermelo et du choix sont équivalents.*

2.47. Zermelo $\Rightarrow$ choix

Soit E non vide, par Zermelo on le munit d'un bon ordre, donc si A est une partie non vide de E , on sait que A admet un plus petit élément a : on pose $f(A) = a$. On définit ainsi f sur $\mathcal{P}(E) - \{\emptyset\}$, avec $\forall A \in \mathcal{P}(E) - \{\emptyset\}$, $f(A) \in A$. Il suffit de définir $f(\emptyset)$ de manière quelconque, ($f(\emptyset) = f(E)$ par exemple) pour avoir une fonction de choix $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow E$. ■

Pour justifier Zorn $\Rightarrow$ Zermelo, on va d'abord considérer les parties de E que l'on peut munir d'un bon ordre, et montrer que leur ensemble est inductif.

2.48.

Soit un ensemble non vide E , on considère l'ensemble $\mathcal{M}$ des couples (A, O_A) où A est une partie non vide de E et O_A un bon ordre sur A .

2.49.

$\mathcal{M} \neq \emptyset$, car si A est une partie de E de cardinal fini, n ; il existe une bijection φ de $\{1, 2, \dots, n\}$ sur A , on peut donc noter $a_1 = \varphi(1)$, $a_2 = \varphi(2)$, ..., $a_n = \varphi(n)$ les éléments distincts de A et ordonner A par O_A défini par

$$a_p O_A a_q \Leftrightarrow p < q :$$

c'est un bon ordre, l'élément le plus petit d'une partie étant celui associé à l'entier le plus petit. ■

Bien sûr, la notion de cardinal, et celle de cardinal fini ne font intervenir aucun des 3 axiomes précédents. D'ailleurs on peut se contenter de $n = 1$ ou 2 , notions premières de notre théorie mathématique.

2.50.

L'ensemble $\mathcal{M}$ peut lui-même être ordonné par la relation suivante : on dira que

$$(A, O_A) \preceq (B, O_B) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) A \subset B, \\ 2) O_A \text{ est la restriction de } O_B \text{ à } A \times A, \\ 3) A \text{ est partie héréditaire de } B. \end{cases}$$

Le 2) signifie que $\forall (x, y) \in A^2 \subset B^2$, dire que $xO_A y \Leftrightarrow xO_B y$. Quant au 3), il signifie que, s'il existe $a \in A \subset B$, et $b \in B$, avec $bO_B a$, alors $b \in A$: en quelque sorte A « hérite » des éléments de B qui sont plus petits que des éléments de A , dans l'ordre O_B .

On a bien une relation d'ordre sur $\mathcal{M}$ ¹³, c'est-à-dire une relation réflexive, antisymétrique¹⁴ et transitive.

Réflexivité :

$$(A, O_A) \preceq (A, O_A) \quad \text{car} \quad \begin{cases} 1) A \subset A, \\ 2) O_A \text{ est bien } O_A \text{ restreint à } A \times A, \\ 3) A \text{ n'a aucun mal à hériter des éléments de } A. \end{cases}$$

Antisymétrie : si $(A, O_A) \preceq (B, O_B)$ et $(B, O_B) \preceq (A, O_A)$, on a déjà $A \subset B$ et $B \subset A$ d'où $A = B$, puis l'ordre O_A c'est l'ordre O_B car $\forall (u, v) \in A^2 = B^2$, comme O_A est la restriction de O_B à $A \times A$ on a

$$uO_A v \Leftrightarrow uO_B v : \quad \text{d'où } O_A = O_B.$$

Enfin la relation est transitive : si $(A, O_A) \preceq (B, O_B)$ et $(B, O_B) \preceq (C, O_C)$ on a $A \subset B$ et $B \subset C$ d'où $A \subset C$; puis $\forall (u, v) \in A^2 \subset B^2 \subset C^2$ on a $uO_A v \Leftrightarrow uO_B v$ car O_A est la restriction de O_B à A^2 ; mais O_B étant lui-même la restriction de O_C à B^2 , comme $(u, v) \in B^2$, on a aussi

$$uO_B v \Leftrightarrow uO_C v,$$

d'où finalement $uO_A v \Leftrightarrow uO_C v$ ce qui est la traduction de O_A restriction de O_C à A^2 .

Enfin A est partie héréditaire de C car si c de C est tel qu'il existe $a \in A$ avec $cO_C a$, comme $a \in A \subset B$, et que B est héréditaire de C , on a déjà $c \in B$, car inférieur, pour O_C , à un élément, ici a , de B .

Mais alors, comme c et a sont dans B , que O_B est la restriction de l'ordre O_C à B écrire $cO_C a$, c'est écrire $cO_B a$, avec $a \in A$, $c \in B$ et A héréditaire dans B . On a donc $c \in A$, ce qu'on voulait. On a ainsi justifié le point 2.50. ■

13. **校勘：**原文为“M”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

14. **校勘：**原文为“symétrique”。Une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive; la démonstration qui suit est d'ailleurs explicitement intitulée « Antisymétrie ».

2.51. L'ensemble $\mathcal{M}$, non vide, ainsi ordonné, est inductif

Soit $\mathcal{C} = \{(A_i, O_{A_i})_{i \in I}\}$ une partie de $\mathcal{M}$ totalement ordonnée, on doit lui trouver un majorant, dans $\mathcal{M}$, pour l'ordre $\preceq$ de $\mathcal{M}$. C'est évident si $\mathcal{C} = \emptyset$, (car alors, pour m quelconque de $\mathcal{M}$, on a bien, $\forall x \in \emptyset, x \preceq m$ puisqu'il n'y a rien à vérifier, car il n'y a pas de x dans $\emptyset$).

On suppose donc $\mathcal{C} \neq \emptyset$, (c'est-à-dire $I \neq \emptyset$) et soit

$$R = \bigcup_{i \in I} A_i.$$

On ordonne R comme suit. Soient r et r' dans R , et i et i' dans I tels que r soit dans A_i et r' dans $A_{i'}$. On a soit $(A_i, O_{A_i}) \preceq (A_{i'}, O_{A_{i'}})$, soit l'inégalité contraire, car $\mathcal{C}$ est totalement ordonnée.

Dans le 1^{er} cas : $A_i \subset A_{i'}$, mais alors r et r' sont tous les deux dans $A_{i'}$ sur lequel $O_{A_{i'}}$ est un bon ordre, (donc un ordre total) et on posera $r O_R r'$ si $r O_{A_{i'}} r'$, ou bien $r' O_R r$ si on a $r' O_{A_{i'}} r$: en somme l'ordre O_R correspond à $O_{A_{i'}}$. *A priori*, cet ordre O_R pourrait dépendre du choix de i' tel que r et r' soient dans $A_{i'}$, mais il n'en est rien, car si on trouve un $i'' \in I$ tel que r et r' sont dans $A_{i''}$, là encore comme $(A_{i'}, O_{A_{i'}})$ et $(A_{i''}, O_{A_{i''}})$ sont comparables pour $\preceq$ ordre de $\mathcal{M}$, l'un des deux ensembles $A_{i'}$ ou $A_{i''}$ contient l'autre et l'ordre sur le plus petit est la restriction de l'autre ; on a en même temps $r O_{A_{i'}} r'$ et $r O_{A_{i''}} r'$, (ou les inégalités opposées).

Donc la définition de O_R a¹⁵ un sens. Si vous suivez encore, (et là vous avez du mérite), il reste à justifier que O_R est un bon ordre. Pour vérifier que c'est un ordre, on doit prendre 1, 2 ou 3 éléments de R suivant qu'on justifie la réflexivité, l'antisymétrie ou la transitivité. Or, ayant i_1, i_2, i_3 dans I associés aux 3 parties $A_{i_1}, A_{i_2}, A_{i_3}$ contenant chacune un élément, l'une des 3 contient les 2 autres, (toujours $\mathcal{C}$ totalement ordonnée) donc finalement nos 3 éléments sont dans un A_i tel que $(A_i, O_{A_i}) \in \mathcal{C}$, et $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}$; O_R coïncide alors avec la relation O_{A_i} qui est bien relation d'ordre : d'où O_R relation d'ordre. De plus c'est un ordre total car dès le départ on avait $r O_R r'$ ou $r' O_R r$.

C'est un bon ordre, car soit S partie non vide de R , et s dans S . Si ce n'est pas le plus petit élément de S , c'est que

$$T = \{t; t \in S, t O_R s\}$$

est non vide.

Soit alors t dans T . Tout ceci se passe, il ne faut pas l'oublier dans $R = \bigcup_{i \in I} A_i$. Il existe donc i et i' dans I tels que $s \in A_i$ et $t \in A_{i'}$. De plus (A_i, O_{A_i}) et $(A_{i'}, O_{A_{i'}})$ sont comparables. Si $(A_{i'}, O_{A_{i'}}) \preceq (A_i, O_{A_i})$, on a aussi $t \in A_i$, car alors $A_{i'} \subset A_i$. Sinon, $(A_i, O_{A_i}) \preceq (A_{i'}, O_{A_{i'}})$ mais alors on a $t \in A_{i'}$, $s \in A_i$ et $t O_R s$, soit comme t et s sont dans ce cas tous les deux dans $A_{i'}$, $t O_{A_{i'}} s$ vu la définition de l'ordre O_R . Comme dans ce cas A_i est héréditaire dans $A_{i'}$, on a encore $t \in A_i$.

Dans les 2 cas, on parvient à $t \in A_i$. Ceci est vrai pour tout t de T , finalement $T \subset A_i$, (A_i choisi tel que $s \in A_i$), mais A_i est lui bien ordonné par O_{A_i} .

Si m est le plus petit élément de T pour l'ordre O_{A_i} , (m existe car O_{A_i} bon ordre), alors pour tout $\sigma \in S$, on a soit $\sigma O_R s$, donc $\sigma \in T$ et alors $m O_R \sigma$, (car m et σ sont dans le A_i contenant s , et sur

15. 校勘：原文为“a”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

A_i les ordres O_R et O_{A_i} coïncident), soit $sO_R\sigma$ (car O_R est total, comme déjà signalé), et comme mO_Rt pour un t de T , que tO_Rs et que $sO_R\sigma$, par transitivité on a bien $mO_R\sigma$: dans tous les cas on a $mO_R\sigma$, donc m est plus petit élément de S partie non vide de R , donc $(R, O_R) \in \mathcal{M}$.

Je ne sais pas si quelqu'un suit encore... Enfin, faisons comme si...

La partie $\mathcal{C} = \{(A_i, O_{A_i})_{i \in I}\}$ est alors majorée par (R, O_R) élément de $\mathcal{M}$ car, $\forall i_0, A_{i_0} \subset R = \bigcup_{i \in I} A_i$; par construction, $O_{A_{i_0}}$ est bien la restriction à $A_{i_0} \times A_{i_0}$ de O_R ; et A_{i_0} est héréditaire dans R : si $x \in A_{i_0}, y \in R$, avec yO_Rx , il existe $i \in I$ avec $y \in A_i$, on a soit $(A_{i_0}, O_{A_{i_0}}) \preceq (A_i, O_{A_i})$ et alors A_{i_0} héréditaire dans A_i et O_R coïncide avec $O_{A_i} \Rightarrow y \in A_{i_0}$; soit

$$(A_i, O_{A_i}) \preceq (A_{i_0}, O_{A_{i_0}})$$

et alors $y \in A_{i_0}$.

Dans les 2 cas, $y \in A_{i_0}$. On a ainsi justifié 2.51. ■

2.52. Zorn $\Rightarrow$ Zermelo

En effet, $\mathcal{M}$ inductif, admet un élément maximal disons (U, O_U) . Si $U \neq E$, soit $x \in E - U$, $V = U \cup \{x\}$ muni de la relation d'ordre, (à justifier) O_V définie par $\forall y \in V, yO_Vx$ et $\forall (y, y') \in U^2$, on pose

$$yO_Vy' \Leftrightarrow yO_Uy'.$$

On définit bien un bon ordre.

Réflexivité, car $x \in V \Rightarrow xO_Vx$, et si $y \in U, yO_Uy$ donc yO_Vy .

Antisymétrie : si on a yO_Vy' et $y'O_Vy$ avec y et y' tous deux dans U , c'est qu'on a les inégalités yO_Uy' et $y'O_Uy$ avec O_U antisymétrique d'où $y = y'$; si y ou y' est égal à x on n'est pas dans le cas y et y' dans U , c'est donc, vu la définition de O_V que, si $y' = x$ par exemple, on ne peut écrire que yO_Vx , (avec impossibilité, si $y \neq x$, d'écrire xO_Vy) donc si on a aussi xO_Vy c'est que $y = x$.

Transitivité : soit yO_Vy' et $y'O_Vy''$. Si y, y' et y'' sont dans U où O_V coïncide avec l'ordre O_U , la transitivité est justifiée.

Si l'un des éléments est x , si c'est y'' , yO_Vy'' avec $y'' = x$ est évident; si $y' = x$, forcément $y'' = x$, d'où encore yO_Vy'' ; si $y = x$, forcément $y' = x$, y'' aussi d'où encore yO_Vx .

C'est un bon ordre car une partie de V est soit $\{x\}$, avec x plus petit élément; soit du type $A \cup \{x\}$ avec $A \subset U$, elle admet a , plus petit élément de A (pour l'ordre O_U) comme plus petit élément pour O_V car aO_Vx ; soit contenue dans U , et alors elle admet un plus petit élément.

Enfin $(U, O_U) \preceq (V, O_V)$, (facile à vérifier) avec $U \neq V$: on aurait un élément de $\mathcal{M}$ strictement supérieur à (U, O_U) maximal : absurde.

Donc $U = E$ et O_U est un bon ordre sur E : on a bien justifié Zermelo. ■

2.53.

Il reste à voir, s'il y en a qui suivent encore, que choix $\Rightarrow$ Zorn pour fermer la boucle. Pour cela on part de E non vide muni de f fonction de choix.

Soit E ordonné non vide. Si H est une partie de E on note

$$\overset{>}{H} = \{x; \forall h \in H, h < x\}.$$

Donc $\overset{>}{H}$ est formé des majorants de H , non dans H .

DÉFINITION 2.54. — On appelle chaîne de E ordonné, toute partie K totalement ordonnée, par l'ordre de E . On appelle k -chaîne de E toute chaîne K non vide telle que toute partie H héréditaire de K et distincte de K vérifie : $f(\overset{>}{H})$ est le plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K$.

Qu'est-ce que cela veut dire ! D'abord, f est la fonction de choix supposée exister.

$H \subset K$ est partie héréditaire de $K \Leftrightarrow$ tout k de K , inférieur à un h de H est dans H .

Il en résulte que si $x \in K - H$, il ne peut pas être « hérité » par H donc $\nexists h \in H$ avec $x < h$: comme la chaîne K est une partie totalement ordonnée, x et h sont comparables et $\neq$ car $x \notin H$, c'est que $h < x$.

Ceci est vrai $\forall h \in H$ donc $x \in \overset{>}{H}$: on a $(K - H) \subset \overset{>}{H} \cap K$, mais si $x \in K \cap \overset{>}{H}$, il est dans K , pas dans H par définition de $\overset{>}{H}$, d'où $x \in (K - H)$ et finalement on a :

1^{er} point : Si H est une partie héréditaire de K , distincte de K , on a

$$\overset{>}{H} \cap K = K - H.$$

En particulier $\overset{>}{H}$ est non vide, donc $f(\overset{>}{H})$ existe, avec f fonction de choix qui est supposée exister sur E puisque, ne l'oublions pas, nous sommes en train de justifier choix $\Rightarrow$ Zorn.

2^e point : Il existe des k -chaînes.

En effet, soit E non vide, muni d'une fonction de choix f , et $e = f(E)$. Alors $K = \{e\}$ est totalement ordonné, (par l'ordre $e \leq e$ induit par celui sur E) de plus la seule partie H distincte de $\{e\}$ c'est $\emptyset$, qui est héréditaire car la condition : soit $k \in K$ tel que $\exists h \in \emptyset$ avec $k \leq h \dots$ n'est jamais remplie, donc la conclusion $k \in \emptyset$ ne se présente jamais.

On a

$$\overset{>}{\emptyset} \cap K = E \cap K = K, \quad f(\overset{>}{\emptyset}) = f(E) = e$$

est le seul élément de $\overset{>}{\emptyset} \cap K = K = \{e\}$ donc c'en est bien le plus petit élément.

On a $\{e\}$ est une « k -chaîne ».

3^e point : Toutes les « k -chaînes » ont e pour plus petit élément.

Car si K est une « k -chaîne », comme $\emptyset$ est partie héréditaire de K (cela vient d'être vérifié, et comme il n'existe jamais de x dans $\emptyset$, supérieur à un y de K , $\emptyset$ n'hérite jamais de l'élément $y \dots$) on a

$$\overset{>}{\emptyset} \cap K = E \cap K = K,$$

donc $e = f(\overset{>}{\emptyset})$ est plus petit élément de $\overset{>}{\emptyset} \cap K = K$.

4^e point : L'ensemble $\mathcal{K}$ des k -chaînes est totalement ordonné par inclusion et toute k -chaîne est héréditaire dans toute k -chaîne la contenant.

Pour justifier ce point, plus délicat, on introduit la notation suivante : si $x \in E$, on note

$$\overset{\leq}{x} = \{y; y \in E, y \leq x\}.$$

Soient K_1 et K_2 deux k -chaînes et

$$I = \{x; x \in K_1 \cap K_2; K_1 \cap \overset{\leq}{x} = K_2 \cap \overset{\leq}{x}\} :$$

on va prouver que $I = K_1$ ou K_2 , comme $I \subset K_1 \cap K_2$ on aura alors $K_1 \subset K_1 \cap K_2$ donc $K_1 \subset K_2$, ou $K_2 \subset (K_1 \cap K_2)$ et $K_2 \subset K_1$. Donc $\mathcal{K}$ sera totalement ordonné par inclusion.

Toutes les k -chaînes ayant e pour plus petit élément, $e \in K_1 \cap K_2$ et forcément

$$K_1 \cap \overset{\leq}{e} = \{e\} = K_2 \cap \overset{\leq}{e}$$

donc $e \in I$.

I est partie héréditaire de K_1 (et de K_2 , par symétrie des rôles joués).

Car si on a $i \in I$ et $k_1 \in K_1$ avec $k_1 \leq i$, $k_1 \in \overset{\leq}{i}$, mais alors

$$k_1 \in K_1 \cap \overset{\leq}{i} = K_2 \cap \overset{\leq}{i}$$

donc $k_1 \in K_2$: on a déjà $k_1 \in K_1 \cap K_2$.

Puis

$$(K_1 \cap \overset{\leq}{i}) \cap \overset{\leq}{k_1} = (K_2 \cap \overset{\leq}{i}) \cap \overset{\leq}{k_1}.$$

Mais

$$\overset{\leq}{i} \cap \overset{\leq}{k_1} = \{x; x \leq i \text{ et } x \leq k_1\},$$

avec $k_1 \leq i$ il ne reste que la condition $x \leq k_1$. On a $\overset{\leq}{i} \cap \overset{\leq}{k_1} = \overset{\leq}{k_1}$ d'où l'égalité

$$K_1 \cap \overset{\leq}{k_1} = K_2 \cap \overset{\leq}{k_1}.$$

Ces deux résultats prouvent que $k_1 \in I$: I a bien hérité du k_1 de K_1 , avec $k_1 \leq i$.

On ne peut pas avoir à la fois $I \neq K_1$ et $I \neq K_2$ car alors, I partie héréditaire de K_1 , k -chaîne, et $I \neq K_1 \Rightarrow m = f(\overset{>}{I})$ est le plus petit élément de $\overset{>}{I} \cap K_1$, mais pour la même raison, ($I \neq K_2$, I héréditaire dans la k -chaîne K_2) on a aussi m plus petit élément de $\overset{>}{I} \cap K_2$.

Comme f est fonction de choix $m \in \overset{>}{I}$: c'est un majorant de I , $m \notin I$, donc $I \subset \overset{<}{m}$, si on note

$$\overset{<}{m} = \{x, x \in E, x < m\}.$$

Par construction $I \subset K_1 \cap K_2$, donc on aurait $I \subset K_1 \cap \overset{<}{m}$.

Comme m est le plus petit élément de $\overset{>}{I} \cap K_1$; c'est le plus petit élément qui soit à la fois dans K_1 et majorant strict de I , si bien que si $k \in K_1 \cap \overset{<}{m}$, étant dans K_1 et strictement plus petit que m , il n'est pas majorant strict de I donc $\exists i_0 \in I$ avec $k \leq i_0$. Mais I est héréditaire dans K_1 donc $k \in I$: on vient de prouver que $K_1 \cap \overset{<}{m} \subset I$ d'où l'égalité

$$I = K_1 \cap \overset{<}{m},$$

on aurait de même $I = K_2 \cap \overset{<}{m}$.

Mais alors

$$(K_1 \cap \overset{<}{m}) \cup \{m\} = (K_1 \cup \{m\}) \cap (\overset{<}{m} \cup \{m\}),$$

or m plus petit élément de $\overset{>}{I} \cap K_1$ est dans K_1 , donc il reste

$$K_1 \cap \overset{\leq}{m}.$$

Comme $K_1 \cap \overset{<}{m} = K_2 \cap \overset{<}{m} = I$, on obtient aussi

$$(K_2 \cap \overset{<}{m}) \cup \{m\} = K_2 \cap \overset{\leq}{m}.$$

On obtient donc $m \in K_1 \cap K_2$ et

$$K_1 \cap \overset{\leq}{m} = K_2 \cap \overset{\leq}{m},$$

c'est donc que $m \in I$, (les 2 conditions sont vérifiées) or $m \in \overset{>}{I}$ est majorant strict de I donc $m \notin I$: c'est absurde (ouf !). Donc l'hypothèse ($I \neq K_1$) et ($I \neq K_2$) est absurde. On a par exemple $I = K_1$ soit $K_1 \subset K_1 \cap K_2$, d'où $K_1 \subset K_2$ et $I, (= K_1)$, héréditaire dans K_2 . C'est la justification du 4^e point qui s'achève. ■

Soit alors

$$K^* = \bigcup_{K \in \mathcal{K}} K,$$

la réunion de toutes les k -chaînes.

C'est encore une k -chaîne. D'abord K^* est une chaîne, (i.e. totalement ordonnée) car 2 éléments de K^* sont *a priori* dans deux k -chaînes K_1 et K_2 mais le 4^e point dit que l'une contient l'autre, donc nos 2 éléments sont dans une k -chaîne, qui est totalement ordonnée : ils sont comparables.

Puis si H est une partie héréditaire de K^* , distincte¹⁶ de K^* , on veut prouver que

$$s = f(\overset{>}{H})$$

est le plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K^*$ (toujours avec f , fonction de choix sur E du départ).

16. 校勘：原文为“distinctes”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Soit donc $k \in \overset{>}{H} \cap K^*$, comme $k \in K^*$, il existe une k -chaîne K contenant l'élément k , et k majore H sans lui appartenir, (définition de $\overset{>}{H}$).

Soit alors $h \in H$, si on suppose que $h \notin K$, il existe une autre k -chaîne K' de la famille $\mathcal{K}$, contenant h , or $\mathcal{K}$ est totalement ordonné par inclusion et $K' \subset K$ est exclu. Donc $K \subset K'$, et le 4^e point donne K partie héréditaire dans K' , comme $h \notin K$, il ne peut pas y avoir d'élément de K majorant h , (sinon K hérite de h) donc h supérieur à tout élément de K : en particulier $h > k$, alors qu'on avait $k \in \overset{>}{H}$ et $h \in H$, donc $k > h$: c'est absurde.

Donc $h \in K$ c'est-à-dire $H \subset K$. Or $K \subset K^*$, on a supposé H héréditaire dans K^* , *a fortiori* H est héréditaire dans K , (si k_1 de K , donc de K^* est tel que $k_1 \leq h_1$ avec $h_1 \in H$, on a bien $k_1 \in H$). Mais H héréditaire dans la k -chaîne K , et $H \neq K$, (car $k \in \overset{>}{H}$, donc $k \notin H$, or $k \in K$), par définition de k -chaîne on a $f(\overset{>}{H})$ est le plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K$ soit en particulier

$$s = f(\overset{>}{H}) \leq k \in \overset{>}{H} \cap K,$$

on était parti de k quelconque de $\overset{>}{H} \cap K^*$: on a finalement $s = f(\overset{>}{H})$ plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K^*$.

Donc K^* est une k -chaîne, et $\overset{>}{K^*} = \emptyset$, sinon

$$K_1 = K^* \cup \{f(\overset{>}{K^*})\}$$

est formé de K^* auquel on ajoute, par la fonction de choix, un élément pris dans $\overset{>}{K^*}$ supposé non vide, donc un élément strictement plus grand que ceux de K^* , d'où K_1 totalement ordonné, et si H est partie héréditaire de K_1 , distincte de K_1 ; c'est soit $H = K^*$, alors $f(\overset{>}{H}) = f(\overset{>}{K^*})$ est bien le plus petit élément de

$$\begin{aligned} \overset{>}{H} \cap K_1 &= \overset{>}{K^*} \cap (K^* \cup \{f(\overset{>}{K^*})\}) \\ &= (\overset{>}{K^*} \cap K^*) \cup (\overset{>}{K^*} \cap \{f(\overset{>}{K^*})\}) \\ &= \emptyset \cup \{f(\overset{>}{K^*})\} = \{f(\overset{>}{K^*})\}; \end{aligned}$$

soit $H \subset K^*$, et alors H est héréditaire dans K^* qui est une k -chaîne donc $f(\overset{>}{H})$ est le plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K^*$, donc aussi de

$$\begin{aligned} \overset{>}{H} \cap K_1 &= \overset{>}{H} \cap (K^* \cup \{f(\overset{>}{K^*})\}) \\ &= (\overset{>}{H} \cap K^*) \cup (\overset{>}{H} \cap \{f(\overset{>}{K^*})\}), \end{aligned}$$

or $\overset{>}{H} \cap \{f(\overset{>}{K^*})\}$ est un élément de $\overset{>}{K^*}$ donc il majore ceux K^* : cela ne change pas le plus petit élément de $\overset{>}{H} \cap K^*$.

Mais alors K_1 serait un élément de $\mathcal{K}$; vu la définition de K^* , on aurait $K_1 \subset K^*$. Or, par construction, $K^* \subsetneq K_1$: c'est absurde.¹⁷ On a bien $\overset{>}{K^*} = \emptyset$.

Si on suppose alors que E est inductif, comme K^* est une partie totalement ordonnée de E inductif, K^* admet au moins un majorant m dans E , or $\overset{>}{K^*} = \{\text{majorants stricts de } K^*\}$ est vide, donc $m \in K^*$, mais alors m est maximal dans E car s'il existait un y dans E avec $y > m$, m majorant de K^* , on aurait y majorant de K^* et $y \notin K^*$, (sinon m non majorant de K^*) donc $y \in \overset{>}{K^*}$ qui est vide. C'est exclu, donc m maximal et, après bien du mal, on a justifié que l'axiome du choix $\Rightarrow$ l'axiome de Zorn.

Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si vous avez compris la démonstration, tous les espoirs vous sont permis !

Si vous n'avez pas compris, vous pouvez vous consoler en pensant que vous êtes sain d'esprit !

Ce n'est pas par masochisme que j'ai tenu à rédiger une justification de ces équivalences mais par ce que je pense être de l'honnêteté intellectuelle. Très rapidement on travaille sur des espaces vectoriels de dimension infinie, où les propriétés, pour être justifiées, nécessitent l'emploi de l'axiome de Zorn. De même les relations d'ordre sur les cardinaux utilisent la notion de bon ordre. Or il me semble que l'intérêt de la formation mathématique est de former des individus qui ne « s'en laissent pas conter », qui ne se contentent pas d'affirmations non justifiées. J'ai donc préféré¹⁸ rédiger ces pages rébarbatives, quitte à ce que le lecteur ne les lise pas.

17. 校勘：Le texte imprimé porte « on aurait $K^* \subset K_1$ c'est absurde ». Cette inclusion est précisément celle donnée par la construction de K_1 et n'est pas contradictoire. L'appartenance $K_1 \in \mathcal{K}$ impose au contraire $K_1 \subset K^*$ puisque K^* est la réunion de toutes les k -chaînes ; combinée à $K^* \subsetneq K_1$, elle donne la contradiction.

18. 校勘：原文为“préférer”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

CHAPITRE 3

Construction des entiers naturels

Il semblerait que le fait de compter soit apparu avant l'écriture, à Sumer, vers 3500 av. J.-C. C'est dire s'il s'agit d'une action « vieille comme le monde ». Dès le départ, compter c'était mettre en correspondance les objets à compter des éléments de référence : doigts, entailles sur des bâtons, jetons en terre cuite à Sumer, ... puis de façon plus abstraite, avec des signes gravés sur des tablettes d'argile. C'est ce cheminement que nous allons formaliser. 原页 51-86

1. Nombres cardinaux

DÉFINITION 3.1. — On dit que deux ensembles X et Y sont équipotents s'il existe une bijection f de X sur Y .

On note $X \text{ Eq } Y$ ce lien entre ensembles. Il s'agit d'un lien qui est :

- réflexif, l'identité $I_X : x \mapsto x$ de X sur X est une bijection ;
- symétrique, si $X \text{ Eq } Y$, il existe f bijection de X sur Y , donc la bijection réciproque f^{-1} existe, de Y sur X , d'où $Y \text{ Eq } X$;
- transitif, si on a $X \text{ Eq } Y$ et $Y \text{ Eq } Z$, avec f bijection de X sur Y et g bijection de Y sur Z on vérifie facilement que $g \circ f$ est une bijection de X sur Z .

On s'attend donc à enclencher le mécanisme de... relation d'équivalence, passage au quotient... mais il n'existe pas d'ensemble dont les éléments seraient tous les ensembles. Aussi faut-il procéder différemment, par axiome. On introduit :

3.2. Axiome des Cardinaux

À chaque ensemble X , on associe un ensemble noté $\text{card}(X)$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (C₁) Pour tout ensemble X , les ensembles X et $\text{card}(X)$ sont équipotents.
- (C₂) Pour tout couple d'ensembles équipotents (X, Y) , on a $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$.

En somme on affirme, par voie d'axiome l'existence d'un élément de référence, $\text{card}(X)$, pour chaque ensemble, les ensembles équipotents étant associés au même élément de référence.

Il faut comprendre que l'axiome du choix auquel on pourrait penser, ne s'applique pas non plus car il part d'un ensemble, (voir 2.45).

Propriétés des cardinaux¹

PROPOSITION 3.3. — *Les relations $X \text{ Eq } Y$ et $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$ sont équivalentes.*

Car si $X \text{ Eq } Y$, la condition (C_2) donne $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$; et d'après (C_1) on a $X \text{ Eq } \text{card}(X)$ et $\text{card}(Y) \text{ Eq } Y$. Si donc $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$, par transitivité de l'équipotence on a bien $X \text{ Eq } Y$. ■

PROPOSITION 3.4. — *Pour tout ensemble X , on a $\text{card}(\text{card}(X)) = \text{card}(X)$.*

Car d'après (C_1) , $X \text{ Eq } \text{card}(X)$, on applique la proposition 3.3, il en résulte que

$$\text{card}(X) = \text{card}(\text{card}(X)).$$

■

Exemple de cardinaux

On a la notion intuitive d'unité, que l'on traduit par un axiome.

AXIOME D'EXISTENCE. — *Quel que soit l'objet x de la théorie mathématique il existe un ensemble A vérifiant $(y \in A) \Leftrightarrow y = x$. On le note $\{x\}$.*

Si on a des ensembles de ce type, $A = \{a\}$ caractérisé par $y \in A \Leftrightarrow y = a$ et $B = \{b\}$, il est clair que l'application $f : a \mapsto b$ est une bijection. Ces ensembles sont équipotents, on note 1 le cardinal des ensembles de ce genre.

En particulier $\mathcal{P}(\emptyset)$, ensemble des parties de l'ensemble vide, est de ce type car la seule partie de $\emptyset$ est $\emptyset$ elle-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ d'où

$$1 = \text{card}(\mathcal{P}(\emptyset)).$$

2

3.5.

On peut remarquer qu'on a donné une existence axiomatique à la notion d'unité, que chaque être humain possède du fait de sa propre existence.

Il n'existe pas de bijection de $\emptyset$ sur un ensemble à 1 élément, car comment associer une image dans $\emptyset$, donc

$$\text{card}(\emptyset) \neq \text{card}(\mathcal{P}(\emptyset)).$$

On note 0, (zéro) le cardinal de $\emptyset$ et on va voir qu'il est neutre pour l'addition que nous allons définir.

1. 校勘：原文为“Propriétés des cardinaux”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2. 校勘：原文此式缺少最外层右括号，排作 $1 = \text{card}(\mathcal{P}(\emptyset))$ 。此处补全括号。

2. Opérations sur les cardinaux

Addition

Intuitivement ajouter, c'est compter les éléments d'un ensemble, puis ceux d'un autre, donc on les suppose disjoints. Si on part d'ensembles quelconques, ils peuvent ne pas être disjoints. Aussi va-t-on les remplacer par des ensembles équipotents, disjoints.

Les objets mathématiques 0 et 1 ont une existence dans la théorie construite et ils sont différents, ce sont même des ensembles³, car des cardinaux. On pose

DÉFINITION 3.6. — *On appelle somme de deux cardinaux a et b le cardinal de l'ensemble $(a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\})$. On note $a + b$ ce cardinal.*

PROPOSITION 3.7. — *Si A et B sont des ensembles disjoints, on a $\text{card}(A) + \text{card}(B) = \text{card}(A \cup B)$.*

Donc notre définition de l'addition coïncide avec la notion intuitive qu'on en avait.

Soit $a = \text{card}(A)$ et $b = \text{card}(B)$, a et A sont équipotents donc il existe une bijection f de A sur a , de même il existe une bijection g de B sur b .

On définit $h : A \cup B \longrightarrow (a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\})$ comme suit.

Si $x \in A \cup B$, avec A et B disjoints, c'est que :

- soit $x \in A$, (et alors $x \notin B$), on pose $h(x) = (f(x), 0)$;
- soit $x \in B$, (et alors $x \notin A$), on pose $h(x) = (g(x), 1)$.

Il reste à vérifier que h est bijective. Injective car si $h(x) = h(x')$, la deuxième composante des couples est la même, par exemple 0, c'est donc que x et x' sont dans le même ensemble, ici A , et que $f(x) = f(x')$ avec f bijective d'où $x = x'$.

Puis h surjective, car un élément $(u, v) \in (a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\})$ est dans l'un et l'un seulement des 2 ensembles disjoints $a \times \{0\}$ et $b \times \{1\}$ (disjoints car $0 \neq 1$). On suppose par exemple que $(u, v) \in a \times \{0\}$.

Avec $x = f^{-1}(u)$, on a $h(x) = (f(f^{-1}(u)), 0) = (u, 0) = (u, v)$.

Donc $A \cup B$ et $(a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\})$ étant équipotents ont même cardinal, d'où $\text{card}(A \cup B) = a + b = (\text{card } A) + (\text{card } B)$ dans le cas $A \cap B = \emptyset$. ■

PROPOSITION 3.8. — *L'addition des cardinaux est commutative, associative et admet $0 = \text{card}(\emptyset)$ pour élément neutre.*

Le dernier point est évident, car pour tout cardinal a , il faut remarquer que 0 étant un ensemble équipotent à $\emptyset$, c'est $\emptyset$ lui-même, donc $0 \times \{1\} = \emptyset$, d'où

$$(a \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}) = (a \times \{0\}) \cup \emptyset = a \times \{0\}$$

est équipotent à a donc $a + 0 = \text{card}(a \times \{0\}) = \text{card}(a) = a$.

Commutativité : soient a et b deux cardinaux, A et B deux ensembles disjoints qui leur sont équipotents, $(a \times \{0\}$ et $b \times \{1\}$ par exemple) la proposition 3.7 donne $a + b = \text{card}(A \cup B)$ or

3. 校勘：原文为“ce sont même des ensembles”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

$A \cup B = B \cup A$, donc

$$a + b = \text{card}(B \cup A) = \text{card}(B) + \text{card}(A) = b + a.$$

Associativité : soient a, b, c trois, (on aurait donc la notion de trois ?...) cardinaux, et A, B, C des ensembles disjoints qui leur sont équipotents (par exemple $a \times \{0\}$, $b \times \{1\}$ etc. $\times \{(0, 1)\}$: au passage la notion de trois est obtenue comme suit : un couple c'est à partir de 2 objets, un autre objet, différent des 2 autres, un troisième objet...). En utilisant encore la propriété 3.7 on a :

$$a + (b + c) = \text{card } A + \text{card}(B \cup C) = \text{card}(A \cup (B \cup C))$$

car A et $B \cup C$ sont disjoints, or $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, (théorème 1.24), donc

$$a + (b + c) = \text{card}(A \cup B) + \text{card } C = (a + b) + c.$$

■

PROPOSITION 3.9. — *Le cardinal 1 est régulier pour l'addition.*

C'est-à-dire que si $a + 1 = b + 1$, avec a et b cardinaux, on obtient $a = b$.

Soient a et b deux cardinaux tels que $a + 1 = b + 1$, et A et B deux ensembles équipotents à a et b , disjoints, puis $X = \{x\}$ et $Y = \{y\}$ deux ensembles à un élément, qui ne sont pas dans A et B respectivement. Par exemple $X = \{A\}$ et $Y = \{B\}$. Soient $A' = A \cup X$ et $B' = B \cup Y$ on a $\text{card}(A') = \text{card}(A) + \text{card}(X)$, (ensembles disjoints), soit $\text{card}(A') = a + 1$ et $\text{card}(B') = b + 1$.

Donc A' et B' sont équipotents. Soit f une bijection de A' sur B' . On a 2 choix pour l'image de x , c'est-à-dire soit $f(x) \in Y = \{y\}$, soit $f(x) \in B$.

Dans le 1^{er} cas, la restriction de f à A définit une bijection de A sur B , (se vérifie facilement car $f : A \cup \{x\} \longrightarrow B \cup \{y\}$ est bijective, avec $f(x) = y$), donc $A \text{ Eq } B$ d'où $a = b$.

Dans le 2^e cas, si $f(x) = y' \in B$, soit $x' = f^{-1}(y)$, (x' existe car f bijective, et $y \notin B$ donc $x' \neq x$). Soit $A'' = A - \{x'\}$ et $B'' = B - \{y'\}$, on a $A' = A'' \cup \{x, x'\}$ et $B' = B'' \cup \{y, y'\}$ avec $f(x) = y'$ et $f(x') = y$, donc f induit une bijection notée g de A'' sur B'' .

On définit h de A sur B en posant : $\forall z \in A''$, $h(z) = g(z)$ et, comme $A = A'' \cup \{x'\}$ et $B = B'' \cup \{y'\}$ avec $h(A'') = g(A'') = B''$, on pose $h(x') = y'$. Il est clair que h est une bijection de A sur B d'où $a = \text{card}(A) = \text{card}(B) = b$. ■

REMARQUE 3.10. — Tous les cardinaux ne sont pas réguliers : ce sera la distinction entre les cardinaux dits finis et ceux dits infinis.

Pendant on a :

PROPOSITION 3.11. — *Si deux cardinaux a et b vérifient $a + b = 0$ on a forcément $a = 0$ et $b = 0$.*

Car avec A et B disjoints de cardinaux a et b , $a + b = 0$ est le cardinal de $A \cup B$ qui est donc 0, d'où A et B vides, donc $a = 0$ et $b = 0$. ■

Multiplication

DÉFINITION 3.12. — *Le produit de deux cardinaux a et b est le cardinal du produit cartésien $a \times b$. Il est noté $a \cdot b$ ou ab .*

Il convient de ne pas oublier que les cardinaux sont des ensembles. De plus si A et B sont deux ensembles de cardinaux a et b , $A \times B$ et $a \times b$ sont équipotents car, si $f : A \rightarrow a$ et $g : B \rightarrow b$ sont des bijections,

$$h : A \times B \rightarrow a \times b, \quad (x, y) \mapsto h(x, y) = (f(x), g(y))$$

est une bijection. En effet, $\forall (u, v) \in a \times b$, soit $x = f^{-1}(u)$ dans A et $y = g^{-1}(v)$ dans B , on a $(x, y) \in A \times B$ tel que $h((x, y)) = (u, v)$ d'où la surjectivité⁴ de h . Et si $h((x, y)) = h((x', y'))$, on aura $f(x) = f(x')$ et $g(y) = g(y')$, donc $x = x'$ et $y = y'$ puisque f et g sont bijectives. On a donc :

3.13.

Si $\text{card}(A) = a$ et $\text{card}(B) = b$, alors $\text{card}(A \times B) = ab$.

PROPOSITION 3.14. — *La multiplication des cardinaux est une opération commutative, associative, distributive par rapport à l'addition, ayant 1 pour élément neutre.*

Il est clair que $(x, y) \mapsto (y, x)$ est une bijection de $A \times B$ sur $B \times A$. Ces ensembles sont équipotents, donc ont mêmes cardinaux, d'où $ab = ba$, si a et b sont les cardinaux de A et B respectivement.

De même étant donnés les cardinaux a, b, c , et des ensembles A, B, C les ayant pour cardinaux, (ce qui est ridicule, car on peut prendre $a = A, b = B$ et $c = C$), l'application de $A \times (B \times C)$ sur $(A \times B) \times C$ définie par $(x, (y, z)) \mapsto ((x, y), z)$ est une bijection d'où $a \cdot \text{card}(B \times C) = \text{card}(A \times B) \cdot c$, soit encore $a(bc) = (ab)c$ et l'associativité.

Puis, on a $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$. En effet

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \cup B) \times C &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \text{ et } y \in C, \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ et } (y \in C), \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ et } y \in C) \text{ ou } (x \in B \text{ et } y \in C), \\ &\Leftrightarrow ((x, y) \in A \times C) \text{ ou } ((x, y) \in B \times C), \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \cup (B \times C). \end{aligned}$$

Soient a, b, c trois cardinaux, A, B, C des ensembles qui leur sont équipotents avec A et B disjoints, on aura

$$\begin{aligned} (a + b)c &= \text{card}(A \cup B) \cdot \text{card } C = \text{card}((A \cup B) \times C) \\ &= \text{card}((A \times C) \cup (B \times C)) \\ &= \text{card}(A \times C) + \text{card}(B \times C) = ac + bc, \end{aligned}$$

4. 校勘：原文为“subjectivité”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

puisque $A \times C$ et $B \times C$ sont disjoints, A et B l'étant. C'est la distributivité.

Enfin, soit A de cardinal a , B de cardinal 1, donc $B = \{b\}$ est un singleton, l'application $(x, b) \mapsto x$ est une bijection de $A \times \{b\}$ sur A , d'où

$$a \cdot 1 = \text{card}(A \times \{b\}) = \text{card } A = a,$$

vu la commutativité on a bien 1 neutre pour le produit. ■

PROPOSITION 3.15. — *Si un produit de deux cardinaux est nul, l'un ou l'autre est nul.*

Car si A et B sont deux ensembles de cardinaux respectifs a et b , et si $ab = \text{card}(A \times B) = 0 = \text{card}(\emptyset)$, A ou B est vide sinon, avec $x \in A$ et $y \in B$, le couple (x, y) serait dans $A \times B$ qui serait non vide, ce qui contredit $A \times B$ équipotent à l'ensemble vide. On a donc a ou b nul. ■

3. Comparaison des cardinaux

On va avoir besoin de préciser les propriétés des relations d'ordre.

Rappelons qu'un ensemble E est dit bien ordonné s'il est muni d'une relation d'ordre telle que toute partie non vide admet un plus petit élément, et on a vu (2.44), l'énoncé de l'axiome de Zermelo : tout ensemble non vide peut être bien ordonné.

DÉFINITION 3.16. — *On appelle segment d'un ensemble bien ordonné E , toute partie S de E vérifiant : $(x \in S \text{ et } y \in E \text{ avec } y \leq x) \Rightarrow (y \in S)$.*

Attention : ne pas penser à la définition usuelle des segments sur $\mathbb{R}$, qui n'est pas bien ordonné, par l'ordre usuel, car quel est le plus petit élément de l'intervalle ouvert $]0, 1[$ par exemple.

Dans un ensemble bien ordonné, si S est un segment non vide il aura un plus petit élément.

PROPOSITION 3.17. — *Dans un ensemble bien ordonné E , tout segment de E , distinct de E , est formé des $x \in E$ tels que $x < a$, pour un $a \in E$. On note S_a ce segment :*

$$S_a = \{x; x \in E, x < a\}.$$

D'abord E est un segment : la définition 3.16 étant vérifiée par E . Puis si S est un segment de E , distinct de E , $E - S$ est non vide. Soit a son plus petit élément, (existe car E bien ordonné), alors, si $x < a$, $x \in E - S$ est exclu car a est le plus petit élément de cet ensemble : donc $x \in S$, et si $x \in S$, si de plus $x \geq a$, on aurait $a \in S$, (définition d'un segment) ce qui contredit $a \in E - S$. On a bien $S = \{x; x \in E, x < a\}$. ■

3.18.

On note S_a ce segment et a s'appelle l'extrémité du segment.

Il n'y en a qu'une, car E lui-même ayant un plus petit élément, ω , cet ω serait « borne inférieure » de chaque segment, il est inutile de le préciser. Remarquons que $\emptyset$ est le segment S_ω , et qu'avec notre notation, $a \notin S_a$.

PROPOSITION 3.19. — *L'ensemble $\mathcal{S}$ des segments d'un ensemble bien ordonné E , est lui-même bien ordonné par inclusion et l'application $x \mapsto S_x$ est un isomorphisme de E sur $\mathcal{S}$ privé du segment E .*

La définition de morphisme et d'isomorphisme est introduite en 2.21 et 2.22.

Soient a et b dans E bien ordonné, donc totalement ordonné (voir 2.43). Si $a \leq b$, $S_a = \{x; x < a\}$ est bien contenu dans $S_b = \{y; y < b\}$ car $x < a \leq b \Rightarrow x < b$; d'où $\theta : x \mapsto S_x$ est morphisme de E dans $\mathcal{S}$ privé du segment E lui-même; θ est bijective car $a \neq b$ dans E totalement ordonné donne par exemple $a < b$, c'est-à-dire $a \leq b$ et $a \neq b$, mais alors $S_a \subset S_b$ et $a \in S_b$, mais $a \notin S_a$ donc $S_a \neq S_b$; on a θ injective.

La proposition 3.17 justifie le côté surjectif de θ donc c'est un isomorphisme de E sur $\mathcal{S} - \{E\}$.

Mais alors toute partie B non vide de $\mathcal{S} - \{E\}$ admet pour plus petit élément le segment associé au plus petit élément de $\theta^{-1}(B)$ donc $\mathcal{S} - \{E\}$ est bien ordonné par inclusion. Comme $\mathcal{S}$ s'obtient en adjoignant E supérieur pour l'inclusion, à tous les autres éléments, $\mathcal{S}$ est bien ordonné. ■

PROPOSITION 3.20. — *Soient E et F deux ensembles bien ordonnés. L'une au moins des deux propositions suivantes est vraie :*

- 1) *il existe un isomorphisme et un seul de E sur un segment de F ;*
- 2) *il existe un isomorphisme et un seul de F sur un segment de E .*

Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des applications f d'un segment S de E dans F , d'image un segment $f(S)$ de F , telles que f soit un isomorphisme de S sur $f(S)$.

C'est-à-dire que, si S est un segment de E , f est une injection de S dans F , et $\forall (x, y) \in S^2$, si $x < y$ on a $f(x) < f(y)$ donc f est un morphisme pour les relations d'ordre. Comme f est alors bijective de S sur son image, on a un isomorphisme de S sur son image, qui est supposée être un segment de F .

$\mathcal{H}$ n'est pas vide : car E bien ordonné admet un plus petit élément, u , et de même F admet un plus petit élément, v . Mais alors $\{u\}$ est un segment de E (la définition est vérifiée) et $f : u \mapsto v$ est bien un isomorphisme du segment $\{u\}$ sur son image $\{v\}$, qui est bien un segment de F .

On ordonne $\mathcal{H}$ par la relation : $(f \leq g) \Leftrightarrow (g \text{ prolonge } f)$, ou encore, avec f définie sur le segment S et g sur le segment T , on a $S \subset T$ et $\forall x \in S$, $g(x) = f(x)$. C'est une relation d'ordre car elle est :

- réflexive : $f \leq f$ car $S = S$ et $\forall x \in S$, $f(x) = f(x)$;
- antisymétrique : si $f \leq g$ et $g \leq f$, avec f définie sur S et g sur T on a $S \subset T$ et $T \subset S$ d'où $S = T$ et $\forall x \in S$, $f(x) = g(x)$ d'où $f = g$;
- transitive : si $f \leq g$ et $g \leq h$ avec f, g, h définies respectivement sur les segments S, T, U ; on a $S \subset T$ et $T \subset U$ d'où $S \subset U$ et $\forall x \in S$, $g(x) = f(x)$; or $\forall x \in T$, $h(x) = g(x)$, comme $x \in S$ est aussi dans T , on a bien la succession d'égalités $f(x) = g(x) = h(x)$ d'où finalement « h prolonge f », c'est-à-dire $f \leq h$.

Cet ensemble $\mathcal{H}$ est inductif, (voir 2.41).

En effet, si $\mathcal{C}$ est une partie de $\mathcal{H}$ totalement ordonnée, en notant $(S_i, f_i)_{i \in I}$ les éléments de $\mathcal{C}$, sous forme de couples avec S_i segment de E , f_i isomorphisme (pour les ordres) de S_i sur son image,

il est clair que

$$S = \bigcup_{i \in I} S_i$$

est un segment de E , car si $x \in S$ et si y de E vérifie $y \leq x$, comme $\exists i_0 \in I$ avec $x \in S_{i_0}$ segment, on a $y \in S_{i_0} \subset S$, donc $y \in S$: on a vérifié la définition de segment.

De plus, si $x \in S$ est tel que $x \in S_i$ et $x \in S_{i'}$ avec i et i' dans I , comme $\mathcal{C}$ est totalement ordonnée on a par exemple $S_i \subset S_{i'}$ et $f_{i'}$ prolonge f_i mais alors, pour x dans S_i , avec $S_i \subset S_{i'}$, on a $f_i(x) = f_{i'}(x)$ puisque $f_{i'}$ coïncide avec f_i sur S_i . En posant $f(x) = f_i(x)$ si x de S est dans S_i on a une définition indépendante de l'indice i tel que $x \in S_i$.

Le couple $(S, f) \in \mathcal{H}$ car f est un morphisme injectif et $f(S)$ est un segment de F . En effet, soient x et x' dans S , et des indices i et i' de I tels que $x \in S_i$ et $x' \in S_{i'}$. Comme $\mathcal{C}$ est totalement ordonnée, on a soit $S_i \subset S_{i'}$ soit l'autre inclusion.

Par exemple on a $S_{i'} \subset S_i$, donc x et x' sont dans S_i . Si alors $x' \leq x$, comme f coïncide sur S_i avec le morphisme injectif f_i , on a

$$f(x') = f_i(x') \leq f_i(x) = f(x)$$

d'où f morphisme, de plus

$$f(x) = f(x') \Leftrightarrow f_i(x) = f_i(x') \Leftrightarrow x = x'$$

car f_i injectif.

Enfin $f(S)$ segment de F . Soit $y = f(x)$ dans $f(S)$, si z de F est tel que $z \leq f(x)$, comme $\exists i \in I$ avec $x \in S_i$, $y = f(x) = f_i(x) \in f_i(S_i)$; or on sait que $f_i(S_i)$ est un segment de F par hypothèse, donc $z \in f_i(S_i) \subset f(S)$.

Il est alors clair que, $\forall i \in I$, on a (S, f) qui majore (S_i, f_i) : on a bien justifié l'existence dans $\mathcal{H}$ d'un majorant de la partie totalement ordonnée $\mathcal{C}$, c'est-à-dire justifié que $\mathcal{H}$ est inductif.

Mais alors, l'axiome de Zorn, (2.42) implique l'existence d'un élément maximal (Σ, u) , avec Σ segment où est défini l'isomorphisme u , et $u(\Sigma)$ segment de F .

Si $\Sigma = E$ on aura un isomorphisme de E sur un segment de F , alors que si $u(\Sigma) = F$, u^{-1} établira un isomorphisme de F sur Σ . Aussi va-t-on prouver que l'hypothèse $(\Sigma \neq E)$ et $(u(\Sigma) \neq F)$ conduit à une absurdité.

Si on y parvient on aura l'existence, énoncée dans la proposition 3.20, et il restera à justifier l'unicité de l'isomorphisme considéré.

Supposons donc $\Sigma \neq E$ et $u(\Sigma) \neq F$: vu la forme des segments, (proposition 3.17) il existe a dans E et b dans F tels que $\Sigma = S_a = \{x; x \in E, x < a\}$ et $u(\Sigma) = S_b = \{y; y \in F, y < b\}$.

On prolonge u en u_1 sur $S = S_a \cup \{a\}$ par $u_1(a) = b$, et $\forall x \in S_a$ on a $u_1(x) = u(x)$. On définit ainsi un morphisme injectif de S sur $T = S_b \cup \{b\}$. Or, $S = \{x; x \in E, x \leq a\}$ et $T = \{y; y \in F, y \leq b\}$ sont des segments. Vérifions-le pour S : si $x \in S$ et si t de E est tel que $t \leq x$, comme $x \leq a$, on a bien $t \leq a$, donc $t \in S$.

Mais alors, (S, u_1) serait dans $\mathcal{H}$, et strictement supérieur à l'élément maximal (Σ, u) : c'est absurde.

Il reste, pour achever la justification de la proposition 3.20 à montrer l'unicité. Ceci sera une conséquence du lemme suivant.

LEMME 3.21. — *Soient E et F deux ensembles bien ordonnés, f et g deux applications croissantes de E dans F telles que $f(E)$ soit un segment et que g soit strictement croissante. On a alors $f(x) \leq g(x)$ pour tout x de E .*

Vérifions d'abord qu'avec le lemme on conclura.

Si on a donc 2 isomorphismes f et g de E par exemple sur des segments $f(E)$ et $g(E)$ respectivement, de F on aura à la fois : f croissante, $f(E)$ segment, g strictement croissante d'où $f(x) \leq g(x)$ et g croissante, $g(E)$ segment, f strictement croissante d'où $g(x) \leq f(x)$ donc finalement $f = g$, et l'unicité dans la proposition 3.20.

Justifions le lemme par l'absurde. Supposons que l'ensemble A des x de E tels que $f(x) > g(x)$ soit non vide, E étant bien ordonné, A admet un plus petit élément a , et pour $x < a$, (s'il y a de tels x), $x \notin A$ donc $f(x) \leq g(x)$, or g strictement croissante, donc $g(x) < g(a)$ et $a \in A$ donc $g(a) < f(a)$.

Mais par hypothèse, $f(E)$ est un segment, qui contient $f(a)$ donc aussi $g(a)$ inférieur à $f(a)$, par définition des segments. Mais avoir $g(a)$ dans l'image $f(E)$ c'est avoir un z de E tel que $g(a) = f(z)$. Comme $g(a) = f(z) < f(a)$ et que f croissante, l'hypothèse $z \geq a$ est exclue car alors $f(z) \geq f(a)$, d'où $z < a$. Donc $z \notin A$, (a plus petit élément de A), d'où $f(z) \leq g(z)$ vu la définition de A , et on a, g étant strictement croissante,

$$f(z) \leq g(z) < g(a) = f(z),$$

ce qui est absurde. ■

COROLLAIRE 3.22. — *Tout sous-ensemble A d'un ensemble bien ordonné E est isomorphe à un segment de E .*

Un point d'explication : pour l'instant on est censé ignorer $\mathbb{N}$ mais... on le connaît, et c'est un ensemble bien ordonné par l'ordre usuel. Le corollaire dit en quelque sorte que dans A on peut renommer en croissant les éléments. Par exemple, $A = \{3, 7, 5, 9\}$ est isomorphe à $[0, 1, 2, 3]$ qui est un segment, par l'isomorphisme envoyant 3, 5, 7, 9 sur 0, 1, 2, 3 respectivement.

Justifions le corollaire.

D'abord $A = \emptyset$ est isomorphe au segment de $\emptyset$, (c'en est un car la définition 3.16 est vérifiée par $\emptyset$), et $A = E$ est isomorphe à E , (segment) par l'identité.

Soit donc A une partie de E , non vide et différente de E . Si on montre qu'il n'y a pas d'isomorphisme de E sur un segment de A , d'après la proposition 3.20, c'est qu'il y en aura un de A sur un segment de E .

Or si g est un isomorphisme de E sur un segment de A , si ce segment est A , alors g^{-1} est un isomorphisme de A sur E , qui est segment de E , et dans ce cas on a le corollaire. Par contre si l'image $g(E) = S$ est strictement dans A , il existe $a \in A - S$ tel que $S = \{x; x \in A, x < a\}$, (proposition 3.17), mais $a \in E$ donc $g(a) \in S$, donc $g(a) < a$.

Mais on a alors : E bien ordonné, $F = E$ bien ordonné aussi, l'application $f = \text{id}_E$ est croissante de E dans E , d'image E un segment de E , et g est strictement croissante de E dans E puisqu'un

isomorphisme respecte l'ordre tout en étant injectif. Alors le lemme 3.21 implique que, $\forall x \in E$, $f(x) = x \leq g(x)$, alors que nous avons trouvé a avec $g(a) < a$: c'est absurde. ■

Ce corollaire 3.22 va nous permettre de parler d'ordre entre cardinaux.

Soient X et Y deux ensembles, tels que X soit équipotent à une partie Y' de Y . Si f est la bijection de X sur Y' , on peut considérer l'application $i : X \rightarrow Y$ définie par, $\forall x \in X$, $i(x) = f(x)$. On parle d'application induite par f . Du point de vue des valeurs prises c'est f , mais l'ensemble d'arrivée est Y . Cette application i est injective. Par ailleurs, si i est une injection de X dans Y , avec $Y' = i(X)$, image de X , l'application $f : X \rightarrow Y'$ définie par $\forall x \in X$, $f(x) = i(x)$ devient cette fois une bijection de X sur une partie Y' , de Y , donc X est équipotent à une partie de Y .

3.23.

On définit le lien suivant entre cardinaux : on dira que le cardinal de X est inférieur à celui de Y et on note

$$\text{card}(X) \text{ Inf } \text{card}(Y),$$

si X est équipotent à une partie de Y , ou encore s'il existe une injection de X dans Y .

Cette définition a un sens car remplacer X , (ou Y) par X' équipotent à X , (ou Y' équipotent à Y) revient à introduire des bijections qui composées avec une injection donnent encore une injection.

PROPOSITION 3.24. — *La relation Inf entre cardinaux a les propriétés d'une relation de bon ordre.*

La formulation est bizarre. On ne dit pas est une relation de bon ordre, car... les cardinaux ne forment pas un ensemble. Mais on peut quand même justifier la réflexivité, l'antisymétrie et la transitivité de ce lien Inf entre cardinaux, puis établir que si E est un ensemble de cardinaux, alors sur E , Inf est un bon ordre.

Réflexivité : $\text{card}(X) \text{ Inf } \text{card}(X)$ car $\text{id}_X : x \mapsto x$ est une injection de X dans X .

Pour obtenir le reste, on va partir d'un ensemble E de cardinaux et justifier que Inf induit un bon ordre sur E . On aura ainsi le résultat car, pour la transitivité par exemple, ayant trois ensembles, ils sont indexés par un ensemble à 3 éléments, (on ne sait pas compter mais... $\emptyset$, $\mathcal{P}(\emptyset)$, $(\emptyset, \mathcal{P}(\emptyset))$ sont 3 éléments différents) et dans les axiomes de départ de la théorie, des objets mathématiques dont on sait qu'ils sont indexés par un ensemble, forment un ensemble.

Donc nos 3 cardinaux peuvent être éléments d'un ensemble E de cardinaux sur lequel on aura transitivité puisque Inf sera alors un bon ordre.

On procéderait de même pour l'antisymétrie.

Soit donc E un ensemble de cardinaux, les $x \in E$, peuvent être à la fois des indices, (d'eux-mêmes) et comme ce sont des ensembles, on peut considérer l'ensemble

$$A = \bigcup_{x \in E} x.$$

C'est une réunion d'ensembles indexés par les éléments d'un ensemble. Par l'axiome de Zermelo, (2.44), l'ensemble A peut être muni d'un bon ordre noté $\leq$ et alors, toute partie de A est isomorphe

à un segment pour ce bon ordre (corollaire 3.22). Chaque cardinal x de E étant une partie de A est donc isomorphe à un segment de A .⁵

Soit $x \in E$, on considère l'ensemble $\mathcal{X}$ des segments de A , qui sont équipotents à x . Cet ensemble est non vide, (il contient un segment équipotent à x), c'est une partie de l'ensemble $\mathcal{S}$ des segments de A , bien ordonné, donc (proposition 3.19), $\mathcal{S}$ lui-même étant bien ordonné par inclusion, cette partie non vide $\mathcal{X}$ de $\mathcal{S}$ admet un plus petit élément, noté $f(x)$.

La relation induite par Inf sur E , encore notée Inf, se formule comme suit :

$$(x \text{ Inf } y) \Leftrightarrow (x \text{ et } y \text{ sont dans } E \text{ et } x \text{ est équipotent à une partie de } y).$$

Nous allons voir que ceci équivaut à $(x \text{ et } y \text{ sont dans } E \text{ et } f(x) \subset f(y))$.

D'abord, si $f(x) \subset f(y)$, x est en bijection avec $f(x)$, on peut injecter $f(x)$ dans $f(y)$, vu l'inclusion, et $f(y)$ et y sont en bijection : il y a bien une injection de x dans y , donc x est équipotent à une partie de y .

Si x est équipotent à une partie de y , il est équipotent à une partie de $f(y)$ qui est en bijection avec y . Mais $f(x)$ et $f(y)$ étant des éléments de $\mathcal{S}$ bien ordonné par l'inclusion, sont comparables. Si on avait $f(y) \subsetneq f(x)$, si z est la partie de $f(y)$ qui est équipotente à x , le corollaire 3.22 nous dit que z est isomorphe à un segment z' de l'ensemble bien ordonné $f(y)$, (bien ordonné car contenu dans A qui l'est).

Or $f(y)$ est lui-même segment de A , donc z' est segment de A , (si $u \in z'$, si $v \in A$ avec $v \leq u$, comme $u \in f(y)$ segment de A , dans un premier temps $v \in f(y)$, puis z' segment de $f(y)$ donne $v \in z'$).

Mais alors x est équipotent à z' segment de A , donc $z' \in \mathcal{X}$ ensemble des segments équipotents à x , de plus petit élément, pour l'inclusion, $f(x)$, c'est que $f(x) \subset z'$. On aurait $z' \subset f(y) \subsetneq f(x) \subset z'$ c'est absurde vu l'inclusion stricte. On ne peut donc pas supposer $f(y) \subsetneq f(x)$.

On a bien $f(x) \subset f(y)$, donc sur E , $x \text{ Inf } y \Leftrightarrow f(x) \subset f(y)$, ce qui permet de vérifier que E est bien ordonné.

On vérifie d'abord que E est ordonné par la relation Inf.

Réflexivité : $f(x) \subset f(x)$ d'où $x \text{ Inf } x$.

Transitivité : si $x \text{ Inf } y$ et $y \text{ Inf } z$ c'est que $f(x) \subset f(y)$ et $f(y) \subset f(z)$ d'où évidemment $f(x) \subset f(z)$ soit $x \text{ Inf } z$.

Antisymétrie : si $x \text{ Inf } y$ et $y \text{ Inf } x$, c'est que $f(x) \subset f(y)$ et $f(y) \subset f(x)$ d'où $f(x) = f(y)$.

Mais alors x est équipotent à $f(x)$, y aussi car il est équipotent à $f(y) = f(x)$, donc les cardinaux x et y étant équipotents sont égaux par définition même des cardinaux.

C'est un bon ordre : soit B une partie non vide de E , les $f(b)$ pour $b \in B$ forment une partie non vide $f(B)$ de l'ensemble $\mathcal{S}$ bien ordonné par inclusion, des segments de A , soit m le plus petit élément de $f(B)$, il existe b_0 dans B tel que $m = f(b_0)$, (définition d'une image), et alors, $\forall b \in B$, comme $f(b_0) \subset f(b)$ on a bien $b_0 \text{ Inf } b$: on a trouvé un plus petit élément b_0 de B . ■

5. 校勘：原文为“Chaque cardinal x de E étant une partie de A est donc un segment de A 。”。Le corollaire 3.22 affirme qu'une partie d'un ensemble bien ordonné est *isomorphe* à un segment ; elle n'est pas, en général, elle-même un segment.

La propriété 3.24 est établie. Il en résulte, comme deux cardinaux quelconques peuvent être mis dans un ensemble E de cardinaux qui sera « bien ordonné » par Inf , que ces deux cardinaux seront comparables d'où :

COROLLAIRE 3.25. — *Étant donné deux ensembles, l'un est équipotent à une partie de l'autre.*

COROLLAIRE 3.26. — *Soient deux ensembles E et F tels qu'il existe une injection de E dans F et une de F dans E alors E et F sont équipotents.*

Car alors $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$ et $\text{card}(F) \leq \text{card}(E)$ d'où $\text{card}(E) = \text{card}(F)$.

PROPOSITION 3.27. — *Soient a et b deux cardinaux, la relation $a \leq b$, désormais notée $a \leq b$ équivaut à : il existe un cardinal c tel que $b = a + c$. Ce cardinal c est appelé la différence de b et a et sera noté $b - a$.*

Si $a \leq b$, et si j est une injection de a dans b , $b - j(a)$ est un ensemble, qui a donc un cardinal, soit $c = \text{card}(b - j(a))$. Comme les ensembles $j(a)$ et $b - j(a)$ sont disjoints, de réunion b , on a (proposition 3.7),

$$\text{card}(b) = b = \text{card}(b - j(a)) + \text{card}(j(a)) = c + a$$

puisque a et $j(a)$ sont équipotents, (j injective, et bien sûr surjective sur son image).

Donc $a \leq b \Rightarrow \exists c$, cardinal, avec $b = a + c$.

Réciproquement : soit un cardinal c tel que $b = a + c$, $a \times \{0\}$ et $c \times \{1\}$ sont deux ensembles disjoints de cardinaux respectifs a et c donc, (toujours proposition 3.7),

$$b = a + c = \text{card}(a \times \{0\}) + \text{card}(c \times \{1\}) = \text{card}((a \times \{0\}) \cup (c \times \{1\})).$$

Il y a donc une bijection f de $(a \times \{0\}) \cup (c \times \{1\})$ sur b , l'application $\tilde{f} : a \times \{0\} \rightarrow b$ définie par $(x, 0) \mapsto f((x, 0))$, si $x \in a$ est donc injective, or $x \mapsto (x, 0)$ est bijective de a sur $a \times \{0\}$: finalement $x \mapsto f((x, 0))$ est une injection de a dans b . ■

PROPOSITION 3.28. — *Soit I un ensemble d'indices, $(a_i)_{i \in I}$ une famille de cardinaux indexée par I , il existe un cardinal et un seul, b , qui majore chaque a_i et tel que tout cardinal majorant les a_i majore aussi b .*

Les a_i sont des ensembles, I en est un, donc $\bigcup_{i \in I} a_i = E$ est aussi un ensemble, (voir 1.22). Or chaque $a_i \subset E$ donc chaque a_i est équipotent à une partie de E , (a_i elle-même) d'où

$$a_i = \text{card}(a_i) \leq a = \text{card}(E).$$

3.29.

Mais la relation x est un cardinal et $x \leq a$ est collectivisante en x , autrement dit, les cardinaux $x \leq a$ forment un ensemble, car $(x \text{ est un cardinal } \leq a)$ est équivalent à $(x \text{ est en bijection avec une partie } X \text{ de } a)$ donc ces cardinaux sont indexables par des parties de a , donc par les éléments d'une partie de $\mathcal{P}(a)$ ⁶, et les éléments indexables par un ensemble constituent un ensemble.

6. **校勘** : 原文为 “parties de X , donc par les éléments d'une partie de $\mathcal{P}(X)$ ”。La lettre X désigne ici une partie variable de a ; l'ensemble d'indexation naturel est donc $\mathcal{P}(a)$.

Soit donc F l'ensemble des cardinaux inférieurs à a , il est bien ordonné (proposition 3.24), et contient les a_i . Mais alors les éléments de F qui majorent les a_i forment une partie G non vide de F car elle contient a , et G admet un plus petit élément, b . On va voir que c'est le cardinal cherché.

D'abord $b \in G$, (il en est le plus petit élément), donc, $\forall i \in I, a_i \leq b$.

Puis soit c un majorant des a_i , c et a sont comparables, (propriété 3.24), donc on a :

$$\begin{cases} c \geq a \geq b & : c \text{ majore } b, \\ c < b \leq a & : c \leq a \Rightarrow c \in F. \end{cases}$$

Mais comme c majore les a_i , c est dans G , et b étant le plus petit élément de G , on a $b \leq c$. Le deuxième cas est exclu.

Finalement tout autre majorant des a_i majore b qui est bien unique à vérifier cela car si un autre b' convient, on aura $b' \leq b$ et $b \leq b'$ d'où $b = b'$ par antisymétrie. ■

4. Cardinaux finis, ou entiers naturels

DÉFINITION 3.30. — On dit qu'un cardinal a est fini si $a \neq a + 1$. On dit encore que a est un entier naturel, ou plus brièvement, entier. Un cardinal a sera dit infini si $a = a + 1$.

On a $0 + 1 = \text{card}((0 \times \{0\}) \cup (1 \times \{1\}))$, avec $0 = \emptyset$ donc $0 \times \{0\}$ est vide et 1 étant un ensemble à « un élément » au sens intuitif du terme le produit cartésien $1 \times \{1\}$ ne comporte qu'un couple, donc $0 \times \{0\} \cup 1 \times \{1\}$ est un ensemble à « un élément », de cardinal 1 d'où le résultat formidable : $0 + 1 = 1$, avec $0 \neq 1$, car il n'y a pas de bijection entre $\emptyset$ et un ensemble à « un élément ». Donc 0 est un cardinal fini, ou entier naturel.

PROPOSITION 3.31. — Pour qu'un cardinal a soit fini il faut et il suffit que $a + 1$ soit fini.

Car on a vu (proposition 3.9), que 1 est régulier pour l'addition, c'est-à-dire que $(a + 1 = b + 1) \Rightarrow (a = b)$ comme l'implication $(a = b) \Rightarrow (a + 1 = b + 1)$ est évidente, cette proposition 3.9 revient à dire que $(a = b) \Leftrightarrow (a + 1 = b + 1)$ donc par contraposition $a \neq b \Leftrightarrow a + 1 \neq b + 1$.

On applique ceci avec les cardinaux a et $a + 1$ et on a

$$a \text{ entier naturel} \Leftrightarrow a \neq a + 1 \Leftrightarrow a + 1 \neq (a + 1) + 1 \Leftrightarrow a + 1 \text{ entier naturel.}$$

■

PROPOSITION 3.32. — Soit n un entier naturel. Tout cardinal a inférieur à n est un entier. Si n est un entier non nul, il existe un entier et un seul m tel que $n = m + 1$ et la relation $(a \leq m) \Leftrightarrow (a < n)$.

On a vu, (proposition 3.27) que si $a \leq n$, il existe un cardinal b tel que $n = a + b$, d'où $n + 1 = (a + b) + 1 = a + (b + 1)$ par associativité de l'addition, mais c'est aussi $a + (1 + b) = (a + 1) + b$ en utilisant la commutativité de l'addition.

Si a non entier, on aurait $a = a + 1$ d'où $a + b = (a + 1) + b$ soit $n = n + 1$ ce qui contredit n entier. Donc a est un entier.

Si $n \neq 0$, l'ensemble n est non vide, (n'oublions pas que formellement un entier est un cardinal, donc un ensemble). On peut choisir un élément de n et l'injecter dans n : comme il y a une injection d'un ensemble à un « élément » dans n on a $1 \leq n$, il existe donc (proposition 3.27) un cardinal m tel que $1 + m = n$. Mais $1 + m$ entier $\Rightarrow m$ entier, (proposition 3.31), et l'unicité de m vient de la régularité de 1 pour l'addition : si on avait $n = 1 + m = 1 + m'$ la proposition 3.9 donnerait $m = m'$.

Il reste à justifier l'équivalence des relations $(a \leq m)$ et $(a < n)$.

Si $a < n$, a est un entier et il existe b cardinal tel que $n = a + b$, et b est un entier car par définition de $+$ il existe une injection de b dans $n = \text{card}((a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\}))$, donc $b \leq n$.

De plus $b \neq 0$, sinon $n = a$, contredit $a < n$, mais alors b est un entier non nul : il existe un entier c tel que $b = c + 1$ et aussi un entier m tel que $n = m + 1$ d'où :

$$n = m + 1 = a + b = (a + c) + 1.$$

Comme 1 est régulier pour l'addition (proposition 3.9) on a $m = a + c$ d'où $a \leq m$, (proposition 3.27).

On a justifié $(a < n) \Rightarrow (a \leq m)$.

Réciproquement, si $a \leq m$, comme $m + 1 = n$ on a $m \leq n$ d'où par transitivité de « l'ordre entre cardinaux », $a \leq n$. L'égalité $a = n = m + 1$ est exclue puisqu'elle impliquerait $a \geq m$, d'où $a = m$, (antisymétrie), mais $m = m + 1$ est exclu puisque m est un entier.

Donc on a bien $a < n$ et l'équivalence $(a < n) \Leftrightarrow (a \leq n - 1)$. ■

3.33. Remarque

Il résulte de ce qui précède qu'entre n et $n - 1$ il n'y a pas de cardinaux.

DÉFINITION 3.34. — *On appelle ensemble fini tout ensemble de cardinal un entier naturel.*

COROLLAIRE 3.35. — *Toute partie d'un ensemble fini est finie.*

Car si X est fini, de cardinal a , et si $Y \subset X$, il y a une injection de Y dans X , $y \mapsto y$ tout simplement et $b = \text{card}(Y) \leq a = \text{card}(X)$ d'où b entier naturel. ■

COROLLAIRE 3.36. — *Si X est une partie finie d'un ensemble fini E , avec $X \neq E$, on a $\text{card}(X) < \text{card}(E)$.*

Ce ne sera pas le cas des ensembles « infinis », $2 \cdot \mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}$ avec $2 \cdot \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}$, voir en 3.43 l'introduction de $\mathbb{N}$.

Soit $a \in E - X$, non vide car $X \subsetneq E$, et $X' = E - \{a\}$. On a $X \subset X'$ et $E = X' \cup \{a\}$, avec $X' \cap \{a\} = \emptyset$ d'où $\text{card}(E) = \text{card}(X') + 1$, (proposition 3.7), donc $\text{card}(X') < \text{card}(E)$, d'après la proposition 3.32 appliquée avec $a = m = \text{card}(X')$, $n = m + 1 = \text{card}(E)$ et $m \leq m \Leftrightarrow m < n$. Comme $X \subset X'$, on a donc

$$\text{card}(X) \leq \text{card}(X') < \text{card}(E)$$

d'où $\text{card}(X) < \text{card}(E)$. ■

3.37. La récurrence

PROPOSITION 3.38. — *Supposons qu'une propriété P , dépendant de n , entier soit telle que : $P(0)$ vraie et $(P(n) \text{ vraie} \Rightarrow P(n+1) \text{ vraie})$. Alors $P(k)$ est vraie pour tout entier k .*

En effet, dans le cas contraire, il existe des entiers n_1 tels que $P(n_1)$ soit faux.

Les entiers $n \leq n_1$ forment un ensemble, comme on l'a vu en 3.29. Donc les $n \leq n_1$, tels que $P(n)$ soit fausse forment un ensemble E , de cardinaux ; E est non vide totalement ordonné, (proposition 3.24), donc il admet un plus petit élément, n_0 et $n_0 \neq 0$ puisque $P(0)$ vraie, et $n_0 \in E$ donc $P(n_0)$ est fausse.

Mais alors, (proposition 3.32) il existe un unique n'_0 tel que $n_0 = n'_0 + 1$, on a $n'_0 < n_0$ et pourtant $P(n'_0)$ fausse sinon $P(n'_0 + 1)$ serait vraie d'après l'hypothèse de récurrence. On aurait donc $n'_0 \in E$ et $n'_0 < n_0$ avec n_0 plus petit élément de E : c'est absurde. Donc il n'existe pas d'entier n_1 tel que $P(n_1)$ soit fausse, autrement dit, pour tout entier n , $P(n)$ est vraie. ■

On utilise souvent sous le nom de « principe de récurrence » divers critères qui se déduisent du précédent.

CRITÈRE 3.39. — Soit une propriété P dépendant de l'entier n , telle que $P(0)$ est vraie et si pour tout entier $k \leq n$, $P(k)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie. On conclut que $P(k)$ est vraie pour tout entier k .

Il suffit d'introduire la propriété R définie par :

$$(R(n) \text{ vraie}) \Leftrightarrow (\forall \text{ entier } k, k \leq n, P(k) \text{ est vraie}).$$

On a bien $R(0)$ vraie, et si $R(n)$ vraie, alors $R(n+1)$ vraie d'après l'hypothèse. Donc (proposition 3.38), $R(k)$ est vraie, pour tout entier k , donc $P(k)$ aussi. ■

CRITÈRE 3.40. — Récurrence à partir de l'entier k .

Supposons qu'une propriété P dépendant d'un entier n soit telle que : $P(k)$ vraie et $\forall n \geq k$, $P(n)$ vraie $\Rightarrow P(n+1)$ vraie. Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq k$.

On définit R par

$$R(n) \text{ vraie} \Leftrightarrow ((n \text{ entier} \geq k) \Rightarrow P(n) \text{ vraie}).$$

On a $R(0)$ vraie car soit $k = 0$, et alors $0 \geq 0$ et $P(0)$ vraie ; soit $k > 0$ et comme 0 n'est pas un entier $\geq k$ on n'a rien à vérifier, c'est vérifié.

Puis $R(n)$ vraie $\Rightarrow R(n+1)$ vraie car, soit $n+1 < k$ et il n'y a rien à vérifier ; soit $n+1 = k$ et $P(k)$ est vraie, soit ici $P(n+1)$ vraie ; enfin si $n+1 > k$, alors $n \geq k$, (proposition 3.32), et c'est l'hypothèse de récurrence qui donne $P(n)$ vraie et $n \geq k$ d'où $P(n+1)$ vraie.

La proposition 3.38 s'applique à R qui est vraie pour tout n : c'est bien dire que $\forall n \geq k$, $P(n)$ est vraie. ■

PROPOSITION 3.41. — *Un cardinal n est un entier si et seulement s'il est régulier pour l'addition.*

On considère la relation $R : R(n)$ vraie signifie n régulier pour l'addition. On suppose ici que les n sont des entiers, mais l'addition est prise pour les cardinaux.

On a $R(0)$ vraie, car $a + 0 = a$, (proposition 3.8), donc $a + 0 = b + 0$ équivaut à $a = b$.

Si $R(n)$ est vraie et si a et b sont des cardinaux tels que $a + (n + 1) = b + (n + 1)$, c'est encore $(a + n) + 1 = (b + n) + 1$, (associativité de $+$ entre cardinaux, voir proposition 3.8). Or 1 aussi est régulier (proposition 3.9), donc $a + n = b + n$, et $R(n)$ vraie $\Rightarrow a = b$ d'où finalement $R(n + 1)$ vraie. Par récurrence on a donc justifié que tous les entiers sont réguliers pour l'addition.

Ce sont les seuls cardinaux réguliers car a non entier par définition vérifie $a = a + 1$ soit $a + 0 = a + 1$: si a était régulier on aurait $0 = 1$ ce qui est faux. ■

Remarque. On ne sait pas pour l'instant s'il y a des cardinaux non entiers : leur existence est du domaine de l'axiome.

3.42. Axiome de l'infini. Il existe des ensembles infinis.

C'est-à-dire il existe des ensembles X tels que $\text{card}(X)$ soit non entier. Il est à présumer que cet axiome est indépendant des autres déjà introduits dans la théorie, mais ce n'est pas prouvé.

PROPOSITION 3.42 BIS. — *La proposition : « les entiers naturels forment un ensemble » est équivalente à « il existe un ensemble infini ».*

En effet soit a un cardinal infini, dont on suppose l'existence, et n un entier naturel. On sait que les cardinaux sont comparables, (propriété 3.24), mais $a \leq n$ est exclu, sinon a serait un entier, (propriété 3.32). On a donc $n < a$ pour tout entier n : les entiers n étant mis en bijection avec des parties de l'ensemble a constituent un ensemble, en bijection avec un sous-ensemble de $\mathcal{P}(a)$, ensemble des parties de a .

Inversement, si les entiers naturels forment un ensemble E , cet ensemble est infini car, nous allons voir en 3.44 que pour tout entier naturel n , le segment $[0, n] = \{x; x \text{ entier}, 0 \leq x \leq n\}$ est de cardinal $n + 1$. On a donc

$$\text{card}(E) \geq \text{card}([0, n]) = n + 1 > n$$

donc $\text{card}(E)$ n'est pas entier car si on avait $\text{card}(E) = n_0$ entier, comment concilier avec $\text{card}(E) > n_0$?

3.43.

On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers, dont l'existence est axiomatique, on note $\aleph_0$, (aleph zéro) son cardinal.

Justifions le résultat introduit, ou, plus généralement le résultat suivant :

PROPOSITION 3.44. —

Si a et b sont deux entiers naturels tels que $a \leq b$, le segment

$$[a, b] = \{n; n \text{ entier naturel}; a \leq n \leq b\}$$

est un ensemble fini de cardinal $(b - a) + 1$.

Rappelons que $a \leq b \Leftrightarrow \exists c$ cardinal tel que $b = a + c$, (proposition 3.27). Si de plus a et b sont des entiers, c est unique car $b = a + c = a + d$ avec a entier donc régulier pour l'addition donne $c = d$; et c est entier, car à son tour $c \leq b$: il est majoré par b entier, c est un entier d'après la proposition 3.32. Enfin on a vu en 3.27 que c est noté $b - a$.

Justification par récurrence à partir de a , de la proposition 3.44

On introduit donc la propriété $P(n)$ suivante : « n est un entier supérieur ou égal à a et $[a, n]$ est de cardinal $(n - a) + 1$. »

Pour $n = a$, $[a, a] = \{x \text{ entier}, a \leq x \leq a\} = \{a\}$ par antisymétrie de l'ordre entre entiers, or $a - a = 0$, (le seul entier c tel que $a = a + c$ est 0 car les entiers sont réguliers pour l'addition et on a $a + 0 = a + c \Rightarrow 0 = c$), donc $a - a + 1 = 1 : P(a)$ vraie.

On suppose $P(n)$ vraie, et on considère $P(n + 1)$. On a $n \geq a$, donc comme $n + 1 > n$, on a $n + 1 \geq a$. Puis, pour x entier, soit $x \in [a, n + 1]$, on a $a \leq x \leq n + 1$. Mais alors on a soit $x = n + 1$, soit $x < n + 1$, ce qui équivaut à $x \leq n$ (proposition 3.32). D'où

$$[a, n + 1] = [a, n] \cup \{n + 1\}$$

d'où, comme ces deux ensembles sont disjoints, (ensembles car l'un est un singleton et l'autre une partie de l'ensemble des cardinaux $\leq n$, n'oublions pas que la relation $x \leq b$ est collectivisante en x , si b est un cardinal), on a

$$\text{card}([a, n + 1]) = \text{card}([a, n]) + 1 = ((n - a) + 1) + 1.$$

Par ailleurs, $(n + 1) - a$ est l'unique cardinal d tel que $n + 1 = a + d$ et $n - a$ est l'unique cardinal c tel que $n = a + c$. Il en résulte que

$$n + 1 = (a + c) + 1 = a + (c + 1)$$

d'où $d = c + 1$. Mais alors,

$$(n - a) + 1 = c + 1 = d = (n + 1) - a$$

et

$$\text{card}([a, n + 1]) = ((n + 1) - a) + 1,$$

la propriété $P(n + 1)$ est vraie. ■

Attention, à ce stade du jeu, les propriétés de la soustraction ne sont pas connues.

COROLLAIRE 3.45. — *Toute partie non vide, majorée, de $\mathbb{N}$, admet un plus grand élément.*

Soient en effet A non vide, formée d'entiers, et majorée par l'entier n . On a $A \subset [0, n]$, segment ayant un nombre fini d'éléments, $(n + 1)$. De plus A est totalement ordonné, par l'ordre entre cardinaux qui est un bon ordre, donc total. Les éléments de A , en nombre fini, étant comparables, l'un est supérieur à tous les autres.

PROPOSITION 3.46. — Soit I un ensemble fini d'indices et $(a_i)_{i \in I}$ une famille d'entiers indexée par I . Les cardinaux $\sum_{i \in I} a_i$ et $\prod_{i \in I} a_i$ sont entiers.

Les opérations somme et produit de cardinaux ont été définies, et on a justifié l'associativité de ces opérations, ce qui permet, par « récurrence sur $n = \text{card } I$ » de définir $\sum_{i \in I} a_i$ et $\prod_{i \in I} a_i$.

On justifie cette proposition par récurrence sur $n = \text{card } I$, à partir de 2.

Cas de la somme. On note $S(n)$ la propriété : « si $\text{card } I = n$, la somme des entiers $(a_i)_{i \in I}$ est un entier. »

On a $S(2)$ vraie. Il faut prouver que si a et b sont entiers, $a + b$ en est un. Pour cela, on introduit la propriété $R(n)$ suivante : « pour tout entier a , $a + n$ est un entier ».

$R(0)$ est vraie car, $\forall$ entier a , $a + 0 = a$ est bien entier.

Si $R(n)$ vraie, soit a entier quelconque $a + n$ est donc un entier, la proposition 3.31 implique alors que $(a + n) + 1$ est aussi un entier (ou cardinal fini) soit, (associativité de $+$), $a + (n + 1)$ est entier : on a $R(n + 1)$ vraie.

Par récurrence, $R(n)$ est vraie pour tout entier n , d'où $S(2)$ vraie.

On suppose $S(n)$ vraie avec $n \geq 2$. Soit I un ensemble d'indices de cardinal $n + 1$, I est non vide, si $k \in I$, $J = I - \{k\}$ est de cardinal n . On a alors, (associativité et commutativité de l'addition) :

$$\sum_{i \in I} a_i = \left(\sum_{i \in J} a_i \right) + a_k$$

est entier comme somme de 2 entiers, car $S(2)$ vraie et $\sum_{i \in J} a_i$ entier d'après l'hypothèse de récurrence.

Finalement $S(n)$ est vraie pour tout n , puisqu'on vient de justifier $S(n + 1)$ vraie.

Pour le produit on note $P(n)$: « le produit des $(a_i)_{i \in I}$ avec $\text{card } I = n$, les a_i entiers, est un entier. »

On justifie $P(2)$ vraie. Il faut montrer que a et b entier $\Rightarrow ab$ entier. On procède par récurrence sur b en introduisant la propriété $S(n)$: « pour tout entier a , an est un entier. »

Si $b = 0$, $a0 = 0$ est entier donc $S(0)$ vraie.

Si $S(n)$ vraie, comme pour tout cardinal a ,

$$a(n + 1) = an + a1,$$

(distributivité, proposition 3.14) avec 1 élément neutre pour le produit (proposition 3.14 également), il vient $a(n + 1) = an + a$.

Donc si a est entier, la somme $an + a$ est un entier, (an entier par hypothèse de récurrence). D'où, $\forall a$ entier, $a(n + 1)$ entier, soit $S(n + 1)$ vraie.

On a donc $P(2)$ vraie.

On suppose $P(n)$ vraie pour $n \geq 2$. Si I est un ensemble d'indices de cardinal $n + 1$, I est non vide, si $k \in I$, $J = I - \{k\}$ est de cardinal n . On a, comme précédemment,

$$\prod_{i \in I} a_i = \left(\prod_{i \in J} a_i \right) a_k$$

qui est entier comme produit de 2 entiers car $P(2)$ est vraie et $\prod_{i \in J} a_i$ est entier par hypothèse de récurrence. D'où $P(n+1)$ vraie.

On a bien prouvé que les entiers naturels s'additionnent et se multiplient entre eux : leur ensemble $\mathbb{N}$ est stable par $+$ et $\times$. ■

On verra au chapitre suivant que $(\mathbb{N}, +)$ est un demi-groupe dont le symétrisé sera le groupe $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs ; et qu'à partir de $\mathbb{Z}$, par un procédé analogue, on construira le corps $\mathbb{Q}$ des rationnels.

5. Une infinité d'infinis!

En fait, on a admis (axiome de l'infini) l'existence de $\mathbb{N}$, de cardinal infini, $(\aleph_0)$ mais de ce fait, on en a... beaucoup d'autres.

PROPOSITION 3.47. — *Soit X un ensemble, on a toujours $\text{card}(\mathcal{P}(X)) > \text{card}(X)$.*

Si $X = \emptyset$, c'est $1 > 0$, ou plutôt, pas de bijection de $\emptyset$ sur $\mathcal{P}(\emptyset)$ qui a un élément.

Sinon, si X est non vide, $x \mapsto \{x\}$ est une injection de X dans $\mathcal{P}(X)$, d'où $\text{card } \mathcal{P}(X) \geq \text{card}(X)$, et on va justifier qu'il n'existe pas de surjection de X sur $\mathcal{P}(X)$, donc pas de bijection a fortiori, d'où $\text{card}(X) \neq \text{card}(\mathcal{P}(X))$ et comme les cardinaux sont comparables, (propriété 3.24), on aura l'inégalité stricte. Soit donc f une application de X dans $\mathcal{P}(X)$, on va prouver que f n'est pas surjective.

Soit $A = \{a; a \in X; a \notin f(a)\}$. Si $x \in A$, vu la définition de A , $x \notin f(x)$, donc $f(x) \neq A$; mais si $x \notin A$, la définition de l'appartenance à A n'étant pas vérifiée, $x \in f(x)$, et là encore $f(x) \neq A$ car $x \notin A$. Dans les 2 cas $f(x) \neq A$, donc la partie A de X n'a pas d'antécédent par f : il n'existe pas de surjection de X sur $\mathcal{P}(X)$. ■

CONSÉQUENCE. — $\text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) > \text{card}(\mathbb{N})$. L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ a donc un cardinal infini strictement supérieur à celui de $\mathbb{N}$. Ce cardinal, le cardinal du continu, se note $2^{\aleph_0}$; c'est le cardinal de $\mathbb{R}$, corps des réels, ce qui ne peut être justifié qu'après la construction des réels.⁷

L'hypothèse du continu, c'est la proposition affirmant : « il n'existe pas d'ensemble de cardinal strictement compris entre $\aleph_0$ et $2^{\aleph_0}$ ». Cantor (1845–1918) qui a beaucoup travaillé sur les cardinaux avait conjecturé que cette affirmation est vraie. Gödel puis Cohen ont établi son indépendance relativement à ZFC : sous l'hypothèse de cohérence de ZFC, elle n'est ni démontrable ni réfutable.⁸

L'hypothèse du continu généralisée, c'est celle qui affirme qu'il n'existe pas d'ensemble de cardinal strictement compris entre $\text{card}(X)$ et $\text{card}(\mathcal{P}(X))$ si X est un ensemble infini, et là... mystère. À vous lecteur de vous mettre au travail...

PROPRIÉTÉ 3.48. — *L'ensemble $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}$.*

7. 校勘：原文为“Ce cardinal, noté $\aleph_1$ est le cardinal de $\mathbb{R}$, corps des réels, ce qui ne peut être justifié qu'après la construction des réels.”。Sans supposer l'hypothèse du continu, $\text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) = 2^{\aleph_0}$ n'est pas nécessairement $\aleph_1$.

8. 校勘：原文为“L'hypothèse du contenu, c'est la proposition affirmant : « il n'existe pas d'ensemble de cardinal strictement compris entre $\aleph_0$ et $\aleph_1$ ». Cantor (1845–1918) qui a beaucoup travaillé sur les cardinaux avait conjecturé que cette affirmation est vraie. Cohen, mathématicien américain, a démontré en 1963 son indécidabilité compte tenu des axiomes de la théorie des ensembles.”。Il s'agit de l'« hypothèse du continu ». Le résultat d'indépendance combine les travaux de Gödel (1940) et Cohen (1963); la formulation correcte compare $\aleph_0$ au cardinal du continu $2^{\aleph_0}$.

Un schéma vaut un long discours :

$\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$	0	1	2	...	n
0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	...	(0, n)
1	(1, 0)	(1, 1)			(1, $n - 1$)
2	(2, 0)				(2, $n - 2$)
$\vdots$				$\ddots$	
$n - 2$			($n - 2, 2$)		
$n - 1$		($n - 1, 1$)			
n	($n, 0$)				

il y a 1 couple (u, v) avec $u + v = 0$: c'est $(0, 0)$;

il y a 2 couples (u, v) avec $u + v = 1$, $((0, 1)$ et $(1, 0))$;

il y a n couples (u, v) avec $u + v = n - 1$, obtenus pour $u = 0, 1, \dots, n - 1$.

Si on les numérote, en faisant un groupement par tranche avec $u + v = n$, n croissant, et u croissant dans chaque tranche, on pose $\varphi((0, 0)) = 0$, $\varphi((0, 1)) = 1$, $\varphi((1, 0)) = 2$; quand on passe à la tranche $u + v = n$, il y a déjà

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

couples, le dernier ayant le numéro $\frac{n(n+1)}{2} - 1$, donc en posant

$$\varphi((k, n - k)) = \frac{n(n+1)}{2} + k, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

on définit une injection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, car si (u, v) et (u', v') sont 2 couples avec $u + v = u' + v' = n$, s'ils sont distincts, $u \neq u'$, par exemple $u < u'$ et

$$\varphi((u, n - u)) = \frac{n(n+1)}{2} + u < \frac{n(n+1)}{2} + u' = \varphi((u', n - u'));$$

alors que si $n = (u + v) \neq n' = (u' + v')$, ($n < n'$ par exemple), on a

$$\varphi((u, v)) \leq \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 < \frac{(n+1)(n+2)}{2} \leq \frac{n'(n'+1)}{2},$$

car $n + 1 \leq n'$, et

$$\varphi((u', v')) \geq \frac{n'(n'+1)}{2}.$$

On a bien $\varphi((u, v)) < \varphi((u', v'))$. On a donc $\text{card}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \leq \text{card}(\mathbb{N})$; or $n \mapsto (n, 0)$ est une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^2$, donc $\text{card}(\mathbb{N}) \leq \text{card}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ et finalement on a bien $\text{card}(\mathbb{N}) = \text{card}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$. ■

PROPOSITION 3.49. — *Tout ensemble infini E contient un ensemble équipotent à $\mathbb{N}$.*

Soit E infini. On peut le munir d'un bon ordre, (axiome de Zermelo, voir 2.44). Un segment de $\mathbb{N}$, distinct de $\mathbb{N}$ est de la forme $S_a = \{x, x \in \mathbb{N}, x < a\}$, (proposition 3.17), mais $x < a \Leftrightarrow x \leq a - 1$ et $S_a = [0, a - 1]$ est de cardinal a , d'après 3.32 et 3.44. Il en résulte qu'un segment de $\mathbb{N}$, distinct de $\mathbb{N}$ est de cardinal fini.

Or E et $\mathbb{N}$ étant bien ordonnés, on a (d'après 3.20) soit un isomorphisme de E sur un segment de $\mathbb{N}$, soit un de $\mathbb{N}$ sur un segment de E . Dans le 1^{er} cas, le segment de $\mathbb{N}$ en bijection avec E est de cardinal infini comme E , ce n'est pas un segment distinct de $\mathbb{N}$, c'est donc $\mathbb{N}$ qui est alors en bijection avec E ; dans le 2^e cas l'isomorphisme de $\mathbb{N}$ sur un segment de E est une bijection de $\mathbb{N}$ sur une partie de E dans les deux cas on a une bijection de $\mathbb{N}$ sur une partie de E .

Donc $\aleph_0 = \text{card}(\mathbb{N}) \leq \text{card}(E)$ pour tout ensemble E de cardinal infini : $\aleph_0$ est le « plus petit infini ». ■

PROPOSITION 3.50. — *Soit a un cardinal infini, on a $a^2 = a$, ou encore si E est un ensemble de cardinal a , on a $E \times E$ équipotent à E .*

Comme $a \neq 0$, (n'oublions pas qu'un cardinal est un ensemble), soit x_0 dans a , l'application $x \mapsto (x, x_0)$ est une injection de a dans $a \times a$ donc $a = \text{card}(a) \leq \text{card}(a \times a)$ d'après la définition de « l'ordre » et du produit de cardinaux, (voir 3.23 et 3.12).

Soit E un ensemble équipotent à a . D'après la proposition 3.49, il existe D partie de E équipotente à $\mathbb{N}$, puis une bijection Ψ_0 de D sur $D \times D$ (propriété 3.48).

On considère l'ensemble $\mathcal{M}$ des couples (X, Ψ) où X est une partie de E contenant D et Ψ une bijection de X sur $X \times X$ prolongeant Ψ_0 , c'est-à-dire telle que, $\forall d \in D \subset X$, $\Psi(d) = \Psi_0(d)$.

L'idée est de démontrer que dans $\mathcal{M}$ existe un couple associé à un ensemble équipotent à E . Intuitivement on le veut le plus grand possible d'où un recours à Zorn.

D'abord $\mathcal{M}$ est bien un ensemble, associé à des parties de E , donc des éléments d'un ensemble, et des bijections, elles-mêmes élément d'un ensemble. Il est non vide car $(D, \Psi_0) \in \mathcal{M}$.

On ordonne $\mathcal{M}$ par :

$$((X, \Psi) \leq (X', \Psi')) \Leftrightarrow ((X \subset X') \text{ et } (\Psi' \text{ prolonge } \Psi)).$$

Il est facile de vérifier que l'on a une relation d'ordre (i.e. réflexive, antisymétrique⁹ et transitive). $\mathcal{M}$ est inductif pour cet ordre, (voir 2.41).

Nous devons justifier que, si $\mathcal{C}$ est une partie de $\mathcal{M}$ totalement ordonnée (ou chaîne), il existe dans $\mathcal{M}$, un majorant de cette partie.

Notons, par commodité, $\mathcal{C} = (X_i, \Psi_i)_{i \in I}$ cette chaîne de $\mathcal{M}$. On pose

$$X = \bigcup_{i \in I} X_i$$

et on veut définir une bijection de X sur $X \times X$.

Soit donc $x \in X$, si i et i' de I sont tels que $x \in X_i$ et $x \in X_{i'}$, comme les couples (X_i, Ψ_i) et $(X_{i'}, \Psi_{i'})$ sont comparables, par exemple $(X_{i'}, \Psi_{i'}) \leq (X_i, \Psi_i)$ mais alors $\Psi_{i'}(x) = \Psi_i(x)$.

9. 校勘：原文为“antisymétrique”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On posera donc $\Psi(x) =$ la valeur commune de $\Psi_i(x)$, pour $i \in I$ tel que $x \in X_i$.

Ψ est injective : si x et x' de X sont tels que $\Psi(x) = \Psi(x')$, avec i et i' de I tels que $x \in X_i$ et $x' \in X_{i'}$ et par le raisonnement précédent, si par exemple $(X_i, \Psi_i) \leq (X_{i'}, \Psi_{i'})$, x et x' sont tous deux dans $X_{i'}$, et on aura $\Psi(x) = \Psi_{i'}(x)$ et $\Psi(x') = \Psi_{i'}(x')$. Comme $\Psi_{i'}$ est injective il en résulte que $x = x'$.

Ψ est surjective : cette fois on part de $(x, x') \in X \times X$, de i, i' de I tels que $x \in X_i$ et $x' \in X_{i'}$. Toujours par un raisonnement analogue, on a par exemple x et x' dans X_i , mais alors $(x, x') \in X_i \times X_i = \Psi_i(X_i)$ car Ψ_i est bijective, donc il existe $y \in X_i$ tel que $\Psi_i(y) = (x, x') = \Psi(y)$ par définition de Ψ .

Enfin, on a bien, $\forall i \in I : X_i \subset X$ et Ψ prolonge Ψ_i par construction de Ψ .

Donc (X, Ψ) est un élément de $\mathcal{M}$ qui majore la chaîne $\mathcal{C}$. Mais alors, $\mathcal{M}$ étant inductif, par l'axiome de Zorn il existe dans $\mathcal{M}$ un élément maximal (F, f) . On va prouver que $\text{card}(F) = a$ alors $F \times F$, en bijection avec F par f , sera de cardinal $a \times a = a$.

Posons $b = \text{card } F$, comme $(F, f) \in \mathcal{M}$, par définition de $\mathcal{M}$, f est une bijection de F sur $F \times F$, donc les cardinaux de F et $F \times F$ sont égaux : on a déjà $b = b^2$. Puis F contient D équipotent à $\mathbb{N}$, (voir définition de $\mathcal{M}$) donc b est infini.

Pour tout cardinal x , on a $x \leq x + x$, (si $x = 0$, c'est $0 = 0$, sinon, x étant un ensemble, l'application $t \mapsto (t, 0)$ est une injection de x dans $(x \times \{0\}) \cup (x \times \{1\})$, d'où, en passant aux cardinaux, et d'après la définition de l'addition, $x \leq x + x$).

À son tour $x + x \leq x + x + x$ d'où en fait $x \leq 2x \leq 3x$, car on peut remarquer que $(x \times \{0\}) \cup (x \times \{1\}) = x \times \{0, 1\}$ de cardinal $x \cdot 2$ ou $2 \cdot x$, d'après la définition du produit des cardinaux.

De même, il y a une injection de l'ensemble à 3 éléments $\{0, 1, (0, 1)\}$ par exemple, ou de $\{0, 1, 2\}$ dans $\mathbb{N}$ et une de $\mathbb{N}$ dans b d'où une injection de $\{0, 1, 2\} \times b$ dans $\mathbb{N} \times b$ et une de $\mathbb{N} \times b$ dans $b \times b$ ce qui justifie les inégalités

$$b \leq 2b \leq 3b \leq \aleph_0 b \leq b^2 \quad \text{avec } b^2 = b,$$

on a donc :

3.51.

$b = 2b = 3b$, avec b cardinal infini.

On suppose $b < a$, si on avait $\text{card}(E - F) \leq b$, on aurait une injection de F dans $b \times \{0\}$, notée $x \mapsto j(x)$, une de $E - F$ dans $b \times \{1\}$, notée $y \mapsto k(y)$, donc en posant pour $x \in E$, $l(x) = j(x)$ si $x \in F$, $l(x) = k(x)$ si $x \in E - F$, on définirait une injection de E dans $b \times \{0\} \cup b \times \{1\}$ d'où

$$a = \text{card}(E) \leq b + b = 2b = b,$$

ce qui contredit l'hypothèse $b < a$. Donc $\text{card}(E - F) > b$: il existe une partie Y telle que $Y \subset (E - F)$ et $\text{card}(Y) = b = \text{card } F$, soit Y et F équipotents.

Soit $Z = F \cup Y$, on va construire une bijection g de Z sur $Z \times Z$ qui prolongera f : alors dans $\mathcal{M}$, on aura (Z, g) qui majorera strictement l'élément maximal (F, f) : ce sera absurde. Donc l'hypothèse $b < a$ sera fausse.

On aura $b \geq a$, avec $F \subset E$ d'où $b = \text{card } F \leq a = \text{card } E$ et finalement $a = b$.

Construction de g : comme F et Y sont disjointes on a

$$Z \times Z = (F \times F) \cup (F \times Y) \cup (Y \times F) \cup (Y \times Y),$$

union de 4 ensembles disjoints, tous équipotents à $F \times F$ de cardinal $b^2 = b$. En particulier on a :

$$\text{card}[(F \times Y) \cup (Y \times F) \cup (Y \times Y)] = 3b = b$$

donc il y a une bijection f_1 de Y sur $(F \times Y) \cup (Y \times F) \cup (Y \times Y)$, ces 2 ensembles, de cardinal b , étant équipotents.

Puis on définit $g : Z \rightarrow Z \times Z$, avec $Z = F \cup Y$, par $g(x) = f_1(x)$ si $x \in Y$ et $g(x) = f(x)$ si $x \in F$; il est facile de vérifier que l'on a une bijection g de Z sur $Z \times Z$ prolongeant bien f .¹⁰ ■

En conclusion, on a justifié l'égalité $b = a = \text{card}(F)$. Comme F est en bijection avec $F \times F$, (car $(F, f) \in \mathcal{M}$), c'est finalement l'égalité $a = a^2$ qui est obtenue.

On peut en déduire :

PROPOSITION 3.52. — Soient a et b deux cardinaux non nuls, l'un au moins étant infini. On a $a + b = ab = \sup(a, b)$.

Ce résultat servira, au chapitre 6, pour justifier que les bases d'un espace vectoriel sont équipotentes.

Supposons $b \leq a$, (les cardinaux sont comparables), donc $\sup(a, b) = a$, avec a infini.

Il existe donc une injection, j , de b dans a . On en construit une, notée g , de $b \times \{0\} \cup a \times \{1\}$ dans $a \times \{0\} \cup a \times \{1\}$ en posant :

$$\forall (x, 0) \in b \times \{0\}, \quad g((x, 0)) = (j(x), 0),$$

$$\forall (x, 1) \in a \times \{1\}, \quad g((x, 1)) = (x, 1).$$

On vérifie facilement l'injectivité de g d'où l'inégalité

$$b + a \leq a + a = 2a = a,$$

(formule 3.51).

Comme $x \mapsto (x, 0)$ est une injection de a dans $a \times \{0\} \cup b \times \{1\}$ on a aussi $a \leq b + a$, d'où l'égalité $a + b = a = \sup(a, b)$.

Pour le produit, toujours avec j injection de b dans a , l'application h de $b \times a$ dans $a \times a$ définie par $h(x, y) = (j(x), y)$ est une injection, d'où, en passant aux cardinaux

$$ba \leq a \cdot a = a^2 = a,$$

10. 校勘: 原文为 “Puis F et $F \times F$ aussi sont de cardinal b , donc il y a une bijection f_2 de F sur $F \times F$. En définissant $g : Z \rightarrow Z \times Z$, avec $Z = F \cup Y$, par $g(x) = f_1(x)$ si $x \in Y$ et $g(x) = f_2(x)$ si $x \in F$, il est facile de vérifier que l'on a une bijection g de Z sur $Z \times Z$.”。Pour contredire la maximalité de (F, f) , il faut que g prolonge précisément f . Une bijection arbitraire $f_2 : F \rightarrow F \times F$ ne suffit pas ; on doit prendre $f_2 = f$.

(proposition 3.50).

Comme b est non vide, en fixant y_0 dans b , l'application

$$x \longmapsto (y_0, x)$$

de a dans $b \times a$ est une injection d'où $a \leq ba$. On obtient bien l'égalité des cardinaux $ba = a = \sup(a, b)$. ■

EXERCICES

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, N le nombre de diviseurs de n , P le produit de ces diviseurs, donner une relation entre n , N et P .
2. Soit $p_1, \dots, p_k, \dots$ la suite des nombres premiers consécutifs. Montrer que la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est infinie. La suite $u_k = p_k - p_{k-1}$ est-elle bornée ?
3. Si n est entier impair, prouver que 24 divise $n(n^2 - 1)$.
4. Trouver, en base 10, le nombre de zéros terminant l'écriture décimale de 1992!
5. Soit n un entier naturel impair non multiple de 5. Montrer qu'il existe un multiple de n , qui s'écrit uniquement avec des 1 en base 10.
6. Soit p premier, $p \geq 3$, et $\alpha \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$(1 + p)^{p^\alpha} \equiv 1 + p^{\alpha+1} \pmod{p^{\alpha+2}}.$$

7. Soit A un ensemble fini de cardinal $m \geq 2$. Soit $U_1, \dots, U_n$, n parties non vides de A , deux à deux distinctes et telles qu'il existe $a \geq 0$ vérifiant :

$$\forall (i, j) \in [1, n]^2, \quad i \neq j \Rightarrow \text{card}(U_i \cap U_j) = a.$$

Montrer que $n \leq m$.

8. Soit f une application de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{R}$, strictement croissante et telle que, pour tout couple (m, n) d'entiers non nuls, premiers entre eux,

$$f(mn) = f(m) + f(n).$$

Montrer qu'il existe un réel $c > 0$ tel que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) = c \ln n$.

9. Montrer que

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

n'est jamais un entier, pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

10. Un entier congru à 7 modulo 8 peut-il être somme de trois carrés ?

SOLUTIONS

1. Si E est l'ensemble des diviseurs de n , $\forall p \in E$, il existe $q \in E$ tel que $pq = n$, ce q unique, (régularité du produit par des entiers non nuls), donc

$$p \mapsto \sigma(p) = q = \frac{n}{p}$$

est une bijection de E sur lui-même.

On a donc

$$\prod_{p \in E} p \sigma(p) = n^N = P^2$$

d'où l'égalité $n^N = P^2$.

2. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. S'il est fini, on les indexe en croissant :

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}.$$

Soit $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. On a $N > p_n$ donc N n'est pas premier, mais alors c'est un produit de nombres premiers qui sont dans $\mathcal{P}$ donc il existe $p_i \in \mathcal{P}$ qui divise N d'où p_i divise 1 : absurde.

Soit ensuite $(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots, (n+1)! + n+1$. On a n entiers consécutifs non premiers, car pour $2 \leq i \leq n+1$, $(n+1)! + i$ est divisible par i et non égal à i .

Si

$$p_k = \sup\{\text{nombres premiers} < (n+1)! + 2\}$$

et

$$p_{k+1} = \inf\{\text{nombres premiers} > (n+1)! + (n+1)\},$$

on a $u_{k+1} = p_{k+1} - p_k > n$: la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est non bornée.

3. On a

$$n(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1)$$

avec $n = 2p + 1$. Parmi les 3 entiers consécutifs $n-1, n$ et $n+1$ l'un est divisible par 3, puis

$$(n-1)n(n+1) = 2p(2p+1)(2p+2) = 4p(p+1)(2p+1)$$

et $p(p+1)$ est divisible par 2, d'où $4p(p+1)(2p+1)$ divisible par 8 et finalement $n(n^2 - 1)$ divisible par $3 \times 8 = 24$.

4. Il suffit de connaître l'exposant de 2 et de 5 dans la décomposition en facteurs premiers de $(1992)!$

Soit p_1 le plus grand entier tel que $5p_1 \leq 1992$: on a $1992 = 398 \times 5 + 2$: donc $p_1 = 398$. On note de même p_2 le plus grand entier tel que $25p_2 \leq 1992$, ..., et p_k le plus grand entier tel que $5^k p_k \leq 1992$.

On a

$$1992 = 398 \times 5 + 2 = 79 \times 25 + 17 = 15 \times 125 + 117 = 3 \times 625 + 117,$$

donc $p_1 = 398, p_2 = 79, p_3 = 15, p_4 = 3$, et $p_k = 0$ si $k \geq 5$.

Il y a donc p_4 multiples de 625 inférieurs à 1992, puis $p_3 - p_4$ multiples de 125 qui ne sont pas en même temps multiples de 625 ; $p_2 - p_3$ multiples de 25 sans être multiples de 125, et $p_1 - p_2$ multiples de 5 non multiples de 25¹¹.

L'exposant de 5 sera donc

$$1(p_1 - p_2) + 2(p_2 - p_3) + 3(p_3 - p_4) + 4p_4 = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 495.$$

Comme 2 intervient « plus souvent » l'exposant de 10 dans l'écriture décimale de 1992! sera 495 : il y a 495 zéros.

5. Si $a = 1 \dots 1$, (entier ne s'écrivant qu'avec le chiffre 1 en base 10) est multiple de n , alors $9a = 99 \dots 9$ est multiple de $9n$. Mais si a s'écrit avec q chiffres, $9a = 10^q - 1$. Par ailleurs, comme $9n$ est impair, (comme n) il n'est pas divisible par 2, ni par 5, (n non multiple de 5) donc $9n$ et 10 sont premiers entre eux. Par Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$9nu + 10v = 1,$$

donc $10v \equiv 1 \pmod{9n}$. Donc $\overline{10}$ admet un inverse dans l'anneau $\mathbb{Z}/9n\mathbb{Z}$, et $\overline{10}$ engendre un sous-groupe multiplicatif fini du groupe des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/9n\mathbb{Z}$: il existe q entier tel que $\overline{10}^q = 1$ dans $\mathbb{Z}/9n\mathbb{Z}$, soit $\exists q \in \mathbb{N}, 10^q \equiv 1 \pmod{9n}$, donc $\exists a \in \mathbb{Z}$ tel que $10^q = 9na + 1$, d'où $9na = 10^q - 1$, soit $9na = 99 \dots 9$, (q chiffres) et $na = 1 \dots 1$: on a un multiple de n ne s'écrivant qu'avec des 1¹².

6. On procède par récurrence sur α .

Si $\alpha = 1$,

$$(1+p)^p = 1 + p \cdot p + \sum_{k=2}^p \binom{p}{k} p^k.$$

Comme les

$$\binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

sont divisibles par p pour $k \geq 2$, et p^k par p^2 , la somme des $\binom{p}{k} p^k$, pour $k \geq 2$ est divisible par p^3 d'où

$$(1+p)^p \equiv 1 + p^2 \pmod{p^3}.$$

On suppose le résultat vrai jusqu'à l'ordre α : on a donc

$$(1+p)^{p^\alpha} = 1 + p^{\alpha+1} + kp^{\alpha+2} \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}.$$

11. 校勘：原文为“non multiples de de 25”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

12. 校勘：原文为“un multiple de na ne s'écrivant qu'avec des 1”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On en déduit

$$\begin{aligned}
 (1+p)^{p^{\alpha+1}} &= ((1+p)^{p^\alpha})^p \\
 &= (1+p^{\alpha+1}+kp^{\alpha+2})^p \\
 &= 1+p(p^{\alpha+1}+kp^{\alpha+2}) + \sum_{r=2}^p \binom{p}{r} (p^{\alpha+1}+kp^{\alpha+2})^r.
 \end{aligned}$$

Pour $r \geq 2$, $\binom{p}{r}$ est divisible par p , $(p^{\alpha+1}+kp^{\alpha+2})^r$ par $p^{2\alpha+2}$ donc chaque

$$\binom{p}{r} (p^{\alpha+1}+kp^{\alpha+2})^r$$

par $p^{2\alpha+3}$, et a fortiori par $p^{\alpha+3}$. On a donc

$$(1+p)^{p^{\alpha+1}} = 1 + p^{\alpha+2} + kp^{\alpha+3} + \text{multiple de } p^{\alpha+3},$$

d'où

$$(1+p)^{p^{\alpha+1}} \equiv 1 + p^{\alpha+2} \pmod{p^{\alpha+3}},$$

c'est le résultat à l'ordre $\alpha + 1$.

7. Soit $c_i = \text{card}(U_i)$. On note $x_1, \dots, x_m$ les éléments de A et on introduit la matrice

$$T = (t_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \quad \text{avec } t_{ij} = 1 \text{ si } x_j \in U_i, \text{ 0 sinon.}$$

La matrice ${}^t T T$ a pour terme général

$$u_{ij} = \sum_{k=1}^m t_{ik} t_{jk}.$$

Or $t_{ik} t_{jk} = 1$ si et seulement si $t_{ik} = 1$ et $t_{jk} = 1$, soit si et seulement si $x_k \in U_i \cap U_j$ ce qui a lieu exactement pour a indices, et ceci pour tout (i, j) avec $i \neq j$. Donc $u_{ij} = a$ pour $i \neq j$.

Par contre, si $i = j$, $(t_{ik})^2 = 1$ lorsque $x_k \in U_i$, donc pour c_i valeurs de k .

La matrice carrée d'ordre n , symétrique, $T^t T$ est donc

$$T^t T = \begin{pmatrix} c_1 & a & \cdots & a \\ a & c_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \cdots & a & c_n \end{pmatrix},$$

donc

$$T^t T = \text{diag}(c_1 - a, c_2 - a, \dots, c_n - a) + a \mathbf{1} \mathbf{1}^t.$$

Et avec le vecteur colonne Y des y_i , $i = 1, \dots, n$, on a

$${}^t Y (T^t T) Y = \sum_{i=1}^n (c_i - a) y_i^2 + a(y_1 + y_2 + \cdots + y_n)^2.$$

Comme les $c_i - a$ sont ≥ 0 , on a ${}^tY(T^tT)Y \geq 0$ pour tout Y .

Si $a = 0$, il reste

$${}^tY(T^tT)Y = \sum_{i=1}^n c_i y_i^2,$$

si c'est nul c'est que chaque y_i est nul, (on a les $c_i \geq 1$). Si $a \neq 0$, on ne peut pas avoir $c_i = a = c_j$ pour $i \neq j$ car alors $\text{card } U_i = \text{card}(U_i \cap U_j) = \text{card } U_j$ d'où $U_i = U_j$, ce qui est exclu. Donc

$${}^tY(T^tT)Y = 0 \Leftrightarrow y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 0$$

avec $n - 1$ des y_i nuls, ils sont tous nuls.

Mais alors la forme quadratique de matrice symétrique T^tT est définie positive, (voir Ch. XI) : la matrice est de rang n . Ce rang est aussi $\dim(T({}^tT(\mathbb{R}^n)))$, car tT est linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$, donc ${}^tT(\mathbb{R}^n)$ est de dimension inférieure à m , son image par T et a fortiori de dimension inférieure à m , donc $n \leq m$.

8. Avec $m = n = 1$, le pgcd de m et n est 1, donc

$$f(1 \cdot 1) = 2f(1) \quad \text{d'où } f(1) = 0.$$

On va prouver que, pour tout couple d'entiers non nuls, on a $f(mn) = f(m) + f(n)$.

Pour cela soit p un nombre premier, c une constante réelle > 0 , et

$$L = \inf\{f(p+x) - f(x); x \in \mathbb{N}, x \geq c, x \text{ non multiple de } p\}.$$

Comme f est croissante, L existe et on a $L \geq 0$. Soit $x \geq c, x \in \mathbb{N}$. Si p ne divise pas x , p ne divise pas non plus $x + kp$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. On a alors

$$f(x + kp) \geq f(x) + kL, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

car, si $k = 1$, c'est $f(p+x) - f(x) \geq L$; et si on suppose la propriété vraie pour k , on aura $x + kp \in \mathbb{N}, x + kp \geq c$, d'où $f(x + kp + p) - f(x + kp) \geq L$ puisque p ne divise pas $x + kp$, et comme $f(x + kp) - f(x) \geq kL$, en ajoutant on obtient bien

$$f(x + (k+1)p) \geq f(x) + (k+1)L.$$

Soit alors k fixé dans $\mathbb{N}^*$, on choisit x entier, $x \geq kp$, tel que x et 2 soient premiers entre eux ainsi que x et p c'est possible avec $x = (2p)^n + 1$, n assez grand... On a alors $2x \geq x + kp$ d'où :

$$f(2) + f(x) = f(2x) \geq f(x + kp) \geq f(x) + kL$$

d'où $f(2) \geq kL$. Ceci étant possible pour tout k , c'est que $L = 0$.

Soit alors p premier, $m \in \mathbb{N}$, on a $f(p^m) = mf(p)$. On justifie par récurrence sur m . C'est vrai si $m = 0$ ou 1.

Soit x entier non divisible par p , comme $px - 1 < px < px + 1$, on a

$$p^{m-1}(px - 1) < p^m x < p^{m-1}(px + 1),$$

et $px - 1$ et $px + 1$ étant premiers avec p^m , en prenant les images par f croissante strictement, et en appliquant sa propriété on a

$$f(p^{m-1}) + f(px - 1) < f(p^m) + f(x) < f(p^{m-1}) + f(px + 1).$$

Donc

$$f(p^m) - f(p^{m-1}) < f(px + 1) - f(x) < f(px + p^2) - f(x)$$

(f croissante), or $px + p^2 = p(x + p)$ avec p et $x + p$ premiers entre eux donc

$$f(p^m) - f(p^{m-1}) < f(p) + f(p + x) - f(x).$$

Ceci étant vrai pour tout x entier non divisible par p , on passe à l'inf, d'où

$$f(p^m) - f(p^{m-1}) \leq f(p).$$

L'autre inégalité donne

$$f(p^m) - f(p^{m-1}) \geq f(px - 1) - f(x).$$

Si on impose $x \geq c = p + 1$, on a $x > p$, donc $px > p^2$ et $px - p^2 \in \mathbb{N}^*$, on peut considérer $f(px - p^2) < f(px - 1)$ d'où l'inégalité

$$f(p(x - p)) - f(x) < f(p^m) - f(p^{m-1}).$$

Soit, comme x est supposé non divisible par p , et $x \geq c$,

$$f(p) + f(x - p) - f(x) < f(p^m) - f(p^{m-1}),$$

ou encore

$$f(p) < f(p + (x - p)) - f(x - p) + f(p^m) - f(p^{m-1}).$$

Et ceci pour tout entier $y = x - p$, non divisible par p , et supérieur à $c - p = 1$: on passe à l'inf par rapport à ces y , d'où

$$f(p) \leq f(p^m) - f(p^{m-1}).$$

On a donc

$$f(p^m) = f(p^{m-1}) + f(p),$$

et si, par hypothèse de récurrence,

$$f(p^{m-1}) = (m - 1)f(p),$$

on obtient bien finalement l'égalité

$$f(p^m) = mf(p).$$

Si on décompose alors un entier a , non nul, en

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

$p_1, \dots, p_k$ étant premiers, on a facilement

$$f(a) = \sum_{i=1}^k f(p_i^{\alpha_i})$$

puisque les $p_i^{\alpha_i}$ sont premiers 2 à 2, puis

$$f(a) = \sum_{i=1}^k \alpha_i f(p_i),$$

formule à partir de laquelle il est facile de justifier que, pour $(a, b) \in \mathbb{N}^{*2}$,

$$f(ab) = f(a) + f(b).$$

Soit alors

$$\alpha = \frac{f(2)}{\ln 2},$$

si $a \in \mathbb{N}^*$, et si $m \in \mathbb{N}^*$ il existe un seul n dans $\mathbb{N}$ tel que $2^n \leq a^m < 2^{n+1}$, d'où

$$nf(2) \leq mf(a) < (n+1)f(2)$$

soit encore

$$n\alpha \ln 2 \leq mf(a) < (n+1)\alpha \ln 2,$$

ou, comme $f(2) > f(1) = 0$,

$$\frac{n}{m} \leq \frac{f(a)}{\alpha \ln 2} < \frac{n+1}{m},$$

ceci étant conséquence de l'inégalité

$$n \ln 2 \leq m \ln a < (n+1) \ln 2$$

ou encore de

$$\frac{n}{m} \leq \frac{\ln a}{\ln 2} < \frac{n+1}{m}.$$

Mais ces deux encadrements impliquent

$$\left| \frac{f(a)}{\alpha \ln 2} - \frac{\ln a}{\ln 2} \right| < \frac{1}{m}$$

et c'est valable pour tout m de $\mathbb{N}^*$, d'où finalement, (si $m \rightarrow +\infty$)

$$f(a) = \alpha \ln a.$$

9. Il existe, pour $n \in \mathbb{N}^*$ donné, un seul q dans $\mathbb{N}$ tel que $2^q \leq n < 2^{q+1}$. Puis, si un entier j est $< 2^q$, on peut l'écrire de manière unique $j = A_j 2^{\alpha_j}$ avec A_j impair et $\alpha_j \leq q-1$; puis les j vérifiant $2^q < j \leq n$ s'écrivent aussi $j = A_j 2^{\alpha_j}$ avec A_j impair et $\alpha_j \leq q-1$, car on ne peut pas avoir $\alpha_j \geq q+1$, (sinon $j \geq 2^{q+1} > n$), ni $\alpha_j = q$ car alors, si $A_j = 1$ on aurait $j = 2^q$: c'est exclu, et si $A_j \geq 3$, $j \geq 3 \cdot 2^q = 2^{q+1} + 2^q > n$: c'est exclu.

On considère

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{1}{n!} \sum_{j=1}^n \frac{n!}{j}.$$

On écrit chaque $j \leq n$ sous la forme $j = A_j 2^{\alpha_j}$, A_j impair, et on écrit aussi $n!$ en $n! = A 2^p$ avec A impair. On a

$$u_n = \frac{1}{A 2^p} \sum_{j=1}^n \frac{A}{A_j} 2^{p-\alpha_j}.$$

Puis, pour $j \leq n$, comme j divise $n!$, c'est que A_j , impair, divise $A 2^p$, donc que A_j divise A ; et pour $j = 2^q$, on a $A_{2^q} = 1$, (et $\alpha_{2^q} = q$). On isole ce terme, d'où

$$u_n = \frac{1}{A 2^p} \left(\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq 2^q}} \frac{A}{A_j} 2^{p-\alpha_j} + A 2^{p-q} \right).$$

On a justifié que, pour $j \leq n$, avec $j \neq 2^q$, $\alpha_j \leq q-1$, donc $p - \alpha_j > p - q$: on peut « simplifier » par 2^{p-q} l'expression de u_n qui devient :

$$u_n = \frac{1}{A 2^q} \left(\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq 2^q}} \frac{A}{A_j} 2^{q-\alpha_j} + A \right).$$

Comme A/A_j est entier, que $q - \alpha_j \geq 1$ pour $j \neq 2^q$ et que A est impair, l'entier

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq 2^q}} \frac{A}{A_j} 2^{q-\alpha_j} + A$$

est impair, si on le note $2a + 1$, on a

$$u_n = \frac{2a + 1}{A 2^q}$$

avec $q \geq 1$ car $n \geq 2$, (j'ai bien cru ne pas utiliser cette hypothèse), et $2^q \leq n < 2^{q+1}$ implique bien $q \geq 1$, mais alors u_n n'est pas entier.

10. Soit $n = 8p + 7$. Si $n = x^2 + y^2 + z^2$, comme n est impair on a 0 ou 2 nombres pairs parmi x, y, z .

1^{er} cas : $x = 2q, y = 2r, z = 2s + 1$.

On aurait

$$8p + 7 = 4q^2 + 4r^2 + 4s^2 + 4s + 1,$$

d'où

$$4(2p + 2) = 4(q^2 + r^2 + s^2 + s) + 2$$

d'où 2 divisible par 4 : c'est absurde.

2^e cas : $x = 2q + 1$, $y = 2r + 1$, $z = 2s + 1$,

on aurait

$$8p + 7 = 4(q^2 + q + r^2 + r + s^2 + s) + 3$$

d'où

$$8p + 4 = 4[q(q + 1) + r(r + 1) + s(s + 1)].$$

Comme $q(q + 1)$, $r(r + 1)$ et $s(s + 1)$ sont pairs, on aurait 4 divisibles par 8 : c'est absurde.

Donc n ne s'écrit pas sous la forme $x^2 + y^2 + z^2$.

CHAPITRE 4

Groupes, construction de $\mathbb{Z}$

1. Définitions

DÉFINITION 4.1. — On appelle groupe tout couple $(G, *)$ où G est un ensemble muni d'une loi de composition interne, notée $*$, telle que

- $*$ est associative,
- $*$ admet un élément neutre,
- tout élément admet un inverse pour la loi $*$.

Quelques conséquences de la définition. D'abord on parle le plus souvent du groupe G , muni de la loi $*$, sans garder la terminologie de couple.

Un groupe n'est jamais vide, car il existe dans G au moins l'élément neutre pour la loi $*$. De plus un singleton $\{e\}$ muni de la loi définie¹ par $e * e = e$ est un groupe. ■

Si e est élément neutre dans un groupe G , il est unique, car si e' en est un autre on a

$$e * e' = e' \quad \text{puisque } e \text{ est neutre,}$$

mais aussi

$$e * e' = e \quad \text{puisque } e' \text{ est neutre.}$$

Donc $e = e'$. ■

Dans un groupe, l'équation $x * a = b$, où a et b sont des éléments du groupe, x un élément cherché dans le groupe, a une solution unique, ainsi que l'équation $a * x = b$.

Car, si a' est l'inverse de a , alors

$$x * a = b \Rightarrow (x * a) * a' = b * a',$$

soit, par associativité,

$$x * (a * a') = x * e = x = b * a',$$

d'où l'existence d'une solution $b * a'$, et si y en est une autre, l'égalité $x * a = y * a$ implique, en composant à droite par a' inverse de a que

$$(x * a) * a' = (y * a) * a',$$

1. 校勘：原文为“défini”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

soit, (associativité de $*$),

$$x * (a * a') = y * (a * a'),$$

soit $x * e = y * e$ ou encore $x = y$. ■

De manière analogue, $a * x = b \Leftrightarrow x = a' * b$, avec a' inverse de a . Il faut remarquer qu'en général $b * a' \neq a' * b$ car la loi n'est pas forcément commutative.

Dans un groupe tout élément m est régulier (à droite et à gauche) pour la loi de composition, car $x * m = y * m$ implique, en multipliant à droite par m' inverse de m , que

$$(x * m) * m' = (y * m) * m',$$

d'où, par associativité,

$$x * (m * m') = y * (m * m'),$$

soit $x * e = y * e$, donc $x = y$. ■

On procède de manière analogue si $m * x = m * y$ en composant à gauche par m' . On dit en fait que l'on simplifie par m .

4.2. Un exemple important de groupe : le groupe produit

Soient² deux groupes G_1 et G_2 notés multiplicativement. On vérifie que le produit cartésien $H = G_1 \times G_2$ est muni d'une structure de groupe par la loi $*$ définie par

$$(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2).$$

L'élément neutre de H est (e_1, e_2) et l'inverse de (x_1, x_2) est (x_1^{-1}, x_2^{-1}) , avec x_1^{-1} et x_2^{-1} inverses de x_1 et x_2 dans G_1 et G_2 .

DÉFINITION 4.3. — *Un groupe est dit commutatif (ou abélien) si et seulement si la loi est commutative.*

DÉFINITION 4.4. — *On appelle sous-groupe d'un groupe G toute partie S de G qui est stable pour la loi $*$, et qui est munie par la restriction de $*$ à S , d'une structure de groupe.*

C'est donc une partie S de G telle que :

- 1) $\forall (x, y) \in S^2, x * y \in S$;
- 2) $e \in S$;
- 3) $\forall x \in S, x^{-1} \in S$.

Pour la loi $*$ restreinte à S on a bien alors : associativité, existence d'un élément neutre e dans S et existence dans S d'un inverse de chaque x de S .

4.5. Critère pratique

Une partie S d'un groupe G est un sous-groupe de G si et seulement si $S \neq \emptyset$ et, $\forall (x, y) \in S^2$, $x * y^{-1} \in S$.

2. 校勘：原文为“*Soit*”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On note y^{-1} l'inverse de y pour la loi $*$.

En effet, si S est un sous-groupe, comme $e \in S$, S est non vide, puis si x et y sont dans S , y^{-1} est aussi dans S , donc le produit $x * y^{-1}$ aussi.

Réciproquement : si S vérifie les 2 conditions, comme $S \neq \emptyset$, soit $a \in S$, alors $a * a^{-1} = e \in S$; et $\forall x \in S$, comme $(e, x) \in S^2$, $e * x^{-1} = x^{-1} \in S$; enfin S est stable car, $\forall (x, y) \in S^2$, $(x, y^{-1}) \in S^2$ aussi donc $x * (y^{-1})^{-1} = x * y \in S$. ■

THÉORÈME 4.6. — *Une intersection de sous-groupes d'un groupe G est un sous-groupe de G .*

Soit $(S_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G , ($I \neq \emptyset$), et

$$S = \bigcap_{i \in I} S_i.$$

On a $S \neq \emptyset$ car e , élément neutre de G , est dans chaque S_i donc dans S , et $\forall (x, y) \in S^2$, on a, $\forall i \in I$, $(x, y) \in S_i^2$ avec S_i sous-groupe de G , donc $xy^{-1} \in S_i$; vrai pour tout i , cela donne $xy^{-1} \in S$. Le critère 4.5 est vérifié. ■

Il est à noter que le symbole $*$ de la loi de composition a disparu : on adopte la notation usuelle d'une loi multiplicative, ce que l'on fera désormais.

On n'a rien d'analogue pour les réunions.

THÉORÈME 4.7. — *Un groupe G n'est jamais réunion de deux sous-groupes propres, c'est-à-dire différents de G et de $\{e\}$.*

Ce théorème suppose donc qu'on l'applique à G non réduit à son seul élément neutre.

En effet, supposons que $G = A \cup B$ avec A et B sous-groupes de G différents de $\{e\}$ et de G . On a $A \subsetneq G$, donc il existe $x \notin A$, et comme $G = A \cup B$, on a $x \in B$. Puis $B \subsetneq G$, donc il existe $y \notin B$, donc $y \in A$.

Le produit $xy \in G = A \cup B$, par exemple $xy \in A$, mais alors, comme $y \in A$, qui est sous-groupe, $y^{-1} \in A$ aussi, et A stable pour le produit, $(xy)y^{-1} = x \in A$: absurde car $x \notin A$ par hypothèse. Si on avait $xy \in B$, comme $x \in B$, $x^{-1}(xy) = y \in B$ ce qui est absurde aussi.

L'hypothèse faite conduit à une absurdité, d'où le théorème. ■

REMARQUE 4.8. — Il en résulte qu'une réunion de 2 sous-groupes propres A et B de G , distincts, ne peut pas être un sous-groupe H de G , sinon le théorème appliqué à H serait faux.

Par contre, on verra qu'un groupe peut être réunion de plus de 2 sous-groupes propres : la situation n'est pas simple.

Le fait que la notion de sous-groupe soit

- 1) stable par intersection,
- 2) vérifiée par le groupe lui-même,

va conduire à la notion de sous-groupe engendré par une partie.

DÉFINITION 4.9. — *Soit une partie X d'un groupe G . On appelle sous-groupe engendré par X le plus petit sous-groupe de G contenant X , plus petit pour la relation d'ordre « inclusion ».*

Cette définition n'aura de sens que si ce plus petit sous-groupe existe, ce que nous allons justifier.

D'abord, il est clair que G étant un ensemble, $\mathcal{P}(G)$, ensemble des parties³ de G , est ordonné par la relation d'inclusion car c'est

réflexif : $Y \subset Y, \forall Y \in \mathcal{P}(G)$,

antisymétrique : si $Y \subset Z$ et $Z \subset Y$ on a $Y = Z$,

transitif : $X \subset Y$ et $Y \subset Z \Rightarrow X \subset Z$.

C'est un ordre partiel, 2 parties ne sont pas forcément comparables pour l'inclusion.

Soit donc maintenant X une partie du groupe G . On considère la famille $\mathcal{F}$ des parties S de G telles que :

- 1) S est un sous-groupe de G ,
- 2) $X \subset S$.

D'abord $\mathcal{F}$ n'est pas vide car G est un sous-groupe de G , qui contient X . Puis on considère l'intersection de tous les éléments S de $\mathcal{F}$:

$$\overline{X} = \bigcap_{S \in \mathcal{F}} S.$$

En tant qu'intersection de sous-groupes, $\overline{X}$ est un sous-groupe de G (théorème 4.6) ; comme $X \subset S$ pour chaque $S \in \mathcal{F}$, on a $X \subset \overline{X}$; enfin, si B_0 est un sous-groupe contenant X , $B_0 \in \mathcal{F}$, donc $\overline{X} \subset B_0$. Il en résulte que $\overline{X}$ est bien le plus petit sous-groupe de G contenant X .

THÉORÈME 4.10. — *Soit un groupe⁴ G . Pour toute partie X de G , il existe un et un seul sous-groupe, noté $\overline{X}$, contenant X , et plus petit sous-groupe contenant X .*

On vient d'établir une caractérisation globale de $\overline{X}$, il serait pratique d'en avoir une caractérisation élément par élément.

THÉORÈME 4.11. — *Soit X une partie non vide d'un groupe G , noté multiplicativement. Le sous-groupe engendré par X est l'ensemble des éléments qui s'écrivent*

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$, les $x_i \in X$, les $\alpha_i \in \mathbb{Z}$.

Des notations : si $x \in G$ on note, pour $p \in \mathbb{N}^*$, x^p le produit

$$\underbrace{x \cdot x \cdots x}_{p \text{ fois}};$$

x^{-1} l'inverse de x et

$$x^{-p} = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1}}_{p \text{ fois}}.$$

On peut remarquer que x^{-p} est l'inverse de x^p , (car

$$x^p \cdot x^{-p} = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{p \text{ fois}} \cdot \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1}}_{p \text{ fois}} = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{p-1 \text{ fois}} \cdot (e) \cdot \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1}}_{p-1 \text{ fois}}$$

3. **校勘** : 原文为“partie”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

4. **校勘** : 原文为“une groupe”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

par associativité, or $xx^{-1} = e$ disparaît, (élément neutre). On est ramené à $x^{p-1} \cdot x^{-(p-1)}$, d'où, par récurrence, $= x \cdot x^{-1} = e$.

Par convention $x^0 = e$, et alors on peut vérifier que pour tout couple (p, q) de $\mathbb{Z}^2$ on a $x^p x^q = x^{p+q}$.

Revenons au Théorème 4.11. On va prouver que l'ensemble $\widetilde{X}$ des produits du type $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ est un sous-groupe, contenant X , donc $\widetilde{X}$ contiendra $\overline{X}$, plus petit sous-groupe contenant X ; puis on justifiera l'inclusion $\widetilde{X} \subset \overline{X}$.

Pour arriver à cela on utilisera le résultat suivant.

LEMME 4.12. — Soient a et b dans un groupe multiplicatif G . On a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

En effet

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a(e)a^{-1} = aa^{-1} = e,$$

il en résulte que $b^{-1}a^{-1}$ est l'inverse de ab . ■

On considère alors l'ensemble $\widetilde{X}$ formé de tous les produits possibles du type $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$; n variant dans $\mathbb{N}^*$ et, pour $1 \leq i \leq n$, les x_i étant dans X et les α_i dans $\mathbb{Z}$.

On a $\widetilde{X}$ non vide, car en particulier, chaque x de X est du type x^1 : c'est un produit du type voulu pour $n = 1$, donc $X \subset \widetilde{X}$ avec $\widetilde{X} \neq \emptyset$. Puis si $y \in \widetilde{X}$, y est du type $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, son inverse sera

$$y^{-1} = (x_n^{\alpha_n})^{-1} \cdots (x_1^{\alpha_1})^{-1} = x_n^{-\alpha_n} \cdots x_1^{-\alpha_1},$$

du type voulu car les $x_j \in X$ et les $-\alpha_j \in \mathbb{Z}$; a fortiori, si $x = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ est aussi dans $\widetilde{X}$, on aura xy^{-1} encore du type voulu, soit $xy^{-1} \in \widetilde{X}$.

On a $\widetilde{X}$ non vide; si x et y sont dans $\widetilde{X}$ alors xy^{-1} est dans $\widetilde{X}$, ce qui prouve que $\widetilde{X}$ est un sous-groupe de G , (critère 4.5).

On a justifié en cours de démonstration que $X \subset \widetilde{X}$, donc $\widetilde{X}$ est dans la famille des sous-groupes contenant X : a fortiori $\overline{X} \subset \widetilde{X}$.

Puis $\overline{X}$ est un sous-groupe contenant X , mais alors, si $x_i \in X$ pour tout $\alpha_i \in \mathbb{Z}$, $x_i^{\alpha_i} \in \overline{X}$, (stable par produit et passage à l'inverse), a fortiori $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \in \overline{X}$, (stabilité pour le produit), d'où $\widetilde{X} \subset \overline{X}$ et finalement $\widetilde{X} = \overline{X}$, ce qui achève la justification du Théorème 4.11. ■

Il convient de noter que dans un produit du type $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ le même élément x de X peut figurer à des places différentes.

On rencontrera souvent en mathématique cette notion de « partie engendrée par X , ayant une propriété voulue » avec les deux points de vue, global et élément par élément. Par exemple : sous-anneau, sous-corps, sous-espace vectoriel ; fermeture d'une partie dans les espaces topologiques, exemples que nous rencontrerons.

DÉFINITION 4.13. — Un groupe G est dit monogène s'il est engendré par un seul élément; il est dit cyclique s'il est monogène et de cardinal fini.

On verra au paragraphe suivant que l'on sait parfaitement caractériser les groupes monogènes.

2. Morphismes de groupes

DÉFINITION 4.14. — Soient G et G' deux groupes multiplicatifs. On appelle *morphisme de G dans G'* toute application φ de G dans G' vérifiant :

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

Il en résulte que, si e est l'élément neutre de G , on a, $\forall x \in G$,

$$\varphi(x \cdot e) = \varphi(x)\varphi(e)$$

mais c'est aussi $\varphi(x)$ car $x \cdot e = x$, or dans le groupe G' l'égalité $\varphi(x) = \varphi(x)\varphi(e)$ implique $e' = \varphi(e)$ si e' est élément neutre de G' , ceci en multipliant à gauche par l'inverse de $\varphi(x)$.

De même $e \cdot x = x$ donne $\varphi(e \cdot x) = \varphi(e)\varphi(x) = \varphi(x)$ d'où $\varphi(e) = e'$ en simplifiant à droite par $\varphi(x)$, c'est-à-dire en multipliant à droite par $(\varphi(x))^{-1}$.

4.15.

Si φ est un morphisme de groupe, on a $\varphi(e) = e'$, e et e' éléments neutres des groupes. De même

$$\varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}.$$

En effet, pour x dans G , on a $xx^{-1} = x^{-1}x = e$, d'où

$$\varphi(x)\varphi(x^{-1}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(e) = e',$$

donc $\varphi(x^{-1})$ est inverse de $\varphi(x)$ dans G' .

THÉORÈME 4.16. — Soit φ un morphisme du groupe G dans le groupe G' . Alors l'image $\varphi(H)$ d'un sous-groupe H de G est⁵ un sous-groupe de G' et l'image réciproque $\varphi^{-1}(H')$ d'un sous-groupe H' de G' en est un de G .

On va utiliser le critère 4.5.

Soit H sous-groupe de G , il contient e , donc $\varphi(H)$ contient $e' = \varphi(e)$ d'où $\varphi(H)$ non vide ; puis si x' et y' sont dans l'image $\varphi(H)$, ils ont des antécédents x et y dans H , sous-groupe, donc $xy^{-1} \in H$ et alors

$$\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(x)(\varphi(y))^{-1} = x'(y')^{-1}$$

est bien dans $\varphi(H)$: on a

$$\forall (x', y') \in \varphi(H) \times \varphi(H), \quad x'(y')^{-1} \in \varphi(H).$$

Le critère 4.5 est vérifié.

5. 校勘：原文为“et”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Soit de même H' sous-groupe de G' , et

$$\varphi^{-1}(H') = \{x \in G; \varphi(x) \in H'\}.$$

On a $\varphi(e) = e' \in H'$ donc $e \in \varphi^{-1}(H')$ qui est non vide; puis si x et y sont dans $\varphi^{-1}(H')$, on aura

$$\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)(\varphi(y))^{-1}$$

avec $\varphi(x)$ et $\varphi(y)$ dans H' sous-groupe, donc $\varphi(x)(\varphi(y))^{-1} \in H'$, d'où $xy^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$ puisque

$$\varphi(x)\varphi(y)^{-1} = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1}),$$

(voir 4.15). ■

DÉFINITION 4.17. — Soit un morphisme φ de G dans G' , on appelle noyau de φ le sous-groupe $\varphi^{-1}(\{e'\})$, encore noté $\ker \varphi$.

Ker, abréviation de *Kernel*, noyau en anglais.

Si on veut décomposer canoniquement l'application φ , (voir 2.40), on introduit l'équivalence d'application $\mathcal{R}$ définie par

$$x\mathcal{R}y \iff \varphi(x) = \varphi(y).$$

Il est facile de vérifier que c'est une équivalence (voir 2.39).

On peut encore écrire

$$\varphi(x) = \varphi(y) \iff \varphi(x)(\varphi(y))^{-1} = e'$$

(neutre de G') soit

$$\varphi(xy^{-1}) = e' \iff xy^{-1} \in \ker \varphi;$$

mais c'est aussi :

$$\begin{aligned} \varphi(x) = \varphi(y) &\iff \varphi(y) = \varphi(x) \\ &\iff e' = (\varphi(y))^{-1}\varphi(x) = \varphi(y^{-1}x) \\ &\iff y^{-1}x \in \ker \varphi. \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} xy^{-1} \in \ker \varphi &\iff \exists h \in \ker \varphi, xy^{-1} = h \\ &\iff \exists h \in \ker \varphi, x = h \cdot y; \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} y^{-1}x \in \ker \varphi &\iff \exists h' \in \ker \varphi, y^{-1}x = h' \\ &\iff x = yh'. \end{aligned}$$

On note

$$y \cdot \ker \varphi = \{yh; h \in \ker \varphi\} \quad \text{et} \quad \ker \varphi \cdot y = \{hy; h \in \ker \varphi\}.$$

Avec cette notation, on a ici x équivalent à y , soit x dans la classe d'équivalence de y

$$\Longleftrightarrow x \in y \cdot \ker \varphi \Longleftrightarrow x \in (\ker \varphi) \cdot y,$$

ce qui implique que $y \cdot \ker \varphi$ et $\ker \varphi \cdot y$ sont des parties de G égales.

Si le groupe G n'est pas commutatif, cette égalité n'est pas évidente et conduit à la définition suivante :

DÉFINITION 4.18. — *Un sous-groupe H de G est dit distingué si et seulement si, pour tout x de G , on a $xH = Hx$.*

On note $H \triangleleft G$ pour H sous-groupe distingué de G .

THÉORÈME 4.19. — *Le noyau d'un morphisme de groupes est sous-groupe distingué.*

Vient d'être vu.

THÉORÈME 4.20. — *On a H sous-groupe distingué de G équivaut à l'une des conditions équivalentes suivantes :*

- 1) $\forall x \in G, xH \subset Hx$;
- 2) $\forall x \in G, xHx^{-1} \subset H$;
- 3) $\forall x \in G, xHx^{-1} = H$.

En notant (0), $H \triangleleft G$ c'est-à-dire $\forall x \in G, xH = Hx$, on a évidemment (0) $\Rightarrow$ (1).

Puis (1) $\Rightarrow$ (2) car si, $\forall x \in G, \forall h \in H, xh \in Hx$ c'est qu'il existe $h' \in H$ tel que $xh = h'x$ mais alors $xhx^{-1} = h' \in H$, donc on a $\forall x \in G, \forall h \in H, xhx^{-1} \in H$ soit $xHx^{-1} \subset H$.

On a (2) $\Rightarrow$ (3) car soit x fixé dans G , on a déjà $xHx^{-1} \subset H$, mais aussi, (x quelconque dans (2) : on prend x^{-1}), $x^{-1}Hx \subset H$, soit alors $h \in H, \exists h' \in H$ tel que $x^{-1}hx = h' \Rightarrow h = xh'x^{-1}$ d'où $h \in xHx^{-1}$: on obtient l'inclusion $H \subset xHx^{-1}$ puisque h était quelconque dans H . D'où (3).

Enfin (3) $\Rightarrow$ (0) : si $xHx^{-1} = H, \forall h \in H, \exists h' \in H$ tel que $h = xh'x^{-1}$, soit $hx = xh'$, d'où hx , élément générique de Hx contenu dans xH , on a $Hx \subset xH$; mais soit maintenant $xh \in xH$, comme dans (3) on peut prendre x^{-1} , on a $x^{-1}Hx = H$, donc partant de $h \in H, \exists h' \in H$ avec $x^{-1}h'x = h \Rightarrow xh = h'x \in Hx$, donc $xH \subset Hx$ et l'égalité $xH = Hx$ ce qui est la définition de H sous-groupe distingué de G . ■

On va voir en fait que les sous-groupes distingués sont les noyaux des morphismes de groupe.

On a déjà, (Théorème 4.19) : un noyau est sous-groupe distingué.

Soit alors H sous-groupe distingué de G , on définit la relation binaire $\mathcal{R}$ par

$$x\mathcal{R}x' \Longleftrightarrow xx'^{-1} \in H \Longleftrightarrow x \in Hx' \Longleftrightarrow x \in x'H \quad \text{car } H \text{ distingué, } \Longleftrightarrow x'^{-1}x \in H.$$

$\mathcal{R}$ est réflexive : si $x \in G, xx^{-1} = e \in H$ donc $x\mathcal{R}x$.

$\mathcal{R}$ est symétrique : si $x\mathcal{R}x'$, on a $xx'^{-1} \in H$ sous-groupe donc $(xx'^{-1})^{-1} = x'x^{-1} \in H$, soit $x'\mathcal{R}x$.

$\mathcal{R}$ est transitive : si $x\mathcal{R}x'$ et $x'\mathcal{R}x''$ on a $xx'^{-1} \in H$ et $x'x''^{-1} \in H$. Mais H est stable pour le produit, donc on a

$$(xx'^{-1})(x'x''^{-1}) = x(x'^{-1}x')x''^{-1} \in H,$$

soit $xx''^{-1} \in H$, c'est-à-dire $x\mathcal{R}x''$. Nous avons donc justifié que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Il faut remarquer que l'hypothèse sous-groupe distingué n'a pas servi, c'est pour mettre une structure de groupe sur l'ensemble quotient que l'on va s'en servir.

Les classes d'équivalence sont les parties distinctes du type Hx car

$$x'\mathcal{R}x \iff x'x^{-1} \in H \iff x' \in Hx :$$

la classe d'équivalence de x est $Hx = \{hx; h \in H\}$.

4.21.

Soit $G/\mathcal{R}$ l'ensemble de ces classes d'équivalence. On va pouvoir le munir d'une structure de groupe car l'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de G , du fait que H est sous-groupe distingué.

Soient X et Y deux éléments de $G/\mathcal{R}$. Si $x \in X$, et $y \in Y$ c'est que $X = Hx$ et $Y = Hy$. Soient alors x' et y' d'autres éléments de X et Y respectivement : xy et $x'y'$ sont équivalents car :

$$\exists h \in H \text{ tel que } x' = hx$$

et

$$\exists k \in H \text{ tel que } y' = ky,$$

donc

$$x'y' = (hx)(ky) = h(xk)y.$$

Or $xk \in xH = Hx$ car H est distingué : donc

$$\exists \ell \in H \text{ tel que } xk = \ell x$$

et

$$x'y' = h(\ell x)y = (h\ell)(xy)$$

par associativité, avec $h\ell \in H$, (sous-groupe donc stable par produit). Mais alors xy et $x'y'$ sont équivalents pour $\mathcal{R}$: ils ont même classe d'équivalence.

On pose alors

$$X \cdot Y = \text{classe de } (xy), \quad x \in X, y \in Y.$$

L'ensemble $G/\mathcal{R}$ est ainsi muni d'une structure de groupe et l'application $\varphi : x \mapsto \varphi(x) = X$ classe de x , est un morphisme de groupe de noyau le sous-groupe H .

La loi est associative : soient 3 éléments de $G/\mathcal{R}$, X , Y et Z de représentants x , y , z , la classe $X \cdot Y$ est celle de (xy) donc l'élément $(X \cdot Y) \cdot Z$ est la classe d'équivalence de $(xy)z$.

Mais $(Y \cdot Z)$ est représentée par yz , donc $X \cdot (Y \cdot Z)$ est la classe de $x \cdot (yz)$. Comme dans G la loi est associative, on a $(xy)z = x(yz)$ d'où finalement l'égalité

$$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$$

dans $G/\mathcal{R}$.

L'élément H de $G/\mathcal{R}$ est élément neutre.

Si on prend e élément neutre de G , sa classe d'équivalence est formée des x de G tels que $x \in He = \{he; h \in H\} = \{h; h \in H\} = H$.

Si X est l'élément générique de $G/\mathcal{R}$, de représentant x , on aura

$$X \cdot H = \text{classe de } xe = \text{classe de } x = X,$$

et aussi

$$H \cdot X = \text{classe de } ex = \text{classe de } x = X,$$

d'où $X \cdot H = H \cdot X = X$: H est élément neutre.

Enfin, X classe de x admet la classe de x^{-1} pour inverse, car en notant $\overline{x^{-1}}$ cette classe, on a

$$X \cdot \overline{x^{-1}} = \text{classe de } (xx^{-1}) = \text{classe de } e = H$$

et aussi

$$\overline{x^{-1}} \cdot X = \text{classe de } x^{-1}x = \text{classe de } e = H.$$

Soit alors φ la projection canonique de G sur le groupe $G/\mathcal{R}$, définie par $x \mapsto \varphi(x)$, classe d'équivalence de x , on a

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad \varphi(xy) = \text{classe de } (xy) = (\text{classe de } x) \cdot (\text{classe de } y)$$

par définition du produit dans $G/\mathcal{R}$, soit encore

$$\varphi(xy) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) :$$

φ est un morphisme.

Enfin

$$\ker \varphi = \{x; \varphi(x) = H\} = \{x; x \text{ dans la classe de } e\} = H.$$

Nous venons de justifier le :

THÉORÈME 4.22. — *H est sous-groupe distingué de G si et seulement si H est le noyau d'un morphisme de groupe de G dans un groupe G' .*

Une notation : si H est sous-groupe distingué de G , on notera G/H l'ensemble quotient $G/\mathcal{R}$ introduit en 4.21.

En particulier, si H est le noyau d'un morphisme φ de groupe, de G dans G' , on note $G/\ker \varphi$ le groupe quotient correspondant à la décomposition canonique de l'application φ . On a alors :

THÉORÈME 4.23. — *(Premier théorème d'isomorphisme). Soit φ un morphisme de groupe de G dans G' , on a $G/\ker \varphi$ isomorphe à l'image $\varphi(G)$.*

En effet, soit θ l'application qui à X classe de x dans le groupe $G/\ker \varphi$, associe $\varphi(x)$. D'abord θ a un sens : si $x' \in X$ aussi on a $\varphi(x) = \varphi(x')$, (voir en 4.17), donc la définition de θ ne dépend pas du choix de x dans X .

Puis θ est un morphisme : si X et Y de $G/\ker \varphi$ contiennent x et y respectivement, $X \cdot Y$ contient xy donc on a

$$\theta(XY) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

car φ morphisme. Comme $\varphi(x) = \theta(X)$ et $\varphi(y) = \theta(Y)$ on a bien

$$\theta(XY) = \theta(X)\theta(Y).$$

Enfin θ est bijective de $G/\ker \varphi$ sur $\varphi(G)$, car si y est dans l'image $\varphi(G)$, il existe x dans G tel que $\varphi(x) = y$, donc par définition de θ , on aura

$$\theta(\text{classe de } x) = y,$$

d'où θ surjective, et si X et Y , de représentants x et y , sont tels que $\theta(X) = \theta(Y)$ c'est que $\varphi(x) = \varphi(y)$ vu la définition de θ , ou encore avec e' neutre dans G' ,

$$\varphi(x)(\varphi(y))^{-1} = e' = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1}),$$

c'est donc que $xy^{-1} \in \ker \varphi$, donc que $x \in (\ker \varphi)y$, classe d'équivalence de y dans $G/\ker \varphi$, donc que $X = Y$, d'où θ injective. ■

4.24. Une remarque très utile

Pour vérifier qu'un morphisme φ d'un groupe G dans un groupe G' est injectif il suffit de vérifier que son noyau est réduit à l'élément neutre de G .

Car si $\ker \varphi = \{e\}$, et si $\varphi(x) = \varphi(y)$, c'est que

$$\varphi(x)(\varphi(y))^{-1} = e',$$

(neutre de G'), soit

$$\begin{aligned} \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1}) = e' &\iff xy^{-1} \in \ker \varphi = \{e\} \\ &\iff xy^{-1} = e \\ &\iff (xy^{-1})y = y \\ &\iff x = y. \end{aligned}$$

On a donc $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow x = y$, soit φ injective.

Bien sûr, φ injective $\Rightarrow \ker \varphi = \{e\}$ car si $x \in \ker \varphi$ on a $\varphi(x) = e' = \varphi(e)$ d'où $x = e$ par injectivité, et finalement on a

THÉORÈME 4.25. — *Soit deux groupes G et G' et un morphisme φ de G dans G' , on a*

$$\varphi \text{ injective} \iff \ker \varphi = \{e\},$$

e neutre dans G .

En 4.13 on a introduit la notion de groupe monogène, en 4.14 celle de morphisme. En fait, on va voir qu'un groupe monogène est soit isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs, soit fini, et alors isomorphe au groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ des entiers modulo p .

Mais avant d'établir ce résultat, il nous faut construire $\mathbb{Z}$, c'est le but du paragraphe suivant.

3. Demi-groupe, symétrisation d'un demi-groupe abélien

DÉFINITION 4.26. — On appelle demi-groupe D tout ensemble, encore noté D , muni d'une loi de composition interne, associative.

Le demi-groupe est dit abélien (ou commutatif) si la loi est commutative.

On dit qu'il vérifie la règle de simplification à droite si on a :

4.27.

$$\forall (a, b, x) \in D^3, \quad ax = bx \Rightarrow a = b.$$

On parlerait de simplification à gauche si on avait, $\forall (a, b, x) \in D^3$,

$$xa = xb \Rightarrow a = b.$$

Dans le cas d'un demi-groupe abélien on parlera de règle de simplification sans préciser le côté.

THÉORÈME 4.28. — Soit un demi-groupe $D \neq \emptyset$, abélien, vérifiant la règle de simplification. Il existe un groupe G , abélien, contenant un demi-groupe $\tilde{D}$ isomorphe à D . De plus tout groupe G' vérifiant cette propriété contient un sous-groupe G'' isomorphe à G .

En quelque sorte, G est le plus petit groupe contenant un demi-groupe isomorphe à D , on parlera du symétrisé de D . La justification va se dérouler en plusieurs étapes.

Soit $\mathcal{E} = D \times D$, on le munit de la loi

$$(a, b) \cdot (a', b') = (aa', bb').$$

Il est facile de voir que $\mathcal{E}$ est aussi un demi-groupe abélien.

4.29.

On définit sur $\mathcal{E}$ une équivalence $\mathcal{R}$ par

$$(a, b)\mathcal{R}(a_1, b_1) \iff ab_1 = ba_1.$$

$\mathcal{R}$ est une équivalence :

c'est réflexif car $(a, b)\mathcal{R}(a, b)$ puisque $ab = ba$, la loi de D étant commutative ;

c'est symétrique : si $(a, b)\mathcal{R}(a_1, b_1)$ on a $ab_1 = ba_1$ donc aussi

$$a_1b = ba_1 = ab_1 = b_1a,$$

(toujours D abélien) soit $(a_1, b_1)\mathcal{R}(a, b)$;

c'est transitif : si $(a, b)\mathcal{R}(a_1, b_1)$ et $(a_1, b_1)\mathcal{R}(a_2, b_2)$ on a les égalités

$$ab_1 = ba_1 \quad \text{et} \quad a_1b_2 = b_1a_2.$$

Il en résulte que

$$ab_1b_2 = ba_1b_2 = b(b_1a_2) = (bb_1)a_2,$$

soit encore, par commutativité,

$$b_1(ab_2) = b_1(a_2b),$$

et, D vérifiant la règle de simplification, on a

$$ab_2 = a_2b = ba_2,$$

soit $(a, b)\mathcal{R}(a_2, b_2)$. ■

Soit l'ensemble quotient $G = \mathcal{E}/\mathcal{R}$. Il est muni d'une loi de composition interne car l'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi $\cdot$ sur $\mathcal{E}$.

En effet, si $(a, b)\mathcal{R}(a_1, b_1)$ et $(a', b')\mathcal{R}(a'_1, b'_1)$ c'est que l'on a

$$ab_1 = ba_1 \quad \text{et} \quad a'b'_1 = b'a'_1,$$

(définition de $\mathcal{R}$), mais alors $(a, b) \cdot (a', b')$ et $(a_1, b_1) \cdot (a'_1, b'_1)$, qui sont les couples (aa', bb') et $(a_1a'_1, b_1b'_1)$ sont équivalents aussi car en utilisant la commutativité et l'associativité de la loi de composition, on a :

$$\begin{aligned} aa'b_1b'_1 &= (ab_1)(a'b'_1) \\ &= (ba_1)(b'a'_1) \\ &= (bb')(a_1a'_1), \end{aligned}$$

ce qui traduit

$$(aa', bb')\mathcal{R}(a_1a'_1, b_1b'_1).$$

Soient donc X et X' deux classes d'équivalence de $G = \mathcal{E}/\mathcal{R}$, représentées respectivement par (a, b) et (a', b') , on peut définir

4.30.

$$X \cdot X' = \text{classe d'équivalence de } (aa', bb')$$

puisque c'est indépendant du choix des représentants.

4.31.

Pour cette loi, G est un groupe abélien.

La loi est commutative car $aa' = a'a$ et $bb' = b'b$ donc si $(a, b) \in X$ et $(a', b') \in X'$ on a

$$X'X = \text{classe de } (a'a, b'b) = \text{classe de } (aa', bb') = XX'.$$

La loi est associative, si X , X' et X'' de $\mathcal{E}/\mathcal{R}$ sont représentés respectivement par les couples (a, b) , (a', b') et (a'', b'') on a

$$\begin{aligned}(XX')X'' &= (\text{classe de } (aa', bb')) \cdot X'' \\ &= \text{classe de } ((aa')a'', (bb')b'') \\ &= \text{classe de } (a(a'a''), b(b'b'')) \quad \text{par associativité dans } D \\ &= X \cdot \text{classe de } (a'a'', b'b'') = X \cdot (X'X'').\end{aligned}$$

Comme D non vide, si $m_0 \in D$, l'élément

$$1 = \text{classe de } (m_0, m_0)$$

est élément neutre dans G , car si X est représenté par (a, b) , on a

$$X \cdot 1 = \text{classe}(am_0, bm_0)$$

et on a

$$(am_0, bm_0)\mathcal{R}(a, b)$$

car $ab = ba$ dans D abélien donc $abm_0 = bam_0$, soit encore $(am_0)b = (bm_0)a$.

Donc $X \cdot 1 = \text{classe}(a, b) = X$, on a 1 élément neutre. Tout élément X de G admet un inverse X^{-1} dans G : si X est représenté par (a, b) , soit X^{-1} représenté par (b, a) on aura

$$XX^{-1} = X^{-1}X = \text{classe}(ab, ba) = \text{classe}(ab, ab)$$

or

$$(ab, ab)\mathcal{R}(m_0, m_0),$$

($\Leftrightarrow abm_0 = m_0ab$ ce qui est vrai) donc

$$XX^{-1} = X^{-1}X = 1.$$

On a justifié le fait que G est un groupe abélien. ■

4.32.

Il existe une injection φ de D dans G qui soit un morphisme pour les lois de D et G .

Soit $a \in D$, $\forall m \in D$, les couples (am, m) sont équivalents, car

$$(am, m)\mathcal{R}(an, n) \Leftrightarrow (am)n = m(an)$$

ce qui est vrai compte tenu de l'associativité et de la commutativité.

On pose $\varphi(a) = \text{classe d'équivalence des } (am, m), m \in D$. φ est injective car $\varphi(a) = \varphi(b)$ se traduit, avec m et n dans D , par : les couples (am, m) et (bn, n) sont équivalents, soit encore par :

$$(am)n = m(bn) \Leftrightarrow a(mn) = b(mn)$$

d'où $a = b$ par la règle de simplification (mais oui, tout arrive, il faut que cette hypothèse là serve aussi).

φ est un morphisme car

$$\varphi(ab) = \text{classe}(abm_0, m_0)$$

alors que

$$\begin{aligned}\varphi(a)\varphi(b) &= \text{classe}(am, m) \cdot \text{classe}(bn, n) \\ &= \text{classe}(ambn, mn) \\ &= \text{classe}(abmn, mn) \\ &= \text{classe}(abm_0, m_0)\end{aligned}$$

car $abmn m_0 = mnab m_0$, la loi étant commutative.

Si on pose $\widetilde{D} = \varphi(D)$, φ réalise alors un isomorphisme de D sur le demi-groupe $\widetilde{D}$, partie du groupe abélien G . ■

Pour achever la démonstration du Théorème 4.28, il faut justifier que, si G' est un groupe abélien contenant un demi-groupe Δ isomorphe à D , il existe un sous-groupe G'' de G' , isomorphe à G .

On a le schéma suivant :

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\varphi} & \widetilde{D} \subset G \\ \theta \downarrow & & \\ \Delta \subset G' & & \end{array}$$

On a construit le groupe G qui contient une partie $\widetilde{D}$, demi-groupe, image de D par l'isomorphisme φ .

On suppose que G' est un autre groupe, abélien comme G , contenant un demi-groupe Δ image de D par un isomorphisme θ .

Soit

$$G'' = \{\theta(a)(\theta(b))^{-1}; (a, b) \in D^2\}.$$

On a $\theta(b) \in \Delta \subset G'$, groupe, donc $(\theta(b))^{-1}$ est l'inverse de $\theta(b)$ dans G' . On va vérifier que G'' est le groupe isomorphe à G , cherché.

G'' est sous-groupe (abélien) de G' car $D \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in D$, donc

$$\theta(a)\theta(a)^{-1} = e'$$

élément neutre de G' est dans G'' qui est non vide; puis si $u \in G''$, c'est qu'il existe $(a, b) \in D^2$ tel que

$$u = \theta(a)(\theta(b))^{-1},$$

donc u^{-1} , (inverse dans G') est tel que

$$u^{-1} = \theta(b)(\theta(a))^{-1},$$

(lemme 4.12 pour l'inverse d'un produit), donc $u^{-1} \in G''$; puis si

$$u = \theta(a)(\theta(b))^{-1} \quad \text{et} \quad v = \theta(c)(\theta(d))^{-1}$$

sont dans G'' , on aura, en utilisant la commutativité et l'associativité :

$$\begin{aligned} uv &= \theta(a)(\theta(b))^{-1}\theta(c)(\theta(d))^{-1} \\ &= \theta(a)\theta(c)(\theta(d)\theta(b))^{-1} \\ &= \theta(ac)(\theta(db))^{-1}, \end{aligned}$$

θ morphisme de demi-groupe. Comme $ac \in D$ et $db \in D$, on a $uv \in G''$.

On a donc G'' non vide, stable par passage à l'inverse et par produit : c'est un sous-groupe de G' ; de plus $\Delta \subset G''$ car $\forall a \in D$,

$$\theta(a) = \theta(a^2)(\theta(a))^{-1} \in G''.$$

Il existe un isomorphisme de G sur G'' .

En effet, soit X un élément de G , classe d'équivalence représentée par (a, b) , ou par (a', b') avec $(a, b)\mathcal{R}(a', b')$: on a $ab' = ba'$.

On a alors

$$\theta(ab') = \theta(a)\theta(b') = \theta(ba') = \theta(b)\theta(a')$$

d'où, en utilisant la commutativité dans G' ,

$$\theta(a)(\theta(b))^{-1} = \theta(a')(\theta(b'))^{-1}.$$

On pose :

$$\Psi(X) = \theta(a)(\theta(b))^{-1}$$

si $(a, b) \in X$, ce qui est licite puisqu'indépendant du choix du représentant (a, b) de X .

Ψ est un isomorphisme de G sur G'' .

On a d'abord Ψ morphisme car soient X et X' de G , avec $(a, b) \in X$ et $(a', b') \in X'$. Comme $XX' = \text{classe}(aa', bb')$, on a

$$\begin{aligned} \Psi(XX') &= \theta(aa')(\theta(bb'))^{-1} \\ &= \theta(a)\theta(a')(\theta(b)\theta(b'))^{-1} \end{aligned}$$

car θ morphisme de demi-groupe, soit, compte tenu de la commutativité du produit dans G' ,

$$\Psi(XX') = \Psi(X)\Psi(X').$$

Ψ surjectif : si $u \in G''$, $\exists(a, b) \in D^2$ tel que $u = \theta(a)(\theta(b))^{-1}$ d'où en fait

$$u = \Psi(\text{classe de } (a, b) \text{ dans } \mathcal{E}/\mathcal{R}),$$

et si X est la classe de (a, b) dans G , on a X tel que $u = \Psi(X)$.

Ψ injectif car si $\Psi(X) = e'$ neutre de G' , avec $(a, b) \in X$ on a

$$\theta(a)(\theta(b))^{-1} = e'$$

soit $\theta(a) = \theta(b)$ et comme θ est une bijection de D sur Δ , c'est que $a = b$, donc $X =$ classe (a, a) est l'élément neutre du groupe construit G , c'est-à-dire $X = 1$: on a bien Ψ injective d'après le Théorème 4.25. ■

On peut donc dire que tout groupe abélien G' contenant un demi-groupe isomorphe à D contient aussi un sous-groupe isomorphe au groupe symétrisé de D qui a été construit. C'est en ce sens que G est le plus petit groupe abélien contenant un demi-groupe isomorphe à D .

Ceci achève la justification du Théorème 4.28, théorème que nous allons appliquer pour construire $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$.

4. Construction de $\mathbb{Z}$

La première étape, c'est de remplacer la notation multiplicative employée jusqu'à présent par la notation additive car on symétrise le demi-groupe $(\mathbb{N}, +)$. Les entiers étant réguliers pour l'addition (proposition 3.41), si $a + n = b + n$, alors $a = b$, donc on a la règle de simplification.

4.33.

On considère donc $\mathcal{E} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, et l'équivalence $\mathcal{R}$ définie⁶ sur $\mathcal{E}$ par

$$(a, b)\mathcal{R}(a', b') \iff a + b' = b + a',$$

(+ remplace $\cdot$ dans 4.29).

Cette équivalence est compatible avec la loi $+$ définie sur $\mathcal{E}$ par

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'),$$

donc sur $\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\mathcal{R}$, ensemble quotient on définit une loi, encore notée $+$, en posant :

4.34.

$$\overline{(a, b)} + \overline{(a', b')} = \overline{(a + a', b + b')}$$

(où la notation $\overline{(a, b)}$ désigne la classe de (a, b)), et on obtient un groupe additif commutatif par application du Théorème 4.28.

Un mot d'explication sur les notations d'ensemble quotient. Pour bien comprendre le mécanisme qui, partant d'une classe X , fait prendre un représentant x de la classe, définir quelque chose à partir

6. 校勘：原文为“défini”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

de x , et vérifier la validité de ce que l'on fait en établissant l'indépendance par rapport au représentant, il est préférable d'adopter ce type de notation : X représenté par x ou x' . Mais c'est lourd. Aussi, quand on est familiarisé avec ce mécanisme on peut adopter la présentation plus rapide : soit $\bar{x}$ la classe de x , ce qui ne dispense pas de vérifier l'indépendance de ce que l'on fait par rapport au représentant.

Retour à l'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.

Du fait que dans $\mathbb{N}$ il y a un élément neutre pour $+$, on va pouvoir écrire plus facilement les éléments de $\mathbb{Z}$. En effet, soit $\overline{(a, b)} \in \mathbb{Z}$. On a

$$z = \overline{(a, b)} = \overline{(a + 0, 0 + b)} = \overline{(a, 0)} + \overline{(0, b)}.$$

Or $a \mapsto \overline{(a, 0)} = \overline{(a + m, m)}$, ceci quel que soit m de $\mathbb{N}$, est l'injection φ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ définie en 4.32.

On convient de noter encore a l'entier relatif (classe de $(a, 0)$), et c'est en ce sens que l'on a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, ce qui, mathématiquement est faux.

Puis, comme dans le groupe additif $\mathbb{Z}$ on a

$$\overline{(b, 0)} + \overline{(0, b)} = \overline{(b, b)} = \overline{(0, 0)} = 0$$

élément nul de $\mathbb{Z}$, qui est donc confondu avec 0 de $\mathbb{N}$, l'élément $\overline{(0, b)}$ de $\mathbb{Z}$ est l'opposé de la classe $\overline{(b, 0)}$, comme cette dernière est notée b , il est logique de noter $\overline{(0, b)}$ sous la forme $-b$, c'est l'opposé de b dans $\mathbb{Z}$, et alors

$$z = \overline{(a, b)} = a + (-b)$$

que l'on écrit en fait $a - b$. Dans le groupe $\mathbb{Z}$, le signe opératoire est $+$, le signe $-$ n'a pas de signification, on vient de lui en donner une :

retrancher b c'est ajouter l'opposé de b .

4.35.

On peut alors étendre la relation d'ordre de $\mathbb{N}$ en une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$.

En effet, soit $z = \overline{(a, b)}$ un élément quelconque de $\mathbb{Z}$, avec a et b dans $\mathbb{N}$.

Comme $\mathbb{N}$ est totalement ordonné, on a soit $a \geq b$, et alors il existe $c \in \mathbb{N}$ tel que $a = b + c$, ou $a + 0 = b + c$, dans ce cas $(a, b)\mathcal{R}(c, 0)$ donc

$$z = \overline{(c, 0)} = c$$

est identifié à un élément de $\mathbb{N}$, (on utilise la proposition 3.27); soit $a < b$, dans ce cas il existe $c \in \mathbb{N}^*$ tel que $b = a + c$, ou $a + c = b + 0$ d'où $(a, b)\mathcal{R}(0, c)$, donc

$$z = \overline{(0, c)} = -c.$$

On vérifie facilement qu'un autre couple (a', b') représentant z conduit au même c . Donc un entier relatif, (élément z de $\mathbb{Z}$) est

- soit du type $z = c \in \mathbb{N}$, il est alors dit positif, on note $z \geq 0$;
- soit du type $z = -c$, $c \in \mathbb{N}$, il est alors dit négatif, on note $z \leq 0$.

4.36.

On définit une relation notée $\leq$ sur $\mathbb{Z}$ par

$$z_1 \leq z_2 \iff z_2 - z_1 \text{ est positif,}$$

c'est-à-dire identifié à un élément de $\mathbb{N}$. Cette relation est une relation d'ordre total sur $\mathbb{Z}$, qui prolonge l'ordre sur $\mathbb{N}$.

4.37.

Avant de le vérifier, il convient de remarquer que le seul entier relatif à la fois positif et négatif est 0, car si z est identifié à la fois à c et à $-d$ avec $c \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$, on a

$$z = -d \Rightarrow -z = d$$

donc

$$0 = z - z = c + d$$

avec c et d qui sont des cardinaux : ceci implique $c = d = 0$, (proposition 3.11), d'où $z = 0$.

Il est alors facile de voir que $\leq$ est un ordre sur $\mathbb{Z}$:

réflexif : $z - z = 0$ est identifié à 0 de $\mathbb{N}$, donc est positif, d'où $z \leq z$;

antisymétrique : si $z_1 \leq z_2$ et $z_2 \leq z_1$ on a $z_2 - z_1$ positif, mais aussi $z_1 - z_2$ positif, donc de type d avec $d \in \mathbb{N}$, d'où

$$z_2 - z_1 = \text{oppose}(z_1 - z_2) = \text{oppose}(d) = -d,$$

donc $z_2 - z_1$ est à la fois positif et négatif, il est nul d'où $z_1 = z_2$, (d'après 4.37) ;

transitif : si $z_1 \leq z_2$ et $z_2 \leq z_3$ on a $z_2 - z_1$ et $z_3 - z_2$ dans $\mathbb{N}$, stable pour $+$, donc

$$z_3 - z_1 = (z_3 - z_2) + (z_2 - z_1)$$

est positif d'où $z_1 \leq z_3$.

Cet ordre prolonge celui de $\mathbb{N}$: si a et b de $\mathbb{N}$ sont tels que $a \leq b$, c'est qu'il existe un entier de $\mathbb{N}$, c tel que $b = a + c$ ou encore $b - a \in \mathbb{N}$: on a bien $b - a$ positif, soit $a \leq b$ dans l'ordre sur $\mathbb{Z}$.

On a ainsi ordonné $\mathbb{Z}$. ■

4.38.

C'est un ordre total : si z_1 et z_2 sont dans $\mathbb{Z}$, $z_1 - z_2$ élément de $\mathbb{Z}$ est

- soit positif, alors $z_1 \geq z_2$;
- soit négatif, mais alors $z_2 - z_1$ est positif donc $z_2 \geq z_1$.

Il nous reste à étendre à $\mathbb{Z}$ la multiplication définie sur $\mathbb{N}$ pour avoir construit l'ensemble des entiers relatifs, connu depuis longtemps.

Sur $\mathbb{N}$ on dispose d'un produit, associatif, commutatif, ayant 1 pour élément neutre, distributif pour l'addition, (proposition 3.14) et c'est cet ensemble de propriétés que l'on veut retrouver.

Comme $z = \overline{(a, b)}$, élément de $\mathbb{Z}$, avec a et b dans $\mathbb{N}$, s'écrit encore $z = a - b$, si $z' = \overline{(a', b')} = a' - b'$, on veut retrouver la règle

$$\begin{aligned} z \cdot z' &= (a - b)(a' - b') \\ &= aa' + bb' - (ab' + ba') \\ &= \text{classe de } (aa' + bb', ab' + ba'). \end{aligned}$$

4.39.

Ceci amène en fait, à définir un produit sur $\mathcal{E} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ par la loi

$$(a, b) \cdot (a', b') = (aa' + bb', ab' + ba').$$

Cette loi est compatible avec l'équivalence $\mathcal{R}$.

On suppose que $(a, b)\mathcal{R}(a_1, b_1)$ et $(a', b')\mathcal{R}(a'_1, b'_1)$: c'est que l'on a

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad a + b_1 &= b + a_1, \\ \textcircled{2} \quad a' + b'_1 &= b' + a'_1. \end{aligned}$$

On veut prouver que

$$(aa' + bb', ab' + ba')\mathcal{R}(a_1a'_1 + b_1b'_1, a_1b'_1 + b_1a'_1)$$

donc que

$$aa' + bb' + a_1b'_1 + b_1a'_1 = a'b + ab' + a_1a'_1 + b_1b'_1.$$

Pour récupérer le 1^{er} membre, on multiplie $\textcircled{1}$ par a' , (d'où aa'), et aussi par b' pour avoir bb' , puis $\textcircled{2}$ par a_1 et b_1 , on ajoute ; il vient :

$$\begin{aligned} (aa' + b_1a'_1) + (bb' + a_1b'_1) + (a_1a' + a_1b'_1) + (b_1b' + b_1a'_1) \\ = (a'b + a'a_1) + (ab' + b'b_1) + (a_1b' + a_1a'_1) + (b_1a' + b_1b'_1) \end{aligned}$$

soit (régularité de l'addition dans $\mathbb{N}$), après simplification

$$aa' + bb' + a_1b'_1 + b_1a'_1 = a'b + ab' + a_1a'_1 + b_1b'_1,$$

ce que l'on voulait. ■

4.40.

Mais alors, sur l'ensemble quotient $\mathbb{Z} = \mathcal{E}/\mathcal{R}^7$, on définit un produit par la loi :

$$\overline{(a, b)} \cdot \overline{(a', b')} = \overline{(aa' + bb', ab' + ba')},$$

où rappelons-le, la notation $\overline{(u, v)}$ désigne la classe de (u, v) .

Cette définition a un sens, car c'est indépendant du choix des représentants, et on peut vérifier que cette loi est associative, commutative, distributive pour la loi $+$, et que $1 = \overline{(1, 0)}$ est élément neutre pour le produit.

Par exemple la distributivité : soient z_1, z et z' trois entiers relatifs, avec $z_1 = \overline{(a_1, b_1)}$; $z = \overline{(a, b)}$ et $z' = \overline{(a', b')}$, on a

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z + z') &= \overline{(a_1, b_1)} \cdot \overline{(a + a', b + b')} \\ &= \overline{(a_1(a + a') + b_1(b + b'), a_1(b + b') + b_1(a + a'))}, \end{aligned}$$

soit par distributivité dans $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} &= \overline{(a_1a + a_1a' + b_1b + b_1b', a_1b + a_1b' + b_1a + b_1a')} \\ &= \overline{((a_1a + b_1b) + (a_1a' + b_1b'), (a_1b + b_1a) + (a_1b' + b_1a'))} \\ &= \overline{(a_1a + b_1b, a_1b + b_1a)} + \overline{(a_1a' + b_1b', a_1b' + b_1a')} \\ &= z_1z + z_1z' : \end{aligned}$$

on a bien la distributivité.

Plus intéressante est la remarque pratique suivante :

si $z = \overline{(a, 0)}$ est confondu avec a et $z' = \overline{(a', 0)}$ avec a' , on a

$$zz' = \overline{(aa' + 0, 0a + 0a')} = \overline{(aa', 0)} = aa' :$$

le produit défini sur $\mathbb{Z}$ prolonge celui de $\mathbb{N}$; puis si $z = \overline{(a, 0)}$ est positif et $z' = \overline{(0, b)}$ est négatif,

$$zz' = \overline{(a0 + 0b, ab + 0)} = \overline{(0, ab)}$$

est négatif, alors que si $z = \overline{(0, b)}$ et $z' = \overline{(0, b')}$ sont tous deux négatifs, on aura

$$zz' = \overline{(0 + bb', 0b' + 0b)} = \overline{(bb', 0)}$$

est positif. On vient d'établir *la règle des signes*, d'où l'on déduit la stabilité de l'ordre par produit des entiers positifs :

4.41.

$$\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{Z}^2, \forall p \in \mathbb{Z}, ((z_1 \leq z_2) \text{ et } p \geq 0) \Rightarrow (pz_1 \leq pz_2).$$

7. 校勘：原文为“ $\mathbb{Z} = (\mathcal{E} \times \mathcal{E})/\mathcal{R}$ ”。Depuis 4.33, $\mathcal{E} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ et $\mathbb{Z} = \mathcal{E}/\mathcal{R}$; le facteur cartésien supplémentaire est une coquille.

Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

THÉORÈME 4.42. — *Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont exactement les parties du type $p\mathbb{Z} = \{px; x \in \mathbb{Z}\}$ avec p dans $\mathbb{N}$.*

D'abord, si p est fixé dans $\mathbb{N}$, $p\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$ car non-vide, ($0 = p \cdot 0 \in p\mathbb{Z}$), et si $y_1 = px_1$ et $y_2 = px_2$ sont dans $p\mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} y_1 - y_2 &= px_1 - px_2 = p \cdot x_1 + p(-x_2) \\ &= p(x_1 - x_2), \quad (\text{par distributivité}) \end{aligned}$$

est bien dans $p\mathbb{Z}$ qui est donc un sous-groupe, le critère 4.5, (sous forme additive), étant vérifié.

Soit alors G un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$. Si $G = \{0\}$, c'est encore $0 \cdot \mathbb{Z}$, donc du type voulu. Sinon, $\exists x \neq 0$ dans G et on a soit $x > 0$, soit $x < 0$, mais alors x est du type $-n$ avec $n \in \mathbb{N}$, et $-x = n$ est dans G , avec $n > 0$. Il y a donc des éléments strictement positifs dans G : soit G^+ leur ensemble. On a G^+ partie non vide de $\mathbb{N}$, or on a vu (propriété 3.24) que la relation d'ordre entre cardinaux avait les propriétés d'un bon ordre : en particulier G^+ admet un plus petit élément p .

Soit alors $x \in G$, on effectue la division euclidienne de x par p , (voir 4.43 ci-après) : il existe un seul q dans $\mathbb{Z}$ tel que

$$x = qp + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < p.$$

Mais $x \in G$, $p \in G$ donc si $q \geq 0$,

$$qp = \underbrace{p + p + \cdots + p}_{q \text{ fois}} \in G,$$

(si $q < 0$,

$$qp = \underbrace{(-p - p \cdots - p)}_{-q \text{ fois}}$$

est encore dans G), donc $x - qp = r \in G$, mais si $r > 0$, on aurait $r \in G^+$ avec $r < p$ et p plus petit élément de G^+ : c'est absurde. Donc $r = 0$ et $x = qp \in p\mathbb{Z}$: on a bien $G \subset p\mathbb{Z}$, alors que $p \in G \Rightarrow p\mathbb{Z} \subset G$ de manière évidente. On a bien tout sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$ de la forme $p\mathbb{Z}$. ■

4.43. Un mot de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soit $p > 0$ dans $\mathbb{Z}$, donc $p \in \mathbb{N}^*$ en fait, où $\mathbb{N}^*$ désigne $\mathbb{N} - \{0\}$. Soit d'abord $x \geq 0$, on considère l'ensemble

$$A = \{n; n \in \mathbb{N}, np > x\}.$$

Cet ensemble n'est pas vide car $p \geq 1 \Rightarrow x \cdot p \geq x \cdot 1 = x$, (voir 4.41), donc $(x+1)p > x$ puisque $p > 0$.

On a $x+1$ dans A qui est non vide, donc A admet un plus petit élément, n_0 . Si on pose $q = n_0 - 1$, $q \notin A$, mais $q+1 \in A$ et comme $q \in \mathbb{N}$, (car $n_0 = 0$ est exclu car on n'a pas $0p > x$), c'est donc que

$$q \cdot p \leq x < q \cdot p + p.$$

Si on pose $x = qp + r$ la double inégalité $qp \leq qp + r < qp + p$ équivaut à $0 \leq r < p$ et, pour $x \geq 0$, on a trouvé un couple (q, r) de $\mathbb{Z}^2$ tel que

$$x = qp + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < p.$$

Si $x < 0$, $y = -x$ est > 0 , on cherche q et r tels que $0 \leq r < p$ et $x = -y = qp + r$. Or on applique ce qui précède à $y > 0$: il existe $q' \in \mathbb{Z}$, r' avec $0 \leq r' < p$ et $y = q'p + r'$ d'où $-y = -q'p - r'$.

Si $r' = 0$, on pose $q = -q'$, $r = -r' = 0$, on a alors

$$x = qp + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < p.$$

Si $0 < r' < p$, alors

$$-y = -q'p - p + p - r' = -(q' + 1) \cdot p + r$$

avec $r = p - r'$ qui est > 0 car $r' < p$ et qui est $< p$ car $r' > 0$.

Là encore on a trouvé $q = -(q' + 1)$ et $r = p - r'$ tels que

$$x = qp + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < p.$$

Enfin, un tel couple est unique, pour x et p donnés, car si on avait

$$x = qp + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < p$$

et

$$x = q'p + r' \quad \text{avec} \quad 0 \leq r' < p,$$

l'égalité $qp + r = q'p + r'$, avec $q \neq q'$, par exemple $q > q'$, conduit à

$$(q - q')p = r' - r$$

mais, $q - q' \geq 1 \Rightarrow (q - q')p \geq p$, (on a $p > 0$ et on applique 4.41) alors que $r' - r \leq r' < p$: c'est absurde donc $q = q'$ et alors $r = r'$.

On vient ainsi de justifier la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$:

THÉORÈME 4.44. — Soit $p \in \mathbb{N}^*$ fixé. Pour tout x de $\mathbb{Z}$, il existe un et un seul couple (q, r) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ vérifiant $x = qp + r$ et $0 \leq r < p$.

Comme $\mathbb{Z}$ est abélien, $p\mathbb{Z}$ est sous-groupe distingué dans $\mathbb{Z}$, donc l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un groupe additif, (voir la définition 4.18 et le théorème 4.22 avec la notation additive) : c'est le groupe des entiers modulo p . Dans ce groupe, on a

$$p \cdot \bar{1} = \underbrace{\bar{1} + \bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{p \text{ fois}},$$

qui est nul si $\bar{1}$ est la classe de 1, car $p \cdot \bar{1}$ est représenté par $1 + 1 + \cdots + 1 = p \in p\mathbb{Z}$: cet élément du quotient est donc la partie $p\mathbb{Z}$, élément nul, $\bar{0}$, du groupe quotient.

Plus généralement, si X est un élément de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ représenté par x , on aura

$$p \cdot X = \underbrace{X + \cdots + X}_{p \text{ fois}},$$

représenté par $p \cdot x$ qui est dans $p\mathbb{Z}$, donc $p \cdot X = 0$.

Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ admet exactement p éléments, les classes des entiers $0, 1, 2, \dots, p-1$ qui sont les différents restes possibles de la division euclidienne de x quelconque de $\mathbb{Z}$ par p , donc $X = \bar{x}$ est classe d'un de ces restes d'où $\text{card}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \leq p$, et ce cardinal est p car 2 entiers distincts compris entre 0 et $p-1$ ne sont pas équivalents.

Considérons alors un groupe monogène G , noté multiplicativement. On a

$$G = \{a^n; n \in \mathbb{Z}\},$$

s'il est engendré par a , car ses éléments sont les puissances de a , mais aussi de a^{-1} , et $a^0 = e$, élément neutre de G .

L'application

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G, \quad n \longmapsto a^n$$

est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(G, \cdot)$, son noyau est

$$\ker \varphi = \{n; a^n = e\}$$

et le premier théorème d'isomorphisme (4.23), nous dit que

$$\varphi(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z} / \ker \varphi.$$

Or G étant monogène, tout g de G est du type a^n pour un n de $\mathbb{Z}$ donc φ est surjective, et comme $\ker \varphi$ sous-groupe de $\mathbb{Z}$ est du type $p\mathbb{Z}$ on a

$$G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

On a alors

- soit $p = 0$, ($\Leftrightarrow \ker \varphi = \{0\} \Leftrightarrow \varphi$ injective $\Leftrightarrow \varphi$ bijective car on vient de voir que φ est surjective);
- soit $p > 0$ et alors $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ admet p éléments distincts.

On a le

THÉORÈME 4.45. — *Un groupe monogène G est soit de cardinal infini, et alors $G \simeq \mathbb{Z}$, soit fini, et alors $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.*

5. Groupe symétrique

Soit un ensemble E de cardinal n , entier naturel. Il y a une bijection de E sur $\{1, 2, \dots, n\}$ qui permet de « numéroter » les éléments de E ou encore de les indexer en

$$E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Moyennant cette indexation, définir une bijection de E sur E revient à définir une bijection de $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même.

DÉFINITION 4.46. — On appelle groupe symétrique d'ordre n , noté S_n ou $\mathfrak{S}_n$, le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$, c'est-à-dire des bijections de $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même. $\mathfrak{S}$ est la lettre sigma.

C'est un groupe pour le produit de composition des applications car $\mathfrak{S}_n \neq \emptyset$, (l'identité $e : i \mapsto i$, est une bijection, élément neutre); si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, c'est une bijection donc σ^{-1} est aussi une bijection, telle que $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = e$, donc $\sigma \in \mathfrak{S}_n \Rightarrow \sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n$; enfin $\mathfrak{S}_n$ est stable par produit de composition, la composée de 2 bijections en est une; et ce produit est associatif.

THÉORÈME 4.47. — Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ est de cardinal $n!$. Il est non commutatif si $n \geq 3$.

De cardinal $n!$ car un élément σ de $\mathfrak{S}_n$ est parfaitement connu dès qu'on se donne :

l'image de 1, $\sigma(1) \in \{1, \dots, n\}$ il y a n choix ;

puis l'image de 2, $\sigma(2) \in \{1, \dots, n\} - \{\sigma(1)\}$ il y a $(n - 1)$ choix ;

d'où $n(n - 1)$ choix des images de 1 et 2 ; à chacun de ces choix correspond $n - 2$ choix pour $\sigma(3)$, puis $n - 3$ pour $\sigma(4)$, et finalement il n'y a plus qu'un élément quand on cherche $\sigma(n)$ d'où $n(n - 1)(n - 2) \dots (3)(2)1 = n!$ éléments distincts dans $\mathfrak{S}_n$. La non commutativité est du domaine d'un exemple.

On note

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

une permutation.

Soient alors, si $n = 3$ les permutations

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\sigma \circ \sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

car $1 \xrightarrow{\sigma'} 2 \xrightarrow{\sigma} 3$ donc $1 \xrightarrow{\sigma \circ \sigma'} 3, \dots$

et

$$\sigma' \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $\sigma \circ \sigma' \neq \sigma' \circ \sigma$.

Pour $n > 3$, on peut définir

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \dots & n \end{pmatrix},$$

on aura encore $\sigma \circ \sigma' \neq \sigma' \circ \sigma$. Donc pour $n \geq 3$, $\mathfrak{S}_n$ n'est jamais commutatif. ■

Pour $n = 2$, S_2 a $2! = 2$ éléments

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

avec la loi S_2 lui est commutatif.

Le groupe symétrique d'ordre n s'étudie pour 2 raisons. D'abord il est à la base de l'algèbre multilinéaire alternée, de l'étude des déterminants, et aussi parce que tout groupe fini de n éléments sera isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique d'ordre n ; résultat que nous allons justifier.

Pour cela, il nous faut connaître la structure de S_n .

DÉFINITION 4.48. — *On appelle transposition toute permutation qui échange deux éléments.*

Soient $i \neq j$ deux éléments de $\{1, \dots, n\}$, la transposition $\tau_{i,j}$ est définie par $i \mapsto j$, $j \mapsto i$ et $k \mapsto k$ pour tout k dans $\{1, 2, \dots, n\} - \{i, j\}$. Il est clair que $\tau_{i,j} = \tau_{j,i}$ et que $\tau_{i,j} \circ \tau_{i,j} = e$ identité.

En fait, il y a $\binom{n}{2}$ transpositions distinctes, associées aux $\binom{n}{2}$ parties à 2 éléments dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ ayant n éléments.

THÉORÈME 4.49. — *Les transpositions constituent un système générateur de S_n .*

Ce résultat se justifie par récurrence.

Pour $n = 2$, on a vu que $S_2 = \{e, \tau\}$ avec $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ transposition, donc $\{\tau\}$ est système générateur de S_2 puisque $\tau^2 = e$.

On suppose obtenu le résultat pour $n - 1$.

Soit $\sigma \in S_n$. **PREMIER CAS** si $\sigma(n) = n$, σ' induite par σ sur $\{1, \dots, n - 1\}$ est une permutation de $\{1, \dots, n - 1\}$, donc, par hypothèse de récurrence, σ' est un produit de transpositions τ' de l'ensemble $\{1, \dots, n - 1\}$. Mais chacune de ces transpositions se prolonge en une transposition τ de $\{1, \dots, n\}$ obtenue en posant : si $k \leq n - 1$, $\tau(k) = \tau'(k)$ et $\tau(n) = n$, et il est clair que le produit qui donnait σ' se prolonge en un produit de transpositions de $\{1, \dots, n\}$ qui donne σ .

DEUXIÈME CAS si $\sigma(n) = m < n$, soit $\tau_{n,m}$ qui échange n et m , et $\beta = \tau_{n,m} \circ \sigma$, $\beta \in S_n$ et l'image de n par β est n .

D'après le premier cas, β est un produit de transpositions, et comme $\tau_{n,m}^2 = e$, $\sigma = \tau_{n,m} \circ \beta$ est un produit de transpositions. ■

THÉORÈME 4.50. — *Les $n - 1$ transpositions $\tau_{1,2}; \tau_{2,3}; \dots; \tau_{n-1,n}$ constituent un système générateur irréductible de S_n .*

Irréductible signifiant qu'on ne peut rien retirer.

On va d'abord prouver que toute transposition τ est un produit des $n - 1$ transpositions précédentes.

Soit $\tau = \tau_{i,j}$ avec $i < j$ une transposition quelconque. Pour échanger i et j on échange i et $i + 1$, $i + 1$ et $i + 2$, ..., $j - 1$ et j , mais ce produit $\tau_{j-1,j} \circ \tau_{j-2,j-1} \circ \dots \circ \tau_{i,i+1}$ a bien envoyé i sur j mais a décalé d'un cran $i + 1$ en i , $i + 2$ en $i + 1$, ..., j en $j - 1$, il faut remettre ces éléments à leur place. On vérifie que

$$\tau_{i,j} = \tau_{i,i+1} \circ \tau_{i+1,i+2} \circ \dots \circ \tau_{j-2,j-1} \circ \tau_{j-1,j} \circ \tau_{j-2,j-1} \circ \dots \circ \tau_{i+1,i+2} \circ \tau_{i,i+1}$$

car si $k < i$ ou $k > j$, k est inchangé ;

$i \mapsto i + 1 \mapsto i + 2 \mapsto \dots \mapsto j - 1 \mapsto j$ et c'est inchangé ensuite ; j est d'abord inchangé jusqu'à son image par $\tau_{j-2, j-1}$ puis, par $\tau_{j-1, j}$ et les transpositions suivantes, $j \mapsto j - 1 \mapsto j - 2 \mapsto \dots \mapsto i + 1 \mapsto i$; et un k avec $i < k < j$, (s'il y en a) donne d'abord $k - 1$ (par exemple $i + 1$ donne i puis ne change plus jusqu'au dernier $\tau_{i, i+1}$ où i donne $i + 1$), puis ne change plus jusqu'à ce que $k - 1$ redonne k par la même transposition en position symétrique par rapport au $\tau_{j-1, j}$ central.

Ce système est irréductible : si on supprime $\tau_{i, i+1}$ par exemple les $\tau_{k, k+1}$ restant laisseront stables les parties $\{1, \dots, i\}$ et $\{i + 1, \dots, n\}$ donc une bijection envoyant un $k \leq i$ sur un $l \geq i + 1$ ne pourra pas s'obtenir comme produit des $\tau_{r, r+1}$ pour $r \neq i$. ■

THÉOREME 4.51. — *Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ admet un système générateur formé de $\tau_{1,2}$ et de la permutation circulaire*

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \end{pmatrix}.$$

En effet

$$\gamma^k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-k & n-k+1 & \dots & n \\ k+1 & k+2 & \dots & n & 1 & \dots & k \end{pmatrix},$$

donc l'inverse est

$$\gamma^{-k} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k & k+1 & k+2 & \dots & n \\ n-k+1 & n-k+2 & \dots & n & 1 & 2 & \dots & n-k \end{pmatrix},$$

d'où $\gamma^k \tau_{1,2} \gamma^{-k} = \tau_{k+1, k+2}$ car, si on note $\alpha = \gamma^k \tau_{1,2} \gamma^{-k}$, pour $i \neq k+1$ et $i \neq k+2$, $\gamma^{-k}(i) \neq 1$ et $\neq 2$, donc c'est inchangé par $\tau_{1,2}$ c'est-à-dire $\tau_{1,2} \gamma^{-k}(i) = \gamma^{-k}(i) \Rightarrow \alpha(i) = \gamma^k \circ \gamma^{-k}(i) = i$.

Puis

$$k+1 \xrightarrow{\gamma^{-k}} 1 \xrightarrow{\tau_{1,2}} 2 \xrightarrow{\gamma^k} k+2$$

et

$$k+2 \xrightarrow{\gamma^{-k}} 2 \xrightarrow{\tau_{1,2}} 1 \xrightarrow{\gamma^k} k+1,$$

finalemt, $\gamma^k \circ \tau_{1,2} \circ \gamma^{-k}$ est bien la transposition $\tau_{k+1, k+2}$. Comme tout élément de $\mathfrak{S}_n$ est un produit calculé à partir des $\tau_{i, i+1}$, c'en est un calculé avec γ et $\tau_{1,2}$.

Il est clair que, si $n > 2$, il n'y a pas unicité d'un système générateur irréductible de $\mathfrak{S}_n$, ni même unicité du nombre d'éléments d'un tel système.

Pour l'étude des déterminants on a encore besoin d'une autre notion.

DÉFINITION 4.52. — *On appelle signature d'une permutation σ , le nombre ε_σ défini par*

$$\varepsilon_\sigma = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

En fait, c'est un entier égal à 1 ou -1 car, l'ordre des facteurs importe peu, (produit commutatif), donc on a encore

$$\varepsilon_\sigma = \prod_{\{i, j\} \in \{\text{paires de 2 éléments de } \{1, \dots, n\}\}} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

Comme σ est une permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ les paires $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ redonnent les paires de $\{1, \dots, n\}$. Mais en gardant l'indexation $1 \leq i < j \leq n$, si $\sigma(i) < \sigma(j)$, la différence $\sigma(i) - \sigma(j)$ figure au dénominateur, sinon c'est $-(\sigma(i) - \sigma(j))$. Donc les facteurs $\sigma(i) - \sigma(j)$ figurent, au signe près, au dénominateur.

En fait on a $\varepsilon_\sigma = (-1)^{n_\sigma}$ où n_σ est le nombre de paires $\{i, j\}$ distinctes telles que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.

On dit encore que 2 entiers u et v de $\{1, \dots, n\}$ présentent une inversion si et seulement si

$$\frac{\sigma(u) - \sigma(v)}{u - v} < 0$$

et dans ce cas, en posant $i = \inf\{u, v\}$ et $j = \sup\{u, v\}$ on aura $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$ donc la signature ε_σ est encore $(-1)^{n_\sigma}$ où n_σ est le nombre d'inversions de la permutation.

THÉORÈME 4.53. — *L'application $\sigma \mapsto \varepsilon_\sigma$ est un morphisme de groupe de S_n dans $\{-1, 1\}$ multiplicatif.*

D'abord, pour la loi associée à la table

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

l'ensemble $\{-1, 1\}$ est un groupe.

Puis

$$\varepsilon_{\sigma \circ \beta} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\beta(i)) - \sigma(\beta(j))}{i - j}.$$

Pour $i \neq j$, on a $\beta(i) \neq \beta(j)$, donc

$$\frac{\sigma(\beta(i)) - \sigma(\beta(j))}{i - j} = \frac{\sigma(\beta(i)) - \sigma(\beta(j))}{\beta(i) - \beta(j)} \frac{\beta(i) - \beta(j)}{i - j}$$

d'où

$$\varepsilon_{\sigma \circ \beta} = \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\beta(i)) - \sigma(\beta(j))}{\beta(i) - \beta(j)} \right) \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\beta(i) - \beta(j)}{i - j} \right).$$

Le deuxième produit vaut ε_β (définition 4.52), mais le premier est égal à la signature ε_σ de σ , car β étant une permutation de $\{1, \dots, n\}$, les paires $\{\beta(i), \beta(j)\}$ pour toutes les paires $\{i, j\}$ de $\{1, \dots, n\}$ redonnent exactement toutes ces paires dans un autre ordre.

On a donc $\varepsilon_{\sigma \circ \beta} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\beta$, soit encore l'application $\sigma \mapsto \varepsilon_\sigma$ est un morphisme de S_n dans $\{-1, 1\}$. ■

COROLLAIRE 4.54. — *La signature ε_σ est encore égale à $(-1)^{p_\sigma}$ où p_σ est le nombre de transpositions intervenant dans une décomposition de σ .*

Soit τ la transposition de u et v , avec $u < v$. On va chercher, pour les paires $\{i, j\}$ avec $1 \leq i < j \leq n$, le nombre de rapports

$$\frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j}$$

négatifs.

Si i et j sont tous deux différents de u et de v : $\frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j} = 1$ en fait.

Si $i = u$, comme $j > i$ on a

— soit $j < v$, alors $(u, j) \mapsto (v, j)$, il y aura une inversion, et ceci pour $j = u + 1, u + 2, \dots, v - 1$ soit $v - u - 1$ fois ;

— soit $j = v$, alors $(i, j) = (u, v) \mapsto (v, u)$ encore une inversion ;

— soit $j > v$, alors $(i, j) = (u, j)$ donne (v, j) mais ici $u < j$ et $v < j$: il n'y a pas d'inversion.

Si $j = u$, comme $i < j$, $i \neq u$ et $i \neq v$ donc $(i, j) = (i, u) \mapsto (i, v)$ pas d'inversion.

Si $i = v$, comme $j > v$ dans ce cas $(i, j) = (v, j) \mapsto (u, j)$: pas d'inversion.

Si $j = v$ et $i < v$, le cas $i = u$ a été déjà compté, il reste soit $i < u$: le couple $(i, j) = (i, u)$ donne (i, v) avec $i - v$ et $i - u$ de même signe : pas d'inversion ; soit $u < i < j = v$: le couple (i, v) donne (i, u) : il y a une inversion et comme précédemment, ceci se présente $v - u - 1$ fois.

Finalement, il y a $2(v - u - 1) + 1$ inversions d'où $\varepsilon_\tau = -1$ pour une transposition τ .

On a vu, (Théorème 4.49), que les transpositions forment un système générateur de $\mathfrak{S}_n$ donc si σ est un produit de p_σ transpositions, on aura $\varepsilon_\sigma = (-1)^{p_\sigma}$. Il faut remarquer que p_σ n'est pas le même pour d'autres décompositions de la même permutation σ , mais la parité est la même. ■

COROLLAIRE 4.55. — *L'ensemble A_n des permutations de $\{1, \dots, n\}$ paires, c'est-à-dire de signature 1, est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}_n$. On l'appelle groupe alterné d'ordre n .*

En effet A_n est le noyau du morphisme $\varphi : \sigma \mapsto \varphi(\sigma) = \varepsilon_\sigma$ de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$ multiplicatif, et on applique le théorème 4.19. ■

REMARQUE 4.55 BIS. — A_n admet $\frac{n!}{2}$ éléments, (si $n \geq 2$) car d'après le théorème 4.23, on a $\{-1, 1\}$ isomorphe au groupe quotient $\mathfrak{S}_n/A_n$, donc $\mathfrak{S}_n/A_n$ admet 2 éléments, ou encore 2 classes d'équivalence, qui sont, en tant que parties de $\mathfrak{S}_n$, A_n d'une part et $\tau \cdot A_n$, avec τ transposition.

Or l'application $\theta : h \mapsto \tau \cdot h$ de A_n sur $\tau \cdot A_n$ est une bijection car si $x \in \tau \cdot A_n$, $\exists h \in A_n$ tel que $x = \tau h = \theta(h)$, c'est $h = \tau^{-1}x$; et si on a $\tau h_1 = \tau h_2$, en simplifiant par τ on a $h_1 = h_2$, d'où θ bijective. Donc $\text{card}(A_n) = \text{card}(\tau \cdot A_n)$, et comme A_n et $\tau \cdot A_n$ forment une partition de l'ensemble $\mathfrak{S}_n$, on a

$$n! = \text{card } \mathfrak{S}_n = 2 \text{ card } A_n.$$

■

THÉORÈME 4.56. — *Tout groupe fini G ayant n éléments est isomorphe à un sous-groupe de S_n .*

Donc à un isomorphisme près, les sous-groupes de tous les S_n donnent tous les types de groupes finis.

Soit G de cardinal n , il existe une bijection de G sur $\{1, \dots, n\}$ d'où une indexation $G = \{g_1, \dots, g_n\}$.

4.57.

Soit $x \in G$, la translation à droite $\delta_x : g \mapsto gx$ est une bijection de G sur lui-même, car $\forall g' \in G$, $\exists! g = g'x^{-1}$ tel que $g \cdot x = g'$. Donc, si l'élément indexé g_i a pour image $g_{(\text{quelque chose})}$ le « quelque chose » est fonction de i , on le note $\varphi(x)(i)$ car ceci dépend de x et l'application $i \mapsto \varphi(x)(i)$, entier tel que

$$g_{\varphi(x)(i)} = g_i \cdot x,$$

est une permutation de $\{1, \dots, n\}$.

Pour $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $\varphi(xy)(i)$ est l'entier k tel que $g_i \cdot (xy) = g_k$.

Or $g_i \cdot (xy) = (g_i \cdot x)y$ et $\varphi(x)(i)$ est l'entier j tel que $g_i x = g_j$ puis $\varphi(y)(j)$ est l'entier l tel que $g_j \cdot y = g_l$ soit $(g_i x) \cdot y = g_l = g_i xy$ c'est que $l = k$, soit encore

$$\varphi(y)(\varphi(x)(i)) = \varphi(xy)(i), \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

On a donc,

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad \varphi(x \cdot y) = \varphi(y) \circ \varphi(x).$$

Attention, l'ordre est renversé, mais ceci ne modifie pas les notions d'image, de noyau.

φ est injective car si $\varphi(x)$ est l'application identique, c'est que $g_i \cdot x = g_i$, $\forall i = 1, \dots, n$, donc que x est neutre à droite dans G .

Mais comme e , élément neutre de G est neutre à gauche, on a $x = e$, (théorème 2.30).

Pour conclure par un morphisme sans modifier cette construction, on pose

$$\psi(x) = \varphi(x^{-1}).$$

Alors

$$\psi(xy) = \varphi((xy)^{-1}) = \varphi(y^{-1}x^{-1}) = \varphi(x^{-1}) \circ \varphi(y^{-1}) = \psi(x) \circ \psi(y),$$

donc ψ est un morphisme de G dans S_n ; il est injectif puisque φ l'est. On a alors, (Théorème 4.23), $G/\ker \psi = G \simeq \psi(G)$ qui est sous-groupe de S_n .⁸ ■

DÉFINITION 4.58. — On appelle *ordre d'un groupe fini*, son cardinal.

On a alors un résultat important :

THÉORÈME 4.59. — Soit G un groupe fini, H un sous-groupe de G . On a l'ordre de H divise l'ordre de G .

En effet, soit $\mathcal{R}_H$ l'équivalence définie sur G par

$$x\mathcal{R}_Hy \iff xy^{-1} \in H.$$

8. **校勘** : le texte imprimé appelle directement φ « morphisme » après avoir établi $\varphi(xy) = \varphi(y) \circ \varphi(x)$, c'est-à-dire un anti-homomorphisme, puis applique le premier théorème d'isomorphisme. La correction minimale ci-dessus conserve intégralement la construction par translations à droite et compose seulement avec l'inversion pour obtenir le morphisme $\psi(x) = \varphi(x^{-1})$.

C'est une équivalence car $xx^{-1} = e$ élément neutre de G , est dans H sous-groupe, donc $x\mathcal{R}_Hx$: il y a réflexivité.

Puis $\mathcal{R}_H$ est symétrique car si $x\mathcal{R}_Hy$, $xy^{-1} \in H$, avec H stable par passage à l'inverse, or $(xy^{-1})^{-1} = yx^{-1}$ d'où $yx^{-1} \in H$ soit $y\mathcal{R}_Hx$.

Enfin $\mathcal{R}_H$ est transitive car si $x\mathcal{R}_Hy$ et $y\mathcal{R}_Hz$ on a xy^{-1} et yz^{-1} qui sont deux éléments de H , stable par produit, donc $xy^{-1} \cdot yz^{-1} = xz^{-1} \in H$ d'où $x\mathcal{R}_Hz$.

La classe d'équivalence de y est l'ensemble Y des x tel que

$$xy^{-1} \in H \iff \exists h \in H, xy^{-1} = h \iff \exists h \in H, x = hy \iff x \in H \cdot y.$$

Or $h \mapsto h \cdot y$ est une bijection de H sur $Y = H \cdot y$, comme on l'a justifié en 4.57.

En fait, δ_y est la translation à droite par y dans le groupe G .

On a donc $\text{ordre}(H) = \text{card } H = \text{card } Y$, ceci quelle que soit la classe d'équivalence de l'ensemble quotient $G/\mathcal{R}_H$.

Comme les classes d'équivalence forment une partition de G , on a finalement

$$\text{card } G = (\text{nombre de classes}) \times \text{card } H$$

d'où $\text{card}(H)$ divise $\text{card}(G)$. ■

DÉFINITION 4.60. — On appelle *indice du sous-groupe H de G* , le cardinal de l'ensemble quotient $G/\mathcal{R}_H$, lorsqu'il est fini.

REMARQUE 4.61. — L'ensemble quotient $G/\mathcal{R}_H$ n'est pas un groupe en général car H n'est pas forcément distingué.

REMARQUE 4.62. — Si G est cyclique, (monogène d'ordre fini) engendré par a , $G = \{a, a^2, \dots, a^n\}$ avec $n =$ le plus petit entier tel que $a^n =$ élément neutre, $n = \text{card}(G)$ est encore appelé l'ordre de a .

6. Groupe opérant sur un ensemble

DÉFINITION 4.63. — Soit un ensemble E et un groupe G , multiplicatif. On dit que G opère sur E si et seulement s'il existe une loi de composition externe sur E , à domaine d'opérateurs G , notée $(a, x) \mapsto a \cdot x$ telle que

$$\begin{aligned} \forall (a, b, x) \in G \times G \times E, \quad a \cdot (b \cdot x) &= (ab) \cdot x, \\ \forall x \in E, \quad e \cdot x &= x, \end{aligned}$$

avec e neutre de G .

CONSÉQUENCE 4.64. — Pour a fixé dans G , l'application $x \mapsto a \cdot x$ est une bijection, notée f_a de E dans E , car avec a^{-1} inverse de a , on a

$$(f_{a^{-1}} \circ f_a)(x) = (a^{-1}a) \cdot x = e \cdot x = x$$

et

$$(f_a \circ f_{a^{-1}})(x) = (aa^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x,$$

donc $f_{a^{-1}} \circ f_a = f_a \circ f_{a^{-1}} = \text{id}_E$ d'où f_a injective et surjective, (théorème 1.20). ■

De plus l'application $a \mapsto f_a$ est un morphisme de G dans le groupe $\mathfrak{S}(E)$ des bijections de E , (vérification facile).

Réciproquement, soit G un groupe et φ un morphisme de G dans $\mathfrak{S}(E)$, le groupe G opère sur E si on pose $\forall (a, x) \in G \times E$, $a \cdot x = \varphi(a)(x)$. (Simple vérification).

DÉFINITION 4.65. — Soit un groupe G opérant sur l'ensemble E . On appelle orbite de x dans E l'ensemble des $a \cdot x$, pour tout a de G .

On parle aussi de trajectoire.

4.66.

La relation $\mathcal{R}$ définie dans E par

$$x\mathcal{R}y \iff \exists a \in G, y = a \cdot x$$

est une équivalence. En effet, elle est :

réflexive : puisque $x = e \cdot x$, d'où $x\mathcal{R}x$;

symétrique : si on a $x\mathcal{R}y$, avec a dans G tel que $y = a \cdot x$ on aura

$$a^{-1} \cdot y = a^{-1} \cdot (a \cdot x) = (a^{-1}a) \cdot x = e \cdot x = x$$

d'où $y\mathcal{R}x$;

transitive : si on a $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, avec a et b dans G tels que $y = a \cdot x$ et $z = b \cdot y$ on aura

$$z = b \cdot (a \cdot x) = (ba) \cdot x$$

d'où $x\mathcal{R}z$.

La classe de x modulo $\mathcal{R}$ étant l'ensemble des $a \cdot x$, pour tout a de G , c'est l'orbite de x , donc les orbites forment une partition de E .

DÉFINITION 4.67. — On dit que G opère transitivement sur E si on a :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \exists a \in G, y = a \cdot x.$$

Ceci revient à dire qu'il n'y a qu'une orbite dans E .

DÉFINITION 4.68. — On dit que G opère simplement transitivement sur E si on a :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \exists! a \in G, y = a \cdot x.$$

Quelques exemples

4.69.

G est un groupe, on prend $E = G$ et $\forall (a, x) \in G \times G$ on pose $a \cdot x = ax$ (produit dans G) on obtient G qui opère sur lui-même par translation à gauche. Dans ce cas G opère simplement transitivement car

$$y = a \cdot x \iff a = yx^{-1}.$$

On peut faire agir G sur lui-même par translations à droite en posant $a \cdot x = xa$.

4.70.

G est un groupe et $E = G$, $\forall (a, x) \in G \times G$ on pose $a \cdot x = axa^{-1}$. On dit que G opère sur G par automorphismes intérieurs, mais ici il peut y avoir plusieurs orbites. Par exemple si x est dans le centre de G , (4.71), $\forall a \in G$, $ax = xa$ donc $axa^{-1} = x$: l'orbite de x est réduite à x . Si G est commutatif de cardinal $\neq 1$ il y a card G orbites qui sont des singletons.

4.71.

On appelle centre de G , l'ensemble $Z(G)$ des a de G qui commutent avec tous les x de G .

4.72.

Soit un corps K , et $E = M_n(K)$ espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n sur K . Si $G = GL_n(K)$ est le groupe des matrices carrées inversibles, en posant, pour $(P, A) \in G \times E$,

$$P \cdot A = P^{-1}AP,$$

G agit sur E et la trajectoire de A est formée de toutes les matrices traduisant le même endomorphisme de E_n quand on change de base, (voir chapitre VIII).

Si F est⁹ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques, et si pour (P, A) dans $G \times F$ on pose

$$P \cdot A = {}^tPAP$$

on obtient cette fois les trajectoires associées aux formes quadratiques sur K^n , (voir ch. XI).

Enfin tout ce qui précède s'applique dans le cadre des espaces affines.

On s'est occupé, quand x est fixé et a varie dans G , des éléments $a \cdot x$. On peut cette fois s'intéresser aux éléments laissant fixe un point de E .

THÉORÈME 4.73. — *Soit un groupe G opérant sur un ensemble E . Pour x fixé dans E , l'ensemble G_x des a de G laissant x fixe forme un sous-groupe de G , appelé groupe d'isotropie de x suivant G .*

9. 校勘：原文为“et”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

En effet $e \in G_x$, qui est non-vidé, et si $a \cdot x = x$, on aura

$$a^{-1} \cdot x = a^{-1} \cdot (a \cdot x) = (a^{-1}a) \cdot x = e \cdot x = x$$

donc $a \in G_x \Rightarrow a^{-1} \in G_x$; enfin si a et b laissent x fixe, on aura

$$ab \cdot x = a \cdot (b \cdot x) = a \cdot x = x$$

d'où $ab \in G_x$, qui est stable par produit et passage à l'inverse. ■

Dans le cas d'un groupe opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs, (on dit encore par conjugaison, exemple 4.70), on parle de stabilisateur de x au lieu de groupe d'isotropie.

THÉORÈME 4.74. — *Soit G opérant sur E . Pour tout x de E et tout $y = a \cdot x$, ($a \in G$), de sa trajectoire, on a $G_y = aG_xa^{-1}$. On dit que les groupes d'isotropie sont conjugués.*

En particulier, ils sont équipotents.

Car $G_y = \{b; b \in G, b \cdot y = y\}$.

$$\begin{aligned} b \cdot y = y &\iff b \cdot (a \cdot x) = a \cdot x \quad \text{soit } ba \cdot x = a \cdot x \\ &\iff a^{-1} \cdot (ba \cdot x) = a^{-1} \cdot (a \cdot x) \\ &\iff (a^{-1}ba) \cdot x = (a^{-1}a) \cdot x = e \cdot x = x. \end{aligned}$$

D'où

$$(b \in G_y) \iff a^{-1}ba \in G_x \iff b \in aG_xa^{-1}. \quad \blacksquare$$

Soit alors G opérant sur E et x fixé dans E . On vérifie facilement que la relation $\mathcal{R}$ définie sur G par

$$a\mathcal{R}b \iff a \cdot x = b \cdot x$$

est une équivalence. Si f est l'application de G dans E définie par $a \mapsto f(a) = a \cdot x$, (x fixé), $\mathcal{R}$ est l'équivalence d'application associée à f (voir 2.39) donc l'image $f(G)$ est équipotente à l'ensemble quotient $G/\mathcal{R}$.

Or cette équivalence $\mathcal{R}$ est compatible à gauche, car si $a\mathcal{R}b$, c'est que $a \cdot x = b \cdot x$ d'où, pour tout c de G ,

$$c \cdot (a \cdot x) = c \cdot (b \cdot x)$$

soit encore $(ca) \cdot x = (cb) \cdot x$, donc $ca\mathcal{R}cb$, d'où $(ca)\mathcal{R}(cb)$.

Si H est la classe de e ,

$$H = \{a; a \in G, a \cdot x = e \cdot x = x\}$$

est le groupe d'isotropie de x , noté G_x en fait, et la classe de a est l'ensemble des b de G tels que $a \cdot x = b \cdot x$ soit $a^{-1}b \cdot x = x$, d'où

$$a\mathcal{R}b \iff a^{-1}b \in G_x \iff b \in aG_x.$$

On retrouve une situation analogue à celle du théorème 4.59, les classes d'équivalence étant les aG_x distincts.

On a alors la trajectoire de x , soit $f(G)$, équipotente à l'ensemble quotient $G/\mathcal{R}$ donc elle sera de cardinal fini si et seulement si le sous-groupe G_x est d'indice fini dans G .

On a défini en 4.60 l'indice d'un sous-groupe d'un groupe. On note $G : G_x$ cet indice.

THÉORÈME 4.75. — (*Équation aux classes*) Soit un groupe G opérant sur un ensemble fini E de cardinal n , si $\{x_1, \dots, x_q\}$ est un système de représentants des q orbites distinctes, on a

$$n = \text{card } E = \sum_{i=1}^q (G : G_{x_i}),$$

avec G_{x_i} groupe d'isotropie de x_i .

Puisque les orbites forment une partition, et que pour x_i choisi dans une orbite on a $\text{card}(\text{orbite}) = G : G_{x_i}$, le résultat a été justifié ci-dessus. ■

Exemple d'application de ce résultat.

THÉORÈME 4.76. — *Tout groupe G de cardinal p^n avec p premier a un centre non réduit à $\{e\}$.*

On fait agir G sur lui-même par automorphismes intérieurs. On a vu en 4.70 que les éléments du centre $Z(G)$ sont exactement ceux d'orbite de cardinal 1. Si $O_1, \dots, O_q$ sont les autres orbites, représentées par $x_1, \dots, x_q$, l'équation aux classes donne

$$\text{card } G = p^n = \text{card}(Z(G)) + \sum_{i=1}^q (G : G_{x_i}).$$

Comme G_{x_i} est sous-groupe de G , son cardinal divise p^n donc est du type p^{n_i} , d'où d'indice

$$G : G_{x_i} = p^{n-n_i},$$

avec $n_i < n$ puisque l'orbite O_i n'est plus de cardinal 1.

Donc $\sum_{i=1}^q (G : G_{x_i})$ est divisible par p , ainsi que p^n , et comme $Z(G)$ est de cardinal non nul, ($e \in Z(G)$) on a $\text{card}(Z(G))$ divisible par p : le centre n'est pas réduit à e . ■

EXERCICES

1. Soit a un entier impair et $n \geq 3$. Montrer que

$$a^{2^{n-2}} \equiv 1 \pmod{2^n}.$$

Trouver les entiers n tels que le groupe des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ soit cyclique.

2. Soit G un groupe fini et φ un morphisme de G dans G . Établir l'équivalence

$$(\ker \varphi = \ker \varphi^2) \iff (\text{Im } \varphi = \text{Im } \varphi^2).$$

3. Étudier le groupe multiplicatif de $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.
4. Soit un groupe G de centre Z . Montrer que si G/Z est cyclique, G est abélien. En déduire que si $\text{card}(G) = p^2$ avec p premier, on a G abélien.

5. Soit

$$G = \{M \in M_n(\mathbb{R}); M \text{ triangulaire supérieure inversible}\}.$$

Montrer que G est un groupe, sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$, et que

$$H = \{M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}; M \in G, \forall i, m_{ii} = 1\}$$

en est un sous-groupe distingué.

6. Soit G un groupe cyclique d'ordre g et A l'ensemble des automorphismes de G . Montrer que A est un groupe abélien pour le produit de composition.
7. Soit un groupe multiplicatif G . Si $a \in G$, on appelle stabilisateur de a l'ensemble

$$H_a = \{h \in G; hah^{-1} = a\}.$$

- 1) Montrer que le stabilisateur de a est un sous-groupe de G . Si G est fini, montrer que le nombre de conjugués de a est l'indice dans G de H_a .
 - 2) Si G est d'ordre p^m , p premier, $m \geq 1$, montrer que le centre de G est d'ordre p^k avec $0 < k \leq m$.
8. Soit G un groupe fini, S un sous-groupe. On note

$$N_G(S) = \{x \in G; xSx^{-1} = S\}.$$

Montrer que c'est un sous-groupe de G et que le nombre de conjugués de S est l'indice de $N_G(S)$ dans G .

En déduire que si K est sous-groupe de G d'indice n , alors K admet au plus n conjugués.

En conclure que si H est sous-groupe de G distinct de G , l'ensemble $\{xHx^{-1}; x \in G\}$ ne recouvre pas G .

9. On suppose que $G = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$ est une partie de $M_n(\mathbb{C})$ ayant une structure de groupe pour le produit. Montrer que

$$\text{trace} \left(\sum_{i=1}^p A_i \right)$$

est un entier divisible par p .

10. Montrer que dans le groupe symétrique d'ordre n , S_n , avec $n \geq 3$, toute permutation paire est produit de cycles d'ordre 3.

SOLUTIONS

1. Posons $a = 2p + 1$. On justifie le résultat par récurrence sur n .

Si $n = 3$, $a^2 = (2p + 1)^2 = 4p(p + 1) + 1$ est congru à 1 modulo 8. On suppose

$$a^{2^{n-2}} \equiv 1 \pmod{2^n}.$$

Donc il existe q dans $\mathbb{Z}$ tel que

$$a^{2^{n-2}} = 2^n q + 1.$$

Alors

$$\begin{aligned} a^{2^{n-1}} &= \left(a^{2^{n-2}}\right)^2 = (2^n q + 1)^2 \\ &= 2^{2n} q^2 + 2 \cdot 2^n q + 1 \\ &= 2^{n+1} (2^{n-1} q^2 + q) + 1 \end{aligned}$$

est bien congru à 1 modulo 2^{n+1} .

Dans $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, les éléments associés aux a impairs sont donc inversibles, (d'inverse $a^{2^{n-2}-1}$), alors que b pair n'est pas inversible.

En effet, soit b pair avec $0 < b < 2^n$, on écrit $b = 2^r c$, avec c impair, alors forcément $r < n$ et $2^{n-r} \cdot 2^r c = 0$ dans $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$: b est diviseur de 0.

Il y a donc exactement $\frac{1}{2} 2^n = 2^{n-1}$ éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$. Or si $n \geq 3$, si a est impair, comme $a^{2^{n-2}} = 1$ dans $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ le groupe cyclique engendré par a n'a pas 2^{n-1} éléments : pour $n \geq 3$ le groupe des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ n'est pas cyclique.

Pour $n = 2$, dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, on a le groupe $\{\bar{1}, \bar{3}\}$ à 2 éléments cyclique¹⁰ ($\bar{1}^2 = \bar{1}$ et $\bar{3}^2 = \bar{1}$). Il n'y a donc que pour $n = 1$ ou $n = 2$ ¹¹ que le groupe des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ soit cyclique.

2. On a toujours $\ker \varphi \subset \ker \varphi^2$ et $\text{Im } \varphi^2 \subset \text{Im } \varphi$, ainsi que les isomorphismes $G/\ker \varphi \simeq \varphi(G)$ et $G/\ker \varphi^2 \simeq \varphi^2(G)$, (premier théorème d'isomorphisme, Théorème 4.23).

Si $\ker \varphi = \ker \varphi^2$, on a donc $\varphi(G)$ et $\varphi^2(G)$ sous-groupes finis de G , isomorphes, avec $\varphi^2(G) \subset \varphi(G)$ d'où l'égalité $\varphi(G) = \varphi^2(G)$.

Si $\varphi(G) = \varphi^2(G)$, les groupes quotients $G/\ker \varphi$ et $G/\ker \varphi^2$ ont le même nombre d'éléments donc

$$\frac{\text{card } G}{\text{card}(\ker \varphi)} = \frac{\text{card } G}{\text{card}(\ker \varphi^2)}$$

d'où $\ker \varphi$ et $\ker \varphi^2$ de même cardinal fini, avec $\ker \varphi \subset \ker \varphi^2$ et l'égalité $\ker \varphi = \ker \varphi^2$.

10. **校勘** : 原文为 “non cyclique”. Un groupe à deux éléments est nécessairement cyclique ; ici $\bar{3}$ est d'ordre 2 et engendre $\{\bar{1}, \bar{3}\}$.

11. **校勘** : 原文为 “”. La phrase imprimée conclut à tort « Il n'y a que pour $n = 1$ ». La correction précédente montre que $n = 2$ convient aussi.

3. Dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, $\bar{x} = \bar{a}$ est inversible s'il existe $\bar{y} = \bar{b}$ tel que $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, soit s'il existe b et q dans $\mathbb{Z}$ tels que : $ab + 20q = 1$, ce qui équivaut, (Bézout), à avoir a et 20 premiers entre eux, d'où le groupe

$$G = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{17}, \bar{19}\},$$

(on note $1, 3, \dots$ pour $\bar{1}, \bar{3}, \dots$).

L'élément 3 engendre le sous-groupe cyclique $H = \{3, 9, 7, 1\}$, l'élément 19 engendre le groupe cyclique $K = \{19, 1\}$.

L'application

$$\theta : H \times K \longrightarrow G, \quad (x, y) \longmapsto xy$$

est un morphisme du groupe produit $H \times K$ dans G , injectif car $xy = x'y' \Rightarrow x'^{-1}x = y'y^{-1} \in H \cap K = \{1\}$ d'où $x = x'$ et $y = y'$.

Comme $H \times K$ et G ont tous les deux 8 éléments c'est un isomorphisme donc

$$G \simeq H \times K \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

4. On prend une notation multiplicative. Si G/Z est cyclique, il existe a dans G tel que G/Z soit engendré par $\bar{a}$, classe de a , avec G/Z d'ordre fini r .

Soient x et x' dans G , il existe donc 2 entiers n et n' compris entre 1 et r tels que $x \in \bar{a}^n$ et $x' \in \bar{a}^{n'}$, donc il existe z et z' dans le centre tels que $x = za^n$ et $x' = z'a^{n'}$. Mais comme z et z' commutent avec tout élément de G , on a

$$xx' = (za^n)(z'a^{n'}) = zz'a^{n+n'} = z'za^{n'+n} = (z'a^{n'})(za^n) = x'x,$$

d'où G abélien.

Si $\text{card}(G) = p^2$ avec p premier, le centre, sous-groupe distingué de G , a son cardinal qui divise p^2 , donc qui vaut p^2 , p ou 1 . Si $\text{card}(Z) = p^2$, $Z = G$ qui est abélien.

Si $\text{card}(Z) = p$, le cardinal de G/Z est p , premier, donc G/Z est cyclique, mais alors G est abélien, (et $\text{card}(Z) = p^2$ en fait).

Enfin $\text{card}(Z) = 1$ est absurde, car si G opère sur lui-même par automorphismes intérieurs, soit pour $g \in G$,

$$O_g = \{xgx^{-1}; x \in G\}$$

l'orbite de g . On a

$$\text{card}(O_g) = 1 \iff \forall x \in G, xgx^{-1} = g \iff \forall x \in G, xg = gx \iff g \in Z \iff g = e.$$

Comme avec Γ_g groupe d'isotropie de g on a

$$\text{card}(G) = \text{card}(\Gamma_g) \times \text{card}(O_g), \quad \text{pour } g \neq e,$$

$\text{card}(O_g)$ est un diviseur différent de 1 de p^2 , c'est p ou p^2 . L'équation aux classes donne $p^2 = 1 + \text{multiple de } p$: absurde. On a bien G abélien.

12. 校勘: 原文为“ $H \times H$ ”。La ligne suivante de l'original dit elle-même « du groupe produit $H \times K$ »; le domaine doit donc être $H \times K$.

5. Si $\mathbb{R}^n$ est rapporté à une base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ et si m est l'endomorphisme de matrice M triangulaire supérieure dans la base B c'est équivalent à dire que $\forall i = 1, \dots, n$, on a

$$m(e_i) \in \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_i).$$

De plus M inversible équivaut à $m_{ii} \neq 0$, $\forall i = 1, \dots, n$.

Mais alors G est sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$ car $I_n \in G$, (G non vide), G est stable par produit car si M et M' sont dans G , avec m et m' les endomorphismes associés on aura

$$m(m'(e_j)) = m\left(\sum_{i=1}^j m'_{ij} e_i\right) = \sum_{i=1}^j m'_{ij} m(e_i).$$

Or si $i \leq j$, on a $m(e_i) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_i) \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_j)$ d'où finalement, $\forall j = 1, \dots, n$, $mm'(e_j) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_j)$ donc $MM' \in G$.

Enfin les formules de résolution du système $Y = MX$

$$\begin{cases} y_1 = m_{11}x_1 + \dots + m_{1n}x_n, \\ y_2 = m_{22}x_2 + \dots + m_{2n}x_n, \\ \vdots \\ y_{n-1} = m_{n-1,n-1}x_{n-1} + m_{n-1,n}x_n, \\ y_n = m_{nn}x_n \end{cases}$$

donnent, $x_n = \frac{1}{m_{nn}}y_n$, puis x_{n-1} combinaison linéaire de y_{n-1} et x_n donc de y_{n-1} et y_n et, de proche en proche, (cela ne veut rien dire), x_k combinaison linéaire de $y_k, y_{k+1}, \dots, y_n$, soit $X = M^{-1}Y$ avec M^{-1} triangulaire supérieure.

On peut aussi dire que M^{-1} est un polynôme en M , (Cayley–Hamilton¹³) et la stabilité de G par produit donne alors M^{-1} dans G .

Soit alors le groupe multiplicatif $(\mathbb{R}^*)^n$ pour la loi

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n).$$

On vérifie que l'application $\varphi : G \longrightarrow (\mathbb{R}^*)^n$ définie par

$$\varphi(M) = (m_{11}, \dots, m_{nn})$$

est un morphisme de groupe et H en est le noyau, d'où H sous-groupe distingué de G .

6. Si a est un générateur de G , cyclique d'ordre g , noté multiplicativement, on a

$$G = \{a, a^2, \dots, a^{g-1}, a^g\}$$

et $a^g = e$ élément neutre du groupe.

13. 校勘: 原文为“Caley Hamilton”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Un automorphisme φ de G est alors défini par la donnée de $\varphi(a) = a^k$, avec $k \in \{1, 2, \dots, g\}$ a priori, car on peut calculer les images de tous les éléments, par $\varphi(a^r) = a^{rk}$.

De plus, φ est un automorphisme si et seulement si l'image admet aussi g éléments, donc si et seulement si a^k engendre aussi G .

Or le groupe engendré par a^k est d'ordre r , plus petit entier tel que kr soit multiple de g . Si d est le p.g.c.d. de k et g , avec $g = dg'$ et $k = dk'$, on a $kg' = (dg')k'$ et a^k engendre un sous-groupe d'ordre $g' = g/d$. On a donc φ automorphisme si et seulement si $d = 1$, donc si et seulement si k et g sont premiers entre eux : finalement A est de cardinal égal au nombre d'entiers premiers à g , inférieurs à g , (indicateur d'Euler de g).

Il est facile de vérifier que si φ et ψ de A sont déterminés par $\varphi(a) = a^k$ et $\psi(a) = a^l$, on aura :

$$(\varphi \circ \psi)(a) = \varphi(a^l) = (\varphi(a))^l = (a^k)^l = a^{kl}$$

alors que

$$(\psi \circ \varphi)(a) = \psi(a^k) = (\psi(a))^k = (a^l)^k = a^{lk},$$

d'où l'égalité $\psi \circ \varphi = \varphi \circ \psi$, le groupe A est abélien.

7. 1) Le stabilisateur H_a de a est non vide, car e , élément neutre de G est dans H_a ; stable par passage à l'inverse, car si $hah^{-1} = a$, on a : $ah^{-1} = h^{-1}a$ puis $a = h^{-1}ah$ donc $h^{-1} \in H_a$; enfin H_a est stable par produit car

$$hah^{-1} = a \quad \text{et} \quad kak^{-1} = a \Rightarrow h(kak^{-1})h^{-1} = hah^{-1} = a$$

soit encore

$$(hk)a(hk)^{-1} = a.$$

La relation binaire

$$xSy \iff xax^{-1} = yay^{-1}$$

est une relation d'équivalence sur G , compatible à gauche car si xSy , pour tout t de G on a

$$txax^{-1}t^{-1} = tyay^{-1}t^{-1}$$

soit $(tx)S(ty)$. La classe d'équivalence de e est l'ensemble des x tels que $xax^{-1} = eae^{-1} = a$, c'est le stabilisateur H_a de a , la classe d'équivalence de x est donc $x \cdot H_a$, elle est équipotente à H_a , donc la partition de G en classes d'équivalences donne

$$\text{card}(G) = \text{card}(G/S) \cdot \text{card}(H_a), \quad \text{card}(G/S) = \frac{\text{card}(G)}{\text{card}(H_a)} :$$

c'est bien l'indice du stabilisateur de a .

Comme le nombre de conjugués différents de a correspond au nombre de classes d'équivalence, on a bien le résultat.

- 2) Par automorphisme intérieur, l'orbite de a est de cardinal 1 si et seulement si, $\forall h \in G$, $hah^{-1} = a$, soit $ha = ah$, soit encore si et seulement si a est dans le centre Z de G .

L'équation aux classes donne donc :

$$\text{card}(G) = p^m = \text{card } Z + \sum (\text{cardinaux des orbites des } a \notin Z).$$

Mais si $a \notin Z$, l'orbite de a admet l'indice de H_a comme cardinal, d'après le 1), cet indice est un diviseur de p^m , donc du type p^k avec $k \geq 1$, (sinon $a \in Z$). La somme des cardinaux des orbites des $a \notin Z$ est divisible par p , premier, donc $\text{card } Z$ est aussi divisible par p : d'où

$$\text{card } Z = p^q \quad \text{avec } 0 < q \leq m,$$

puisque c'est un sous-groupe de G , (donc divise p^m) et qu'il est multiple de p .

8. On vérifie comme au 1) du n° 7 que $N_G(S)$ est non vide, stable par produit et passage à l'inverse. Soit

$$\mathcal{A} = \{xSx^{-1}; x \in G\}$$

l'ensemble des conjugués de S et $\varphi : G \longrightarrow \mathcal{A}$ l'application $x \longmapsto xSx^{-1}$.

On a

$$\begin{aligned} \varphi(x) = \varphi(y) &\iff xSx^{-1} = ySy^{-1} \\ &\iff (y^{-1}x)S(x^{-1}y) = S \\ &\iff (y^{-1}x)S(y^{-1}x)^{-1} = S \\ &\iff y^{-1}x \in N_G(S). \end{aligned}$$

L'équivalence d'application associée à φ est l'équivalence associée au sous-groupe $N_G(S)$ par $x\mathcal{R}y \iff y^{-1}x \in N_G(S)$. Le nombre d'images distinctes de φ , (donc le cardinal de $\mathcal{A}$) est donc l'indice de $N_G(S)$ dans G soit

$$\frac{\text{card}(G)}{\text{card}(N_G(S))}.$$

Si K est sous-groupe d'indice n et de cardinal p , le cardinal de G est np .

Or, si $x \in K$, $xKx^{-1} = K$, (car $xKx^{-1} \subset K$, stable par produit, et $y \mapsto xyx^{-1}$ étant un automorphisme sur G , xKx^{-1} et K sont de même cardinal fini). Donc $K \subset N_G(K)$, et comme le nombre de conjugués de K est

$$\frac{np}{\text{card}(N_G(K))}$$

il est inférieur ou égal à

$$\frac{np}{\text{card } K} = \frac{np}{p} = n.$$

Soit enfin H un sous-groupe de G , distinct de G , d'indice n et de cardinal p . On a encore $\text{card } G = np$ avec $n > 1$, sinon $\text{card } G = p = \text{card } H$, ce qui contredit $H \neq G$.

Chaque conjugué xHx^{-1} de H contient p éléments dont e élément neutre, et donc $p - 1$ éléments $\neq e$.

Il y a au plus n conjugués distincts. Si leur réunion recouvrait G , on aurait pourtant au plus $n(p - 1)$ éléments différents (et $\neq e$) dans cette réunion¹⁴, d'où le cardinal de la réunion des conjugués de H majoré par

$$1 + n(p - 1) = np - (n - 1).$$

Comme $n > 1$, on a $1 + n(p - 1) < np = \text{card}(G)$: la réunion des conjugués de H ne recouvre pas G .

9. On fixe $i \in \{1, \dots, p\}$, la translation à droite T_i par A_i est une bijection de G .

Soit

$$A = \sum_{k=1}^p A_k,$$

pour i fixé, les $A_k A_i$, $k = 1, \dots, p$ redonnent tous les éléments de G , donc $AA_i = A$, et

$$A^2 = \sum_{i=1}^p AA_i = pA.$$

Mais alors A annule le polynôme $X(X - p)$, ses valeurs propres sont 0 et p , la trace de A est donc rp , r multiplicité de p valeur propre de A , d'où $\text{trace}(A)$ entier multiple de p . (Voir ch. 10).

10. Soit un cycle d'ordre 3, $\sigma : i < j < k$ donnant j, k, i ; c'est une permutation paire, (i, j) donne (j, k) : pas d'inversion, mais (i, k) et (j, k) présentent une inversion, donc des cycles d'ordre 3 ne peuvent engendrer que des éléments de signature 1.

Soit s une permutation d'ordre pair : c'est un produit d'un nombre pair de transpositions et il suffit de prouver qu'un produit de deux transpositions est un produit de cycles d'ordre 3. D'abord, pour toute transposition T , on a $T^2 = \sigma^3$ si σ est un cycle d'ordre 3.

Soient alors T et T' deux transpositions distinctes. On a 2 cas suivant qu'elles ont un élément commun ou non.

1^{ER} CAS : T et T' sont respectivement les transpositions de i, j, k avec j en commun. Supposons $i < j < k$, $T = T_{i,j}$ et $T' = T_{j,k}$.

On a

$$T' \circ T : (i, j, k) \mapsto (j, i, k) \mapsto (k, i, j).$$

Avec $\sigma : (i, j, k) \mapsto (j, k, i)$, par σ^2 on aura

$$\sigma^2 : (i, j, k) \mapsto (k, i, j)$$

14. 校勘：原文为“Il y a n conjugués distincts, dont la réunion redonne G . On a au plus $n(p - 1)$ éléments différents (et $\neq e$) dans cette réunion”. La phrase imprimée affirme simultanément que la réunion des conjugués « redonne G » puis conclut qu'elle ne recouvre pas G . Le raisonnement est un argument par contradiction : on suppose que la réunion recouvre G et on obtient la majoration qui suit.

donc $\sigma^2 = T' \circ T$.

2^E CAS : T et T' portent sur des éléments distincts i et j pour T , k et l pour T' . On a, a priori trois dispositions possibles :

$$i < j < k < l, \quad i < k < j < l, \quad i < k < l < j$$

(vu les rôles symétriques joués par T et T').

Si $i < j < k < l$.

On a

$$(i, j, k, l) \xrightarrow{T' \circ T} (j, i, l, k).$$

Soit $\sigma : (i, j, k) \mapsto (j, k, i)$ et $\sigma' : (j, k, l) \mapsto (k, l, j)$, alors par $\sigma \circ \sigma'$ on a

$$(i, j, k, l) \xrightarrow{\sigma'} (i, k, l, j) \xrightarrow{\sigma} (j, i, l, k)$$

donc $\sigma \circ \sigma' = T' \circ T$.

Si $i < k < j < l$, on a toujours

$$(i, k, j, l) \xrightarrow{T' \circ T} (j, l, i, k).$$

Soit les cycles $\sigma : (i, k, j) \mapsto (k, j, i)$ et $\sigma' : (k, j, l) \mapsto (j, l, k)$, par $\sigma' \circ \sigma$:

$$(i, k, j, l) \xrightarrow{\sigma} (k, j, i, l) \xrightarrow{\sigma'} (j, l, i, k)$$

donc $T' \circ T = \sigma' \circ \sigma$.

Enfin, si $i < k < l < j$, avec

$$(i, k, l, j) \xrightarrow{T' \circ T} (j, l, k, i)$$

et $\sigma : (i, l, j) \mapsto (l, j, i)$ et $\sigma' : (k, l, j) \mapsto (l, j, k)$, on a

$$(i, k, l, j) \xrightarrow{\sigma} (l, k, j, i) \xrightarrow{\sigma'} (j, l, k, i)$$

donc $T' \circ T = \sigma' \circ \sigma$.

On a bien le résultat.

Anneaux, corps, construction de $\mathbb{Q}$

1. Définitions

DÉFINITION 5.1. — On appelle anneau tout ensemble A muni de deux lois de composition interne, une addition $(+)$ et une multiplication $(\cdot)$ telles que

- 1) A est muni par l'addition d'une structure de groupe abélien,
- 2) la loi produit est associative, distributive à droite et à gauche par rapport à l'addition.

EXEMPLE 5.2. — $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau.

EXEMPLE 5.3. — Si A est un anneau, X un ensemble quelconque, l'ensemble A^X des applications de X dans A est muni d'une structure d'anneau par les 2 lois suivantes. Si f et g sont des applications de X dans A on pose

$$f + g : x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

et

$$fg : x \mapsto (fg)(x) = f(x) \cdot g(x),$$

(somme et produit calculés dans l'anneau A).

Il est facile de vérifier que l'addition des applications donne à A^X une structure de groupe abélien, l'élément neutre est la fonction 0 identiquement nulle, l'opposée de f est $-f$ définie par : $\forall x \in X, (-f)(x) = -(f(x))$, opposé de $f(x)$ dans l'anneau, puisque la loi produit est associative et distributive des 2 côtés.

Par exemple, vérifions que $(f + g)h = fh + gh$. En effet

$$\begin{aligned} \forall x \in X, \quad [(f + g)h](x) &= (f + g)(x) \cdot h(x) \\ &= (f(x) + g(x)) \cdot h(x) \\ &= f(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h(x) \end{aligned}$$

car dans l'anneau A où se trouvent les éléments $f(x), g(x), h(x)$, il y a distributivité.

C'est encore $[(f + g)h](x) = (fh + gh)(x)$, ceci étant vrai $\forall x \in X$ c'est que $(f + g)h = fh + gh$. On procéderait de même pour les autres vérifications. ■

DÉFINITION 5.4. — Un anneau A est dit commutatif si la loi multiplicative est commutative, il est dit unitaire s'il y a un élément neutre (noté 1) pour le produit.

5.5. Calculs dans un anneau

Soient a et b dans l'anneau A , on a

$$(a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$$

et ce n'est que si A est commutatif que,

$$\forall (a, b) \in A^2 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

identité qui a fait les délices ou les cauchemars de bien des générations.

De même, dans A commutatif, on a la relation

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \dots + C_n^k a^{n-k}b^k + \dots + b^n, \quad n \geq 1 \quad (5.6)$$

dite formule du binôme de Newton, avec

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

et la convention $0! = 1$.

Cette formule peut se justifier par récurrence, si on vérifie au préalable l'égalité

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

pour $n \geq 1$ et $k \geq 1$.

De même $x(a) = x(a-b+b) = x(a-b) + xb$ d'où $x(a-b) = xa - xb$, formule valable dans un anneau, et qui conduit si $a = b$, à $x \cdot 0 = 0$.

De même on vérifie que $(a-b)x = ax - bx$, d'où, si $a = b$, $0x = 0$; mais la propriété $xy = 0$, dans un anneau, n'implique pas $x = 0$ ou $y = 0$. En effet, si on prend l'anneau des applications de X dans $\mathbb{Z}$, et si on suppose que $X_1 \cup X_2$ est une partition de X , (donc $X_1 \neq \emptyset$, $X_2 \neq \emptyset$, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ et $X_1 \cup X_2 = X$) on définit f_1 et f_2 de X dans $\mathbb{Z}$ par :

$$\forall x \in X_1, \quad f_1(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in X_2, \quad f_1(x) = 0;$$

puis

$$\forall x \in X_1, \quad f_2(x) = 0 \quad \text{et} \quad \forall x \in X_2, \quad f_2(x) = 1.$$

Il est alors facile¹ de voir que $f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0$, application identiquement nulle, bien que $f_1 \neq 0$, (car $X_1 \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_1 \in X_1$ avec $f_1(x_1) \neq 0$) et aussi $f_2 \neq 0$.

1. **校勘:** 原文为“de facile”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

5.7. Une notation et une définition

f_1 est la fonction caractéristique de X_1 , notée généralement χ_{X_1} , χ lettre khi.

Il faut donc faire attention au fait que $xy = 0$ n'est pas équivalent à $x = 0$ ou $y = 0$. Ceci amène à introduire plusieurs définitions.

DÉFINITION 5.8. — *Un élément a d'un anneau A est dit diviseur de zéro à gauche (resp. à droite) s'il existe b non nul tel que $ab = 0$, (resp. $ba = 0$).*

C'est a qui est à gauche dans le produit, si a est diviseur de zéro à gauche.

Un élément a est dit diviseur de zéro s'il l'est à droite et à gauche, donc s'il existe b et c non nuls tels que $ab = 0$ et $ca = 0$. Bien sûr, si l'anneau est commutatif, les notions de droite et gauche n'ont plus d'intérêt.

DÉFINITION 5.9. — *Un anneau A est dit intègre s'il n'a pas d'autres diviseurs de 0, à droite ou à gauche, que 0.*

Dans un anneau intègre ($ab = 0 \iff (a = 0) \text{ ou } (b = 0)$). On parle de domaine d'intégrité pour parler d'un anneau intègre, commutatif.

DÉFINITION 5.10. — *On appelle sous-anneau d'un anneau A toute partie B de A qui est sous-groupe additif de A , stable par produit.*

Ceci revient à dire que B est une partie stable de A pour les deux lois de l'anneau, et munie par ces lois d'une structure d'anneau.

5.11. Critère pratique

Une partie B de l'anneau A est un sous-anneau de A si et seulement si $B \neq \emptyset$; $\forall (a, b) \in B^2$, $a - b \in B$ et $ab \in B$.

Car $B \neq \emptyset$ et $\forall (a, b) \in B^2$, $a - b \in B$ caractérise les sous-groupes additifs de A , (voir 4.5), et la deuxième condition traduit la stabilité de B pour le produit.

THÉORÈME 5.12. — *L'intersection d'une famille $(B_i)_{i \in I}$ de sous-anneaux de A est un sous-anneau de A .*

Car $0 \in$ chaque $B_i \Rightarrow 0 \in B = \bigcap_{i \in I} B_i$, d'où $B \neq \emptyset$; puis si a et b sont dans B , donc dans chaque B_i , $a - b$ et ab sont dans chaque sous-anneau B_i , donc dans B . ■

Comme pour les sous-groupes, il en résulte que si X est une partie d'un anneau A , on peut considérer la famille $\mathcal{F}$ des sous-anneaux de A contenant X , il y en a, ne serait-ce que A , et leur intersection

$$\overline{X} = \bigcap_{B \in \mathcal{F}} B.$$

C'est un sous-anneau de A , (théorème 5.12), $\overline{X}$ contient X et $\overline{X}$ est le plus petit sous-anneau de A contenant X car si B_0 est un tel sous-anneau, B_0 est dans la famille $\mathcal{F}$, donc $\overline{X} \subset B_0$.

On dit encore que B_0 est le sous-anneau engendré par X .

DÉFINITION 5.13. — On appelle *corps*, tout anneau K tel que, $K^* = K - \{0\}$ soit muni par le produit, d'une structure de groupe.

Donc K est unitaire, l'élément neutre, 1, du groupe multiplicatif K^* étant neutre pour le produit dans K car $1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$, et tout élément non nul admet un inverse pour le produit dans K .

Bien sûr, en tant qu'anneau, un corps est intègre, car si $xy = 0$, avec $x \neq 0$, comme x^{-1} existe, on a $x^{-1}(xy) = x^{-1}0 = 0$, soit $(x^{-1}x)y = 0 = 1 \cdot y = y$, donc $xy = 0$ et $x \neq 0 \Rightarrow y = 0$. Mais de même $xy = 0$ et $y \neq 0 \Rightarrow x = (xy)y^{-1} = 0y^{-1} = 0$, d'où $xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $y = 0$. ■

Mais un anneau intègre n'est pas forcément un corps : c'est le cas de $\mathbb{Z}$. Un corps K est dit *commutatif* si le produit est commutatif, sinon c'est un corps *gauche*.

2. Morphismes d'anneaux, idéal, anneau quotient

DÉFINITION 5.14. — Soient² deux anneaux A et A' . On appelle *morphisme d'anneaux* de A dans A' toute application f de A dans A' telle que $\forall (a, b) \in A^2$, $f(a+b) = f(a) + f(b)$ et $f(ab) = f(a)f(b)$.

Comme dans le cas des morphismes de groupes, on vérifie très facilement le fait que les images, directes ou réciproques, des sous-anneaux, par un morphisme d'anneaux, sont encore des sous-anneaux.

Car si f est un morphisme de A dans A' , si B est sous-anneau de A , en particulier B est sous-groupe additif de A et on sait alors (Théorème 4.16) que $f(B)$ est sous-groupe additif de A' . De même si B' est sous-anneau de A' , avec le même théorème on aura $f^{-1}(B')$ sous-groupe additif de A . Il reste à vérifier la stabilité pour le produit.

Soient y_1 et y_2 dans $f(B)$, il existe x_1 et x_2 dans B tels que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$ d'où $y_1 y_2 = f(x_1)f(x_2) = f(x_1 x_2)$, (car f morphisme) avec $x_1 x_2 \in B$, (stable pour le produit) d'où $y_1 y_2 \in f(B)$: on a bien $f(B)$ stable pour le produit. De même, si x_1 et x_2 sont dans $f^{-1}(B')$ on a $x_1 x_2 \in f^{-1}(B')$ car ceci $\Leftrightarrow f(x_1 x_2) \in B'$ soit encore (f morphisme) $\Leftrightarrow f(x_1)f(x_2) \in B'$ ce qui est vrai car B' est stable par produit et $f(x_1)$ et $f(x_2)$ sont dans B' . ■

On vient de justifier le

THÉORÈME 5.15. — Soient 2 anneaux A et A' , f un morphisme de A dans A' . Si B est sous-anneau de A , $f(B)$ est sous-anneau de A' et si B' est sous-anneau de A' alors $f^{-1}(B')$ est sous-anneau de A . ■

En particulier, $\{0\}$ étant sous-anneau de l'anneau A' , (vérification facile), si f est un morphisme d'anneaux de A dans A' , le noyau de f noté $\text{Ker } f = \{x; x \in A, f(x) = 0\}$ est un sous-anneau. Mais de même que pour un morphisme de groupe, le noyau est plus qu'un sous-groupe, puisque c'est un sous-groupe distingué, dans le cadre des anneaux le noyau d'un morphisme est plus qu'un sous-anneau.

En effet, si $a \in \text{Ker } f$, $\forall x \in A$ on a encore $xa \in \text{Ker } f$ car $f(xa) = f(x)f(a) = f(x) \cdot 0 = 0$; et de même $ax \in \text{Ker } f$ car $f(ax) = f(a)f(x) = 0 \cdot f(x) = 0$. Ceci conduit à la

2. 校勘：原文为“*Soit*”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

DÉFINITION 5.16. — Dans un anneau A on appelle idéal bilatère toute partie I de A qui est sous-groupe additif et telle que $\forall x \in A$ et $\forall i \in I$, $xi \in I$ et $ix \in I$.

Une partie I de A qui serait sous-groupe additif et qui vérifierait la condition : $\forall x \in A$, $\forall i \in I$, $xi \in I$ serait appelée idéal à gauche (si c'est $\forall x \in A$, $\forall i \in I$, $ix \in I$ qui est vérifiée, on parle d'idéal à droite).

Enfin, il est clair que dans un anneau commutatif les trois notions n'en font qu'une.

Nous venons de voir que le noyau d'un morphisme d'anneaux est un idéal bilatère, en fait on va établir la réciproque, après avoir introduit les anneaux quotients. La démarche est analogue à celle du chapitre IV, §2 concernant les sous-groupes distingués et les groupes quotients.

Soit donc un idéal I bilatère dans l'anneau. On définit une équivalence $\mathcal{R}$ par :

$$(x\mathcal{R}y) \iff (x - y \in I).$$

Comme I est sous-groupe additif de A , groupe commutatif, l'ensemble quotient $E = A/\mathcal{R}$ est déjà muni d'une structure de groupe additif, (voir 4.21, où la notation de la loi de groupe était multiplicative, attention aux confusions !)

La classe X de x est l'ensemble des y tels que $y\mathcal{R}x$, soit $y - x \in I$ soit encore $y \in x + I = \{x + i, i \in I\}$.

L'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible avec le produit : si $x\mathcal{R}x'$, c'est que $x - x' \in I$. Donc, $\forall y \in A$, $(x - x')y \in I$, (idéal bilatère donc à droite) soit $xy - x'y \in I$ soit $xy\mathcal{R}x'y$, ce qui est la traduction de $\mathcal{R}$ compatible à droite pour le produit.

De même, $x\mathcal{R}x' \Rightarrow \forall y \in A$, $y\mathcal{R}yx'$ car on a $x - x' \in I$ idéal bilatère, donc à gauche, d'où $y(x - x') \in I$ soit $yx - yx' \in I$ soit $y\mathcal{R}yx'$.

Il en résulte que $\mathcal{R}$ est compatible avec le produit de l'anneau A , (voir 2.39) car $x\mathcal{R}x'$ et $y\mathcal{R}y'$ implique d'abord $xy\mathcal{R}x'y$, (on multiplie à droite par y dans $x\mathcal{R}x'$) mais aussi $x'y\mathcal{R}x'y'$, (compatibilité à gauche dans $y\mathcal{R}y'$), d'où par transitivité de l'équivalence, $xy\mathcal{R}x'y'$.

On peut donc, (toujours 2.39), définir sur $E = A/\mathcal{R}$ le produit : $X \cdot Y =$ classe de (xy) si $x \in X$ et $y \in Y$ car ceci ne dépend pas du choix des représentants. L'ensemble E est alors muni d'une structure d'anneau car la loi $\cdot$ est associative, distributive pour le produit.

Vérifions par exemple que $(X + Y) \cdot Z = XZ + YZ$: soient x, y et z des représentants de ces classes, $x + y$ représente $X + Y$ donc

$$\begin{aligned} (X + Y) \cdot Z &= \text{classe de } ((x + y)z) = \text{classe } (xz + yz) \\ &= \text{classe } (xz) + \text{classe } (yz), \quad (\text{loi + sur le quotient}) \\ &= X \cdot Z + Y \cdot Z. \end{aligned}$$

On procède de même pour la distributivité à droite. On a donc le

THÉORÈME 5.17. — Soit I un idéal bilatère d'un anneau A . La relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie par $x\mathcal{R}y \iff x - y \in I$ est compatible avec la structure d'anneau de A et l'ensemble quotient $A/\mathcal{R}$ encore noté A/I est muni d'une structure d'anneau. ■

Soit alors la projection canonique $\varphi : x \mapsto X$ classe d'équivalence de x , c'est un morphisme d'anneaux de A sur A/I , de noyau I car $\varphi(x+y) = X+Y$ et $\varphi(xy) = XY$, si $x \in X$ et $y \in Y$, vu les définitions de $+$ et $\cdot$ sur A/I . Donc φ est un morphisme. On a φ surjectif, car si $X \in A/I$, n'importe quel $x \in X$ est envoyé sur X par φ , et $\text{Ker } \varphi = I$ car dans l'anneau A/I , l'élément nul est la classe d'équivalence de 0 donc c'est $\{x; x-0 \in I\} = I$, et on a $\text{Ker } \varphi = \{x; x \text{ dans la classe de } 0\}$, c'est donc la partie I de A .

En résumant ce qui précède, on a finalement

THÉORÈME 5.18. — *Une³ partie I d'un anneau A est un idéal bilatère si et seulement si I est le noyau d'un morphisme d'anneaux.* ■

Par ailleurs, si φ est un morphisme d'anneaux, de A dans A' , $\text{Ker } \varphi$ est idéal bilatère de A , donc l'ensemble quotient $A/\text{Ker } \varphi$ est un anneau et φ se décompose canoniquement en $\varphi = i \circ \bar{\varphi} \circ s$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & A' \\ s \downarrow & & \uparrow i \\ A/\text{Ker } \varphi & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \varphi(A) \end{array}$$

avec $s : x \mapsto$ classe X de x dans $A/\text{Ker } \varphi$, surjection canonique qui est un morphisme ;

$$\bar{\varphi} : X \mapsto \bar{\varphi}(X) = \varphi(x) \quad \text{si } x \in X,$$

c'est indépendant du choix de x et c'est un morphisme bijectif ; $i : \varphi(A) \rightarrow A'$ définie par $y \mapsto i(y) = y$ si $y \in \varphi(A)$ c'est l'injection canonique, là encore morphisme d'anneaux.

3. Anneaux principaux, caractéristique

Il est facile de voir que, dans un anneau A , les idéaux, bilatères⁴, à gauche ou à droite, sont stables par intersection, et que A lui-même en est un. On a donc la notion d'idéal, à gauche par exemple, engendré par une partie S de A , ce sera l'intersection de tous les idéaux à gauche contenant S ⁵, c'est le plus petit idéal à gauche contenant S .

5.19. Idéal principal

On appelle idéal principal, (à gauche, droite, bilatère) tout idéal qui peut être engendré par un seul élément. On se propose de caractériser les éléments d'un tel idéal.

THÉORÈME 5.20. — *Soit a un élément d'un anneau A . L'idéal principal à gauche, engendré par a , est l'ensemble*

$$(a)_g = \{na + xa; n \in \mathbb{Z}, x \in A\}.$$

3. 校勘: 原文为“Un”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

4. 校勘: 原文为“bilatère”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

5. 校勘: 原文为“contenant A ”。L'idéal engendré par S est, par définition, l'intersection des idéaux contenant S ; la phrase suivante confirme ce sens.

Car cet ensemble contient $a = 1 \cdot a + 0a$, ($1 \in \mathbb{Z}$, $0 \in A$, attention), c'est un idéal à gauche : sous-groupe additif car non vide, et si

$$b = na + xa \quad \text{et} \quad b' = n'a + x'a \quad \text{sont dans } (a)_g,$$

$$b - b' = (n - n')a + (x - x')a \quad \text{est dans } (a)_g;$$

(on obtient $xa - x'a = (x - x')a$ par distributivité dans l'anneau),

permis à gauche : si $b = na + xa \in (a)_g$ et $y \in A$, $y \cdot b = y \cdot (na) + (y \cdot x) \cdot a$ avec, si $n \in \mathbb{N}$, $na = a + a + \dots + a$, n fois, et si $n < 0$, c'est $na = (-a) + (-a) + \dots + (-a)$, $-n$ fois, que l'on considère. Donc

$$\begin{aligned} y \cdot b &= (ya + ya + \dots + ya) + (y \cdot x)a \\ &\quad (\text{ou } ((-y)a + (-y)a + \dots + (-y)a) + (y \cdot x)a) \\ &= ((ny) \cdot a) + (y \cdot x)a = 0a + z \cdot a \end{aligned}$$

avec $z = ny + y \cdot x \in A$.

REMARQUE 5.21. — Dans le calcul qui vient d'être fait, il faut se rappeler que si $n \in \mathbb{N}^*$, $na = a + \dots + a$, (n fois), que $0a = 0$ et que si $-n \in \mathbb{N}^*$, $(-n)a = ((-a) + (-a) + \dots + (-a))$, (n fois), $-a$ opposé de a dans le groupe additif A .

Enfin, $(a)_g$ est le plus petit idéal à gauche contenant a ; car si I est un idéal à gauche contenant a , forcément $\{na; n \in \mathbb{Z}\}$ est contenu dans I qui est un sous-groupe additif de A ; de même I étant permis à gauche, $\forall x \in A$, $x \cdot a \in I$, et enfin la stabilité de I pour l'addition implique que $\{na + x \cdot a; n \in \mathbb{Z}, x \in A\}$ est bien dans I . ■

On justifierait de même le

THÉORÈME 5.22. — Soit a un élément de l'anneau A . L'idéal principal à droite engendré par a est l'ensemble

$$(a)_d = \{na + a \cdot x; n \in \mathbb{Z}, x \in A\}$$

et l'idéal principal bilatère engendré par a est l'ensemble

$$(a) = \left\{ na + x \cdot a + a \cdot y + \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \cdot a \cdot t_\lambda; \begin{array}{l} n \in \mathbb{Z}, x \in A, y \in A, \\ s_\lambda \in A, t_\lambda \in A, \lambda \in \Lambda, \\ \Lambda \text{ de cardinal fini} \end{array} \right\}.$$

L'ensemble Λ est un ensemble d'indices.

La technique est la même que pour le Théorème 5.20 on démontre que les ensembles définis sont des idéaux, (à droite, bilatère) contenant a , et que tout idéal (à droite, bilatère) contenant a contient forcément l'ensemble donné.

Pour l'idéal bilatère c'est affreux, mais c'est parce qu'un idéal bilatère contenant a doit contenir les $x \cdot a$, $\forall x \in A$ et aussi les $a \cdot y$, $\forall y \in A$ mais alors, si $x \cdot a \in$ l'idéal, $\forall y \in A$, $x \cdot a \cdot y \in$ l'idéal bilatère, et comme on doit avoir un sous-groupe additif, les sommes finies d'éléments de ce type sont dans l'idéal. ■

5.23. Cas unitaire et commutatif

En fait, dans un anneau unitaire, commutatif tout se simplifie. D'abord, si e est l'élément neutre de l'anneau, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned} na &= a + a + \cdots + a = e \cdot a + e \cdot a + \cdots + e \cdot a \\ &= (e + e + \cdots + e) \cdot a = (ne) \cdot a \end{aligned}$$

qui est du type xa avec $x \in A$; de même, si $-n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$na = (-a) + (-a) + \cdots + (-a) = ((-e) + \cdots + (-e)) \cdot a = (ne) \cdot a;$$

et enfin $0a = 0$ est du type $0 \cdot a$, ce qui simplifie les expressions en :

$$(a)_g = \{x \cdot a; x \in A\}; \quad (a)_d = \{a \cdot x; x \in A\}$$

et

$$(a) = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda a t_\lambda; s_\lambda, t_\lambda \text{ dans } A; \text{card}(\Lambda) \text{ fini} \right\}.$$

Si de plus l'anneau est commutatif unitaire, les 3 notions coïncident, ce qui simplifie aussi l'idéal bilatère. On a le

THÉORÈME 5.24. — *Dans un anneau commutatif unitaire A , l'idéal principal engendré par a est l'ensemble $(a) = \{x \cdot a, x \in A\} = \{ax, x \in A\}$.*

C'est la forme commune prise par $(a)_d$ ou $(a)_g$ dans ce cas. ■

THÉORÈME 5.25. — *Tout idéal I de l'anneau $\mathbb{Z}$ est principal, de la forme $p\mathbb{Z} = \{\text{multiple de } p\}$, avec $p \in \mathbb{N}$.*

En fait, c'est déjà la forme des sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$, comme on l'a justifié au Théorème 4.42, et le théorème ci-dessus nous dit que $p \cdot \mathbb{Z}$ est un idéal. ■

Cette forme, prise par les idéaux de $\mathbb{Z}$ est fondamentale pour introduire les notions de p.g.c.d; p.p.c.m, décomposition en facteurs premiers ... utilisées en arithmétique, mais aussi dans les anneaux de polynômes. C'est pourquoi on introduit les notions suivantes.

DÉFINITION 5.26. — *On appelle anneau principal tout anneau commutatif unitaire intègre dans lequel tout idéal est principal.*

DÉFINITION 5.27. — *On appelle anneau euclidien tout anneau intègre commutatif A , tel qu'il existe une application φ de A^* dans $\mathbb{N}$ vérifiant :*

- 1) si b divise a , alors $\varphi(b) \leq \varphi(a)$,
- 2) si $a \in A$, si $b \in A - \{0\}$, il existe q et r dans A tels que $a = bq + r$ avec $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(b)$.

Rappelons que $A^* = A - \{0\}$.

THÉORÈME 5.28. — *Tout anneau unitaire euclidien est principal.*

Car, soit I un idéal de A . Si I est réduit à 0, $I = 0 \cdot A$ est bien un idéal principal. Sinon il existe des x non nuls dans I , donc l'ensemble des $\varphi(x)$; $x \in I - \{0\}$ est un ensemble non vide d'entiers positifs : il admet un plus petit élément n_0 , (propriété des entiers, liée à ce que la relation d'ordre entre cardinaux est un bon ordre). Soit x_0 dans I tel que $\varphi(x_0) = n_0$. Si x est dans I comme $x_0 \neq 0$ on utilise le (2e) de la définition 5.27 : il existe q et r dans A avec $x = x_0q + r$ et ($r = 0$) ou ($\varphi(r) < \varphi(x_0)$).

Or $x_0 \in I$, idéal $\Rightarrow x_0q \in I$ donc $x - x_0q = r \in I$, (idéal donc aussi sous-groupe additif). Si on avait $r \neq 0$, on aurait r dans $I - \{0\}$ avec $\varphi(r) < \varphi(x_0)$, ce qui est exclu par définition de $n_0 = \varphi(x_0)$. On a donc $r = 0$, d'où $x = x_0q$.

Il en résulte que tout x de I est multiple de x_0 , d'où l'inclusion $I \subset x_0 \cdot A$, l'autre inclusion étant évidente on a bien $I = x_0 \cdot A$ est principal. ■

L'étude des idéaux principaux a mis en évidence le sous-groupe additif $\mathbb{Z}a = \{na; n \in \mathbb{Z}\}$ engendré par un élément a de A . Il s'agit d'un groupe monogène, donc soit de cardinal infini, soit de cardinal fini, p , ordre de a , (théorème 4.45).

On note $\nu(a)$ l'ordre de a lorsqu'il engendre un groupe cyclique, c'est-à-dire monogène fini. On sait alors que $\nu(a)$ est le plus petit entier positif n tel que $n \cdot a = 0$, élément nul de l'anneau et ($p \cdot a = 0$) $\Leftrightarrow$ (p multiple de $\nu(a)$).

Dans le cas où, $\forall a \neq 0$ dans A , $\nu(a)$ existe et où de plus l'ensemble $\{\nu(a); a \in (A - \{0\})\}$ est borné, cet ensemble d'entiers est fini, et si $N =$ le plus petit commun multiple de $\{\nu(a); a \in (A - \{0\})\}$ on a $N \cdot x = 0$, $\forall x \in A$, (c'est bien sûr vrai si $x = 0$, et aussi $\forall a \in A - \{0\}$ car N est multiple de $\nu(a)$), et N est le plus petit entier vérifiant cela car si $N' \cdot x = 0$, $\forall x \in A$, N' est multiple de l'ordre de chaque élément non nul, donc N' est multiple du p.p.c.m. des ordres des éléments non nuls.

5.29. Caractéristique

Dans ce cas on dit que l'anneau A est de caractéristique finie N .

Sinon, quand il n'existe pas d'entier N non nul tel que, $\forall x \in A$, $N \cdot x = 0$ on dit que A est de caractéristique nulle, puisque $0 \cdot x = 0$, $\forall x$ et que 0 est le seul entier vérifiant cela.

A de caractéristique nulle se rencontre soit s'il existe des x non nuls dans A d'ordre infini, ou bien si l'ensemble des ordres des éléments non nuls de A est infini.

5.30. Exemple de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

L'anneau $\mathbb{Z}$ lui, est de caractéristique nulle, mais $p\mathbb{Z}$ étant un idéal, ($p \in \mathbb{N}^*$), l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est de caractéristique p , car en tant que groupe additif, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ admet p éléments, donc a non nul de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ engendre un groupe cyclique de cardinal $\nu(a)$ qui divise $\text{card}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ (Théorème 4.59). On a déjà p multiple de tous les ordres $\nu(a)$ des éléments non nuls de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Puis l'élément $\bar{1}$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ engendre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ en entier, car $n\bar{1} =$ classe de n est la classe de 0 si et seulement si $n - 0$ est multiple de p , donc p est bien le plus petit entier $q > 0$ tel que $q\bar{1} = 0$. Donc $\bar{1}$ est d'ordre p : la caractéristique de l'anneau devant être multiple de l'ordre de $\bar{1}$, c'est un multiple de p d'où $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ de caractéristique p . ■

REMARQUE 5.31. — Si un anneau est unitaire et si son élément neutre e est d'ordre fini n , tout élément de $A - \{0\}$ est d'ordre fini, un diviseur de n .

Car $\forall x \in A - \{0\}$,

$$\begin{aligned} n \cdot x &= x + x + \cdots + x = e \cdot x + e \cdot x + \cdots + e \cdot x \\ &= (e + e + \cdots + e) \cdot x = (ne) \cdot x = 0 \cdot x = 0, \end{aligned}$$

donc x engendre un groupe additif cyclique d'ordre un diviseur de n . ■

Si de plus A est unitaire, intègre, si e est d'ordre infini tout élément non nul est aussi d'ordre infini.

Car si pour $x \neq 0$, on a $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \cdot x = (ne) \cdot x = 0$ avec $x \neq 0$ dans A intègre, c'est que $ne = 0$, (Définition 5.9), ce qui contredit le fait que e est d'ordre infini.

En réunissant ces 2 résultats on a donc :

THÉORÈME 5.32. — Un anneau unitaire intègre A est de caractéristique $\neq 0$, finie, N , $\iff$ son élément neutre e est d'ordre N , fini, et A de caractéristique nulle $\iff e$ d'ordre infini. ■

4. Corps des fractions d'un anneau intègre unitaire, construction de $\mathbb{Q}$

Au chapitre IV §3, on a construit le symétrisé d'un demi-groupe abélien vérifiant la règle de simplification, rencontrant ainsi le premier exemple de la notion de plongement d'un ensemble dans un autre.

5.33. Plongement

On dit qu'on plonge E dans F , E et F étant des ensembles, s'il y a une injection φ de E dans F . En confondant E et son image $\varphi(E)$ dans F , on peut dire que l'on considère alors E comme une partie de F .

C'est en ce sens que $\mathbb{N}$ apparaît comme une partie de $\mathbb{Z}$ bien que les éléments de $\mathbb{Z}$ soient des classes d'équivalence de couples de $\mathbb{N}^2$.

Si E et F sont munis de structures analogues, (ensemble ordonné, groupe, anneau, corps...), cette notion de plongement n'a d'intérêt que si φ est un morphisme pour ces structures, condition que l'on impose.

Dans ce chapitre, on va se poser la question de plonger un anneau A dans un corps, donc d'obtenir des inverses pour le produit. Pour cela mieux vaut avoir un élément neutre dans A , et comme un corps est intègre, (voir 5.13) l'anneau A dont on part doit lui aussi être intègre.

Enfin, pour faciliter l'exposé, on va considérer le cas des anneaux commutatifs.

Soit donc un anneau commutatif intègre unitaire A . On peut penser au cas de $\mathbb{Z}$ que l'on connaît, ce qui facilite la compréhension.

Définir des quotients ou des fractions revient à formaliser ce que l'on sait depuis longtemps des fractions $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, ... et en particulier le fait que $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{4}$ c'est « pareil » s'il s'agit de couper une tarte en deux par exemple. Peut-être est-il plus facile de manger deux quarts qu'une moitié ?

Sur cette vision gourmande des choses, établissons le théorème suivant.

THÉORÈME 5.34. — *Soit un anneau intègre unitaire commutatif A . Il existe un corps K commutatif, et un morphisme d'anneau injectif φ de A dans K . De plus si K' est un autre corps commutatif tel qu'il existe φ_1 morphisme injectif de A dans K' , il existe un morphisme injectif θ de K dans K' tel que $\forall x \in A$, $\varphi_1(x) = \theta(\varphi(x))$.*

Le corps K que l'on va construire est le corps des fractions du domaine d'intégrité unitaire A , la deuxième partie du théorème dit que K est unique à isomorphisme près, si on veut que ce soit le plus petit. On procède par petites étapes.

On pose $A^* = A - \{0\}$, soit $C = A \times A^*$. Sur C on définit une relation binaire $\mathcal{R}$ par

$$((a, b)\mathcal{R}(a', b')) \iff (ab' = ba').$$

Penser aux fractions :

$$\left(\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}\right) \iff (ab' = ba').$$

5.35. $\mathcal{R}$ est une équivalence sur C

réflexif car $ab = ba$ donc $(a, b)\mathcal{R}(a, b)$;

symétrique : si $ab' = ba'$, par commutativité du produit $a'b = b'a$ soit

$$(a, b)\mathcal{R}(a', b') \Rightarrow (a', b')\mathcal{R}(a, b);$$

transitive si $(a, b)\mathcal{R}(a', b')$ et $(a', b')\mathcal{R}(a'', b'')$ on a $ab' = ba'$ et $a'b'' = b'a''$. On multiplie la première égalité par b'' , la deuxième par b d'où

$$ab'b'' = ba'b'', \quad ba'b'' = bb'a''.$$

D'où (commutativité du produit dans l'anneau), l'on tire $ab''b' = ba''b'$. Or b' est non nul, (dans A^*) et l'anneau étant intègre, l'égalité $(ab'' - ba'')b' = 0$ implique $ab'' - ba'' = 0$, soit $ab'' = ba''$, d'où $(a, b)\mathcal{R}(a'', b'')$. ■

Par ailleurs, sur C on définit 2 lois. Une addition, $+$, et un produit, $\cdot$, par

$$(a, b) + (a_1, b_1) = (ab_1 + ba_1, bb_1)$$

et

$$(a, b) \cdot (a_1, b_1) = (aa_1, bb_1),$$

(toujours en pensant à ce que l'on fait sur les fractions usuelles), ce qui a un sens car $bb_1 \neq 0$ si b et b_1 le sont, donc $bb_1 \in A^*$.

5.36. Ces lois sont compatibles avec l'équivalence

Si $(a, b)\mathcal{R}(a', b')$ on a $((a, b) + (a_1, b_1))\mathcal{R}((a', b') + (a_1, b_1))$ car ceci équivaut à

$$(ab_1 + ba_1, bb_1)\mathcal{R}(a'b_1 + b'a_1, b'b_1)$$

ou encore à

$$(ab_1 + ba_1)b'b_1 = bb_1(a'b_1 + b'a_1)$$

soit à

$$ab'b_1^2 + bb'a_1b_1 = ba'b_1^2 + bb'b_1a_1.$$

Or $ab' = ba' \Rightarrow ab'b_1^2 = ba'b_1^2$, (anneau commutatif), et on a aussi $bb'a_1b_1 = bb'b_1a_1$ d'où en sommant, l'égalité voulue.

Si de plus $(a_1, b_1)\mathcal{R}(a'_1, b'_1)$, on a de la même façon

$$((a', b') + (a_1, b_1))\mathcal{R}((a', b') + (a'_1, b'_1))$$

et finalement

$$((a, b) + (a_1, b_1))\mathcal{R}((a', b') + (a'_1, b'_1))$$

par transitivité de l'équivalence. Au passage on vient de voir que pour vérifier la compatibilité on peut simplifier la justification.

De même si $(a, b)\mathcal{R}(a', b')$ on a

$$[(a, b) \cdot (a_1, b_1)]\mathcal{R}[(a', b') \cdot (a_1, b_1)],$$

car on doit justifier que

$$(ab' = ba') \Rightarrow ((aa_1, bb_1)\mathcal{R}(a'a_1, b'b_1))$$

ce qui sera vrai si on justifie l'égalité $aa_1b'b_1 = bb_1a'a_1$.

Mais partant de $ab' = ba'$, en multipliant par a_1b_1 , et en utilisant la commutativité du produit on obtient bien $aa_1b'b_1 = bb_1a'a_1$. ■

Il en résulte que, sur l'ensemble quotient $K = C/\mathcal{R}$, on peut définir deux lois, $+$ et $\cdot$ par : si $X =$ classe de (a, b) et $X' =$ classe de (a', b') on pose

$$X + X' = \text{classe de } (ab' + ba', bb')$$

et

$$X \cdot X' = \text{classe de } (aa', bb').$$

Ces définitions ne dépendent pas du choix des représentants.

5.37. L'ensemble K est muni par $+$ d'une structure de groupe additif commutatif

L'élément nul est $0 = \text{classe}(0, e) = \text{classe}(0, b)$, $\forall b \in A^*$, avec e élément neutre pour le produit dans l'anneau A .

On a bien $(0, e)\mathcal{R}(0, b)$ car ceci $\iff 0 \cdot b = e \cdot 0$, vrai. Il faut vérifier que l'addition est commutative, vrai car $X' + X$ est la classe de $(a'b + b'a, b'b)$ or $a'b + b'a = ab' + ba'$ et $b'b = bb'$, A étant commutatif ; puisque $+$ est associative : avec $X'' = \text{classe de } (a'', b'')$ on a

$$\begin{aligned} (X + X') + X'' &= \text{classe de } (ab' + ba', bb') + \text{classe } (a'', b'') \\ &= \text{classe de } ((ab' + ba')b'' + (bb')a'', (bb')b'') \\ &= \text{classe de } (a(b'b'') + b(a'b'' + b'a''), b(b'b'')) \end{aligned}$$

(on utilise l'associativité, la distributivité, la commutativité dans l'anneau)

$$(X + X') + X'' = \text{classe de } (a, b) + \text{classe de } (a'b'' + b'a'', b'b'') = X + (X' + X'') \quad \text{ouf !}$$

Comme $(a, b) + (0, e) = (ae + b0, be) = (a, b)$, l'élément $0 = \text{classe}(0, e)$ est neutre pour l'addition.

Enfin

$$\begin{aligned} \text{classe}(a, b) + \text{classe}(-a, b) &= \text{classe}(ab + b(-a), b^2) \\ &= \text{classe}(b(a - a), b^2) \\ &= \text{classe}(0, b^2) = 0 \end{aligned}$$

donc tout élément $X = \text{classe de } (a, b)$ a un opposé, $-X = \text{classe}(-a, b)$. ■

5.38. K est un corps commutatif

L'ensemble K est muni par les 2 lois d'une structure de corps commutatif.

On doit donc vérifier que $K^* = K - \{0\}$ est un groupe commutatif pour le produit, l'élément unité étant $1 = \text{classe}(b, b)$, pour tout b de A^* (si b et c sont dans A^* , $bc = cb$ dans A commutatif donc $(b, b)\mathcal{R}(c, c)$: la définition de 1 a un sens) ; et qu'il y a distributivité.

La loi est associative, car, avec les notations précédentes,

$$\begin{aligned} (XX')X'' &= \text{classe}(aa', bb') \cdot \text{classe}(a'', b'') \\ &= \text{classe}((aa')a'', (bb')b'') \\ &= \text{classe}(a(a'a''), b(b'b'')) = X \cdot (X'X''); \end{aligned}$$

elle est commutative car $aa' = a'a$ et $bb' = b'b$ donc $XX' = X'X$; il y a distributivité :

$$\begin{aligned} (X + X') \cdot X'' &= \text{classe}(ab' + ba', bb') \cdot \text{classe}(a'', b'') \\ &= \text{classe}[(ab' + ba')a'', (bb')b''] \\ &= \text{classe}(ab'a'' + ba'a'', bb'b''). \end{aligned}$$

Or $XX'' = \text{classe}(aa'', bb'')$. Si on remarque alors que :

5.39. Remarque

$$\forall (u, v) \in C, \forall w \in A^*,$$

$$((u, v)\mathcal{R}(uw, vw)),$$

(car A est commutatif et c'est équivalent à $u(vw) = v(uw)$), on a encore

$$XX'' = \text{classe}(ab'a'', bb'b'').$$

De même $X'X'' = \text{classe}(a'a'', b'b'') = \text{classe}(ba'a'', bb'b'')$ mais alors

$$\begin{aligned} XX'' + X'X'' &= \text{classe}(ab'a'', bb'b'') + \text{classe}(ba'a'', bb'b'') \\ &= \text{classe}((ab'a''bb'b'' + bb'b''ba'a''), bb'b''bb'b'') \\ &= \text{classe}((ab'a'' + ba'a'')bb'b'', bb'b''bb'b'') \\ &= \text{classe}(ab'a'' + ba'a'', bb'b''), \end{aligned}$$

d'après la remarque 5.39, puisque $bb'b''$ est dans A^* .

On a donc justifié l'égalité $(X + X')X'' = XX'' + X'X''$.

Tout élément admet un inverse, l'élément neutre pour le produit étant 1.

D'abord 1 neutre car

$$X \cdot 1 = 1 \cdot X = \text{classe}(a, b) \cdot \text{classe}(e, e) = \text{classe}(ae, be) = \text{classe}(a, b) = X,$$

et si $X \neq 0$, X a un inverse : si $X = \text{classe}(a, b)$ on a $a \neq 0$, (sinon $X = 0$), alors $X^{-1} = \text{classe}(b, a)$ existe et $XX^{-1} = X^{-1}X = \text{classe}(ab, ba) = 1$. ■

On a donc pour l'instant construit un corps commutatif $K = C/\mathcal{R}$. Il reste à plonger l'anneau A dans K et à justifier la deuxième partie du théorème 5.34.

Soit φ l'application de A dans K , qui à l'élément a de l'anneau A associe $\varphi(a) = \text{classe}(a, e) = \text{classe}(ab, b)$, ceci pour tout b de A^* vu la remarque 5.39.

φ est un morphisme d'anneaux, car

$$\begin{aligned} \varphi(a) + \varphi(b) &= \text{classe}(a, e) + \text{classe}(b, e) \\ &= \text{classe}(ae + eb, e) = \text{classe}(a + b, e) = \varphi(a + b) \end{aligned}$$

et

$$\varphi(a) \cdot \varphi(b) = \text{classe}(a, e) \cdot \text{classe}(b, e) = \text{classe}(ab, e) = \varphi(ab).$$

Ce morphisme est injectif car $\varphi(a) = \varphi(b)$ revient à dire que les couples (a, e) et (b, e) sont équivalents, donc que $ae = eb$ soit $a = b$.

On a donc construit un corps commutatif K tel qu'il existe un morphisme d'anneau, injectif, de A dans K .

Soit alors K' un autre corps, tel qu'il existe un morphisme φ_1 injectif de A dans K' , avec K' commutatif.

On cherche un morphisme θ , injectif, de K dans K' , tel que $\forall x \in A, \varphi_1(x) = \theta(\varphi(x))$.

Or si $X = \text{classe}(a, b) = \text{classe}(a, e) \cdot \text{classe}(e, b)$, avec e neutre pour le produit dans A , on posera, comme $\varphi(a) = \text{classe}(a, e)$:

$$\theta(\text{classe}(a, e)) = \varphi_1(a) \quad \text{et} \quad \theta(\text{classe}(b, e)) = \varphi_1(b).$$

Comme $(\text{classe}(b, e)) = (\text{classe}(e, b))^{-1}$, (inverse dans le corps K , car $b \neq 0$) on posera

$$\theta(\text{classe}(e, b)) = (\varphi_1(b))^{-1}.$$

Ceci a un sens car $b \neq 0$ dans A , φ_1 morphisme injectif de A dans K' donc $\varphi_1(b) \neq 0$ dans le corps K' , donc l'inverse existe.

On pose donc, si $X = \text{classe}(a, b)$,

$$\theta(X) = \varphi_1(a)(\varphi_1(b))^{-1}$$

à condition que ceci ait un sens, c'est-à-dire que ce soit indépendant du choix du représentant (a, b) de la classe X .

Or si $(a', b') \in X$ aussi, c'est que $ab' = ba'$, d'où, φ_1 étant un morphisme d'anneaux $\varphi_1(a)\varphi_1(b') = \varphi_1(b)\varphi_1(a')$, avec là encore $\varphi_1(b) \neq 0$ et $\varphi_1(b') \neq 0$, (φ_1 injectif et b et b' non nuls), donc ces éléments sont inversibles dans le corps commutatif K' , on a bien

$$\varphi_1(a)(\varphi_1(b))^{-1} = \varphi_1(a')(\varphi_1(b'))^{-1}.$$

θ est un morphisme d'anneaux car, si $(a, b) \in X$ et $(a', b') \in X'$ on a

$$\begin{aligned} \theta(X + X') &= \theta(\text{classe}(ab' + ba', bb')) \\ &= \varphi_1(ab' + ba') \cdot (\varphi_1(bb'))^{-1} \\ &= (\varphi_1(a)\varphi_1(b') + \varphi_1(b)\varphi_1(a')) \cdot (\varphi_1(b)\varphi_1(b'))^{-1} \end{aligned}$$

car φ_1 est un morphisme d'anneau. Mais $(\varphi_1(b)\varphi_1(b'))^{-1} = (\varphi_1(b'))^{-1}(\varphi_1(b))^{-1}$ et dans K' commutatif, on a $\varphi_1(b')(\varphi_1(b'))^{-1} = 1$ et $\varphi_1(b)(\varphi_1(b))^{-1} = 1$, d'où

$$\theta(X + X') = \varphi_1(a)(\varphi_1(b))^{-1} + \varphi_1(a')(\varphi_1(b'))^{-1} = \theta(X) + \theta(X').$$

De même

$$\begin{aligned} \theta(XX') &= \theta(\text{classe}(aa', bb')) \\ &= \varphi_1(aa')(\varphi_1(bb'))^{-1} \\ &= \varphi_1(a)\varphi_1(a') \cdot (\varphi_1(b)\varphi_1(b'))^{-1} \\ &= \varphi_1(a)\varphi_1(a') \cdot ((\varphi_1(b'))^{-1}(\varphi_1(b))^{-1}) \\ &= \varphi_1(a)(\varphi_1(b))^{-1} \cdot \varphi_1(a')(\varphi_1(b'))^{-1}, \quad (K' \text{ commutatif}), \\ &= \theta(X)\theta(X'). \end{aligned}$$

Enfin θ est injectif car $\theta(\text{classe}(a, b)) = \varphi_1(a)(\varphi_1(b))^{-1} = 0$ dans le corps $K' \Rightarrow \varphi_1(a) = 0$. Comme φ_1 est injectif c'est que $a = 0$, donc $X = \text{classe}(0, b) = 0$.

Le Théorème 5.34 est donc justifié.

On a bien construit le corps K des fractions de l'anneau commutatif unitaire intègre. Si on identifie A et $\varphi(A)$, tout élément $X = \text{classe de } (a, b)$ de K se représente par l'une quelconque des fractions $\frac{a}{b}$, $\frac{a'}{b'}$, ..., équivalentes au sens $ab' = ba'$.

La règle de calcul

$$\frac{a}{b} + \frac{a'}{b'} = \frac{ab' + ba'}{bb'}$$

de réduction au même dénominateur, se comprend alors très bien.

Appliqué à l'anneau $\mathbb{Z}$, ce procédé conduit au corps $\mathbb{Q}$ des rationnels.

Il nous restera à construire $\mathbb{R}$, corps des réels, mais dans ce cas le problème est de nature topologique. Quant ⁶ au passage de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, de nature algébrique, le procédé constructif le plus naturel utilise des propriétés supplémentaires sur les idéaux, propriétés que nous allons aborder.

5. Idéaux premiers, idéaux maximaux

THÉORÈME 5.40. — Soit un anneau unitaire K . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) K est un corps,
- 2) K est non réduit à $\{0\}$ et ses seuls idéaux à gauche sont $\{0\}$ et K .

1) $\Rightarrow$ 2) Un corps K contient au moins 2 éléments 0 et 1 neutre pour l'addition et le produit, donc K est non réduit $\{0\}$.

Soit I idéal à gauche, différent de $\{0\}$, $\exists x \neq 0, x \in I$, or dans le corps K , x non nul a un inverse, x^{-1} , donc $1 = x^{-1} \cdot x \in I$ d'où, $\forall y \in K, y = y \cdot 1 \in I$ d'où $I = K$.

2) $\Rightarrow$ 1) Il s'agit de prouver que a non nul dans K admet un inverse. Soit $Ka = \{ka, k \in K\}$ l'idéal à gauche engendré par a , (voir 5.23), il contient $a = 1 \cdot a$, (K anneau unitaire), non nul, donc $Ka \neq \{0\}$, le 2) $\Rightarrow Ka = K$, donc il existe $a^{-1} \in K$ tel que $a^{-1}a = 1$. Pour l'instant a^{-1} est inverse à gauche de a , or $a^{-1} \neq 0$, donc on peut appliquer le même raisonnement à a^{-1} au lieu de a , il existe donc b tel que $ba^{-1} = 1$, mais alors

$$b = b \cdot 1 = b \cdot (a^{-1}a) = (ba^{-1}) \cdot a$$

par associativité du produit, soit $b = 1 \cdot a = a$, d'où $aa^{-1} = 1$: on a bien existence d'un inverse, des 2 côtés, pour $a \neq 0$: K est un corps. ■

REMARQUE 5.41. — On a le même résultat pour les idéaux à droite, mais pas pour les idéaux bilatères. L'étude de l'algèbre linéaire en fournit un exemple, avec E espace vectoriel de dimension finie, (≥ 2) sur un corps K , A l'anneau des endomorphismes de E , A n'a que $\{0\}$ et A comme idéaux bilatères mais ce n'est pas un corps.

6. 校勘：原文为“Quand”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Le théorème 5.40 va nous permettre d'établir d'autres résultats.

DÉFINITION 5.42. — *Un idéal I de l'anneau commutatif A est dit maximal si $I \neq A$ et si $I \subset J$ avec J idéal $\Rightarrow J = I$ ou $J = A$.*

Donc I est maximal dans l'ensemble partiellement ordonné des idéaux différents de l'anneau.

THÉORÈME 5.43. — *Dans un anneau commutatif unitaire A , un idéal M est maximal si et seulement si l'anneau quotient A/M est un corps.*

Dans A commutatif, tout idéal M est bilatère, donc A/M est un anneau (Théorème 5.17). Cherchons les idéaux I de A/M . Pour cela soit φ le morphisme surjectif $A \rightarrow A/M$ qui à x de A associe sa classe d'équivalence.

Si I est un idéal de A/M , $\varphi^{-1}(I)$ en est un de A , car I sous-groupe additif et φ morphisme d'anneau, donc a fortiori de groupe implique déjà que $\varphi^{-1}(I)$ est sous-groupe additif de A ; puis si $a \in A$ et $x \in \varphi^{-1}(I)$, (c'est-à-dire $\varphi(x) \in I$), alors $\varphi(ax) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) \in I$ donc $ax \in \varphi^{-1}(I)$, ce qui justifie bien le fait que $\varphi^{-1}(I)$ est un idéal de A . De plus, $\forall m \in M$, $\varphi(m) = 0 =$ élément nul de A/M donc $\varphi(m)$ est un élément de l'idéal I de A/M , donc $m \in \varphi^{-1}(I)$.

On a : (I est idéal de A/M) $\Rightarrow$ ($\varphi^{-1}(I)$ est idéal de A contenant M).

Réciproquement, soit J un idéal de A contenant M , comme φ est surjective, $\varphi(J)$ est un idéal de A/M , (là encore c'est d'abord sous-groupe additif car image d'un sous-groupe additif par un morphisme de groupe, puis, si $A_0 = \varphi(a) \in \varphi(J)$, avec $a \in J$, et si X est quelconque dans $A/M = \varphi(A)$ il existe x dans l'anneau A tel que $\varphi(x) = X$ d'où

$$X \cdot A_0 = \varphi(x)\varphi(a) = \varphi(xa)$$

car φ morphisme, or $x \in A$, $a \in J$ idéal de $A \Rightarrow xa \in J$, donc $XA_0 \in \varphi(J)$ qui est bien un idéal.

Le fait que J contient M n'intervient pas en fait.

Enfin, si J_1 et J_2 sont deux idéaux de A contenant M , tels que $\varphi(J_1) = \varphi(J_2)$ alors $J_1 = J_2$ car si $x_1 \in J_1$, $X_1 = \varphi(x_1) \in \varphi(J_1) = \varphi(J_2)$ donc $\exists x_2 \in J_2$ tel que $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$, soit $\varphi(x_1 - x_2) = 0$ ou $x_1 - x_2 \in M$, or $M \subset J_1 \cap J_2$ donc $x_1 - x_2 \in J_2$.

Comme $x_2 \in J_2$ qui, en tant qu'idéal est aussi sous-groupe additif on a : $x_1 \in J_2$, d'où $J_1 \subset J_2$; on justifierait de même $J_2 \subset J_1$ d'où $J_1 = J_2$, et ici l'inclusion $M \subset J_1 \cap J_2$ sert.

On a finalement prouvé qu'il y a bijection entre les idéaux bilatères de A/M et ceux de A contenant M .

Mais en fait A est commutatif, donc A/M aussi, si bien que la notion d'idéal bilatère coïncide avec celle d'idéal à gauche, et il y a bijection entre les idéaux à gauche⁷ de A/M et ceux de A contenant M .

Mais alors M idéal maximal dans A , (commutatif unitaire)

$$\iff \text{les seuls idéaux de } A \text{ contenant } M \text{ sont } M \text{ et } A$$

$$\iff \text{les seuls idéaux de } A/M \text{ sont } \varphi(M) = \{0\} \text{ et } A/M$$

7. 校勘：原文为“à gauches”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

$\Leftrightarrow A/M$ est un corps, d'après le théorème 5.40. ■

En cours de route on a aussi prouvé⁸ :

THÉORÈME 5.44. — Soient A et A' deux anneaux, φ un morphisme de A dans A' ; si I' est idéal de A' , $\varphi^{-1}(I')$ est un idéal de A ; si I est un idéal de A , et si φ est surjective, alors $\varphi(I)$ est un idéal de A' . ■

Cet énoncé est valable pour idéaux à droite, ou à gauche, ou bilatères, la justification donnée dans le cas bilatère s'adaptant sans difficulté.

THÉORÈME 5.45. — Soit un anneau unitaire A et un corps K . Si f est un morphisme d'anneaux non nul⁹ de K dans A , alors $f(K)$ est un corps isomorphe à K .

En effet $\text{Ker } f$ est un idéal bilatère, donc à gauche, du corps K puisque (0) est idéal de A , or $f \neq 0$ ¹⁰ donc $\text{Ker } f \neq K$.

Le théorème 5.40 $\Rightarrow \text{Ker } f = \{0\}$ car $\text{Ker } f = K$ est exclu, et $\{0\}$ et K sont les seuls idéaux à gauche du corps K .

Donc f est injective, et induit une bijection de K sur l'anneau image $f(K)$, qui contient $f(1_K)$ comme élément neutre multiplicatif de $f(K)$ ¹¹. Il reste à vérifier que tout y non nul de $f(K)$ a un inverse dans $f(K)$. C'est évident car si $y = f(x)$, on a $x \neq 0$, (sinon $y = f(0) = 0_A$), donc x^{-1} inverse de x dans K existe et

$$f(x^{-1}x) = f(1_K) = f(x^{-1})f(x) = f(x^{-1})y;$$

on a de même $yf(x^{-1}) = f(1_K)$, d'où l'existence d'un inverse de y . ■

Il nous reste un dernier type d'idéal à définir : l'idéal premier.

DÉFINITION 5.46. — On appelle idéal premier de l'anneau commutatif unitaire A tout idéal P tel que le complémentaire ensembliste $A - P$ soit multiplicativement stable.

THÉORÈME 5.47. — Dans A commutatif unitaire, l'idéal P est premier si et seulement si A/P est un anneau intègre.

Si P est idéal premier, l'anneau étant commutatif, P est bilatère donc on peut considérer l'anneau A/P . Soient X et Y , 2 éléments non nuls de A/P , représentés par x et y respectivement, x et y n'étant pas dans P (élément nul de A/P) d'où $xy \in A - P$, stable par produit ; donc $XY =$ classe de xy est non nulle. Par contraposée, on a $(XY = 0) \Rightarrow (X \text{ ou } Y \text{ nul})$. Donc A/P est intègre.

Si A/P est un anneau intègre, on veut prouver que $A - P$ est multiplicativement stable. Or si $x \in A - P$ et $y \in A - P$, on a $X =$ classe(x) et $Y =$ classe de y , non nulles, donc $XY \neq 0$,

8. 校勘: 原文为“k”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

9. 校勘: 原文为“(sans cette précision)”。Avec la définition 5.14, un morphisme d'anneaux n'est pas supposé préserver l'unité ; le morphisme nul fournit sinon un contre-exemple. Il suffit de supposer $f \neq 0$.

10. 校勘: 原文为“ $f(1_K) = 1_A \neq 0_A$ ”。Cette égalité n'est pas assurée par la définition 5.14 ; l'hypothèse corrigée $f \neq 0$ suffit pour exclure $\text{Ker } f = K$.

11. 校勘: 原文为“ $1_A = f(1_K)$ ”。Sans hypothèse de morphisme unitaire, l'unité de l'anneau image est $f(1_K)$, qui n'est pas nécessairement 1_A .

élément nul de A/P , car A/P intègre, d'où xy étant un représentant particulier de la classe XY , on a bien $xy \notin P$: c'est la stabilité multiplicative de $A - P$. ■

REMARQUE 5.48. — Dans un anneau commutatif unitaire, I idéal maximal est premier, car A/I est un corps, donc intègre, mais la réciproque est fausse car dans $\mathbb{Z}$, $\{0\}$ est idéal premier, $\mathbb{Z}/\{0\} \simeq \mathbb{Z}$ étant intègre, mais ce n'est pas un corps, donc $\{0\}$ n'est pas maximal.

Pour clore ce chapitre sur les anneaux, signalons le résultat suivant :

THÉORÈME 5.49. — *Tout anneau intègre de cardinal fini est un corps.*

Pour cela on utilisera le résultat suivant :

LEMME 5.50. — *Tout demi-groupe fini non vide vérifiant la règle de simplification est un groupe.*

Soit $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ un demi-groupe multiplicatif, fini de cardinal $n \geq 1$. Dire que G vérifie la règle de simplification, c'est dire qu'une égalité du type $gx = gy$ implique $x = y$, et que $xg = yg$ implique $x = y$, ceci quels que soient x et y de G .

Soit alors g fixé dans G , l'ensemble des $\{gg_i, i = 1, \dots, n\}$ est de cardinal n , (car $gg_i = gg_j \Rightarrow g_i = g_j$ par simplification), donc c'est G entier, en particulier il existe $e \in G$ tel que $ge = g$.

Mais alors e est neutre à gauche car, $\forall x \in G$, on a

$$(ge)x = gx = g(ex) \quad \text{d'où } x = ex \text{ par simplification.}$$

En procédant de même, il existe e' tel que $e'g = g$, car $\text{card}\{g_i g, 1 \leq i \leq n\} \geq n$ donc g figure dans cet ensemble, d'où e' neutre à droite, car $\forall x \in G$, $x(e'g) = xg = (xe')g$ donne $x = xe'$ par simplification.

Mais e' neutre à droite implique $ee' = e$, alors que e neutre à gauche implique $ee' = e'$, d'où $e = e'$ est élément neutre.

Puis, g étant fixé dans G , e figure dans $\{gg_i, 1 \leq i \leq n\} = G$, donc il existe g' , inverse à droite de g , c'est-à-dire tel que $gg' = e$, et de même il existe g'' inverse à gauche de g , donc tel que $g''g = e$, car $e \in \{g_i g; 1 \leq i \leq n\} = G$.

Mais alors

$$g''gg' = g''(gg') = g''e = g'' = (g''g)g' = eg' = g'$$

donc en fait, $g' = g''$ est bien inverse de g , ce qui achève la justification du lemme.

Quant au théorème, A est anneau intègre, donc $A^* = A - \{0\}$ est demi-groupe, fini, vérifiant la règle de simplification car

$$ax = ay \Leftrightarrow a(x - y) = 0, \quad (\text{calcul dans un anneau}),$$

avec $a \neq 0$ et A intègre, c'est que $x - y = 0$ soit $x = y$. On justifie de même que $xa = ya \Rightarrow x = y$, donc A^* est demi-groupe fini vérifiant la règle de simplification : c'est un groupe multiplicatif, donc A est un corps. ■

COROLLAIRE 5.51. — *On a $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ est un corps}) \Leftrightarrow (p \text{ est un nombre premier})$.*

Car $A = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un anneau de cardinal fini, p .

Si p non premier, il existe p_1 et p_2 entiers avec $0 < p_1 < p$, $0 < p_2 < p$ et $p = p_1 p_2$, d'où, en notant $\bar{x}$ la classe de l'entier x , $\bar{p}_1 \bar{p}_2 = \bar{p} = \bar{0}$, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec $\bar{p}_1$ et $\bar{p}_2$ non nuls car p_1 et p_2 ne sont pas divisibles par p . Donc p non premier $\Rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ non intègre : a fortiori ce n'est pas un corps.

Si p premier, si $\bar{x}\bar{y} = \bar{0}$, xy est divisible par p premier c'est donc que x ou y est divisible par p , c'est-à-dire $\bar{x}$ ou $\bar{y} = \bar{0}$. On a $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ intègre de cardinal fini, donc c'est un corps. ■

On a en fait utilisé le théorème de Gauss. Justifions le

THÉORÈME DE GAUSS 5.52. — *Si p premier divise xy , (dans $\mathbb{Z}$) c'est que p divise x ou p divise y .*

5.53. Rappel

Rappelons que $(p \text{ premier}) \iff (p \text{ admet exactement 2 diviseurs dans } \mathbb{Z})$, 1 et p , donc 1 n'est pas premier.

Soit p premier qui divise xy . Si p ne divise pas x , la division euclidienne de x par p donne $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Z}$, vérifiant $x = pq + r$ avec $0 < r < p$, $r \neq 0$ car p ne divise pas x (Théorème 4.44).

On a $xy = pqy + ry$ d'où p divise $ry = xy - pqy$.

On est ramené à : p premier, p divise ry et p ne divise pas r , sinon p diviserait $x = pq + r$, mais en plus on a $0 < r < p$, donc le produit $ry \in \{y, 2y, 3y, \dots, (p-1)y\}$.

Soit $M = \{\text{entiers naturels } > 0, m, \text{ tels que } p \text{ divise } my\}$, $r \in M$ qui est donc non vide, et admet alors un plus petit élément, $m_0 \leq r$.

Si $m_0 = 1$, c'est que p divise $1 \cdot y = y$ et on a gagné.

Si $m_0 > 1$, on divise p par m_0 , division euclidienne, il existe q' et r' tels que $p = q'm_0 + r'$ avec $0 \leq r' < m_0$, et de plus $r' \neq 0$, sinon $p = q'm_0$ avec $m_0 \neq 1$ et $m_0 \leq r < p$ implique $q' \neq 1$ donc on aurait p non premier.

Mais alors $py = q'm_0y + r'y$ donc $r'y = py - q'm_0y$ est divisible par p . On aurait $r' \in M$, avec $r' < m_0$, plus petit élément de M , c'est absurde. Donc $m_0 = 1$ et c'est terminé. ■

EXERCICES

1. On pose

$$F_m = 2^{2^m} + 1.$$

Montrer que si $m \neq n$, F_m et F_n sont premiers entre eux.

2. Trouver le dernier chiffre de l'écriture décimale de $7^{(7^7)}$.

3. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4.

4. P et Q étant deux points de $\mathbb{R}^n$, soit $(*)$ la propriété : il n'existe pas de point à coordonnées entières appartenant au segment $[P, Q]$ privé de P et Q . Montrer que si $P(a, b)$ et $Q(m, n)$

sont deux points de $\mathbb{Z}^2$, on a

$$(P \text{ et } Q \text{ vérifient } (*)) \iff \text{p. g. c. d.}(a - m, b - n) = 1.$$

5. Soit un anneau commutatif A . Démontrer l'équivalence entre :

- a) toute suite croissante d'idéaux est stationnaire,
- b) pour tout idéal I de A il existe un nombre fini, n , d'éléments de I , notés $a_1, a_2, \dots, a_n$, tels que

$$I = a_1A + a_2A + \dots + a_nA.$$

6. Soit un anneau commutatif A tel que toute suite croissante d'idéaux soit stationnaire. Soit I un idéal de A tel qu'il existe $(a, b) \in A^2$, avec $ab \in I$, $a \notin I$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $b^n \notin I$.

- a) Montrer que pour tout h de $\mathbb{N}$,

$$I_h = \{x \in A, x b^h \in I\}$$

est un idéal. En déduire l'existence de k dans $\mathbb{N}$ tel que $\forall h \geq k$, $I_h = I_k$.

- b) Soit $I' = I + Ab^k$. Montrer que $I' \neq I$, $I \neq I_1$, $I = I' \cap I_1$.

7. Soit un anneau A commutatif, I un idéal de A . On appelle radical de I l'ensemble

$$\mathcal{R}(I) = \{x; x \in A, \exists p \in \mathbb{N}, x^p \in I\}.$$

- a) Montrer que $\mathcal{R}(I)$ est un idéal.
- b) Trouver le radical de l'idéal $n\mathbb{Z}$ de l'anneau $\mathbb{Z}$.

8. Soit A l'anneau des $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, sous-anneau du corps $\mathbb{C}$ des complexes. (C'est l'anneau des entiers de Gauss). Soit I un idéal de A .

- a) Montrer que l'ensemble des modules des éléments de $I - \{0\}$ admet une borne inférieure $p > 0$.
- b) En déduire que l'anneau A est principal.

9. Soient¹² deux entiers a et b premiers entre eux. On pose $n_0 = ab - a - b$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, $n > n_0$, $\exists (x, y) \in \mathbb{N}^2$, $ax + by = n$.

10. 1) Montrer que

$$((a, b, c) \in \mathbb{Q}^3, a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0) \Rightarrow (a = b = c = 0).$$

2) Montrer qu'un cercle de centre $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ dans $\mathbb{R}^2$, de rayon r a au plus un point de $\mathbb{Z}^2$.

12. 校勘: 原文为“*Soit*”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

- 3) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists r \in \mathbb{R}$, tel que le disque de centre $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ et de rayon r contienne exactement n points de $\mathbb{Z}^2$.
11. Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})$, soit I un sous-espace vectoriel strict de E tel que $\forall (f, g) \in I \times E$, $fg \in I$. Montrer qu'il existe x_0 dans $[0, 1]$ tel que $\forall f \in I$, $f(x_0) = 0$.
12. Montrer que -3 est un carré modulo p , (p premier ≥ 5) si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{3}$. On pourra étudier les zéros de $X^3 - 1$.
13. a) Soit p un entier impair somme de deux carrés. Montrer que $p - 1$ est divisible par 4. Dans toute la suite, on se donne un entier premier p tel que $p - 1$ soit divisible par 4.
- b) Montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{0\}$ contient exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés.
- c) Montrer l'existence d'un entier m tel que $m^2 + 1$ soit divisible par p .
- d) Montrer l'existence de (a, b) dans $\mathbb{Z}^2$ tel que

$$\left| \frac{bm}{p} - a \right| \leq \frac{1}{\sqrt{p}}$$

avec $0 < b < \sqrt{p}$.

- e) Montrer que p est la somme de deux carrés.

SOLUTIONS

1. On a $m \neq n$, supposons $m < n$ par exemple. Alors on a

$$F_n = (F_m - 1)^{2^{n-m}} + 1.$$

Comme 2^{n-m} est pair, en développant par la formule du binôme $(F_m - 1)^{2^{n-m}}$ on a $(F_m - 1)^{2^{n-m}} = 1 +$ un entier contenant F_m en facteur, on note $1 + F_m \cdot a$, $a \in \mathbb{N}$.

Donc $F_n = 2 + aF_m$. Tout¹³ diviseur commun de F_n et F_m diviserait 2, or F_n et F_m sont impairs donc non divisibles par 2. On a bien F_n et F_m premiers entre eux.

2. On a $7^0 = 1 \pmod{10}$, $7^1 = 7 \pmod{10}$, $7^2 = 9 \pmod{10}$, $7^3 = 3 \pmod{10}$, $7^4 = 1 \pmod{10}$, d'où par récurrence :

$$\begin{aligned} 7^{4n} &= 1 \pmod{10}, & 7^{4n+1} &= 7 \pmod{10}, \\ 7^{4n+2} &= 9 \pmod{10}, & 7^{4n+3} &= 3 \pmod{10}. \end{aligned}$$

Or $7^6 = (7^3)^2$ est du type $(2p+1)^2$ donc congru à 1 modulo 4, on a donc $7^7 = 7 \pmod{4}$ soit encore $= 3 \pmod{4}$, d'où

$$7^{(7^7)} = 3 \pmod{10}.$$

13. 校勘: 原文为“Tuut”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

3. S'il n'y en a qu'un nombre fini, n , soit $p_1, \dots, p_n$ les nombres premiers congrus à -1 modulo 4. Alors

$$N = 4p_1p_2 \cdots p_n - 1$$

est congru à -1 modulo 4 et n'est divisible par aucun des p_i .

Si donc N se décompose¹⁴ en

$$N = q_1^{\alpha_1} \cdots q_r^{\alpha_r},$$

(les q_j nombres premiers) les q_j sont tous distincts des p_i .

Comme N est impair, on a $q_j \neq 2$, donc q_j impair est congru à 1 ou -1 modulo 4. Si les q_j étaient tous congrus à 1 modulo 4 on aurait $N \equiv 1 \pmod{4}$. C'est exclu, donc un q_j est congru à -1 modulo 4, c'est donc un p_i . Absurde.

4. On va justifier que (P et Q ne vérifient pas $(*)$) équivaut à $a - m$ et $b - n$ non premiers entre eux.

Si P et Q ne vérifient pas $(*)$ il existe $t \in]0, 1[$ tel que

$$x = ta + (1 - t)m \quad \text{et} \quad y = tb + (1 - t)n$$

soient dans $\mathbb{Z}$, d'où les égalités $t(a - m) = x - m$ et $t(b - n) = y - n$. Comme $P \neq Q$ on a soit $a - m \neq 0$ soit $b - n \neq 0$ ce qui implique $t \in \mathbb{Q}$.

En prenant t sous forme irréductible, p/q , $t \in]0, 1[\Rightarrow q > 1$ et on a

$$\begin{cases} p(a - m) = q(x - m), \\ p(b - n) = q(y - n). \end{cases}$$

Comme q est premier à p , q divise $a - m$ et $b - n$, (th. de Gauss) qui ne sont pas premiers entre eux.

Réciproquement si $(a - m) \wedge (b - n) = r > 1$. Posons $a - m = pr$ et $b - n = qr$, $t = 1/r$ et soit $x = ta + (1 - t)m$ et $y = tb + (1 - t)n$.

Le point $M(x, y) \in]P, Q[$ car $1/r \in]0, 1[$.

Or

$$x = \frac{1}{r}a + \left(1 - \frac{1}{r}\right)m = a + \frac{p - pr}{r} = a + p - pr \in \mathbb{Z}$$

et on vérifie aussi que $y = b - qr + q \in \mathbb{Z}$ d'où P et Q ne vérifient pas $(*)$.

5. a) $a) \Rightarrow b)$ Soit I un idéal, $a_1 \in I$, $I_1 = a_1A$ est un idéal contenu dans I .

Si $I_1 \subsetneq I$, $\exists a_2 \in I \setminus (a_1A)$, et on vérifie que $I_2 = a_1A + a_2A$ est un idéal de A , avec $I_1 \subsetneq I_2$; et $I_2 \subset I$, (a_1 et a_2 sont dans l'idéal I). Si $I_2 \subsetneq I$, avec $a_3 \in I \setminus I_2$, on considère l'idéal $I_3 = a_1A + a_2A + a_3A$ contenant I_2 et inclus dans I et on continue. Si on n'a pas $b)$, on construit une suite strictement croissante d'idéaux, non stationnaire, d'où par contraposée, $a \Rightarrow b$.

14. 校勘: 原文为“décompose”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

b) $b) \Rightarrow a)$ Soit une suite croissante $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'idéaux, alors

$$I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$$

est un idéal car si x et y sont dans I , $\exists (n, m) \in \mathbb{N}^2$, $x \in I_n$, $y \in I_m$ d'où x et y dans $I_{\sup(n, m)}$, idéal donc sous-groupe additif, donc $x - y \in I_{\sup(n, m)} \subset I$, I est non vide car $0 \in$ chaque I_n , donc I est sous-groupe additif ; et si $x \in I$, $a \in A$ avec $n \in \mathbb{N}$ tel que $x \in I_n$ on a ax dans I_n donc dans I qui est partie permise.

D'après le b), il existe $a_1, \dots, a_p$ de I tels que $I = a_1 A + \dots + a_p A$, et avec $n(i) \in \mathbb{N}$ tel que $a_i \in I_{n(i)}$ (vu la définition de I), les a_i pour $i = 1, \dots, p$ sont tous dans I_q avec $q = \sup\{n(i), 1 \leq i \leq p\}$, (suite croissante d'idéaux) d'où les $a_i A \subset I_q \Rightarrow I \subset I_q \subset I$, et la suite I stationnaire au rang q .

6. a) Comme $0 = 0b^h \in I$, $0 \in I_h$, puis si x et y sont dans I_h , c'est que xb^h et yb^h sont dans I , idéal donc sous-groupe additif d'où $(x - y)b^h \in I$: alors $(x - y) \in I_h$ qui est sous-groupe additif ; si $x \in I_h$ et $z \in A$, $(zx)b^h = z \cdot (xb^h) \in I$ puisque $xb^h \in I$, d'où $zx \in I_h$: c'est un idéal.

Si $x \in I_h$, comme $xb^h \in I$, $(xb^h) \cdot b \in I$ a fortiori, d'où x dans I_{h+1} : la suite d'idéaux $(I_h)_{h \in \mathbb{N}}$ est croissante donc stationnaire par hypothèse, d'où l'existence de $k \in \mathbb{N}$ tel que $\forall h \geq k$, $I_h = I_k$.

- b) On a $I \subset I'$; et $b^k \in Ab^k$ donc $b^k \in I'$ avec $b^k \notin I$ on a donc $I \subsetneq I'$.

Si $x \in I$, idéal, $xb \in I$ donc $x \in I_1$ d'où l'inclusion $I \subset I_1$. Comme $ab \in I$, c'est que $a \in I_1$, or $a \notin I$ d'où $I \subsetneq I_1$.

On a $I \subset I' \cap I_1$ d'après ce qui précède. Soit x dans $I' \cap I_1$, x s'écrit $x = u + vb^k$ avec $u \in I$, $v \in A$, et $xb \in I$, (traduit $x \in I_1$), soit $ub + vb^{k+1} \in I$; or $u \in I \Rightarrow ub \in I$ d'où $vb^{k+1} \in I$: c'est que $v \in I_{k+1} = I_k$ (vu le a)) donc $vb^k \in I$ et alors $x \in I$ d'où l'égalité voulue, $I = I' \cap I_1$.

7. a) $\mathcal{R}(I)$ est sous-groupe additif, non vide car $0 \in \mathcal{R}(I)$, soit x et y dans $\mathcal{R}(I)$, avec p et q tels que x^p et y^q sont dans I , dans l'anneau commutatif A ,

$$(x - y)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} C_{p+q}^k (-1)^k y^k x^{p+q-k}$$

est une somme de termes de I , car soit $k \geq q$ et alors $y^k \in I$, soit $p + q - k \geq p$ (et alors $x^{p+q-k} \in I$) d'où $x - y \in \mathcal{R}(I)$.

$\mathcal{R}(I)$ est idéal car si $x \in \mathcal{R}(I)$, et $z \in A$, avec p tel que $x^p \in I$, on a $(xz)^p = x^p z^p$, (A commutatif) donc $x^p z^p \in I \Rightarrow xz \in \mathcal{R}(I)$.

- b) On décompose n en

$$n = n_1^{\alpha_1} n_2^{\alpha_2} \dots n_q^{\alpha_q},$$

les n_i étant des nombres premiers et les α_i entiers ≥ 1 .

Si $x \in \mathcal{R}(n\mathbb{Z})$, $\exists p \in \mathbb{N}$, $x^p \in n\mathbb{Z}$ ce qui équivaut à n divise x^p . Mais ceci implique que chaque n_i premier divise x , et si x est divisible par $n_1, \dots, n_q$, $x^{\sup(\alpha_i)}$ sera divisible par n . Donc

$$\mathcal{R}(n\mathbb{Z}) = n_1 n_2 \cdots n_q \mathbb{Z};$$

$n_1, n_2, \dots, n_q$ facteurs premiers distincts divisant n .

8. Avec $z = x + iy$ non nul, on a $|z|^2 = x^2 + y^2 \geq 1$: la borne inférieure de l'ensemble des $|z|^2$, $\forall z \in I - \{0\}$ est un entier ≥ 1 , d'où $p > 0$. De plus une borne inférieure d'entiers est atteinte, donc il existe a dans I tel que $|a|^2 = p^2$ soit $|a| = p$.

Soit alors $z = x + iy \in I$, on considère

$$Z = \frac{z}{a} = X + iY.$$

Il existe un seul couple (u, v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que $X = u + X'$, $Y = v + Y'$ avec

$$-\frac{1}{2} < X' \leq \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad -\frac{1}{2} < Y' \leq \frac{1}{2}.$$

On a alors $z = Za$, d'où

$$z = (u + iv)a + (X' + iY')a.$$

Comme $z \in I$, $a \in I$, $(u + iv) \in A$ on a $z - (u + iv)a \in I$, soit $(X' + iY')a \in I$.

Or

$$|(X' + iY')a| = (X'^2 + Y'^2)^{1/2}|a|$$

avec $X'^2 + Y'^2 \leq \frac{1}{2}$, donc $|X' + iY'| < |a| = p$: c'est que $X' + iY' = 0$; d'où $z = (u + iv)a$ est dans Aa . On a $I \subset Aa$, et $a \in I \Rightarrow Aa \subset I$: l'idéal I est bien principal.

9. L'ensemble

$$I = \{ax + by; (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$$

est un idéal de $\mathbb{Z}$ anneau principal. Il est engendré par le p.g.c.d de a et b donc par 1 : il existe donc (u, v) dans $\mathbb{Z}^2$ tel que $ua + vb = n$.

Si (u', v') est un autre couple de $\mathbb{Z}^2$ tel que $u'a + v'b = n$, on a $(u - u')a + (v - v')b = 0$ et comme a et b sont premiers entre eux b divise $u - u'$ (et a divise $v - v'$) : il existe k dans $\mathbb{Z}$ tel que $u - u' = kb$ et $v - v' = -ka$ d'où $u = u' + kb$ et $v = v' - ka$. Mais réciproquement, si (u', v') est solution, pour tout k de $\mathbb{Z}$, avec $u = u' + kb$ et $v = v' - ka$ il vient $(u' + kb)a + (v' - ka)b = u'a + v'b = n$. On va prouver l'existence de k dans $\mathbb{Z}$ tel que $u' + kb$ et $v' - ka$ soient dans $\mathbb{N}$.

Dans $\mathbb{Z}$ archimédien, il existe un et un seul $k_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $u' + k_0 b \geq 0$ et $u' + (k_0 - 1)b < 0$, soit $u' + (k_0 - 1)b \leq -1$, d'où $k_0 b \leq -1 - u' + b$.

On multiplie par $-a$, strictement négatif, on a :

$$-k_0 ab \geq a + u'a - ab,$$

donc

$$v'b - k_0ab \geq v'b + a + u'a - ab,$$

avec $u'a + v'b = n$, soit

$$b(v' - k_0a) \geq n + a - ab > n_0 + a - ab = -b.$$

On simplifie par b , (> 0), d'où $v' - k_0a > -1$ soit $v' - k_0a \geq 0$: finalement $u' + k_0b$ et $v' - k_0a$ sont dans $\mathbb{N}$.

10. 1) Si $b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = -a$, en élevant au carré on obtient

$$2bc\sqrt{6} = a^2 - 2b^2 - 3c^2$$

soit $2bc\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$ et si $bc \neq 0$ ceci donne $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$: exclu car $\sqrt{6} = p/q$ irréductible implique $6q^2 = p^2$ donc 2 divise p , avec $p = 2p'$ on aurait $6q^2 = 4p'^2$ donc $3q^2 = 2p'^2$ donc 2 divise q et p/q ne serait pas irréductible. Donc $bc = 0$.

Prenons $b = 0$, il reste $c\sqrt{3} = -a$, et là encore $c \neq 0 \Rightarrow \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, exclu par le même raisonnement, d'où $c = 0$ et $a = 0$.

- 2) Si un point (x, y) de $\mathbb{Z}^2$ est sur le cercle Γ_r de centre $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ de rayon r , on a

$$(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{3})^2 = r^2$$

soit

$$x^2 + y^2 + 5 - r^2 - 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{3}y = 0.$$

Un autre point (x', y') de $\mathbb{Z}^2$ sur Γ_r conduit à

$$x'^2 + y'^2 + 5 - r^2 - 2\sqrt{2}x' - 2\sqrt{3}y' = 0$$

et par soustraction à

$$(x^2 + y^2 - x'^2 - y'^2) + \sqrt{2}(2x' - 2x) + \sqrt{3}(2y' - 2y) = 0.$$

Et comme $x^2 + y^2 - x'^2 - y'^2$, $2(x' - x)$ et $2(y' - y)$ sont dans $\mathbb{Z}$, d'après le 1), on a en particulier $x' = x$ et $y' = y$: il y a au plus un point de $\mathbb{Z}^2$ sur Γ_r .

- 3) On note D_r le disque de centre $\Omega = (\sqrt{2}, \sqrt{3})$, de rayon r et on définit $\varphi : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{N}$ par $\varphi(r) = \text{card}(\mathbb{Z}^2 \cap D_r)$. On a $\varphi(0) = 0$, φ est croissante, non bornée, (si on se donne n points de $\mathbb{Z}^2$, dès que r est supérieur à la distance euclidienne de Ω et de ces points on aura $\varphi(r) \geq n$). La fonction distance étant continue, la distance de Ω à $\mathbb{Z}^2$ est atteinte, (on remplace $\mathbb{Z}^2$ par $K = \mathbb{Z}^2 \cap B(\Omega, d(\Omega, (1, 1)))$ par exemple, K est compact) en un seul point vu le 2), si w_1 est ce point et $r_1 = d(\Omega, w_1)$ on a bien D_{r_1} contenant 1 point ; puis la distance de Ω à $\mathbb{Z}^2 - \{w_1\}$ est atteinte, (là encore on remplace $\mathbb{Z}^2 - \{w_1\}$ par son intersection avec un fermé borné) en w_2 , unique, (vu le 2) avec $r_2 = d(\Omega, w_2) > r_1$, toujours vu le 2), d'où D_{r_2} contenant 2 points et on itère le raisonnement.

11. L'ensemble I est un idéal de l'anneau E .

Soit $f \in I$. Si f ne s'annule pas, la fonction $g = 1/f$ est continue sur $[0, 1]$, donc $1/f \in E$, $f \in I \Rightarrow 1 \in I$ et alors, $\forall g \in E$, $g = 1 \cdot g \in I$, c'est exclu. Donc chaque f de I s'annule. Soit

$$N(f) = \{x \in [0, 1], f(x) = 0\}.$$

Soient $f_1, \dots, f_p$ dans I , les fonctions conjuguées $\overline{f_k}$ sont dans E donc les produits $\overline{f_k}f_k = |f_k|^2$ sont dans l'idéal I et les sommes

$$\sum_{k=1}^p |f_k|^2$$

sont dans I , donc $\sum_{k=1}^p |f_k|^2$ s'annule mais ceci n'est possible qu'en un x_0 zéro commun de $f_1, \dots, f_p$. Donc, pour toute partie finie de I , les fonctions de cette partie ont un zéro commun. Soit alors

$$A = \bigcap_{f \in I} N(f).$$

Si $A = \emptyset$, on a une intersection de fermés, (f continue), vide, dans $[0, 1]$ compact, donc il existe une intersection finie déjà vide, soit une famille finie d'éléments de I sans zéro commun : c'est exclu.

Donc $\bigcap_{f \in I} N(f) \neq \emptyset$: il y a un zéro commun aux f de I .

12. On a

$$X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$$

et le polynôme $X^2 + X + 1$ s'écrit encore

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

puisque $p \neq 2$. Le polynôme sera donc scindé dans $K[X]$, avec $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si -3 est un carré dans K .

Donc (-3 carré modulo p) $\iff (X^3 - 1$ scindé dans $K[X])$. Or tout élément λ de $K^* = K - \{0\}$ vérifie l'égalité $\lambda^{p-1} = 1$, (K^* groupe multiplicatif de cardinal $p - 1$).

Si on a $p \equiv 1 \pmod{3}$, $p - 1 = 3h$, et $X^{p-1} - 1 = X^{3h} - 1$ est scindé, les zéros de ce polynôme étant les $p - 1$ éléments distincts de K^* . Comme on a $X^h - 1 = (X - 1)Q(X)$ avec $Q(X) = X^{h-1} + X^{h-2} + \dots + 1$ dans $K[X]$, on a

$$X^{3h} - 1 = (X^3 - 1)Q(X^3),$$

d'où également $X^3 - 1$ scindé.

Si $p \equiv 2 \pmod{3}$, $p - 1 = 3k + 1$ et $X^{p-1} - 1 = X \cdot X^{3k} - 1$. S'il existe a dans K tel que $a^3 = 1$, on aura $a^{p-1} - 1 = a - 1$ donc a ne peut être un zéro de $X^3 - 1$ que si $a = 1$: le polynôme $X^3 - 1$ n'est pas scindé.

Comme $p \equiv 0 \pmod{3}$ est exclu, (p premier ≥ 5) on a finalement l'équivalence

$$(X^3 - 1 \text{ scindé}) \iff (p \equiv 1 \pmod{3})$$

d'où le résultat.

13. a) Si $p = 2k + 1 = q^2 + r^2$ avec q et r non nuls, l'un des deux nombres q ou r est pair, l'autre impair, (sinon $q^2 + r^2$ pair). Supposons que $q = 2q'$ et $r = 2r' + 1$, alors on a :

$$p = 4(q'^2 + r'^2 + r') + 1$$

donc $p - 1$ est divisible par 4.

- b) Comme $K^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{0\}$, (on note K le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier) est un groupe multiplicatif ayant $p - 1$ éléments, pour tout λ de K^* , $\lambda^{p-1} = 1$ donc le polynôme $X^{p-1} - 1$ est scindé dans $K[X]$. Or, on suppose $p - 1$ divisible par 4. Si on pose $p - 1 = 4k$, on a

$$X^{p-1} - 1 = (X^{2k} - 1)(X^{2k} + 1)$$

et $X^{2k} - 1 = X^{(p-1)/2} - 1$ est scindé sur $K[X]$, à racines distinctes (comme $X^{p-1} - 1$). Comme tout λ de K^* vérifie $(\lambda^2)^{(p-1)/2} = 1$, les λ^2 sont racines de $X^{(p-1)/2} - 1$: il y a au plus $(p - 1)/2$ carrés (non nuls) dans K^* , il y en a $(p - 1)/2$ car on peut écrire K sous la forme

$$K = \{-2k, \dots, -\bar{1}, 0, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{2k}\}$$

avec $p = 1 + 4k$ et $(\bar{1})^2, \dots, (\bar{2k})^2$ sont des carrés distincts, car $\bar{r}^2 = \bar{s}^2$ équivaut à $(r - s)(r + s) \equiv 0 \pmod{p}$ et, avec $1 \leq r \leq 2k$ et $1 \leq s \leq 2k$ soit encore $-2k \leq r - s \leq 2k$ et $2 \leq r + s \leq 4k$, et p premier égal à $1 + 4k$, ce n'est pas possible que si $r = s$.

- c) On a de même $X^{2k} + 1$ scindé à racines simples sur $K[X]$. Soit $\bar{\mu}$ dans K^* tel que $(\bar{\mu}^k)^2 + 1 = 0$, si m dans $\mathbb{Z}$ représente $\bar{\mu}^k$, on a

$$m^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

(On peut imposer $m \in \mathbb{N}^*$).

- d) Soit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $m^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, $N = E(\sqrt{p}) + 1$, (partie entière...), on a $N - 1 = E(\sqrt{p}) \leq \sqrt{p} < N$ donc

$$\frac{1}{N} < \frac{1}{\sqrt{p}}.$$

Soit k entier avec $0 \leq k < \sqrt{p}$, et

$$x_k = k \cdot \frac{m}{p} - E\left(\frac{km}{p}\right).$$

On a $0 \leq x_k < 1$, comme k prend les valeurs $0, 1, 2, \dots, N - 1$, il y a N valeurs de x_k , réparties entre 0 et 1, avec $x_0 = 0$. Mais alors, soit il existe $k \neq k'$ tels que $|x_k - x_{k'}| \leq$

$1/N$, soit on a $x_1 > 1/N$, $x_2 > 2/N$, ..., $x_{N-1} > (N-1)/N$, et comme $x_{N-1} < 1$, on peut dire que dans ce cas, il existe k tel que $|1 - x_k| \leq 1/N$, et $k \neq 0$.

Premier cas : on a $k \neq k'$ et $|x_k - x_{k'}| \leq 1/N$, soit encore

$$\left| (k - k') \frac{m}{p} - \left(E\left(\frac{km}{p}\right) - E\left(\frac{k'm}{p}\right) \right) \right| \leq \frac{1}{N} < \frac{1}{\sqrt{p}}.$$

Si $k > k'$, on prend $b = k - k'$, $a = E(km/p) - E(k'm/p)$ et si $k < k'$, on prend les opposés d'où un couple (a, b) solution.

Deuxième cas : avec k tel que

$$|x_k - 1| = \left| k \frac{m}{p} - E\left(\frac{km}{p}\right) - 1 \right| \leq \frac{1}{N},$$

avec $b = k$ et $a = E(km/p) + 1$ on a une solution.

- e) Soit donc b entier, avec $0 < b < \sqrt{p}$ et a dans $\mathbb{Z}$ tels que $|bm - ap| < \sqrt{p}$. On pose $q = bm - ap$, on a $q^2 < p$ donc

$$q^2 + b^2 < p + p = 2p.$$

Or

$$b^2 + q^2 = b^2 + (bm - ap)^2 = b^2(1 + m^2) + a^2p^2 - 2pabm,$$

et comme $1 + m^2$ est divisible par p , $b^2 + q^2$ est divisible par p , avec $0 < b^2 + q^2 < 2p$: c'est que $b^2 + q^2 = p$. On a donc p somme de deux carrés.

Espaces vectoriels

1. Définitions, exemples, premières propriétés

DÉFINITION 6.1. — On appelle *espace vectoriel* sur un corps commutatif, K , tout ensemble E muni d'une loi de composition interne, l'addition, qui lui donne une structure de groupe abélien, et tel qu'il existe une loi de composition externe, la multiplication par un scalaire, vérifiant

- 1) $\forall \lambda \in K, \forall (X, Y) \in E^2, \lambda(X + Y) = \lambda X + \lambda Y,$
- 2) $\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall X \in E, (\lambda + \mu)X = \lambda X + \mu X,$
- 3) $\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall X \in E, \lambda(\mu X) = (\lambda\mu)X,$
- 4) $\forall X \in E, 1 \cdot X = X, (1 \text{ élément neutre du produit dans } K).$

EXEMPLE 6.2. — Le corps commutatif K , est un espace vectoriel sur lui-même, pour l'addition et le produit existant sur K .

Les éléments d'un espace vectoriel E sur K sont appelés vecteurs et ceux du corps K scalaires. Si la loi multiplicative de K n'est pas commutative, on parle de structure de module, qui se définit plus généralement en remplaçant K par un anneau.

EXEMPLE 6.3. — Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier non nul, on définit le produit cartésien K^n comme suit.

Si $n = 1, K^1 = K$.

Si $n = 2, K^2 = K \times K$ est l'ensemble des couples formés d'éléments de K ¹, (voir chapitre 1, §3).

Si $n = 3, K^{3^2} = K^2 \times K$ par définition, c'est donc l'ensemble des couples du type (a, z) avec a dans K^2 donc du type $a = (x, y)$ avec x et y dans K . Au lieu de noter $((x, y), z)$ l'élément générique de K^3 , on le note (x, y, z) et on parle du triplet, (x, y, z) de K^3 .

Plus généralement, K^n sera, par définition, le produit cartésien de K^{n-1} par K , soit $K^n = K^{n-1} \times K$, et par commodité, on notera $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ l'élément générique de K^n , (avec chaque $x_i \in K$) appelé n -uplet.

Formellement, on définit donc K^n à partir des couples. Sur K^n , on définit une structure d'espace vectoriel en posant : pour $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)$ dans K^n , et λ dans K ,

$$X + Y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

1. 校勘：原文为“ E ”。Puisque $K^2 = K \times K$, ses composantes appartiennent à K .
2. 校勘：原文为“ $K = 3$ ”。Il s'agit du produit cartésien de trois copies de K .

$$\lambda X = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n),$$

et il est facile de vérifier que l'on a une structure d'espace vectoriel.

EXEMPLE 6.4. — Soient $E_1, \dots, E_n$, n espaces vectoriels sur le corps commutatif K , en procédant par récurrence comme pour K^n , on définit le produit cartésien

$$E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \quad \text{encore noté} \quad E = \prod_{i=1}^n E_i,$$

dont les éléments sont les n -uplets $X = (X_1, \dots, X_n)$, avec $\forall i = 1 \dots n, X_i \in E_i$.

Il est facile de vérifier que pour l'addition $+$ définie par

$$(X_1, \dots, X_n) + (Y_1, \dots, Y_n) = (X_1 + Y_1, \dots, X_i + Y_i, \dots, X_n + Y_n)$$

E est un groupe additif, et qu'avec le produit

$$\lambda X = \lambda(X_1, \dots, X_n) = (\lambda X_1, \lambda X_2, \dots, \lambda X_n)$$

on munit E d'une structure vectorielle.

EXEMPLE 6.5. — Soit un ensemble non vide A et un espace vectoriel E sur le corps K . L'ensemble E^A des applications de A dans E est muni d'une structure vectorielle sur K de la manière suivante.

Si f et g sont deux fonctions de A dans E , et λ un scalaire dans K on définit la fonction $f + g$ par

$$\forall x \in A, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

et la fonction λf par

$$\forall x \in A, \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda f(x),$$

et là encore c'est un jeu de vérifier qu'on a une structure vectorielle pour l'espace des applications de A dans l'espace vectoriel E .

6.6. Quelques conséquences de la structure vectorielle

Soit E espace vectoriel sur K . On a, $\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall X \in E$,

$$(\lambda - \mu)X = \lambda X - \mu X$$

car dans le groupe additif E , cette égalité équivaut à $(\lambda - \mu)X + \mu X = \lambda X$, or le 1er membre vaut $[(\lambda - \mu) + \mu]X$ soit $\lambda \cdot X$. ■

De même, $\forall \lambda \in K, \forall (X, Y) \in E^2, \lambda(X - Y) = \lambda X - \lambda Y$ puisque c'est équivalent à $\lambda(X - Y) + \lambda Y = \lambda X$, ce qui est vrai, le premier membre valant $\lambda[(X - Y) + Y] = \lambda X$.

Il résulte de ces 2 règles de calcul, que

6.7.

$$\forall X \in E, \quad 0_K X = 0_E \quad \text{et que} \quad \forall \lambda \in K, \quad \lambda 0_E = 0_E$$

(0_K scalaire nul dans K , 0_E , vecteur nul dans le groupe additif E), ces résultats étant obtenus avec $\lambda = \mu$ ou $X = Y$ dans les calculs précédents. En fait on a le

THÉORÈME 6.8. — *Dans un espace vectoriel E sur un corps commutatif K on a*

$$(\lambda X = 0_E) \iff (\lambda = 0_K \text{ ou } X = 0_E).$$

Le ou n'étant pas exclusif.

Il suffit de justifier l'implication $(\lambda X = 0_E) \Rightarrow (\lambda = 0_K \text{ ou } X = 0_E)$ vu ce qui précède.

Or si $\lambda X = 0_E$ avec $\lambda \neq 0_K$, λ^{-1} existe dans K donc $\lambda^{-1}(\lambda X) = \lambda^{-1}0_E = 0_E$, c'est aussi $(\lambda^{-1}\lambda)X = 1X = X$ d'où $\lambda \neq 0_K \Rightarrow X = 0_E$. ■

Désormais, on écrira indifféremment 0 pour 0_E ou 0_K , le contexte justifiant de quel élément nul il s'agit.

De même, on ne précisera plus que le corps est commutatif, ce qui est supposé une fois pour toutes.

2. Sous-espaces vectoriels

DÉFINITION 6.9. — *On appelle sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E sur le corps K , toute partie F de E qui est sous-groupe additif de E et telle que $\forall \lambda \in K, \forall X \in F, \lambda X \in F$.*

Il est alors évident que F est un espace vectoriel sur K , les conditions de la définition 6.1 étant vérifiées.

EXEMPLE 6.10. — $\{0\}$ et E sont sous-espaces vectoriels de E .

EXEMPLE 6.11. — Soit E un espace vectoriel, on considère d'abord l'espace vectoriel $E^{\mathbb{N}}$ des applications de $\mathbb{N}$ dans E .

L'usage fait qu'on appelle suite u de terme général u_n l'application u , élément de $E^{\mathbb{N}}$, en notant u_n au lieu de $u(n)$ la valeur prise par la fonction u lorsque la variable prend la valeur n .

Bien sûr, on peut définir des suites à valeurs dans un ensemble E quelconque.

Si E est le corps K lui-même, ($K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C} \dots$) on parle généralement de suite numérique.

Soit alors dans l'espace vectoriel $E = K^{\mathbb{N}}$ des suites numériques sur K le sous-ensemble F des « suites finies », c'est-à-dire des suites u telles qu'il existe un entier $d(u)$ tel que $\forall n > d(u), u_n = 0$.

Ou encore, u application de $\mathbb{N}$ dans K , ne prend qu'un nombre fini de valeurs non nulles, ce nombre fini variant avec u .

Cet ensemble F est un sous-espace vectoriel de E . Pour le vérifier nous allons employer le critère pratique suivant :

6.12. Critère pratique

Une partie F d'un espace vectoriel E sur K est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si

- 1) $F \neq \emptyset$,
- 2) $\forall (X, Y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in K^2, \lambda X + \mu Y \in F$.

D'abord si F est sous-espace de E , en tant que sous-groupe additif F est non vide car contient 0, élément nul de E ; puis si X et Y sont dans F et λ et μ dans le corps K , λX et μY sont dans F , (cf. définition 6.9) qui est stable pour l'addition, donc $\lambda X + \mu Y \in F$.

Réciproquement, si 1) et 2) sont vérifiées, avec $\lambda = 1$ et $\mu = -1$ et X et Y dans F on a :

$$(F \neq \emptyset) \quad \text{et} \quad (\forall (X, Y) \in F^2, X - Y \in F)$$

ce qui justifie déjà que F est sous-groupe additif de E , (critère 4.5), puis le 2) avec $\mu = 0$ donne $(\forall X \in F)(\forall \lambda \in K)(\lambda X \in F)$. On a bien F sous-espace vectoriel de E .

Retour au cas des suites finies : $F = \{\text{suites finies à valeurs dans } K\}$ n'est pas vide, car $u = 0$, (telle que, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0$) est un élément de F , puis si u et v sont dans F et λ et μ dans le corps K , comme

$$\forall n > d(u) \quad u_n = 0$$

et

$$\forall n > d(v) \quad v_n = 0,$$

il est clair que $\forall n > \sup(d(u), d(v))$, (qui est un entier), on a

$$(\lambda u + \mu v)_n = \lambda u_n + \mu v_n = 0$$

donc la suite $\lambda u + \mu v$ est finie.

6.13.

En fait, les suites finies à valeurs dans K sont encore appelées polynômes à coefficients dans K , si u est un polynôme non nul il existe un entier $d(u)$ tel que le terme $u_{d(u)}$ soit non nul et que $\forall n > d(u), u_n = 0$: cet entier est le degré du polynôme u , et au lieu de noter

$$(u_0, u_1, \dots, u_{d(u)}, 0, 0, \dots, 0, \dots)$$

un polynôme, on le note

$$u_0 + u_1 X + u_2 X^2 + \dots + u_n X^n,$$

pour des raisons exposées dans le chapitre 7 sur les polynômes.

On note également :

6.14.

$K[X]$ l'espace vectoriel des polynômes sur le corps K , espace appelé à un riche avenir. Structuellement, c'est l'espace vectoriel des suites finies à valeurs dans K .

Sous-espaces vectoriels et intersection

THÉORÈME 6.15. — *Toute intersection de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E .*

Soit donc $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E et

$$F = \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Si $I = \emptyset$, $F = E$ est un sous-espace vectoriel de E . On suppose I non vide.

Comme le vecteur nul, 0 , est dans chaque F_i , on a $0 \in F$ qui est non vide, puis si $(X, Y) \in F^2$ et $(\lambda, \mu) \in K^2$, comme $F \subset F_i$, pour tout i de I et que F_i est sous-espace vectoriel, on a, $\forall i \in I$, $\lambda X + \mu Y \in F_i$, d'où $\lambda X + \mu Y \in F$, donc F est bien sous-espace vectoriel de E . ■

Comme pour la notion de sous-groupe engendré par une partie, on va introduire le sous-espace vectoriel engendré par une partie, et on aura une approche globale, ou élément par élément, de ce sous-espace.

DÉFINITION 6.16. — *Soit A une partie de E espace vectoriel sur K . On appelle sous-espace vectoriel engendré par A le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A . On le note $\text{Vect}(A)$.*

THÉORÈME 6.17. — *Le sous-espace $\text{Vect}(A)$ est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant A .*

Car si $\mathcal{F} = \{F; F \text{ sous-espace vectoriel de } E, A \subset F\}$ on a $E \in \mathcal{F}$ qui est donc non vide; puis

$$F_0 = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$$

est un sous-espace vectoriel de E , (théorème 6.15).

De plus $A \subset F_0$, (car contenu dans chaque F dont on prend l'intersection).

Enfin, F_0 est bien le plus petit sous-espace vectoriel contenant A car F_0 est inclus dans chaque sous-espace vectoriel contenant A . Donc $F_0 = \text{Vect}(A)$. ■

Cette approche globale de $\text{Vect}(A)$ va être précisée en caractérisant les éléments de $\text{Vect } A$. Pour cela, il nous faut parler de combinaison linéaire de vecteurs.

DÉFINITION 6.18. — *Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des vecteurs de E en nombre fini, $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle combinaison linéaire des $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$, tout vecteur du type*

$$X = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_n X_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i,$$

les $\lambda_i \in K$.

Au passage, on a introduit le symbole $\sum_{i=1}^n$ de sommation. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une somme d'un nombre fini de vecteurs.

THÉORÈME 6.19. — *Soit une partie non vide A de E espace vectoriel sur le corps K . Alors $\text{Vect}(A)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires formées à partir des vecteurs de A .*

Si $A = \emptyset$, $\text{Vect}(A) = \{0\}$ et il est difficile de parler de combinaisons linéaires dans ce cas. La notation $\text{Vect}(A)$ est introduite en 6.17.

Par ailleurs, il faut comprendre que, dans la définition 6.18 on n'impose pas aux vecteurs X_i d'être distincts. En fait, on a une famille d'éléments de E indexée par $\{1, 2, \dots, n\}$, segment de $\mathbb{N}$. On note alors $\tilde{A}$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires formées à partir de toutes les familles d'éléments de A indexées par toutes les parties finies non vides de $\mathbb{N}$.

On va prouver que $\text{Vect } A = \tilde{A}$ en justifiant que $\tilde{A}$ est sous-espace vectoriel de E , contenant A et contenu dans $\text{Vect } A$. Le côté « plus petit... » de $\text{Vect}(A)$ impliquera l'égalité.

$\tilde{A}$ est non vide, car A non vide, et $A \subset \tilde{A}$ puisque, si $X \in A$, $X = 1X$ est une combinaison linéaire finie d'éléments de A .

Si X et Y sont dans $\tilde{A}$ et λ et μ dans K , il existe deux ensembles finis de $\mathbb{N}$, I et J , tels que

$$X = \sum_{i \in I} \lambda_i X_i \quad \text{et} \quad Y = \sum_{j \in J} \mu_j Y_j$$

les λ_i et μ_j étant dans K , les X_i et les Y_j dans A .

De plus, on peut imposer à I et J d'être disjoints, quitte à translater les éléments de J de la valeur $n_0 = 1 + \sup(I)$ par exemple.

Alors

$$\lambda X + \mu Y = \sum_{i \in I} \lambda \lambda_i X_i + \sum_{j \in J} \mu \mu_j Y_j$$

est bien dans $\tilde{A}$, en tant que combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de A .

On a donc $\tilde{A}$ sous-espace vectoriel de E , contenant A , d'où forcément $\text{Vect}(A) \subset \tilde{A}$ puisque $\text{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace contenant A .

Or $\text{Vect}(A)$ est stable par combinaisons linéaires, et $A \subset \text{Vect}(A)$ implique $\tilde{A} \subset \text{Vect}(A)$ d'où finalement $\text{Vect}(A) = \tilde{A}$. ■

THÉORÈME 6.20. — Soient $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E en nombre fini, $n \geq 2$. Alors $\text{Vect}(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n)$ est l'ensemble

$$\{X_1 + X_2 + \dots + X_n; X_i \in F_i\}$$

encore noté $F_1 + F_2 + \dots + F_n$.

La démarche va être analogue à celle du théorème 6.19. Soit $A = F_1 \cup \dots \cup F_n$ et $\tilde{A} = \{X_1 + X_2 + \dots + X_n; X_i \in F_i\}$. On va prouver que $\tilde{A}$ est sous-espace vectoriel contenant A , d'où $\text{Vect}(A) \subset \tilde{A}$; puis l'inclusion $\tilde{A} \subset \text{Vect } A$.

D'abord $0 \in \tilde{A}$ car 0 est dans chaque F_i , d'où $0 = 0 + 0 + \dots + 0 \in \tilde{A}$. On a déjà $\tilde{A}$ non vide; puis si X et Y sont dans $\tilde{A}$, λ et μ dans K , avec $X_1, \dots, X_n$ et $Y_1, \dots, Y_n$ tels que, $\forall i \leq n$, $X_i \in F_i$ et $Y_i \in F_i$ et

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Y = \sum_{i=1}^n Y_i$$

on a

$$\lambda X + \mu Y = \sum_{i=1}^n (\lambda X_i + \mu Y_i)$$

avec $\lambda X_i + \mu Y_i \in F_i$, (stable par combinaison linéaire) donc $\lambda X + \mu Y \in \tilde{A}$ d'où $\tilde{A}$ sous-espace vectoriel de E .

Puis $A = F_1 \cup \dots \cup F_n \subset \tilde{A}$ car $\forall X_i \in F_i$, $X_i = 0 + \dots + 0 + X_i + 0 + \dots + 0 \in \tilde{A}$ (on prend $X_j = 0$, $\forall j \neq i$, $j \leq n$) d'où $\text{Vect}(A) \subset \tilde{A}$ car $\text{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient A , et $\tilde{A}$ est un sous-espace vectoriel de E , contenant A .

Enfin, $\tilde{A} \subset \text{Vect } A$ puisque $\tilde{A}$ est formé de combinaisons linéaires particulières de vecteurs de A . Finalement, on a donc $\text{Vect}(A) = \tilde{A}$. ■

Cette connaissance de la forme de $\text{Vect}(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n)$, les F_i étant des sous-espaces vectoriels de E , va nous permettre d'aborder l'étude du comportement de la notion de sous-espace vis-à-vis de la réunion.

D'abord on a le

THÉORÈME 6.21. — *Un espace vectoriel E n'est jamais réunion de deux sous-espaces différents de E et de $\{0\}$.*

C'est la transcription du théorème 4.7 valable pour les groupes, car un espace vectoriel est d'abord un groupe additif.

Rappelons-en brièvement la justification, (ce qui peut éviter de tourner les pages). Si $E = F_1 \cup F_2$ avec F_1 et F_2 sous-espaces différents de E et de $\{0\}$, on a $F_1 \neq E \Rightarrow \exists X_2 \notin F_1$, comme $E = F_1 \cup F_2$ c'est que $X_2 \in F_2$; de même $F_2 \neq E \Rightarrow \exists X_1 \notin F_2$, donc $X_1 \in F_1$. Puis $X_1 + X_2 \in E = F_1 \cup F_2$, par exemple $X_1 + X_2 \in F_1$. Comme $X_1 \in F_1$ et que F_1 est un sous-groupe additif, on a $X_2 = -X_1 + (X_1 + X_2)$ dans F_1 ce qui est absurde. ■

La situation va se compliquer si on aborde la question d'une réunion de plus de deux sous-espaces : le cardinal du corps va intervenir.

THÉORÈME 6.22. — *Soit E un espace vectoriel sur un corps K de cardinal infini, E n'est jamais réunion d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels propres, (c'est-à-dire différents de E et de $\{0\}$), non inclus l'un dans l'autre.*

On va prouver, par récurrence sur l'entier $n \geq 2$, que E n'est pas réunion de n sous-espaces propres. C'est vrai pour $n = 2$, (6.21).

On suppose le résultat vrai pour n .

Soient $n + 1$ sous-espaces de E , distincts, et différents de E et de $\{0\}$, $F_1, F_2, \dots, F_n, F_{n+1}$.

On les suppose aussi non inclus l'un dans l'autre.

Soit $F = \text{Vect}(F_1 \cup \dots \cup F_n) = F_1 + F_2 + \dots + F_n$, (Théorème 6.20), chaque F_i est $\neq \{0\}$ et aussi $\neq F$, (si $\exists i \leq n$ avec $F_i = F$, $\forall j \neq i$, $j \leq n$, $F_j \subset F_i$ ce qui contredit l'hypothèse). On applique l'hypothèse de récurrence, pour n et les F_i sous-espaces de F , on a :

$$F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n \subsetneq F_1 + F_2 + \dots + F_n = F.$$

Il existe donc

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \text{ dans } F, \quad Y \notin F_1 \cup \cdots \cup F_n.$$

Soit $H = F_1 \cup \cdots \cup F_n \cup F_{n+1}$: on va prouver que H n'est pas un sous-espace vectoriel.

Si $Y \notin F_{n+1}$, on aura les X_i dans H , et $Y = \sum_{i=1}^n X_i \notin H$: H n'est pas stable par combinaison linéaire, donc pas sous-espace vectoriel.

Si $Y \in F_{n+1}$, et si H était sous-espace vectoriel, comme $F_1 \not\subset F_{n+1}$ par hypothèse, $\exists X \in F_1$, $X \notin F_{n+1}$, donc, $\forall \lambda \in K^* = K - \{0\}$ on a $\lambda X + Y \notin F_{n+1}$, sinon, comme $Y \in F_{n+1}$, si $\lambda X + Y \in F_{n+1}$ alors λX serait aussi dans F_{n+1} et comme $\lambda \neq 0$, $X = \lambda^{-1}(\lambda X)$ serait dans F_{n+1} : exclu; de même $\lambda X + Y \notin F_1$, sinon, comme $X \in F_1$, $\lambda X \in F_1 \Rightarrow Y \in F_1$, exclu car $Y \notin (F_1 \cup \cdots \cup F_n)$.

Mais X et Y sont dans H , supposé sous-espace vectoriel de E , donc $\lambda X + Y$ est dans $H = F_1 \cup F_2 \cup \cdots \cup F_n \cup F_{n+1}$, sans être dans $F_1 \cup F_{n+1}$; c'est que, pour chaque λ de K^* , il existe un indice $i(\lambda)$ avec $2 \leq i(\lambda) \leq n$, tel que $\lambda X + Y \in F_{i(\lambda)}$. Si $\text{card}(K^*) \geq n$ (ce qui est vrai si K est de cardinal infini) il existe deux λ distincts donnant le même indice : d'où $\exists i$, avec $2 \leq i \leq n$ et λ et λ' distincts tels que $\lambda X + Y \in F_i$ et $\lambda' X + Y \in F_i$.

D'où

$$\lambda'(\lambda X + Y) - \lambda(\lambda' X + Y) = (\lambda' - \lambda)Y \in F_i.$$

avec $\lambda' - \lambda \neq 0$ et F_i sous-espace vectoriel, il en résulte que Y est dans F_i , pour un indice $i \leq n$, ce qui contredit l'hypothèse $Y \notin F_1 \cup F_2 \cup \cdots \cup F_i \cup \cdots \cup F_n$.

On a bien justifié qu'une réunion d'un nombre fini de sous-espaces qui ne se contiennent pas mutuellement, n'est pas un sous-espace vectoriel. ■

En fait, si $\text{card}(K) = p$, le passage de n à $n + 1$ n'est plus possible si $\text{card}(K^*) = p - 1 \leq n - 1$, soit $n \geq p$.

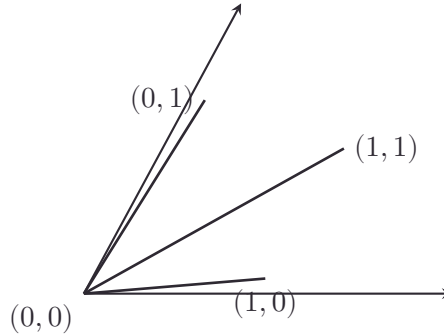
On doit donc s'attendre à avoir des réunions de $p + 1$ sous-espaces. C'est effectivement le cas.

Par exemple, $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a 2 éléments, 0 et 1 avec la règle $1 + 1 = 0$, $E = K^2$ a 4 éléments $\{(0, 0); (1, 0); (0, 1) \text{ et } (1, 1)\}$ or E est réunion de 3 sous-espaces :

$$F_1 = \{(0, 0), (1, 0)\}, \quad F_2 = \{(0, 0), (1, 1)\}, \quad F_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}.$$

Plus généralement, avec p premier, et $\text{card}(K) = p$, on vérifierait que $E = K^2$ a $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ éléments non nuls, (c'est-à-dire distincts de $(0, 0)$), et que E est réunion de $p + 1$ droites vectorielles.

Après ces résultats sur réunion et intersection, une remarque : le complémentaire ensembliste d'un sous-espace vectoriel n'est jamais sous-espace vectoriel, tout simplement parce qu'il ne contient pas le vecteur nul.



3. Applications linéaires

DÉFINITION 6.23. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K . On appelle application linéaire de E dans F toute application f de E dans F vérifiant :

- 1) $\forall (X, Y) \in E^2, f(X + Y) = f(X) + f(Y),$
- 2) $\forall (\lambda, X) \in K \times E, f(\lambda \cdot X) = \lambda \cdot f(X).$

REMARQUE 6.24. — On a $f : E \longrightarrow F$ est linéaire si et seulement si

$$\forall (X, Y) \in E^2, \quad \forall (\lambda, \mu) \in K^2, \quad f(\lambda X + \mu Y) = \lambda f(X) + \mu f(Y).$$

Cette formulation permet de vérifier la linéarité en un seul calcul. Il est clair que si f est linéaire on a

$$\begin{aligned} f(\lambda X + \mu Y) &= f(\lambda X) + f(\mu Y), && \text{d'après le 1),} \\ &= \lambda f(X) + \mu f(Y), && \text{d'après le 2) qui traduit le fait que} \end{aligned}$$

f est un morphisme pour la loi externe.

Réciproquement, si on a la propriété de la remarque, avec $\lambda = \mu = 1$ on retrouve le 1) de la définition, et $\mu = 0, \lambda$ quelconque donne le 2).

6.25. Du vocabulaire

on parle encore d'homomorphisme d'espace vectoriel au lieu d'application linéaire, d'endomorphisme si $E = F$; d'isomorphisme si f est bijective, (et F quelconque) et d'automorphisme lorsque $F = E$ et f bijective.

THÉORÈME 6.26. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K . L'ensemble des applications linéaires de E dans F est un sous-espace vectoriel de l'espace des applications de E dans F . On le note $L(E, F)$.

On a vu, (exemple 6.5), que, F étant un espace vectoriel, l'ensemble F^E des applications de E dans F est muni d'une structure d'espace vectoriel.

On a $L(E, F) \subset F^E$, de plus $L(E, F)$ est non vide, l'application constante nulle, 0, définie par : $(\forall X \in E, 0(X) = 0_F)$ est linéaire ; et si f et g sont linéaires, si α et β sont 2 scalaires, l'application $\alpha f + \beta g$ est linéaire car $\forall (X, Y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in K^2$, on a

$$(\alpha f + \beta g)(\lambda X + \mu Y) = \alpha \cdot f(\lambda X + \mu Y) + \beta \cdot g(\lambda X + \mu Y)$$

³ par définition des lois sur F^E . Or f et g sont linéaires donc on a

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(\lambda X + \mu Y) &= \alpha(\lambda f(X) + \mu f(Y)) + \beta(\lambda g(X) + \mu g(Y)) \\ &= \lambda[\alpha f(X) + \beta g(X)] + \mu[\alpha f(Y) + \beta g(Y)], \end{aligned}$$

(en utilisant les propriétés de calcul dans l'espace vectoriel F), soit encore

$$(\alpha f + \beta g)(\lambda X + \mu Y) = \lambda((\alpha f + \beta g)(X)) + \mu((\alpha f + \beta g)(Y)),$$

d'où la linéarité de $\alpha f + \beta g$, d'après 6.24.

Donc $L(E, F)$ est non vide, stable par combinaisons linéaires, dans l'espace vectoriel F^E : c'est bien un espace vectoriel. ■

THÉORÈME 6.27. — Soient E, F, G trois espaces vectoriels sur K , $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ des applications linéaires, alors $g \circ f : E \longrightarrow G$ est linéaire.

La vérification est immédiate : en enchaînant la linéarité de f puis celle de g , on a

$$\begin{aligned} \forall (X, Y) \in E^2, \quad \forall (\lambda, \mu) \in K^2, \\ (g \circ f)(\lambda X + \mu Y) &= g(f(\lambda X + \mu Y)) \\ &= g(\lambda f(X) + \mu f(Y)) \\ &= \lambda g(f(X)) + \mu g(f(Y)) \\ &= \lambda(g \circ f)(X) + \mu(g \circ f)(Y). \end{aligned}$$

■

THÉORÈME 6.28. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K . Si f est un isomorphisme de E sur F , son application réciproque f^{-1} en est un de F sur E .

Il s'agit de vérifier la linéarité de f^{-1} , qui bien sûr est bijective, comme f . Or $\forall (X, Y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in K^2$, l'égalité

$$f^{-1}(\lambda X + \mu Y) = \lambda f^{-1}(X) + \mu f^{-1}(Y)$$

est équivalente à

$$f[f^{-1}(\lambda X + \mu Y)] = f[\lambda f^{-1}(X) + \mu f^{-1}(Y)]$$

puisque f est bijective, soit à

$$\lambda X + \mu Y = \lambda f(f^{-1}(X)) + \mu f(f^{-1}(Y))$$

3. 校勘：原文第一项写作 $f(\lambda X + \lambda Y)$ 。第二个系数应为 μ ，与左端和下一行展开一致。

vu la linéarité de f , le second membre est bien $\lambda X + \mu Y$ ce qui achève la justification. ■

THÉORÈME 6.29. — *L'ensemble $L(E, E)$ des applications linéaires de E dans E est muni par les lois $+$ et $\circ$ d'une structure d'anneau (non commutatif), par les lois $+$ et produit par un scalaire d'une structure d'espace vectoriel. On le note encore $\text{Hom}(E)$ ou $\text{End}(E)$.*

On appelle encore algèbre un tel ensemble.

Les vérifications sont évidentes. ■

THÉORÈME 6.30. — *Soit un espace vectoriel E sur un corps K . L'ensemble des automorphismes de E est un groupe (non commutatif) pour le produit de composition. On le note encore $\text{Aut}(E)$ ou, plus souvent $GL(E)$. (Abréviation de groupe linéaire de E).*

D'abord $GL(E)$ est non vide car $\text{id}_E : X \mapsto X$, application identité est linéaire bijective, puis si f est bijective linéaire f^{-1} est aussi linéaire, (Théorème 6.28), enfin si f et g sont linéaires bijectives, $f \circ g^{-1}$ est aussi bijective et linéaire (Théorème 6.27). L'associativité du produit de composition permet de conclure à la structure de groupe. ■

Applications linéaires et sous-espaces

THÉORÈME 6.31. — *Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K et f une application linéaire de E dans F . Si E' est un sous-espace vectoriel de E , son image $f(E')$ est un sous-espace vectoriel de F . Si F' est un sous-espace vectoriel de F , son image réciproque $f^{-1}(F')$ est un sous-espace de E .*

Là encore il s'agit de vérifications faciles.

Soit d'abord E' un sous-espace de E , il contient le vecteur nul 0_E , donc $f(E')$ contient $f(0_E)$ or f étant un morphisme de groupe additif en particulier, on a $f(0_E) = 0_F$, (voir 4.15), donc $f(E')$ est non vide, puis si X' et Y' sont dans $f(E')$ et λ, μ dans le corps, on a d'abord l'existence de X et Y dans E' tels que $f(X) = X'$ et $f(Y) = Y'$ d'où

$$\lambda X' + \mu Y' = \lambda f(X) + \mu f(Y) = f(\lambda X + \mu Y)$$

par linéarité de f , or $\lambda X + \mu Y \in E'$ qui est stable par combinaison linéaire en tant que sous-espace de E , donc $\lambda X' + \mu Y' \in f(E')$ d'où la stabilité de $f(E')$ par combinaison linéaire : on a bien $f(E')$ sous-espace de F .

De manière analogue, F' étant un sous-espace de F , on a

$$f^{-1}(F') = \{X \in E; f(X) \in F'\}$$

qui est non vide car $0_E \in f^{-1}(F')$ puisque $0_F = f(0_E)$ est dans F' ; et $f^{-1}(F')$ est stable par combinaison linéaire car si X et Y sont dans $f^{-1}(F')$, on a $f(X) \in F'$ et $f(Y) \in F'$, d'où, $\forall (\lambda, \mu) \in K^2$, $\lambda f(X) + \mu f(Y) \in F'$, (sous-espace vectoriel de F) soit, par linéarité de f , $f(\lambda X + \mu Y) \in F'$ ou encore $\lambda X + \mu Y \in f^{-1}(F')$. ■

6.32.

En particulier, si $f \in L(E, F)$, l'image $f(E)$ est sous-espace de F^4 et le noyau de f , $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\}) = \{X; X \in E; f(X) = 0\}$ est un sous-espace de E et ces sous-espaces particuliers ont un riche avenir devant eux.

THÉOREME 6.33. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K et f une application linéaire de E dans F . On a

$$f \text{ injective} \iff \text{Ker } f = \{0\}.$$

Il est inutile de préciser 0_E ou 0_F , le contexte précisant où sont les éléments nuls.

En effet, si f est injective, et si $X \in \text{Ker } f$, on a $f(X) = 0 = f(0) \Rightarrow X = 0$ (injectivité) donc on a bien $\text{Ker } f = \{0\}$; et si $\text{Ker } f = \{0\}$, si $f(X) = f(X')$ alors $f(X - X') = f(X) - f(X') = 0$ donc $X - X' \in \text{Ker } f$ soit $X - X' = 0$, ou encore $X = X'$ d'où l'injectivité. ■

Avant d'aborder les espaces vectoriels quotients, notion analogue aux groupes quotients par un sous-groupe distingué, aux anneaux quotients par un idéal bilatère, on peut encore établir des propriétés intéressantes concernant les images et noyaux des f^p , puissances de f endomorphisme de E .

6.34. Images et noyaux des itérés de $f \in \text{Hom}(E)$

Soit E un espace vectoriel sur un corps K et f une application linéaire de E dans E . On pose $f^0 = \text{id}_E$, identité de E , et on définit les puissances de f pour le produit de composition, par $f^2 = f \circ f$ et $f^{p+1} = f^p \circ f = f \circ f^p$ puisque le produit de composition est associatif.

LEMME 6.35. — Pour tout p de $\mathbb{N}$, on a

$$\text{Ker } f^p \subset \text{Ker } f^{p+1} \quad \text{et} \quad \text{Im}(f^p) \supset \text{Im}(f^{p+1}).$$

On note $\text{Im}(f)$ l'image $f(E)$, avec f linéaire.

Car si $x \in \text{Ker } f^p$ on a $f^{p+1}(x) = f(f^p(x)) = f(0) = 0$ donc $x \in \text{Ker } f^{p+1}$; et si $y \in \text{Im } f^{p+1}$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^{p+1}(x) = f^p(f(x))$ donc y est aussi dans l'image de f^p .

Les suites des $\text{Ker } f^p$ et $\text{Im } f^p$ sont donc monotones pour l'inclusion, celle des noyaux est croissante, celle des images est décroissante.

LEMME 6.36. — S'il existe p tel que $\text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1}$, alors $\text{Ker } f^{p+1} = \text{Ker } f^{p+2}$. S'il existe q tel que $\text{Im } f^q = \text{Im } f^{q+1}$, alors $\text{Im } f^{q+1} = \text{Im } f^{q+2}$.

On suppose que $\text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1}$. Comme on a déjà $\text{Ker } f^{p+1} \subset \text{Ker } f^{p+2}$ (lemme 6.35), pour justifier la première partie du lemme, il suffit de justifier l'inclusion $\text{Ker } f^{p+2} \subset \text{Ker } f^{p+1}$, donc de « diminuer d'un cran ». Soit donc $x \in \text{Ker } f^{p+2}$, c'est que $f^{p+2}(x) = f^{p+1}(f(x)) = 0$, donc que $f(x) \in \text{Ker } f^{p+1} = \text{Ker } f^p$, soit encore que $f^p(f(x)) = 0$.

On a finalement $f^{p+1}(x) = 0$ soit $x \in \text{Ker } f^{p+1}$ et l'inclusion voulue.

Pour le 2e point du lemme, on veut prouver l'égalité $\text{Im } f^{q+1} = \text{Im } f^{q+2}$ or on a déjà l'inclusion $\text{Im } f^{q+2} \subset \text{Im } f^{q+1}$; soit donc $y \in \text{Im } f^{q+1}$, il faut « augmenter d'un cran ». On sait qu'il existe x

4. 校勘: 原文为 “ E ”. L'image de $f : E \rightarrow F$ est une partie de l'espace d'arrivée F .

dans E tel que $y = f^{q+1}(x)$. Or augmenter d'un cran s'obtient en traduisant $\text{Im } f^q = \text{Im } f^{q+1}$, on écrit donc que $y = f(f^q(x))$, avec $f^q(x) \in \text{Im } f^q = \text{Im } f^{q+1}$, donc il existe x' dans E tel que $f^q(x) = f^{q+1}(x')$ et finalement $y = f(f^{q+1}(x')) = f^{q+2}(x')$ est bien dans $\text{Im } f^{q+2}$. ■

6.37.

Conséquence du lemme 6.36 : chacune des deux suites monotones est soit strictement monotone, soit strictement monotone jusqu'à un certain rang, puis stationnaire.

En effet, pour les noyaux, on considère $A = \{p; p \in \mathbb{N}, \text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1}\}$. Si cet ensemble est vide, vu le lemme 6.35, c'est que, pour tout entier p , $\text{Ker } f^p \subsetneq \text{Ker } f^{p+1}$: la suite des noyaux est strictement croissante ; si A n'est pas vide, c'est un ensemble non vide d'entiers, il admet un plus petit élément p_0 , mais par application itérée du lemme 6.36, on a $\text{Ker } f^{p_0} = \text{Ker } f^{p_0+1}$ donne $\text{Ker } f^{p_0+1} = \text{Ker } f^{p_0+2}$ d'où $\text{Ker } f^{p_0+2} = \text{Ker } f^{p_0+3} \dots$ et avant p_0 il n'y a pas d'égalité, d'où une suite strictement croissante jusqu'au rang p_0 , puis stationnaire.

On procède de même pour les images.

6.38.

On peut alors avoir les 4 situations suivantes :

- 1) aucune des 2 suites ne devient stationnaire ;
- 2) seule la suite des noyaux devient stationnaire ;
- 3) seule la suite des images devient stationnaire ;
- 4) les 2 suites sont stationnaires. Mais alors c'est au même rang.

Les trois premiers points sont du domaine des exemples. L'égalité du 4e point sera justifiée grâce au lemme suivant :

LEMME 6.39. — Si $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$ et $\text{Im } f^{k+1} = \text{Im } f^{k+2}$ alors $\text{Im } f^k = \text{Im } f^{k+1}$. Si $\text{Im } f^k = \text{Im } f^{k+1}$ et $\text{Ker } f^{k+1} = \text{Ker } f^{k+2}$ alors $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$.

1er point : on suppose que $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$ et $\text{Im } f^{k+1} = \text{Im } f^{k+2}$. On veut prouver que $\text{Im } f^k = \text{Im } f^{k+1}$ or on sait, (lemme 6.35), que $\text{Im } f^{k+1} \subset \text{Im } f^k$. Il suffit de justifier l'autre inclusion. Soit donc $y = f^k(x)$ un élément de $\text{Im } f^k$, on veut « gagner un cran » ce qui sera possible si on est dans $\text{Im } f^{k+1}$ qui est $\text{Im } f^{k+2}$. Soit donc $f(y) = f^{k+1}(x) \in \text{Im } f^{k+1} = \text{Im } f^{k+2} : \exists x' \in E$ tel que $f(y) = f^{k+1}(x) = f^{k+2}(x')$ d'où, (traduction de l'égalité des noyaux dans sa partie intéressante c'est-à-dire $\text{Ker } f^{k+1} \subset \text{Ker } f^k$),

$$f^{k+1}(x - f(x')) = 0,$$

(linéarité de f^{k+1}), soit $x - f(x') \in \text{Ker } f^{k+1} = \text{Ker } f^k$: on a $f^k(x - f(x')) = 0$ soit encore

$$y = f^k(x) = f^{k+1}(x')$$

est bien dans $\text{Im } f^{k+1}$.

2e point : Cette fois il faut prouver que $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$, or $\text{Ker } f^k \subset \text{Ker } f^{k+1}$ est toujours vrai, il reste une inclusion à justifier.

Soit x dans $\text{Ker } f^{k+1}$, il faut « descendre d'un cran », c'est l'égalité $\text{Ker } f^{k+1} = \text{Ker } f^{k+2}$ qui le donnera. On considère donc $y = f^k(x)$, (qui doit être nul), on a $y \in \text{Im } f^k = \text{Im } f^{k+1}$ donc $\exists x'$ tel que $y = f^{k+1}(x')$. Or $f(f^k(x)) = f^{k+1}(x) = 0$ car $x \in \text{Ker } f^{k+1}$ c'est aussi $f(f^{k+1}(x')) = f^{k+2}(x')$ donc $x' \in \text{Ker } f^{k+2}$ qui est, par hypothèse, $\text{Ker } f^{k+1}$: c'est que $y = f^{k+1}(x') = 0$, on a finalement justifié l'égalité $f^k(x) = 0$.

Conséquence

On suppose les 2 suites des noyaux et des images stationnaires, avec r_0 et s_0 entiers tels que

$$\text{Ker } f^{r_0-1} \subsetneq \text{Ker } f^{r_0} = \text{Ker } f^{r_0+1} = \dots$$

et

$$\text{Im } f^{s_0-1} \supsetneq \text{Im } f^{s_0} = \text{Im } f^{s_0+1} = \dots$$

Alors $r_0 = s_0$, sinon, par exemple $r_0 < s_0$, mais alors on aurait $\text{Ker } f^{s_0-1} = \text{Ker } f^{s_0}$, (car $s_0 - 1 \geq r_0$: il y a égalité pour les noyaux), et $\text{Im } f^{s_0} = \text{Im } f^{s_0+1}$, le lemme 6.39 implique $\text{Im } f^{s_0-1} = \text{Im } f^{s_0}$ ce qui est exclu.

L'hypothèse $s_0 < r_0$ est également absurde, d'où l'égalité. ■

Exemples des 4 situations

On considère l'espace vectoriel $E = K[X]$ des polynômes sur un corps K (6.14). En utilisant les propriétés des bases (Théorème 6.77) on va caractériser $f \in \text{Hom}(E)$ par la donnée des images des vecteurs $(X^p)_{p \in \mathbb{N}}$ de la base canonique de E .

Exemple 1 : $f = \text{id}_E$, $(X^p \mapsto X^p, \forall p \in \mathbb{N})$: les suites sont stationnaires dès le rang 0.

Exemple 2 : dérivation f définie par

$$X^0 = 1 \mapsto 0,$$

$$X \mapsto 1,$$

$$\vdots$$

$$X^p \mapsto pX^{p-1},$$

on vérifie que f est surjective car l'image d'une base est une famille génératrice, (Théorème 6.77), donc, $\forall k$, $\text{Im } f^k = E$, la suite des images est stationnaire, mais il est facile de vérifier que :

$$\text{Ker } f^0 = \{0\}, \quad \text{Ker } f = \{\text{polynômes constants}\}$$

puis

$$\text{Ker } f^2 = \{\text{polynômes 1er degré}\}, \dots, \quad \text{Ker } f^{k+1} = \{\text{polynômes de degré } \leq k\}$$

: il y a inclusions strictes pour les noyaux.

Exemple 3 : intégration. Cette fois f est définie par

$$X^k \mapsto X^{k+1},$$

et ce, $\forall k \in \mathbb{N}$. Alors f est injective, (une base a pour image une famille libre) donc $\forall k, \text{Ker } f^k = \{0\}$: la suite des noyaux est stationnaire, mais pour les images il y a inclusions strictes, car on vérifie que

$$\text{Im } f^{k+1} = \{\text{polynômes sans termes de degré } 0, 1, 2, \dots, k\}$$

contenu strictement dans

$$\text{Im } f^k = \{\text{polynômes sans termes de degré } 0, 1, 2, \dots, k-1\}.$$

4e cas : On mélange en définissant f par une « dérivation » sur les indices pairs, et une « intégration » sur les impairs. Disons

$$X^0 \mapsto 0; \quad \forall n \geq 1, \quad X^{2n} \mapsto X^{2n-2}$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X^{2n+1} \mapsto X^{2n+3}.$$

Alors, $\forall n, X^{2n+1} = f^n(X) \in \text{Im } f^n$ mais $\notin \text{Im } f^{n+1}$ (si on a un polynôme P tel que $X^{2n+1} = f^{n+1}(P)$, le terme de plus bas degré impair de $f^{n+1}(P)$ est forcément de degré $\geq 1 + 2(n+1) = 2n+3$).

Donc il y a inclusions strictes des images, quant aux noyaux, on a $X^{2n} \in \text{Ker } f^{n+1}$ mais $X^{2n} \notin \text{Ker } f^n$ car $f^n(X^{2n}) = X^0 = 1$ d'où inclusions strictes aussi des noyaux.

Enfin signalons qu'en dimension finie, les deux suites sont forcément stationnaires, puisque les dimensions des sous-espaces sont majorées par la dimension de l'espace. (Voir §6 pour les dimensions).

4. Espace vectoriel quotient, théorèmes d'isomorphisme

Soit F un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E sur le corps K . C'est en particulier un sous-groupe additif du groupe additif E , commutatif, donc F est sous-groupe distingué donc l'ensemble quotient E/F associé à la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie par

$$X\mathcal{R}Y \iff X - Y \in F$$

est un groupe additif pour la loi $+$ définie par $\mathcal{X} + \mathcal{Y} = \text{classe}(X + Y)$ si $X \in \mathcal{X}$ et $Y \in \mathcal{Y}$. (Théorème 4.22).

En fait l'équivalence $\mathcal{R}$ est aussi compatible avec la loi externe : si $X\mathcal{R}Y$, et si $\lambda \in K$, on a $\lambda X\mathcal{R}\lambda Y$ car $\lambda X - \lambda Y = \lambda(X - Y)$ avec $X - Y \in F$, sous-espace vectoriel, donc $\lambda \cdot (X - Y) \in F$.

En définissant une loi externe sur E/F par $\lambda\mathcal{X} = \text{classe d'équivalence de } \lambda X$, (si X représente $\mathcal{X}$) ceci a un sens, (indépendance par rapport au choix de X dans $\mathcal{X}$) et on vérifie les conditions de la définition 6.1.

Par exemple :

$$\begin{aligned}
 \lambda(\mathcal{X} + \mathcal{Y}) &= \lambda(\text{classe de } (X + Y)) \quad \text{si } X \in \mathcal{X} \text{ et } Y \in \mathcal{Y} \\
 &= \text{classe } (\lambda(X + Y)) \quad (\text{définition du produit}) \\
 &= \text{classe } (\lambda X + \lambda Y), \quad (\text{calcul dans } E) \\
 &= \text{classe } \lambda X + \text{classe } \lambda Y, \quad (\text{somme dans } E/F) \\
 &= \lambda \text{ classe}(X) + \lambda \text{ classe}(Y) \\
 &= \lambda \mathcal{X} + \lambda \mathcal{Y}.
 \end{aligned}$$

On vient de justifier le

THÉORÈME 6.40. — *Soit F un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E sur le corps K . L'ensemble quotient E/F est muni d'une structure vectorielle par les lois :*

$$\mathcal{X} + \mathcal{Y} = \text{classe}(X + Y) \quad \text{et} \quad \lambda \cdot \mathcal{X} = \text{classe}(\lambda X)$$

si $X \in \mathcal{X}$ et $Y \in \mathcal{Y}$.

Il est bon de se rappeler que $\mathcal{X}$, classe de X est l'ensemble des vecteurs $X + Y$, $Y \in F$, encore noté $\{X\} + F$, (c'est aussi ce qu'on appelle le sous-espace affine de direction F passant par X). On peut alors établir deux théorèmes d'isomorphismes, très utiles.

THÉORÈME 6.41. — *(Premier théorème d'isomorphisme) Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K et f une application linéaire de E dans F . On a $E/\text{Ker } f$ isomorphe à $f(E)$.*

En effet, si X et X' sont deux représentants d'une classe $\mathcal{X}$ élément de $E/\text{Ker } f$, c'est que $X - X'$ est dans $\text{Ker } f$, donc que $f(X - X') = 0$ soit $f(X) = f(X')$ par linéarité de f . On peut donc définir une application φ de $E/\text{Ker } f$ dans le sous-espace $f(E)$ de F en posant $\varphi(\mathcal{X}) = f(X)$, avec $X \in \mathcal{X}$, puisque c'est indépendant du choix de X dans $\mathcal{X}$.

L'application φ est linéaire : $\forall (\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \in (E/\text{Ker } f)^2$, $\forall (\lambda, \mu) \in K^2$, avec X dans $\mathcal{X}$ et Y dans $\mathcal{Y}$, on a $\lambda X + \mu Y$ qui représente $\lambda \mathcal{X} + \mu \mathcal{Y}$, donc

$$\begin{aligned}
 \varphi(\lambda \mathcal{X} + \mu \mathcal{Y}) &= f(\lambda X + \mu Y) \\
 &= \lambda f(X) + \mu f(Y), \quad (f \text{ est linéaire}), \\
 &= \lambda \varphi(\mathcal{X}) + \mu \varphi(\mathcal{Y})
 \end{aligned}$$

d'où la linéarité de φ .

φ est bijective :

– injective car si $\varphi(\mathcal{X}) = 0$, c'est qu'avec X dans $\mathcal{X}$ on a $f(X) = 0$, soit $X \in \text{Ker } f$ qui est l'élément nul de l'espace quotient $E/\text{Ker } f$, d'où $\mathcal{X} = 0$;

– surjective : soit Y dans le sous-espace $f(E)$ de F , on est dans l'image de f donc il existe X dans E tel que $f(X) = Y$ d'où $\varphi(\text{classe } X) = Y$. ■

On peut enfin remarquer que, si s est la surjection canonique de E sur $E/\text{Ker } f$, qui à un vecteur X de E associe sa classe $\mathcal{X}$ dans $E/\text{Ker } f$, et i l'injection canonique de $f(E)$ dans F ⁵ définie par :

$$\forall Y \in f(E), \quad i(Y) = Y, \quad (\text{considéré ici dans } F),$$

on a s et i linéaires (vérifications évidentes) et $f = i \circ \varphi \circ s$.

6.42. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & F \\ s \downarrow & & \uparrow i \\ E/\text{Ker } f & \xrightarrow{\varphi} & f(E) \end{array}$$

est commutatif.

C'est ce qu'on appelle la décomposition canonique d'une application linéaire. En effet si $X \in E$, et si $\mathcal{X} = s(X)$ est sa classe d'équivalence on a $\varphi(s(X)) = f(X)$, considéré dans l'image de $f(E)$, on l'injecte dans F ce qui donne bien $i \circ \varphi \circ s(X) = i(f(X)) = f(X)$ dans F cette fois. ■

Voyons maintenant le deuxième théorème d'isomorphisme.

THÉORÈME 6.43. — Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de l'espace E sur le corps K . On a

$$(F + G)/F \simeq G/(F \cap G).$$

On note $\simeq$ pour isomorphe. On a aussi

$$(F + G)/G \simeq F/(F \cap G).$$

Rappelons que $F + G$ est le sous-espace de E engendré par $F \cup G$, c'est l'ensemble des $X + Y$, X étant dans F et Y dans G . On a F sous-espace de $\text{Vect}(F \cup G)$, donc l'espace quotient $(F + G)/F$ existe.

Soit $\mathcal{A}$ un élément de cet espace quotient, représenté par $A = X + Y$ avec $X \in F$, $Y \in G$ ou par $A' = X' + Y'$ avec $X' \in F$ et $Y' \in G$. On a alors $A - A' = (X - X') + (Y - Y') \in F$, et comme $X - X' \in F$ c'est équivalent à la condition $Y - Y' \in F$, ou encore comme il s'agit de vecteurs du sous-espace vectoriel G de E , à la condition $Y - Y' \in F \cap G$. Donc, avec les notations précédentes, si $X + Y$ et $X' + Y'$ représentent le même élément $\mathcal{A}$ de $(F + G)/F$, on a $Y - Y' \in F \cap G$, soit encore Y et Y' représentent la même classe $\mathcal{Y}$ de $G/(F \cap G)$.

On pose alors : $\varphi(\mathcal{A}) =$ classe de Y dans $G/(F \cap G)$, avec Y dans G , tel qu'il existe X dans F avec $X + Y$ dans $\mathcal{A}$.

5. 校勘: 原文为“ E ”。L'injection canonique considérée est $i : f(E) \hookrightarrow F$, comme l'indique d'ailleurs la formule suivante et le diagramme.

Il reste à vérifier que φ est un isomorphisme de $(F + G)/F$ sur $G/(F \cap G)$.

D'abord φ est linéaire : car si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont deux vecteurs de $(F + G)/F$ représentés par $X + Y$ et $U + V$ avec X et U dans F , Y et V dans G , et si λ et μ sont 2 scalaires, le vecteur $\lambda\mathcal{A} + \mu\mathcal{B}$ admet pour représentant particulier

$$\lambda(X + Y) + \mu(U + V) = (\lambda X + \mu U) + (\lambda Y + \mu V)$$

vu la définition des lois sur l'espace quotient.

Donc

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda\mathcal{A} + \mu\mathcal{B}) &= \text{classe de } (\lambda Y + \mu V) \text{ dans } G/(F \cap G) \\ &= \lambda(\text{classe de } Y) + \mu(\text{classe de } V), \quad (\text{structure quotient}), \\ &= \lambda\varphi(\mathcal{A}) + \mu\varphi(\mathcal{B}) \quad \text{par définition de } \varphi.\end{aligned}$$

φ est injective : si $\varphi(\mathcal{A}) = 0$, élément nul de $G/(F \cap G)$, c'est que, si $X + Y$ représente $\mathcal{A}$, avec X dans F et Y dans G , on a Y dans $F \cap G$, donc dans F , d'où $X + Y \in F$ et alors $\mathcal{A} = \text{classe (d'un élément de } F) \text{ est l'élément nul de } (F + G)/F$.

Donc $\varphi(\mathcal{A}) = 0 \Rightarrow \mathcal{A} = 0$: on a bien φ injective.

φ surjective : soit $\mathcal{Y}$ un élément de $G/(F \cap G)$ de représentant Y dans G , si $\mathcal{A}$ est la classe de $0 + Y$ dans $(F + G)/F$, on a bien $\varphi(\mathcal{A}) = \mathcal{Y}$ d'où la surjectivité. ■

Les deux théorèmes d'isomorphismes fourniront dans les espaces vectoriels de dimension finie, deux formules bien utiles.

5. Sommes directes

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace E sur K . On a vu, (Théorème 6.20) que

$$\text{Vect}(F \cup G) = F + G = \{X + Y; X \in F, Y \in G\}.$$

Mais en général, la décomposition d'un vecteur de $F + G$ sous la forme $X + Y$ n'est pas unique. On veut savoir quand il y a unicité. Pour cela on a le

THÉORÈME 6.44. — Soient F et G deux sous-espaces d'un espace vectoriel E . Il y a équivalence entre les conditions

- 1) $F \cap G = \{0\}$,
- 2) tout vecteur de $F + G$ s'écrit de manière unique sous la forme $X + Y$ avec X dans F et Y dans G .

1) $\Rightarrow$ 2) car si Z de $F + G$ s'écrit $X + Y$ et $X' + Y'$, l'égalité $X + Y = X' + Y' \Leftrightarrow X - X' = Y' - Y$ d'où $X - X' \in F \cap G = \{0\}$ donc $X = X'$, et alors $Y = Y'$.

2) $\Rightarrow$ 1) car si $A \in F \cap G$, $-A$ aussi et alors $0 = A + (-A)$ avec A dans F et $-A$ dans G . Comme on a aussi $0 = 0 + 0$, (c'est beau !) avec 0 dans F et 0 dans G , (c'est reposant) on a $A = 0$ (et pour faire bonne mesure, $-A = 0$ ce qui n'ajoute rien au résultat). ■

DÉFINITION 6.45. — On dit que F et G , sous-espaces de E , sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Dans ce cas, on note $F \oplus G$ au lieu de $F + G$, le sous-espace $\text{Vect}(F \cup G)$.

DÉFINITION 6.46. — Deux sous-espaces F et G sont dits supplémentaires si et seulement si $F \oplus G = E$.

Ou encore

$$\iff F \cap G = \{0\} \quad \text{et} \quad F + G = E,$$

ou

$$\iff \forall Z \in E, \exists!(X, Y) \in F \times G, Z = X + Y,$$

($\exists!$ signifie il existe un seul, rappelons-le).

Mise en garde⁶ : le fait que F et G soient supplémentaires dans E ne signifie pas que si un vecteur Z n'est pas dans F , il est dans G ; cela signifie que si $Z \notin F$, la composante de Z dans G n'est pas nulle, un point c'est tout ! Donc ne pas confondre supplémentaire et complémentaire ensembliste.

Soit alors F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , l'écriture unique d'un Z de E en $Z = X + Y$ avec $X \in F$ et $Y \in G$ permet de définir deux applications ; l'une p , de E dans F , qui à Z associe $p(Z) = X$ = la composante de Z dans F , l'autre, q , de E dans G qui à Z associe $q(Z) = Y$ = la composante de Z dans G .

Ces applications sont linéaires car si on a aussi $Z' = X' + Y'$ avec $X' \in F, Y' \in G$, alors $\forall(\lambda, \lambda') \in K^2$, le vecteur $\lambda Z + \lambda' Z'$ de E se décompose en

$$\lambda Z + \lambda' Z' = (\lambda X + \lambda' X') + (\lambda Y + \lambda' Y')$$

avec $\lambda X + \lambda' X'$ dans F et $\lambda Y + \lambda' Y'$ dans G , d'où :

$$p(\lambda Z + \lambda' Z') = \lambda X + \lambda' X' = \lambda p(Z) + \lambda' p(Z'),$$

de même

$$q(\lambda Z + \lambda' Z') = \lambda Y + \lambda' Y' = \lambda q(Z) + \lambda' q(Z').$$

De plus on a $p \circ p = p$ et $q \circ q = q$, car, pour X de F , la décomposition dans la somme directe $F \oplus G$ est $X = X + 0$ donc $p(X) = X$ mais avec $Z = X + Y$ comme précédemment, on a

$$p^2(Z) = p(p(Z)) = p(X) = X = p(Z), \quad \text{d'où } p^2 = p,$$

Z étant quelconque dans E , et de même $q^2 = q$.

Enfin $\text{Im } p = F$, $\text{Ker } p = G$, et $\text{Im } q = G$, $\text{Ker } q = F$. On a déjà $p(Z) = X \in F$, et $\forall X \in F$, $p(X) = X$ donc $\text{Im } p = F$, puis

$$Z = X + Y \in \text{Ker } p \iff p(Z) = X = 0 \iff Z = Y \in G$$

d'où $\text{Ker } p = G$. On procède de même pour q .

6. 校勘：原文为“Mis en garde”。Accord usuel du nom féminin « mise » dans la locution « mise en garde ».

DÉFINITION 6.47. — On appelle *projecteur* de l'espace vectoriel E , toute application linéaire p vérifiant $p \circ p = p$.

On a donc :

THÉORÈME 6.48. — Si $E = F \oplus G$ est décomposé en somme directe de deux sous-espaces, l'application qui à Z décomposé en $X + Y$ avec X dans F et Y dans G associe sa composante X dans F est un projecteur d'image F de noyau G .

En fait si p est un projecteur, on a réciproquement une somme directe $E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p$, car, pour tout Z de E on a $p(p(Z)) = p(Z)$ soit $p(p(Z) - Z) = 0$ par linéarité de p ou encore $Z - p(Z) \in \text{Ker } p$.

Mais alors Z s'écrit $Z = p(Z) + Z - p(Z)$, avec $p(Z)$ dans $\text{Im } p$ et $Z - p(Z)$ dans $\text{Ker } p$, ce qui donne déjà

$$E = \text{Im } p + \text{Ker } p.$$

La somme est directe : si $X \in \text{Im } p \cap \text{Ker } p$, il existe un vecteur T tel que $X = p(T)$, puis $p(X) = 0$, (X dans le noyau de p), soit $p^2(T) = 0$. Comme $p^2 = p$, il reste $X = p(T) = 0$, d'où $\text{Im } p \cap \text{Ker } p = \{0\}$. On vient de justifier le

THÉORÈME 6.49. — Si p est un projecteur de l'espace vectoriel E , on a

$$E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p.$$

COROLLAIRE 6.50. — Soient F et G deux espaces supplémentaires de E , on a $E/F \simeq G$, et $E/G \simeq F$.

Car avec p projecteur sur G , de noyau F , (définie, si $Z = X + Y$ avec $X \in F$ et $Y \in G$, par $p(Z) = Y$), le premier théorème d'isomorphisme (Théorème 6.41) s'applique et donne $E/\text{Ker } p \simeq \text{Im } p$, soit $E/F \simeq G$. On procède de même avec le projecteur d'image F et de noyau G .

Généralisation des sommes directes au cas de plus de deux sous-espaces

THÉORÈME 6.51. — Soient $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sous-espaces d'un espace vectoriel E sur un corps K , avec $n \geq 2$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1) $E = F_1 + \dots + F_n$ et, $\forall i = 1, \dots, n$,

$$F_i \cap \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j \right) = \{0\};$$

2) tout vecteur de E s'écrit de manière unique sous la forme $X = X_1 + \dots + X_n$ avec, $\forall i = 1, \dots, n$, $X_i \in F_i$;

3) $E = F_1 + \dots + F_n$ et si, avec des $X_i \in F_i$ on a $X_1 + \dots + X_n = 0$, chaque $X_i = 0$.

1) $\Rightarrow$ 2) car, chaque X de E est dans $F_1 + \dots + F_n$, donc il existe des X_i dans les F_i tels que $X = X_1 + \dots + X_n$, et si on a une autre décomposition du même $X : X = X'_1 + \dots + X'_n$, avec les $X'_j \in F_j$ aussi alors, $\forall i = 1, \dots, n$, on a

$$X_i - X'_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (X'_j - X_j)$$

vu les règles de calcul dans le groupe E , d'où

$$X_i - X'_i \in F_i \cap \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j \right)$$

qui est réduit à $\{0\}$ par hypothèse donc $X_i = X'_i$ et ce, pour chaque i : il y a bien unicité de la décomposition.

2) $\Rightarrow$ 3) Comme tout X de E admet une décomposition en $X = X_1 + \dots + X_n$ avec les $X_j \in F_j$ on a bien $E = \sum_{i=1}^n F_i$; et si $X_1 + X_2 + \dots + X_n = 0$ avec, $\forall i = 1, \dots, n$, $X_i \in F_i$, comme 0 s'écrit aussi $0 + 0 + \dots + 0 = 0$, puisque 0 est dans chaque sous-espace F_i , l'unicité de l'écriture implique que pour chaque i , $X_i = 0$ d'où le 3).

Enfin 3) $\Rightarrow$ 1) car si on a un vecteur

$$X \in F_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j,$$

ce vecteur X s'écrit sous la forme

$$X = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_j,$$

avec des $X_j \in F_j$, d'où

$$0 = X_1 + \dots + X_{i-1} + (-X) + X_{i+1} + \dots + X_n$$

(si $i = 1$, c'est $0 = -X + X_2 + \dots + X_n$, et si $i = n$, c'est $0 = X_1 + \dots + X_{n-1} - X$), d'où, en appliquant le 3), chaque X_j , $j \neq i$, nul, et aussi $-X = 0$ puisque $-X \in F_i$. ■

DÉFINITION 6.52. — Si n sous-espaces vectoriels de E vérifient l'une des conditions équivalentes du théorème 6.51, on dit que E est somme directe des F_i et on note

$$E = \bigoplus_{i=1}^n F_i.$$

Cette notion de somme directe est très utile pour l'étude des sous-espaces propres et des sous-espaces caractéristiques des endomorphismes.

Voyons enfin quelques résultats utilisant les supplémentaires.

THÉORÈME 6.53. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K et f une application linéaire de E dans F . Si H est un supplémentaire de $\text{Ker } f$ dans E , f induit un isomorphisme de H sur $f(E)$.

On justifiera au paragraphe suivant l'existence des supplémentaires d'un sous-espace⁷. Ici on suppose donc que H est tel que $E = \text{Ker } f \oplus H$ et on définit $\tilde{f} : H \rightarrow f(E)$ par $\forall X \in H$, $\tilde{f}(X) = f(X)$, c'est ce qu'on appelle l'application induite par f de H dans $f(E)$.

Il est évident que $\tilde{f}$ est linéaire, (comme f), elle est injective car si $\tilde{f}(X) = 0$, c'est que $X \in \text{Ker } f$ (puisque $\tilde{f}(X) = f(X)$), donc $X \in H \cap \text{Ker } f$, ($\tilde{f}$ étant définie sur H). Or $H \cap \text{Ker } f = \{0\}$ puisque H est un supplémentaire de $\text{Ker } f$.

De plus $\tilde{f}$ est surjective : soit $Y \in f(E)$, il existe X dans E tel que $f(X) = Y$. On décompose X dans la somme directe $H \oplus \text{Ker } f$: il existe 2 vecteurs U et V , avec $U \in H$, $V \in \text{Ker } f$, tels que $X = U + V$ d'où

$$Y = f(X) = f(U + V) = f(U) + f(V) \quad (\text{linéarité})$$

or $f(V) = 0$, il reste $Y = f(U)$ avec U dans H , c'est donc encore $Y = \tilde{f}(U)$, on a bien surjectivité de $\tilde{f}$ d'où le théorème. ■

On en déduit le résultat suivant :

THÉORÈME 6.54. — Soient E, F, G trois espaces vectoriels sur un corps K , et $f \in L(E, F)$; $\varphi \in L(E, G)$. Pour qu'il existe $u \in L(F, G)$ telle que $\varphi = u \circ f$, il faut et il suffit que $\text{Ker } f \subset \text{Ker } \varphi$.

C'est une condition de factorisation de φ à travers f .

D'abord, si u existe, pour tout X de $\text{Ker } f$ on a $\varphi(X) = u(f(X)) = u(0) = 0$ donc $\text{Ker } f \subset \text{Ker } \varphi$.

Justifions la réciproque. Pour cela soit H un supplémentaire de $\text{Ker } f$ dans E (Théorème 6.73), on vient de voir, (Théorème 6.53), que f induit un isomorphisme $\tilde{f}$ de H sur $f(E)$, qui est un sous-espace de F .

Soit L un supplémentaire de $f(E)$ dans F , on a $F = f(E) \oplus L$ et on définit l'application linéaire u sur F comme suit :

– si $h' \in f(E)$, il existe un seul h de H tel que $\tilde{f}(h) = f(h) = h'$ et on pose

$$u(h') = \varphi(h) = \varphi(\tilde{f}^{-1}(h')) \quad \text{en fait.}$$

– si $Z \in L$ on pose $u(Z) = 0$, et si T est un vecteur quelconque de F , décomposé en $T = h' + Z$ avec $h' \in f(E)$ et Z dans L , on pose

$$u(T) = u(h') + u(Z) = u(h') = \varphi(h).$$

On vérifie facilement que u est linéaire de F dans G , (si T_1 et T_2 de F se décomposent en $T_1 = h'_1 + Z_1$ et $T_2 = h'_2 + Z_2$, $\forall (\lambda_1, \lambda_2) \in K^2$ on a $\lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2$ décomposé en $(\lambda_1 h'_1 + \lambda_2 h'_2) +$

7. 校勘: 原文为 “sous-espaces”. Accord au singulier après « d'un ».

$(\lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_2)$, avec $\lambda_1 h'_1 + \lambda_2 h'_2$ dans $f(E)$ et $\lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_2$ dans L , d'où

$$\begin{aligned} u(\lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2) &= \varphi(\tilde{f}^{-1}(\lambda_1 h'_1 + \lambda_2 h'_2)) \\ &= \lambda_1 \varphi \circ \tilde{f}^{-1}(h'_1) + \lambda_2 \varphi \circ \tilde{f}^{-1}(h'_2) \\ &= \lambda_1 u(T_1) + \lambda_2 u(T_2). \end{aligned}$$

On a bien $\varphi = u \circ f$, car soit X dans E , décomposé en $X = y + h$ avec $y \in \text{Ker } f$, $h \in H$, comme $\text{Ker } f \subset \text{Ker } \varphi$, $\varphi(y) = 0$, d'où $\varphi(X) = \varphi(h)$ alors que $u(f(X)) = u(f(h)) = u(\tilde{f}(h)) = \varphi \circ \tilde{f}^{-1}(f(h)) = \varphi(h)$. ■

6. Familles libres, génératrices, bases

Jusque maintenant, on a donné un point de vue global sur les espaces vectoriels. Or ces espaces se prêtent⁸ très bien aux calculs du type de ceux de la géométrie analytique, grâce à l'existence de ce qu'on appelle les bases. Mais avant d'en justifier l'existence, il y a un certain nombre de notions à dégager.

DÉFINITION 6.55. — Une famille finie $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs de l'espace vectoriel E sur K est dite liée si et seulement si il existe une famille de n scalaires non tous nuls, $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$, telle que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i = 0.$$

Dans cette définition, n est un entier naturel non nul. On dit encore que l'on a une combinaison linéaire nulle non triviale, $\sum_{i=1}^n 0 X_i$ étant la combinaison linéaire nulle triviale.

DÉFINITION 6.56. — Soit $n \in \mathbb{N}^*$, une famille $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs de E est dite libre si elle n'est pas liée, ou encore si

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i = 0 \implies \lambda_i = 0$$

pour tout $i = 1, 2, \dots, n$.

On parle encore de système libre, ou de système lié.

Des remarques évidentes : si une famille finie $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs de E est libre alors chaque X_i est $\neq 0$ et l'indexation est injective, sinon si $\exists i_0 \leq n$ avec $X_{i_0} = 0$, alors en choisissant les λ_i tous nuls, sauf $\lambda_{i_0} = 1$, on aurait des λ_i non tous nuls vérifiant $\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i = 0$, c'est exclu ; et si on avait pour 2 indices $i \neq i'$, $X_i = X_{i'}$, en prenant $\lambda_i = 1$, $\lambda_{i'} = -1$, les autres λ_j nuls, on aurait encore une combinaison linéaire non nulle non triviale : c'est exclu.

6.57.

Si une famille $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ est libre, on dit encore que les vecteurs $X_1, \dots, X_n$ sont indépendants, sinon ils sont dits dépendants.

8. 校勘：原文为“prêtent”。Correction orthographique.

Cas d'une famille $(X_i)_{i \in I}$, I ensemble d'indice de cardinal infini

D'abord on appelle sous-famille, toute famille indexée par $J \subset I$, et on appellera sous-famille finie, toute famille extraite associée à une partie J de cardinal fini de I .

Pour que, ce qui suit, ne soit pas trop abstrait, on peut penser aux polynômes sur un corps K , ($K = \mathbb{R}$ par exemple, ou $\mathbb{Q}$) qui s'écrivent à l'aide de la famille des monômes $(X^p)_{p \in \mathbb{N}}$, en ne prenant qu'un nombre fini des monômes pour un polynôme donné.

DÉFINITION 6.58. — Une famille $(X_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E , avec $\text{card } I$ infini, est dite libre si et seulement si pour toute partie finie non vide J de I , la famille $(X_j)_{j \in J}$ ⁹ est libre. La famille des $(X_i)_{i \in I}$ est dite liée si elle est non libre.

Donc la famille des $(X_i)_{i \in I}$ est liée si et seulement si il existe une partie finie de I , J telle que la famille des $(X_j)_{j \in J}$ est liée, soit encore si et seulement si il existe des λ_j non tous nuls tels que

$$\sum_{j \in J} \lambda_j X_j = 0,$$

($J \subset I$, $\text{card } J$ fini).

En particulier, si 0 est dans la famille, elle est liée, ($\exists \{i_0\} \subset I$, de cardinal fini, avec $X_{i_0} = 0$ donc si $\lambda_{i_0} = 1$, on a $1 \cdot 0 = \lambda_{i_0} X_{i_0} = 0$). De même si l'indexation n'est pas injective la famille est liée, ($\exists i \neq i'$ avec $X_i = X_{i'}$, donc si $J = \{i, i'\}$, on a J de cardinal fini, 2, et on prend $\lambda_i = 1$, $\lambda_{i'} = -1$, alors

$$\sum_{j \in J} \lambda_j X_j = X_i - X_{i'} = 0$$

: on a une combinaison nulle non triviale).

DÉFINITION 6.59. — Une partie $\mathcal{G}$ de l'espace vectoriel E est dite génératrice si et seulement si $\text{Vect } \mathcal{G} = E$.

DÉFINITION 6.60. — On appelle base $\mathcal{B}$ de E toute famille $(X_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E qui est libre et génératrice.

L'intérêt de cette notion, c'est que tout espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ admet des bases, et que les bases permettent de décomposer de manière unique chaque vecteur de E , et de caractériser les applications linéaires. C'est ce que nous allons aborder dans ce qui suit. Mais d'abord, on justifie deux résultats utiles dans les raisonnements.

THÉORÈME 6.61. — Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, une famille finie libre de vecteurs de E . On a X combinaison linéaire des $X_i \iff \{X, X_1, \dots, X_n\}$ liée.

Car si X est combinaison linéaire de $X_1, \dots, X_n$, c'est qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que

$$X = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i,$$

9. 校勘: 原文为 “ $(X_j)_{j \in I}$ ”. La sous-famille finie associée à $J \subset I$ doit être indexée par J .

soit encore $(-1) \cdot X + \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n = 0$: on a une combinaison linéaire nulle non triviale, $(-1 \neq 0)$ entre $X, X_1, \dots$ et X_n donc cette famille est liée.

Réciproquement, si $\{X, X_1, \dots, X_n\}$ est liée, il existe des scalaires non tous nuls $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\lambda X + \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n = 0$. Si λ était nul, on aurait des $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ non tous nuls avec $\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i = 0$: c'est exclu car $\{X_1, \dots, X_n\}$ est supposée famille libre. Donc $\lambda \neq 0$, on a

$$\lambda X = - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i \quad \text{d'où} \quad X = \sum_{i=1}^n -(\lambda^{-1} \lambda_i) X_i \in \text{Vect}(X_1, \dots, X_n)$$

: on a bien X combinaison linéaire de $X_1, X_2, \dots, X_n$. ■

THÉORÈME 6.62. — Soient $Y_1, Y_2, \dots, Y_p, Y_{p+1}$ des combinaisons linéaires de p vecteurs $X_1, \dots, X_p$, (avec $p \geq 1$). Alors la famille $\{Y_1, \dots, Y_{p+1}\}$ est liée.

Ceci se justifie par récurrence¹⁰ sur p . Si $p = 1$ on a 2 scalaires λ_1, λ_2 tels que $Y_1 = \lambda_1 X_1$ et $Y_2 = \lambda_2 X_1$. Alors, soit $\lambda_1 = 0$, d'où Y_1 nul, donc 0 est dans la famille $\{Y_1, Y_2\}$ qui est liée ; soit $\lambda_1 \neq 0$, mais alors $\lambda_2 Y_1 - \lambda_1 Y_2 = (\lambda_2 \lambda_1 - \lambda_1 \lambda_2) X_1 = 0$, avec $-\lambda_1 \neq 0$: on a une combinaison linéaire nulle non triviale, entre Y_1 et Y_2 : donc $\{Y_1, Y_2\}$ liée.

La propriété est établie¹¹ si $p = 1$. On la suppose vraie pour p combinaisons linéaires de $p - 1$ vecteurs.

Soient $p + 1$ combinaisons linéaires, $Y_1, \dots, Y_{p+1}$, de p vecteurs, $X_1, \dots, X_p$ que l'on note

$$Y_j = \sum_{i=1}^p \alpha_{i,j} X_i,$$

ceci pour $j = 1, 2, \dots, p + 1$.

On met 2 indices, un indice j rappelant que l'on considère le vecteur Y_j , et pour j fixé, un premier indice i qui varie de 1 à p . C'est la notation qu'on utilisera dans les matrices.

Pour se ramener à l'hypothèse de récurrence, on va d'abord supposer que X_1 par exemple ne figure dans aucune décomposition.

Donc *1er cas* : si pour tout $j = 1, 2, \dots, p + 1$, $\alpha_{1,j} = 0$, en fait on a des combinaisons linéaires de $p - 1$ vecteurs seulement $X_2, X_3, \dots, X_p$.

D'après l'hypothèse de récurrence, $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$ qui sont p combinaisons linéaires de $X_2, \dots, X_p$ forment déjà une famille liée, en rajoutant Y_{p+1} on a *a fortiori* une famille liée, car avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ non tous nuls dans le corps K , tels que

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j Y_j = 0,$$

on a

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j Y_j + 0 \cdot Y_{p+1} = 0$$

10. **校勘** : 原文为 “pas récurrence”. Correction de la préposition.

11. **校勘** : 原文为 “établi”. Accord avec « propriété ».

: combinaison linéaire nulle non triviale.

2e cas : $\exists j_0 \leq p+1$ tel que $\alpha_{1,j_0} \neq 0$, on a donc

$$\alpha_{1,j_0} X_1 = Y_{j_0} - \sum_{i=2}^p \alpha_{i,j_0} X_i,$$

on peut diviser par α_{1,j_0} d'où

$$X_1 = (\alpha_{1,j_0})^{-1} Y_{j_0} + \sum_{i=2}^p (-(\alpha_{1,j_0})^{-1} \alpha_{i,j_0}) X_i$$

est combinaison linéaire de Y_{j_0} , et de $X_2, X_3, \dots, X_p$.

Mais alors, $\forall j \neq j_0$, si dans la décomposition de Y_j en

$$Y_j = \alpha_{1,j} X_1 + \sum_{i=2}^p \alpha_{i,j} X_i$$

on remplace X_1 par la valeur trouvée, on obtient Y_j combinaison linéaire de Y_{j_0} et des X_i , $i = 2, \dots, p$, ce que l'on peut écrire sous la forme

$$Y_j = \beta_{1,j} Y_{j_0} + \sum_{i=2}^p \beta_{i,j} X_i.$$

On peut calculer les $\beta_{i,j}$, en fait on a

$$Y_j = \alpha_{1,j} (\alpha_{1,j_0})^{-1} Y_{j_0} + \sum_{i=2}^p (\alpha_{i,j} - \alpha_{1,j} (\alpha_{1,j_0})^{-1} \alpha_{i,j_0}) X_i,$$

et ce type de calcul se retrouve en calcul numérique dans la technique dite du pivot de Gauss pour résoudre les systèmes linéaires. Ici, cela ne sert à rien et on peut se contenter des $\beta_{i,j}$.

Mais c'est encore, $\forall j \neq j_0$,

$$Z_j = Y_j - \beta_{1,j} Y_{j_0} = \sum_{i=2}^p \beta_{i,j} X_i$$

: les p vecteurs Z_j ainsi introduits sont donc combinaisons linéaires des $p-1$ vecteurs $X_2, \dots, X_p$. L'hypothèse de récurrence s'applique et nous dit que la famille $\{Z_j, j \neq j_0, 1 \leq j \leq p+1\}$ est liée : on a des $\lambda_j, j \neq j_0$, non tous nuls tels que

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{p+1} \lambda_j (Y_j - \beta_{1,j} Y_{j_0}) = 0,$$

soit

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{p+1} \lambda_j Y_j + \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{p+1} -\beta_{1,j} \lambda_j \right) Y_{j_0} = 0.$$

En posant

$$\lambda_{j_0} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{p+1} \beta_{1,j} \lambda_j,$$

on a trouvé cette fois des $(\lambda_j)_{1 \leq j \leq p+1}$ non tous nuls tels que

$$\sum_{j=1}^{p+1} \lambda_j Y_j = 0$$

: la famille est liée, ce qui achève la démonstration. ■

Nous pouvons maintenant établir l'existence des bases dans les espaces vectoriels non réduits à $\{0\}$, en commençant par ce qu'on appelle les espaces de dimension finie.

DÉFINITION 6.63. — *Un espace vectoriel E sur un corps K est dit de dimension finie si et seulement si il admet au moins une partie génératrice de cardinal fini non nul.*

THÉORÈME 6.64. — *Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur le corps K . Si $E \neq \{0\}$, E admet des bases de cardinal fini.*

Soit $\mathcal{G}$ une partie génératrice de cardinal fini, (≥ 1) , de E , on a $\mathcal{G} \neq \{0\}$, sinon $\text{Vect } \mathcal{G} = E = \{0\}$, donc $\exists X$ non nul dans $\mathcal{G}$, et $\{X\}$ est une famille libre à 1 élément : si $\lambda \in K$ est tel que $\lambda X = 0$, $\lambda \neq 0$ est exclu sinon $\lambda^{-1} \lambda X = X = 0$.

Soit alors $S = \{\text{cardinaux des familles libres formées avec des vecteurs de } \mathcal{G}\}$: S est non vide, (on vient de voir que $1 \in S$), contenu dans $\mathbb{N}$, et majoré par $\text{card}(\mathcal{G})$, fini, donc, (propriétés des entiers, corollaire 3.45), S admet un plus grand élément n .

Soit $\mathcal{B}$ une famille libre de n vecteurs de $\mathcal{G}$, (une telle famille existe d'après la définition de n on en choisit une grâce à l'axiome du choix, voir 2.45). Cette famille libre est une base de E car pour tout X de $\mathcal{G}$, soit $X \in \mathcal{B}$ donc $X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$, soit $X \notin \mathcal{B}$ mais la famille $\mathcal{B} \cup \{X\}$ est alors finie, ayant $n + 1$ vecteurs de $\mathcal{G}$, elle est non libre vu la définition de n , avec $\mathcal{B}$, c'est que $X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$, (vu le Théorème 6.61).

Dans tous les cas $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(\mathcal{B})$, d'où $E = \text{Vect } \mathcal{G}$, plus petit sous-espace vectoriel contenant $\mathcal{G}$ est contenu dans $\text{Vect}(\mathcal{B})$. On a donc en fait $E \subset \text{Vect } \mathcal{B} \subset E$ d'où $E = \text{Vect } \mathcal{B}$: $\mathcal{B}$ est finalement partie libre et génératrice de E , on a bien existence d'une base de $E \neq \{0\}$. ■

Remarque : Il est logique d'exclure $E = \{0\}$, car la seule famille indexée injectivement est $\{0\}$, qui est bien génératrice, mais pas libre.

THÉORÈME 6.65. — *Soit E un espace vectoriel $\neq \{0\}$, de dimension finie sur un corps K . Toutes ses bases ont le même cardinal, fini, qui s'appelle la dimension de l'espace.*

Il convient de remarquer que l'on définit la notion de dimension finie avant celle de dimension.

En effet, le théorème 6.64 nous dit que E admet au moins une base de cardinal fini. On en fixe une de cardinal $n \geq 1$, n entier, soit $\mathcal{B}$ cette base.

Si $\mathcal{L}$ est une famille libre de E , on a alors $\text{card}(\mathcal{L}) \leq n$, sinon, (Théorème 6.62), si $\text{card}(\mathcal{L}) > n$, on pourrait trouver dans $\mathcal{L}$, famille libre, $n + 1$ vecteurs qui seraient combinaisons linéaires des n

vecteurs de $\mathcal{B}$ (base donc partie génératrice) : d'après le Théorème 6.62, cette partie serait liée, ce qui contredit la définition de $\mathcal{L}$ libre.

Donc si $\mathcal{C}$ est une autre base, en tant que partie libre, on a $\text{card}(\mathcal{C}) \leq n$. Mais alors $\text{card}(\mathcal{C}) = p$ est fini : on peut inverser les rôles et dire que $\mathcal{B}$ en tant que partie libre admet au plus p éléments, toujours en appliquant le théorème 6.62. On a ainsi $p \leq n$ et $n \leq p$ d'où $n = p$: les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ ont même cardinal, fini, qui est ici la dimension n de E . ■

On va étendre les deux Théorèmes 6.64 et 6.65 au cas général.

Mais au préalable on peut encore justifier quelques résultats en dimension finie.

THÉORÈME 6.66. — *Soit E un espace vectoriel de dimension finie, $n, n \in \mathbb{N}^*$, sur un corps K . Soit $\mathcal{L}$ une partie libre de E . On a $r = \text{card}(\mathcal{L}) \leq n$ et si $\mathcal{G}$ est une partie génératrice de E , il existe une partie S de $\mathcal{G}$ de cardinal $n - r$ telle que $\mathcal{B} = \mathcal{L} \cup S$ soit une base de E .*

Ce théorème s'appelle encore théorème de la base incomplète : on a complété $\mathcal{L}$, partie libre en une base $\mathcal{B}$ de E .

D'abord comme tout vecteur de E est combinaison linéaire des n vecteurs $X_1, \dots, X_n$ d'une base $\mathcal{C}$ de E , (il y en a, elles sont toutes de cardinal n , d'après les théorèmes 6.64 et 6.65), dès que l'on a $n + 1$ vecteurs ils sont liés (Théorème 6.62), donc si $\mathcal{L}$ est une partie libre de E , $\text{card}(\mathcal{L}) \leq n$.

Soit $A = \{\text{cardinaux des parties libres } \mathcal{M} \text{ avec } \mathcal{L} \subset \mathcal{M} \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G})\}$. On a un ensemble d'entiers non vide, ($\text{card } \mathcal{L} \in A$) majoré par n dimension de l'espace (toujours le Théorème 6.62), donc A admet un plus grand élément p .

Soit $\mathcal{M}_0 = \mathcal{L} \cup S_0$ une partie libre de cardinal p , avec $S_0 \cap \mathcal{L} = \emptyset$ et $S_0 \subset \mathcal{G}$. Alors, pour tout X de $\mathcal{G}$ non dans $(\mathcal{L} \cup S_0)$ on a l'inclusion stricte

$$\mathcal{L} \cup S_0 \subsetneq (\mathcal{L} \cup S_0) \cup \{X\} \subset \mathcal{L} \cup \mathcal{G}$$

et comme $\mathcal{L} \cup S_0 \cup \{X\}$ est de cardinal $p + 1$, cette partie est liée. Comme $\mathcal{L} \cup S_0$ est libre c'est que $X \in \text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$ d'après le théorème 6.61. Comme $(\mathcal{L} \cup S_0) \subset \text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$ on a finalement $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$, donc $E = \text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$ car $\text{Vect}(\mathcal{G})$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $\mathcal{G}$ et $\text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$ en est un. Comme tout se passe dans E , on a l'égalité $E = \text{Vect}(\mathcal{L} \cup S_0)$: la partie libre $\mathcal{M}_0 = \mathcal{L} \cup S_0$ est donc génératrice : c'est une base de E , en tant que telle elle est de cardinal n , donc $\text{card}(S_0) = n - r$ d'où le résultat. ■

COROLLAIRE 6.67. — *Soit E espace vectoriel de dimension finie $n, n \in \mathbb{N}^*$, sur un corps K toute partie libre est de cardinal $r \leq n$, si $r = n$ c'est une base. De plus $\mathcal{L}$ partie libre est contenue dans une base.*

C'est évident en appliquant le Théorème 6.64 avec E pour partie génératrice.

COROLLAIRE 6.68. — *Dans E vectoriel de dimension finie $n, n \in \mathbb{N}^*$, sur un corps K , toute partie génératrice $\mathcal{G}$ contient des bases, est de cardinal $^{12} p \geq n$ et si $p = n$ c'est une base.*

On a $E \neq \{0\}$, donc $\mathcal{G}$ génératrice n'est pas réduite à 0, il existe $X \neq 0$ dans $\mathcal{G}$ d'où $\mathcal{L} = \{X\}$ une famille libre de E . On applique le théorème 6.66 à $\mathcal{L}$ libre, $\mathcal{G}$ génératrice, la base $\mathcal{B} = \{X\} \cup S$ trouvée l'est avec S partie de cardinal $n - 1$ de $\mathcal{G}$, or $X \in \mathcal{G}$, d'où $\text{card}(\mathcal{G}) \geq n$, et si c'est n , c'est que $\mathcal{G} = \mathcal{B}$. ■

12. 校勘：原文为“est des cardinal”。Correction grammaticale.

THÉORÈME 6.69. — Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , $n \in \mathbb{N}^*$, sur un corps K . Tout sous-espace vectoriel $F \neq \{0\}$ de E est aussi de dimension finie et si $p = \dim(F)$ on a $p \leq n$. Le sous-espace F admet des supplémentaires, et si $p = n$, $F = E$.

Le dernier point sera faux en dimension infinie.

Si $F \neq \{0\}$, il existe des familles libres de F , (à un élément), donc l'ensemble $A = \{\text{cardinaux des familles libres de vecteurs de } F\}$ est non vide, majoré par $n = \dim(E)$, (toujours le théorème 6.62), donc admet un plus grand élément p . Soit $\mathcal{C}$, famille libre de F ayant p éléments. Pour tout X de F non dans $\mathcal{C}$, $\text{card}(\mathcal{C} \cup \{X\}) = p + 1$ donc $\mathcal{C} \cup \{X\}$ est non libre, avec $\mathcal{C}$ libre, c'est que $X \in \text{Vect}(\mathcal{C})$, (Théorème 6.61).

Or $\forall X \in \mathcal{C}$, $X \in \text{Vect}(\mathcal{C})$ est évident.

D'où $F \subset \text{Vect}(\mathcal{C}) \subset F$ puisque $\mathcal{C} \subset F$: la famille libre $\mathcal{C}$ de cardinal fini $p \leq n$ est aussi génératrice, c'est une base de F qui est donc de dimension finie, ayant une partie génératrice finie, on a bien $p = \dim(F) \leq n$. Enfin, si $p = n$, une base $\mathcal{C}$ de F étant famille libre de $n = \dim E$ éléments est base de E , (Corollaire 6.67), d'où le début du théorème.

Il reste l'existence des supplémentaires.

Or si $\mathcal{C}$ est une base de F , si $\mathcal{G}$ est partie génératrice de E , (E lui-même convient) il existe $S \subset \mathcal{G}$, telle que $\mathcal{C} \cup S$ soit base de E , (Théorème 6.66 dit de la base incomplète).

Si $\mathcal{C} = \{X_1, \dots, X_p\}$ et $S = \{Y_1, \dots, Y_{n-p}\}$, ($n = \dim E$), on a donc pour tout Z de E , des $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq p}$ et des $(\mu_j)_{1 \leq j \leq n-p}$ dans K tels que

$$Z = \sum_{i=1}^p \lambda_i X_i + \sum_{j=1}^{n-p} \mu_j Y_j.$$

On a

$$X = \sum_{i=1}^p \lambda_i X_i \in \text{Vect}(\mathcal{C}) = F \quad \text{et} \quad Y = \sum_{j=1}^{n-p} \mu_j Y_j \in \text{Vect}(S).$$

Posons $H = \text{Vect}(S)$, on a Z écrit sous la forme $Z = X + Y$ avec $X \in F$ et $Y \in H$; puis si $T \in F \cap H$, on a des λ_i et des μ_j , (même notation) tels que

$$T = \sum_{i=1}^p \lambda_i X_i = \sum_{j=1}^{n-p} \mu_j Y_j$$

d'où

$$\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_p X_p + (-\mu_1) Y_1 + \dots + (-\mu_{n-p}) Y_{n-p} = 0.$$

Or $\{X_1, \dots, X_p, Y_1, \dots, Y_{n-p}\}$ est une famille libre : les λ_i et μ_j sont tous nuls d'où $T = 0$.

On a $F \cap H = \{0\}$ et $F + H = E$ donc $E = F \oplus H$: on a bien trouvé un supplémentaire H de F dans E . ■

Tous ces résultats vont s'étendre sans difficulté aux espaces vectoriels de dimension infinie. Pour cela il faut quelque chose qui remplace l'outil suivant :

- 1) existence d'un entier maximum dans un ensemble non vide d'entiers, majoré ;

2) choix d'une partie de cardinal cet entier.

Cet outil sera l'axiome de Zorn, (voir 2.42), qui affirme l'existence d'un élément maximal dans un ensemble inductif.

Le recours à cet axiome se comprend d'autant mieux que les propriétés d'ordre sur les entiers sont liées à l'axiome de Zermelo, que le choix d'une partie de cardinal, entier, connu, dépend de l'axiome du choix, et que nous avons vu au chapitre 2 l'équivalence de ces trois axiomes.

THÉORÈME 6.70. — *Soit E un espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ sur un corps K . L'ensemble des familles libres de E est inductif, pour l'ordre : inclusion.*

Rappelons qu'un ensemble A ordonné, (partiellement), est dit inductif si et seulement si toute partie totalement ordonnée de A admet au moins un majorant dans A .

On considère ici $A = \{\text{parties libres } \mathcal{L} \text{ de } E\}$, (il y en a car $E \neq \{0\}$ donc tout singleton $\{X\}$ avec X vecteur non nul est une famille libre).

L'ensemble A est partiellement ordonné par l'inclusion. Soit B une partie de A totalement ordonnée. On considère

$$L = \bigcup_{\mathcal{L} \in B} \mathcal{L},$$

(peut se lire L droit est la réunion des $\mathcal{L}$ italiques de B).

Ce n'est pas tout de le lire, il faut le comprendre. L'ensemble B est constitué d'éléments qui sont des parties libres de l'espace vectoriel E , on veut dans A un majorant de B , c'est-à-dire une partie libre de E , qui contienne chaque $\mathcal{L}$ élément de B , d'où l'introduction de la réunion de ces $\mathcal{L}$.

La partie L est libre, en effet, supposons, pour faciliter la compréhension que l'on indexe injectivement L en $L = (X_i)_{i \in I}$, c'est ridicule : on pourrait prendre comme ensemble d'indice L lui-même et écrire $L = (X)_{X \in L}$. Enfin, faisons comme si ce n'était pas ridicule, et soit J une partie finie de I . On veut prouver que la partie finie $(X_j)_{j \in J}$ est libre pour retrouver la définition 6.58.

Pour cela, pour chaque j de J il existe une partie $\mathcal{L}$ de B qui contient X_j , on peut noter $\mathcal{L}(j)$ une telle partie.

On a donc un nombre fini, ($\leq \text{card } J$) de parties $\mathcal{L}(j)$ telles que $X_j \in \mathcal{L}(j)$. Mais ces $\mathcal{L}(j)$ en nombre fini, sont dans B totalement ordonné par inclusion : il existe une de ces parties qui est la plus grande ou encore, il existe un indice j_0 tel que $\forall j \in J, \mathcal{L}(j) \subset \mathcal{L}(j_0)$ d'où $\forall j \in J, X_j \in \mathcal{L}(j_0)$.

Mais alors la famille finie indexée injectivement, $(X_j)_{j \in J}$ est dans $\mathcal{L}(j_0)$ famille libre par hypothèse : la famille finie en question est libre.

Finalement $L = \bigcup_{\mathcal{L} \in B} \mathcal{L}$ est une famille libre qui majore chaque $\mathcal{L}$ de B l'ensemble A des parties libres de E est inductif. ■

THÉORÈME 6.71. — *Tout espace vectoriel E non réduit à 0, sur un corps K , admet des bases.*

Car soit $\mathcal{B}$ un élément maximal de l'ensemble inductif des familles libres, (théorème de Zorn), on a déjà $\mathcal{B}$ libre¹³, c'est aussi génératrice car $\forall X$ de E ,

– si $X \in \mathcal{B} \Rightarrow X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$,

13. 校勘：原文为“ $\mathcal{L}$ libre”。Le symbole doit renvoyer à l'élément maximal $\mathcal{B}$ choisi dans la phrase précédente.

– et si $X \notin \mathcal{B}$, on a $\mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B} \cup \{X\}$, donc $\mathcal{B} \cup \{X\}$ non libre (sinon $\mathcal{B}$ non maximal), mais alors, (définition 6.58), il existe une partie finie S de $\mathcal{B} \cup \{X\}$ non libre, on ne peut pas avoir $S \subset \mathcal{B}$ qui est libre, donc S est du type $S_1 \cup \{X\}$ avec $S_1 \subset \mathcal{B}$.

On a alors

– soit $S_1 = \emptyset$, $S = \{X\}$ non libre $\iff X = 0 \in \text{Vect}(\mathcal{B})$,

– soit $S_1 \neq \emptyset$, mais alors S_1 de cardinal fini, est une partie libre et $S_1 \cup \{X\}$ est liée, c'est que $X \in \text{Vect}(S_1)$, (c'est encore le Théorème 6.61), et $S_1 \subset \mathcal{B} \Rightarrow a \text{ fortiori } X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$.

On a obtenu, dans tous les cas, $X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$ d'où $E \subset \text{Vect}(\mathcal{B}) \subset E$, donc $\mathcal{B}$ est génératrice : on a bien une base de E . ■

THÉORÈME 6.72. — *(De la base incomplète) Soit E un espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ sur un corps K , $\mathcal{L}$ une partie libre, $\mathcal{G}$ une partie génératrice, il existe $S \subset \mathcal{G}$ tel que¹⁴ $\mathcal{B} = \mathcal{L} \cup S$ soit une base de E .*

On considère cette fois $A = \{\text{parties libres } \mathcal{M} \text{ avec } \mathcal{L} \subset \mathcal{M} \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G})\}$, A n'est pas vide, ($\mathcal{L} \in A$ car c'est une partie libre vérifiant les 2 inclusions) et A inductif car si B est une partie de A totalement ordonnée, on a encore

$$L = \bigcup_{\mathcal{M} \in B} \mathcal{M}$$

qui est une famille libre, (voir théorème 6.70).

De plus, $\mathcal{L} \subset$ chaque $\mathcal{M}$ de $B \Rightarrow \mathcal{L} \subset L$, et chaque $\mathcal{M} \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G}) \Rightarrow L \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G})$, donc L est un élément de A , qui majore la partie B par construction, (on a bien $\mathcal{M} \subset L$, $\forall \mathcal{M} \in B$).

Mais alors, (théorème de Zorn), il existe dans A des éléments maximaux. Soit $\mathcal{B}$ un tel élément, $\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G})$: $\mathcal{B}$ est forcément du type $\mathcal{L} \cup S$ avec $S \subset \mathcal{G}$, et $\forall X \in \mathcal{G}$ si $X \notin \mathcal{B}$, on a

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B} \cup \{X\} \subset \mathcal{L} \cup \mathcal{G},$$

donc $\mathcal{B} \cup \{X\}$ n'est pas dans A , (sinon, $\mathcal{B}$ non maximal).

Comme les inclusions $\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \cup \{X\} \subset (\mathcal{L} \cup \mathcal{G})$ sont vraies, c'est que $\mathcal{B} \cup \{X\}$ est non libre, or $\mathcal{B}$ libre $\Rightarrow X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$, (justification vue au théorème 6.71). Si X de $\mathcal{G}$ est aussi dans $\mathcal{B}$, il est évident que $X \in \text{Vect}(\mathcal{B})$, d'où finalement $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(\mathcal{B})$ et encore $E = \text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{B}) \subset E$, d'où $E = \text{Vect}(\mathcal{B})$: $\mathcal{B}$ est une base du type voulu. ■

THÉORÈME 6.73. — *Soit E espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ sur un corps K , toute partie libre $\mathcal{L}$ est contenue dans une base ; toute partie génératrice contient une base, tout sous-espace F de E admet des supplémentaires.*

Le 1er point s'obtient à partir du théorème 6.72 avec $\mathcal{L}$ libre et E partie génératrice d'où $\mathcal{L}$ dans une base du type $\mathcal{B} = \mathcal{L} \cup S$ ¹⁵ avec S partie de E .

Le 2e, s'obtient à partir du même théorème, en choisissant $X \neq 0$ dans $\mathcal{G}$ partie génératrice, (si X n'existe pas, $E = \{0\}$) et en partant de $\mathcal{L} = \{X\}$ partie libre et de $\mathcal{G}$ génératrice : la base $\mathcal{B} = \mathcal{L} \cup S$ obtenue est bien contenue dans $\mathcal{G}$.

14. 校勘：原文为“telles que”。Accord avec le singulier « S ».

15. 校勘：原文为“ $\mathcal{L} = \mathcal{L} \cup S$ ”。La base obtenue au Théorème 6.72 est notée $\mathcal{B}$; l'égalité imprimée avec $\mathcal{L}$ à gauche est impossible sauf $S \subset \mathcal{L}$.

Enfin, si F est sous-espace de E , F admet des bases, (Théorème 6.71), et si $\mathcal{L}$ est une base de F , avec E partie génératrice de E , il existe $S \subset E$ tel que $\mathcal{B} = \mathcal{L} \cup S =$ base de E , (Théorème 6.72) et on vérifie comme au théorème 6.69 que $E = (\text{Vect } \mathcal{L}) \oplus \text{Vect}(S)$. En effet, on a $F = \text{Vect } \mathcal{L}$, on pose $H = \text{Vect } S$.

Si $Z \in E = \text{Vect } \mathcal{B}$, il existe une combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de $\mathcal{B}$ qui vaut Z .

En fait, notons $\mathcal{L} = (X_i)_{i \in I}$ et $S = (Y_j)_{j \in J}$, on a des x_i dans K , presque tous nuls, (c'est-à-dire tels que $\text{card}\{i, x_i \neq 0\}$ fini), et des y_j dans K presque tous nuls, (donc tels que $\text{card}\{j, y_j \neq 0\}$ fini), tels que

$$Z = \left(\sum_{i \in I} x_i X_i \right) + \left(\sum_{j \in J} y_j Y_j \right) \in F + H,$$

donc $E = F + H$.

Puis, si $T \in F \cap H$, en écrivant

$$T = \sum_{i \in I} x_i X_i,$$

(les x_i étant presque tous nuls), et

$$T = \sum_{j \in J} y_j Y_j,$$

(les y_j étant presque tous nuls), on a

$$0 = \sum_{i \in I} x_i X_i + \sum_{j \in J} (-y_j) Y_j;$$

donc tous les x_i et tous les y_j cette fois sont nuls, puisque la famille des X_i et Y_j est libre, donc $T = 0$: on a bien $F \cap H = \{0\}$ et comme on a justifié que $F + H = E$, c'est que $E = F \oplus H$. ■

Il reste à justifier l'équivalent du Théorème 6.65 : à savoir le

THÉORÈME 6.74. — *Soit E un espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ sur le corps K . Toutes ses bases sont équipotentes.*

Le cas de E espace vectoriel de dimension finie est traité par le théorème 6.65.

On suppose donc E de dimension infinie, et soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ et $\mathcal{C} = (e_j)_{j \in J}$ deux bases de E , de cardinal infini.

Soit e_j un vecteur de $\mathcal{C}$. Comme $\mathcal{B}$ est génératrice, e_j est combinaison linéaire d'un nombre fini des e_i , par exemple $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}$ donc on a des scalaires $x_{i_1}, \dots, x_{i_p}$ tels que

$$e_j = \sum_{k=1}^p x_{i_k} e_{i_k},$$

(ce sont les indices i qui ici, sont indexés), et on suppose que dans cette écriture les x_{i_k} sont non nuls. De plus, une telle écriture est unique, (deux écritures conduiraient, par soustraction à une combinaison linéaire nulle d'un nombre fini des e_i , d'où une absurdité si elles étaient distinctes car $\mathcal{B}$ est famille libre).

Il existe donc un et un seul p de $\mathbb{N}^*$, p fonction de j , tel que e_j soit combinaison linéaire d'exactlyment p vecteurs de $\mathcal{B}$.

On a une «partition» de J en

$$J = \bigcup_{p \in \mathbb{N}^*} J_p$$

avec $J_p = \{j, j \in J, e_j \text{ est combinaison linéaire d'exactlyment } p \text{ vecteurs de } \mathcal{B}\}$, («partition» car si les J_p sont 2 à 2 disjoints, certains peuvent être vides).

On va prouver que $\text{card } J_p \leq \text{card } I$. Pour cela on considère $A_p = \{\text{parties de } p \text{ éléments de } \mathcal{B}\}$, toujours avec p dans $\mathbb{N}^*$.

Si $\{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}\}$ est une partie de p vecteurs de $\mathcal{B}$, c'est une famille libre (extraite de $\mathcal{B}$) de p vecteurs : elle engendre un sous-espace vectoriel de dimension p de E donc il existe au plus p valeurs de j tels que e_j soit combinaison de ces vecteurs particuliers.

S'il y en a, disons r , avec $r \leq p$, on les numérote, et on peut ainsi mettre en forme une injection de J_p dans $A_p \times \{1, \dots, p\}$ celle qui à j de J_p associe le couple formé de la partie $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_p}\}$ telle que $e_j \in \text{Vect}\{e_{i_1}, \dots, e_{i_p}\}$, et du numéro de j parmi l'ensemble fini des indices associés à cette partie.

On en déduit que $\text{card } J_p \leq (\text{card}(A_p)) \times p$ (définition du produit des cardinaux : voir 3.12).

Quant au cardinal de A_p , d'abord il est supérieur ou égal à $\text{card } I$, car on peut fixer $p-1$ éléments de $\mathcal{B}$ et considérer ce qui reste, $\mathcal{B}'$, c'est encore de cardinal infini, sinon $\mathcal{B}'$ serait de cardinal fini, (une somme de deux entiers étant un entier), or la proposition 3.52 montre que

$$\text{card}(\mathcal{B}') + (p-1) = \text{card}(\mathcal{B}'),$$

mais c'est $\text{card}(\mathcal{B})$ d'où $\text{card}(\mathcal{B}') = \text{card}(\mathcal{B}) = \text{card}(I)$, et comme en choisissant chaque élément de $\mathcal{B}'$ on obtient des parties de p éléments en l'adjoignant à ceux déjà choisis, on a une injection de $\mathcal{B}'$ dans A_p d'où

$$\text{card}(I) = \text{card}(\mathcal{B}') \leq \text{card}(A_p).$$

Puis chaque ensemble de p éléments de $\mathcal{B}$ fournit $p!$ injections de $\{1, 2, \dots, p\}$ dans $\mathcal{B}$, obtenus en numérotant ces éléments et en les permutant. On établit ainsi une bijection entre l'ensemble des injections de $\{1, 2, \dots, p\}$ dans $\mathcal{B}$ et le produit cartésien $A_p \times \{1, 2, \dots, p!\}$, (à une injection on associe le couple formé de l'ensemble des p images, et du numéro de l'injection considérée, parmi les $p!$ injections ayant même ensemble image), d'où

$$\begin{aligned} p! \text{ card}(A_p) &= \text{card}(\{\text{injections de } \{1, \dots, p\} \text{ dans } \mathcal{B}\}) \\ &\leq \text{card}(\{\text{applications de } \{1, \dots, p\} \text{ dans } \mathcal{B}\}). \end{aligned}$$

Enfin, les applications de $\{1, \dots, p\}$ dans $\mathcal{B}$ sont en bijection avec le produit cartésien $I \times I \times \dots \times I$, (p fois), car une application correspond au p -uplet formé des indices des vecteurs pris dans $\mathcal{B}$.

D'après la proposition 3.52, comme $\text{card}(I)$ est infini, on a $\text{card}(I \times I) = \text{card}(I)$, d'où par récurrence $\text{card}(I \times I \times \dots \times I) = \text{card}(I)$.

Par ailleurs $\text{card}(A_p)$ infini $\Rightarrow p! \text{ card}(A_p) = \text{card}(A_p)$, d'où l'inégalité

$$\text{card}(I) \leq \text{card}(A_p) \leq \text{card}(I)$$

: on a $\text{card}(A_p) = \text{card}(I)$. Mais alors $p \cdot (\text{card}(A_p)) = \text{card}(I)$, (toujours parce que $\text{card}(A_p)$ est infini), d'où $\text{card}(J_p) \leq \text{card}(I)$: il existe donc une injection θ_p de J_p dans I : on en déduit une injection θ de J dans $\mathbb{N} \times I$ car à j de $J = \bigcup_{p \in \mathbb{N}^*} J_p$ on associe le couple $\theta(j) = (p, \theta_p(j))$, où p est le seul entier tel que $j \in J_p$.

L'application θ ainsi définie est une injection car pour $j \neq j'$, on a soit $p' \neq p$: images distinctes ; soit j et j' sont associés au même p , c'est le côté injectif de θ_p qui fournit $\theta(j) \neq \theta(j')$. Donc

$$\text{card } J \leq \text{card}(\mathbb{N} \times I) = (\text{card } \mathbb{N}) \times \text{card } I.$$

Or $\text{card}(I)$ est infini, donc $\geq \text{card}(\mathbb{N})$, (proposition 3.49), et la proposition 3.52 nous donne, là encore

$$\text{card } \mathbb{N} \times \text{card } I = \text{card } I.$$

Au bout de ce long cheminement dans les cardinaux on a justifié l'inégalité $\text{card } J \leq \text{card } I$, on aurait de même $\text{card } I \leq \text{card } J$ en inversant les rôles au départ, d'où l'égalité des cardinaux. ■

原页 201-22

7. Propriétés des bases

Afin de s'assurer que la notion de base sert à quelque chose, il est bon d'établir quelques propriétés utiles. La première c'est la décomposition unique dans une base. On va également voir que les bases servent à caractériser les applications linéaires.

THÉORÈME 6.75. — Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base d'un espace vectoriel E sur le corps K . Pour chaque vecteur X de E il existe une et une seule famille $(x_i)_{i \in I}$ de scalaires de K , presque tous nuls, telle que

$$X = \sum_{i \in I} x_i e_i.$$

6.75.bis Rappelons que famille $(x_i)_{i \in I}$ de scalaires presque tous nuls, signifie que le cardinal de l'ensemble des i tel que $x_i \neq 0$ est fini. C'est forcément le cas en dimension finie, sur de tels espaces le presque tous nuls est inutile.

Il faut par ailleurs remarquer que la notation $\sum_{i \in I} x_i e_i$ représente une somme finie, que l'on pourrait indexer par les indices i en nombre fini tels que $x_i \neq 0$. L'ennui c'est qu'il faudrait changer d'ensemble d'indices en changeant de vecteurs, d'où l'utilisation de ce presque tous nuls.

La justification du théorème est immédiate.

Soit X de $E = \text{Vect}(\mathcal{B})$, donc (Théorème 6.19), il existe une partie finie de $\mathcal{B}$, $\{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}\}$ par exemple, telle que X soit combinaison linéaire de $e_{i_1}, \dots, e_{i_n}$: d'où des scalaires $x_{i_1}, \dots, x_{i_n}$ tels que

$$X = \sum_{k=1}^n x_{i_k} e_{i_k}.$$

En posant $x_i = 0, \forall i \neq i_1, \neq i_2, \dots, \neq i_n$, on définit bien une famille $(x_i)_{i \in I}$ de scalaires de K presque tous nuls telle que

$$X = \sum_{i \in I} x_i e_i.$$

Si on avait 2 écritures possibles,

$$X = \sum_{i \in I} x_i e_i = \sum_{i \in I} x'_i e_i,$$

on en déduit que

$$0 = \sum_{i \in I} (x_i - x'_i) e_i,$$

les sommes portant *a priori* sur un ensemble fini d'indices, ceux associés à des $x_i \neq 0$ et à des $x'_i \neq 0$: pour préciser les choses on peut noter

$$I_1 = \{i, x_i \neq 0\}, \quad I_2 = \{i, x'_i \neq 0\}, \quad I_3 = I_1 \cup I_2$$

est fini, et on ne garde que

$$X = \sum_{i \in I_3} x_i e_i = \sum_{i \in I_3} x'_i e_i \implies \sum_{i \in I_3} (x_i - x'_i) e_i = 0.$$

D'où, I_3 étant une partie finie de I et $\mathcal{B}$ une famille libre, on a $x_i - x'_i = 0, \forall i \in I_3$. Comme pour $i \notin I_3, x_i = 0 = x'_i$ on a bien $x_i = x'_i, \forall i \in I$. ■

DÉFINITION 6.76. — *Les scalaires x_i ainsi introduits sont les coordonnées de X dans la base $\mathcal{B}$.*

Un vecteur est donc caractérisé par la donnée de ses coordonnées dans une base.

Passons aux applications linéaires.

On va voir que si $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ est une base de E , la donnée de u application linéaire de E dans F équivaut à la donnée des images $u(e_i)$ des vecteurs de cette base.

THÉORÈME 6.77. — *Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K , $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E et $(Y_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F indexée par le même ensemble d'indices. Alors il existe une et une seule application linéaire u de E dans F telle que, $\forall i \in I, u(e_i) = Y_i$. De plus on a*

$$u \text{ injective} \iff (Y_i)_{i \in I} \text{ est libre},$$

$$u \text{ surjective} \iff (Y_i)_{i \in I} \text{ est génératrice de } F,$$

$$u \text{ isomorphisme} \iff (Y_i)_{i \in I} \text{ est une base de } F.$$

Existence et unicité de u : il faut pouvoir définir $u(X)$ pour un X quelconque de E .

Comme $\mathcal{B}$ est une base, à X on associe la famille unique de ses coordonnées dans la base et si

$$X = \sum_{i \in I} x_i e_i$$

avec des x_i presque tous nuls comme u doit être linéaire, on doit avoir forcément

$$u(X) = \sum_{i \in I} x_i u(e_i) = \sum_{i \in I} x_i Y_i$$

vu les conditions imposées sur u .

Il y a donc une et une seule définition possible de u . Le problème est de vérifier que u ainsi définie est linéaire, or si on a $X' = \sum_{i \in I} x'_i e_i$, et si λ et λ' sont 2 scalaires, on aura

$$\lambda X + \lambda' X' = \sum_{i \in I} (\lambda x_i + \lambda' x'_i) e_i,$$

avec en fait un nombre fini seulement de $\lambda x_i + \lambda' x'_i$ non nuls ; on posera donc

$$u(\lambda X + \lambda' X') = \sum_{i \in I} (\lambda x_i + \lambda' x'_i) Y_i,$$

expression qui s'écrit en fait

$$\lambda \sum_{i \in I} x_i Y_i + \lambda' \sum_{i \in I} x'_i Y_i$$

soit $\lambda u(X) + \lambda' u(X')$.

On a bien justifié l'existence et l'unicité de u linéaire.

On a alors si u injective, si $\{i_1, \dots, i_n\}$ est une partie finie de I et si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des scalaires tels que

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k Y_{i_k} = 0,$$

c'est encore

$$u \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_{i_k} \right) = 0,$$

donc

$$X = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_{i_k} \in \text{Ker } u = \{0\}$$

(injectivité de u) donc X est nul, or les λ_k apparaissent comme ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$, donc les λ_k sont nuls : on a justifié que la seule combinaison linéaire nulle des $(Y_{i_k})_{1 \leq k \leq n}$ est celle avec des coefficients nuls : la famille $\{Y_{i_1}, \dots, Y_{i_n}\}$ est libre, ceci est vrai pour toute partie extraite de I : finalement $(Y_i)_{i \in I}$ est libre.

Réciproquement on suppose la famille des $(Y_i)_{i \in I}$ libre.

Si $X = \sum_{i \in I} x_i e_i$ est dans $\text{Ker } u$, en notant $\{i_1, \dots, i_n\}$ la partie finie de I associée, *a priori*, à des x_i non nuls, on aura

$$u(X) = 0 = \sum_{k=1}^n x_{i_k} Y_{i_k},$$

or $(Y_i)_{i \in I}$ est libre, donc les x_{i_k} sont tous nuls, et finalement X est nul : on a u injective.

Donc u injective $\iff (Y_i)_{i \in I}$ libre.

On a u surjective $\iff (Y_i)_{i \in I}$ génératrice, en effet

$$(Y_i)_{i \in I} \text{ génératrice} \iff \text{Vect}(u(e_i)_{i \in I}) = F$$

or l'élément générique de $\text{Vect}(u(e_i)_{i \in I})$ est $\sum_{i \in I} x_i u(e_i)$, les x_i étant presque tous nuls, soit encore $u(\sum_{i \in I} x_i e_i)$ par linéarité de u . Comme $\sum_{i \in I} x_i e_i$ est l'élément générique de E , on a donc $\text{Vect}(u(e_i)_{i \in I}) = u(E)$ en fait, d'où l'équivalence.

En réunissant ces 2 caractérisations, on a celle des bijections.

Le théorème va nous permettre de mieux connaître l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$, si on connaît des bases de E et de F .

THÉORÈME 6.78. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K , $\mathcal{B} = (e_j)_{j \in J}$ une base de E et $\mathcal{C} = (\varepsilon_i)_{i \in I}$ une base de F . Les applications $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ linéaires, définies pour chaque couple (i, j) de $I \times J$ par les conditions :

$$u_{i,j}(e_j) = \varepsilon_i \quad \text{et} \quad \forall j' \neq j, j' \in J, \quad u_{i,j}(e_{j'}) = 0$$

forment une famille libre de $\mathcal{L}(E, F)$. C'est une base de $\mathcal{L}(E, F)$ si et seulement si E , (espace de départ) est de dimension finie.

Il faut bien comprendre que pour un couple (i, j) fixé de $I \times J$, $u_{i,j}$ est la seule application linéaire qui envoie tous les vecteurs de la base $\mathcal{B}$ de E sur 0 sauf le e_j qui est envoyé sur ε_i .

La façon d'indexer les applications servira lors du calcul matriciel. Le théorème 6.77 justifie l'existence des $u_{i,j}$ linéaires de E dans F vérifiant les conditions données.

Cette famille est libre, car si on prend un nombre fini des couples (i, j) , disons

$$(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_n, j_n),$$

et si on a des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que l'application linéaire

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k u_{i_k, j_k}$$

soit l'élément nul de $\mathcal{L}(E, F)$, c'est-à-dire l'application linéaire identiquement nulle, et si j est l'un des indices de l'ensemble $\{j_1, \dots, j_n\}$, en particulier l'image de e_j est nulle.

Attention, les n couples (i_k, j_k) sont distincts, mais pas forcément les n indices $j_1, \dots, j_n$. Seulement, si $j \in \{j_1, \dots, j_n\}$ et si pour plusieurs valeurs de k on a $j_k = j$, les i_k associés seront distincts. On peut donc écrire l'image de e_j sous la forme :

$$\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k u_{i_k, j_k} \right) (e_j) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ j_k = j}} \lambda_k \varepsilon_{i_k} = 0,$$

(car si $j_k \neq j$, u_{i_k, j_k} envoie e_j sur 0 et si $j_k = j$, $u_{i_k, j}$ envoie e_j sur ε_{i_k}), et comme les i_k , en nombre fini, qui restent sont distincts, et que $\mathcal{C} = (\varepsilon_i)_{i \in I}$ est une base de F , les λ_k associés aux k tels que $j_k = j$ sont nuls. En faisant cela pour tout j de $\{j_1, j_2, \dots, j_n\}$ on obtient finalement la nullité de tous les λ_k , k variant de 1 à n , et le fait que toute famille finie extraite de $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est libre ce qui est la justification du fait que cette famille est libre.

Supposons alors E de dimension finie, n , et soit $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E , on va prouver que la famille des $(u_{i,j})$ est alors une base de $\mathcal{L}(E, F)$, c'est-à-dire qu'elle est génératrice. Soit donc $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Pour chaque j compris entre 1 et n , $u(e_j)$ se décompose dans la base $\mathcal{C} = (\varepsilon_i)_{i \in I}$ de F : il existe donc des scalaires presque tous nuls, que l'on note $x_{i,j}$, (l'indice j pour rappeler qu'on travaille pour e_j), tels que

$$u(e_j) = \sum_{i \in I} x_{i,j} \varepsilon_i.$$

En fait, on peut introduire, pour chaque j de $\{1, \dots, n\}$, la partie finie I_j de I telle que

$$x_{i,j} \neq 0 \iff i \in I_j,$$

(éventuellement I_j est vide si $u(e_j) = 0$).

Soit

$$L = \bigcup_{j=1}^n I_j,$$

c'est une partie finie de I , et si pour un j fixé, on a $i \in L$ et $i \notin I_j$ on pose $x_{i,j} = 0$. Il en résulte que

$$\sum_{i \in L} x_{i,j} \varepsilon_i = \sum_{i \in I_j} x_{i,j} \varepsilon_i = u(e_j), \quad (i \notin I_j \Rightarrow x_{i,j} = 0)$$

mais on a aussi $\varepsilon_i = u_{i,j}(e_j)$ d'où l'égalité

$$u(e_j) = \sum_{i \in L} x_{i,j} u_{i,j}(e_j).$$

Enfin, pour $j' \neq j$, chaque $u_{i,j'}(e_j) = 0$, donc on a aussi

$$\left[\sum_{j'=1}^n \left(\sum_{i \in L} x_{i,j'} u_{i,j'} \right) \right] (e_j) = \sum_{i \in L} x_{i,j} u_{i,j}(e_j) = \sum_{i \in I_j} x_{i,j} \varepsilon_i = u(e_j).$$

La combinaison linéaire finie $\sum_{j'=1}^n \sum_{i \in L} x_{i,j'} u_{i,j'}$, d'une part et u d'autre part donnent la même image de chaque vecteur e_j de la base $\mathcal{B}$ de E : elles coïncident d'après le théorème 6.77. On vient donc de vérifier que, si $\dim(E)$ finie la famille des $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de $\mathcal{L}(E, F)$ car libre et génératrice. ■

Remarque : Si $\dim E$ infinie, cette famille libre des $(u_{i,j})$ n'est jamais une base, donc jamais génératrice, car chaque $u_{i,j}$ envoyant toute la base $\mathcal{B}$ sur 0 sauf e_j sur ε_i une combinaison linéaire d'un nombre fini des $u_{i,j}$ envoie tous les vecteurs de $\mathcal{B}$ sur 0 sauf un nombre fini. Il en résulte que par exemple l'application u envoyant chaque e_j , (en nombre infini) sur un ε_{i_0} fixé, (u existe d'après le Théorème 6.77, appliqué à la base $\mathcal{B} = (e_j)_{j \in J}$ de E et la famille constante $(Y_j)_{j \in J}$ de F avec $\forall j \in J, Y_j = \varepsilon_{i_0}$), ne peut pas être dans $\text{Vect}((u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J})$.

Cas particulier de E et F tous les deux de dimension finie.

COROLLAIRE 6.79. — Si E est de dimension finie, p , et F de dimension finie, n , l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie np .

Car avec $\mathcal{B} = (e_j)_{1 \leq j \leq p}$ base de E et $\mathcal{C} = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ base de F , il y a alors np applications du type $u_{i,j}$, qui forment une base de $\mathcal{L}(E, F)$ qui est donc de dimension finie np . ■

Les deux théorèmes d'isomorphisme, (Théorèmes 6.41 et 6.43) vont nous fournir des égalités intéressantes, quand on appliquera le résultat suivant, valable en fait en dimension quelconque :

THÉORÈME 6.80. — Deux espaces vectoriels E et F sont isomorphes si et seulement si ils ont des bases équipotentes.

On dira que les espaces sont isomorphes s'il y a un isomorphisme de l'un sur l'autre.

En effet si E et F sont isomorphes, soit u un isomorphisme de E sur F , $\mathcal{B} = (e_j)_{j \in J}$ une base de E , d'après le théorème 6.77, u est la seule application linéaire envoyant chaque e_j sur $u(e_j)$ vecteur de F ¹⁶ et u étant bijective, cette famille $\mathcal{C} = (u(e_j))_{j \in J}$ est une base de F qui admet donc des bases équipotentes à celles de E .

Réciproque

Si E et F admettent des bases équipotentes, on peut les indexer par le même ensemble d'indices, J , donc soit $\mathcal{B} = (e_j)_{j \in J}$ une base de E et $\mathcal{C} = (\varepsilon_j)_{j \in J}$ une base de F , toujours d'après le théorème 6.77, il existe une et une seule application linéaire envoyant chaque e_j sur ε_j , cette application étant bijective puisque $\mathcal{C}$ est une base de F . On a bien E et F isomorphes. ■

De même, quelque soit la dimension des espaces on peut établir un lien entre somme directe et bases.

THÉORÈME 6.81. — Soit un espace vectoriel E somme directe de n sous-espaces $F_1, F_2, \dots, F_n$ et soit, pour chaque $i = 1, 2, \dots, n$, $\mathcal{B}_i$ une base de F_i , alors $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{B}_i$ est une base de E , les $\mathcal{B}_i$ étant 2 à 2 disjointes.

Car si $X \in E$, X s'écrit dans la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ sous la forme $X = X_1 + \dots + X_n$ avec chaque X_i dans $F_i = \text{Vect } \mathcal{B}_i$, donc X_i est combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{B}_i$, donc de $\mathcal{B}$. En sommant pour i variant de 1 à n , on obtient X combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{B}$.

Il est clair que si $i \neq j$, $\mathcal{B}_i \cap \mathcal{B}_j = \emptyset$ sinon, si $e \in \mathcal{B}_i \cap \mathcal{B}_j$ on aurait $e \neq 0$ dans

$$F_i \cap \left(\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n F_k \right),$$

(car e dans $F_j \subset \sum_{k \neq i} F_k$) ce qui est exclu.

$\mathcal{B}$ est enfin partie libre de E , car si on a une combinaison d'un nombre fini des éléments de $\mathcal{B}$, nulle, soit X cette combinaison linéaire. On peut noter

$$\mathcal{B}_1 = \{e_{i_1}, i_1 \in I_1\}, \quad \mathcal{B}_2 = \{e_{i_2}, i_2 \in I_2\}, \quad \dots, \quad \mathcal{B}_n = \{e_{i_n}, i_n \in I_n\}$$

16. 校勘: 原文为“vecteur de E ”。Puisque $u : E \rightarrow F$, l'image $u(e_j)$ appartient à F .

les bases de F_k , les ensembles d'indices $I_1, \dots, I_n$ étant disjoints, puis introduire les parties finies suivantes :

$$J_1 = \{i_1 \in I_1, e_{i_1} \text{ intervient avec le coefficient } x_{i_1} \text{ dans } X\},$$

$$J_2 = \{i_2 \in I_2, e_{i_2} \text{ intervient avec le coefficient } x_{i_2} \text{ dans } X\},$$

et enfin

$$J_n = \{i_n \in I_n, e_{i_n} \text{ intervient avec le coefficient } x_{i_n} \text{ dans } X\};$$

alors

$$X = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i_k \in J_k} x_{i_k} e_{i_k} \right) = 0.$$

Si on pose $X_k = \sum_{i_k \in J_k} x_{i_k} e_{i_k}$, l'écriture $X_1 + \dots + X_n = 0$ avec les $X_j \in F_j$ et $E = \bigoplus_{j=1}^n F_j$ implique que chaque $X_k = 0$, (théorème 6.51), mais alors chaque x_{i_k} est nul, X_k étant décomposé dans une base $\mathcal{B}_k$ de F_k .

Finalement $\mathcal{B}$ est bien libre et génératrice : c'est une base de E . ■

THÉORÈME 6.82. — Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base d'un espace vectoriel E et $I = \bigcup_{k=1}^n I_k$ une partition de I . En posant $\mathcal{B}_k = (e_i)_{i \in I_k}$ et $F_k = \text{Vect } \mathcal{B}_k$, on a

$$E = \bigoplus_{k=1}^n F_k.$$

Car tout X de E se décompose en combinaison d'un nombre fini des e_i .

En reprenant les notations de la justification précédente, avec J_1 ensemble des i_1 de I_1 tels que e_{i_1} intervient avec le coefficient x_{i_1} dans X , ... on arrive à

$$X = \sum_{k=1}^n X_k \quad \text{avec} \quad X_k = \sum_{i_k \in J_k} x_{i_k} e_{i_k} \in F_k.$$

Donc on a déjà composé chaque X de E sous la forme $\sum_{k=1}^n X_k$ avec les $X_k \in F_k$.

Puis si une telle somme est nulle, en décomposant X_k dans la base $\mathcal{B}_k$ de F_k , sous la forme

$$X_k = \sum_{i_k \in I_k} x_{i_k} e_{i_k},$$

les x_{i_k} étant presque tous nuls, on a

$$X = \sum_{k=1}^n X_k = 0 = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i_k \in I_k} x_{i_k} e_{i_k} \right).$$

C'est une combinaison linéaire nulle d'un nombre fini des e_i de $\mathcal{B} = \bigcup_{k=1}^n \mathcal{B}_k$, base donc famille libre : tous les x_{i_k} sont nuls d'où chaque $X_k = 0$. On a bien vérifié l'une des conditions de somme directe (Théorème 6.51). ■

On applique tout ce qui précède aux espaces vectoriels de dimension finie. On a

COROLLAIRE 6.83. — Soient G et F deux sous-espaces supplémentaires d'un espace vectoriel E de dimension finie : on a

$$\dim E = \dim F + \dim G.$$

Car une base de E est obtenue en réunissant une base de F et une de G , ces bases étant disjointes : c'est le théorème 6.81. ■

COROLLAIRE 6.84. — Soit F un sous-espace vectoriel de E espace de dimension finie : on a

$$\dim(E/F) = \dim E - \dim F.$$

Car F admet des supplémentaires (Théorème 6.69). Soit G un supplémentaire de F et p la projection sur G de noyau F . Les espaces vectoriels $E/\text{Ker } p$ et $p(E)$ sont isomorphes (premier théorème d'isomorphisme, théorème 6.41), donc de même dimension. Comme $\text{Ker } p = F$ et $p(E) = G$ on a finalement

$$\dim(E/F) = \dim G = \dim E - \dim F$$

vu le corollaire 6.83 puisque $E = F \oplus G$. ■

COROLLAIRE 6.85. — Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F un espace vectoriel de dimension quelconque, et f linéaire de E dans F . On a

$$\dim(E) = \dim(f(E)) + \dim(\text{Ker } f).$$

Car les espaces vectoriels $E/\text{Ker } f$ et $f(E)$ sont isomorphes, (premier théorème d'isomorphisme, théorème 6.41) donc de même dimension (Théorème 6.80) et on applique le corollaire 6.84 pour calculer $\dim(E/\text{Ker } f)$ d'où

$$\dim E - \dim(\text{Ker } f) = \dim(f(E))$$

ce qui est le résultat. ■

CONSÉQUENCE si E et F sont de même dimension finie, on a, pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$:

$$(f \text{ injective}) \iff (f \text{ surjective}) \iff (f \text{ bijective}).$$

DÉFINITION 6.86. — Soient E et F deux espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Lorsque $f(E)$ est un sous-espace de dimension finie de F , sa dimension est appelée rang de f .

COROLLAIRE 6.87. — Soient F et G deux sous-espaces d'un espace vectoriel E de dimension finie : on a

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

C'est la traduction, en dimension, du 2e théorème d'isomorphisme, (Théorème 6.43), qui nous dit, (si tant est qu'il ait la parole), que

$$(F + G)/F \simeq G/(F \cap G)$$

d'où en prenant les dimensions (6.80 et 6.84) :

$$\dim(F + G) - \dim F = \dim G - \dim(F \cap G)$$

ce qui est la formule voulue. ■

Ces quelques corollaires sont des outils bien commodes pour l'étude des situations rencontrées dans les espaces vectoriels. Avant d'aborder un paragraphe bien plus mystérieux, il reste une remarque à faire :

REMARQUE 6.88. — Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

- 1) Si on a F sous-espace de E et $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.
- 2) Si $G \subset E$ avec $G \simeq E$ alors $G = E$.

Mais ces 2 résultats sont faux en dimension infinie où on peut rencontrer F sous-espace strict de E , F et E étant de même dimension, (donc isomorphes).

En dimension finie, ($n = \dim E$) si $\mathcal{B}$ est une base de F et si $\text{card } \mathcal{B} = n$, (c'est le cas si $\dim F = \dim E$ ou si F est isomorphe à E) le théorème de la base incomplète (Théorème 6.66) nous dit que $\mathcal{B}$ est base de E donc F (ou G) = E .

En dimension infinie, reprenons $E = K[X]$ espace des polynômes sur K . On note

$$e_0 = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$$

la suite où tous les termes sont nuls sauf le premier et plus généralement

$$e_p = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots), \quad (1 \text{ au rang } p + 1).$$

On peut vérifier que $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de E .

On a $F = \text{Vect}(e_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est sous-espace strict de E , (on a les polynômes pairs) et pourtant les bases $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(e_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ sont équipotentes d'où F isomorphe à E avec $F \subsetneq E$.

8. Dualité, espace dual

DÉFINITION 6.89. — Soit E un espace vectoriel sur un corps K , on appelle *espace vectoriel dual de E* , l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, K)$ des applications linéaires de E dans le corps K .

On note encore E^* cet espace vectoriel et on appelle *forme linéaire* tout élément de E^* , c'est-à-dire toute application linéaire de E dans le corps K .

6.90. Si f est un élément non nul du dual, son noyau est appelé *hyperplan de E* . C'est un sous-espace de E dont les supplémentaires sont de dimension 1.

En effet, soit $H = \text{Ker } f$ le noyau de f élément non nul du dual. Le premier théorème d'isomorphisme (Théorème 6.41) nous dit que $E / \text{Ker } f$ est isomorphe à $f(E)$. Mais $f(E)$ est sous-espace vectoriel du corps K , non réduit à $\{0\}$ car $f \neq 0$, donc $f(E) = K$, (si on a $\lambda \neq 0$ dans $f(E)$, $\forall \mu \in K$, $\mu = (\lambda^{-1}\mu)\lambda$ donc si le vecteur X de E est tel que $f(X) = \lambda$ on a $f(\lambda^{-1}\mu \cdot X) = \mu$).

Or K est espace vectoriel de dimension 1 sur lui-même, le scalaire 1_K (élément neutre de K pour le produit) formant une base.

Soit alors L un supplémentaire de H dans E , (il y en a, théorème 6.73), en utilisant la projection sur L , de noyau H , on sait aussi que $E/H = E/\text{Ker } f \simeq L$, d'où L et $f(E)$ isomorphes donc de bases équipotentes : on a bien L de dimension 1. En fait on a la réciproque : si un sous-espace H de E admet pour supplémentaires des sous-espaces de dimension 1, c'est le noyau d'une forme linéaire.

Car soit L un supplémentaire de H , $\mathcal{B}_1$ une base de H , $\{a\}$ une base de L , (de cardinal 1 par hypothèse), comme E est somme directe de L et H on a $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \{a\}$ base de E , (Théorème 6.81).

On définit alors f linéaire de E dans K en se donnant l'image des vecteurs de la base $\mathcal{B}$, (Théorème 6.77) et pour cela on pose $f(a) = 1$ et tout vecteur de $\mathcal{B}_1$ est envoyé sur 0.

Soit X de E , décomposé en $X = Y + \lambda \cdot a$ avec $Y \in H$ et λ scalaire, décomposition unique dans la somme directe $E = H \oplus L$. On a alors

$$f(X) = f(Y) + \lambda f(a) = 0 + \lambda = \lambda$$

donc

$$X \in \text{Ker } f \iff \lambda = 0 \iff X \in H.$$

On a bien construit f de noyau H . Il y a non unicité de f , d'abord parce que φ envoyant $\mathcal{B}_1$ sur 0 et a sur un scalaire $\neq 0$ convient aussi, ensuite parce que L n'est pas unique. ■

DÉFINITION 6.91. — On appelle *codimension* d'un sous-espace vectoriel F de l'espace E la dimension de E/F , ou, ce qui est équivalent, la dimension des supplémentaires de F dans E .

Bien sûr, dans cette définition, si E/F est de dimension infinie, la codimension devient un cardinal infini.

Avec cette définition on a établi le

THÉORÈME 6.92. — Soit E un espace vectoriel sur un corps K , un sous-espace H est un hyperplan de E si et seulement si il est de codimension 1. ■

Au fait, pourquoi hyperplan ? Parce que, historiquement, les espaces vectoriels ont été abordés par l'étude de la géométrie, et de l'espace de dimension 3, espace « usuel » dans lequel les sous-espaces de codimension 1 sont de dimension $3 - 1 = 2$, donc sont les plans. La généralisation de cette notion fait passer aux hyperplans, comme on passe des marchés aux hypermarchés ! C'est du langage hyperbolique.

Orthogonalité

DÉFINITION 6.93. — Une forme linéaire f , $f \in E^*$, et un vecteur X de E sont dits *orthogonaux* si et seulement si $f(X) = 0$.

Donc c'est, pour $f \neq 0$, traduire que X est dans l'hyperplan $\text{Ker } f$.

DÉFINITION 6.94. — Soit A une partie de l'espace vectoriel E . On appelle *orthogonal* de A , l'ensemble des f du dual tels que, $\forall X \in A$, $f(X) = 0$.

On le note $A^\perp$, on a donc

$$A^\perp = \{f; f \in E^*, \forall X \in A, f(X) = 0\}.$$

En remarquant que, pour un hyperplan H de E , tout f du dual tel que $\text{Ker } f = H$ s'appelle encore une équation de l'hyperplan, on peut interpréter $A^\perp$ comme l'ensemble des équations des hyperplans contenant la partie A , ensemble auquel on adjoint la forme nulle.

THÉORÈME 6.95. — *Soit A une partie de l'espace vectoriel E , alors $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E^* . Si $A \subset B$, $B^\perp \subset A^\perp$. On a $A^\perp = (\text{Vect } A)^\perp$.*

D'abord $A^\perp$ non vide car la forme identiquement nulle annule tout vecteur de A , donc est dans $A^\perp$, puis $A^\perp$ stable par combinaison linéaire : si f et g sont dans $A^\perp$, λ et μ dans le corps, alors $\forall X \in A$ on a

$$(\lambda f + \mu g)(X) = \lambda f(X) + \mu g(X) = 0$$

puisque $f(X)$ et $g(X)$ sont nuls.

Il est clair que si $A \subset B$, et si un hyperplan contient B , alors il contient A donc les équations des hyperplans contenant B , sont parmi les équations des hyperplans contenant A , soit $B^\perp \subset A^\perp$.

Enfin, pour un hyperplan (sous-espace vectoriel) contenir A équivaut à contenir $\text{Vect } A$ d'où en passant aux équations $A^\perp = (\text{Vect } A)^\perp$. ■

THÉORÈME 6.96. — *Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On a*

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp \quad \text{et} \quad (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

La première égalité est facile à justifier : $F \subset (F + G)$ et $G \subset (F + G)$ impliquent $(F + G)^\perp \subset F^\perp$ et $(F + G)^\perp \subset G^\perp$ d'où $(F + G)^\perp \subset (F^\perp \cap G^\perp)$; puis si $f \in F^\perp \cap G^\perp$, pour X de $(F + G)$ écrit sous la forme $y + z$ avec y dans F et z dans G on a $f(X) = f(y) + f(z)$, (linéarité). Or f est dans $F^\perp$ et y dans F d'où $f(y) = 0$ et f dans $G^\perp$, z dans G donne $f(z) = 0$, donc $f(X) = 0$: on a bien $f \in (F + G)^\perp$; d'où l'égalité $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

Pour la deuxième égalité on a : $(F \cap G) \subset F$ et $(F \cap G) \subset G$ d'où $F^\perp$ et $G^\perp$ sous-espaces de $(F \cap G)^\perp$ donc *a fortiori*

$$F^\perp + G^\perp = \text{Vect}(F^\perp \cup G^\perp) \subset (F \cap G)^\perp.$$

Pour l'autre inclusion, soit $\varphi \in (F \cap G)^\perp$ que l'on veut décomposer en $\varphi_1 + \varphi_2$ avec $\varphi_1 \in F^\perp$ et $\varphi_2 \in G^\perp$. Pour cela, on part de $\mathcal{B}_1$ base de $F \cap G$, il existe $\mathcal{C}_1$ tel que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1$ soit une base de F et il existe $\mathcal{C}_2$ tel que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_2$ soit une base de G , ceci par application adéquate du théorème de la base incomplète : théorème 6.72.

On a $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ famille libre car si on a des scalaires λ_i, μ_j, ρ_k presque tous nuls tels que

$$\sum_{X_i \in \mathcal{B}_1} \lambda_i X_i + \sum_{Y_j \in \mathcal{C}_1} \mu_j Y_j + \sum_{Z_k \in \mathcal{C}_2} \rho_k Z_k = 0,$$

en posant

$$X = \sum_{X_i \in \mathcal{B}_1} \lambda_i X_i + \sum_{Y_j \in \mathcal{C}_1} \mu_j Y_j \quad \text{et} \quad Z = \sum_{Z_k \in \mathcal{C}_2} \rho_k Z_k,$$

on a X dans F et Z dans G , de plus $Z = -X$ donc $Z \in F \cap G = \text{Vect}(\mathcal{B}_1)$.

Or $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_2$ est une base de G , le vecteur Z devant se décomposer uniquement en fonction des vecteurs de $\mathcal{B}_1$, c'est que ses coordonnées suivant les vecteurs de $\mathcal{C}_2$ sont nulles, d'où chaque $\rho_k = 0$ mais alors $X = 0$ avec X décomposé dans la base $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1$ de F d'où chaque $\lambda_i = 0$ et chaque $\mu_j = 0$: la famille $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ est bien libre : on la complète en $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \mathcal{L}$ base de E et on définit

	$\mathcal{B}_1$	$\mathcal{C}_1$	$\mathcal{C}_2$	$\mathcal{L}$
φ_1	0	0	φ	φ
φ_2	0	φ	0	0

au sens où les formes linéaires prennent sur chacun de ces ensembles de vecteurs les valeurs indiquées.

On a bien φ_1 nulle sur $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_1$ base de F donc $\varphi_1 \in F^\perp$, φ_2 nulle sur $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{C}_2$ base de G donc $\varphi_2 \in G^\perp$, et $\varphi_1 + \varphi_2 = \varphi$ sur $\mathcal{C}_1$, sur $\mathcal{C}_2$, sur $\mathcal{L}$ et aussi sur $\mathcal{B}_1$ car alors $\varphi = 0$.

On a donc décomposé φ de $(F \cap G)^\perp$ en $\varphi_1 + \varphi_2 \in F^\perp + G^\perp$ d'où finalement l'égalité voulue. ■

6.97. Interprétation géométrique : les hyperplans contenant $F + G$ sont exactement ceux qui contiennent F et G . Le deuxième point ne s'interprète pas puisque le $F^\perp + G^\perp$ ne correspond pas directement à des hyperplans.

6.98. De manière analogue, si A est une partie du dual cette fois, on définit son orthogonal par

$$A^\perp = \{X; X \in E, \forall f \in A, f(X) = 0\}.$$

C'est encore

$$A^\perp = \bigcap_{f \in A} \text{Ker } f$$

ce qui permet de justifier facilement

- 1) que $A^\perp$ est sous-espace vectoriel de E , (intersection de sous-espaces);
- 2) que $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$, (dans $B^\perp$ on a déjà l'intersection des $\text{Ker } f$ pour les f de A , et on coupe encore, $B^\perp$ diminue donc ...).
- 3) On peut vérifier que $(\text{Vect } A)^\perp = A^\perp$, car $A \subset \text{Vect } A$ donne déjà $(\text{Vect } A)^\perp \subset A^\perp$, puis si $X \in A^\perp$ et $f \in \text{Vect } A$, f est combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de A , soient $f_1, \dots, f_n$ ces éléments, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les scalaires coefficients de la combinaison linéaire, on a alors

$$f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i \quad \text{donc} \quad f(X) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(X) = 0,$$

chaque $f_i(X)$ étant nul puisque X est dans $A^\perp$ et les f_i dans A . Le vecteur X annule bien chaque f de $\text{Vect } A$: $X \in (\text{Vect } A)^\perp$ d'où l'inclusion $A^\perp \subset (\text{Vect } A)^\perp$ et l'égalité.

THÉORÈME 6.99. — Soit S une partie de l'espace vectoriel E , on a

$$(S^\perp)^\perp = \text{Vect } S.$$

D'abord $S^\perp = (\text{Vect } S)^\perp$ (Théorème 6.95), et si on prend un vecteur X de $\text{Vect } S$, pour tout f de $(\text{Vect } S)^\perp$ on a $f(X) = 0$ donc X est bien dans l'orthogonal de la partie $(\text{Vect } S)^\perp$ du dual E^* , d'où l'inclusion

$$\text{Vect } S \subset ((\text{Vect } S)^\perp)^\perp.$$

On va prouver l'autre inclusion en justifiant que, si $X \notin \text{Vect } S$, alors $X \notin ((\text{Vect } S)^\perp)^\perp$.

Soit donc $\mathcal{C}$ une base de $\text{Vect}(S)$, $X \notin \text{Vect}(S)$ donc $\mathcal{C} \cup \{X\}$ est une famille libre (Théorème 6.61), car si $\mathcal{C} \cup \{X\}$ liée, on obtiendrait X combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de $\mathcal{C}$.

On complète en $\mathcal{B} = \mathcal{C} \cup \{X\} \cup \mathcal{L}$ base de E , (Théorème 6.72, dit de la base incomplète) et on définit une forme linéaire μ en donnant les images des vecteurs de $\mathcal{B}$, (Théorème 6.77). Pour cela, μ envoie $\mathcal{C}$ sur 0, donc μ annule $\text{Vect}(\mathcal{C}) = \text{Vect}(S)$, soit $\mu \in (\text{Vect } S)^\perp$; et on impose $\mu(X) = 1$, et n'importe quoi pour $\mu(\mathcal{L})$.

On a $\mu \in (\text{Vect } S)^\perp$ et $\mu(X) = 1$ donc $X \notin ((\text{Vect } S)^\perp)^\perp$.

On a bien justifié l'inclusion $((\text{Vect } S)^\perp)^\perp \subset \text{Vect } S$ et l'égalité souhaitée. ■

Une autre notion utile dans le dual est celle de transposition.

DÉFINITION 6.100. — Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps K , E^* et F^* leurs duals et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle transposée de u l'application notée ${}^t u$ de F^* dans E^* définie par :

$$\forall \varphi \in F^*, \quad {}^t u(\varphi) = \varphi \circ u,$$

(${}^t u$ se lit transposée de u).

Ceci a un sens car u est linéaire de E dans F et φ de F dans le corps K donc $\varphi \circ u$ est linéaire de E dans K : on a bien ${}^t u(\varphi) \in E^*$.

THÉORÈME 6.101. — L'application ${}^t u$ est linéaire, la transposition est linéaire et ${}^t(u \circ v) = {}^t v \circ {}^t u$, (sous réserve que $u \circ v$ ait un sens).

On a

$${}^t u(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2) = (\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2) \circ u :$$

c'est l'application de E dans K qui à un vecteur X de E associe $(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2)(u(X))$ ce qui vaut, compte tenu de la structure vectorielle, $\lambda_1 \varphi_1(u(X)) + \lambda_2 \varphi_2(u(X))$ soit

$$[\lambda_1 {}^t u(\varphi_1) + \lambda_2 {}^t u(\varphi_2)](X).$$

Ceci étant vrai $\forall X \in E$, c'est que

$${}^t u(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2) = \lambda_1 {}^t u(\varphi_1) + \lambda_2 {}^t u(\varphi_2)$$

d'où la linéarité de ${}^t u$.

L'application transposition : $u \mapsto {}^t u$ est elle aussi linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(F^*, E^*)$.

Car si u, v sont dans $\mathcal{L}(E, F)$ et λ, μ dans le corps K , ${}^t(\lambda u + \mu v)$ est définie par

$$\varphi \mapsto {}^t(\lambda u + \mu v)(\varphi) = \varphi \circ (\lambda u + \mu v)$$

ce qui, compte tenu de la linéarité de φ , vaut $\lambda\varphi \circ u + \mu\varphi \circ v$ (calculer pour un X quelconque de E pour le vérifier).

C'est encore $\lambda {}^tu(\varphi) + \mu {}^tv(\varphi)$ soit $(\lambda {}^tu + \mu {}^tv)(\varphi)$, d'après cette fois la structure vectorielle de $\mathcal{L}(F^*, E^*)$.

L'égalité

$${}^t(\lambda u + \mu v)(\varphi) = (\lambda {}^tu + \mu {}^tv)(\varphi)$$

étant valable pour tout φ de F^* , c'est que ${}^t(\lambda u + \mu v) = \lambda {}^tu + \mu {}^tv$, ce qui est bien la linéarité de la transposition.

Enfin soient E, F, G trois espaces vectoriels et u linéaire de E dans F , v linéaire de F dans G . Alors $v \circ u$ est linéaire de E dans G et, pour tout ψ de G^* on a

$$\begin{aligned} {}^t(v \circ u)(\psi) &= \psi \circ (v \circ u), & \text{définition de } {}^t(v \circ u), \\ &= (\psi \circ v) \circ u, & \text{par associativité du produit de composition,} \\ &= ({}^tv(\psi)) \circ u, \\ &= {}^tu({}^tv(\psi)) = ({}^tu \circ {}^tv)(\psi). \end{aligned}$$

C'est vrai pour tout ψ de G^* donc ${}^t(v \circ u) = {}^tu \circ {}^tv$. ■

THÉORÈME 6.102. — Soient E et F deux espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On a

$$\text{Ker}({}^tu) = (u(E))^\perp.$$

Car φ de F^* est dans $\text{Ker}({}^tu)$ si et seulement si ${}^tu(\varphi) = \varphi \circ u = 0$, c'est-à-dire $\forall X \in E$, $\varphi(u(X)) = 0$ ce qui est la transcription de φ orthogonal à tout vecteur de l'image $u(E)$ d'où l'équivalence. ■

COROLLAIRE 6.103. — On a u surjective $\iff {}^tu$ injective.

En effet établissons d'abord un lemme.

LEMME 6.104. — Soit X un vecteur non nul de E , il existe des formes linéaires non nulles sur X .

Car la famille libre $\{X\}$ se complète en $\{X\} \cup \mathcal{C}$ base $\mathcal{B}$ de E et la forme coordonnée μ qui envoie X sur 1 et tout vecteur de $\mathcal{C}$ sur 0 convient. ■

Soit alors H un sous-espace strict de F , et X vecteur de $F \setminus H$, on a $X \neq 0$, (car $0 \in H$), donc il existe une forme μ non nulle sur X , nulle sur H , d'où un μ non nul dans $H^\perp$:

$$H \subsetneq F \implies H^\perp \neq \{0\}.$$

Comme par ailleurs $F^\perp = \{\mu; \mu \in F^*, \mu = 0\}$, c'est $F^\perp = \{0\}$, d'où finalement, pour H sous-espace de F , on a

$$H^\perp = \{0\} \iff H = F.$$

Il en résulte que

$$u \text{ surjective} \iff u(E) = F \iff (u(E))^\perp = \{0\} \iff \text{Ker}({}^tu) = \{0\}$$

soit u surjective $\iff {}^tu$ injective. ■

THÉORÈME 6.105. — Soient E et F deux espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On a

$$\text{Im}({}^tu) = (\text{Ker } u)^\perp.$$

Soit $\varphi \in \text{Im}({}^tu)$, il existe ψ dans F^* tel que $\varphi = {}^tu(\psi) = \psi \circ u$ donc, $\forall X \in \text{Ker } u$,

$$\varphi(X) = \psi(u(X)) = \psi(0) = 0 :$$

on a bien $\varphi \in (\text{Ker } u)^\perp$.

Réciproquement soit $\varphi \in (\text{Ker } u)^\perp$, on veut l'écrire sous la forme $\varphi = {}^tu(\psi) = \psi \circ u$, avec ψ dans F^* , c'est-à-dire factoriser u à travers φ or on sait (Théorème 6.54), que c'est possible si et seulement si $\text{Ker } u \subset \text{Ker } \varphi$, ce qui est le cas ici car $\forall X \in \text{Ker } u$, $\varphi(X) = 0$, donc $X \in \text{Ker } \varphi$. ■

COROLLAIRE 6.106. — On a u injective $\iff {}^tu$ surjective.

Car soit E un espace vectoriel, on a $\{0\}^\perp = E^*$ car tout φ de E^* annule bien 0, et si H est sous-espace $\neq \{0\}$ de E , avec $X \neq 0$ dans H , il existe une forme coordonnée μ non nulle en X , (lemme 6.104), donc $\mu \notin H^\perp$ qui est donc différent de E^* . Il en résulte qu'avec H sous-espace vectoriel de E on a

$$H^\perp = E^* \iff H = \{0\},$$

et donc ici, que

$$u \text{ injective} \iff \text{Ker } u = \{0\} \iff (\text{Ker } u)^\perp = E^* \iff \text{Im}({}^tu) = E^*$$

soit u injective $\iff {}^tu$ surjective. ■

Il en résulte que l'on a :

THÉORÈME 6.107. — Soit E un espace vectoriel sur un corps K , on a, pour u application linéaire de E dans E ,

$$u \in GL(E) \iff {}^tu \in GL(E^*).$$

C'est une conséquence immédiate des corollaires 6.103 et 6.106. ■

Et les bases dans tout cela ?

Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de l'espace vectoriel E , comme K est de dimension finie, 1, sur lui-même, il résulte du théorème 6.78, que les applications $(e_i^*)_{i \in I}$, linéaires de E dans K définies par les conditions :

$$e_i^*(e_j) = 0 \quad \text{si } j \neq i \quad \text{et} \quad e_i^*(e_i) = 1$$

forment une famille libre de E^* , (car $\{1\}$ est une base de K espace vectoriel sur lui-même).

Cette famille est une base de $E^* \iff \dim E$ finie, (toujours d'après le Théorème 6.78) et dans ce cas, si $n = \dim E$, on a aussi $\dim E^* = n$.

6.108. Dans ce cas $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ est la base duale de E^* , mais il faut bien noter qu'en dimension infinie, la famille des $(e_i^*)_{i \in I}$ est libre mais non génératrice.

REMARQUE 6.109. — Si

$$X = \sum_{j \in I} x_j e_j$$

avec les x_j presque tous nuls, on a

$$e_i^*(X) = \sum_{j \in I} x_j e_i^*(e_j)$$

par linéarité, avec, pour $j \neq i$, $e_i^*(e_j) = 0$ et $e_i^*(e_i) = 1$, il reste $e_i^*(X) = x_i$: e_i^* est l'application qui à X associe sa coordonnée suivant e_i , dans sa décomposition dans la base $\mathcal{B}$ d'où le nom de forme coordonnée.

Quelques résultats en dimension finie qui peuvent conduire à des justifications plus simples des théorèmes 6.96, 6.99, et 6.102 et 6.105, résultats non valables en dimension infinie.

THÉORÈME 6.110. — Soit F sous-espace vectoriel de dimension p , de E espace de dimension n . On a

$$\dim F^\perp = n - p.$$

Car si $\{e_1, \dots, e_p\}$ est une base de F , que l'on complète en

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n\}$$

base de E , avec $\mathcal{B}^*$ base duale de E^* , on a

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* \in F^\perp = (\text{Vect}(e_1, \dots, e_p))^\perp$$

si et seulement si pour tout $j \leq p$, $\varphi(e_j) = 0$ soit

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = 0.$$

Il ne reste que $\lambda_j = 0$, $\forall j = 1, \dots, p$, ce qui équivaut à

$$\varphi = \sum_{j=p+1}^n \lambda_j e_j^*$$

donc $F^\perp = \text{Vect}(e_{p+1}^*, \dots, e_n^*)$ est de dimension $n - p$. ■

Voyons, à titre d'exemple, comment la justification du Théorème 6.96, 2e partie est simplifiée, si E est de dimension finie, n .

On veut prouver que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$. On vérifie facilement que

$$F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp,$$

(car $(F \cap G) \subset F$ et $(F \cap G) \subset G$ impliquent $F^\perp \subset (F \cap G)^\perp$ et $G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$ d'où $(F^\perp + G^\perp) \subset (F \cap G)^\perp$).

Puis

$$\begin{aligned} \dim(F^\perp + G^\perp) &= \dim F^\perp + \dim G^\perp - \dim(F^\perp \cap G^\perp) \\ &= n - \dim F + n - \dim G - \dim(F + G)^\perp. \end{aligned}$$

La première partie du Théorème 6.96 donne $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$. On a donc

$$\begin{aligned} \dim(F^\perp + G^\perp) &= 2n - \dim F - \dim G - (n - \dim(F + G)) \\ &= n - \dim F - \dim G + (\dim F + \dim G - \dim F \cap G) \\ &= n - \dim(F \cap G) = \dim(F \cap G)^\perp, \end{aligned}$$

(on utilise abondamment le corollaire 6.87). Mais la remarque 6.88 prouve l'égalité des deux sous-espaces, (inclusion et dimensions égales, finies). ■

THÉORÈME 6.111. — Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies n et p respectivement, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors u et ${}^t u$ ont le même rang.

Car si $r = \text{rang } u$, si $\{Y_1, \dots, Y_r\}$ est une base de $u(E)$, si on choisit $X_1, \dots, X_r$ dans E tels que $u(X_i) = Y_i$, ($i = 1, \dots, r$), la famille $\{X_1, \dots, X_r\}$ est libre, (si elle était liée, les images par u le seraient).

On complète en $\{Y_1, \dots, Y_r, Z_1, \dots, Z_{p-r}\}$ base de F cette famille libre des Y_i .

Soit

$$\mathcal{B}^* = \{Y_1^*, \dots, Y_r^*, Z_1^*, \dots, Z_{p-r}^*\}$$

la base duale de F^* , le rang de ${}^t u$ est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les ${}^t u(Y_i^*)$ et les ${}^t u(Z_k^*)$. Or ${}^t u(Z_k^*) = Z_k^* \circ u = 0$ car pour tout X de E , $u(X) \in \text{Vect}(Y_1, \dots, Y_r)$ donc a sa coordonnée suivant Z_k nulle, $Z_k^*(u(X)) =$ coordonnée de $u(X)$ suivant Z_k , d'après 6.109. Il reste

$$\text{rang}({}^t u) = \dim \text{Vect}({}^t u(Y_1^*), \dots, {}^t u(Y_r^*)),$$

mais ces formes, égales à $Y_1^* \circ u, Y_2^* \circ u, \dots, Y_r^* \circ u$ sont libres car si on a des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i Y_i^* \circ u = 0,$$

en prenant l'image de X_j on trouve 0, or $Y_i^*(u(X_j)) = Y_i^*(Y_j) = 0$ sauf si $i = j$, et $Y_j^*(Y_j) = 1$. Il reste $\lambda_j = 0$, ceci pour $j = 1, \dots, r$.

Finalement ${}^t u(F^*)$ est bien de dimension r , d'où $\text{rang}({}^t u) = r$. ■

En fait ce théorème reste valable, quelles que soient les dimensions de E et F , dès que u est de rang fini. On a le :

THÉORÈME 6.112. — Soient E et F deux espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $r = \text{rang } u = \dim u(E)$ est fini alors ${}^t u$ est aussi de rang fini, r .

On suppose u de rang fini r , soit $\{Y_1, \dots, Y_r\}$ une base de $u(E)$ et des vecteurs $(X_i)_{1 \leq i \leq r}$ de E tels que $u(X_i) = Y_i$. En considérant la justification du théorème 6.111, on s'aperçoit qu'elle reste valable si F est de dimension finie : la dimension de E n'intervenant pas en fait.

Donc on suppose ici F de dimension infinie. On complète la famille libre $\{Y_1, \dots, Y_r\}$ en

$$\mathcal{B} = \{Y_1, \dots, Y_r\} \cup (Z_j)_{j \in J}$$

base de F (théorème de la base incomplète), d'où, dans F^* , la famille libre notée $\mathcal{L}$ formée des formes coordonnées $(Y_i^*)_{1 \leq i \leq r}$ et $(Z_j^*)_{j \in J}$ qui envoient chacune toute la base sur 0 sauf un vecteur d'image 1.

Cette famille libre, n'est pas une base de F^* , (6.108) car F est de dimension infinie mais il existe $\mathcal{C}$ famille libre de F^* telle que $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}$ soit base de F^* , là encore théorème de la base incomplète.

L'image ${}^t u(F^*)$ est alors engendrée par les images des vecteurs de cette base $\mathcal{L} \cup \mathcal{C} = (Y_i^*)_{1 \leq i \leq r} \cup (Z_j^*)_{j \in J}$ par ${}^t u$.

On aura ${}^t u(Z_j^*) = 0$ car c'est $Z_j^* \circ u$ et $\forall X \in E$, $u(X) \in u(E) = \text{Vect}(Y_1, \dots, Y_r)$, donc a des coordonnées nulles suivant les Z_j .

Mais *a priori*, si $\varphi \in \mathcal{C}$, il n'y a aucune raison pour que ${}^t u(\varphi) = 0$. Aussi la démonstration consiste à remplacer $\mathcal{C}$ par une famille libre $\mathcal{C}'$ formée de φ' tels que ${}^t u(\varphi') = 0$, soit $\varphi' \circ u = 0$, ou φ' nulle sur $u(E)$.

Pour cela, si $\varphi \in \mathcal{C}$, on définit φ' associée par :

$$\varphi' = \varphi - \sum_{i=1}^r \varphi(Y_i) Y_i^*.$$

φ' est bien un élément de F^* , et sur chaque vecteur Y_k , ($1 \leq k \leq r$) de la base considérée de $u(E)$ on a

$$\varphi'(Y_k) = \varphi(Y_k) - \sum_{i=1}^r \varphi(Y_i) Y_i^*(Y_k),$$

avec $Y_i^*(Y_k) = 0$ sauf si $i = k$, et alors $Y_k^*(Y_k) = 1$, il reste donc $\varphi'(Y_k) = 0$: on a bien $\varphi' \circ u = 0$.

Si on note $\mathcal{C}' = \{\varphi' \text{ ainsi associés aux } \varphi \text{ de } \mathcal{C}\}$ on a $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}'$ base de F^* car tout élément de F^* est combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}$. Si on remplace les φ de $\mathcal{C}$ intervenant par les φ' associés on garde une combinaison linéaire des mêmes éléments de $\mathcal{L}$, des φ' en nombre fini, et en plus de $Y_1^*, \dots, Y_r^*$ qui sont dans $\mathcal{L}$; finalement tout élément de F^* est combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}'$ qui est donc partie génératrice de F^* . C'est une famille libre, (donc une base) car supposons que l'on ait une combinaison linéaire finie, nulle des éléments de $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}'$.

En notant $\mathcal{C} = (\varphi_l)_{l \in L}$, et en indexant $\mathcal{C}'$ par le même ensemble, et quitte à rajouter à la combinaison linéaire non nulle, 0 fois chaque Y_i^* n'y figurant pas, on peut écrire cette combinaison sous la forme

$$\sum_{i=1}^r y_i Y_i^* + \sum_{a=1}^p z_{j_a} Z_{j_a}^* + \sum_{b=1}^q t_{l_b} \varphi'_{l_b} = 0,$$

car pour prendre un nombre fini, p , des Z_j^* , on indexe les indices j par un indice, ici a , variant de 1 à p . On procède de même pour les φ'_l .

On remplace chaque φ'_{l_b} par

$$\varphi_{l_b} - \sum_{i=1}^r \varphi_{l_b}(Y_i) Y_i^*,$$

il reste

$$\sum_{i=1}^r \left(y_i - \sum_{b=1}^q t_{l_b} \varphi_{l_b}(Y_i) \right) Y_i^* + \sum_{a=1}^p z_{j_a} Z_{j_a}^* + \sum_{b=1}^q t_{l_b} \varphi_{l_b} = 0,$$

(c'est affreux, mais il faut savoir s'accrocher, comme le fou à son pinceau).

En tout cas, $y_i - \sum_{b=1}^q t_{l_b} \varphi_{l_b}(Y_i)$ est un scalaire, et là, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}$ de F^* donc les t_{l_b} sont nuls, les z_{j_a} aussi, il reste $\sum_{i=1}^r y_i Y_i^* = 0$ donc les y_i aussi sont nuls : on a finalement une base $\mathcal{L} \cup \mathcal{C}'$ de F^* .

En revenant à la justification du théorème, l'image de ${}^t u$ est engendrée par

- les ${}^t u(Y_i^*)_{1 \leq i \leq r}$,
- les ${}^t u(Z_j^*)$ qui sont nuls,
- et les ${}^t u(\varphi')$, $\forall \varphi' \in \mathcal{C}'$, mais on a construit les φ' pour avoir 0.

Il reste

$${}^t u(F^*) = \text{Vect}({}^t u(Y_i^*)_{1 \leq i \leq r}),$$

et on termine comme pour le théorème 6.111 cette famille est libre car si on a des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i {}^t u(Y_i^*) = 0,$$

en prenant l'image de X_k choisi tel que $u(X_k) = Y_k$, on a

$$0 = \left(\sum_{i=1}^r \lambda_i {}^t u(Y_i^*) \right) (X_k) = \sum_{i=1}^r \lambda_i Y_i^*(u(X_k)) = \lambda_k,$$

donc λ_k nul.

Il en résulte que les $({}^t u(Y_i^*))_{1 \leq i \leq r}$ forment une base de ${}^t u(F^*)$ donc ${}^t u$ est bien de rang r . Ouf !

■

Il reste une question à aborder.

Si E est de dimension finie, n , son dual E^* est aussi de dimension n . Si E est de dimension infinie, et si $\mathcal{B}$ est une base de E , les formes coordonnées forment une famille libre de E^* , pas une base mais ... quelle est la dimension du dual E^* ?

Une base de E^* pourrait-elle être équipotente à une de E ? La réponse à cette question passionnante est connue : si E est de dimension infinie, son dual a une dimension strictement plus grande, ou encore une base de E^* a un cardinal strictement supérieur au cardinal¹⁷ d'une base de E .

C'est ce qui va être justifié par le théorème suivant :

17. 校勘：原文为“ou cardinal”。Correction de la préposition dans le texte imprimé.

THÉORÈME 6.113. (D'ERDÖS KAPLANSKY) — Soit E un espace vectoriel de dimension infinie sur un corps K . La dimension de son dual E^* est $\text{card}(E^*)$.

Oui, cela surprend ! Cela ne signifie pas que E^* est une base de E^* , ce qui serait ridicule, mais qu'une base de E^* est équipotente à E^* , ce qui ne l'empêche pas d'avoir « moins d'éléments » au sens intuitif du « moins » qui dit qu'il y a « moins » d'entiers que de rationnels bien qu'il y en ait « autant » puisque ces deux ensembles sont équipotents.

On comprend que la justification ne va pas être facile, et s'il y a encore des lecteurs, qu'ils s'accrochent bien pour se plonger dans les délices des infinis. A moins que, raisonnablement, ils passent à autre chose.

Comme une base $\mathcal{B}$ de E^* est contenue dans E^* , on a déjà

$$\dim(E^*) = \text{card } \mathcal{B} \leq \text{card}(E^*),$$

il suffit donc de justifier l'autre inégalité. On peut considérer qu'une moitié du travail est faite, la plus petite.

Soit $\mathcal{C} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E . Comme une forme linéaire φ est déterminée par les valeurs prises sur les e_i , on a :

LEMME 6.114. — L'espace vectoriel E^* est isomorphe à K^I espace vectoriel des applications de I dans K .

On définit l'application θ de E^* dans K^I par : $\theta(\varphi)$ est l'application $i \mapsto \varphi(e_i)$ de I dans K .

θ linéaire : si φ et ψ sont dans E^* , λ et μ dans K , $\theta(\lambda\varphi + \mu\psi)$ est l'application de I dans K qui à i associe $(\lambda\varphi + \mu\psi)(e_i)$ soit

$$\lambda\varphi(e_i) + \mu\psi(e_i) = \lambda\theta(\varphi)(i) + \mu\theta(\psi)(i) = [\lambda\theta(\varphi) + \mu\theta(\psi)](i).$$

Ceci étant vrai pour tout i de I c'est que $\theta(\lambda\varphi + \mu\psi)$ est bien $\lambda\theta(\varphi) + \mu\theta(\psi)$.

θ injective : si $\theta(\varphi) = 0$, la forme φ valant 0 sur la base $\mathcal{C}$ de E est nulle.

θ surjective : car la donnée d'une application a de I dans K détermine une forme φ valant $a(i)$ sur e_i (Théorème 6.77). ■

Par ailleurs, $(e_i)_{i \in I}$ étant base de E , les vecteurs de E sont identifiés aux familles $(a_i)_{i \in I}$ de scalaires presque tous nuls, on va noter $K^{[I]}$ l'espace vectoriel des applications de I dans K à valeurs presque toutes nulles, c'est-à-dire telles que $\text{card}\{i, a_i \neq 0\}$ est fini. Le fait que $K^{[I]}$ soit un espace vectoriel, sous-espace de K^I en fait, est facile à vérifier.

LEMME 6.115. — Soit I un ensemble, $a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(k)}$ des applications distinctes en nombre fini dans K . Alors il existe une partie J de cardinal fini, $J \subset I$, telle que les éléments $(a_i^{(p)})_{i \in J}$ de $K^{\text{card } J}$ soient distincts, (pour $p = 1, 2, \dots, k$).

Digérons d'abord les notations. Une application a de I dans K est ici notée comme une famille $(a_i)_{i \in I}$, a_i étant la valeur prise par la fonction a en i . C'est la notation utilisée pour les suites que l'on généralise ici.

Comme on considère plusieurs applications, on les indexe par un indice p variant de 1 à k , et placé en haut à droite, entre parenthèses pour ne pas confondre avec des puissances.

Enfin si $\text{card}(J) = n$ est un entier, K^n est un espace vectoriel sur K , celui des n -uplets, (exemple 6.3).

Soient alors p et q distincts dans $\{1, 2, \dots, k\}$, les fonctions $a^{(p)}$ et $a^{(q)}$ étant distinctes, il existe un élément $j_{p,q}$ de I où elles prennent des valeurs différentes, donc

$$a_{j_{p,q}}^{(p)} \neq a_{j_{p,q}}^{(q)}.$$

Si

$$J = \bigcup_{\{p,q\} \text{ paire de } \{1,2,\dots,k\}} \{j_{p,q}\}$$

est un ensemble formé d'indices ainsi associés aux $\frac{k(k-1)}{2}$ sous-ensembles à 2 éléments de $\{1, \dots, k\}$ et si $n = \text{card } J$, on a $n \leq \frac{k(k-1)}{2}$, et les n -uplets $(a_i^{(p)})_{i \in J}$ pour $p = 1, 2, \dots, k$ sont bien distincts. ■

LEMME 6.116. — Soit n un entier ≥ 1 , $b^{(1)}, b^{(2)}, \dots, b^{(k)}$ des n -uplets distincts. Il existe un polynôme P à n indéterminées $X_1, \dots, X_n$ sur K , tel que $P(b^{(1)}) \neq 0$ et $P(b^{(s)}) = 0$ si $2 \leq s \leq k$.

Rappelons que si

$$P(X_1, \dots, X_n) = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n} u_{j_1 \dots j_n} X_1^{j_1} X_2^{j_2} \dots X_n^{j_n}$$

avec les scalaires $u_{j_1 \dots j_n}$ de K , indexés par $\mathbb{N}^n$, presque tous nuls, et si le n -uplet $b^{(s)}$ de K^n vaut $b^{(s)} = (b_1^{(s)}, b_2^{(s)}, \dots, b_n^{(s)})$ on a

$$P(b^{(s)}) = \sum_{j_1, \dots, j_n} u_{j_1 \dots j_n} (b_1^{(s)})^{j_1} (b_2^{(s)})^{j_2} \dots (b_n^{(s)})^{j_n}.$$

On justifie le lemme par récurrence sur k .

Si $k = 2$, on a $b^{(1)} \neq b^{(2)}$ donc il existe un indice j dans $\{1, \dots, n\}$ tel que $b_j^{(1)} \neq b_j^{(2)}$, le polynôme

$$P(X_1, \dots, X_n) = X_j - b_j^{(2)}$$

s'annule sur le n -uplet $b^{(2)}$ et pas sur $b^{(1)}$, car $P(b^{(1)}) = b_j^{(1)} - b_j^{(2)} \neq 0$.

Si on suppose le résultat vrai à l'ordre k , soient $b^{(1)}, \dots, b^{(k)}, b^{(k+1)}$ des points distincts de K^n , on sait (hypothèse de récurrence) qu'il existe un polynôme Q en $X_1, \dots, X_n$, tel que $Q(b^{(1)}) \neq 0$ et $Q(b^{(s)}) = 0$ pour $s = 2, 3, \dots, k$. Puis, (cas de $k = 2$), il existe un polynôme en $X_1, \dots, X_n$ également, R , tel que $R(b^{(1)}) \neq 0$ et $R(b^{(k+1)}) = 0$. Alors

$$P(X_1, \dots, X_n) = Q(X_1, \dots, X_n)R(X_1, \dots, X_n)$$

est tel que $P(b^{(1)}) = Q(b^{(1)})R(b^{(1)}) \neq 0$, et pour $s = 2, \dots, k, k+1$, $P(b^{(s)}) = 0$ car soit $Q(b^{(s)}) = 0$ soit $R(b^{(s)}) = 0$. ■

Avant de continuer, un petit peu de gymnastique mentale.

Soit I un ensemble, $S = \{X_i, i \in I\}$ un ensemble d'indéterminées indexées par I , donc en bijection avec I .

6.117. On introduit $A = K[S]$ l'ensemble des polynômes ayant S comme ensemble d'indéterminées.

On a donc

$$P \in A \iff \exists I' \text{ partie finie de } I,$$

P est un polynôme par rapport aux indéterminées X_i , $i \in I'$.

Si $Q \in A$ est polynôme par rapport aux X_i avec $i \in I''$, et $\text{card } I''$ fini, avec $I''' = I' \cup I''$, de cardinal fini, on a aussi P et Q polynômes par rapport aux indéterminées X_i , en nombre fini, associées aux i de I''' , donc on peut définir $P + Q$ et PQ avec les règles usuelles, ainsi que $\lambda \cdot P$ si λ est un scalaire, si bien qu'avec un peu de réflexion on parvient à concevoir que A est une algèbre.

Revenons à nos moutons, avec E vectoriel de dimension infinie, $\mathcal{C} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E , $S = (X_i)_{i \in I}$ une famille d'indéterminées indexées par I et A l'algèbre des polynômes aux indéterminées $(X_i)_{i \in I}$.

LEMME 6.118. — Soit a dans K^I , une application de I dans K , (on notera a_i la valeur prise par a en i). Soit δ_a l'application de $A = K[S]$ dans K définie par $\delta_a(P) = P(a)$. La famille $(\delta_a)_{a \in K^I}$ est libre dans A^* , dual de A .

Un point pour comprendre, si tant est que cela soit encore possible ! Si P est un polynôme de $K[S]$, par rapport aux variables $X_{i_1}, \dots, X_{i_r}$ en nombre fini, (les $i_k \in I$), $P(a)$ désigne la valeur prise par P quand on remplace les indéterminées $X_{i_1}, \dots, X_{i_r}$ par $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}$.

Retour au lemme. Soient $a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(k)}$ des éléments distincts en nombre fini de K^I , on va prouver que les applications $\delta_{a^{(p)}}$, $p = 1, \dots, k$, sont des éléments indépendants de A^* .

D'abord ce sont des éléments de A^* dual de A car l'application qui pour a fixé dans K^I , associe $P(a)$ au polynôme P variant dans A est bien linéaire en P , car

$$(\lambda P + \mu Q)(a) = \lambda P(a) + \mu Q(a)$$

par définition de la structure vectorielle sur A . De plus c'est à valeurs dans le corps de base.

Si on a des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tels que

$$\sum_{p=1}^k \lambda_p \delta_{a^{(p)}} = 0,$$

il faut prouver qu'ils sont tous nuls.

Procédons par l'absurde : on les suppose non tous nuls, par exemple $\lambda_1 \neq 0$. Le lemme 6.115 nous dit qu'il existe une partie J de I , de cardinal fini, n , et telle qu'en posant

$$b^{(p)} = (a_i^{(p)})_{i \in J},$$

on obtient $b^{(1)}, \dots, b^{(k)}$ qui sont k éléments distincts de K^n .

D'après le lemme 6.116, il existe alors un polynôme par rapport aux $(X_i)_{i \in J}$ donc $P \in A$ vu la définition de A , tel que $P(b^{(1)}) \neq 0$ et $P(b^{(s)}) = 0$ pour $s = 2, 3, \dots, k$. Mais il est clair que l'on a

$$P(b^{(s)}) = P(a^{(s)}) = \delta_{a^{(s)}}(P),$$

d'où $\delta_{a^{(1)}}(P) \neq 0$ et $\delta_{a^{(s)}}(P) = 0$, pour $s = 2, \dots, k$.

(Dans $P(b^{(s)})$, P est considéré comme un polynôme en n variables, et on le calcule en $b^{(s)}$ qui est un n -uplet, alors que dans $P(a)$ on considère P en tant qu'élément de A .)

On a donc

$$\left(\sum_{p=1}^k \lambda_p \delta_{a^{(p)}} \right) (P) = \lambda_1 \delta_{a^{(1)}}(P) \neq 0$$

avec $\lambda_1 \neq 0$: c'est absurde. ■

Il nous reste un dernier lemme à justifier, avant de passer au théorème d'Erdős Kaplansky.

LEMME 6.119. — Soit E un espace vectoriel de dimension infinie, $\mathcal{C} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E et $S = (X_i)_{i \in I}$ une famille d'indéterminées indexée par I . Alors E est isomorphe à l'espace vectoriel $A = K[S]$ des polynômes par rapport aux indéterminées $(X_i)_{i \in I}$.

En effet

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= \{\text{monômes unitaires par rapport aux } X_i\} \\ &= \{1\} \cup \left\{ X_{i_1}^{p_1} \dots X_{i_k}^{p_k}; \{i_1, \dots, i_k\} \text{ partie finie de } I, \right. \\ &\quad \left. p_1, \dots, p_k \in \mathbb{N}^* \right\}. \end{aligned}$$

est une base de A car un polynôme est combinaison linéaire de monômes, et une combinaison linéaire de monômes est identiquement nulle si et seulement si chaque coefficient est nul.

Il existe une injection de I dans $\mathcal{M}$: tout simplement $i \mapsto X_i$ donc $\text{card } \mathcal{M} \geq \text{card } I$.

En ne considérant que $\mathcal{M}'$, l'ensemble des monômes autres que 1, de tels monômes sont caractérisés par la donnée de la partie $\{i_1, \dots, i_k\}$ des indices des variables, partie finie non vide de I , et des valeurs $p_1, \dots, p_k$ dans $\mathbb{N}^*$. De plus, $\mathcal{M}$ est de cardinal infini, comme I , donc $\mathcal{M}'$ aussi puisque $\mathcal{M}' \cup \{1\} = \mathcal{M}$, et $\text{card}(\mathcal{M}') = \text{card}(\mathcal{M})$.

Soit $J = \{i_1, \dots, i_k\}$ une partie finie de k éléments de I . Les applications de J dans $\mathbb{N}^*$ sont les éléments de $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \dots \times \mathbb{N}^*$, (k fois), le cardinal de cet ensemble est $(\text{card } \mathbb{N})^k = \text{card } \mathbb{N}$, (proposition 3.52), il existe donc une bijection θ_J de l'ensemble des applications de J dans $\mathbb{N}^*$ sur l'ensemble $\mathbb{N}$.

On considère alors l'ensemble $\mathcal{F}$ des sous-familles finies $(i_1, \dots, i_k)$ de I . L'application θ qui au monôme $X_{i_1}^{p_1} \dots X_{i_k}^{p_k}$ associe le couple

$$(J, \theta_J(p_1, \dots, p_k)) \quad \text{de } \mathcal{F} \times \mathbb{N}$$

avec $J = (i_1, \dots, i_k)$ et $\theta_J(p_1, \dots, p_k)$ le nombre entier associé par θ_J à l'application $i_1 \mapsto p_1; \dots; i_k \mapsto p_k$ est une bijection de $\mathcal{M}'$ sur $\mathcal{F} \times \mathbb{N}$, vu la caractérisation des monômes.

Or le cardinal de l'ensemble $\mathcal{F}$ des parties finies de I , de cardinal infini, est encore $\text{card}(I)$. On a vu dans la justification du théorème 6.74, que si A_k est l'ensemble des parties de k éléments de I , on a $\text{card } A_k = \text{card } I$ d'où une bijection φ_k de A_k sur I d'où une, φ , de $\mathcal{F}$ sur $\mathbb{N}^* \times I$, celle qui à la partie finie non vide $J = \{i_1, \dots, i_k\}$ va associer le couple $(k, \varphi_k(J))$. Donc $\mathcal{F}$ et $\mathbb{N}^* \times I$ sont équipotents,

$$\text{card}(\mathcal{F}) = \text{card}(\mathbb{N}^*) \times \text{card}(I) = \text{card}(I)$$

d'après la proposition 3.52, $\text{card}(\mathbb{N}^*)$ étant le plus petit cardinal infini.

On a finalement

$$\text{card}(\mathcal{M}') = \text{card}(\mathcal{F}) \times \text{card}(\mathbb{N}) = \text{card}(I),$$

et A et E ont bien des bases équipotentes : ils sont isomorphes. ■

Si u est un isomorphisme de E sur A , ${}^t u$ en est un de A^* sur E^* (théorème 6.107) qui sont donc isomorphes : E^* et A^* ont même dimension, infinie.

Mais la famille $(\delta_a)_{a \in K^I}$ est libre dans A^* , (lemme 6.118), donc

$$\dim E^* = \dim A^* \geq \text{card}((\delta_a)_{a \in K^I}) = \text{card}(K^I)$$

et K^I étant isomorphe à E^* , (lemme 6.114), ces 2 ensembles sont équipotents d'où l'inégalité $\dim(E^*) \geq \text{card}(E^*)$ voulue, ce qui achève la justification du théorème d'Erdős Kaplansky. On a bien, pour E de dimension infinie, E^* de dimension $\text{card}(E^*)$ aussi bizarre que cela paraisse. ■

COROLLAIRE 6.120. — *Pour E , vectoriel de dimension infinie, E et E^* ne sont jamais isomorphes.*

En effet, E^* a ses bases de cardinal, celui de E^* , donc encore de cardinal celui de K^I . Or K admet au moins 2 éléments, 0 et 1 les éléments neutres des 2 lois, donc $\{0, 1\}^I$, ensemble des applications de I dans $\{0, 1\}$ s'injecte canoniquement dans K^I , ensemble des applications de I dans K , ce qui donne

$$\text{card}(K^I) \geq \text{card}(\{0, 1\}^I).$$

Or on aurait pu établir, dans le chapitre sur les cardinaux, le théorème suivant :

THÉORÈME 6.121. — *Pour tout ensemble I on a*

$$\text{card}\{0, 1\}^I = 2^{\text{card } I} > \text{card } I,$$

que nous justifierons ensuite.

Si on l'applique ici, on obtient finalement

$$\dim(E^*) = \text{card}(K^I) \geq 2^{\text{card}(I)} > \text{card}(I) = \dim(E) :$$

E et E^* ne sont pas isomorphes puisque leurs bases ne sont pas équipotentes. ■

Retour au théorème 6.121. Par convention, $2^0 = 1$, c'est bien > 0 .

Si $I \neq \emptyset$, il existe une injection de I dans $\{0, 1\}^I$, celle qui à i de I associe l'application χ_i définie par $\chi_i(i) = 1$ et, $\forall j \neq i, j \in I, \chi_i(j) = 0$. Donc

$$\text{card}(I) \leq \text{card}(\{0, 1\}^I).$$

Il n'y a pas de bijection φ de I sur $\{0, 1\}^I$ car si φ en est une, on définit f de I dans $\{0, 1\}$ comme suit.

Pour $i \in I$, soit $\varphi(i)$ l'application de I dans $\{0, 1\}$ associée à i .

Si $\varphi(i)$ envoie i sur 1 on pose $f(i) = 0$,

si $\varphi(i)$ envoie i sur 0 on pose $f(i) = 1$.

L'application f de I dans $\{0, 1\}$ ainsi définie n'est jamais image par φ d'un élément de I car si on suppose l'existence de i_0 dans I tel que $\varphi(i_0) = f$, la valeur prise par f en i_0 est forcément différente de celle prise par l'application $\varphi(i_0)$ en i_0 .

Donc l'inégalité $\text{card}(I) \leq \text{card}(\{0, 1\}^I)$ est stricte ce qui justifie le théorème. ■

EXERCICES

1. Soit E et F deux K espaces vectoriels de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, E' (resp. F') un sous-espace vectoriel de E (resp. de F) supplémentaire de $\text{Ker } f$ (resp. $\text{Im } f$). Montrer qu'il existe un unique g dans $\mathcal{L}(F, E)$ tel que $\text{Ker } g = F'$, $\text{Im } g = E'$, $f \circ g \circ f = f$ et $g \circ f \circ g = g$.
2. Soit E un espace vectoriel réel, p et q deux projecteurs de E tels que $\text{Im } p \subset \text{Ker } q$ et soit $r = p + q - p \circ q$. Montrer que r est un projecteur. Trouver son image et son noyau.
3. a) Soit E un espace vectoriel de dimension n , deux endomorphismes f et g de E tels que $f + g = \text{id}_E$ et $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq n$. Montrer que f et g sont des projecteurs.
b) Si $f_1, \dots, f_p$, ($p \geq 2$) sont des endomorphismes de E tels que

$$f_1 + \dots + f_p = \text{id}_E \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^p \text{rang}(f_i) \leq n,$$

montrer que les f_i sont des projecteurs, que pour $i \neq j$ on a $f_i \circ f_j = 0$ et que

$$E = \bigoplus_{i=1}^p \text{Im } f_i.$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(f, g) \in (\mathcal{L}(\mathbb{C}^n))^2$ avec $f \circ g = 0$ et $f + g \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) = n$.
5. Soit $E = \mathbb{R}^n$, $\sigma \in S_n$. On note T_σ l'application de E dans E définie par

$$T_\sigma((x_1, \dots, x_n)) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Montrer que $T_\sigma \in GL(E)$. Trouver les sous-espaces vectoriels F de E tels que, pour tout $\sigma \in S_n$, $T_\sigma(F) \subset F$.

6. Montrer que la famille d'applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$f_{\lambda, \mu}(x, y) = \exp(\lambda x + \mu y), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

est libre.

7. Soit E un $\mathbb{C}$ espace vectoriel de dimension finie, u et v des endomorphismes de E tels que

$$uv - vu = kv, \quad k \neq 0.$$

Montrer que v est nilpotent.

8. Soit $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ des réels. On pose $x_0 = -\infty$ et $x_{n+1} = +\infty$. On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe C^1 dont la restriction à chaque $]x_i, x_{i+1}[$ est un polynôme de degré 2 au plus. Montrer que E est un espace vectoriel. En donner la dimension et une base.
9. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel qu'il existe un seul g de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant $f \circ g = \text{id}_E$. Montrer que f est un automorphisme de E .
10. Soient p et q deux projecteurs du K espace vectoriel E , avec $\text{car } K \neq 2$ ¹⁸ Condition sur p et q pour que $p + q$ soit projecteur. Caractériser alors son noyau et son image.
11. Soit E et F deux espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(E, F)$ tels que $\text{rg } g \leq \text{rg } f < +\infty$. Montrer que :

$$(\exists k \in GL(E))(\exists h \in \mathcal{L}(F)), \quad g \circ k = h \circ f.$$

SOLUTIONS

1. Comme $\text{Ker } f \oplus E' = E$, f induit un isomorphisme de E' sur $f(E)$. Soit f' cet isomorphisme. Si g existe, la condition $\text{Ker } g = F'$ et l'égalité $\text{Im } f \oplus F' = F$ montre que g induit un isomorphisme g' de $\text{Im } f$ sur $\text{Im } g = E'$.
De plus, $\forall x \in \text{Im } f$, l'égalité $g(fg(x)) = g(x)$, avec g injective sur $\text{Im } f$, implique $f \circ g(x) = x$ sur $\text{Im } f$, soit comme $g(x) \in \text{Im } g = E'$ où f' est bijective :

$$g(x) = f'^{-1}(x) \quad \text{sur } \text{Im } f.$$

Comme sur $\text{Ker } g = F'$, on aura $g(x) = 0$, on a déterminé des conditions devant être vérifiées par g sur 2 sous-espaces supplémentaires dans F d'où l'unicité de g solution éventuelle.

On définit donc g par $g(x) = 0$ sur F' , $g = (f')^{-1}$ sur $\text{Im } f$, d'où g connue par linéarité sur $F = \text{Im } f \oplus F'$.

On a bien $\text{Ker } g = F'$, $\text{Im } g = E'$.

Puis,

$$\forall x \in \text{Im } f, \quad g \circ f \circ g(x) = g \circ f' \circ f'^{-1}(x) = g(x)$$

et

$$\forall x \in F', \quad g \circ f \circ g(x) = g(0) = g(x),$$

18. 校勘: 原文为“sans hypothèse sur la caractéristique de K ”. La solution imprimée déduit $pq = 0$ de $2pq = 0$; cette implication exige que $2 \neq 0$ dans K . Sous cette hypothèse, la suite de la solution est correcte.

donc $g \circ f \circ g = g$; et

$$\forall x \in \text{Ker } f, \quad f \circ g \circ f(x) = 0 = f(x),$$

$$\forall x \in E', \quad f \circ g \circ f(x) = f(f'^{-1} \circ f'(x)) = f(x)$$

donc $f \circ g \circ f = f$.

2. On a

$$r^2 = (p + q - pq) \circ (p + q - pq)$$

se développe en remarquant que $qp = 0$ (puisque $\text{Im } p \subset \text{Ker } q$) d'où, comme $p^2 = p$ et $q^2 = q$,

$$r^2 = p + pq - pq + q - pq = p + q - pq = r :$$

on a un projecteur.

Si $x \in \text{Ker } r$, $p(x) + q(x) - pq(x) = 0$ soit

$$q(x) = p(q(x) - x)$$

est un élément de $\text{Im } p \cap \text{Im } q \subset \text{Ker } q \cap \text{Im } q = \{0\}$, (q projecteur) d'où $q(x) = 0$ et aussi $p(x) = 0 \Rightarrow \text{Ker } r \subset \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$.

L'inclusion réciproque étant évidente on a $\text{Ker } r = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$.

Si $x \in \text{Im } r$, $r(x) = x = p(x) + q(x) - pq(x)$, soit

$$x - p(x) = (\text{id}_E - p)(x) = (\text{id}_E - p)(q(x)).$$

Mais $\text{id}_E - p$ est le projecteur d'image $\text{Ker } p$, de noyau $\text{Im } p$, d'où comme

$$(\text{id}_E - p)(x - q(x)) = 0,$$

on a $x - q(x) \in \text{Im } p \Rightarrow x \in \text{Im } p + \text{Im } q$.

Si $x \in \text{Im } p$, $r(x) = p(x) + q(x) - pq(x)$ avec $q(x) = 0$ d'où $r(x) = x : x \in \text{Im } r$;

si $x \in \text{Im } q$, $r(x) = p(x) + x - p(x) = x$, (puisque $q(x) = x$) d'où $x \in \text{Im } r$.

On en déduit $\text{Im } p + \text{Im } q \subset \text{Im } r$ et l'égalité

$$\text{Im } p \oplus \text{Im } q = \text{Im } r.$$

La somme est directe car $\text{Im } p \cap \text{Im } q \subset \text{Ker } q \cap \text{Im } q = \{0\}$.

3. a) On a, $\forall x \in E$, $f(x) + g(x) = x \Rightarrow E = f(E) + g(E)$.

Si $x \in \text{Ker } f$, il reste $g(x) = x$ d'où $\text{Ker } f \subset g(E)$ et de même $\text{Ker } g \subset f(E)$. On a :

$$\begin{aligned} n = \dim E &= \dim(f(E) + g(E)) \\ &= \dim f(E) + \dim g(E) - \dim(f(E) \cap g(E)) \\ &\leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g) \end{aligned}$$

d'où en fait $n = \text{rg } f + \text{rg } g$. Mais alors $\text{Ker } f$ est sous-espace de dimension $n - \text{rg}(f) = \text{rg}(g)$ de $g(E)$, on est en dimension finie d'où $\text{Ker } f = g(E)$ et $\text{Ker } g = f(E)$ pour la même raison.

La relation ci-dessus implique $f(E) \cap g(E) = \{0\}$ d'où $E = f(E) \oplus g(E)$. Si $x \in f(E) = \text{Ker } g$, l'égalité $x = f(x) + g(x)$ donne $x = f(x)$, d'où f est l'identité sur $f(E)$, nulle sur $g(E) = \text{Ker } f \Rightarrow f$ est la projection sur $f(E)$ parallèlement à $g(E)$, (et de même g projection sur $g(E)$ parallèlement à $f(E)$). Enfin $f \circ g = g \circ f = 0$.

b) On généralise sans difficulté :

$$\text{id}_E = f_1 + \cdots + f_p \Rightarrow E = \sum_i f_i(E);$$

comme

$$n = \dim \left(\sum_i f_i(E) \right) \leq \sum_i \text{rg}(f_i) \leq n,$$

il y a égalité

$$n = \sum_i \text{rg}(f_i)$$

et aussi

$$E = \bigoplus_i f_i(E).$$

(La réunion de bases des $f_i(E)$ étant une famille de n vecteurs, génératrice de E , est base de E par exemple).

Pour relier au a) soit i fixé et

$$g_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p f_k.$$

On a

$$g_i(E) \subset \bigoplus_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p f_k(E) \Rightarrow \text{rg}(g_i) \leq n - \text{rg}(f_i).$$

On a donc $f_i + g_i = \text{id}_E$ et $\text{rg } f_i + \text{rg } g_i \leq n \Rightarrow f_i$ est projecteur sur $f_i(E)$ parallèlement à $g_i(E)$.

De plus

$$\dim g_i(E) = n - \dim f_i(E) = \dim \left(\bigoplus_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p f_k(E) \right)$$

donc

$$g_i(E) = \bigoplus_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p f_k(E).$$

Mais alors si $j \neq i$, $f_j(x) \in g_i(E) \Rightarrow f_i(f_j(x)) = 0$ d'où les relations $f_i \circ f_j = 0$.

4. Comme $f \circ g = 0$, on a $\text{Im } g \subset \text{Ker } f$ donc $\text{rg}(g) \leq n - \text{rg}(f)$. Puis, comme $(f + g)(E) \subset f(E) + g(E)$, on a, avec $f + g$ bijective, en prenant les dimensions :

$$n \leq \dim f(E) + \dim g(E) - \dim(f(E) \cap g(E))$$

d'où *a fortiori* $n \leq \text{rg } f + \text{rg } g$ et finalement

$$n = \text{rg } f + \text{rg } g.$$

5. Il est clair que T_σ agit linéairement sur les vecteurs de E , donc T_σ est dans le demi-groupe $\mathcal{L}(E)$, (pour le produit de composition).

Pour σ et σ' dans le groupe S_n on a

$$T_{\sigma \circ \sigma'} = T_{\sigma'} \circ T_\sigma,$$

car on a

$$T_{\sigma'}(T_\sigma(x_1, \dots, x_n)) = T_{\sigma'}(y_1, \dots, y_n) = (y_{\sigma'(1)}, \dots, y_{\sigma'(n)})$$

avec

$$(y_1, \dots, y_n) = T_\sigma(x_1, \dots, x_n) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

d'où

$$y_i = x_{\sigma(i)} \Rightarrow y_{\sigma'(i)} = x_{\sigma \circ \sigma'(i)}.$$

Par transport de structure, l'ensemble des T_σ est un groupe dans $\mathcal{L}(E)$ donc dans $GL(E)$. (En fait $T_{\sigma \circ \sigma^{-1}} = \text{id}_E = T_{\sigma^{-1}} \circ T_\sigma$ d'où T_σ bijectif).

Les transpositions engendrent S_n , donc F sous-espace stable par tout T_σ si et seulement si il l'est pour les T_σ associés aux transpositions.

Soit $\tau_{i,j}$ la transposition des entiers i et j et $T_{i,j}$ l'automorphisme associé. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

On a $T_{i,j}(e_i) = e_j$, $T_{i,j}(e_j) = e_i$ et $\forall k \neq i, \neq j$, $T_{i,j}(e_k) = e_k$. Donc

$$T_{i,j}(e_i + e_j) = e_i + e_j \quad \text{et} \quad T_{i,j}(e_i - e_j) = e_j - e_i.$$

$T_{i,j}$ est diagonalisable avec

—1 valeur propre simple, et sous-espace propre associé $\mathbb{R}(e_i - e_j)$,

1 valeur propre d'ordre $n - 1$, et sous-espace propre associé $\text{Vect}((e_i + e_j), e_k, k \neq i, k \neq j)$.

Si F est un sous-espace stable par chaque T_σ , donc par chaque $T_{i,j}$, chaque $T_{i,j}$ induit sur F un endomorphisme diagonalisable, de valeurs propres possibles 1 et -1 et si -1 est valeur propre, c'est que $e_i - e_j \in F$ pour au moins un couple (i, j) avec $i \neq j$.

1er cas Il existe un couple (i, j) , $i \neq j$ tel que $e_i - e_j \in F$, alors pour tout $k \notin \{i, j\}$,

$$T_{j,k}(e_i - e_j) = e_i - e_k \in F.$$

Les $n - 1$ vecteurs $e_i - e_r$, $r \neq i$ engendrent l'hyperplan H d'équation

$$x_1 + \cdots + x_n = 0,$$

on a $H \subset F$ d'où en fait $F = E$ ou $F = H$ qui est bien stable, car $x_{\sigma(1)} + \cdots + x_{\sigma(n)} = 0$.

2e cas F ne contient aucun $e_i - e_j$. Avec F stable pour tout T_σ , c'est que F est sous-espace de chaque hyperplan

$$H_{ij} = \text{Vect}(e_i + e_j, e_k, k \neq i, k \neq j).$$

En munissant $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique, on constate que

$$H_{ij} = (e_i - e_j)^\perp,$$

c'est l'hyperplan d'équation $x_i - x_j = 0$.

Donc dans ce cas les $x = (x_1, \dots, x_n)$ de F sont tels que $\forall i \neq j, x_i = x_j$: on a

$$F \subset \text{Vect}(1, 1, \dots, 1).$$

Cette droite vectorielle est bien stable par T_σ d'où dans ce cas $F = \text{Vect}(1, \dots, 1)$, ou $F = \{0\}$.

6. On sait que les fonctions $(\varphi_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ avec $\varphi_\lambda(t) = e^{\lambda t}$ sont libres.

Par exemple, écrire une combinaison linéaire

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k e^{\lambda_k t} = 0,$$

avec les λ_k distincts, multiplier par $e^{-\lambda_{k_0} t}$ si $\lambda_{k_0} = \sup\{\lambda_k, k = 1, \dots, n\}$ et faire tendre t vers $+\infty$: on en déduit $\alpha_{k_0} = 0$, et on itère.

Soit une combinaison

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k f_{\lambda_k, \mu_k} = 0,$$

avec les couples (λ_k, μ_k) distincts.

Il existe alors b réel tel que les réels $\lambda_k + \mu_k b$ soient 2 à 2 distincts, car les conditions du type

$$\lambda_k + b\mu_k = \lambda_j + b\mu_j$$

sont en nombre fini, elles s'écrivent $b(\mu_k - \mu_j) = \lambda_j - \lambda_k$ et si $\mu_j \neq \mu_k$: on a une seule solution en b , alors que si $\mu_j = \mu_k$, les couples étant distincts on a $\lambda_j \neq \lambda_k$ et aucune solution en b . Finalement sauf pour un nombre fini de réels b , on a $\lambda_k + \mu_k b \neq \lambda_j + \mu_j b$, pour tout $j \neq k$.

Avec un tel choix de b ,

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k f_{\lambda_k, \mu_k}(x, bx) = 0$$

conduit à

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k e^{(\lambda_k + b\mu_k)x} = 0,$$

avec des $\lambda_k + b\mu_k$ 2 à 2 distincts d'où les α_k nuls.

7. Avoir v nilpotent, c'est avoir une puissance de v nulle, d'où l'idée de considérer, par récurrence $uv^n - v^n u$.

On multiplie $uv - vu = kv$ à gauche et à droite par v et on ajoute

$$uv^2 - vu v + vu v - v^2 u = uv^2 - v^2 u = 2kv^2.$$

Si on suppose que $uv^n - v^n u = nkv^n$, alors

$$\begin{aligned} uv^{n+1} - v^{n+1}u &= uv \cdot v^n - v^{n+1}u = (vu + kv)v^n - v^{n+1}u \\ &= v(uv^n) + kv^{n+1} - v^{n+1}u \\ &= v(v^n u + nkv^n) + kv^{n+1} - v^{n+1}u \\ &= (n+1)kv^{n+1}. \end{aligned}$$

On a donc

$$uv^n - v^n u = knv^n,$$

pour tout $n \geq 1$.

Si pour tout n , $v^n \neq 0$, l'application $\theta : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ définie par

$$w \mapsto \theta(w) = uw - wu$$

est linéaire et admet une infinité de valeurs propres, (les kn) pour les vecteurs propres v^n . Absurde, (dimension finie) donc v est nilpotent.

On peut aussi prendre la norme de knv^n , norme d'application linéaire continue et constater que, pour tout n on a

$$|k|n \|v^n\| \leq 2\|u\| \|v^n\|.$$

Si donc v n'est pas nilpotent chaque $\|v^n\|$ est $\neq 0$ et on aurait $n|k| \leq 2\|u\|$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: absurde.

8. La fonction nulle est dans E , (non vide), et si f et g sont dans E , $\forall (\lambda, \mu)$ de $\mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ est de classe C^1 et sa restriction à chaque $]x_i, x_{i+1}[$ est polynômiale de degré 2 au plus, comme f et g , d'où E sous-espace vectoriel de $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Détermination de f : sur $]-\infty, x_1[$: $f(x)$ est du type $ax^2 + bx + c$, (3 coefficients), sur $]x_1, x_2[$, $f(x)$ est du type $a_1x^2 + b_1x + c_1$ et la classe C^1 exige les égalités

$$(a - a_1)x_1^2 + (b - b_1)x_1 + c - c_1 = 0,$$

$$2(a - a_1)x_1 + b - b_1 = 0.$$

C'est un système de 2 équations à 3 inconnues, $(a - a_1, b - b_1, c - c_1)$, homogène de rang 2, (matrice

$$\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ 2x_1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

avec $\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$).

Les solutions forment un espace vectoriel de dimension 1. On se donne par exemple a_1 , et b_1 et c_1 deviennent fonctions linéaires de a, b, c, a_1 . On fait de même en chaque x_i , d'où un paramètre indépendant de plus et $\dim E = n + 3$.

Soit f_i définie par $f_i(x) = (x - x_i)^2$ sur $] -\infty, x_i[$, 0 sur $[x_i, +\infty[$. Les fonctions $1, x, x^2, f_1, f_2, \dots, f_n$ sont indépendantes, (à vérifier) dans E , en nombre $n + 3$: on a une base de E .

9. L'existence de g tel que $f \circ g = \text{id}_E$ implique g injective et f surjective. Si $\dim E$ est finie, f surjective linéaire de E dans E est un automorphisme.

Si $\dim E$ infinie, on va montrer que si f est non injective il existe $\tilde{g} \neq g$ avec $f \circ \tilde{g} = \text{id}_E$. On suppose donc $\text{Ker } f \neq \{0\}$. Soit u non nul dans $\text{Ker } f$, $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E . On fixe i_0 dans I , on définit $\tilde{g}$ par

$$\tilde{g}(e_{i_0}) = g(e_{i_0}) + u$$

et, $\forall i \neq i_0$, $\tilde{g}(e_i) = g(e_i)$. Comme $f(u) = 0$, il est clair que $f \circ \tilde{g} = f \circ g$ sur la base $\mathcal{B}$ donc $f \circ \tilde{g} = \text{id}_E$. Or $u \neq 0 \Rightarrow \tilde{g} \neq g$. C'est absurde. Donc f injective, on a un automorphisme.

10. L'opérateur $p + q$ sera un projecteur si et seulement si $(p + q)^2 = p + q$ soit, compte tenu de $p^2 = p$ et $q^2 = q$, si et seulement si

$$p \circ q + q \circ p = 0.$$

Mais ceci implique

$$p \circ p \circ q + p \circ q \circ p = 0$$

soit $p \circ q + p \circ q \circ p = 0$ et aussi

$$p \circ q \circ p + q \circ p^2 = 0$$

soit $p \circ q \circ p + q \circ p = 0$, d'où par soustraction $p \circ q - q \circ p = 0$, et finalement, puisque car $K \neq 2$,

$$p \circ q = q \circ p = 0,$$

(ce qui implique bien $p \circ q + q \circ p = 0$). On a donc aussi

$$(p + q \text{ projecteur}) \Leftrightarrow (pq = qp = 0).$$

Soit alors $x \in \text{Ker}(p + q)$, $p(x) = -q(x)$, d'où l'on tire $p^2(x) = -pq(x) = 0$ soit encore $p(x) = 0$, donc aussi $q(x) = 0$ et $\text{Ker}(p + q) \subset \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$. Comme l'autre inclusion est évidente on a

$$\text{Ker}(p + q) = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q.$$

Par ailleurs, si $y \in \text{Im}(p + q)$, il existe $x \in E$ tel que $y = p(x) + q(x)$ donc $y \in \text{Im } p + \text{Im } q$. Or si $z \in \text{Im } p \cap \text{Im } q$, on a $p(z) = z$ et $q(z) = z$, comme $pq = 0$ on a $pq(z) = z = 0$ donc $\text{Im } p$ et $\text{Im } q$ sont en somme directe.

Soit alors $y = u + v \in p(E) \oplus q(E)$. On a $p(u) = u$ et $q(v) = v$ mais aussi $p(v) = 0$ et $q(u) = 0$ car $pq = 0$ implique $q(E) \subset \text{Ker } p$, (et de même $qp = 0 \Rightarrow p(E) \subset \text{Ker } q$).

Donc

$$(p + q)(y) = (p + q)(u) + (p + q)(v) = u + v = y,$$

donc $y \in \text{Im}(p + q)$ d'où

$$\text{Im}(p + q) = p(E) \oplus q(E).$$

11. Posons $p = \text{rang}(g)$, $q = \text{rang}(f)$. Pour tout x de $\text{Ker } f$, on aura $g(k(x)) = 0$ donc k , bijective, doit envoyer $\text{Ker } f$ dans $\text{Ker } g$.

Soient A et B des supplémentaires de $\text{Ker } f$ et $\text{Ker } g$, donc $E = A \oplus \text{Ker } f$ et $E = B \oplus \text{Ker } g$. On a $E/\text{Ker } f \simeq f(E)$ et aussi $E/\text{Ker } f \simeq A$ d'où $\dim A = \text{rang}(f) = q$ et $\dim B = p$.

Soit

$$H = \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_{q-p})$$

un sous-espace de dimension $q - p$ de $\text{Ker } g$, et K tel que $\text{Ker } g = H \oplus K$.

Soit $\{e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_q\}$ une base de A et $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p\}$ une base de B . La restriction de f à A , supplémentaire de $\text{Ker } f$, est injective donc

$$\{f(e_1), \dots, f(e_p); f(e_{p+1}), \dots, f(e_q)\}$$

est une famille libre de F , et c'est une base de $f(E)$ qui est de dimension q .

On définit $h : F \rightarrow F$ par

$$h(f(e_i)) = g(\varepsilon_i) \quad \text{si } i \leq p,$$

$$h(f(e_j)) = 0 \quad \text{pour } p+1 \leq j \leq q,$$

et $h = 0$ par exemple sur un supplémentaire de $f(E)$ dans F .

Puis on définit $k : E \rightarrow E$ par $k(e_i) = \varepsilon_i$ si $i \leq p$, $k(e_j) = u_{j-p}$ pour $p+1 \leq j \leq q$; puis, avec

$$E = B \oplus \text{Ker } g = (B \oplus H) \oplus K = A \oplus \text{Ker } f,$$

comme $B \oplus H$ et A sont de dimension q , K et $\text{Ker } f$ sont isomorphes : il existe un isomorphisme θ de $\text{Ker } f$ sur K . On a déjà défini k sur $\{e_1, \dots, e_q\}$ base de A , on définit k par $k(x) = \theta(x)$ pour tout x de $\text{Ker } f$, d'où k défini sur $E = A \oplus \text{Ker } f$, bijectivement.

De plus

$$\forall i = 1, \dots, p, \quad (g \circ k)(e_i) = g(\varepsilon_i) = h(f(e_i));$$

$$\forall j = p+1, \dots, q, \quad (g \circ k)(e_j) = g(u_{j-p}) = 0 = (h \circ f)(e_j);$$

enfin, $\forall x \in \text{Ker } f$, $g(k(x)) = g(\theta(x)) = 0$ car $\theta(x) \in K$ et $K \subset \text{Ker } g$. Comme alors $(h \circ f)(x) = h(0) = 0$, c'est gagné.

CHAPITRE 7

Les polynômes : construction de $\mathbb{C}$

La structure de l'ensemble des polynômes sur un corps K est une structure très riche, (combien d'œufs au kilo ?), par ses lois qui en font une algèbre, mais aussi parce que l'anneau des polynômes sera euclidien, parce qu'on fera intervenir les notions de racines, de factorisation... Enfin, si K est un corps valué la topologie s'en mêlera ; si $K = \mathbb{R}$, les signes interviendront, Stone Weierstrass viendra à la rescousse ce qui permettra à Bessel de transformer son inégalité en égalité par exemple.

Autant dire qu'il y a du pain sur la planche !

1. Polynômes sur un corps K commutatif

DÉFINITION 7.1. — Soit un corps commutatif K . On appelle polynôme sur K toute suite finie $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K , finie c'est-à-dire telle que $\{n, u_n \neq 0\}$ soit finie.

Soit $A = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme sur K . L'ensemble des n , entiers naturels tels que a_n soit non nul, étant fini on a deux cas. Soit cet ensemble est vide, A est donc la suite nulle, notée 0 , soit cet ensemble est non vide fini dans $\mathbb{N}$ donc il admet un plus grand élément (corollaire 3.45), n_0 , appelé degré de A , et noté $d^\circ A$.

DÉFINITION 7.2. — Soit $A = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme non nul sur K . On appelle degré du polynôme A le plus grand entier n tel que $a_n \neq 0$, et valuation de A le plus petit entier n tel que $a_n \neq 0$.

Donc si A non nul est un polynôme de valuation p et de degré q on a : $p \leq q$ et $\forall n < p, a_n = 0$ ainsi que $\forall n > q, a_n = 0$. On peut encore représenter A sous la forme

$$A = (0, \dots, 0, a_p, a_{p+1}, \dots, a_q, 0, 0, \dots)$$

avec a_p et $a_q \neq 0$.

Addition de 2 polynômes, produit par un scalaire

K étant un espace vectoriel sur lui-même, l'ensemble $K^{\mathbb{N}}$ des applications de $\mathbb{N}$ dans K , c'est-à-dire des suites d'éléments de K est lui-même espace vectoriel pour les 2 lois :

$$A + B = C \quad \text{avec, } \forall n, c_n = a_n + b_n,$$

$$\lambda \cdot A = C \quad \text{avec, } \forall n, c_n = \lambda a_n,$$

A, B, C étant les suites de termes généraux respectifs a_n, b_n, c_n , et λ étant un scalaire dans K , (exemple 6.5).

Il est licite de se demander si l'ensemble des polynômes n'est pas sous-espace vectoriel de $K^{\mathbb{N}}$.

Or si A et B sont des polynômes et si $\forall n > n_A$ on a $a_n = 0$, ainsi que $b_n = 0, \forall n > n_B$, (A et B sont des suites finies), il est clair que $\forall n > n_A, \lambda a_n = 0$ donc λA est un polynôme, et que $\forall n > \sup(n_A, n_B), a_n + b_n = 0$ donc $A + B$ est un polynôme. On a donc :

THÉORÈME 7.3. — *L'ensemble noté $K[X]$ des polynômes sur un corps K est un espace vectoriel pour les lois :*

$$A + B = C \text{ avec } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = a_n + b_n,$$

$$\lambda \cdot A = C \text{ avec } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \lambda a_n.$$

■

La notation $K[X]$ est pour l'instant mystérieuse, mais elle va s'éclaircir par l'introduction de la deuxième loi sur $K[X]$.

Produit de deux polynômes

DÉFINITION 7.4. — *Soit $A = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $B = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes sur le corps K . On appelle polynôme produit $C = AB$, le polynôme de terme général*

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0.$$

Ou encore

$$c_n = \sum_{p=0}^n a_p b_{n-p}.$$

Cette définition a un sens parce que la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est finie lorsque les 2 suites A et B le sont.

En effet, il existe n_A et n_B entiers tels que $\forall n > n_A, a_n = 0$ et $\forall n > n_B, b_n = 0$.

Soit alors $n > n_A + n_B$. Dans

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k},$$

dès que $k > n_A, a_k = 0 \Rightarrow a_k b_{n-k} = 0$; et si $k \leq n_A, n - k > (n_A + n_B) - k$ soit $n - k > n_B + (n_A - k) \geq n_B$, donc $b_{n-k} = 0 \Rightarrow a_k b_{n-k} = 0$; et finalement $\forall n > n_A + n_B, c_n = 0$: on a bien un polynôme.

REMARQUE 7.5. — *Si A et B sont deux polynômes non nuls, ils ont des degrés d_A et d_B , et le produit $C = AB$ est non nul de degré $d_C = d_A + d_B$.*

Car avec $a_{d_A} \neq 0$ et $b_{d_B} \neq 0$, on a $c_{d_A+d_B} = a_{d_A} b_{d_B} \neq 0$ dans le corps K , et, $\forall n > d_A + d_B, c_n = 0$ vu le calcul précédent. ■

De même on vérifierait que la valuation de AB est la somme des valuations de A et B .

7.6. Une convention

Le polynôme nul est dit de degré $-\infty$ et de valuation $+\infty$.

C'est choquant, puisque dans ce cas la valuation est supérieure au degré. Mais ceci permet de donner un sens aux formules

$$\begin{aligned} d^\circ(A + B) &\leq \text{Max}(d^\circ A, d^\circ B), \\ \text{valuation}(A + B) &\geq \text{Min}(\text{val}(A), \text{val}(B)), \end{aligned}$$

même lorsque $A = -B$.

7.7.

On vérifie facilement que l'ensemble $K[X]$ pour l'addition et le produit des polynômes est un anneau, commutatif, (K l'étant), unitaire, intègre.

Par exemple, l'associativité $A(BC) = (AB)C$ du produit de polynômes vient de ce que le terme général de $A(BC)$ est d_n avec

$$\begin{aligned} d_n &= \sum_{i=0}^n a_i \left(\sum_{k=0}^{n-i} b_k c_{n-i-k} \right) \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{k=0}^{n-i} a_i (b_k c_{n-i-k}). \end{aligned}$$

Dans le corps K , $a_i(b_k c_{n-i-k}) = (a_i b_k) c_{n-i-k}$.

D'autre part, on peut sommer en factorisant les c_j . Pour cela on peut remarquer que $j = n - i - k$ varie en fait de 0, (si $k = n - i$), à $n - i$ qui lui-même varie de 0 à n . Finalement j varie de 0 à n .

Pour $n - i - k = j$ fixé, on a $i + k = n - j$, c'est donc que i varie de 0 à $n - j$ et que $k = n - j - i$. On a donc

$$d_n = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^{n-j} a_i b_{(n-j)-i} \right) c_j : \quad \text{terme de } d^\circ n \text{ de } (AB)C.$$

On justifierait facilement la distributivité... Le polynôme constant, 1, est élément neutre pour le produit. Enfin l'anneau est intègre car on a vu que si A et B sont des polynômes non nuls, AB est aussi non nul, (7.5). On a :

THÉORÈME 7.8. — *L'ensemble $K[X]$ des polynômes sur le corps commutatif K est un anneau commutatif, unitaire intègre, pour la somme et le produit de polynômes, donc une algèbre commutative unitaire si on adjoint le produit par un scalaire.* ■

Et la notation $K[X]$ dans tout cela ? J'y viens !

Soit $A = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme et n_A tel que $\forall n > n_A, a_n = 0$.

Si on note $\bar{a}_n$ le polynôme dont tous les coefficients sont nuls et dont le coefficient d'indice n vaut a_n , ce qui ne lui interdit pas d'être nul, on a

$$A = \sum_{p=0}^{n_A} \bar{a}_p,$$

(facile à vérifier).

Or $\bar{a}_p = (0, \dots, 0, a_p, 0, \dots) = a_p(0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, (seul le terme d'indice p peut être non nul).

Notons alors X le polynôme $P = (0, 1, 0, 0, \dots)$, donc la suite finie où tous les coefficients sont nuls sauf celui d'indice 1, $p_1 = 1$. Le terme général de X^2 est

$$c_n = \sum_{i+j=n} p_i p_j.$$

Or seul p_1 est $\neq 0$ donc seul le produit $p_1 p_1$ est $\neq 0$, d'où $c_2 = p_1 p_1 = 1$ et $\forall n \neq 2, c_n = 0$.

On a $X^2 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$ et on vérifie par récurrence (laissée au lecteur), que $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$X^n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots),$$

1 étant au rang $n + 1$.

Si, par convention, on note $X^0 = (1, 0, 0, \dots)$ le polynôme élément neutre pour le produit dans $K[X]$, on obtient finalement

$$A = (a_n) = \sum_{p=0}^{n_A} a_p X^p,$$

et on retrouve la notation polynômiale connue depuis longtemps. Simplement, quand on introduit cette notation en parlant de l'inconnue x variant dans K , la notion de polynôme est en fait celle de fonction polynôme :

$$x \mapsto \sum_{p=0}^{n_A} a_p x^p,$$

de K dans K attachée à la suite finie des coefficients, alors qu'ici X n'est pas une indéterminée, ni une inconnue, mais un polynôme particulier.

On retrouvera par la suite la notion de fonction polynôme associée à un polynôme, et on verra que la nature du corps intervient alors.

7.9.

On notera désormais

$$A = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n \quad \text{ou} \quad A = \sum_{n=0}^{d^\circ A} a_n X^n$$

un polynôme avec les conventions suivantes :

- 1) dans la somme indexée par $\mathbb{N}$, les a_n sont presque tous nuls,
- 2) dans la deuxième écriture qui n'a pas de sens si $A = 0$ car $d^\circ A = -\infty$ et n ne peut pas croître de 0 à $d^\circ A$, on convient que l'expression est alors nulle.

THÉORÈME 7.10. — *L'espace vectoriel $K[X]$ est de dimension dénombrable sur K , la famille des monômes $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ en formant une base.*

L'aspect générateur de cette famille a été justifié en 7.9.

Cette famille est libre : si pour des entiers distincts, donc que l'on peut ordonner, $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ on a une combinaison linéaire

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i X^{n_i}$$

nulle, c'est que la suite finie associée est nulle or son terme d'indice n_i est λ_i d'où chaque λ_i nul. ■

THÉORÈME 7.11. — *Toute famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes de degrés échelonnés est une base de $K[X]$.*

Degrés échelonnés signifie que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est de degré n . En particulier aucun P_n n'est nul.

D'abord une telle famille est libre : soient $n_1, \dots, n_k$ des indices distincts, supposés ordonnés en croissant, et $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq k}$ des scalaires tels que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i P_{n_i} = 0.$$

Comme $n_1 < n_2 < \dots < n_k$, le coefficient de X^{n_k} vient de $\lambda_k P_{n_k}$ et vaut $\lambda_k \cdot$ (coefficient de X^{n_k} dans P_{n_k}). Le produit est nul, avec le coefficient en question $\neq 0$, (P_{n_k} de degré n_k) donc $\lambda_k = 0$. De proche en proche chaque $\lambda_i = 0$.

La famille est génératrice.

Soit P un polynôme non nul. Il a un degré n .

Notons $K_n[X] = \text{Vect}(1, X, X^2, \dots, X^n)$ le sous-espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$ (tiens, heureusement que $d^\circ 0 = -\infty$), $P \in K_n[X]$ espace vectoriel de dimension $n + 1$ puisque la partie libre $\{1, X, \dots, X^n\}$ de cardinal $n + 1$, est aussi génératrice, donc en est une base.

Mais alors $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ partie libre (début de la justification) dans $K_n[X]$ de dimension $n + 1$ en est aussi une base (corollaire 6.67) et $P \in \text{Vect}(P_0, P_1, \dots, P_n)$: c'est une combinaison linéaire finie des $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$. La famille $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est bien génératrice de $K[X]$. ■

REMARQUE 7.12. — *Soit dans K , n éléments distincts, $a_1, \dots, a_n$. Alors il existe une famille de n polynômes, chacun de degré $n - 1$ s'annulant pour $n - 1$ des a_j , valant 1 pour le a_k restant. Ce sont les polynômes interpolateurs de Lagrange.*

Considérons les polynômes

$$Q_k = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X - a_i).$$

1. 校勘：原文为“d'indice $n_i + 1$ ”。Le coefficient de X^{n_i} est le terme d'indice n_i de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$; $n_i + 1$ est son rang si l'on compte les positions à partir de 1.

Chaque Q_k est de degré $n - 1$, (produit de $n - 1$ polynômes de degré 1), et, $\forall i \neq k, Q_k(a_i) = 0$.

Soit une combinaison linéaire

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k Q_k = 0.$$

La valeur prise par cette combinaison linéaire en chaque a_k est donc nulle. On va en déduire la nullité des λ_k , mais avant, une précision.

On appelle valeur prise par le polynôme

$$P(X) = \sum_{n=0}^{d^{\circ} P} u_n X^n,$$

en $a \in K$, le scalaire

$$P(a) = \sum_{n=0}^{d^{\circ} P} u_n a^n.$$

Il est bien clair que si les u_n sont tous nuls, $P(a) = 0$, la réciproque n'étant pas forcément vraie, lorsque le corps K est quelconque. Par exemple si $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p premier, le théorème de Fermat nous dit que $x^p - x = 0$ pour tout $x \in K$, donc le polynôme $X^p - X$, non nul, est associé à une fonction polynôme nulle d'où l'intérêt de dissocier les notions de polynôme et de fonction polynôme.

7.13.

Très brièvement justifions Fermat : K^* est groupe multiplicatif de cardinal $p - 1$ donc $\forall x \in K^*, x^{p-1} = 1$, d'où $x^p = x$, relation vérifiée aussi par $x = 0$.

Retour aux Q_k : il reste $\lambda_k Q_k(a_k) = 0$, chaque $Q_i(a_k), i \neq k$, étant nul²

Or

$$Q_k(a_k) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (a_k - a_i) \neq 0,$$

on a donc $\lambda_k = 0$.

La famille $(Q_1, \dots, Q_n)$ de n vecteurs de $K_{n-1}[X]$ est libre, en dimension n : c'est une base (corollaire 6.67).

En fait, on pose

$$P_k(X) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_k - a_i} :$$

les P_k sont tous de degré $n - 1$, nuls en tous les a_i sauf un, où la valeur prise est 1. Ce sont les P_k qui sont les polynômes interpolateurs de Lagrange. ■

DÉFINITION 7.14. — Soit P un polynôme de degré n . On appelle coefficient directeur de P le coefficient de X^n dans P .

2. 校勘：原文为“ $Q_i(a_k)$ étant nul”。Pour $i = k$, $Q_k(a_k) = \prod_{j \neq k} (a_k - a_j) \neq 0$; seuls les termes $i \neq k$ s'annulent.

C'est donc le coefficient d'indice le plus élevé, non nul.

DÉFINITION 7.15. — *Un polynôme P est dit unitaire s'il est non nul, de coefficient directeur égal à 1, élément neutre du corps K .*

Les polynômes interpolateurs de Lagrange permettent de comprendre le point suivant.

7.16.

Dans un espace vectoriel E tous les vecteurs d'un sous-espace F de E peuvent être des combinaisons linéaires des vecteurs d'une famille $\mathcal{F}$ de E sans qu'aucun vecteur de $\mathcal{F}$ ne soit dans F .

Attention au caractère défini ou non des articles.

Par exemple soit $E = K_{50}[X]$. On prend 51 valeurs distinctes de K ($K = \mathbb{R}$ par exemple), $a_1, \dots, a_{51}$. Les 51 polynômes interpolateurs de Lagrange $(P_k)_{1 \leq k \leq 51}$ sont tous de degré 50 et forment une base de E .

Soit $F = K_{25}[X]$, comme c'est un sous-espace de E , tous les vecteurs de F sont des combinaisons des P_k bien qu'aucun P_k ne soit dans F . Bien sûr, si toutes les combinaisons des P_k étaient dans F , en particulier chaque P_k serait dans F et $E = \text{Vect}(P_k)$ serait dans F d'où $E = F$ dans ce cas.

REMARQUE 7.17. — Toujours avec $(a_1, \dots, a_n)$ éléments distincts de K et $E = K_{n-1}[X]$, les formes linéaires $\varphi_{a_i} : E \rightarrow K$ qui à P associent $\varphi_{a_i}(P) = P(a_i)$ forment une base de E^* , duale de la base des polynômes interpolateurs de Lagrange. Car on a n formes linéaires dans E^* de dimension n , comme E , et $\varphi_{a_i}(P_k) = P_k(a_i) = 1$ si $i = k$ et 0 sinon. On retrouve bien la définition de la base duale, (voir 6.108).

2. Division des polynômes

Soient A et B deux polynômes à une indéterminée, c'est le nom des éléments de $K[X]$, «une» car il y a aussi les polynômes à plusieurs indéterminées, dont je ne parle pas, mon propos étant de construire $\mathbb{C}$.

On dit que

7.18.

B divise A s'il existe $C \in K[X]$ tel que $A = BC$.

Il est clair que si $A = 0$, avec $C = 0$ on aura $0 = B0$ quel que soit B . Si on écarte ce cas, A étant supposé non nul, B et C ne peuvent pas être nuls non plus, (on ne divise pas par 0 : des années de scolarité ont du faire acquérir ce réflexe), et l'égalité $A = BC$ implique $d^\circ A = d^\circ B + d^\circ C$ d'où $d^\circ B \leq d^\circ A$ si A est divisible par B .

Mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante. On dispose toutefois d'une division dite euclidienne sur l'anneau $K[X]$.

THÉORÈME 7.19. (de la division euclidienne³). — Soient A et B deux polynômes sur le corps commutatif K , B étant non nul. Il existe un et un seul couple (Q, R) de polynômes vérifiant les conditions

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad d^\circ R < d^\circ B.$$

On formule parfois en disant $R = 0$ ou $d^\circ R < d^\circ B$. Mais en ayant pris la convention $d^\circ 0 = -\infty$, la formulation $d^\circ R < d^\circ B$ suffit.

Q s'appelle le quotient et R le reste de la division de A par B suivant les puissances décroissantes, expression liée à la démarche pratique.

Justifions d'abord l'unicité. Si on a deux solutions

$$A = BQ + R = BQ' + R'$$

avec $d^\circ R < d^\circ B$ et $d^\circ R' < d^\circ B$, il vient

$$B(Q - Q') = R' - R.$$

Si $Q - Q' \neq 0$, $Q - Q'$ a un degré, entier naturel, donc ≥ 0 et alors $d^\circ(B(Q - Q')) \geq d^\circ B$ alors que $R' - R$ est de degré strictement inférieur à $d^\circ B$: c'est absurde. Donc $Q - Q' = 0$ et alors $R - R' = 0$ aussi.

Passons à l'existence. Considérons l'ensemble $\mathcal{N}$ des degrés des polynômes $A - BQ$ lorsque Q varie dans $K[X]$. Ou bien cet ensemble contient $-\infty$ donc il existe Q_1 tel que $A - BQ_1 = 0$ soit, $A = BQ_1 + 0$, le couple $(Q_1, 0)$ est solution ; soit cet ensemble $\mathcal{N}$ est une partie de $\mathbb{N}$, non vide car des polynômes Q il y en a. Elle admet alors un plus petit élément r et soit Q un polynôme tel que

$$d^\circ(A - BQ) = r = \text{plus petit élément de } \mathcal{N}.$$

On pose $A - BQ = R$ et il reste à justifier que $r = d^\circ R < d^\circ B$.

Si $d^\circ R \geq d^\circ B$, on a R non nul, comme B , soient alors u le coefficient directeur de R , v celui de B , et $p = d^\circ B$. Si on considère

$$R - \frac{u}{v}X^{r-p}B = R_1 :$$

c'est un polynôme de degré r au plus, ($r = d^\circ R = d^\circ(\frac{u}{v}X^{r-p}B)$), or le terme en X^r a pour coefficient $u - \frac{u}{v}v = 0$ donc en fait $r_1 = d^\circ R_1 < r$, inégalité valable même si $R_1 = 0$ auquel cas $r_1 = -\infty$.

Mais alors on avait

$$A - BQ - \frac{u}{v}X^{r-p}B = A - B\left(Q + \frac{u}{v}X^{r-p}\right) = R_1$$

avec $d^\circ R_1 = r_1 < r$ et si $R_1 = 0$, on retombe sur le premier cas ; sinon $r_1 \in \mathcal{N}$, ce qui contredit la minimalité de r ⁴. On a donc le résultat. Mais en même temps on a amorcé le procédé pour trouver

3. 校勘：原文为“euclidienne”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

4. 校勘：原文为“aussi $r_1 \in \mathcal{N}$ de borne inférieur r : c'est exclu”。Dans le cas $R_1 = 0$, on a $d^\circ R_1 = -\infty$, donc r_1 n'appartient pas à la partie $\mathcal{N} \subset \mathbb{N}$ considérée ici ; il faut séparer ce cas, qui donne directement une division exacte.

Q et R : par des éliminations successives du terme de plus haut degré, on fait diminuer le degré de $A - BQ_k$, les Q_k désignant des quotients successifs.

Si au départ $d^\circ A < d^\circ B$ on a directement $A = 0 \cdot B + A$. Sinon, soit

$$aX^n \quad \text{le terme de plus haut degré de } A$$

et

$$bX^p \quad \text{celui de } B \text{ avec } n \geq p,$$

alors

$$A_1 = A - \frac{a}{b} X^{n-p} B$$

est degré $n_1 < n$ et on a

$$A = \frac{a}{b} X^{n-p} B + A_1.$$

On pose $Q_1 = \frac{a}{b} X^{n-p}$.

Si $d^\circ A_1 < d^\circ B$ c'est fini : la solution est $Q = Q_1$, $R = A_1$.

Si $d^\circ A_1 = n_1 \geq d^\circ B$, on fait subir à A_1 ce qu'on a fait à A . Avec a_1 coefficient directeur de A_1 on aura

$$A_1 = \frac{a_1}{b} X^{n_1-p} B + A_2$$

d'où

$$A = \left(\frac{a}{b} X^{n-p} + \frac{a_1}{b} X^{n_1-p} \right) B + A_2.$$

On pose

$$Q_2 = \frac{a}{b} X^{n-p} + \frac{a_1}{b} X^{n_1-p}.$$

Si $d^\circ A_2 < d^\circ B$, on a la solution $Q = Q_2$, $R = A_2$,

si $d^\circ A_2 = n_2 \geq d^\circ B$, on fait subir à A_2 ce qu'on a fait pour A , A_1 , ... et, au bout d'un nombre fini d'opérations, on obtient le quotient et le reste puisque les degrés des A_j diminuent strictement. ■

Les conséquences de cette division euclidienne vont être très importantes, car, comme on l'a vu lors de l'étude des anneaux, l'anneau $K[X]$ est euclidien, donc principal. (voir 5.27 et 5.28). C'est tellement important que je le justifie encore ici :

THÉORÈME 7.20. — *L'anneau $K[X]$ des polynômes sur un corps K est principal, c'est-à-dire que tout idéal est principal.*

On a d'abord $K[X]$ anneau commutatif, unitaire, intègre, (Théorème 7.8). Soit I un idéal de $K[X]$. S'il est réduit à 0, I est formé des multiples de 0. Sinon l'ensemble des degrés des éléments non nuls de I est un ensemble noté $\mathcal{N}$, non vide dans $\mathbb{N}$. Donc il admet un plus petit élément n_0 et soit B dans I de degré n_0 . Soit $A \in I$, on divise A par B , avec Q et R tels que $A = BQ + R$ et $d^\circ R < d^\circ B$, comme $R = A - BQ$ est dans l'idéal I , (I contient B donc contient BQ , il contient A et c'est aussi un sous-groupe), c'est que $R = 0$, (sinon $d^\circ R \in \mathcal{N}$ avec $d^\circ R < \inf(\mathcal{N})$). Donc $I \subset (B)$ idéal des multiples de B . Comme $B \in I$, l'inclusion $(B) \subset I$ est évidente donc I est bien l'idéal principal engendré par B . ■

Le fait que tout idéal de $K[X]$ soit principal servira à définir par exemple, la notion de polynôme minimal pour les opérateurs linéaires, pas pour tous, il y a du favoritisme dans l'air ! (voir la définition 10.43). Ici nous allons l'exploiter pour dégager les notions de plus grand commun diviseur, (p.g.c.d), et de plus petit commun multiple, (p.p.c.m).

DÉFINITION 7.21. — *Un élément p d'un anneau commutatif unitaire A est dit premier, ou irréductible, ou extrémal, s'il n'est pas inversible et si ses seuls diviseurs sont les éléments u inversibles de A , ou les pu avec u inversible.*

Il est clair que si u est inversible, d'inverse u^{-1} , pour tout x de A on a : $x = (xu^{-1})u$ donc u est diviseur de x , et $x = (xu)u^{-1}$ montre aussi que xu divise x . La définition 7.21 dit en somme que p premier $\iff p$ n'a pas d'autres diviseurs que ses diviseurs «évidents», à savoir les pu et u avec u inversible dans l'anneau.

Comme notre étude est ici centrée sur l'anneau $A = K[X]$, il serait bon de connaître les éléments inversibles de cet anneau.

THÉORÈME 7.22. — *Les éléments inversibles de l'anneau $K[X]$ sont les éléments non nuls de K , c'est-à-dire les polynômes constants non nuls.*

Car si P est inversible, il existe $P^{-1} \in K[X]$ tel que $PP^{-1} = 1$. En particulier P et P^{-1} , non nuls, ont un degré et $d^0 1 = 0 = d^0 P + d^0 P^{-1}$. Les degrés étant dans $\mathbb{N}$ on a $d^0 P = d^0 P^{-1} = 0$ donc P est un scalaire $\lambda \in K^*$. Réciproquement, si $\lambda \in K^*$, le polynôme constant λ^{-1} , (inverse de λ dans le corps K) est inverse de λ dans $K[X]$. ■

THÉORÈME 7.23. — *Dans un anneau principal A , tout élément non nul et non inversible est produit d'un élément inversible par des éléments irréductibles.*

On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe des $x \neq 0$, et non inversibles et qui ne s'écrivent pas sous la forme du produit d'un élément inversible et d'éléments extrémaux. Soit $\mathcal{X}$ l'ensemble non vide de ces x .

La famille $\mathcal{F}$ des idéaux principaux (x) engendrés par les x de $\mathcal{X}$ est non vide : elle admet alors un élément maximal pour l'inclusion. En effet, si c'était faux, soit $I_1 \in \mathcal{F}$, il n'est pas maximal, donc $\exists I_2 \in \mathcal{F}$ avec $I_1 \subsetneq I_2$. À son tour I_2 n'est pas maximal, on continue et on peut construire une suite d'idéaux de $\mathcal{F}$ avec

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots \subsetneq I_n \subsetneq \dots$$

Soit

$$I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n,$$

c'est un idéal, sous-groupe car $0 \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, et si x et y sont dans I , il existe n_x et n_y avec $x \in I_{n_x}$, $y \in I_{n_y}$ ou la famille des idéaux est ordonnée $\Rightarrow x$ et y sont dans $I_{\sup(n_x, n_y)}$ sous-groupe additif, d'où $x - y \in I_{\sup(n_x, n_y)} \subset I$; puis I est permis pour le produit car si $x \in A$ et $y \in I$, $\exists n_y \in \mathbb{N}$, $y \in I_{n_y}$ d'où $xy \in I_{n_y}$, idéal, a fortiori $xy \in I$.

L'anneau étant principal, I est principal : il existe a dans A tel que

$$I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n = (a)$$

idéal principal engendré par a . Mais alors $\exists p \in \mathbb{N}$ tel que $a \in I_p$. Comme I_p est un idéal on a les inclusions $(a) \subset I_p \subset I = (a)$ d'où en fait $I_p = (a)$, mais aussi, $\forall n \geq p$, $I_p = (a) \subset I_n \subset I = (a)$. La suite strictement croissante des I_n devient stationnaire : c'est absurde.

Revenons donc à un idéal M maximal dans la famille $\mathcal{F}$, avec $M = (m)$ idéal principal engendré par m , m supposé non inversible, mais aussi non produit d'un inversible par des éléments extrémaux. En particulier m n'est pas extrémal, sinon $m = 1 \cdot m$ est produit de 1 inversible par m extrémal, donc m peut s'écrire sous la forme $m = bc$ avec b et c qui ne sont pas tous les deux inversibles ou du type ux avec u inversible et x produit d'éléments extrémaux.

Tout multiple de m étant multiple de b (et de c) on a les inclusions d'idéaux $(m) \subset (b)$ et $(m) \subset (c)$, inclusions strictes, (sinon $(m) = (b) \Rightarrow b \in (m)$, il existerait $v \in A$ tel que $b = mv$ d'où $b = mv = bcv \Rightarrow b(1 - cv) = 0$, or $m \neq 0$, (les x de $\mathcal{X}$ sont non nuls), donc $b \neq 0$, l'anneau A étant intègre, on a $1 - cv = 0$ donc c inversible : exclu). Mais vu le caractère maximal de (m) dans $\mathcal{F}$, c'est que (b) et (c) ne sont pas dans $\mathcal{F}$, donc b et c non dans $\mathcal{X}$.

Alors b et c qui sont non nuls sont soit inversibles (exclu) soit chacun du type $b = ux$ et $c = vy$ avec u et v inversibles et x et y produits d'éléments extrémaux. Mais alors $m = bc = (uv)xy$ serait du même type ce qui est absurde puisque $m \in \mathcal{X}$.

C'est que finalement $\mathcal{X} = \emptyset$ et on a bien le résultat. ■

Il serait alors intéressant de savoir en quelle mesure une telle décomposition est unique. Pour cela on a besoin de caractériser les éléments premiers (ou extrémaux).

THÉORÈME 7.24. — *Soit p non nul et non inversible dans l'anneau principal A . Il y a équivalence entre :*

- 1) p est premier,
- 2) tout diviseur de p est soit inversible, soit du type pu avec u inversible,
- 3) (p) est idéal maximal, (pour l'inclusion),
- 4) pour tout produit bc divisible par p , p divise au moins l'un des facteurs.

1) $\Leftrightarrow$ 2) puisque c'est la définition de p premier, (voir 7.21).

1) $\Rightarrow$ 3) On suppose p premier. Soit I un idéal contenant l'idéal (p) . Comme A est principal, il existe $a \in A$ tel que $I = (a)$ et $(p) \subset (a) \Rightarrow p \in (a)$ donc il existe $b \in A$ tel que $p = ab$, d'où a divise p .

Mais alors soit a inversible, si a^{-1} est son inverse $aa^{-1} = 1 \in (a)$ d'où, $\forall x \in A$, $x = 1 \cdot x \in (a)$ on a $(a) = A$; soit $a = pu$ avec u inversible, et alors $(a) \subset (p)$ d'où $(a) = (p)$.

Finalement si I est un idéal contenant (p) on a $I = A$ ou (p) . C'est que (p) est maximal dans l'ensemble des idéaux, partiellement ordonné par inclusion.

3) $\Rightarrow$ 1) Car soit a un diviseur de p . Il existe $b \in A$ tel que $p = ab$ donc $p \in (a)$, a fortiori l'idéal principal engendré par p est contenu dans (a) : $(p) \subset (a)$. Comme on suppose (p) maximal, on a soit $(a) = A$ et alors $1 \in (a) \Rightarrow \exists a^{-1}$ dans A tel que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$: a est inversible; soit $(a) = (p)$, alors $a \in (p)$, il existe c tel que $a = pc$ d'où

$$a = pc = (ab)c = a(bc) \Rightarrow a(1 - bc) = 0$$

avec $a \neq 0$ et A intègre on a $1 = bc$ donc b et c inversibles et $a = pc$ avec c inversible. Les seuls diviseurs de p sont inversibles ou du type pu avec u inversible donc p est premier.

1) $\Rightarrow$ 4) Soit p premier qui divise le produit bc . En fait on considère l'idéal engendré par p et b : c'est l'intersection de tous les idéaux contenant p et b , c'est aussi, A étant commutatif,

$$I = \{up + vb : (u, v) \in A^2\}$$

car on vérifie facilement que I est un idéal contenant p et b , et que c'est le plus petit, pour l'inclusion, à contenir p et b .

On a $(p) \subset I$ et (p) maximal $\Rightarrow$

- soit $I = (p)$, mais alors $b \in (p)$, donc b est multiple de p , ou encore, p divise b ;
- soit $I = A$, donc $1 \in I$, $\exists u, v$ dans A tels que $1 = up + vb$ d'où $c = upc + vbc$. Mais comme p divise bc par hypothèse et upc de manière évidente, on a p divise c .

4) $\Rightarrow$ 1) Si p non nul et non inversible vérifie (4), en utilisant le Théorème 7.23 on peut écrire $p = up_1p_2 \cdots p_n$ avec u inversible et les p_j irréductibles.

En fait $p'_1 = up_1$ est aussi irréductible puisque $(p_1) = (up_1)$ est maximal, (1) $\Leftrightarrow$ 3), donc on peut écrire, en remplaçant p_1 par p'_1 ,

$$p = p'_1p_2 \cdots p_n$$

avec les p_j irréductibles. Comme p divise p , le 4) $\Rightarrow$ p divise p'_1 ou $p_2 \cdots p_n$. Dans le 2e cas il divise p_2 ou $(p_3 \cdots p_n)$. En itérant on arrive à p divise l'un des p_j irréductible.

Donc p est soit inversible (exclu par hypothèse) soit du type $p = u_jp_j$ avec u_j inversible. Mais alors $(p) = (p_j)$ est maximal donc p est bien irréductible, (on utilise l'équivalence de 1 et 3). ■

REMARQUE 7.25. — En cours de démonstration, on a vu en fait que le 4^e pouvait se formuler sous la forme :

$$p \text{ premier} \Leftrightarrow \text{dans tout produit divisible par } p, \text{ } p \text{ divise l'un des facteurs.}$$

On a aussi rencontré Bézout en route. Ceci demande des éclaircissements.

DÉFINITION 7.26. — Soit un anneau principal A . On appelle plus grand commun diviseur (ou pgcd) de n éléments $a_1, \dots, a_n$ de A tout générateur d de l'idéal principal engendré par $a_1, \dots, a_n$.

Soit

$$I = \{u_1a_1 + \cdots + u_na_n; u_j \in A, j = 1, \dots, n\}$$

c'est un idéal, (sous-groupe et permis par produit), contenant chaque a_j , donc il est contenu dans chaque idéal contenant tous les a_j .

L'anneau étant principal, il existe $d \in A$ tel que $I = (d)$. Tout générateur d de I est un pgcd de $a_1, \dots, a_n$.

Si d' en est un autre, on aura $d' \in (d)$ et $d \in (d')$ donc

$$\exists u \in A \text{ tel que } d' = ud$$

et

$$\exists v \in A \text{ tel que } d = vd'.$$

Mais alors $d' = uvd'$ d'où $(1 - uv)d' = 0$.

Si tous les a_i sont nuls, en fait $I = (0) \Rightarrow d = d' = 0$. Sinon $I \neq (0)$ donc $d' \neq 0$, dans A intègre, d'où $uv = 1$ et alors d est unique à multiplication près par un élément inversible.

Dans le cas des polynômes ($A = K[X]$) ceci nous donne le pgcd unique à multiplication près par une constante non nulle.

7.27.

La terminologie vient de ce que m divise $a_1, \dots, a_n$ si et seulement si m divise «leur» pgcd. Donc les diviseurs communs aux éléments $a_1, \dots, a_n$ sont ceux de leur pgcd. En effet, avec $u_1, \dots, u_n$ dans A tels que le p.g.c.d. soit $d = u_1 a_1 + \dots + u_n a_n$, si m divise chaque a_i , $\exists v_i \in A$ tel que $a_i = v_i m$, $\Rightarrow d = m(u_1 v_1 + \dots + u_n v_n)$ donc m divise d ; puis si m divise d , comme chaque $a_i \in I = (d)$ il existe b_i tel que $a_i = b_i d$ avec d multiple de m . A fortiori a_i multiple de m . ■

DÉFINITION 7.28. — Des éléments $a_1, \dots, a_n$ de A anneau principal sont dits premiers entre eux si et seulement si 1 est leur pgcd.

THÉORÈME 7.29. — Soient $a_1, \dots, a_n$ des éléments de A principal. Il y a équivalence entre :

- 1) $a_1 \dots a_n$ sont premiers entre eux,
- 2) les seuls diviseurs communs des a_i sont les éléments inversibles de A ,
- 3) $\exists (u_1, \dots, u_n) \in A^n$, $u_1 a_1 + \dots + u_n a_n = 1$.

Avoir $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ premiers entre eux équivaut (définition 7.28) à $\text{pgcd}^5(a_1, \dots, a_n) = 1$, donc ceci équivaut à dire que les diviseurs communs de $a_1, \dots, a_n$ sont les diviseurs de 1 donc les inversibles $u' \in A$ avec $uu' = 1$: ce sont les éléments inversibles : d'où 1) $\Rightarrow$ 2) ; mais aussi 2) $\Rightarrow$ 1) puisque le pgcd de $a_1 \dots a_n$ divise chaque a_i , ce pgcd est inversible, donc l'idéal engendré par les a_i est $A = (1)$: les a_i sont premiers entre eux.

Dans ce cas, 1 engendre l'idéal des a_i donc $\exists (u_1, \dots, u_n) \in A^n$ tel que $1 = u_1 a_1 + \dots + u_n a_n$ d'où 1) $\Rightarrow$ 3).

Réciproquement, si on a 3), $1 \in I$ idéal engendré par les a_i , qui est donc A d'où

$$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1.$$

On a des éléments premiers entre eux. ■

7.30.

La relation

$$((a_1, \dots, a_n) \text{ premiers entre eux}) \iff (\exists (u_1, \dots, u_n) \in A^n \text{ tels que } u_1 a_1 + \dots + u_n a_n = 1)$$

est l'identité de Bézout.

5. 校勘：原文为“pcgd”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Dans le cas d'éléments non premiers entre eux, on a seulement, si $d = \text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$, alors $\exists(u_1, \dots, u_n) \in A^n$ avec

$$d = \sum_{i=1}^n u_i a_i$$

mais pas de réciproque, car tout élément de (d) est aussi de ce type. C'est la valeur particulière $d = 1$ qui donne la réciproque dans l'identité de Bézout.

COROLLAIRE 7.31. — *Soit a, b dans l'anneau principal A . Si x , premier avec a , divise ab , alors x divise b .*

En effet, $\exists(u, v) \in A^2$ tel que $1 = ux + va$ d'où $b = uxb + vab$. Comme x divise ab , x divise $uxb + vab$ donc x divise b . L'identité de Bézout est l'instrument choc lié à la situation premiers entre eux.

Maintenant que nous disposons de la notion d'éléments premiers et d'éléments premiers entre eux dans A anneau principal nous allons pouvoir préciser la factorisation des éléments de A , et l'utiliser pour exprimer le pgcd et introduire le ppcm.

DÉFINITION 7.32. — *Deux éléments extrémaux p et p' sont dits associés s'il existe u inversible dans A tel que $p = up'$.*

Comme alors $p' = u^{-1}p$ avec u^{-1} inversible, cette relation est symétrique. Il est clair qu'elle est réflexive et transitive⁶, donc on a une équivalence R entre éléments extrémaux. La classe d'équivalence de p c'est l'ensemble des $p' = up$ avec u inversible, c'est donc l'ensemble des générateurs de l'idéal maximal (p) .

THÉORÈME 7.33. — *Soit x un élément non nul et non inversible de A principal, et*

$$p'_1 \cdots p'_{n'} = p''_1 \cdots p''_{n''}$$

deux décompositions de x en produit d'éléments irréductibles. On a $n' = n''$ et il existe une bijection $\sigma \in S_{n'}$, telle que $p''_{\sigma(i)}$ et p'_i , pour $i = 1, \dots, n'$, soient associés.

On peut remarquer que x se décompose ainsi, (Théorème 7.23) puisqu'un facteur inversible éventuel peut être incorporé à un facteur extrémal.

On a p'_1 divise $p''_1 \cdots p''_{n''}$, et p'_1 extrémal, donc (Théorème 7.24), p'_1 divise l'un des p''_j . On choisit un indice j , noté $j = \sigma(1)$, tel que p'_1 divise p''_j .

Or p''_j est extrémal aussi, c'est que p''_j , non inversible, s'écrit $p''_j = u''_j p'_1$ avec u''_j inversible. On a

$$p'_1 p'_2 \cdots p'_{n'} = p''_1 \cdots u''_j p'_1 \cdots p''_{n''}.$$

On simplifie par p'_1 car, dans l'anneau intègre A , tout élément non nul est régulier pour le produit.

On a donc p'_1 et $p''_{\sigma(1)}$ associés et l'égalité

$$p'_2 \cdots p'_{n'} = u''_j \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq \sigma(1)}}^{n''} p''_k.$$

6. 校勘：原文为“transtive”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On peut remplacer l'un des p_k'' par l'élément $u_j'' p_k''$ qui lui est associé et que l'on note encore p_k'' , et on se retrouve avec une égalité du même type. On a donc de même p_2' associé à un p_k'' , $k \neq \sigma(1)$. On choisit un tel indice noté $\sigma(2)$... et on poursuit. Comme on a choisi de simplifier successivement par $p_1', p_2', \dots, p_{n'}'$, on a finalement $n'' \geq n'$ et une relation du type

$$1 = \prod_{k \notin \{\sigma(1), \dots, \sigma(n')\}} p_k''$$

(σ injection de $\{1, \dots, n'\}$ dans $\{1, \dots, n''\}$). Mais $n'' > n'$ conduirait à l'existence d'un p_k'' extrémal et inversible : c'est exclu par définition des éléments extrémaux, donc $n'' = n'$ et σ bijective. ■

Conséquence : Si on choisit un ensemble $\mathcal{P}$ de représentants des classes d'équivalence des éléments extrémaux, (pour $pRp' \iff p$ et p' associés), chaque x non nul et non inversible de A s'écrit $x = up_1 \cdots p_n$ avec les p_j dans $\mathcal{P}$ et u inversible, car une écriture $x = p_1' \cdots p_n'$ conduit à des u_i inversibles tels que $p_i' = u_i p_i$, d'où avec

$$u = \prod_{i=1}^n u_i,$$

inversible, l'écriture donnée.

Des p_i peuvent être répétés. Si on les regroupe, on arrive à une écriture du type

$$x = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p},$$

avec $\alpha_p \in \mathbb{N}$, les α_p étant presque tous nuls.

Et sous cette forme l'écriture est unique.

7.34.

L'entier α_p est la valuation de p dans la décomposition de x en produits de facteurs premiers. On note $v_p(x)$ cet α_p .

On retrouve les décompositions en produit de nombres premiers de l'arithmétique.

7.35.

Il est alors facile de voir que si on a

$$x = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(x)} \quad \text{et} \quad y = v \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(y)},$$

alors

$$\text{pgcd}(x, y) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\inf(v_p(x), v_p(y))},$$

car z non nul de A divisera x si et seulement si pour tout $p \in \mathcal{P}$ système de représentants des éléments extrémaux, on a $v_p(z) \leq v_p(x)$, la vérification, facile, est laissée au lecteur.

On peut alors introduire la notion de plus petit commun multiple (ppcm).

Soient $(a_1, \dots, a_n)$ des éléments non nuls de l'anneau principal A .

Les multiples de a_i sont les éléments de l'idéal principal (a_i) . Donc les multiples de $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont exactement les éléments de

$$I = \bigcap_{i=1}^n (a_i).$$

Mais I est un idéal, principal, donc si m est un générateur, les multiples communs aux a_i sont les multiples de m : on appelle m un plus petit commun multiple des a_i .

Si m' en est un autre, m et m' engendrent le même idéal donc avec $m = um'$ et $m' = vm$ on a $m = uv m$, avec $m \neq 0$ d'où $uv = 1$: m et m' sont égaux à un facteur multiplicatif inversible près.

On vérifie encore, avec les décompositions précédentes, que

7.36.

$$\text{ppcm}(x, y) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\sup(v_p(x), v_p(y))}.$$

3. Racines d'un polynôme

DÉFINITION 7.37. — Soit P un polynôme de $K[X]$. On dit que l'élément a de K est un zéro de P , ou une racine de P , si $P(a) = 0$.

THÉORÈME 7.38. — Soit $P \in K[X]$. L'élément a de K est zéro de P si et seulement si P est divisible par $X - a$.

En effet, si P est divisible par $X - a$, il existe $Q \in K[X]$ tel que

$$P(X) = (X - a)Q(X)$$

donc $P(a) = 0 \cdot Q(a) = 0$.

Réciproquement on effectue la division euclidienne de P par $X - a$, il existe deux polynômes Q et R avec $d^\circ R < 1$, ($d^\circ(X - a) = 1$ ici), tels que

$$P(X) = (X - a)Q(X) + R(X)$$

(Théorème 7.19).

Le polynôme R , de degré 0 au plus est une constante r et l'identité de la division calculée en a donnera $P(a) = r$.

Donc a zéro de P implique

$$P(X) = (X - a)Q(X)$$

et on a fait l'équivalence. ■

Racines multiples

Soit P un polynôme de $K[X]$ ayant $a \in K$ pour racine. Il est divisible par $X - a$ donc $P(X) = (X - a)Q(X)$.

Il se peut qu'à son tour Q admette a pour racine, on aura donc un polynôme Q_1 tel que $Q(X) = (X - a)Q_1(X)$ d'où $P(X) = (X - a)^2 Q_1(X)$ et on peut éventuellement continuer ainsi tant que a est racine du polynôme quotient obtenu.

DÉFINITION 7.39. — Soit $P \in K[X]$. Un élément a de K est dit *zéro d'ordre k* ($k \in \mathbb{N}^*$) de P si et seulement si il existe $Q \in K[X]$ tel que

$$P(X) = (X - a)^k Q(X) \quad \text{et} \quad Q(a) \neq 0.$$

On dit encore que a est *zéro de multiplicité k* .

THÉORÈME 7.40. — On a

$$a \text{ zéro d'ordre } k \text{ de } P \iff P \text{ divisible par } (X - a)^k \text{ et non divisible par } (X - a)^{k+1}.$$

Si a est zéro d'ordre k :

$$P(X) = (X - a)^k Q(X)$$

est déjà divisible par $(X - a)^k$.

On divise Q par $X - a$:

$$Q(X) = (X - a)Q_1(X) + Q(a),$$

car on a vu que le reste de la division d'un polynôme par $X - a$ est la valeur en a du polynôme d'où

$$P = (X - a)^{k+1} Q_1 + Q(a)(X - a)^k,$$

avec $d^\circ(Q(a)(X - a)^k) < k + 1$: on a $Q(a)(X - a)^k$ reste de la division de P par $(X - a)^{k+1}$, donc

$$Q(a) \neq 0 \Rightarrow P \text{ non divisible par } (X - a)^{k+1}.$$

Réciproquement : P divisible par $(X - a)^k$, non par $(X - a)^{k+1} \Rightarrow \exists Q$ tel que

$$P = (X - a)^k Q = (X - a)^{k+1} Q_1 + Q(a)(X - a)^k$$

avec les notations précédentes, et avec ici $Q(a)(X - a)^k \neq 0$ donc $Q(a) \neq 0$. ■

COROLLAIRE 7.41. — Un zéro a d'un polynôme P non nul de $K[X]$ a donc un ordre de multiplicité, (et un seul), $k \leq d^\circ P$.

Car

$$k = \sup\{r; (X - a)^r \text{ divise } P\}$$

cet ensemble étant non vide si a est zéro de P , et majoré par $n = d^\circ P$. ■

L'utilisation des polynômes dérivés permet de donner une autre caractérisation de ce résultat.

DÉFINITION 7.42. — *Soit*

$$P = \sum_{n=0}^{d^{\circ} P} a_n X^n \in K[X].$$

On appelle polynôme dérivée le polynôme

$$P' = \sum_{n=1}^{d^{\circ} P} n a_n X^{n-1}.$$

Si $d^{\circ} P = 0$, cette somme $\sum_{n=1}^0 \dots$ est nulle par convention.

On pourrait aussi dire que la dérivation d est l'application qui à

$$P = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$$

associe la suite $d(P) = (b_n)$ avec, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$b_n = (n+1)a_{n+1}.$$

Il est bien clair que la suite (a_n) étant à support fini, il en est de même de celle des b_n .

On vérifie facilement que la dérivation d est une application linéaire de $K[X]$ dans $K[X]$. Si K est de caractéristique nulle, son noyau est l'ensemble des polynômes constants et elle est surjective.⁷

THÉORÈME 7.43. — *Pour tout couple (P, Q) de polynômes, on a*

$$(PQ)' = P'Q + PQ'.$$

La dérivation étant linéaire, pour P fixé, il suffit par linéarité par rapport à Q de vérifier cette formule pour les monômes X^q .

Mais alors, la linéarité par rapport à P montre qu'il suffit de le vérifier pour $Q = X^q$ et P décrivant les X^p .

Or

$$(X^p X^q)' = (X^{p+q})' = (p+q)X^{p+q-1},$$

alors que

$$(X^p)' X^q + X^p (X^q)' = pX^{p+q-1} + qX^{p+q-1}$$

d'où l'égalité. ■

7. 校勘: 原文为 “On vérifie facilement que la dérivation d est une application linéaire, de $K[X]$ dans $K[X]$, de noyau $\text{Ker } d = \{\text{polynômes constants}\}$, surjective.”。L'assertion sur le noyau et la surjectivité est fautive en caractéristique positive p : par exemple $d(X^p) = 0$, et X^{p-1} n'a pas de primitive polynomiale. Elle devient correcte en caractéristique nulle.

Dérivées successives

L'endomorphisme d de dérivation peut se composer avec lui même et on notera, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$P^{(k)} = d^k(P),$$

et $P^{(0)} = d^0(P) = P$ par convention.

THÉORÈME 7.44. (Formule de Taylor) — Soit $P \in K[X]$ et a un élément de K . Si le corps K est de caractéristique nulle on a l'identité

$$P(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^n,$$

dite *formule de Taylor*.

D'abord, remarquons que si $P = 0$, les deux membres sont nuls, et si P non nul est de degré p , pour tout $k > p$, le polynôme dérivée d'ordre k de P est nul, donc la somme du second membre est une somme finie.

Les polynômes $((X - a)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ formant une famille de polynômes de degrés échelonnés, ils constituent une base de $K[X]$, (Théorème 7.11). On décompose P dans cette base en

$$P(X) = \sum_{k=0}^p \alpha_k (X - a)^k$$

avec $p = d^\circ P$ et les α_k dans K . La dérivation étant linéaire, $P^{(n)}(X)$ sera connue si on connaît les dérivées $n^{\text{ième}}$ des $(X - a)^k$.

Or si $n > k$, $d^n[(X - a)^k] = 0$, ($\text{Ker } d^n = \{\text{polynôme de degré} < n\}$), et pour $n \leq k$, on peut vérifier par récurrence sur n que

$$d^n[(X - a)^k] = k(k-1) \cdots (k-n+1)(X - a)^{k-n},$$

(laissé au lecteur).

On a donc ici :

$$P^{(n)}(X) = \sum_{\substack{k \geq n \\ k \leq p}} k(k-1) \cdots (k-n+1) \alpha_k (X - a)^{k-n}$$

et, si $n \leq p$, on aura

$$P^{(n)}(a) = n(n-1) \cdots 1 \alpha_n$$

car seul le terme pour $k = n$ sera non nul en a , alors que si $n > p$, on a $P^{(n)}(a) = 0$.

On a donc

$$\alpha_n = \frac{P^{(n)}(a)}{n!}$$

d'où la formule de Taylor, la division par $n!$ étant possible dans K de caractéristique nulle. ■

COROLLAIRE 7.45. — Soit un corps K de caractéristique nulle. Alors $a \in K$ est zéro d'ordre k de $P \in K[X]$ si et seulement si

$$P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(k)}(a) \neq 0.$$

Puisque la formule de Taylor permet d'écrire $P = (X - a)^k Q + R$ avec

$$P(X) = (X - a)^k \left(\sum_{n \geq k} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^{n-k} \right) + \sum_{n=0}^{k-1} (X - a)^n \frac{P^{(n)}(a)}{n!}$$

on a l'identité de la division de P par $(X - a)^k$. Donc a zéro d'ordre k de P équivaut (7.40) à $R = 0$ et $P^{(k)}(a) \neq 0$, (sinon $(X - a)^{k+1}$ divise P). L'écriture de R dans la famille libre des $(X - a)^n$ donne alors

$$R = 0 \iff P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0$$

d'où le résultat. ■

Revenons aux zéros d'un polynôme sur un corps K pas forcément de caractéristique nulle.

THÉOREME 7.46. — Soit $P \in K[X]$. Soient $a_1, \dots, a_r$ des éléments distincts de K et $k_1, \dots, k_r$ des entiers non nuls. Alors P admet les a_j pour zéro d'ordre k_j au moins si et seulement si P est divisible par

$$\prod_{j=1}^r (X - a_j)^{k_j}.$$

Il est clair que P divisible par $\prod_{j=1}^r (X - a_j)^{k_j}$ l'est alors par chaque $(X - a_j)^{k_j}$ donc admet chaque a_j pour zéro d'ordre k_j au moins, (7.40).

Réciproquement si P admet chaque a_j pour zéro d'ordre k_j au moins il est divisible par chaque $(X - a_j)^{k_j}$. Or chaque polynôme $X - a_j$ est irréductible, et pour $a_j \neq a_i$ les polynômes $X - a_j$ et $X - a_i$ sont non associés, (définition 7.32) car avoir $X - a_i = u(X - a_j)$ avec u inversible impose $u = 1$ d'où $a_i = a_j$. Les $(X - a_j)^{k_j}$ sont donc premiers entre eux, tout facteur premier du pgcd devant diviser chaque $X - a_j$, irréductible. Le plus petit commun multiple des $(X - a_j)^{k_j}$, qui est donc leur produit, divise P . ■

COROLLAIRE 7.47. — Si $P \neq 0$ admet $a_1 \dots a_r$ distincts comme zéros d'ordres $k_1, \dots, k_r$ au moins, il est de degré $\geq k_1 + k_2 + \dots + k_r$.

Car P est multiple de

$$\prod_{j=1}^r (X - a_j)^{k_j},$$

de degré $k_1 + \dots + k_r$ ⁸, et P non nul a un degré entier naturel. ■

COROLLAIRE 7.48. — Si $P \in K[X]$ de degré $\deg(P) \leq n$ admet $a_1, \dots, a_r$ comme zéros distincts d'ordre $k_1, \dots, k_r$ au moins, avec $k_1 + \dots + k_r > n$ il est nul.

8. 校勘: 原文为 “ $k_1 + \dots + k_r$ ”. Le degré du produit est la somme des r exposants.

Sinon $\deg(P) \in \mathbb{N}$ et on aurait

$$\deg(P) \leq n < k_1 + \dots + k_r \leq \deg(P)$$

ce qui est absurde. ■

COROLLAIRE 7.49. — Si $P \in K[X]$ de degré n au plus admet au moins $n + 1$ racines distinctes, il est nul.

Si deux polynômes P_1 et P_2 de degrés n au plus sont tels que les fonctions $x \mapsto P_1(x)$ et $x \mapsto P_2(x)$, de K dans K prennent au moins $n + 1$ fois la même valeur $P_1 = P_2$.

Puisque, dans ce cas, $P_2 - P_1$ va être de degré n au plus et s'annuler $n + 1$ fois au moins. ■

Nous avons vu que pour $a \neq b$, les polynômes irréductibles $X - a$ et $X - b$ sont non associés. En fait, peut-il y avoir des polynômes irréductibles de degré différent de 1 ? C'est l'étude de ce problème qui va nous conduire à la construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$.

4. Extension d'un corps : construction de $\mathbb{C}$

DÉFINITION 7.50. — Un polynôme $P \in K[X]$ est dit scindé sur le corps K s'il est constant ou bien si P admet des zéros distincts $a_1, \dots, a_r$ dans K de multiplicités $k_1, \dots, k_r$ avec $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n = \deg$ de P .

Cela revient à dire que P admet une décomposition en produit de puissances de polynômes de degré 1, lorsqu'il est non constant.

Exemple

$X^2 - 4$ est scindé sur $\mathbb{Q}$,

$X^2 - 2$ est scindé sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{Q}$.

En effet, si $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, en écrivant $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ irréductible, on aurait $2q^2 = p^2$ donc 2 divise p , avec $p = 2p_1$ on a $2q^2 = 4p_1^2 \Rightarrow q^2 = 2p_1^2$ donc 2 divise q , mais alors p et q étant tous deux divisibles par 2, cela contredit p/q irréductible.

Cet exemple, joint au fait que $\mathbb{Q}$ peut être considéré comme un sous-corps de $\mathbb{R}$, nous montre qu'un polynôme sera scindé ou non suivant le corps où sont les coefficients.

DÉFINITION 7.51. — Un corps K est dit algébriquement clos si tout polynôme non constant de $K[X]$ admet au moins un zéro dans K .

THÉORÈME 7.52. — Un corps K est algébriquement clos si et seulement si tout polynôme P de $K[X]$ est scindé sur K , ou encore si et seulement si les seuls polynômes irréductibles sont de degré 1.

Soit K algébriquement clos, P non constant dans $K[X]$, il admet un zéro a_1 , donc (Théorème 7.38), P est divisible par $X - a_1$, on a $P = (X - a_1)P_1$ avec $d^\circ P_1 = (d^\circ P) - 1$. Si $d^\circ P_1 \geq 1$, à son tour P_1 est divisible par $X - a_2$, on continue d'où une factorisation du type

$$P = (X - a_1) \cdots (X - a_n)P_n,$$

avec $n = d^\circ P$ et P_n constante non nulle.

On regroupe les a_i égaux d'où à la fois une factorisation de P prouvant qu'il est scindé, mais aussi le fait que $d^\circ P > 1 \Rightarrow P$ non irréductible. Bien sûr, P de degré 1 est irréductible.

Réciproquement : Si tout polynôme P est scindé, P non constant s'écrit sous la forme

$$P = (\text{cte}) \prod_{i=1}^r (X - a_i)^{k_i}$$

avec $k_1 + \cdots + k_r = d^\circ P$ donc P admettra des zéros.

En effet, la décomposition donnée en 7.35 dans un anneau principal nous dit que, si les seuls polynômes irréductibles sont de degré 1, on a une décomposition de tout polynôme non nul P du type

$$P = u \prod_{a \in K} (X - a)^{\alpha(a)},$$

avec u inversible dans $K[X]$, c'est-à-dire u dans K^* , puisque pour des a différents les $X - a$ ne sont pas associés ; on a les $\alpha(a)$ entiers presque tous nuls. Là encore, si $n = \sum_{a \in K} \alpha(a)$ est non nul, P admet au moins un zéro d'où la réciproque. ■

COROLLAIRE 7.53. — *Si K est algébriquement clos, P non nul divise Q si et seulement si tout zéro de P est zéro de Q avec une multiplicité supérieure ou égale.*

Puisque

$$P = u \prod_{a \in K} (X - a)^{\alpha(a)}$$

divisera

$$Q = v \prod_{a \in K} (X - a)^{\beta(a)}$$

si et seulement si, $\forall a \in K, \alpha(a) \leq \beta(a)$. ■

Le problème qui se pose, c'est que les corps ne sont pas tous algébriquement clos. Ainsi, $\mathbb{Q}$ ne l'est pas, ($X^2 - 2$ non scindé), $\mathbb{R}$ non plus, ($X^2 + 1$ non scindé). Comment faire ?

DÉFINITION 7.54. — *On appelle extension du corps commutatif K , tout corps L contenant K comme sous-corps.*

Ainsi, en identifiant $\mathbb{Q}$ avec son image injective dans $\mathbb{R}$ (voir chapitre 6 de Topologie) on peut dire que $\mathbb{R}$ est un sur-corps de $\mathbb{Q}$.

DÉFINITION 7.55. — *Soit L une extension d'un corps K et $a \in L$. On appelle extension simple de K par a dans L le plus petit sous-corps de L contenant K et a .*

On la note $K(a)$ et $K(a)$ est visiblement l'intersection de tous les sous-corps de L contenant K et a . (Il y en a, ne serait ce que L).

On a $K(a) = K \iff a \in K$.

Soit alors $\theta : K[X] \longrightarrow K(a)$ l'application qui au polynôme

$$P(X) = \sum_{i=0}^{d^o P} a_i X^i$$

associe

$$\theta(P) = \sum_{i=0}^{d^o P} a_i a^i.$$

Comme les a_i et a sont dans le corps $K(a)$, $\theta(P) \in K(a)$.

Il est immédiat de vérifier que θ est un morphisme d'anneau de $K[X]$ dans l'anneau $K(a)$. Son noyau $\text{Ker } \theta$ est un idéal de $K[X]$, anneau principal. Donc l'image $\theta(K[X])$ est un anneau isomorphe à l'anneau quotient $K[X]/\text{Ker } \theta$. Il y a alors deux cas de figure.

7.56.

Si $\text{Ker } \theta = \{0\}$, (donc pour tout polynôme P non nul de $K[X]$ on a $P(a) \neq 0$: l'élément a est alors dit transcendant sur K), $K[X]/\text{Ker } \theta \simeq \{P(a); P \in K[X]\}$ est un anneau, (sous-anneau de $K(a)$) intègre, $K[X]$ étant intègre et θ bijective de $K[X]$ sur cet anneau que l'on notera $K[a]$. Mais alors $K[a]$ admet dans le sur-corps L son corps des fractions (Théorème 5.34) à un isomorphisme près on peut donc dire que $K(a)$ ⁹ est le corps des fractions de l'anneau $K[a]$.

7.57.

Si¹⁰ $\text{Ker } \theta \neq \{0\}$, soit P le polynôme unitaire engendrant $\text{Ker } \theta$. L'élément a est alors dit algébrique sur K , l'extension simple $K(a)$ est dite algébrique sur K et P est le polynôme minimal de a sur K .

THÉORÈME 7.58. — *Soit a algébrique sur un corps K . Son polynôme minimal est irréductible sur K . Il est de degré 2 au moins si $a \notin K$ et $K(a)$ est alors un espace vectoriel de dimension n sur K , n degré du polynôme minimal.*

Pour l'instant, on suppose connu un sur-corps L et tout dépend encore de L .

Soit donc a algébrique sur un corps K et L un sur-corps dans lequel on considère l'extension simple $K(a)$.

Si P engendre l'idéal $\text{Ker } \theta$, et si P est non irréductible, avec $P(X) = P_1(X)P_2(X)$, puisque $\theta(P) = P(a) = 0$, c'est que dans le corps L , on a $P_1(a)$ ou $P_2(a) = 0$, donc P_1 (ou P_2) $\in \text{Ker } \theta$, on aurait P_1 (ou P_2) multiple de P avec un degré strictement inférieur : c'est exclu. D'où P irréductible.

9. **校勘：**原文为“ $L(a)$ ”。Comme $a \in L$, on aurait $L(a) = L$; le corps des fractions de $K[a]$ est l'extension simple $K(a)$.

10. **校勘：**原文为“5.57.”。La numérotation imprimée rompt la suite 7.56, 7.58; il s'agit du numéro 7.57.

Si $d^\circ P = 1$, si $P(X) = \alpha X + \beta$ avec $\alpha \neq 0$, comme $\alpha a + \beta = 0$ on aurait $a = -\alpha^{-1}\beta \in K$, et si $a \in K$, $X - a$ est un polynôme de $K[X]$ qui annule a donc $\text{Ker } \theta$ est engendré par $X - a$: le polynôme minimal est bien de degré 1 si et seulement si $a \in K$.

Enfin P étant irréductible, l'idéal qu'il engendre est maximal (Théorème 7.24) donc l'anneau quotient $K[X]/\text{Ker } \theta$ est un corps (Théorème 5.43). Comme ce quotient est isomorphe à $\theta(K[X]) = K[a]$ ¹¹ c'est que $K[a]$ est un corps, contenant K , et a , donc contenant $K(a)$, plus petit corps de L contenant K et a . Comme on a vu que θ est à valeurs dans $K(a)$, dans ce cas on a $K(a) = K[a]$.

De plus, pour tout $Q \in K[X]$, la division euclidienne de Q par P polynôme minimal de a donne l'identité

$$Q(X) = P(X)S(X) + R(X)$$

avec $d^\circ R < d^\circ P$. Donc $Q(a) = R(a)$ puisque $P(a) = 0$.

Il en résulte que

$$\theta(Q) = R(a) \in \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i a^i; a_i \in K \right\}$$

avec $n = d^\circ P$.

Si on avait $R(a) = 0$ avec $d^\circ R < n$, c'est que $R \in \text{Ker } \theta$ idéal engendré par P donc $R = 0 \cdot P$. Il en résulte que, dans la structure de L , espace vectoriel sur K , les éléments $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ sont indépendants et alors $K[a] = K(a)$ est en fait un espace vectoriel de dimension n sur K . ■

Il reste une question à régler. On est parti de L sur-corps de K , on a considéré $a \in L$ et l'extension simple $K(a)$ qui est transcendante ou algébrique.

Si on part de L' autre sur-corps de K contenant aussi a , on aura dans L' l'extension simple notée $K'(a)$, (bien que l'on parte du même corps K).

A-t-on encore une extension algébrique si elle l'est sur K ? Et si oui, quel est le degré du polynôme minimal?

7.59.

On peut déjà remarquer que, si a est transcendant¹² sur K dans L le corps $K(a)$ est espace vectoriel de dimension infinie sur K , car pour tout n , les éléments $1, a, a^2, \dots, a^n$ sont libres sur K , une combinaison linéaire nulle non triviale fournissant un polynôme non nul dans l'idéal $\text{Ker } \theta$.

7.60.

Mais alors, il en résulte que si a est algébrique sur K dans une extension L de K , il l'est dans toute extension L' de K le contenant, et il en est de même pour a transcendant. De plus le degré du polynôme minimal sera le même.

En effet ce polynôme minimal, lui a ses coefficients dans K donc si on notait

11. **校勘** : 原文为 “ $\theta(K) = K[a]$ ”。L'image de K par θ ne contient que les constantes ; l'anneau $K[a]$ est l'image de tout $K[X]$.

12. **校勘** : 原文为 “tanscendant”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

P le polynôme minimal pour l'extension L et

P' le polynôme minimal pour l'extension L'

on aurait $P(a) = P'(a) = 0$ donc $P' \in \text{Ker } \theta$ donc P divise P' , et $P \in \text{Ker } \theta'$ d'où P' divise P et comme P et P' sont unitaires, on a $P = P'$.

7.61.

Le degré n de ce polynôme minimal est alors le degré de l'élément a sur le corps K .

Nous venons donc de justifier que, si L est un sur-corps de K , et si $a \in L \setminus K$, le plus petit sous-corps $K(a)$ de L contenant K et a est de deux types possibles :

- soit $K(a)$ est espace vectoriel de dimension finie n sur K et alors a est un zéro dans $K(a)$ d'un polynôme P irréductible de $K[X]$ de degré $n \geq 2$,

- soit $K(a)$ est le corps des fractions de $K[a]$ et il sera de dimension infinie en tant qu'espace vectoriel sur K et aucun polynôme P de $K[X]$ n'admet a pour zéro.

On peut considérer le problème dans l'autre sens et, partant de $P \in K[X]$, P irréductible de degré 2 au moins, constituer un (ou des) sur-corps de K ¹³ dans lequel P admettra au moins un zéro.

7.62.

La méthode de l'adjonction symbolique due à Cauchy permet de résoudre cette question.

THÉORÈME 7.63. — *Soit un corps K et un polynôme $P \in K[X]$ irréductible de degré 2 au moins. Il existe au moins une extension algébrique simple L de K contenant un zéro a de P . Si L_1 est une autre extension algébrique simple de K contenant un zéro de P , alors L et L_1 sont isomorphes.*

Le polynôme P est irréductible donc l'idéal principal (P) qu'il engendre est maximal (Théorème 7.24), l'anneau quotient

$$L = K[X]/(P)$$

est donc un corps (Théorème 5.43).

Soit φ l'application de K dans L définie par :

$$\forall k \in K, \quad \varphi(k) = \text{la classe du polynôme constant } k \text{ dans } L.$$

On sait que φ est un morphisme d'anneaux. Il est injectif car

$$\varphi(k) = \varphi(k') \iff k - k' \text{ multiple de } P,$$

$$\iff k - k' = PQ,$$

avec $k - k'$ de degré ≤ 0 et si $Q \neq 0$, $d^\circ(PQ) \geq d^\circ P \geq 2$. C'est donc que $Q = 0$ d'où $k = k'$.

13. **校勘:** 原文为“constitue un (ou des) sur-corps de L ”。Le corps que l'on cherche doit être une extension du corps de départ K ; L n'est pas encore défini à cet endroit.

Si on identifie K et son image $\varphi(K)$ dans L on peut dire que L devient un sur-corps de K . On retrouve le type de situation qui conduit à dire que $\mathbb{N}$ est contenu dans $\mathbb{Z}$ lui-même « contenu » dans $\mathbb{Q}$.

Soit alors a la classe du polynôme X dans le corps L . Si le polynôme P s'écrit

$$P(X) = \alpha_0 + \alpha_1 X + \cdots + \alpha_n X^n,$$

(avec les $\alpha_n \in K$) la structure quotient implique que 0 , classe de P dans L vérifie

$$0 = \varphi(\alpha_0) + \varphi(\alpha_1)a + \cdots + \varphi(\alpha_n)a^n$$

ou encore, comme les $\varphi(\alpha_j)$ sont identifiés aux éléments α_j de K , que

$$0 = \alpha_0 + \alpha_1 a + \cdots + \alpha_n a^n : \quad \text{dans } L, \text{ le polynôme } P \text{ admet } a \text{ pour zéro.}$$

Comme pour $A \in K[X]$, la division euclidienne de A par P conduit à une relation du type

$$A(X) = P(X)S(X) + R(X) \quad \text{avec } d^\circ R < d^\circ P,$$

si on a

$$R(X) = r_0 + r_1 X + \cdots + r_k X^k, \quad (k < n)$$

il vient

$$\text{classe}(A) = r_0 + r_1 a + \cdots + r_k a^k,$$

d'où L est l'ensemble des éléments du type

$$r_0 + r_1 a + \cdots + r_{n-1} a^{n-1}$$

avec $r_j \in K$: $L = K(a)$ est extension algébrique simple de K et contient un zéro a de P .

De même que pour le théorème 7.58, on justifierait que si $L_1 = K(b)$ est une autre extension algébrique simple contenant un zéro b de P irréductible, on a L et L_1 isomorphes par la bijection ψ qui à l'élément générique

$$r_0 + r_1 a + \cdots + r_{n-1} a^{n-1}$$

de L associe

$$r_0 + r_1 b + \cdots + r_{n-1} b^{n-1}$$

dans $L_1 = K(b)$. ■

DÉFINITION 7.64. — *Un corps L construit comme au théorème 7.63 s'appelle un corps de rupture du polynôme P .*

Soit alors P irréductible sur K , de degré ≥ 2 . On construit un corps de rupture L_1 de P ; dans ce corps P admet au moins un zéro a donc $X - a$ divise $P \in L_1[X]$. En fait P n'est plus irréductible dans $L_1[X]$. On va justifier, par récurrence sur le degré de P , le fait qu'il existe un sur-corps de K dans lequel P sera scindé.

DÉFINITION 7.65. — Soit $P \in K[X]$. On appelle *corps de décomposition*, ou *corps des racines*, de P tout sur-corps L de K dans lequel P est scindé.

THÉORÈME 7.66. — Tout polynôme P de $K[X]$ admet des corps de décomposition.

On procède par récurrence sur $d^\circ P$.

Si $d^\circ P = 0$, P est scindé sur K qui convient. Il en est de même si $d^\circ P = 1$.

Supposons le résultat acquis pour des polynômes de degré $n - 1$ au plus.

Soit P de degré n , et Q un diviseur irréductible dans $K[X]$ de P , (éventuellement $Q = P$ si P est irréductible). On a vu que Q admet un corps de rupture L_1 , dans lequel existe a racine de Q avec $a \notin K$ si $d^\circ Q \geq 2$. Donc il existe k entier ≥ 1 tel que dans $L_1[X]$, $(X - a)^k$ divise Q donc P . En écrivant

$$P = (X - a)^k P_1$$

on a $P_1 \in L_1[X]$, $d^\circ P_1 < n$ donc P_1 admet un corps de décomposition L_2 , sur-corps de L_1 donc aussi de K .

Dans $L_2[X]$, P_1 est scindé, $a \in L_1 \subset L_2 \Rightarrow$ dans $L_2[X]$,

$$P(X) = (X - a)^k P_1(X)$$

est scindé. ■

REMARQUE 7.67. — Le fait de savoir que tout polynôme de $K[X]$ admet des corps de décomposition permet de faire certains raisonnements du type suivant.

Soit $A \in M_n(K)$, matrice carrée d'ordre n sur K , de polynôme caractéristique P , et L un corps de décomposition de P . La matrice A considérée dans $M_n(L)$, (possible car K se plonge dans L) ayant son polynôme caractéristique scindé est trigonalisable, donc en travaillant sur la forme triangulaire, on justifie que si $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est le spectre de A dans L , pour tout polynôme Q , la matrice $Q(A)$ aura $Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_n)$ pour spectre. Or la matrice $Q(A)$ se calcule dans $M_n(K)$ si Q est à coefficients dans K , donc son spectre ne dépend pas du voyage fait dans le sur-corps, et le spectre de $Q(A)$ sera, dans L , l'ensemble des $Q(\lambda_i)$, qui ne sont pas nécessairement dans K .¹⁴ (Attention : les λ_i ne sont pas forcément toutes dans K).

DÉFINITION 7.68. — Une extension L de K est dite *algébrique sur K* si tout élément de L est algébrique sur K .

Par exemple $\mathbb{R}$ n'est pas extension algébrique de $\mathbb{Q}$. C'est ainsi que Hermite a démontré en 1873 que e est transcendant, Lindemann a établi la transcendance de π en 1882, et Liouville celle des nombres du type¹⁵

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^{a_k}}, \quad 0 < a_0 < a_1 < \dots < a_k < \dots \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = +\infty.$$

14. **校勘:** 原文为“le spectre de $Q(A)$ sera, dans K , l'ensemble des $Q(\lambda_i) \in K$.”。Une matrice à coefficients dans K peut avoir des valeurs propres hors de K ; par exemple une rotation réelle peut avoir des valeurs propres complexes. Dans un corps de décomposition L , le spectre est bien formé des $Q(\lambda_i)$.

15. **校勘:** 原文为“types”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Justifier la transcendance d'un réel n'est pas chose facile !

DÉFINITION 7.69. — *On appelle clôture algébrique L d'un corps K , toute extension algébrique L de K qui soit un corps algébriquement clos¹⁶.*

Par utilisation de l'axiome de Zorn, on justifie alors le résultat important suivant :

THÉORÈME 7.70. (De Steinitz). — *Tout corps K admet une clôture algébrique.*

Résultat que nous admettrons.

Ce résultat qui affirme l'existence de la clôture algébrique ne la caractérise pas. Dans le cas du corps $\mathbb{R}$ au départ, il se trouve que la simple construction de $\mathbb{C}$ corps de rupture de $X^2 + 1$ nous fournit une clôture algébrique de $\mathbb{R}$. Ce résultat découvert par d'Alembert s'appelle encore parfois théorème fondamental de l'algèbre bien que ses justifications fassent intervenir de l'analyse.

Construisons d'abord $\mathbb{C}$. Le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$, car tout λ réel a un carré $\lambda^2 \geq 0$, donc différent de -1 .

Soit $\mathbb{C}$ un corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ est¹⁷ une extension algébrique de degré 2 sur $\mathbb{R}$ et si i désigne une racine de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{C}$, les éléments de $\mathbb{C}$ s'écrivent $a + ib$ avec a et b réels. De plus $\mathbb{C}$ est espace vectoriel de dimension 2 sur $\mathbb{R}$, avec l'addition définie par

$$a + ib + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b').$$

Pour le produit, on a

$$(a + ib)(a' + ib') = aa' + i(ba' + ab') + i^2bb',$$

or $i^2 = -1$, donc le produit s'écrit encore

$$(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + ba').$$

On retrouve les règles usuelles, que l'on pouvait prendre pour définir une structure sur $\mathbb{R}^2$, et vérifier ainsi que l'on a un corps alors qu'ici on sait que l'on a un corps.

On suppose donc acquises toutes les propriétés usuelles sur $\mathbb{C}$.

THÉORÈME 7.71. (de d'Alembert). — *$\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.*

Il en existe une justification par l'analyse, faisant intervenir les propriétés des séries entières de variable complexe, et la formule de Green Riemann, je la donnerai après l'étude des séries entières.

Il en existe une justification dite « algébrique », due à Gauss, d'où le nom de théorème de d'Alembert-Gauss qu'on lui donne parfois. J'ai mis le algébrique entre guillemets car elle utilise de l'analyse, à savoir le

LEMME 7.72. — *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair, il s'annule sur $\mathbb{R}$.*

16. **校勘：**原文为“extension L de K qui soit un corps algébriquement clos”。Sans l'hypothèse que l'extension soit algébrique, un corps algébriquement clos contenant K ne serait pas nécessairement une clôture algébrique de K ; par exemple $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ n'est pas algébrique.

17. **校勘：**原文为“et”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

En effet P étant de degré impair a des limites infinies de signes opposés en $+\infty$ et $-\infty$ donc il s'annule sur $\mathbb{R}$, (théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction continue.) ■

Pour justifier le théorème de d'Alembert, à ce stade il nous faut admettre des résultats sur les polynômes de plusieurs variables, symétriques.

Soit $Q(X_1, \dots, X_n) \in K[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme de plusieurs variables. (Je sais, je n'ai pas dit ce que c'est, tant pis, allez voir ailleurs). Il est dit symétrique si, $\forall \sigma \in S_n$, $Q(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = Q(X_1, \dots, X_n)$. Et dans ce cas il existe un autre polynôme $R \in K[X_1, \dots, X_n]$, tel que

$$Q(X_1, \dots, X_n) = R(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

avec les σ_j fonctions élémentaires symétriques des X_j , à savoir :

$$\sigma_1 = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

$$\sigma_2 = X_1X_2 + X_1X_3 + \dots + X_1X_n + X_2X_3 + \dots + X_nX_{n-1}$$

= somme des produits 2 à 2,

$$\sigma_3 = \text{somme des produits 3 à 3,}$$

et pour finir

$$\sigma_n = X_1 \cdots X_n, \quad \text{produit des } n \text{ variables.}$$

Il y a donc en fait tout un travail à fournir pour avoir le théorème de d'Alembert. Personnellement, j'aime mieux la justification par l'analyse...

Soit alors $Q \in K[X]$ un polynôme scindé. Si on écrit à la fois

$$Q(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_0 \neq 0$$

et

$$Q(X) = a_0 \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

en mettant en évidence les racines de Q distinctes ou non, on aura

$$\begin{aligned} Q(X) = & a_0[X^n - (\lambda_1 + \dots + \lambda_n)X^{n-1} \\ & + \left(\sum \text{produits 2 à 2 des } \lambda_i\right)X^{n-2} \\ & - \left(\sum \text{produits 3 à 3 des } \lambda_i\right)X^{n-3} \\ & + \dots + (-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n]. \end{aligned}$$

d'où les relations dites symétriques entre les racines de Q :

$$\sigma_1 = -\frac{a_1}{a_0}, \quad \sigma_2 = (-1)^2 \frac{a_2}{a_0}, \quad \sigma_3 = (-1)^3 \frac{a_3}{a_0}, \quad \dots, \quad \sigma_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}. \quad (7.73)$$

Il faut remarquer que, si sur le corps K le polynôme Q n'est pas scindé on peut introduire $\overline{K}$ corps de décomposition de Q ¹⁸, factoriser Q dans $\overline{K}[X]$ pour justifier les relations précédentes et obtenir ainsi le fait que même si les λ_j ne sont pas dans K , leurs fonctions symétriques y seront car les $(-1)^k \frac{a_k}{a_0}$ sont dans K .

Passons alors à la justification de d'Alembert-Gauss. Soit un polynôme

$$P(X) = a_0 X^n + a_1 X^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{C}[X],$$

on introduit

$$\overline{P}(X) = \overline{a_0} X^n + \overline{a_1} X^{n-1} + \dots + \overline{a_n},$$

(avec $\overline{a_k} = \alpha_k - i\beta_k$ si $a_k = \alpha_k + i\beta_k$, α_k et β_k étant réels : c'est le conjugué de a_k).

Le polynôme $Q = P\overline{P}$ est à coefficients réels, car c'est un polynôme de degré $2n$, et pour $j \in [0, 2n]$, le coefficient b_{2n-j} de X^j dans Q est

$$b_{2n-j} = \sum_{\substack{k, l \in [0, n] \\ k+l=2n-j}} a_k \overline{a_l},$$

son conjugué

$$\overline{b_{2n-j}} = \sum_{\substack{k, l \in [0, n] \\ k+l=2n-j}} \overline{a_k} a_l,$$

c'est donc b_{2n-j} vu le rôle symétrique des indices.

Le degré de Q peut s'écrire $2n = 2^m n'$ avec en fait n' impair et m entier ≥ 1 . Si on prouve que Q a une racine complexe z la relation

$$Q(z) = P(z)\overline{P}(z) = 0$$

donnera $P(z) = 0$ ou $\overline{P}(z) = 0$, mais en conjuguant, dans le 2e cas, on a $P(\overline{z}) = 0$: dans les 2 cas P aura un zéro dans $\mathbb{C}$. Il nous reste donc à justifier l'existence dans $\mathbb{C}$ d'un zéro de Q .

On va justifier ceci par récurrence sur m .

Soit L un corps de décomposition sur $\mathbb{C}$, de Q et $z_1, \dots, z_{2n}$ les zéros, (distincts ou non) de Q dans L . On a, dans $L[X]$, la factorisation

$$Q(X) = a_0 \overline{a_0} \prod_{j=1}^{2n} (X - z_j).$$

Supposons donnés N nombres réels distincts $c_1, \dots, c_N$. Pour chaque indice $k \leq N$, soit le polynôme

$$Q_k(X) = \prod_{1 \leq i < j \leq 2n} (X - (z_i z_j + c_k(z_i + z_j))).$$

18. 校勘: 原文为“de K ”。Le corps de décomposition est ici choisi pour le polynôme Q , afin de pouvoir le factoriser.

C'est un polynôme symétrique en $z_1, z_2, \dots, z_{2n}$ racines de Q , à coefficients réels, (1 est coefficient de X , -1 celui de $z_i z_j$ et $-c_k$ celui de z_i et de z_j), donc d'après le résultat admis, Q_k est un polynôme à coefficients réels par rapport aux fonctions symétriques élémentaires des z_j , donc finalement des $(-1)^r \frac{b_r}{b_0}$, avec les b_r coefficients réels de Q : on obtient Q_k polynôme en X à coefficients réels. Quel est son degré : c'est le nombre de parties à 2 éléments dans $\{1, \dots, 2n\}$, donc

$$C_{2n}^2 = \frac{2n(2n-1)}{2}$$

soit

$$n(2n-1) = 2^{m-1} \cdot n'(2n-1)$$

avec $n'(2n-1)$ impair.

Supposons d'abord $m = 1$. Alors chaque Q_k , de degré impair admet un zéro réel, donc complexe.

Soit t_k ce zéro : il existe i_k et j_k avec $1 \leq i_k < j_k \leq 2n$ ¹⁹ et

$$t_k = z_{i_k} z_{j_k} + c_k(z_{i_k} + z_{j_k}).$$

Si on suppose $N > n(2n-1)$, il existe forcément deux indices k et k' distincts associés au même couple (i_k, j_k) avec $1 \leq i_k < j_k \leq 2n$. On a donc

$$t_k = z_{i_k} z_{j_k} + c_k(z_{i_k} + z_{j_k})$$

et

$$t_{k'} = z_{i_k} z_{j_k} + c_{k'}(z_{i_k} + z_{j_k})$$

réels donc complexes.

On a un système linéaire permettant de calculer $a = z_{i_k} + z_{j_k}$ et $b = z_{i_k} z_{j_k}$. Les c_k étant distincts, $c_k - c_{k'} \neq 0$ et on trouve

$$a = \frac{t_k - t_{k'}}{c_k - c_{k'}}, \quad b = \frac{c_{k'} t_k - c_k t_{k'}}{c_{k'} - c_k},$$

relations qui prouvent que a et b sont complexes et non dans $L \setminus \mathbb{C}$.

Mais alors z_{i_k} et z_{j_k} sont solutions de

$$(X - z_{i_k})(X - z_{j_k}) = X^2 - aX + b \in \mathbb{C}[X].$$

Or

$$X^2 - aX + b = \left(X - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2 - 4b}{4}.$$

En posant $a^2 - 4b = u + iv$ avec u et v réels on vérifie alors que :

$$\frac{1}{2} \left(\sqrt{u + \sqrt{u^2 + v^2}} + i \sqrt{-u + \sqrt{u^2 + v^2}} \right)^2 = u + i|v|,$$

19. 校勘: 原文为“ $1 < i_k < j_k \leq 2n$ ”。Le produit définissant Q_k porte sur toutes les paires $1 \leq i < j \leq 2n$; l'indice $i_k = 1$ n'est donc pas exclu.

(ne pas oublier que $\sqrt{v^2} = |v|$).

Donc si $v \geq 0$,

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{u + \sqrt{u^2 + v^2}} + i\sqrt{-u + \sqrt{u^2 + v^2}} \right)$$

²⁰ est dans $\mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = u + iv$, (et si $v < 0$ on remplace i par $-i$ dans δ).

On a donc $\delta \in \mathbb{C}$ tel que

$$X^2 - aX + b = \left(X - \frac{a}{2} \right)^2 - \delta^2$$

d'où z_{i_k} et z_{j_k} dans $\mathbb{C}$ car du type

$$\frac{a \pm \delta}{2}$$

avec a et δ dans $\mathbb{C}$.

Donc si $m = 1$, Q admet au moins 2 racines complexes, (éventuellement confondues).

Si on suppose le résultat vrai pour $m - 1$, on repart comme précédemment, les Q_k sont de degré 2^{m-1} (nombre impair) donc ont des racines complexes. La même mise en forme aboutit à Q admet 2 racines complexes, (distinctes ou non), et finalement on a bien justifié le fait que $P \in \mathbb{C}[X]$ admet au moins un zéro sur $\mathbb{C}$, (avec bien sûr $d^\circ P \geq 1$).

Il est bien évident que, par application itérée de ce résultat et après factorisation des $(X - \text{racine trouvée})$, on a : tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$ est scindé²¹ sur $\mathbb{C}$. ■

COROLLAIRE 7.74. — *Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 sans racine réelle²².*

Il est clair que les polynômes de degré 1 de $\mathbb{R}[X]$ sont irréductibles.

Soit P de degré ≥ 2 , irréductible sur $\mathbb{R}$. En particulier P est sans racines réelles²³ (car si λ racine, P est divisible par $X - \lambda$, (Théorème 7.38)).

Mais P , dans $\mathbb{C}$, admet des racines. Soit $\lambda = u + iv$ avec $v \neq 0$ un zéro de P . On a $P(\lambda) = 0$ d'où en conjuguant $\overline{P(\lambda)} = 0$ soit $P(\overline{\lambda}) = 0$ puisque P est à coefficients réels.

Comme dans $\mathbb{C}$ on a $\lambda \neq \overline{\lambda}$, les polynômes $X - \lambda$ et $X - \overline{\lambda}$ sont non associés (définition 7.32) donc P est divisible, dans $\mathbb{C}[X]$, par

$$(X - \lambda)(X - \overline{\lambda}) = (X - u - iv)(X - u + iv) = (X - u)^2 + v^2 = X^2 - 2uX + (u^2 + v^2) \in \mathbb{R}[X].$$

Donc il existe Q dans $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(X) = (X^2 - 2uX + u^2 + v^2)Q(X),$$

20. **校勘**：原式第二个根号内印作 $-u\sqrt{u^2 + v^2}$ 。上一行恒等式给出的正确被开方数为 $-u + \sqrt{u^2 + v^2}$ ；缺少加号时该式一般不能给出 $u + iv$ 的平方根。

21. **校勘**：原文为“scindée”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

22. **校勘**：原文为“les constantes non nulles, les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 sans racine réelle”。D'après la définition 7.21, un élément irréductible doit être non inversible ; or le Théorème 7.22 établit que les constantes réelles non nulles sont précisément des unités de $\mathbb{R}[X]$.

23. **校勘**：原文为“réelle”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

car, la division euclidienne, faite dans $\mathbb{R}[X]$ donne une identité

$$P = (X^2 - 2uX + u^2 + v^2)Q_1 + R_1,$$

valable aussi dans $\mathbb{C}[X]$ et la divisibilité de P par $X^2 - 2uX + u^2 + v^2$ dans $\mathbb{C}[X]$ donne $R_1 = 0$, d'où $Q_1 = Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme P est irréductible, c'est que $d^\circ P = 2$ et Q est un scalaire réel non nul. ■

Enfin, pour conclure cet aspect constructif des grands ensembles mathématiques, passage de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{Z}$ puis à $\mathbb{Q}$ par symétrisation de demi-groupe, puis de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$ par complétion et de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$ par corps de rupture qui est en même temps une clôture algébrique, signalons que la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ n'est pas $\mathbb{C}$: des nombres transcendants²⁴ comme e ou π ne sont pas algébriques sur $\mathbb{Q}$. De plus, on démontre que le cardinal de la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ est celui de $\mathbb{Q}$ c'est-à-dire que ce corps est dénombrable.

EXERCICES

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Existence et unicité de $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(0) = 0$ et

$$P(X) = Q(X) - Q(X-1).$$

2. Calculer

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - e^{2ik\pi/n}}.$$

3. On pose

$$\pi_n(z) = z^n + \frac{1}{z^n} \quad \text{et} \quad R(z) = z + \frac{1}{z}.$$

Montrer qu'il existe un unique polynôme $P_n \in \mathbb{Z}[X]$ tel que, $\forall z \in \mathbb{C}^*$,

$$\pi_n(z) = P_n(R(z)).$$

Montrer que les racines de P_n sont réelles, dans $[-2, 2]$.

4. Trouver les polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(X^2) = P(X)P(X+1).$$

5. Quels sont les polynômes de $K[X]$ ayant une fonction polynôme associée constante, lorsque $K = \mathbb{R}$, puis $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

6. Polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que X^6 divise

$$P(2X) - 2(P(X))^2 + 1.$$

24. 校勘: 原文为“trancendants”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

7. Trouver les couples $(P, Q) \in (\mathbb{R}[X])^2$ tels que

$$P^2 = 1 + (X^2 - 1)Q^2.$$

8. Condition sur $(p, q) \in \mathbb{C}^2$ pour que $X^8 + X^4 + 1$ divise

$$X^{8m} + pX^{4m} + q,$$

m fixé dans $\mathbb{N}^*$.

9. 1) Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible sur $\mathbb{Q}$. Montrer que ses racines (dans $\mathbb{C}$) sont simples.

2) Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$, et λ une racine dans $\mathbb{C}$, de multiplicité

$$m(\lambda) > \frac{1}{2}d^\circ P.$$

Montrer que $\lambda \in \mathbb{Q}$.

10. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z_0 \in \mathbb{C}$ avec $P(z_0) \neq 0$ et $P(z) - P(z_0)$ qui admet z_0 comme racine d'ordre ≥ 2 . Montrer qu'il existe $\eta > 0$, tel que

$$\forall \rho \in]0, \eta[, \quad \text{card}\{z \in \mathbb{C}, |z - z_0| = \rho, |P(z)| = |P(z_0)|\} \geq 4.$$

11. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, scindé de degré n ,

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$,

$$a_{k-1}a_{k+1} \leq a_k^2.$$

12. Soit une suite réelle $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, avec $a_1 > 0$ et $a_p \geq 0$ pour $p \geq 2$. On lui associe les polynômes P_n , pour n dans $\mathbb{N}^*$, définis par

$$P_n(X) = \sum_{k=1}^n a_k X^k.$$

1) Montrer que l'équation $P_n(X) = 1$ admet une unique racine positive ou nulle notée u_n .

2) Étude de la suite (u_n) .

3) Dans le cas particulier où, $(\forall n \in \mathbb{N}^*), (a_n = n)$, déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

SOLUTIONS

1. C'est un problème où l'inconnue, Q intervient linéairement. On essaie de voir si P est dans l'image d'un endomorphisme.

Soit $n = d^\circ P$, (si $P \neq 0$). On vérifie que Q doit être de degré $n + 1$.

Soit

$$E = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n) \quad \text{et} \quad F = \text{Vect}(X, X^2, \dots, X^{n+1}).$$

Ces 2 espaces sont de dimension $n + 1$, et $\theta : F \longrightarrow E$ définie par

$$\theta(Q)(X) = Q(X) - Q(X - 1)$$

est injective, ($\theta(Q) = 0$ et $Q \neq 0 \Rightarrow$, si z est un zéro de Q , (dans $\mathbb{C}$), alors $\forall k \in \mathbb{Z}$, $z + k$ est zéro de Q : absurde). Comme $\dim(E) = \dim(F)$, θ est bijective, donc pour $P \in E$, il existe une et une seule solution du problème dans F .

2. Les $e^{2ik\pi/n}$, $k = 1, \dots, n$, sont les zéros de $X^n - 1$, sauf $x = 1$, donc les zéros de

$$\frac{X^n - 1}{X - 1} = 1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1} = Q(X).$$

Les $e^{2ik\pi/n} - 1$ sont les zéros de $R(X) = Q(X + 1)$, donc

$$\prod_{k=1}^{n-1} (e^{2ik\pi/n} - 1)$$

est le produit des racines de

$$R(X) = X^{n-1} + \dots + n;$$

ce produit vaut donc $(-1)^{n-1}n$. On a alors

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - e^{2ik\pi/n}} = \frac{1}{n}.$$

3. Le lien entre $z^n + \frac{1}{z^n}$ et $z + \frac{1}{z}$ vient de ce que

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^n = z^n + \frac{1}{z^n} + C_n^1 \left(z^{n-2} + \frac{1}{z^{n-2}}\right) + C_n^2 \left(z^{n-4} + \frac{1}{z^{n-4}}\right) + \dots$$

avec pour dernier terme

$$\begin{cases} C_{2p}^p, & n = 2p, \\ C_{2p+1}^p \left(z + \frac{1}{z}\right), & n = 2p + 1, \end{cases}$$

d'où l'on tire

$$z^n + \frac{1}{z^n} = (R(z))^n - C_n^1 \pi_{n-2}(z) - C_n^2 \pi_{n-4}(z) - \dots - \begin{cases} C_{2p}^p, \\ C_{2p+1}^p \pi_1(z). \end{cases}$$

Comme $\pi_1(z) = 1 \cdot R(z) = P_1(R(z))$ avec $P_1(X) = X \in \mathbb{Z}[X]$, et

$$\pi_2(z) = z^2 + \frac{1}{z^2} = \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 - 2 = P_2(R(z))$$

avec $P_2(X) = X^2 - 2 \in \mathbb{Z}[X]$ on justifie par récurrence, l'existence de $P_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$, de degré n tel que $\forall z \in \mathbb{C}^*, \pi_n(z) = P_n(R(z))$. De plus, P_1 et P_2 étant uniques, la relation de récurrence donne l'unicité de P_n , et le fait que P_n soit de degré n .

Comme

$$\pi_n(z) = \frac{z^{2n} + 1}{z^n}$$

s'annule en

$$z_k = e^{i\pi/(2n) + ik\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, 2n-1$$

et que pour $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$R(z_k) = z_k + \bar{z}_k = 2 \cos \theta_k$$

avec

$$\theta_k = \frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n},$$

n valeurs distinctes de $[0, \pi]$, on a n zéros distincts de P_n de degré n dans $[-2, 2]$: les racines de P_n sont bien réelles et dans $[-2, 2]$, ce sont les

$$2 \cos \left(\frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

4. On est sur $\mathbb{C}[X]$ où les polynômes sont scindés, on peut utiliser les zéros.

Les polynômes constants solutions sont $P = 0$ et $P = 1$.

Si P non constant est solution, soit a un zéro de P , on a $P(a^2) = 0$ donc a^2 zéro de P et plus généralement, $\forall n \in \mathbb{N}^*, a^{2^n}$ est zéro de P . Donc si $a \neq 0$ et $|a| \neq 1$ on a déjà une infinité de $|a^{2^n}|$ distincts : absurde, d'où $a = 0$ ou $|a| = 1$.

Mais $x = a - 1$ est aussi tel que $P(x^2) = 0, \dots$ d'où $a - 1 = 0$ ou $|a - 1| = 1$. Les 2 cercles

$$\Gamma_1 = \{z, |z| = 1\} \quad \text{et} \quad \Gamma_2 = \{z, |z - 1| = 1\}$$

se coupent en

$$a = \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}.$$

Mais, avec $\varepsilon = 1$ ou -1 et

$$a = \frac{1}{2} + \varepsilon \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

on a

$$(a - 1)^2 = -\frac{1}{2} - \varepsilon \frac{i\sqrt{3}}{2} \notin (\Gamma_1 \cap \Gamma_2) \cup \{0, 1\} :$$

ces valeurs de a sont exclues. Il reste $a \in \{0, 1\}$.

Si on prend $P(X) = kX^p(X-1)^q$, la relation $P(X^2) = P(X)P(X+1)$ devient

$$kX^{2p}(X^2-1)^q = k^2X^p(X-1)^q(X+1)^pX^q,$$

vérifiée pour $k = 1$ et $p = q$, ($k \neq 0$ car on a supposé P non nul).

Les solutions sont donc 1, 0 et les polynômes du type

$$X^p(X-1)^p, \quad p \in \mathbb{N}^*.$$

5. Si P de $\mathbb{R}[X]$, non constant, a une fonction polynôme P de valeur constante k , le polynôme $P(X) - k$ admet plus de $n = d^\circ P$ zéros.

Soient $a_1, \dots, a_{n+1}$, $n+1$ éléments distincts de $\mathbb{R}$, on aurait donc P divisible par

$$\prod_{j=1}^{n+1} (X - a_j),$$

(Théorème 7.38), donc $d^\circ P > d^\circ P$: absurde.

Seuls les polynômes constants de $\mathbb{R}[X]$ ont une fonction polynôme constante.

Si $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, les valeurs de la fonction polynôme associée à P sont $P(0)$, $P(1)$ et le couple $(P(0), P(1))$ peut valoir $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$. Dans les 2 cas extrêmes, la fonction polynôme sera constante.

Or

$$P(0) = P(1) = 0 \iff P(X) = Q(X)X(X+1),$$

(Théorème 7.38), et

$$P(1) = P(0) = 1 \iff P(X) = Q(X)X(X+1) + 1,$$

d'où les solutions du type

$$P = X(X+1)Q + \lambda \quad \text{avec } \lambda \in K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

6. En posant

$$Q(X) = P(2X) - 2(P(X))^2 + 1$$

on a X^6 divise Q si et seulement si

$$Q(0) = Q'(0) = Q''(0) = \dots = Q^{(5)}(0) = 0.$$

$Q(0) = P(0) - 2(P(0))^2 + 1 = 0$ conduit à $P(0) = 1$ ou $P(0) = -\frac{1}{2}$. On trouve ensuite

$$Q'(0) = P'(0)(2 - 4P(0)) = 0 \Rightarrow P'(0) = 0$$

dans les 2 cas.

$$Q''(X) = 4P''(2X) - 4P'^2(X) - 4P(X)P''(X)$$

conduit à

$$P''(0)(1 - P(0)) = 0.$$

$$\text{Si } P(0) = 1 \Rightarrow P''(0) = a \in \mathbb{R}; P(0) = -\frac{1}{2} \Rightarrow P''(0) = 0.$$

$$Q^{(3)}(X) = 8P^{(3)}(2X) - 12P'P'' - 4PP''',$$

donc

$$Q^{(3)}(0) = 0 = 4P^{(3)}(0)(2 - P(0)) \Rightarrow P^{(3)}(0) = 0.$$

$$Q^{(4)}(X) = 16P^{(4)}(2X) - 12(P'')^2 - 16P'P''' - 4PP^{(4)},$$

donc

$$Q^{(4)}(0) = 0 = 4P^{(4)}(0)(4 - P(0)) - 12(P''(0))^2.$$

$$\text{Si } P(0) = 1 \Rightarrow P^{(4)}(0) = a^2; \text{ si } P(0) = -\frac{1}{2} \Rightarrow P^{(4)}(0) = 0.$$

Enfin

$$Q^{(5)}(X) = 32P^{(5)}(2X) - 40P''P''' - 20P'P^{(4)} - 4PP^{(5)}$$

donne

$$Q^{(5)}(0) = 4P^{(5)}(0)(8 - P(0)) = 0 \Leftrightarrow P^{(5)}(0) = 0.$$

Les polynômes P sont donc du type

$$-\frac{1}{2} + X^6 R(X)$$

ou

$$1 + a\frac{X^2}{2} + \frac{a^2 X^4}{24} + X^6 R(X)$$

avec $R \in \mathbb{R}[X]$.

7. On a

$$P \cdot P + (1 - X^2)Q \cdot Q = 1$$

donc, (Bézout), P et Q sont premiers entre eux. Pour considérer les degrés on écarte le cas nul en l'examinant. Si $Q = 0$, $P = 1$ ou $P = -1$ donne des solutions. Mais $P = 0$ ne donne pas de solution. Pour $Q \neq 0$, on doit avoir $P \neq 0$ et $d^\circ Q = d^\circ P - 1$.

On dérive la relation :

$$2PP' = 2Q[XQ + (X^2 - 1)Q'],$$

avec P et Q premiers entre eux donc Q divise P' , et comme $d^\circ Q = d^\circ P'$, on a λ réel tel que

$$Q = \lambda P'.$$

Alors

$$P^2 = 1 + \lambda^2(X^2 - 1)P'^2.$$

Si P , (non nul) est de degré n et de coefficient directeur a en identifiant les termes de plus haut degré on obtient

$$a^2 = \lambda^2 n^2 a^2$$

d'où

$$\lambda = \pm \frac{1}{n}.$$

Comme il est clair que si (P, Q) est une solution, $(\varepsilon_1 P, \varepsilon_2 Q)$ avec ε_1 et ε_2 égaux à 1 ou -1 en est une autre, on suppose

$$\lambda = \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad Q = \frac{P'}{n}.$$

On cherche P polynôme de degré n , vérifiant

$$P^2 = 1 + (X^2 - 1) \frac{P'^2}{n^2},$$

ou encore

$$(1 - x^2)P'^2 - n^2(1 - P^2) = 0.$$

L'équation différentielle

$$\frac{y'}{\sqrt{1 - y^2}} = \pm \frac{n}{\sqrt{1 - x^2}}$$

que doit vérifier la restriction, y , de P à $] - 1, 1[$, conduit à

$$\text{Arcsin } y = \pm(n \text{ Arcsin } x + k)$$

et à

$$y = \pm \sin(n \text{ Arcsin } x + k)$$

soit à

$$y = \pm[\sin(n \text{ Arcsin } x) \cos k + \cos(n \text{ Arcsin } x) \sin k].$$

Un calcul classique conduit à

$$\sin n\theta = C_n^1 \cos^{n-1} \theta \sin \theta - C_n^3 \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \dots$$

et à

$$\cos n\theta = \cos^n \theta - C_n^2 \cos^{n-2} \theta \sin^2 \theta + \dots$$

Si n est pair, les $\cos^{n-2k-1}(\text{Arcsin } x)$ contiendront $\sqrt{1 - x^2}$ en facteur, ce ne sera pas un polynôme, donc $\cos k$ doit être nul, de même n impair impose $\sin k$ nul et on trouve :

si $n = 2p$, $P(X)$ doit être du type $\pm \cos(2p \text{ Arcsin } x)$ sur $] - 1, 1[$

et si $n = 2p + 1$, $P(X)$ doit être du type $\pm \sin((2p + 1) \text{ Arcsin } x)$ sur $] - 1, 1[$.

Il reste à vérifier que ces polynômes vérifient la relation du départ, (car on a dérivé), avec

$$Q = \frac{\varepsilon}{n} P', \quad (\varepsilon \in \{-1, 1\}).$$

Si par exemple

$$P = \varepsilon_1 \cos(2p \operatorname{Arcsin} x),$$

alors

$$Q = -\frac{\varepsilon \varepsilon_1}{2p} \frac{2p \sin(2p \operatorname{Arcsin} x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

et

$$P^2 + (1-x^2)Q^2 = \cos^2(2p \operatorname{Arcsin} x) + \sin^2(2p \operatorname{Arcsin} x) = 1.$$

On vérifierait de même que la solution trouvée dans le cas $n = 2p + 1$ convient.

8. Une condition nécessaire et suffisante est que les racines de $X^8 + X^4 + 1$ soient racines de $X^{8m} + pX^{4m} + q$ avec des multiplicités supérieures ou égales.

Or

$$(1 + X^4 + X^8)(1 - X^4) = 1 - X^{12} :$$

les zéros cherchés sont simples, ce sont les racines 12^{ième} de l'unité, non racines 4^{ième}, soit les

$$e^{2ik\pi/12}$$

avec $k = 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11$, on doit donc avoir

$$e^{8m \cdot 2ik\pi/12} + pe^{4m \cdot 2ik\pi/12} + q = 0$$

pour ces valeurs de k . Avec

$$j = e^{2i\pi/3},$$

comme

$$4m \cdot \frac{2ik\pi}{12} = mk \frac{2i\pi}{3}$$

on doit avoir

$$j^{2mk} + pj^{mk} + q = 0$$

pour $k = 1, 2, 4, 5, \dots$

Il reste finalement les conditions

$$j^{2m} + pj^m + q = 0, \quad \text{et} \quad j^{4m} + pj^{2m} + q = 0,$$

car

$$j^{8m} = j^{6m} j^{2m} = (j^3)^{2m} j^{2m} = j^{2m}$$

et

$$j^{4m} = j^{3m} j^m = j^m.$$

9. 1) Le polynôme P , irréductible sur $\mathbb{Q}$ n'a pas de diviseurs dans $\mathbb{Q}[X]$, il est donc premier avec P' , (qu'il ne divise pas) donc $\exists U$ et V dans $\mathbb{Q}[X]$ tels que

$$UP + VP' = 1.$$

Comme $\mathbb{Q}[X]$ est plongé dans $\mathbb{C}[X]$, si λ était racine, (dans $\mathbb{C}$), multiple de P , on aurait $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$ d'où $1 = 0$: exclu. Donc les zéros de P , dans $\mathbb{C}$, sont simples.

- 2) On suppose cette fois que P admet, dans $\mathbb{C}$, un zéro λ de multiplicité

$$m(\lambda) > \frac{1}{2}d^\circ P.$$

L'idéal

$$I = \{Q; Q \in \mathbb{Q}[X], Q(\lambda) = 0\}$$

est principal, et il contient P . Soit A un générateur de I , λ est racine simple de A , sinon $A'(\lambda) = 0$, $A' \in \mathbb{Q}[X]$ et $d^\circ A' < d^\circ A$ avec A' multiple de A , c'est absurde.

Avec $P_1 \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P = AP_1$, on a λ racine simple de A et d'ordre $m(\lambda)$ de P donc λ racine d'ordre $m(\lambda) - 1$ de P_1 . Si $m(\lambda) > 1$, alors $P_1 \in I$: il existe P_2 tel que $P_1 = AP_2$ et $P = A^2P_2$. Si $m(\lambda) > 2$, on a λ zéro d'ordre $m(\lambda) - 2$ de P_2 qui est donc multiple de A , on itère et finalement il existe un polynôme $P_{m(\lambda)}$ tel que

$$P = A^{m(\lambda)}P_{m(\lambda)}.$$

Si $\lambda \notin \mathbb{Q}$, A ne peut pas être de degré 1, donc $d^\circ A \geq 2 \Rightarrow d^\circ(A^{m(\lambda)}) \geq 2m(\lambda) > d^\circ P$, c'est absurde.

Donc $\lambda \in \mathbb{Q}$.

10. Si $P(z) - P(z_0)$ admet z_0 pour zéro d'ordre $q \geq 2$, $P', P'', \dots, P^{(q-1)}$ sont nuls en z_0 , d'où par Taylor Young, l'existence d'un développement limité

$$P(z_0 + h) = P(z_0) + a_q h^q + o(h^q)$$

avec $a_q \neq 0$. On a alors

$$\begin{aligned} |P(z_0 + h)|^2 &= (P(z_0) + a_q h^q + o(h^q))(\overline{P(z_0)} + \overline{a_q} \overline{h}^q + o(h^q)) \\ &= |P(z_0)|^2 + h^q a_q \overline{P(z_0)} + \overline{h}^q \overline{a_q} P(z_0) + o(h^q). \end{aligned}$$

Comme $a_q \overline{P(z_0)} \neq 0$, posons

$$a_q \overline{P(z_0)} = A e^{i\alpha}$$

avec $A > 0$, et soit $h = \rho e^{i\theta}$, on a

$$|P(z_0 + \rho e^{i\theta})|^2 = |P(z_0)|^2 + \rho^q A (e^{i(q\theta+\alpha)} + e^{-i(q\theta+\alpha)} + o(1)).$$

Avoir $|P(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |P(z_0)|$ équivaut, (pour $\rho \neq 0$) à avoir θ tel que

$$\rho^q A(e^{i(q\theta+\alpha)} + e^{-i(q\theta+\alpha)} + o(1)) = 0.$$

Soit

$$\varphi(\theta) = 2 \cos(q\theta + \alpha) + o(1),$$

soit $\varepsilon \in]0, 1[$ fixé, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\rho = |h| \in]0, \eta[\Rightarrow |o(1)| < \varepsilon < 1.$$

Mais alors comme

$$\cos\left(q \cdot \frac{2k\pi - \alpha}{q} + \alpha\right) = \cos 2k\pi = 1$$

et

$$\cos\left(q \cdot \frac{2k\pi + \pi - \alpha}{q} + \alpha\right) = \cos(2k+1)\pi = -1,$$

on a

$$\varphi\left(\frac{2k\pi - \alpha}{q}\right) > 0$$

et

$$\varphi\left(\frac{2k\pi + \pi - \alpha}{q}\right) < 0,$$

la fonction φ s'annule sur les intervalles

$$\left] \frac{n\pi - \alpha}{q}, \frac{n\pi + \pi - \alpha}{q} \right[,$$

ceci pour $0 \leq n < 2q$: on a $2q$ intervalles de ce type dans

$$\left[-\frac{\alpha}{q}, 2\pi - \frac{\alpha}{q} \right]$$

d'où $2q \geq 4$ éléments $z = z_0 + h$ avec $|h| = \rho$ tels que $|P(z)| = |P(z_0)|$ et ce pour tout $\rho \in]0, \eta[$.

11. Comme

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k,$$

les a_k sont liés aux $P^{(k)}(0)$. Soit $x_1, \dots, x_r$ les zéros réels distincts de P , de multiplicités $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, indexés en croissant : $x_1 < x_2 < \dots < x_r$. On a $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r = n$, (P scindé) puis $x_1, \dots, x_r$ sont zéros d'ordre $\alpha_1 - 1, \dots, \alpha_r - 1$ de P' et, par Rolle, entre x_i et x_{i+1} , P' s'annule, donc on a $y_1, \dots, y_{r-1}$, soit $r - 1$ autres zéros de P' qui admet donc

$$\sum_{i=1}^r (\alpha_i - 1) + r - 1 = n - 1$$

zéros. On a P' scindé, et par récurrence chaque polynôme $P^{(j)}$ est scindé.

Puis pour

$$Q = \prod_{i=1}^p (x - z_i),$$

scindé, (les z_i distincts ou non), on a

$$\frac{Q'}{Q} = \sum_{i=1}^p \frac{1}{x - z_i}$$

donc, en dérivant,

$$\frac{Q''Q - Q'^2}{Q^2} = - \sum_{i=1}^p \frac{1}{(x - z_i)^2}$$

donc, pour $x \notin \{z_1, \dots, z_p\}$ on a

$$Q''Q - Q'^2 \leq 0,$$

résultat vrai aussi pour les z_i par continuité.

On applique ceci pour le polynôme $Q = P^{(j-1)}$, cela donne

$$P^{(j+1)}P^{(j-1)} - (P^{(j)})^2 \leq 0,$$

et en 0 on obtient

$$(j+1)!a_{j+1}(j-1)!a_{j-1} \leq (j!)^2(a_j)^2$$

d'où

$$a_{j-1}a_{j+1} \leq \frac{(j!)^2}{(j-1)!(j+1)!}a_j^2 = \frac{j}{j+1}a_j^2 \leq a_j^2.$$

12. On constate que

$$P'_{n+1}(x) = a_1 + \sum_{k=2}^{n+1} k a_k x^{k-1},$$

donc $P'_{n+1}(x) \geq a_1 > 0$ sur $[0, +\infty[$: la fonction P_{n+1} est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $P_{n+1}(0) = 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P_{n+1}(x) = +\infty,$$

il existe donc un et un seul u_{n+1} tel que $P_{n+1}(u_{n+1}) = 1$, et ce pour tout $n \geq 1$. Comme $P_1(x) = a_1 x$ est aussi croissant de 0 à $+\infty$, u_1 existe de même.

2) On a

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + a_{n+1}x^{n+1}.$$

Donc

$$P_{n+1}(u_n) = P_n(u_n) + a_{n+1}u_n^{n+1} \geq P_n(u_n) = 1,$$

vu la croissance de P_{n+1} , c'est que $u_{n+1} \leq u_n$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, décroissante, minorée par 0 est donc convergente.

3) On a

$$P_2(X) = X + 2X^2,$$

donc

$$P_2(X) = 1 \iff 2X^2 + X - 1 = 0 \iff X = -1 \text{ et } X = \frac{1}{2},$$

on veut $u_2 > 0$, donc $u_2 = \frac{1}{2}$, et, par décroissance,

$$\forall n \geq 2, \quad u_n \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

Les polynômes P_n avec

$$P_n(X) = X + 2X^2 + 3X^3 + \dots + nX^n$$

font penser à la dérivée de la série entière de $\frac{1}{1-X}$.

Pour $|x| < 1$ on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

d'où par dérivation terme à terme des séries entières sur l'intervalle ouvert de convergence,

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Si on pose

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} kx^k,$$

on a donc la relation

$$P_n(x) + R_n(x) = \frac{x}{(1-x)^2},$$

et en particulier

$$1 + R_n(u_n) = \frac{u_n}{(1-u_n)^2}.$$

La suite des fonctions R_n converge uniformément vers 0, sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, les u_n , pour $n \geq 2$ sont dans $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{(1-u_n)^2} = 1$$

et c'est aussi

$$\frac{l}{(1-l)^2}$$

en notant

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n,$$

qui existe, avec $l \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$.

L'équation

$$l^2 - 3l + 1 = 0$$

donne

$$l = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2},$$

mais la seule racine dans $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ est

$$l = \frac{3 - \sqrt{5}}{2},$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

Calcul matriciel

Le calcul matriciel n'est pas pour moi une fin en soi, mais un outil permettant la transcription¹ 原页 277-29
commode des propriétés d'algèbre linéaire, ou multilinéaire. C'est pourquoi ce chapitre sera assez bref et consacré à la mise en place précise des règles d'emploi du calcul matriciel.

Je laisse les richesses de ce calcul, liées à la forme particulière de certaines matrices aux amateurs et utilisateurs spécialisés.

1. Définition des matrices

On va mettre en place essentiellement un ensemble de conventions. Soit E et F deux espaces vectoriels, de dimensions finies respectives q et p , sur un corps K . On fixe une base $B = (e_1, \dots, e_q)$ de E ainsi qu'une base $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ de F .

Soit alors $u \in \mathcal{L}(E, F)$, u est caractérisée par la donnée des q vecteurs $u(e_j)$ pour $j = 1, \dots, q$, et chaque $u(e_j)$ est lui-même caractérisé par la donnée de ses coordonnées dans la base C de F . On a

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^p u_{i,j} \hat{e}_i, \quad u_{i,j} \in K, \quad (8.1)$$

d'après les Théorèmes 6.75 et 6.77.

L'application u est donc caractérisée par la donnée des pq scalaires $u_{i,j}$, à condition d'avoir un moyen clair de retrouver les images $u(e_j)$.

On dispose ces scalaires sous forme d'un tableau formé de q colonnes, chaque colonne étant constituée des p composantes de $u(e_j)$ dans la base $(\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ et on appelle matrice de p lignes et q colonnes ce tableau U , noté

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1j} & \cdots & u_{1q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ u_{i1} & u_{i2} & \cdots & u_{ij} & \cdots & u_{iq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ u_{p1} & u_{p2} & \cdots & u_{pj} & \cdots & u_{pq} \end{pmatrix}. \quad (8.2)$$

Dans ce tableau, le 1er indice est celui de la ligne, il est constant sur la même ligne, le 2e est celui de la colonne.

1. 校勘：原文为“transcription”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Un tel tableau se lit donc déjà en colonnes, la j ième colonne donnant le vecteur $u(e_j)$ dans une base.

DÉFINITION 8.3. — On appelle *matrice de type (p, q) sur le corps K* , (ou *matrice à p lignes et q colonnes*) tout tableau de pq éléments de K disposés en p lignes de q termes chacune donc aussi en q colonnes de p termes chacune.

THÉORÈME 8.4. — Il existe une bijection entre $\mathcal{L}(E, F)$ avec E et F vectoriels sur K de dimensions respectives q et p , et l'ensemble noté $M_{p,q}(K)$ des matrices de type (p, q) sur K .

En effet, soit $B = (e_1, \dots, e_q)$ et $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ des bases de E et F respectivement, fixées.

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$ une matrice de type (p, q) (c'est la notation couramment employée).

À ce tableau on associe une seule famille de vecteurs $(V_j)_{j=1 \dots q}$ de F chacun étant connu par ses coordonnées $(a_{i,j})_{i=1 \dots p}$ dans la base C (Théorème 6.75).

Comme il existe une seule application a linéaire de E dans F vérifiant, $\forall j = 1, \dots, q$, $a(e_j) = V_j$, (Théorème 6.77), pour toute matrice A de $M_{p,q}(K)$, il existe une et une seule application linéaire a de E dans F ayant pour matrice A par rapport aux bases B et C fixées dans E et dans F . ■

Cette bijection va nous servir à définir des lois de composition sur $M_{p,q}(K)$, associées aux lois de composition entre applications linéaires. Bien sûr, on peut aussi définir directement ces lois sur les matrices, tableaux de nombres.

Une fois pour toute dans ce paragraphe, on a E et F vectoriels de dimensions q et p et $B = (e_1, \dots, e_q)$ et $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ ² sont des bases fixées de E et F respectivement.

Soient alors u et v dans $\mathcal{L}(E, F)$ de matrices respectives U et V dans ces bases, avec

$$U = (u_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}, \quad V = (v_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}.$$

C'est que, $\forall j = 1, \dots, q$, on a

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^p u_{ij} \hat{e}_i \quad \text{et} \quad v(e_j) = \sum_{i=1}^p v_{ij} \hat{e}_i.$$

Soient alors λ et μ deux scalaires et $w = \lambda u + \mu v$: c'est l'application linéaire définie par les conditions

$$\forall j = 1, \dots, q, \quad w(e_j) = \lambda u(e_j) + \mu v(e_j),$$

soit, dans la base C ,

$$w(e_j) = \sum_{i=1}^p (\lambda u_{ij} + \mu v_{ij}) \hat{e}_i.$$

2. **校勘:** 原文为“ $B = (e_1, \dots, e_p)$ et $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_q)$ ”. Les longueurs imprimées des deux bases sont interverties alors que $\dim E = q$ et $\dim F = p$.

8.5.

Avec $\lambda = \mu = 1$ on sera amené à appeler somme des 2 matrices U et V la matrice W de terme général $w_{ij} = u_{ij} + v_{ij}$.

Donc $W = V + U$ est obtenue en ajoutant terme à terme, et la bijection vue en 8.4 permet de dire que l'ensemble $M_{p,q}(K)$ est muni par cette addition d'une loi de groupe additif, commutatif, par transport de structure. Si φ désigne cette bijection (voir 8.4) on a un isomorphisme de groupe additif.

On peut aussi vérifier directement cette structure de groupe, la matrice nulle ayant tous ses termes nuls et $-U$ étant la matrice des $-u_{ij}$ si u_{ij} est le terme général, (i ème ligne, j ème colonne), de U .

8.5.bis

De même, avec λ quelconque et $\mu = 0$, on définit $W = \lambda U$ comme étant la matrice de terme général $w_{ij} = \lambda u_{ij}$ et pour les lois somme et multiplication par un scalaire on vérifie que $M_{p,q}(K)$ est un espace vectoriel.

THÉORÈME 8.6. — *L'ensemble $M_{p,q}(K)$ des matrices à p lignes et q colonnes sur K est un espace vectoriel de dimension pq sur le corps K , isomorphe à $\mathcal{L}(E, F)$, si E et F sont vectoriels de dimensions respectives q et p sur K .*

En effet, $B = (e_1, \dots, e_q)$ et $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ étant des bases de E et F fixées, on sait que $\mathcal{L}(E, F)$, de dimension pq admet la base des applications $(u_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$ définies par $u_{ij}(e_j) = \hat{e}_i$ et $\forall k \neq j, u_{ij}(e_k) = 0$, (Théorème 6.78).

Mais alors la matrice E_{ij} associée à u_{ij} dans les bases B et C , c'est-à-dire la matrice dont tous les termes sont nuls sauf à la i ème ligne j ème colonne où figure le scalaire 1, est telle que la famille des $(E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$ devient une base de $M_{p,q}(K)$ car une matrice A quelconque de terme général α_{ij} s'écrit aussi

$$A = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \alpha_{ij} E_{ij}$$

et qu'une telle combinaison ne peut être nulle que si $\forall i = 1 \dots p, \forall j = 1 \dots q, \alpha_{ij} = 0$. ■

Transposition

On a vu que si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, on définit un homomorphisme ${}^t u$ de F^* dans E^* par

$$\forall \varphi \in F^*, \quad {}^t u(\varphi) = \varphi \circ u,$$

(définition 6.100).

Si E et F sont de dimensions finies respectives q et p , leurs espaces duaux F^* et E^* seront de dimensions p et q , (6.108).

Si $B = (e_1, \dots, e_q)$ et $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_p)$ sont des bases de E et F respectivement, on peut alors chercher la matrice de l'homomorphisme ${}^t u$, dans les bases duales C^* et B^* , en fonction de celle de u dans les bases B et C .

On note donc $A = (\alpha_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$ la matrice de u .

Pour connaître celle de ${}^t u$, on va chercher à décomposer chaque ${}^t u(\hat{e}_j^*)$ (pour $j = 1, \dots, p$) dans la base $e_1^*, \dots, e_q^*$ de E^* , donc la matrice de ${}^t u$ aura q lignes et p colonnes.

Or ${}^t u(\hat{e}_j^*) = \hat{e}_j^* \circ u$ est l'application linéaire de E dans K qui à

$$x = \sum_{i=1}^q x_i e_i$$

associe $\hat{e}_j^*(u(x))$, avec

$$\hat{e}_j^* \left(u \left(\sum_{i=1}^q x_i e_i \right) \right) = \sum_{i=1}^q x_i (\hat{e}_j^*(u(e_i)))$$

par linéarité de $\hat{e}_j^* \circ u$.

Or,

$$u(e_i) = \sum_{r=1}^p \alpha_{ri} \hat{e}_r,$$

(attention, i est ici indice de colonne), et

$$\hat{e}_j^* \left(\sum_{r=1}^p \alpha_{ri} \hat{e}_r \right) = \alpha_{ji},$$

(coordonnée suivant $\hat{e}_j$ du vecteur), donc

$$(\hat{e}_j^* \circ u)(x) = \sum_{i=1}^q \alpha_{ji} x_i,$$

avec $x_i = e_i^*(x)$, on a

$$\forall x \in E, \quad {}^t u(\hat{e}_j^*)(x) = \left(\sum_{i=1}^q \alpha_{ji} e_i^* \right) (x) \quad \text{d'où} \quad {}^t u(\hat{e}_j^*) = \sum_{i=1}^q \alpha_{ji} e_i^*. \quad (8.7)$$

La j ième colonne de la matrice associée à ${}^t u$ est donc

$$\begin{pmatrix} \alpha_{j1} \\ \alpha_{j2} \\ \vdots \\ \alpha_{jq} \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire la j ième ligne de A en fait.

DÉFINITION 8.8. — Soit une matrice $A \in M_{p,q}(K)$. On appelle matrice transposée de A la matrice à q lignes et p colonnes B de terme général β_{uv} avec $\beta_{uv} = \alpha_{vu}$, pour $1 \leq u \leq q$ et $1 \leq v \leq p$.

On note tA la matrice transposée de A , si A est à p lignes et q colonnes, tA est à q lignes et p colonnes, mais surtout tA est la matrice de tu dans les bases duales de celles où A est la matrice³ de u .

THÉORÈME 8.9. — *L'application $A \mapsto {}^tA$ est un isomorphisme de l'espace vectoriel $M_{p,q}(K)$ sur $M_{q,p}(K)$.*

La vérification en est évidente. ■

2. Produit matriciel

Entre applications linéaires existe le produit de composition, moyennant des hypothèses convenables. Qu'est-ce que cela donne pour les matrices ?

Soient E, F, G trois espaces vectoriels sur K de dimensions respectives p, q, r .

$B = (e_1, \dots, e_p); C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_q); D = (\eta_1, \dots, \eta_r)$ sont des bases respectives de E, F et G .

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, données par leurs matrices U et V de termes généraux respectifs u_{ij} et v_{kl} . L'endomorphisme $w = v \circ u$ de E dans G va avoir une matrice $W \in M_{r,p}(K)$ dans les bases B et D de E et G . Si w_{mn} est le terme général de W , on voudrait le connaître.

Rien de plus simple : la n ième colonne de W traduit la décomposition de $w(e_n)$ dans la base $\eta_1, \dots, \eta_r$. On a

$$\sum_{m=1}^r w_{m,n} \eta_m = w(e_n) = v(u(e_n)) = v\left(\sum_{i=1}^q u_{in} \hat{e}_i\right) = \sum_{i=1}^q u_{in} v(\hat{e}_i).$$

Or $v(\hat{e}_i)$ est connu par la i ième colonne de V , donc

$$w(e_n) = \sum_{i=1}^q u_{in} \sum_{m=1}^r v_{mi} \eta_m = \sum_{m=1}^r \left(\sum_{i=1}^q v_{mi} u_{in} \right) \eta_m.$$

L'unicité de la décomposition d'un vecteur dans une base d'un espace vectoriel donne alors

$$w_{mn} = \sum_{i=1}^q v_{mi} u_{in}.$$

DÉFINITION 8.10. — *Soit $A \in M_{q,p}(K)$ et $B \in M_{r,q}(K)$ deux matrices. On définit la matrice produit $C = BA$, de type (r, p) , donc appartenant à $M_{r,p}(K)$ par la donnée de son terme général c_{ij} pour $1 \leq i \leq r$ et $1 \leq j \leq p$, avec*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^q b_{ik} a_{kj}.$$

Schématiquement, on prend la i ième ligne $(b_{i1} \ b_{i2} \ \dots \ b_{iq})$ de la 1re matrice, B , et la j ième colonne $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{qj})^t$ de la 2e, A , et on somme les q produits terme à terme pour calculer c_{ij} .

3. 校勘：原文为“nature”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

8.11.

Le produit $C = BA$ n'a de sens que si le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A .

Par ailleurs le résultat $C = BA$ est une matrice dont :

- le nombre de lignes est celui des lignes de B ,
- le nombre de colonnes est celui des colonnes de A .

Avec ces règles, ce produit n'est pas commutatif, mais il est associatif et il y a distributivité.

Ces résultats proviennent en fait des mêmes propriétés pour les endomorphismes, et des bijections associant matrice et homomorphisme quand les bases sont fixées.

Cas particulier des matrices carrées d'ordre n

THÉORÈME 8.12. — *L'ensemble noté $M_n(K)$ des matrices carrées d'ordre n sur K est un anneau pour l'addition et le produit matriciel, unitaire ; si $n \geq 2$, non commutatif et non intègre⁴.*

C'est une algèbre, si on considère en outre le produit par un scalaire. Ces résultats peuvent soit se vérifier directement, soit se déduire de la structure d'algèbre non commutative, non intègre de $\text{Hom}(E)$, (Théorème 6.29). ■

Quel est le centre de $M_n(K)$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A carrées d'ordre n qui commutent avec toutes les autres ?

Comme les matrices $E_{i,j}$, ayant tous leurs termes nuls sauf celui de la i ème ligne, j ème colonne qui vaut 1, forment une base de $M_n(K)$, A est dans le centre de $M_n(K)$ si et seulement si A commute avec toutes les $E_{i,j}$.

Or toutes les colonnes de rang $k \neq j$ de $E_{i,j}$ étant nulles, celles de $AE_{i,j}$ le seront ; de même toutes les lignes de rang $l \neq i$ de $E_{i,j}A$ seront nulles comme celles de $E_{i,j}$. On s'intéresse au terme de la i ème ligne j ème colonne des 2 produits $AE_{i,j}$ et $E_{i,j}A$. On trouve l'égalité $a_{ii} = a_{jj} = a$, constant en i .

Mais en prenant le terme de la l ème ligne j ème colonne, on aura, si $l \neq i$, $a_{li} = 0$ car la l ème ligne de $E_{i,j}$ étant nulle, le 2e membre donne 0.

Finalement A est dans le centre de $M_n(K)$ si et seulement si

$$A = aI_n = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

DÉFINITION 8.13. — *Une matrice carrée d'ordre n , A , de terme général (a_{ij}) est dite diagonale si et seulement si $\forall i \neq j$, $a_{ij} = 0$. Elle est dite scalaire si et seulement si elle est diagonale avec en outre $a_{ii} = a_{jj} = \text{constante par rapport à } i$.*

4. **校勘：**原文为“non commutatif, non intègre”。Pour $n = 1$, $M_1(K) \simeq K$ est au contraire un corps commutatif et intègre.

Nous venons de voir que le centre de $M_n(K)$ est formé des matrices scalaires. ■

Application du produit

Soit E et F vectoriels de dimensions respectives m et n , $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $B = (e_1, \dots, e_m)$, $C = (\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n)$ des bases fixées de E et F . Si $U = (u_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est la matrice de u dans ces bases, il peut être utile de calculer les coordonnées de $y = u(x)$ dans la base C en fonction de celles de x dans B . Posons

$$x = \sum_{j=1}^m \xi_j e_j.$$

On a

$$u(x) = \sum_{j=1}^m \xi_j u(e_j) = \sum_{j=1}^m \xi_j \left(\sum_{i=1}^n u_{ij} \hat{e}_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m u_{ij} \xi_j \right) \hat{e}_i.$$

Si par ailleurs on note $y = \sum_{i=1}^n y_i \hat{e}_i$, il en résulte que

$$y_i = \sum_{j=1}^m u_{ij} \xi_j.$$

On va globaliser ce résultat.

En effet, on peut considérer la matrice $X \in M_{m,1}(K)$, donc à m lignes et une colonne, formée des coordonnées de x dans la base B :

$$X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_m \end{pmatrix}.$$

Il est inutile de mettre un 2e indice valant 1 pour la colonne, puisqu'il n'y en a qu'une.

Soit de même

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(K)$$

la matrice colonne des coordonnées de y .

Si on effectue le produit UX on obtient une matrice dont le nombre de lignes est n , celui des lignes de U , et le nombre de colonnes est 1, car X n'a qu'une colonne. C'est donc une colonne UX dont le terme de la i ème ligne est

$$(u_{i1} \ \dots \ u_{im}) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_m \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^m u_{ij} \xi_j.$$

8.14.

C'est donc la matrice Y des composantes de y d'où : si X et Y sont les matrices colonnes des composantes de x et $y = u(x)$ dans des bases B et C de E et F , on a $Y = UX$, produit matriciel, où U est la matrice de u dans les bases B et C .

8.15. Calcul par blocs.

Soit $A \in M_{p,k}(K)$ et $B \in M_{q,p}(K)$ deux matrices. Le nombre de colonnes de B étant celui des lignes de A , le produit $C = BA$ a un sens.

On suppose les indices de ligne de B groupés en r paquets du type

$$I_1 = \{1, \dots, q_1\}, \quad I_2 = \{q_1 + 1, \dots, q_2\}, \quad \dots, \quad I_r = \{q_{r-1} + 1, \dots, q_r\}, \quad (q_r = q),$$

et de même les indices de colonnes de B mais en même temps ceux de lignes de A groupés en s paquets

$$J_1 = \{1, \dots, p_1\}, \quad \dots, \quad J_s = \{p_{s-1} + 1, \dots, p_s\}, \quad (p_s = p),$$

enfin ceux de colonne de A en t paquets,

$$K_1 = \{1, \dots, k_1\}, \quad \dots, \quad K_t = \{k_{t-1} + 1, \dots, k_t\}, \quad (k_t = k).$$

On schématise ceci en notant

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}.$$

On note A_{uv} la matrice extraite de A en ne gardant que les termes d'indice de ligne dans le u ième paquet et d'indice de colonne dans le v ième paquet.

Les produits matriciels $B_{ij}A_{jl}$ ont un sens car le nombre de colonnes de B_{ij} est le cardinal du j ième paquet des indices de colonnes de B donc également celui du j ième paquet des indices de ligne de A .

Si on fractionne la matrice produit $C = BA$ en blocs associés aux lignes groupées en r paquets correspondant au groupement des lignes de B , et aux colonnes groupées en t paquets associés aux paquets de colonnes de A , on aura, pour le bloc générique de C ,

$$C_{uv} = \sum_{l=1}^s B_{ul} A_{lv},$$

car pour un indice i dans le u ième paquet d'indices de lignes de B et un indice de colonne dans le v ième paquet d'indices de colonnes de A , on a

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p b_{ik} a_{kj} = \sum_{k=1}^{p_1} b_{ik} a_{kj} + \sum_{k=p_1+1}^{p_2} b_{ik} a_{kj} + \cdots + \sum_{k=p_{s-1}+1}^{p_s} b_{ik} a_{kj},$$

et on a la somme des termes génériques des $B_{ul}A_{lv}$, lorsque l varie.

À quoi correspond cette décomposition en blocs ?

On peut l'interpréter comme suit. Soit A la matrice d'un endomorphisme a de E dans F , dans des bases B et C de E et F respectivement.

On suppose les vecteurs de B groupés en t paquets, et soient

$$\begin{aligned} E_1 &= \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k_1}), & E_2 &= \text{Vect}(e_{k_1+1}, \dots, e_{k_2}), & \dots, \\ E_t &= \text{Vect}(e_{k_{t-1}+1}, \dots, e_{k_t}), & k_t &= k = \dim E. \end{aligned}$$

De même la base C de F est fractionnée en s paquets et on note

$$F_1 = \text{Vect}(\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_{p_1}), \quad \dots, \quad F_s = \text{Vect}(\hat{e}_{p_{s-1}+1}, \dots, \hat{e}_{p_s}).$$

Si, dans $F = \bigoplus_{u=1}^s F_u$ on note π_u la projection de F sur F_u et, dans $E = \bigoplus_{v=1}^t E_v$, si on note a_v la restriction de a à E_v alors, le bloc A_{uv} de A est associé à l'homomorphisme $\pi_u \circ a_v$ de E_v dans F_u , rapporté aux bases $\{e_{k_{v-1}+1}, \dots, e_{k_v}\}$ de E_v et $\{\hat{e}_{p_{u-1}+1}, \dots, \hat{e}_{p_u}\}$ de F_u , avec la convention $k_0 = p_0 = 0$.

3. Matrices inversibles

Soit f un automorphisme de E , vectoriel de dimension n sur le corps K , et $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ la matrice de f dans une base B fixée de E . Si B_1 est la matrice de f^{-1} dans la même base, les égalités $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ se traduiront, matriciellement par

$$AB_1 = B_1A = I_n.$$

Réciproquement, soit $A \in M_n(K)$ telle qu'il existe $B_1 \in M_n(K)$ vérifiant $AB_1 = I_n$.

On peut introduire $E = K^n$, le rapporter à une base $B = (e_1, \dots, e_n)$, la base canonique par exemple, et introduire les endomorphismes u et v de E ayant pour matrices respectives A et B_1 dans la base B . L'égalité matricielle $AB_1 = I_n$ impliquera la relation $u \circ v = \text{id}_E$ qui à son tour implique l'injectivité de v et la surjectivité de u , (Théorème 1.20).

Comme u et v sont des endomorphismes de E de dimension finie on sait alors que v injective est surjective et que u surjective est injective d'où u et v bijectives et inverses l'une de l'autre.

Comme alors $v \circ u = u \circ v$, on aura $B_1A = AB_1 = I_n$.

DÉFINITION 8.16. — Une matrice carrée⁵ A de $M_n(K)$ est dite inversible si et seulement si il existe $B \in M_n(K)$ telle que $BA = I_n$ ou $AB = I_n$, ces deux égalités étant équivalentes.

On a donc justifié le

THÉORÈME 8.17. — Une matrice carrée⁶ A de $M_n(K)$ est inversible si et seulement si c'est la matrice d'un automorphisme de $E \simeq K^n$ dans une base fixée de E . ■

5. **校勘** : 原文为 “carré”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

6. **校勘** : 原文为 “carré”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

On note $GL_n(K)$, (se lit groupe linéaire d'ordre n sur K), l'ensemble des matrices carrées⁷ d'ordre n inversibles. Il est facile de vérifier que, pour le produit de composition c'est un groupe, non commutatif. Mais c'est non stable par addition.

THÉORÈME 8.18. — *Une matrice A carrée d'ordre n est inversible si et seulement si ${}^t A \in GL_n(K)$ et $({}^t A)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.*

On a vu, (Théorème 6.107) que dans E vectoriel, $(u \in GL(E)) \iff ({}^t u \in GL(E^*))$. De plus, la relation $u \circ v = v \circ u = \text{id}_E$ donne

$${}^t(u \circ v) = ({}^t v) \circ ({}^t u) = {}^t(v \circ u) = ({}^t u) \circ ({}^t v) = {}^t(\text{id}_E).$$

Or ${}^t(\text{id}_E)$, de E^* dans E^* est définie par

$$\forall \varphi \in E^*, \quad {}^t(\text{id}_E)(\varphi) = \varphi \circ \text{id}_E = \varphi, \quad \text{soit } {}^t(\text{id}_E) = \text{id}_{E^*}.$$

Donc $({}^t u) \circ ({}^t v) = ({}^t v) \circ ({}^t u) = \text{id}_{E^*}$, d'où, si $v = u^{-1}$,

$$({}^t u)^{-1} = {}^t v = {}^t(u^{-1}).$$

Il ne reste plus qu'à traduire matriciellement ces résultats, (Théorème 8.9), pour obtenir le théorème 8.18.

8.19. Changement de base.

La nature humaine est telle qu'en général on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Ainsi, au lieu d'être bien tranquille à me reposer en vacances, je suis assis à mon bureau pour relire ces notes et tâcher de les améliorer. Ainsi, au lieu de traduire des données dans une base d'un espace vectoriel E , s'empresse-t-on de chercher d'autres bases, peut-être mieux adaptées aux données, (voir le chapitre X de la réduction des endomorphismes), et se pose alors le problème de « changement de base ».

Soit donc $B = (e_1, \dots, e_n)$ une première base de $E \simeq K^n$, appelée ancienne base.

On se donne une nouvelle base $C = (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_n)$ de E . Chaque vecteur de C est connu par ses coordonnées dans la base B . Comme conventionnellement on disposera ces coordonnées en colonnes dans une matrice, notons pour $j = 1, \dots, n$,

$$\hat{e}_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i,$$

et soit

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1j} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & \cdots & p_{2j} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nj} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

7. 校勘: 原文为“carrés”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

la matrice dont les colonnes sont des colonnes des coordonnées des nouveaux vecteurs en fonction des anciens. C'est la matrice de passage de l'ancienne base B , à la nouvelle C .

Soit alors un vecteur x de E . Il nous faut savoir passer de ses coordonnées dans une base, à ses coordonnées dans l'autre. Posons

$$x = \sum_{r=1}^n x_r e_r = \sum_{s=1}^n x'_s \hat{e}_s, \quad (8.20)$$

et soient

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

les matrices des coordonnées de x dans l'ancienne base, B , et la nouvelle, C , respectivement.

La seule chose logique à faire dans l'égalité 8.20, est de remplacer chaque $\hat{e}_s$ par sa décomposition dans la base B puis d'identifier les coordonnées de x , (unicité dans une base donnée).

On a

$$x = \sum_{s=1}^n x'_s \left(\sum_{i=1}^n p_{is} e_i \right),$$

on réordonne en e_i ,

$$x = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{s=1}^n p_{is} x'_s \right) e_i.$$

Comme on a posé $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, c'est que, $\forall i = 1, \dots, n$, on a

$$x_i = p_{i1} x'_1 + p_{i2} x'_2 + \dots + p_{in} x'_n.$$

Donc x_i est le terme de la i ème ligne du produit matriciel PX' , d'où la relation matricielle $X = PX'$: la matrice de passage P de l'ancienne base B à la nouvelle C , donne immédiatement les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, et on lit en ligne dans P les coefficients de ce changement de variable.

8.21. Intérêt de cette démarche :

le plus souvent on connaît des équations $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ dans l'ancienne base ; en remplaçant chaque x_i en fonction des x'_j on connaît les équations du même ensemble dans la nouvelle base.

8.22. Inconvénient de cette démarche :

si ce qui est connu est un vecteur dans l'ancienne base, on ne connaît pas directement ses coordonnées dans la nouvelle base.

Mais la matrice P est régulière, (c'est-à-dire inversible ici), car si on considère l'endomorphisme $p : E \longrightarrow E$ défini par $\forall j = 1, \dots, n, e_j \mapsto p(e_j) = \hat{e}_j$, c'est un automorphisme de E , (une base

donne une base) dont la matrice dans la base B serait précisément P . Mais alors P^{-1} inverse de P existe et en multipliant à gauche la relation $X = PX'$, par P^{-1} , il vient $X' = P^{-1}X$, relation donnant les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes.

Le chapitre suivant nous dira comment calculer l'inverse de P .

Pour l'instant, nous n'avons considéré que les nouvelles ou anciennes coordonnées d'un vecteur. Qu'en est-il pour les matrices associées à des endomorphismes de E , ou des homomorphismes de E dans F ?

Soient donc E et F deux espaces vectoriels de dimensions respectives p et q .

Soient B et B' deux bases de E , B l'ancienne, B' la nouvelle, et de même C et C' bases de F , C l'ancienne, C' la nouvelle.

Soit a un homomorphisme de E dans F , de matrice A par rapport aux bases B et C , et de matrice A' dans les nouvelles bases B' et C' .

Si x de E a pour image $y = a(x)$ dans F , on sait calculer les coordonnées de y en fonction de celles de x .

Soit X la matrice colonne des composantes de x dans la base B et Y celle des composantes de y dans la base C de F , on a l'égalité matricielle $Y = AX$, (voir 8.14).

En utilisant les bases B' et C' , avec X' et Y' matrices colonnes des composantes de x et y , on a cette fois

$$Y' = A'X', \quad (8.14).$$

Or on vient de voir que, si P est la matrice de passage de B à B' et Q celle de C à C' , on a les égalités $X = PX'$ et $Y = QY'$.

On a donc l'égalité $QY' = A(PX')$, soit, comme Q est inversible, en multipliant à gauche par Q^{-1} et en utilisant l'associativité du produit matriciel, on a $Y' = (Q^{-1}AP)X'$: c'est que la matrice A' associée à a dans les bases B' et C' est $A' = Q^{-1}AP$.

THÉORÈME 8.23. — Soient A et A' les matrices d'un même homomorphisme a de E dans F quand on change de base dans E et F . Si P et Q sont les matrices de passages dans E et F respectivement, on a l'égalité $A' = Q^{-1}AP$, (A' nouvelle matrice). ■

DÉFINITION 8.24. — Deux matrices A et A' de même type (q, p) sont dites équivalentes si et seulement si il existe $U \in GL_p(K)$ et $V \in GL_q(K)$ ⁸ telles que $A' = VAU$.

On vérifie facilement qu'il s'agit d'une équivalence et, dans $M_{q,p}(K)$, les classes d'équivalence correspondent aux homomorphismes de E , ($\simeq K^p$), dans F , ($\simeq K^q$), car on passe de A à A' par des changements de bases dans E et F .

En effet, si on fixe B et C bases de E et F , soient $A \in M_{q,p}(K)$ et $A' = VAU$ équivalente, et a l'homomorphisme de matrice A dans B et C ; avec B' telle que U soit matrice de passage de B à B' , (les colonnes de U donnent donc les coordonnées des e'_j en fonction des e_j), et C' telle que V^{-1} soit matrice de passage de C à C' , la matrice de a dans les bases B' et C' est $(V^{-1})^{-1}AU = VAU = A'$. ■

8. 校勘: 原文为“ $V \in GL_q(K)$ ”。Il manque la parenthèse ouvrante après GL_q dans l'impression.

Dans le cas particulier de $E = F$, on peut bien sûr prendre des bases différentes dans E espace de départ et F espace d'arrivée, mais si on n'est pas plus « maso » qu'il ne faut, on prendra la même base dans E espace de départ et d'arrivée, pour traduire un endomorphisme a .

Mais alors si B est l'ancienne base de E , B' une nouvelle base, avec P matrice de passage, si A et A' sont les matrices de a dans ces 2 bases respectivement, la relation précédente donne $A' = P^{-1}AP$, puisqu'ici $Q = P$.

DÉFINITION 8.25. — Deux matrices carrées d'ordre n sur K , A et A' sont dites semblables s'il existe P inversible d'ordre n telle que $A' = P^{-1}AP$.

On vérifie là encore qu'il s'agit d'une relation d'équivalence entre matrices carrées, dont les classes d'équivalence correspondent aux endomorphismes de $E \simeq K^n$.

On peut encore dire que le groupe $GL_n(K)$ agit par automorphismes intérieurs dans $M_n(K)$, et que les orbites associées correspondent aux endomorphismes de $E \simeq K^n$, (4.63 et 4.65).

Terminons ce chapitre en donnant la définition du rang d'une matrice.

DÉFINITION 8.26. — Soit $A \in M_{p,q}(K)$, on appelle rang de A , le plus grand entier r tel qu'il existe une matrice carrée d'ordre r extraite de A , inversible.

Une matrice est extraite de A en choisissant des indices de lignes et de colonnes et en ne gardant que les termes de A dont les indices de ligne et de colonne correspondent à ceux choisis, écrits dans l'ordre qu'ils avaient. Un exemple valant mieux qu'un discours, soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

on peut extraire la matrice B correspondant aux colonnes 1 et 4 et aux lignes 1,3,4.

On a

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 10 & 13 \\ 15 & 18 \end{pmatrix}.$$

Si A est non nulle, $\exists i$ et j tels que $a_{ij} \neq 0$.

La matrice $(1, 1)$ extraite, $B = (a_{ij})$ est inversible, ($B^{-1} = (a_{ij}^{-1})$), donc l'ensemble

$$N = \{k; k \in \mathbb{N}, \text{ il existe } B \text{ carrée d'ordre } k, \text{ inversible, extraite de } A\}$$

est non vide, ($1 \in N$) majoré par $\inf(p, q)$: il admet bien une borne supérieure r que l'on peut appeler rang de A , (corollaire 3.45).

Si $A = 0$, toute matrice extraite carrée sera nulle donc non inversible, on dit que A est de rang nul.

L'étude des déterminants, faite au chapitre suivant, nous permettra de voir que le rang de A , c'est le rang de tout homomorphisme ayant A pour matrice dans des bases adéquates. Pour l'instant justifions le

THÉORÈME 8.27. — Soit $A \in M_{p,q}(K)$, le rang de ${}^t A$ est celui de A .

Car si B est extraite de A , ${}^t B$ est extraite⁹ de ${}^t A$ et on a vu que B inversible $\iff {}^t B$ inversible, (Théorème 8.18), le résultat en découle immédiatement. ■

EXERCICES

1. Soit $X \in M_n(\mathbb{R})$, nilpotente. On suppose e^X triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Montrer que X est triangulaire supérieure avec des 0 sur la diagonale.
Soit E et F deux sous-espaces de $\mathbb{R}^n$ tels que $E \subset F$ et $(e^X - I)(F) \subset E$. Montrer que $X(E) \subset E$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et A et B dans $M_n(\mathbb{R})$, telles que $I_n + BA \in GL_n(\mathbb{R})$.
a) Montrer que $I_n + AB$ est dans $GL_n(\mathbb{R})$ et que son inverse commute¹⁰ avec AB .
b) Vérifier que

$$(I_n + AB)^{-1} = I_n - A(I_n + BA)^{-1}B.$$

3. Calculer la puissance n ième de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} a+b & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a+b \end{pmatrix}.$$

4. Soit A, B dans $M_n(\mathbb{R})$. Résoudre les équations :

- a) $X = (\text{tr } X)A + B$.
- b) $X + {}^t X = (\text{tr } X)A$.

5. Soit A et B dans $M_n(\mathbb{C})$, $\text{com}(A)$ et $\text{com}(B)$ leurs comatrices. Montrer que

$$\text{com}(AB) = \text{com}(A) \text{com}(B)$$

puis que, si A et B sont semblables, leurs comatrices le sont. (Voir en 9.40 la définition de comatrice).

6. Deux matrices réelles semblables dans $M_n(\mathbb{C})$ le sont-elles dans $M_n(\mathbb{R})$?

7. Trouver les matrices de $M_3(\mathbb{R})$ qui commutent avec

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

où $a \in \mathbb{R}$ est donné.

9. **校勘**：原文为“extraire”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

10. **校勘**：原文为“conmmute”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

8. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ la matrice de terme général a_{ij} avec $\forall i, a_{ii} = a; a_{i,i-1} = a_{i,i+1} = b; a_{1n} = a_{n1} = b$ et $a_{ij} = 0$ sinon. A est-elle inversible ?
9. Soit $C \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que l'équation $XY - YX = C$ a des solutions dans $M_n(\mathbb{C})$ si et seulement si $\text{trace}(C) = 0$.
10. Déterminer les matrices M de $M_3(K)$ telles que $M^2 = 0$.

SOLUTIONS

1. *Préambule sur les séries entières.*

On a $\text{Ln}(e^x) = \text{Ln}(1 + e^x - 1) = x$. Si $z = e^x - 1$ est de valeur absolue strictement inférieure à 1, dans le développement en série entière

$$\text{Ln}(1 + z) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{z^k}{k},$$

on peut substituer à z la série entière

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

de valuation 1 (application du théorème d'interversion des limites), et

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n!\right)^k}{k}$$

est la somme d'une série entière, $\sum_{q=0}^{\infty} b_q x^q$ qui vaut ici x , donc $b_1 = 1$ et $\forall k \neq 1, b_k = 0$. Avec X nilpotente,

$$e^X - I = \sum_{q \geq 1} \frac{X^q}{q!}$$

est aussi nilpotente, et c'est une somme finie, mais alors

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\left(\sum_{q=1}^{\infty} X^q/q!\right)^k}{k}$$

est en fait une somme finie, donc a un sens, et c'est $\sum_{q=0}^{\infty} b_q X^q = X$ puisque les règles de calcul des b_q ne dépendent pas de x .

On a donc

$$X = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(e^X - I)^k}{k},$$

la somme étant finie en fait. Mais alors, si e^X est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale, $e^X - I$ est triangulaire supérieure avec des 0 sur la diagonale, il en est de même

des puissances successives, (calcul classique) d'où X triangulaire supérieure avec des 0 sur la diagonale.

Puis, $(e^X - I)(F) \subset E \subset F \Rightarrow (e^X - I)^2(F) \subset (e^X - I)(F) \subset E$, et par récurrence, $\forall k \geq 1, (e^X - I)^k(F) \subset E$, donc $X(F) \subset E$. Comme enfin $E \subset F$, on obtient *a fortiori* $X(E) \subset E$.

2. Si X de $\mathbb{R}^n$ est tel que $(I_n + AB)X = 0$, *a fortiori* $B(I_n + AB)X = 0$ soit $(I_n + BA)(BX) = 0$, et comme $I_n + BA \in GL_n(\mathbb{R})$, on a $BX = 0$, mais alors au départ, $X + A(BX) = 0$ donne $X = 0$, d'où $I_n + AB$ injective, donc régulière.

On peut aussi dire que $I_n + BA$ bijective équivaut à -1 non valeur propre de BA . Comme BA et AB ont même polynôme caractéristique, c'est aussi $I_n + AB$ bijective.

Le b) se vérifie par calcul en remarquant que BA et $(I_n + BA)^{-1}$ commutent parce que $I_n + BA$ et $(I_n + BA)^{-1}$ commutent, et on en déduit la fin de a).

3. En posant

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

on constate que $M = bI + aA$. Comme bI et aA commutent la formule du binôme s'applique. On constate que $A^2 = 2A$ d'où par récurrence $A^k = 2^{k-1}A$, ($k \geq 1$) et

$$\begin{aligned} M^n &= b^n I + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} 2^{k-1} A \\ &= b^n I + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (2a)^k b^{n-k} \right) A \\ &= b^n I + \frac{1}{2} [(2a + b)^n - b^n] A \\ &= (2a + b)^n \frac{A}{2} + b^n \left(I - \frac{A}{2} \right). \end{aligned}$$

4. **Équation a) :** $X = (\text{tr } X)A + B$.

On prend la trace, d'où $(1 - \text{tr}(A)) \text{tr}(X) = \text{tr } B$.

Si $\text{tr } A = 1$ et $\text{tr } B \neq 0$ pas de solution.

Si $\text{tr } A = 1$ et $\text{tr } B = 0$, X doit être du type $\lambda A + B$, or avec cette matrice on a $\text{tr } X = \lambda$, d'où effectivement $X = (\text{tr } X)A + B$.

Si $\text{tr } A \neq 1$, on doit avoir X du type $\lambda A + B$ mais avec cette fois la condition

$$\text{tr } X = \frac{\text{tr } B}{1 - \text{tr } A},$$

ce qui donne $\lambda \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B = \frac{\operatorname{tr} B}{1 - \operatorname{tr} A}$ d'où $\lambda = \frac{\operatorname{tr} B}{1 - \operatorname{tr} A}$, une seule solution

$$X = \frac{\operatorname{tr} B}{1 - \operatorname{tr} A} A + B.$$

Équation b) : $X + {}^t X = (\operatorname{tr} X)A$.

Le 1er membre est une matrice symétrique.

1er cas : A non symétrique. Si $\operatorname{tr} X \neq 0$, $(\operatorname{tr} X)A$ non symétrique, donc X non solution, alors que si $\operatorname{tr} X = 0$, on peut avoir $X + {}^t X = 0$, c'est-à-dire X antisymétrique, et dans ce cas $X + {}^t X = (\operatorname{tr} X)A$ car $\operatorname{tr} X = 0$.

Donc A non symétrique $\Rightarrow (X \text{ solution} \iff X \text{ antisymétrique})$.

2e cas : A symétrique. On prend les traces $\Rightarrow (2 - \operatorname{tr} A)(\operatorname{tr} X) = 0$.

Si $\operatorname{tr} A \neq 2$, on doit avoir $\operatorname{tr} X = 0$, l'équation devient $X + {}^t X = 0$ soit X antisymétrique. C'est effectivement solution.

Si $\operatorname{tr} A = 2$, les matrices antisymétriques sont encore solutions. Or l'équation est linéaire en X , et une matrice s'écrit de manière unique sous la forme $X = Y + Z$ avec Y symétrique et Z antisymétrique.

Donc X solution $\iff$ sa partie symétrique l'est $\iff 2Y = (\operatorname{tr} Y)A$. On a Y du type λA , d'où $2\lambda A = (\lambda \operatorname{tr} A)A$ et comme $\operatorname{tr} A = 2$, tout λ convient.

Finalement, si A symétrique et $\operatorname{tr} A = 2$ les solutions sont du type $X = \lambda A + Z$ avec Z antisymétrique quelconque. Sinon il n'y a que les Z antisymétriques comme solutions.

5. Si A et B sont inversibles,

$$\begin{aligned} \operatorname{com} A \cdot \operatorname{com} B &= \det(A) \det(B) {}^t A^{-1} {}^t B^{-1} \\ &= \det(AB) {}^t (B^{-1} A^{-1}) \\ &= \det(AB) {}^t (AB)^{-1} = \operatorname{com}(AB). \end{aligned}$$

Si A et B sont quelconques, la densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $M_n(\mathbb{C})$, jointe au fait que les formules donnant $\operatorname{com}(A) \cdot \operatorname{com} B$ et $\operatorname{com}(AB)$ sont polynomiales par rapport aux coefficients de A et B , donc continues, permet d'étendre le résultat au cas général.

Si A et B sont semblables, il existe P régulière telle que $P^{-1}AP = B$, donc

$$\operatorname{com}(B) = \operatorname{com}(P^{-1}) \cdot \operatorname{com}(AP) = (\operatorname{com} P^{-1})(\operatorname{com} A)(\operatorname{com} P).$$

Or $P^{-1}P = I_n \Rightarrow \operatorname{com} P^{-1} \cdot \operatorname{com} P = \operatorname{com} I = I$, on a donc

$$\operatorname{com}(B) = (\operatorname{com} P)^{-1} \operatorname{com} A (\operatorname{com} P)$$

d'où $\operatorname{com} A$ et $\operatorname{com}(B)$ semblables.

6. Soient A et B dans $M_n(\mathbb{R})$ telles qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$ ou encore $PB = AP$. En conjuguant, comme A et B sont réelles on a $\overline{P}B = A\overline{P}$, donc avec $U = P + \overline{P}$

et $V = -i(P - \overline{P})$, qui sont des matrices de $M_n(\mathbb{R})$, on aura aussi $UB = AU$ et $VB = AV$, d'où aussi, $\forall t \in \mathbb{R}$, $(U + tV)B = A(U + tV)$. Or $\det(U + tV)$ est un polynôme en t de degré n au plus, non identiquement nul, car en tant que polynôme de $\mathbb{C}[X]$ il le serait aussi or $\det(U + iV) = \det(2P) \neq 0$.

Il existe donc des réels λ tels que $Q = U + \lambda V \in GL_n(\mathbb{R})$ avec $QB = AQ$ soit encore $B = Q^{-1}AQ$: A et B sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.

7. On sait que si u et v sont deux endomorphismes qui commutent, $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par v .

Puis les matrices qui commutent avec M sont celles qui commutent avec

$$M' = M - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

(qui a pour noyau un sous-espace contenant $\text{Vect } e_1 \dots$ on peut travailler).

Si $a \neq -1$, $\text{Ker } M' = \text{Vect}(e_1)$ et $\text{Im } M' = \text{Vect}(e_2, e_3)$ qui doivent être stables par X commutant avec M' . On cherche sous la forme

$$X = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \delta \\ 0 & \gamma & \varepsilon \end{pmatrix}$$

et un calcul par blocs conduit à

$$\begin{cases} a\gamma = 2\delta, \\ a(\beta - \varepsilon) = -3\delta, \\ 2(\beta - \varepsilon) = -3\gamma, \end{cases}$$

soit γ quelconque, $\beta = \varepsilon - \frac{3}{2}\gamma$ et $\delta = \frac{a}{2}\gamma$, d'où les solutions

$$X = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon - \frac{3}{2}\gamma & \frac{a}{2}\gamma \\ 0 & \gamma & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad (\alpha, \gamma, \varepsilon) \in \mathbb{R}^3;$$

on a un espace vectoriel de dimension 3.

Si $a = -1$, $\text{Ker } M' = \text{Vect}(e_1, e_2 - e_3)$, $\text{Im } M' = \text{Vect}(-e_2 + 2e_3)$. Or $M'(-e_2 + 2e_3)$ va être proportionnel à $-e_2 + 2e_3$, (et non nul) donc M' est diagonalisable. Avec la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

on trouve

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1}M'P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = M''.$$

Mais alors X' commute avec M' si et seulement si $P^{-1}X'P = X''$ commute avec M'' . Les sous-espaces propres de M'' doivent donc être stables par X'' qui est du type

$$X'' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

et on vérifie que pour ces X'' on a bien $X''M'' = M''X''$.

Les X' cherchées sont donc les matrices

$$X' = P \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} P^{-1}$$

et on trouve les

$$X' = \begin{pmatrix} \alpha & 2\beta & \beta \\ \gamma & 2\delta - \varepsilon & \delta - \varepsilon \\ -\gamma & -2\delta + 2\varepsilon & -\delta + 2\varepsilon \end{pmatrix}.$$

On a $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon) \in \mathbb{R}^5$ ¹¹. Cette fois c'est un espace vectoriel de dimension 5.

8. Soit la matrice bloc

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ I_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $1 \leq k \leq n-1$ on vérifie que

$$J^k = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-k} \\ I_k & 0 \end{pmatrix}$$

et on a $J^n = I_n$.

On a $A = aI_n + b(J + J^{n-1})$.

Comme J annule le polynôme scindé à racines simples, $X^n - 1$, J diagonalisable sur $\mathbb{C}$, (voir chapitre X). Le polynôme caractéristique de J est en fait $(-1)^n(\lambda^n - 1)$, (on le calcule), les valeurs propres de J sont les $\lambda_k = e^{2ik\pi/n}$, celles de A , polynôme en J sont les $a + b(\lambda_k + \lambda_k^{n-1})$.

Or $\lambda_k^{n-1} = \lambda_k^{-1}$ d'où $\lambda_k + \lambda_k^{-1} = 2 \cos \frac{2k\pi}{n}$ et

$$\det A = \prod_{k=1}^n \left(a + 2b \cos \frac{2k\pi}{n} \right),$$

11. 校勘: 原文为 “ $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2$ ”。Cinq paramètres réels indépendants apparaissent et la phrase suivante donne bien une dimension égale à 5.

(produit des valeurs propres de A) d'où

$$(A \text{ inversible}) \iff \left(\forall k = 1, 2, \dots, n, a + 2b \cos \frac{2k\pi}{n} \neq 0 \right).$$

9. La trace étant linéaire, et $\text{trace}(XY) = \text{trace}(YX)$ ¹², si on a des solutions, $\text{trace}(C) = 0$. Réciproquement. Si $\text{trace}(C) = 0$, il existe C' semblable à C avec C' n'ayant que des 0 sur la diagonale. Se justifie par récurrence sur n . Si $n = 1$, $\text{trace } C = 0 \Rightarrow C = (0) = C'$ en fait. On suppose vrai pour $n - 1$. Soit u l'endomorphisme de matrice C dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$.

Si $u = 0$, toute matrice de u dans une base de $\mathbb{C}^n$ convient. Sinon, comme $u \neq \lambda \text{id}_E$, (sinon $\text{trace } u = n\lambda \neq 0$), il existe x dans E tel que $\{x, u(x)\}$ libre.

Il existe donc une base de E du type $\{x, u(x), e_3, \dots, e_n\}$ dans laquelle la matrice de u est de la forme

$$C_1 = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ 1 & & & \\ 0 & & C_2 & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

avec $\text{trace } C_2 = \text{trace } C_1 = \text{trace } u = 0$. Par hypothèse de récurrence, $\exists P_2 \in GL_{n-1}(\mathbb{C})$ telle que $P_2^{-1}C_2P_2$ ait des 0 sur la diagonale.

Avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}$$

on obtient $P^{-1}C_1P$ du type

$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ A & P_2^{-1}C_2P_2 \end{pmatrix} = C'$$

avec des 0 sur la diagonale.

Puis C' étant de trace nulle, avec des 0 sur la diagonale, on veut écrire

$$C' = X'Y' - Y'X'.$$

On prend $X' = \text{diagonale } (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ avec des α_i distincts, et on cherche le terme général y'_{ij} de Y' . On doit avoir

$$c'_{ij} = \alpha_i y'_{ij} - \alpha_j y'_{ij} = (\alpha_i - \alpha_j) y'_{ij}.$$

Pour $i \neq j$ on a $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$ d'où l'existence de y'_{ij} , et si $i = j$ il reste la condition $0 = 0y'_{ii}$, vérifiée. Donc Y' existe. Mais alors avec Q régulière telle que $Q^{-1}C'Q = C'$, si $X = QX'Q^{-1}$ et $Y = QY'Q^{-1}$, l'égalité $C' = X'Y' - Y'X'$ donne $C = XY - YX$.

12. 校勘: 原文为 “ $\text{trace}(X, Y) = \text{trace}(Y, X)$ ”. La propriété utilisée est l'invariance cyclique de la trace pour un produit de deux matrices.

10. La matrice nulle convient. Puis la relation $M^2 = 0$ implique $\text{Im}(M) \subset \text{Ker } M$, (on identifie M à un endomorphisme de K^3 dans sa base canonique).

Donc M de rang ≥ 2 implique $\dim(\text{Ker } M) \geq 2$ d'où $\dim K^3 = 3 = \text{rang}(M) + \dim \text{Ker } M \geq 4$: c'est exclu.

On doit donc chercher M de rang 1, mais alors les 3 vecteurs colonnes c_1, c_2, c_3 forment un système de rang 1 : il existe un vecteur colonne

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

non nul et 3 scalaires l_1, l_2, l_3 non tous nuls tels que la première colonne vaut $l_1 c$, la deuxième $l_2 c$ et la troisième $l_3 c$, d'où

$$M = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} (l_1 \ l_2 \ l_3) = C^t L \quad \text{si} \quad L = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix},$$

et $M^2 = C^t L C^t L$.

Or ${}^t L C = l_1 c_1 + l_2 c_2 + l_3 c_3$ est un scalaire, donc

$$M^2 = \left(\sum_{i=1}^3 l_i c_i \right) M$$

sera nulle, pour M de rang 1, si et seulement si

$$\sum_{i=1}^3 l_i c_i = 0.$$

Les solutions sont donc les matrices

$$M = \begin{pmatrix} c_1 l_1 & c_1 l_2 & c_1 l_3 \\ c_2 l_1 & c_2 l_2 & c_2 l_3 \\ c_3 l_1 & c_3 l_2 & c_3 l_3 \end{pmatrix}$$

avec $\text{trace}(M) = c_1 l_1 + c_2 l_2 + c_3 l_3 = 0$, et la matrice nulle est aussi de ce type.

Algèbre extérieure, déterminants

Les déterminants apparaissent comme un cas particulier dans l'étude plus générale¹ de l'algèbre extérieure, étude dont les résultats servent en calcul différentiel. C'est pourquoi je préfère les aborder de cette façon générale.

1. Formes multilinéaires antisymétriques et alternées

DÉFINITION 9.1. — Soit E espace vectoriel sur un corps K . On appelle forme p linéaire sur E , ($p \in \mathbb{N}^*$) toute application f de E^p dans K qui est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

Si on note $f(X_1, \dots, X_p)$ l'image par f du p -uplet $(X_1, \dots, X_p)$ c'est donc que, pour chaque $i \leq p$, en considérant les X_j pour $j \neq i$ comme fixés, la fonction de la seule variable X_i est linéaire.

DÉFINITION 9.2. — Une forme p linéaire, ($p \geq 2$) est dite alternée si elle s'annule lorsque deux des variables prennent des valeurs égales.

DÉFINITION 9.3. — Une forme p linéaire, ($p \geq 2$) est dite antisymétrique si elle prend deux valeurs opposées lorsqu'on permute deux vecteurs.

THÉORÈME 9.4. — Une forme alternée est antisymétrique ; si le corps K est de caractéristique $\neq 2$, une forme antisymétrique est alternée.

Soit f alternée, on veut permuter X_i et X_j avec par exemple $i < j$. En fait on calcule la valeur de f en prenant en i ème et j ème position le même vecteur $X_i + X_j$. On a 0, (f alternée) que l'on développe par multilinéarité en 4 termes :

$$\begin{aligned} f(\dots, X_i + X_j, \dots, X_i + X_j, \dots) &= 0 \\ &= f(\dots, X_i, \dots, X_i, \dots) + f(\dots, X_i, \dots, X_j, \dots) \\ &\quad + f(\dots, X_j, \dots, X_i, \dots) + f(\dots, X_j, \dots, X_j, \dots). \end{aligned}$$

Les 2 termes associés aux mêmes vecteurs sont nuls, il reste donc 2 valeurs opposées quand on permute X_i et X_j .

Réciproquement, si f est antisymétrique, et si en i ème position et j ème position, (avec par exemple $i < j$) on met le même vecteur T , en permutant $X_i = T$ et $X_j = T$ on obtient la même valeur, mais aussi son opposée puisque f est antisymétrique.

1. 校勘: 原文为“plus générales”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Donc

$$f(\dots, T, \dots, T, \dots) = -f(\dots, T, \dots, T, \dots)$$

d'où

$$2f(\dots, T, \dots, T, \dots) = 0.$$

Si caract $K = 2$, on ne va pas plus loin, sinon on conclut $f(\dots, T, \dots, T, \dots) = 0$ donc f est alternée.

■

Par la suite on supposera le corps de caractéristique différente de 2, mais on s'efforcera d'établir les résultats les plus généraux, donc sur les formes alternées.

THÉORÈME 9.5. — Soit f une forme p linéaire sur E . L'application g de E^p dans K définie par

$$g(X_1, \dots, X_p) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon_\sigma f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)})$$

est une forme p linéaire alternée.

Rappelons que $\mathfrak{S}_p$ est le groupe des permutations de $\{1, 2, \dots, p\}$ et que ε_σ est la signature de la permutation σ , (voir 4.46 et 4.52).

$X_i \mapsto f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)})$ est linéaire car f est linéaire par rapport à sa variable de rang $j = \sigma^{-1}(i)$, place où intervient X_i .

Donc g est une combinaison de $p!$ applications linéaires en X_i , on a bien g linéaire par rapport à chacune de ses variables.

On a g alternée : supposons que $X_i = X_j = Z$, (avec $i \neq j$). Soit T la transposition de i et j et $H = \{\text{id}, T\}$ le sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$ engendré par T .

On prend l'équivalence associée à droite au sous-groupe H :

$$(\sigma R \sigma') \iff (\sigma' \sigma^{-1} \in H) \iff (\sigma' \in H\sigma) \iff (\sigma' \in \{\sigma, T\sigma\}).$$

Chaque classe d'équivalence ayant 2 éléments, si A est un ensemble de représentants de ces classes, les autres éléments sont ceux de TA , et les classes d'équivalences formant une partition, on a $\mathfrak{S}_p = A \cup TA$ d'où

$$\begin{aligned} g(X_1, \dots, X_p) &= \sum_{\sigma \in A} (\varepsilon_\sigma f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}) \\ &\quad + \varepsilon_{T\sigma} f(X_{T\sigma(1)}, \dots, X_{T\sigma(p)})). \end{aligned}$$

Or $\varepsilon_{T\sigma} = \varepsilon_T \varepsilon_\sigma = -\varepsilon_\sigma$; puis si $\sigma(k) \notin \{i, j\}$, $T\sigma(k) = \sigma(k)$ et si $\sigma(k) = i$, $T\sigma(k) = j$ mais $X_{\sigma(k)} = X_i = X_j = X_{T\sigma(k)}$, alors que si $\sigma(k) = j$, $T\sigma(k) = i$ et $X_{\sigma(k)} = X_j = X_i = X_{T\sigma(k)}$.

Finalement les termes sont 2 à 2 opposés, donc $g(X_1, \dots, X_p) = 0$ lorsque $X_i = X_j$ pour $i \neq j$.

■

DÉFINITION 9.6. — On appelle antisymétrisée de f , p linéaire, l'application g définie par

$$g(X_1, \dots, X_p) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon_\sigma f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}).$$

Soient en particulier $f_1, \dots, f_p$ des éléments du dual E^* , l'application

$$f : (X_1, \dots, X_p) \mapsto \prod_{i=1}^p f_i(X_i)$$

est visiblement p linéaire, et son antisymétrisée s'appelle le produit extérieur des formes $f_1, \dots, f_p$. On le note $f_1 \wedge f_2 \wedge \dots \wedge f_p$.

DÉFINITION 9.7. — On appelle produit extérieur de p formes linéaires $f_1, \dots, f_p$ l'application p linéaire alternée $f_1 \wedge \dots \wedge f_p$ définie par :

$$(f_1 \wedge \dots \wedge f_p)(X_1, \dots, X_p) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon_\sigma f_1(X_{\sigma(1)}) \dots f_p(X_{\sigma(p)}).$$

THÉORÈME 9.8. — L'application $(f_1, \dots, f_p) \mapsto f_1 \wedge \dots \wedge f_p$ est alternée.

Il ne s'agit pas d'une forme, mais on a un résultat nul si deux formes f_i et f_j sont égales.

On suppose, avec $i \neq j$, que $f_i = f_j$ et toujours avec T transposition de i et j et $H = \{e, T\}$ sous-groupe engendré, on considère cette fois l'équivalence associée à gauche

$$(\sigma R' \sigma') \iff (\sigma^{-1} \sigma' \in H) \iff (\sigma' \in \sigma H).$$

Si B est un ensemble de représentants des classes d'équivalence, les autres éléments sont ceux de BT^2 et $\mathfrak{S}_p = B \cup BT$, (partition) d'où

$$\begin{aligned} (f_1 \wedge \dots \wedge f_p)(X_1, \dots, X_p) &= \sum_{\sigma \in B} \varepsilon_\sigma (f_1(X_{\sigma(1)}) \dots f_p(X_{\sigma(p)}) \\ &\quad - f_1(X_{\sigma T(1)}) \dots f_p(X_{\sigma T(p)})). \end{aligned}$$

Si $k \notin \{i, j\}$, $T(k) = k$, dans les 2 produits on a $f_k(X_{\sigma(k)})$; si $k = i$, $T(k) = j$ on a d'une part $f_i(X_{\sigma(i)})$ et d'autre part $f_i(X_{\sigma(j)})$ or $f_i = f_j$ donc on trouve les facteurs $f_i(X_{\sigma(i)})$ et $f_j(X_{\sigma(j)})$.

Pour $k = j$, on retrouve $f_j(X_{\sigma(j)})$ dans le 1er produit et cette fois $f_i(X_{\sigma(i)})$ dans le 2e. Le corps K étant commutatif, (hypothèse faite sur les espaces vectoriels) on a 2 produits égaux qui s'annulent, d'où $f_1 \wedge \dots \wedge f_p = 0$. ■

9.9.

On note $\bigwedge^p E^*$ l'ensemble des formes p linéaires alternées sur E .

Cette notation se lit algèbre extérieure d'ordre p sur E . En calcul différentiel on sera amené à définir des produits entre formes p linéaires alternées et q linéaires alternées d'où la dénomination extérieure.

Il est facile de voir que $\bigwedge^p E^*$ est un sous-espace vectoriel de celui des applications de E^p dans K , et on a :

2. **校勘:** 原文为“ σB ”。Pour les classes $\sigma H = \{\sigma, \sigma T\}$, l'ensemble complémentaire des représentants est obtenu par multiplication à droite par T ; la notation imprimée σB ne dépend d'aucun σ fixé et ne peut convenir.

COROLLAIRE 9.10. — L'application $(f_1, \dots, f_p) \mapsto f_1 \wedge \dots \wedge f_p$ de $(E^*)^{p^3}$ dans $\bigwedge^p E^*$ est p linéaire alternée.

Il reste la p linéarité à justifier. Or si on remplace f_i par

$$\lambda'_i f'_i + \lambda''_i f''_i$$

chaque terme

$$\varepsilon_\sigma f_1(X_{\sigma(1)}) \cdots f_p(X_{\sigma(p)})$$

va se scinder en deux :

$$\begin{aligned} & \lambda'_i \varepsilon_\sigma f_1(X_{\sigma(1)}) \cdots f'_i(X_{\sigma(i)}) \cdots f_p(X_{\sigma(p)}) \\ & + \lambda''_i \varepsilon_\sigma f_1(X_{\sigma(1)}) \cdots f''_i(X_{\sigma(i)}) \cdots f_p(X_{\sigma(p)}) \end{aligned}$$

d'après les règles de calcul dans le corps K . On regroupera ensemble les termes contenant λ'_i que l'on factorisera, ainsi que ceux contenant λ''_i d'où finalement

$$\begin{aligned} f_1 \wedge \dots \wedge (\lambda'_i f'_i + \lambda''_i f''_i) \wedge \dots \wedge f_p &= \lambda'_i f_1 \wedge \dots \wedge f'_i \wedge \dots \wedge f_p \\ &+ \lambda''_i f_1 \wedge \dots \wedge f''_i \wedge \dots \wedge f_p. \end{aligned}$$

COROLLAIRE 9.11. — Si $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ on a $f_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge f_{\sigma(p)} = \varepsilon_\sigma f_1 \wedge \dots \wedge f_p$.

L'application étant alternée est antisymétrique, (Théorème 9.4), et en décomposant σ en un produit de transpositions, on obtient le corollaire, vu la définition de la signature (4.54). ■

THÉORÈME 9.12. — Soit E espace vectoriel de dimension finie, n , sur le corps K . Si $p > n$, $\bigwedge^p E^* = \{0\}$, et si $p \leq n$, $\bigwedge^p E^*$ est un espace vectoriel de dimension $\binom{n}{p}$. Si $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de E , les formes p linéaires alternées $e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_p}^*$ associées aux p -uplets ordonnés $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$ en constituent une base.

Si $p > n$ et si g est p linéaire alternée, quand on calcule $g(X_1, \dots, X_p)$, comme la famille $\{X_1, \dots, X_p\}$ est liée, ($p > n$, dimension de l'espace) l'un des X_i est combinaison linéaire des autres.

Si

$$X_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^p \lambda_j X_j,$$

en utilisant la linéarité de g par rapport à sa i ème variable, $g(X_1, \dots, X_p)$ devient une somme de $p - 1$ termes du type $\lambda_j g(\dots, X_j, \dots, X_j, \dots)$ avec X_j figurant en 2 positions, la j ème et la i ème d'où $g = 0$.

On suppose $p \leq n$. Il y a alors $\binom{n}{p}$ façons de choisir p indices distincts pris dans $\{1, \dots, n\}$, chaque partie de p indices ne s'ordonnant en croissant que d'une façon.

3. 校勘: 原文为“ E^p ”. Les arguments f_i sont des formes linéaires, donc des éléments de E^* ; le domaine correct de cette application est $(E^*)^p$.

4. 校勘: 原文为“ $1 \leq i_1 \leq i_2 < \dots < i_p \leq n$ ”. Les indices doivent être deux à deux distincts; la démonstration et la base annoncée utilisent partout les inégalités strictes.

La famille des $e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*$ avec $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n$ est libre car si on calcule

$$(e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*)(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}), \quad j_1 < j_2 < \cdots < j_p,$$

c'est

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon_\sigma e_{i_1}^*(e_{j_{\sigma(1)}}) \cdots e_{i_p}^*(e_{j_{\sigma(p)}}).$$

Or $e_{i_k}^*(e_{j_{\sigma(k)}}) = 0$ sauf si $i_k = j_{\sigma(k)}$.

Le terme générique est donc nul sauf si $i_1 = j_{\sigma(1)}, i_2 = j_{\sigma(2)}, \dots, i_p = j_{\sigma(p)}$.

Comme les i_k et j_k sont indexés en croissant, ceci n'est possible que si $\sigma = \text{identité}$ et $i_1 = j_1, \dots, i_p = j_p$.

D'où, pour $1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n$ et $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leq n$ on a

$$(e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*)(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = \begin{cases} 1, & i_1 = j_1, \dots, i_p = j_p, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Si on a alors une combinaison linéaire nulle

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} \lambda_{i_1 \dots i_p} e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^* = 0,$$

en calculant en $(e_{i_1}, \dots, e_{i_p})$ il reste $\lambda_{i_1 \dots i_p} = 0$ d'où la famille libre.

La famille des $e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*$ est génératrice de $\bigwedge^p E^*$.

En effet soit $g \in \bigwedge^p E^*$ et considérons

$$g' = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n} g(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}) e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*.$$

La forme $g - g'$ s'annule sur chaque $(e_{j_1}, \dots, e_{j_p})$ avec $1 \leq j_1 < \cdots < j_p$ car

$$g'(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n} g(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}) (e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*)(e_{j_1}, \dots, e_{j_p})$$

avec $(e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*)(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = 0$ sauf si $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \dots, i_p = j_p$, donc il reste $g'(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = g(e_{j_1}, \dots, e_{j_p})$.

Or on a le

LEMME 9.13. — *Un élément $h \in \bigwedge^p E^*$ est nul si et seulement si il s'annule sur tous les $(e_{j_1}, \dots, e_{j_p})$ avec $1 \leq j_1 < \cdots < j_p \leq n$.*

Il résultera du lemme que $g - g' = 0$ d'où $g = g'$ sera bien combinaison linéaire des $e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_p}^*$.

■

Justifions le lemme. Si $h = 0$, il est évident que pour tout p -uplet

$$(e_{j_1}, \dots, e_{j_p})$$

on a $h(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = 0$.

Réciproquement. On calcule $h(x_1, \dots, x_p)$ avec

$$x_k = \sum_{r_k=1}^n \xi_{r_k, k} e_{r_k}.$$

On a

$$\begin{aligned} h(x_1, x_2, \dots, x_p) &= h\left(\sum_{r_1=1}^n \xi_{r_1, 1} e_{r_1}, x_2, \dots, x_p\right) \\ &= \sum_{r_1=1}^n \xi_{r_1, 1} h(e_{r_1}, x_2, \dots, x_p) \end{aligned}$$

par linéarité de h par rapport à la première variable.

Puis $x_2 = \sum_{r_2=1}^n \xi_{r_2, 2} e_{r_2}$ et h est linéaire par rapport à la deuxième variable. On obtient donc

$$h(x_1, \dots, x_p) = \sum_{r_1=1}^n \sum_{r_2=1}^n \xi_{r_1, 1} \xi_{r_2, 2} h(e_{r_1}, e_{r_2}, x_3, \dots, x_p)$$

et en continuant à développer on parvient à :

$$h(x_1, x_2, \dots, x_p) = \sum_{r_1=1}^n \sum_{r_2=1}^n \cdots \sum_{r_p=1}^n \xi_{r_1, 1} \cdots \xi_{r_p, p} h(e_{r_1}, e_{r_2}, \dots, e_{r_p}).$$

Or chaque $h(e_{r_1}, \dots, e_{r_p})$ est nul car soit 2 des e_{r_j} au moins sont égaux, et alors h , alternée, prend une valeur nulle ; soit les indices $r_1, \dots, r_p$ sont distincts mais il existe alors $\sigma \in \mathfrak{S}_p$ tel que

$$r_{\sigma(1)} < r_{\sigma(2)} < \cdots < r_{\sigma(p)}$$

et

$$h(e_{r_1}, \dots, e_{r_p}) = \varepsilon_\sigma h(e_{r_{\sigma(1)}}, \dots, e_{r_{\sigma(p)}}) = 0$$

puisque ici, les indices étant ordonnés, l'hypothèse s'applique.

On a finalement $h = 0$, d'où le lemme, et le théorème 9.12. ■

Ce théorème 9.12, dans le cas de $p = n = \dim(E)$ va nous conduire aux déterminants.

En effet, sur E de dimension n , l'espace $\bigwedge^n E^*$ des formes n linéaires alternées est de dimension 1.

Soit alors $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E , la forme n linéaire alternée $e_1^* \wedge e_2^* \wedge \cdots \wedge e_n^*$ est une base de l'espace vectoriel $\bigwedge^n E^*$, (d'après le théorème 9.12).

DÉFINITION 9.14. — Soit E espace vectoriel de dimension finie n sur le corps K , et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On appelle déterminant dans la base B la forme n -linéaire alternée $\det_B = e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*$.

Vu la définition du produit extérieur, on a donc

$$\det_B(X_1, \dots, X_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma \xi_{1, \sigma(1)} \xi_{2, \sigma(2)} \cdots \xi_{n, \sigma(n)} \quad (9.15)$$

car si $X_j = \sum_{i=1}^n \xi_{i, j} e_i$, on a $e_i^*(X_{\sigma(i)}) = \xi_{i, \sigma(i)}$.

2. Premières propriétés des déterminants

La forme de l'expression développée de $\det_B(X_1, \dots, X_n)$ conduit à définir le déterminant d'une matrice, puisque le second membre en fait ne dépend que des n^2 scalaires $(\xi_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$, c'est-à-dire de la matrice des composantes des vecteurs $X_1, \dots, X_n$ dans la base B .

DÉFINITION 9.16. — Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ une matrice carrée d'ordre n sur un corps K . On appelle *déterminant de la matrice A* le scalaire noté

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Pour retrouver les notions du §1, on peut considérer $E = K^n$ rapporté à sa base canonique $B = (e_1, \dots, e_n)$ et considérer les vecteurs

$$X_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i,$$

vecteurs colonnes de A , on a alors :

9.17.

$\det A = \det_B(X_1, \dots, X_n)$ en fait.

REMARQUE 9.18. — Soit $A \in M_n(K)$, $\det A$ est une somme de $n!$ termes qui sont tous, au signe près, des produits de n scalaires chaque produit contenant un et un seul terme de chaque ligne, (les premiers indices varient de 1 à n), un et un seul terme de chaque colonne, (les seconds indices étant images de $\{1, \dots, n\}$ par une permutation de cet ensemble). Cette remarque sert lors de l'étude du polynôme caractéristique d'un endomorphisme en dimension finie⁵, (voir 10.18).

THÉORÈME 9.19. — Dans E vectoriel de dimension finie, n , une famille de n vecteurs $\{X_1, \dots, X_n\}$ est libre si et seulement si dans une base B on a $\det_B(X_1, \dots, X_n) \neq 0$ et c'est équivalent à $\det_C(X_1, \dots, X_n) \neq 0$ pour toute base C .

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Si $(X_1, \dots, X_n)$ est une famille libre de n vecteurs dans E de dimension n , c'est une base, donc la forme n linéaire alternée $X_1^* \wedge \cdots \wedge X_n^*$, associée à la base duale de $(X_1, \dots, X_n)$, est non nulle, (elle vaut 1 sur le n -uplet $X_1, \dots, X_n$) : la forme $e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*$ lui est proportionnelle puisque $\bigwedge^n E^*$ est de dimension 1.

Soit λ tel que

$$e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^* = \lambda X_1^* \wedge \cdots \wedge X_n^*.$$

On a

$$(e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*)(X_1, \dots, X_n) = \lambda,$$

5. 校勘：原文为“fini”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

et ce scalaire λ est $\neq 0$, puisque

$$(e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*)(e_1, \dots, e_n) = 1 = \lambda(X_1^* \wedge \cdots \wedge X_n^*)(e_1, \dots, e_n).$$

Si $(X_1, \dots, X_n)$ est famille liée l'un des X_j est combinaison linéaire des autres et, comme on l'a vu dans la justification du théorème 9.12, $(e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*)(X_1, \dots, X_n) = 0$.

Il en résulte, par contraposée, que si $(e_1^* \wedge \cdots \wedge e_n^*)(X_1, \dots, X_n) \neq 0$, la famille $(X_1, \dots, X_n)$ est libre. ■

COROLLAIRE 9.20. — *Soit une matrice carrée A , on a $\det A = 0$ si et seulement si la famille des vecteurs colonnes est liée.*

C'est encore si et seulement si l'un des vecteurs colonnes est⁶ combinaison linéaire des autres. ■

Si nous avons défini le déterminant d'une matrice, c'est pour en faire quelque chose, et le relier au déterminant d'un endomorphisme en liaison avec sa matrice dans une base.

Soit donc E vectoriel de dimension n , $u \in \text{Hom}(E)$ un endomorphisme de E et $g \in \bigwedge^n E^*$, (espace de dimension 1), g supposée non nulle.

9.21.

On définit $g_u : E^n \mapsto K$ par :

$$g_u(X_1, \dots, X_n) = g(u(X_1), \dots, u(X_n)).$$

La linéarité de u et la n linéarité de g impliquent la n linéarité de g_u . De même si $X_i = X_j$, on a $u(X_i) = u(X_j)$, le 2e membre est nul, donc g_u est alternée. Mais alors $g_u \in \bigwedge^n E^*$, droite vectorielle engendrée par g , donc il existe un facteur de proportionnalité $\alpha(u, g) \in K$ tel que

$$g_u = \alpha(u, g)g.$$

Le facteur ne dépend pas de $g \neq 0$ dans $\bigwedge^n E^*$, car, partant de $h \neq 0$ dans $\bigwedge^n E^*$, h serait proportionnelle à g , et si $h = \lambda g$ on aura

$$h_u(X_1, \dots, X_n) = (\lambda g)(u(X_1), \dots, u(X_n)) = \lambda g_u(X_1, \dots, X_n),$$

d'où

$$h_u = \lambda \alpha(u, g)g = \alpha(u, g)(\lambda g) = \alpha(u, g)h,$$

le corps K étant commutatif.

DÉFINITION 9.22. — *Soit $E \simeq K^n$ et $u \in \text{Hom}(E)$. On appelle déterminant de u , le scalaire $\det u$ tel que, $\forall g \in \bigwedge^n E^*$, la forme g_u n -linéaire alternée définie par $g_u(X_1, \dots, X_n) = g(u(X_1), \dots, u(X_n))$ vérifie $g_u = (\det u)g$.*

THÉORÈME 9.23. — *Le déterminant de u est le déterminant de chaque matrice de u dans une base B fixée de E .*

6. 校勘：原文为“et”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Car si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $A = (\alpha_{ij})$ est la matrice de u dans cette base, les vecteurs colonnes

$$X_j = \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \vdots \\ \alpha_{nj} \end{pmatrix}$$

de A correspondent aux vecteurs

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} e_i.$$

Si on prend $g = e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*$ pour calculer $\det u$, on a, (définition 9.17),

$$\det A = \det_B(u(e_1), \dots, u(e_n)) = (e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*)(u(e_1), \dots, u(e_n)).$$

Puis la relation $g_u = (\det u)g$, calculée sur le n -uplet $(e_1, \dots, e_n)$ donne :

$$g_u(e_1, \dots, e_n) = (e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*)(u(e_1), \dots, u(e_n)) = (\det u)g(e_1, \dots, e_n)$$

d'où

$$\det u = \det A.$$

■

Il résulte de ce théorème, que le déterminant de 2 matrices semblables, caractérisant le même endomorphisme dans des bases différentes, doit être le même. On va retrouver ce résultat en prouvant d'abord que :

THÉORÈME 9.24. — Soient u et v deux endomorphismes de $E \simeq K^n$. On a $\det(u \circ v) = (\det u)(\det v)$.

Car, avec g non nul de $\bigwedge^n E^*$, on définit $g_{u \circ v}$ par

$$\begin{aligned} g_{u \circ v}(X_1, \dots, X_n) &= g(u(v(X_1)), u(v(X_2)), \dots, u(v(X_n))) \\ &= g_u[v(X_1), \dots, v(X_n)] \\ &= (\det u)g(v(X_1), \dots, v(X_n)) \\ &= (\det u)g_v(X_1, \dots, X_n) \\ &= (\det u)(\det v)g(X_1, \dots, X_n) \end{aligned}$$

et ceci étant vrai quels que soient $X_1, \dots, X_n$ c'est que $g_{u \circ v} = (\det u)(\det v)g$. Mais $g_{u \circ v} = (\det(u \circ v))g$ d'où l'égalité $\det(u \circ v) = (\det u)(\det v)$. ■

REMARQUE 9.25. — Le corps K étant commutatif, on a :

$$\det(u \circ v) = \det u \det v = \det v \det u = \det(v \circ u),$$

bien qu'en général $u \circ v \neq v \circ u$.

Soit alors A et $A' = P^{-1}AP$ deux matrices semblables, on aura

$$\begin{aligned} \det A' &= \det(P^{-1}AP) = (\det P^{-1})(\det A)(\det P) \\ &= \det A \det(P^{-1}) \det P \\ &= \det A \det(P^{-1}P). \end{aligned}$$

Or $P^{-1}P = I_n$ est associé à id_E , et pour $g \in \bigwedge^n E^*$ on a $g_{\text{id}_E} = g$ donc $\det(\text{id}_E) = \det I_n = 1$, d'où $\det A = \det A'$ résultat pressenti au théorème 9.23.

Mais au passage on vient de voir que si P est inversible, on a

$$\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P} = (\det P)^{-1},$$

avec donc $\det P \neq 0$.

En fait, on a :

THÉORÈME 9.26. — *Un endomorphisme u de $E \simeq K^n$ est inversible si et seulement si $\det u \neq 0$, et on aura $\det(u^{-1}) = (\det u)^{-1}$.*

Car u inversible a un inverse, u^{-1} , et l'égalité $u \circ u^{-1} = \text{id}_E$ implique $(\det u)(\det u^{-1}) = 1$ d'où $\det u \neq 0$ et $\det(u^{-1}) = (\det u)^{-1}$.

Réciproquement, si $\det u \neq 0$, avec A matrice de u dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E , on a

$$(e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*)(u(e_1), \dots, u(e_n)) \neq 0$$

(les $u(e_j)$ associés aux vecteurs colonnes de A d'après 9.17), donc la famille des vecteurs $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre, (Théorème 9.19), c'est que l'image $u(E)$ est de dimension n dans E lui-même de dimension n , on a $\dim(\ker u) = 0$ d'où u injective et surjective. ■

COROLLAIRE 9.27. — *Pour une matrice carrée A , on a A inversible $\iff \det A \neq 0$ et $(\det A)^{-1} = \det(A^{-1})$.*

REMARQUE 9.28. — Dans le chapitre X de la réduction des endomorphismes, on traduira, en dimension finie, la propriété λ valeur propre de u , par un déterminant nul, ce qui donnera le polynôme caractéristique de l'endomorphisme u , (Théorème 10.18).

THÉORÈME 9.29. — *Soit E vectoriel de dimension finie n sur le corps K et $u \in \text{Hom } E$, on a $\det u = \det({}^t u)$. On a de même : soit $A \in M_n(K)$, $\det A = \det({}^t A)$.*

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On considère $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ base duale dans E^* et, pour calculer $\det({}^t u)$, si on applique ce qui précède, on doit introduire le bidual $(E^*)^*$ ainsi que la base B^{**} duale de B^* dans le bidual. Vous pouvez passer à la page suivante !

Si on note $\tilde{B} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$ cette base B^{**} , $\tilde{e}_j$ est définie par $\tilde{e}_j(e_i^*) = 0$ si $i \neq j$, 1 si $i = j$.

Soit alors $g = \tilde{e}_1 \wedge \dots \wedge \tilde{e}_n$ un élément de $\bigwedge^n (E^*)^*$, le scalaire $\det({}^t u)$ est tel que $g_{t_u} = \det({}^t u)g$, avec g_{t_u} définie, sur $(E^*)^n$, par

$$g_{t_u}(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = g({}^t u(\varphi_1), \dots, {}^t u(\varphi_n)) = g(\varphi_1 \circ u, \dots, \varphi_n \circ u).$$

En particulier, on aura

$$g_{t_u}(e_1^*, \dots, e_n^*) = \det({}^t u) g(e_1^*, \dots, e_n^*)$$

et aussi

$$= g(e_1^* \circ u, e_2^* \circ u, \dots, e_n^* \circ u).$$

Or

$$g(e_1^*, \dots, e_n^*) = (\tilde{e}_1 \wedge \dots \wedge \tilde{e}_n)(e_1^*, \dots, e_n^*) = 1$$

puisque la base des $\tilde{e}_i$ est duale de celle des e_i^* .

Donc

$$\begin{aligned} \det({}^t u) &= (\tilde{e}_1 \wedge \dots \wedge \tilde{e}_n)(e_1^* \circ u, \dots, e_n^* \circ u) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma \tilde{e}_1(e_{\sigma(1)}^* \circ u) \dots \tilde{e}_n(e_{\sigma(n)}^* \circ u). \end{aligned}$$

Soit l'isomorphisme θ^7 entre le bidual et E qui à un vecteur x associe la forme linéaire $\tilde{x}$ de $E^* \mapsto K$ définie par

$$\tilde{x}(f) = f(x)$$

(on vérifie facilement que $\tilde{x}$ est une forme linéaire de E^* dans K et que $x \mapsto \tilde{x}$ est elle-même linéaire injective, car $\tilde{x}(f) = 0, \forall f \Rightarrow x = 0$ sinon x est alors dans une base de E et la forme coordonnée suivant x vaut 1 en x . Comme $\dim E = \dim E^* = \dim E^{**} = n$ ici, $x \mapsto \tilde{x}$ est un isomorphisme).

On a alors, pour tout e_j^* ,

$$\theta(e_i)(e_j^*) = e_j^*(e_i) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

donc $\theta(e_i) = \tilde{e}_i$ précédemment introduit.

Mais alors

$$\tilde{e}_j(e_{\sigma(j)}^* \circ u) = e_{\sigma(j)}^*(u(e_j))$$

et

$$\det({}^t u) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma e_{\sigma(1)}^*(u(e_1)) \dots e_{\sigma(n)}^*(u(e_n)).$$

Si on veut réordonner le produit pour mettre en première position $e_1^*(u(e_k))$ on doit avoir $\sigma(k) = 1$ donc $k = \sigma^{-1}(1)$ d'où

$$\det({}^t u) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma e_1^*(u(e_{\sigma^{-1}(1)})) \dots e_n^*(u(e_{\sigma^{-1}(n)}))$$

et comme $\varepsilon_{\sigma^{-1}} = \varepsilon_\sigma$, et que σ^{-1} parcourt $\mathfrak{S}_n$ quand σ parcourt $\mathfrak{S}_n$ en posant $\sigma' = \sigma^{-1}$ on a encore

$$\begin{aligned} \det({}^t u) &= \sum_{\sigma' \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_{\sigma'} e_1^*(u(e_{\sigma'(1)})) \dots e_n^*(u(e_{\sigma'(n)})) \\ &= (e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*)(u(e_1), \dots, u(e_n)) = \det u. \end{aligned}$$

Ouf ! ■

7. 校勘: 原文为“l'isomorphisme”。Le texte utilise ensuite $\theta(e_i)$ sans avoir nommé cet isomorphisme; on introduit ici la notation θ .

Cette démonstration est ici ridicule par excès d'abstraction. En effet si A est la matrice de u dans la base B , on sait que ${}^t A$ est celle de ${}^t u$ dans la base duale, (voir 8.8).

On a $\det u = \det A$, (Théorème 9.23) et aussi $\det({}^t u) = \det({}^t A)$. Posons $B = {}^t A$, donc $\beta_{ij} = \alpha_{ji}$ en prenant les termes généraux.

Alors

$$\det u = \det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma \alpha_{1,\sigma(1)} \cdots \alpha_{n,\sigma(n)},$$

et

$$\alpha_{1,\sigma(1)} \cdots \alpha_{n,\sigma(n)} = \alpha_{\sigma^{-1}(1),1} \cdots \alpha_{\sigma^{-1}(n),n},$$

en permutant les termes pour que les indices de colonnes croissent. Comme σ^{-1} décrit $\mathfrak{S}_n$ lorsque σ le décrit et que $\varepsilon_{\sigma^{-1}} = \varepsilon_\sigma$ on a

$$\begin{aligned} \det u &= \sum_{\sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_{\sigma^{-1}} \alpha_{\sigma^{-1}(1),1} \cdots \alpha_{\sigma^{-1}(n),n} \\ &= \sum_{\sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_{\sigma^{-1}} \beta_{1,\sigma^{-1}(1)} \cdots \beta_{n,\sigma^{-1}(n)} \\ &= \det B = \det({}^t u). \end{aligned}$$

■

CONSÉQUENCE 9.30. — Sachons faire preuve de bons sens et utiliser les connaissances déjà acquises, parfois péniblement, pour nous faciliter le travail !

CONSÉQUENCE 9.31. — Ce qui a été dit pour les colonnes peut se dire pour les lignes. En particulier : une matrice A est inversible, ou de déterminant non nul, si et seulement si la famille de ses vecteurs lignes est indépendante dans K^n .

Car A inversible $\iff (\det A \neq 0)$, (corollaire 9.27), or $\det A = \det({}^t A)$ et $\det({}^t A) \neq 0 \iff$ (famille des vecteurs colonnes de ${}^t A$ libre), (corollaire 9.20), et enfin les vecteurs colonnes de ${}^t A$ sont les vecteurs lignes de A .

■

原页 314-32

3. Calcul des déterminants

La théorie c'est bien mais cela ne suffit pas toujours et si les mathématiques, jeu de l'esprit, tiennent dans la tête, elles passent aussi par les mains. Donc, au charbon ! Comment fait-on pour calculer des déterminants et dans quel but.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $M_n(K)$, qui peut être la matrice d'un endomorphisme dans une base, ou la matrice des composantes de n vecteurs dans une base.

On a

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Si on fixe les indices i et j , le terme a_{ij} figure dans les produits associés aux σ de $\mathfrak{S}_n$ tels que $\sigma(i) = j$, et il y figure au degré 1. Si on groupe ensemble ces produits on pourra factoriser a_{ij} et écrire

$$\sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S}_n \\ \sigma(i)=j}} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{i-1,\sigma(i-1)} a_{ij} a_{i+1,\sigma(i+1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = a_{ij} A_{ij}.$$

DÉFINITION 9.32. — Soit $A \in M_n(K)$. On appelle cofacteur de l'élément a_{ij} de A , le facteur A_{ij} de a_{ij} quand on groupe tous les termes de $\det A$ contenant a_{ij} en facteur.

THÉORÈME 9.33. — Soit $A \in M_n(K)$. On a

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

(développement suivant la i ème ligne), ou

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

(développement suivant la j ème colonne).

Travaillons en colonne par exemple. Chaque produit intervenant dans $\det A$ contient un terme de la j ème colonne, (j étant fixé), et un seul, car les indices de colonnes, $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ redonnent $\{1, \dots, n\}$.

On groupe donc ensemble les termes contenant a_{1j} , associés aux σ tels que $\sigma(1) = j$, puis ceux contenant a_{2j} , ... et après factorisation de ces termes on obtient bien

$$\det A = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}.$$

■

Si on dispose d'un moyen de calculer les A_{ij} , c'est terminé.

DÉFINITION 9.34. — Soit $A \in M_n(K)$. On appelle mineur relatif à a_{ij} le déterminant D_{ij} de la matrice d'ordre $n - 1$ obtenue en retirant de A la i ème ligne et la j ème colonne.

THÉORÈME 9.35. — On a $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$.

Donc le calcul de $\det A$ sera ramené à celui de n déterminants d'ordre $n - 1$, d'où une récurrence descendante.

On commence par $i = n, j = n$: A_{nn} est obtenu en factorisant a_{nn} dans

$$\sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S}_n \\ \sigma(n)=n}} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n-1,\sigma(n-1)} a_{nn},$$

donc on a

$$A_{nn} = \sum_{\substack{\sigma \in \mathfrak{S}_n \\ \sigma(n)=n}} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n-1,\sigma(n-1)}.$$

Or si $\sigma(n) = n$, σ ne permute entre eux que $1, 2, \dots, n-1$ et en notant $\sigma' = \sigma|_{\{1, \dots, n-1\}}$, on a $\varepsilon_{\sigma'} = \varepsilon_{\sigma}$, puisque la signature de la permutation est

$$\varepsilon_{\sigma} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} \quad (\text{définition 4.52}),$$

et que, si $\sigma(n) = n$, chaque fois que $j = n$, on aura en numérateur les $n-1$ termes $\sigma(i) - n$ qui décrivent l'ensemble des $i - n$ dans un autre ordre. Ils se simplifient et il reste

$$\varepsilon_{\sigma} = \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} = \varepsilon_{\sigma'}.$$

Donc

$$A_{nn} = \sum_{\sigma' \in \mathfrak{S}_{n-1}} \varepsilon_{\sigma'} a_{1, \sigma'(1)} \cdots a_{n-1, \sigma'(n-1)}$$

est l'expression développée du déterminant de la matrice des $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1}$ obtenue en supprimant, dans A , la n ième ligne et la n ième colonne.

Comme $(-1)^{n+n} = 1$, l'expression $A_{nn} = (-1)^{n+n} D_{nn}$ est vérifiée.

Pour i et j quelconques, on part de la matrice A et, par des permutations, on va amener la i ième ligne en dernière position puis la j ième colonne en dernière position. On obtient une matrice A' . Pour les déterminants : il y a eu $n-i$ transpositions successives de la i ième ligne avec les suivantes, et $n-j$ transpositions de colonnes.

Donc

$$\det A = (-1)^{n-i+n-j} \det A'.$$

Le cofacteur A_{ij} de a_{ij} sera donc le facteur de a_{ij} dans $(-1)^{2n-i-j} \det A'$, mais dans A' , a_{ij} est en n ième ligne, n ième colonne, donc

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} D'_{nn}$$

avec D'_{nn} , mineur de $a'_{nn} = a_{ij}$ dans A' . Or D'_{nn} se calcule dans la matrice obtenue, A' , en lui supprimant sa n ième ligne qui était la i ième de A et sa n ième colonne qui était la j ième colonne de A . Comme la disposition relative des autres lignes et colonnes est inchangée, on a $D'_{nn} = D_{ij}$, déterminant de la matrice obtenue à partir de A en lui supprimant la i ième ligne et la j ième colonne.

Finalement on a bien $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$. ■

9.36. REMARQUE. Pour calculer $\det A$ en développant suivant une ligne, ou une colonne, on peut remarquer que les cofacteurs des termes nuls de cette ligne (ou de cette colonne) n'interviendront pas. On a donc intérêt à choisir la ligne, (ou la colonne) ayant le plus de termes nuls.

On a même intérêt à «faire apparaître des zéros» et ceci par des combinaisons de lignes, ou de colonnes car :

THÉORÈME 9.37. — Soit $A \in M_n(K)$. On note $C_1, \dots, C_n$ ses n vecteurs colonnes et $L_1, \dots, L_n$ ses vecteurs lignes. Si A' est la matrice obtenue en ajoutant à une colonne C_j une combinaison linéaire des autres on a $\det A = \det A'$. De même $\det A$ ne change pas si on ajoute à une ligne L_i une combinaison linéaire des autres.

Si on remplace C_j par $C_j + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n \lambda_k C_k$, la n -linéarité de $\det A$ par rapport à ses vecteurs colonnes donnera

$$\det A' = \det A + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n \lambda_k \det(C_1, \dots, \boxed{C_k}, \dots, C_n),$$

C_k étant en j ième position.

Comme $j \neq k$, la colonne C_k figure aussi en k ième position. On a deux vecteurs colonnes égaux, or $\det$ est forme alternée par rapport aux vecteurs colonnes donc tous ces termes sont nuls. Le résultat pour les lignes s'obtient en considérant $\det A = \det({}^t A)$, (Théorème 9.29). ■

Voyons des cas particuliers intéressants.

9.38. DÉTERMINANT D'UNE MATRICE TRIANGULAIRE

Soit

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ 0 & 0 & t_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

une matrice dont tous les termes sous la diagonale sont nuls.

On a $\det T = t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}$, produit des termes diagonaux.

Car en développant par rapport à la 1re colonne, seul t_{11} est non nul donc

$$\det T = t_{11} \begin{vmatrix} t_{22} & t_{23} & \cdots & t_{2n} \\ 0 & t_{33} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & t_{nn} \end{vmatrix},$$

(car $(-1)^{1+1} = 1$), et on continue en développant le déterminant d'ordre $n-1$, triangulaire, obtenu. ■

9.39. CAS D'UNE MATRICE TRIANGULAIRE PAR BLOCS

Soit

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$$

une matrice de $M_n(K)$, avec A_{11} carrée d'ordre p , A_{22} carrée d'ordre q et A_{12} matrice à p lignes et q colonnes. On a :

$$\det A = \det A_{11} \det A_{22}.$$

En effet

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{p,\sigma(p)} a_{p+1,\sigma(p+1)} \cdots a_{p+q,\sigma(p+q)}.$$

Dans le terme général de cette somme, si pour un $i > p$ on a $\sigma(i) \leq p$ le terme $a_{i,\sigma(i)}$ est nul. Donc il ne reste que des termes associés aux σ de $\mathfrak{S}_n$ qui permutent ensemble $\{p+1, \dots, n\}$ et donc aussi ensemble $\{1, \dots, p\}$.

Soit une permutation, elle induit une permutation⁸ σ' de $\{1, \dots, p\}$, définie par $\sigma'(i) = \sigma(i)$ si $i \leq p$, et une permutation σ'' de $\{1, \dots, q\}$ définie, (c'est plus subtil), par

$$\sigma(p+k) = p + \sigma''(k)$$

car les éléments $p+1, p+2, \dots, p+q = n$ sont permutés par σ , donc si k décrit $\{1, \dots, q\}$, l'application $k \mapsto \sigma(p+k) - p$ est une permutation de $\{1, \dots, q\}$.

De plus $\varepsilon_\sigma = \varepsilon_{\sigma'} \varepsilon_{\sigma''}$, (vérification laissée au lecteur) d'où

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\substack{\sigma' \in \mathfrak{S}_p \\ \sigma'' \in \mathfrak{S}_q}} \varepsilon_{\sigma'} \varepsilon_{\sigma''} a_{1, \sigma'(1)} \cdots a_{p, \sigma'(p)} a_{p+1, p+\sigma''(1)} \cdots a_{p+q, p+\sigma''(q)} \\ &= \left(\sum_{\sigma' \in \mathfrak{S}_p} \varepsilon_{\sigma'} a_{1, \sigma'(1)} \cdots a_{p, \sigma'(p)} \right) \left(\sum_{\sigma'' \in \mathfrak{S}_q} \varepsilon_{\sigma''} a_{p+1, p+\sigma''(1)} \cdots a_{p+q, p+\sigma''(q)} \right), \end{aligned}$$

où on a factorisé $\det(A_{11})$ qui est constant par rapport à σ'' et on trouve bien

$$\det A = \det A_{11} \det A_{22}.$$

Ce résultat se généralise, par récurrence à

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1k} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & A_{kk} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \det A = \prod_{i=1}^k \det A_{ii}.$$

Les cofacteurs, (définition 9.32) vont nous servir à calculer l'inverse d'une matrice carrée A inversible.

DÉFINITION 9.40. — Soit $A \in M_n(K)$ on appelle comatrice de A , la matrice carrée notée $\text{com}(A)$ dont le terme général est A_{ij} , cofacteur de a_{ij} .

THÉORÈME 9.41. — Soit $A \in M_n(K)$. On a

$$A {}^t\text{com}(A) = (\det A) I_n = {}^t\text{com}(A) A.$$

Posons $B = (\beta_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = {}^t\text{com}(A)$. On a $\beta_{ij} = A_{ji}$ avec A_{ij} cofacteur de a_{ij} dans A . Soit $D = AB$, son terme général est

$$d_{rs} = \sum_{k=1}^n a_{rk} \beta_{ks} = \sum_{k=1}^n a_{rk} A_{sk}.$$

Mais alors, si $s = r$,

$$d_{rr} = \sum_{k=1}^n a_{rk} A_{rk}$$

8. 校勘：原文为“un permutation”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

est l'expression de $(\det A)$ obtenue en développant suivant la r ème ligne, donc $d_{rr} = \det A$.

Si $s \neq r$, l'expression d_{rs} est le déterminant de la matrice A' obtenue en remplaçant la s ème ligne de A par la r ème de A , déterminant calculé en développant $\det A'$ suivant sa s ème ligne.

En effet, les cofacteurs A'_{sk} sont égaux à $(-1)^{s+k} D'_{sk}$ avec D'_{sk} , mineur obtenu dans A' en supprimant la s ème ligne et la k ème colonne. Mais alors, ce qui reste dans A' vient de A , donc $D'_{sk} = D_{sk}$ et $A'_{sk} = A_{sk}$.

On a donc

$$\sum_{k=1}^n a_{rk} A_{sk} = \sum_{k=1}^n a'_{sk} A'_{sk} = \det A' = 0$$

car, dans A' , la ligne L_r figure en r ème ligne et aussi en s ème ligne.

Finalement, $\forall r \neq s, d_{rs} = 0$ d'où

$$A {}^t\text{com}(A) = (\det A) I_n.$$

La formule $(\det A) I_n = {}^t\text{com}(A) A$ se justifie de façon analogue en travaillant en colonnes. ■

THÉORÈME 9.42. — Soit $A \in M_n(K)$, A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$ et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t\text{com}(A).$$

Si $\det A \neq 0$, le théorème 9.41 donne

$$A \frac{1}{\det A} {}^t\text{com}(A) = \frac{1}{\det A} {}^t\text{com}(A) A = I_n$$

d'où A inversible et son inverse A^{-1} connu.

Si A inversible, l'égalité $A \cdot A^{-1} = I_n$ donne $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$ donc $\det A \neq 0$ d'où le théorème. ■

9.43. REMARQUE. On emploie aussi le terme de matrice régulière lorsque $\det A \neq 0$. C'est parce qu'on peut introduire la notion de déterminant, et de matrice, lorsque les scalaires sont dans un anneau commutatif.

Dans ce cas cependant, la non nullité du scalaire $\det A$ n'implique pas l'existence d'un inverse. Les deux notions de matrice régulière et de matrice inversible deviennent alors distinctes.

4. Applications des déterminants

Nous avons rencontré plusieurs fois le terme rang. D'abord le rang de $f \in L(E, F)$: c'est $\dim f(E)$ lorsque ce sous-espace est de dimension finie, (définition 6.86).

Puis le rang d'une matrice A , plus grand entier r tel qu'il existe une matrice carrée d'ordre r , inversible, extraite de A , (définition 8.26).

Il nous manque la définition du rang d'une famille de vecteurs, qui aurait pu être donnée dans les espaces vectoriels.

DÉFINITION 9.44. — On appelle *rang* d'un ensemble $(X_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E vectoriel, le plus grand entier r tel que l'on puisse extraire de $(X_i)_{i \in I}$ une sous-famille libre de r vecteurs.

Le plus souvent ceci s'applique avec card I fini, mais ce n'est pas obligé.

Nous allons relier toutes ces notions.

THÉORÈME 9.45. — Le rang d'un système fini de vecteurs de E espace vectoriel de dimension finie, est le rang de la matrice de ses coordonnées dans une base quelconque, B , de E .

Soit E de dimension n sur K , $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit par ailleurs $X_1, \dots, X_p$ les vecteurs colonnes des coordonnées des x_j dans la base B .

Soit r le rang de la famille $\{x_1, \dots, x_p\}$ et r' celui de la matrice

$$A = (X_1 \mid X_2 \mid \dots \mid X_p),$$

matrice n lignes, p colonnes des coordonnées des x_j .

On suppose la famille $(x_1, \dots, x_r)$ libre, sinon, on permute les vecteurs de façon à ce que les r premiers soient libres et dans la matrice A , on permute de la même façon les colonnes, ce qui ne changera pas le rang de la matrice obtenue puisque le caractère inversible d'une matrice se traduit finalement par un déterminant $\neq 0$, et qu'une permutation de colonnes transforme éventuellement un déterminant en son opposé.

On a forcément $r \leq n$. Si $r = n$, la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre dans E de dimension n donc $\det_B(x_1, \dots, x_n) \neq 0$, (Théorème 9.19), d'où la matrice carrée extraite de A avec les n premières colonnes et les n lignes, inversible⁹, (Théorème 9.42), donc $\text{rang } A \geq n$. Comme il n'y a que n lignes dans A , forcément le rang de A est $\leq n$ donc on a $r' = \text{rang } A = n$.

Si $r < n$, le théorème de la base incomplète nous dit qu'il existe $n - r$ vecteurs $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_{n-r}}$ extraits de B tels que $(x_1, \dots, x_r, e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-r}})$ soit de rang n .

Soit A' matrice des coordonnées de ces vecteurs dans la base B . On a

$$A' = (X_1 \mid X_2 \mid \dots \mid X_r \mid e_{i_1} \mid \dots \mid e_{i_{n-r}}),$$

les r premières colonnes étant les r premières colonnes de A et les $n - r$ dernières colonnes étant formées de termes tous nuls sauf un valant 1, situé sur les lignes distinctes, d'indices $i_1, \dots, i_{n-r}$.

Si on permute ces lignes pour les amener en positions respectives $r + 1, r + 2, \dots, n$, on obtient la matrice

$$A'' = \left(\begin{array}{cccc|c} X'_1 & X'_2 & \dots & X'_r & 0 \\ * & & & & I_{n-r} \end{array} \right),$$

où $X'_1, \dots, X'_r$ sont les vecteurs colonnes des coordonnées de $x_1, \dots, x_r$ mais les lignes d'indices $i_1, \dots, i_{n-r}$ ayant été permutées dans les positions $r + 1, \dots, n$.

9. 校勘: 原文为“matière carrée extraite de A avec les n premières colonnes et les n lignes inversibles”. Il s'agit de la matrice carrée d'ordre n formée des n premières colonnes; c'est cette matrice qui est inversible.

On a $\det A' \neq 0$, donc aussi $\det A'' \neq 0$, ($\det A'' = \pm \det A'$). En développant successivement $\det A''$ par rapport à ses dernières colonnes il vient

$$\det A'' = \begin{vmatrix} x'_{11} & \cdots & x'_{1r'} \\ \vdots & & \vdots \\ x'_{r'1} & \cdots & x'_{r'r'} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Comme les lignes de ce déterminant d'ordre r proviennent de lignes de la matrice des r premières colonnes de A' , donc de A , on a finalement extrait de A un déterminant d'ordre r non nul, d'où $(\text{rang } A) \geq r$.

Puis avec $r' = \text{rang } A$, il y a un déterminant non nul d'ordre r' extrait de A . Soient $j_1, \dots, j_{r'}$ les indices de colonnes associées : la famille $\{X_{j_1}, \dots, X_{j_{r'}}\}$ est libre, sinon l'un des vecteurs serait combinaison linéaire des autres, mais alors, dans la matrice carrée d'ordre r' extraite inversible, une colonne serait combinaison linéaire des autres, on aurait un déterminant nul, c'est absurde.

Mais alors le rang r des vecteurs est $\geq r'$, d'où $r = r'$. ■

COROLLAIRE 9.46. — *Le rang de $f \in L(E, F)$, E et F espaces de dimension finie, est le rang de la matrice A associée à f dans des bases de E et F données.*

Car si $n = \dim F$, $p = \dim E$, $\{e_1, \dots, e_p\}$ base de E et $C = (c_1, \dots, c_n)$ base de F , on a

$$\text{rang } f = \dim f(E) = \text{rang}(f(e_1), \dots, f(e_p)),$$

(famille de vecteurs), soit $\text{rang } f = \text{rang}$ de la matrice des composantes des $f(e_j)$ dans la base C de F , mais cette matrice c'est précisément A . ■

Cette liaison entre rang d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme et d'une matrice va nous permettre de traiter la résolution des systèmes d'équations linéaires.

9.47. On appelle système linéaire de p équations à n inconnues sur un corps K la donnée de p équations du type

$$(I) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = \beta_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = \beta_2, \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = \beta_p, \end{cases}$$

où les a_{ij} et les β_i sont dans K . On appelle solution de ce système tout n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ vérifiant (I).

9.48. Un tel système est dit homogène si et seulement si chaque $\beta_i = 0$ (et dans ce cas il admet déjà le n -uplet $(0, 0, \dots, 0)$ comme solution).

On peut interpréter (I) de 2 façons.

1re interprétation. On introduit les n vecteurs $V_1, \dots, V_n$ de K^p définis par

$$V_j = \sum_{i=1}^p a_{ij}e_i$$

si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de K^p , ainsi que

$$B = \sum_{i=1}^p \beta_i e_i.$$

Alors $(x_1, \dots, x_n)$ est solution de (I) si et seulement si $B \in \text{Vect}(V_1, \dots, V_n)$ et

$$B = \sum_{j=1}^n x_j V_j.$$

2e interprétation. On introduit $E = K^n$ et $F = K^p$ rapportés à des bases B et C , et f l'application linéaire¹⁰ de matrice $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ dans ces bases.

Si b est le vecteur de F de coordonnées $\beta_1, \dots, \beta_p$, on aura x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans B est solution si et seulement si le vecteur x ayant les x_i pour coordonnées dans B vérifie $f(x) = b$, égalité vectorielle ayant pour transcription matricielle $AX = B$, avec X matrice colonne d'ordre n des x_j et B matrice d'ordre p des β_j .

Donc (I) aura des solutions si et seulement si $b \in \text{Im } f$, et dans ce cas, si x_0 est une solution, toute autre solution vérifiant $f(x) = f(x_0)$ est telle que $f(x - x_0) = 0$, (linéarité de f), d'où $x - x_0 \in \ker f$ et $x \in x_0 + \ker f$.

Comme réciproquement pour x_0 solution de (I) et $t \in \ker f$ on aura $f(x_0 + t) = f(x_0) + f(t) = b$, on sait déjà que si le système (I) a des solutions ce sont les éléments d'un espace affine $x_0 + \ker f$. Mais il peut ne pas y avoir de solutions.

Considérons donc la condition $b \in \text{Im } f$. Le sous-espace $\text{Im } f$ de K^p est de rang r , r rang de f donc rang de la matrice A , soit encore rang des vecteurs $V_1, \dots, V_n$ de la 1re interprétation.

1er cas : rang $r = p =$ nombre d'équations. Alors $\text{Im } f = K^p$ contient forcément b donc il y a des antécédents x_0 tels que $f(x_0) = b$.

9.49. Si le rang r du système est égal au nombre, p , d'équations le système admet des solutions qui forment un espace affine de dimension $n - p$ (n nombre d'inconnues).

En effet, $\text{rang } f + \dim \ker f = \dim E = n \Rightarrow \dim(\ker f) = n - p$. ■

2e cas : rang $r < p$. Il y a des équations en trop : les ennus commencent.

Prenons l'interprétation vectorielle. La famille $(V_1, \dots, V_n)$ des vecteurs colonnes de A est de rang r dans K^p . Il existe donc une sous-famille $\{V_{j_1}, \dots, V_{j_r}\}$ extraite libre, et $\forall j \leq n, j \notin \{j_1, \dots, j_r\}$, on a $V_j \in \text{Vect}(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})$ d'où $\text{Vect}(V_1, \dots, V_n) = \text{Vect}(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})$ et la condition d'existence des solutions est ramenée à :

$$((I) \text{ a des solutions}) \iff (B \in \text{Vect}(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})).$$

10. 校勘: 原文为“l'endomorphisme”。 Ici $f : E \rightarrow F$ avec $E = K^n$ et $F = K^p$; si $p \neq n$, f n'est pas un endomorphisme.

Comme la famille $(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})$ est libre, ceci équivaut à : $(V_{j_1}, \dots, V_{j_r}, B)$ liée (Théorème 6.61), donc¹¹

$$\iff \text{rang de cette famille} < r + 1,$$

(donc $= r$ puisque $V_{j_1}, \dots, V_{j_r}$ est déjà libre),

$$\iff \text{rang de la matrice des composantes de ces vecteurs est } r,$$

$$\iff \text{tous les mineurs d'ordre } r + 1 \text{ sont nuls.}$$

Comme $(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})$ est libre, il existe un déterminant d'ordre r non nul dans la matrice des composantes de ces vecteurs. Soient $i_1, \dots, i_r$ les lignes correspondantes.

Les inconnues d'indices j_k , $1 \leq k \leq r$ sont dites principales et les équations d'indices i_k , $1 \leq k \leq r$ sont dites principales.

Si on a une solution à (I) , tous les mineurs d'ordre $r + 1$ de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} a_{1,j_1} & a_{1,j_2} & \cdots & a_{1,j_r} & \beta_1 \\ a_{2,j_1} & a_{2,j_2} & \cdots & a_{2,j_r} & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{p,j_1} & a_{p,j_2} & \cdots & a_{p,j_r} & \beta_p \end{pmatrix}$$

étant nuls, en particulier les $p - r$ déterminants obtenus en prenant la ligne de rang $i \notin \{i_1, \dots, i_r\}$:

$$C_i = \begin{vmatrix} a_{i_1,j_1} & \cdots & a_{i_1,j_r} & \beta_{i_1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i_r,j_1} & \cdots & a_{i_r,j_r} & \beta_{i_r} \\ a_{i,j_1} & \cdots & a_{i,j_r} & \beta_i \end{vmatrix}$$

doivent être nuls.

9.50. Ces $p - r$ déterminants sont appelés les caractéristiques du système car on va voir que, réciproquement, s'ils sont nuls on a des solutions.

En effet, si on considère les C_i on s'aperçoit que pour $i' \neq i$ on passe de C_i à $C_{i'}$, en ne changeant que la dernière ligne, ce qui ne change pas les cofacteurs des termes de la dernière ligne.

Soient donc $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta$ les cofacteurs de cette dernière ligne, on a

$$C_i = \alpha_1 a_{i,j_1} + \alpha_2 a_{i,j_2} + \cdots + \alpha_r a_{i,j_r} + \beta \beta_i,$$

et considérons

$$\alpha_1 V_{j_1} + \alpha_2 V_{j_2} + \cdots + \alpha_r V_{j_r} + \beta B.$$

La k ième coordonnée est

$$\alpha_1 a_{k,j_1} + \alpha_2 a_{k,j_2} + \cdots + \alpha_r a_{k,j_r} + \beta \beta_k,$$

11. 校勘：原文写作“rang de cette famille $< r$ ”。但该族已经包含 r 个自由向量，故其秩至少为 r ；增广后的 $r + 1$ 个向量相关，应写成秩 $< r + 1$ ，于是秩恰为 r 。

c'est donc le déterminant

$$\begin{vmatrix} a_{i_1, j_1} & \cdots & a_{i_1, j_r} & \beta_{i_1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i_r, j_1} & \cdots & a_{i_r, j_r} & \beta_{i_r} \\ a_{k, j_1} & \cdots & a_{k, j_r} & \beta_k \end{vmatrix},$$

qui est toujours nul si on a supposé tous les caractéristiques nuls car si $k \notin \{i_1, \dots, i_r\}$, on a un caractéristique, donc 0, et si $k \in \{i_1, \dots, i_r\}$ ¹² on a 2 lignes égales : on a un vecteur nul.

Comme β , le cofacteur de β_i dans C_i est

$$\begin{vmatrix} a_{i_1, j_1} & \cdots & a_{i_1, j_r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r, j_1} & \cdots & a_{i_r, j_r} \end{vmatrix} \neq 0,$$

la nullité du vecteur implique

$$B = -\frac{1}{\beta}(\alpha_1 V_{j_1} + \cdots + \alpha_r V_{j_r}) \in \text{Vect}(V_{j_1}, \dots, V_{j_r})$$

d'où l'existence de solutions. ■

On vient de justifier le théorème de Rouché.

THÉORÈME 9.51. (DIT DE ROUCHÉ). — Soit un système de p équations à n inconnues de rang r .

Si $r = p$, le système a des solutions qui forment un espace affine de dimension $n - r$.

Si $r < p$ et si l'un des $p - r$ caractéristiques¹³ est non nul, il n'y a pas de solutions.

Si $r < p$ et si les $p - r$ caractéristiques sont tous nuls, il y a des solutions qui forment un espace affine de dimension $n - r$.

REMARQUE 9.52. — Si le système est homogène, (9.48), il y a toujours la solution nulle, c'est donc que, le cas échéant, les caractéristiques sont nuls, ce qui est évident leur dernière colonne étant nulle.

REMARQUE 9.53. — On détermine le rang r du système, quand on extrait un déterminant, D_r , non nul d'ordre r , on obtient les $p - r$ caractéristiques en le bordant.

On prend une équation non principale, (la i ème) et sous D_r on met la ligne L des coefficients des inconnues principales ainsi que du second membre β_i en fin de ligne, et on borde à droite D_r par la colonne C des coefficients «second membre» β_{i_k} d'indices correspondants aux équations principales, C se terminant en bas par β_i .

$$\frac{D_r}{L} \left| \begin{array}{c} C \\ \beta_i \end{array} \right.$$

Cette technique peut servir entre autres¹⁴ dans l'étude des vecteurs propres en dimension finie.

12. **校勘：**原文为“ $k \in \{i_1, \dots, i_2\}$ ”。这里应是全部 r 个主方程指标 $i_1, \dots, i_r$ ；当 k 取其中之一时，该行列式出现两行相同。

13. **校勘：**原文为“caractéristique”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

14. **校勘：**原文为“entre autre”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

REMARQUE 9.54. — *Comment trouve-t-on, les solutions ?*

Supposons d'abord que $n = p = r$: le système (I) s'écrit donc matriciellement (I) : $AX = B$ avec $A \in GL_n(K)$, X et B matrices colonnes d'ordre n .

Il a une solution unique : $X = A^{-1}B$.

Comme

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A),$$

si on note A_{ij} le cofacteur de a_{ij} on a

$$X = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A)B.$$

La i ème coordonnée est

$$x_i = \frac{1}{\det A} (A_{1i} \ A_{2i} \ \cdots \ A_{ni}) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

car la i ème ligne de ${}^t \text{com}(A)$ vient de la i ème colonne de la comatrice, soit encore

$$x_i = \frac{1}{\det A} \sum_{k=1}^n \beta_k A_{ki}.$$

Or $\sum_{k=1}^n \beta_k A_{ki}$ est le développement suivant la i ème colonne du déterminant de la matrice A_i obtenue en remplaçant la i ème colonne de A par celle des seconds membres.

9.55. Un tel système (avec A inversible), est dit de Cramer et les formules

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & \beta_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & \beta_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det((a_{uv})_{1 \leq u,v \leq n})}$$

sont dites¹⁵ de Cramer.

Cas général de p équations à n inconnues de rang r , et lorsque les $p-r$ caractéristiques sont nuls. On choisit des valeurs arbitraires des $n-r$ inconnues non principales, et il reste un système de Cramer de rang r à résoudre.

EXERCICES

1. Inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

15. 校勘: 原文为“dits”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2. Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1^n & 2^n & \cdots & (n+1)^n \\ 2^n & 3^n & \cdots & (n+2)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n+1)^n & (n+2)^n & \cdots & (2n+1)^n \end{vmatrix}.$$

3. Calculer le déterminant de la matrice A d'ordre n , de terme général a_{ij} avec $a_{ii} = a_i + b_i$ et $a_{ij} = b_i$ si $i \neq j$.

4. Soit A, B dans $M_n(\mathbb{R})$ et

$$M = \begin{pmatrix} A & B & B & \cdots & B & B \\ B & A & B & \cdots & B & B \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ B & B & B & \cdots & A & B \\ B & B & B & \cdots & B & A \end{pmatrix} \in M_{np}(\mathbb{R}).$$

Soit $E = \{\lambda, \det(A - \lambda B) = 0\}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur E pour que M soit inversible et dans ce cas calculer M^{-1} .

5. Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} a+b & b+c & a+c \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & a^2+c^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}.$$

6. Calculer le déterminant dit de Van der Monde :

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

7. Trouver toutes les matrices A de $M_n(\mathbb{R})$ telles que, pour toute matrice X de $M_n(\mathbb{R})$ on ait

$$\det(A + X) = \det A + \det X.$$

8. Montrer qu'une matrice carrée ayant exactement un élément non nul par ligne et par colonne est inversible.

9. Soit $A_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $a_{ij} = (-1)^{\max(i, j)}$, calculer $\det A_n$.

10. Montrer que n fonctions, $f_1, \dots, f_n$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ sont linéairement indépendantes si, et seulement si, il existe $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathbb{R}^n$ tel que

$$\det((f_i(x_j))) \neq 0.$$

11. Trouver $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\frac{2x + y}{x + y - z} = \frac{3x + y - z}{z} = \frac{3z}{2x - y}.$$

12. Déterminer le polynôme caractéristique de $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix}.$$

13. Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions respectives p et q sur $\mathbb{C}$. Soit $f \in L(E)$ et $g \in L(F)$. Calculer le déterminant de

$$\varphi : L(E, F) \longrightarrow L(E, F)$$

définie par $\varphi(h) = g \circ h \circ f$.

14. Soient A et B dans $M_n(\mathbb{R})$ qui commutent, et telles que

$$\det(A + B) \geq 0.$$

Montrer que pour tout p de $\mathbb{N}$, $\det(A^p + B^p) \geq 0$.

15. Calculer le déterminant D_n de la matrice carrée d'ordre n , A , de terme général a_{ij} , avec $a_{ii} = 2 \cos \varphi$, $a_{i,i+1} = a_{i,i-1} = 1$ et $a_{ij} = 0$ sinon.

SOLUTIONS

1. Comme $\det A = 1$, la matrice est inversible. En détaillant le système $Y = AX$ on constate que

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ y_2 = x_2 + x_3 + \cdots + x_n, \\ \vdots \\ y_{n-1} - y_n = x_{n-1} + x_n, \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

d'où l'on tire

$$\begin{cases} y_1 - y_2 - (y_2 - y_3) = x_1, \\ y_2 - y_3 - (y_3 - y_4) = x_2, \\ \vdots \\ y_{n-2} - y_{n-1} - (y_{n-1} - y_n) = x_{n-2}, \\ y_{n-1} - 2y_n = x_{n-1}, \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

d'où

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. On note M la matrice générale $m_{ij} = (i + j - 1)^n$ pour $1 \leq i, j \leq n + 1$.

Pour ne pas faire de jaloux, posons $\alpha_i = i - \frac{1}{2}$, $\beta_j = j - \frac{1}{2}$, on a

$$m_{ij} = (\alpha_i + \beta_j)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha_i^k \beta_j^{n-k} = \sum_{r=1}^{n+1} \binom{n}{r-1} \alpha_i^{r-1} \beta_j^{n+1-r}.$$

Et avec

$$\alpha_{i,r} = \binom{n}{r-1} \alpha_i^{r-1}, \quad \beta_{r,j} = \beta_j^{n+1-r},$$

$m_{ij} = \sum_{r=1}^{n+1} \alpha_{i,r} \beta_{r,j}$ devient le terme général de la matrice produit AB , avec $A = (\alpha_{i,r})_{1 \leq i, r \leq n+1}$ et $B = (\beta_{r,j})_{1 \leq r, j \leq n+1}$ d'où $\det(M) = \det A \det B$.

Dans la r ième colonne de A on factorise $\binom{n}{r-1}$, donc

$$\det A = \prod_{r=1}^{n+1} \binom{n}{r-1} \begin{vmatrix} \alpha_1^0 & \alpha_1^1 & \cdots & \alpha_1^n \\ \alpha_2^0 & \alpha_2^1 & \cdots & \alpha_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n+1}^0 & \alpha_{n+1}^1 & \cdots & \alpha_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{r=1}^{n+1} \binom{n}{r-1} \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (\alpha_j - \alpha_i),$$

et

$$\det B = \begin{vmatrix} \beta_1^n & \cdots & \beta_{n+1}^n \\ \beta_1^{n-1} & \cdots & \beta_{n+1}^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \beta_1^0 & \cdots & \beta_{n+1}^0 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (\beta_i - \beta_j).$$

(Voir l'exercice 6 pour le calcul de ces déterminants de Van der Monde.)

Comme $\alpha_j - \alpha_i = j - i$ et $\beta_i - \beta_j = i - j$ on a finalement

$$D = \prod_{k=0}^n \binom{n}{k} \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} -(j - i)^2 = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{k=0}^n (n - k)^{k+1} \binom{n}{k}.$$

3. On utilise l'aspect n -linéaire alterné du déterminant, fonction des vecteurs lignes. On introduit dans les n -uplets $B_i = (b_i, \dots, b_i)$ et

$$A_i = (0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0),$$

a_i en i ième position.

On a $\det A = \det(A_1 + B_1, \dots, A_i + B_i, \dots, A_n + B_n)$ est *a priori* somme de 2^n termes, mais les B_i étant tous proportionnels, il ne reste que les $n + 1$ termes où figure un B_i au plus.

$$\det A = \det(A_1, \dots, A_n) + \sum_{i=1}^n \det(A_1, \dots, A_{i-1}, B_i, A_{i+1}, \dots, A_n)$$

d'où

$$\det A = a_1 \cdots a_n + \sum_{i=1}^n a_1 \cdots a_{i-1} b_i a_{i+1} \cdots a_n.$$

4. M sera inversible si et seulement si son déterminant est non nul. En soustrayant à chaque colonne (blocs) la dernière, puis en ajoutant toutes les lignes à la dernière on a :

$$\det M = \begin{vmatrix} A-B & 0 & 0 & \cdots & 0 & B \\ 0 & A-B & 0 & \cdots & 0 & B \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & A-B & B \\ B-A & B-A & B-A & \cdots & B-A & A \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} A-B & 0 & 0 & \cdots & 0 & B \\ 0 & A-B & 0 & \cdots & 0 & B \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & A-B & B \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & A + (p-1)B \end{vmatrix},$$

d'où

$$\det M = (\det(A-B))^{p-1} \det(A + (p-1)B),$$

sera $\neq 0$ si et seulement si $\det(A-B) \neq 0$ et $\det(A + (p-1)B) \neq 0$ d'où

$$(M \text{ inversible}) \iff (1 \text{ et } 1-p \text{ ne sont pas dans } E).$$

On cherche M^{-1} sous la forme

$$\begin{pmatrix} A' & B' & \cdots & B' \\ B' & A' & \cdots & B' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B' & B' & \cdots & A' \end{pmatrix}$$

avec A' et B' dans $M_n(\mathbb{R})$, ce qui conduit aux relations

$$\begin{cases} AA' + (p-1)BB' = I_n, \\ BA' + AB' + (p-2)BB' = 0, \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} AA' - BA' - AB' + BB' = I_n = (A-B)(A'-B'), \\ AA' + (p-1)(BA' + AB') + [(p-1)(p-2) + p-1]BB' = I_n \end{cases}$$

(le 1er $+(p-1)$ fois le 2e)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (A-B)(A'-B') = I_n, \\ (A+(p-1)B)(A'+(p-1)B') = I_n, \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A'-B' = (A-B)^{-1}, \\ A'+(p-1)B' = (A+(p-1)B)^{-1}, \end{cases}$$

d'où

$$A' = \frac{1}{p}((p-1)(A-B)^{-1} + (A+(p-1)B)^{-1})$$

et

$$B' = \frac{1}{p}(-(A-B)^{-1} + (A+(p-1)B)^{-1}).$$

16

5. On retrouve dans les colonnes les vecteurs

$$A = \begin{pmatrix} a \\ a^2 \\ a^3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b \\ b^2 \\ b^3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c \\ c^2 \\ c^3 \end{pmatrix}$$

de K^3 . Le déterminant étant fonction 3 linéaire alternée des vecteurs colonnes, on a

$$\begin{aligned} D &= \det(A+B, B+C, C+A) \\ &= \det(A, B, C) + \det(B, C, A) \\ &= 2 \det(A, B, C) = 2abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \\ &= 2abc(b-a)(c-a)(c-b), \end{aligned}$$

(voir exercice n° 6).

6. C'est un classique qui doit être connu. D'abord, si deux éléments x_i et x_j sont égaux, le déterminant est nul, deux colonnes étant égales.

Si on considère le déterminant développé, c'est un polynôme de degré $n-1$ au plus en chaque variable. Si on considère x_i comme une variable, ce polynôme s'annulera si $x_i = x_j$ pour $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$, donc ce polynôme est divisible par chaque $x_i - x_j$ pour $i \neq j$.

Soit alors l'expression

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

16. **校勘:** 原式末项印作 " $A+(p-1)B^{-1}$ ". 由上一行 $A'+(p-1)B' = (A+(p-1)B)^{-1}$ 可知, -1 应作用于整个矩阵 $A+(p-1)B$.

C'est un polynôme homogène de degré $\frac{n(n-1)}{2}$, (nombre de facteurs), par rapport à l'ensemble des variables, comme $V(x_1, \dots, x_n)$ qui est une somme de $n!$ termes tous de degré

$$1 + 2 + 3 + \dots + n - 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

(il y a un terme de chaque ligne dans un produit du déterminant). Ces deux polynômes sont proportionnels.

Or le terme qui est : de plus haut degré en x_n , et parmi ceux-là, de plus haut degré en x_{n-1} , puis en x_{n-2} , ... est $x_n^{n-1} x_{n-1}^{n-2} \dots x_2$ dans les 2 polynômes, (à vérifier) d'où

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

7. Si $n = 1$, la relation devient $a + x = a + x$ pour a et x réels elle est toujours vérifiée.

Soit $n \geq 2$. Si A vérifie la propriété, $\det(A + A) = 2^n \det A = 2 \det A$ implique $\det A = 0$. Puis, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\det(A - \lambda I_n) = \det A + (-\lambda)^n = (-\lambda)^n :$$

le polynôme caractéristique de A est scindé, donc A est jordanisable sur $\mathbb{R}$ (chapitre X, §4). Comme le déterminant est stable par passage à une matrice semblable on remplace A par

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ou une matrice du même type par blocs de Jordan.

Si $A' \neq 0$, dans A' il y a des 1 au dessus de la diagonale. Soit X' triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et avec $x'_{i,i+1} = 1 - a'_{i,i+1}$: on a des 0 au dessus de la diagonale donc $\det A' = \det X' = 0$, alors que $A' + X'$ est inversible. La relation $\det(A' + X') = \det A' + \det X'$ est exclue.

Donc seule $A' = 0$ convient, d'où seule $A = 0$ est solution.

8. Soit $i = \sigma(j)$ l'indice de la ligne tel que, pour j fixé, $a_{ij} \neq 0$, (il y a un seul terme de la j ième colonne non nul). Comme il n'y a aussi qu'un terme non nul par ligne, $j \neq j' \Rightarrow \sigma(j) \neq \sigma(j')$ donc σ est une injection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, c'est-à-dire une bijection.

On a alors

$$\det A = \varepsilon_\sigma a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} \neq 0$$

donc A est inversible.

Ou bien A est la matrice de l'isomorphisme envoyant e_j sur $a_{\sigma(j),j} e_{\sigma(j)}$.

9. Si on compare les lignes L_i et L_{i+1} de la matrice, on a

$$L_i = ((-1)^i, \dots, (-1)^i, (-1)^{i+1}, \dots, (-1)^n),$$

le changement de signe ayant lieu en $(i+1)$ ième position, et de même

$$L_{i+1} = ((-1)^{i+1}, \dots, (-1)^{i+1}, (-1)^{i+1}, (-1)^{i+2}, \dots, (-1)^n),$$

d'où l'on tire

$$L_i + L_{i+1} = (0, \dots, 0, 2(-1)^{i+1}, 2(-1)^{i+2}, \dots, 2(-1)^n).$$

Comme

$$\det(L_1, L_2, \dots, L_n) = \det(L_1, L_1 + L_2, L_2 + L_3, \dots, L_{n-1} + L_n),$$

(fonction n -linéaire alternée des lignes), et que la nouvelle matrice est triangulaire supérieure, de diagonale $-1, 2(-1)^2, 2(-1)^3, \dots, 2(-1)^n$ on a

$$\det A_n = 2^{n-1}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

10. On procède par récurrence sur n . Si $n = 1$, $(\{f_1\} \text{ libre}) \iff (f_1 \neq 0) \iff (\exists x_1, f_1(x_1) \neq 0)$.

On suppose le résultat vrai à l'ordre $n-1$. On a :

$$\begin{aligned} (\{f_1, \dots, f_n\} \text{ libre}) &\iff (\{f_1, \dots, f_{n-1}\} \text{ libre et } f_n \notin \text{Vect}\{f_1, \dots, f_{n-1}\}) \\ &\iff (\exists (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \text{ tel que } d_{n-1} \neq 0 \\ &\quad \text{et } f_n \notin \text{Vect}(f_1, \dots, f_{n-1})), \end{aligned}$$

avec

$$d_{n-1} = \det[(f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n-1}].$$

Soit alors

$$t \mapsto D(t) = \begin{vmatrix} f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_{n-1}) & f_1(t) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_{n-1}) & f_{n-1}(t) \\ f_n(x_1) & \cdots & f_n(x_{n-1}) & f_n(t) \end{vmatrix},$$

développé par rapport à la dernière colonne, on a

$$D(t) = d_{n-1}f_n(t) + \sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j f_j(t).$$

Si, $\forall t \in \mathbb{R}$, $D(t) = 0$, comme $d_{n-1} \neq 0$, c'est que $f_n \in \text{Vect}\{f_1, \dots, f_{n-1}\}$, ce qui est exclu, donc $\exists x_n$ tel que $D(x_n) \neq 0$. On a bien $\{f_1, \dots, f_n\}$ libre $\Rightarrow \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\det((f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n}) \neq 0$, pour tout n .

La réciproque est évidente, si on a $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathbb{R}^n$ tel que le déterminant des $f_i(x_j)$ soit non nul, et si $\{f_1, \dots, f_n\}$ était liée, l'une des fonctions serait combinaison linéaire¹⁷ des autres d'où une ligne de la matrice combinaison linéaire des autres : c'est exclu.

17. 校勘：原文为“combinaison linéaires”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

11. On va résoudre l'exercice en convenant que, si un dénominateur est nul, le numérateur associé l'est aussi. Il sera toujours possible d'exclure les solutions donnant des dénominateurs nuls.

On cherche donc (x, y, z) tel que la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2x + y & 3x + y - z & 3z \\ x + y - z & z & 2x - y \end{pmatrix}$$

soit de rang 1 au plus. Si on note C_1, C_2, C_3 les 3 vecteurs colonnes de M , la famille $\{C_1, C_2, C_3\}$ est de même rang que $\{C_1 + C_2 + \frac{C_3}{3}, C_2, C_3\}$, (matrice de passage inversible car triangulaire avec des 1 sur la diagonale). Donc M est de même rang que

$$M' = \begin{pmatrix} 5x + 2y & 3x + y - z & 3z \\ \frac{5x}{3} + \frac{2y}{3} & z & 2x - y \end{pmatrix},$$

mais aussi de même rang que

$$M'' = \begin{pmatrix} 5x + 2y & 3x + y - z & 3z \\ 0 & -x - \frac{y}{3} + \frac{4z}{3} & 2x - y - z \end{pmatrix},$$

(si L_1 et L_2 sont les vecteurs lignes de M' , le rang de $\{L_1, L_2\}$ est celui de $\{L_1, L_2 - \frac{L_1}{3}\}$).

Vu la forme de M'' , celle-ci est rang inférieur ou égal à 1 si et seulement si

$$\begin{cases} 5x + 2y = 0, \\ \frac{3x + y - z}{-x - y/3 + 4z/3} = \frac{3z}{2x - y - z}, \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} 5x + 2y \neq 0, \\ -x - \frac{y}{3} + \frac{4z}{3} = 0, \\ 2x - y - z = 0. \end{cases}$$

Le 1er cas équivaut à : $\exists t \in \mathbb{R}, x = 2t, y = -5t$, et

$$\frac{t - z}{-t/3 + 4z/3} = \frac{3z}{9t - z}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, x = 2t, y = -5t, z^2 + 3tz + 3t^2 = 0.$$

Pour $t, z \in \mathbb{R}$, cette dernière équation n'a que la solution $t = z = 0$ ¹⁸, qui donne des dénominateurs nuls et doit être exclue.

Le 2e cas équivaut à :

$$5x + 2y \neq 0, \quad \begin{cases} 3x + y = 4z, \\ 2x - y = z, \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 5x + 2y \neq 0, \quad 3x + y = 4z, \quad 5x = 5z \Leftrightarrow x = z = y \neq 0.$$

18. 校勘: 原文为 “donne $z = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}t$ ”. Le discriminant est $9t^2 - 12t^2 = -3t^2$. Sur $\mathbb{R}$, il n'y a donc de solution que pour $t = 0$, puis $z = 0$; la formule imprimée avec $\sqrt{21}$ est algébriquement erronée.

12. On développe $P_n(X) = \det(A - XI_n)$ suivant la dernière ligne en :

$$\begin{aligned} P_n(X) &= \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{n+i} i (-X)^{i-1} (-1)^{n-i+1} i (-X)^{n-i-1} \\ &\quad + (n-X)(-X)^{n-1} \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{n-1} i^2 X^{n-2} + (-1)^{n-1} X^{n-1} (n-X) \\ &= (-1)^n X^{n-2} \left(X^2 - nX - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right). \end{aligned}$$

13. Soit $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_p\}$ une base de E et $\mathcal{C} = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q\}$ une base de F . On note A et B les matrices, de termes généraux a_{ij} et b_{ij} , de f et g respectivement dans ces bases.

Soit h_{ij} l'application linéaire de E dans F définie par : $h_{ij}(e_i) = \varepsilon_j$ et pour tout $k \neq i$, $h_{ij}(e_k) = 0$.

On a

$$\begin{aligned} g \circ h_{ij} \circ f(e_k) &= g \circ h_{ij} \left(\sum_{u=1}^p a_{uk} e_u \right) = g(a_{ik} \varepsilon_j) \\ &= a_{ik} \sum_{v=1}^q b_{vj} \varepsilon_v. \end{aligned}$$

Comme $\varepsilon_v = h_{kv}(e_k)$, on a

$$(g \circ h_{ij} \circ f)(e_k) = \left(\sum_{v=1}^q a_{ik} b_{vj} h_{kv} \right) (e_k).$$

Or, pour tout $l \neq k$, $h_{lv}(e_k) = 0$, donc le second membre est encore

$$= \left(\sum_{l=1}^p \sum_{v=1}^q a_{il} b_{vj} h_{lv} \right) (e_k).$$

Cette égalité étant valable pour tout e_k de $\mathcal{B}$, on a

$$\varphi(h_{ij}) = \sum_{l=1}^p \sum_{v=1}^q a_{il} b_{vj} h_{lv}.$$

Si on indexe la base canonique de $L(E, F)$ dans l'ordre :

$$h_{11}, h_{12}, \dots, h_{1q}; h_{21}, h_{22}, \dots, h_{2q}; \dots; h_{p1}, h_{p2}, \dots, h_{pq},$$

la matrice de φ est la matrice bloc C avec

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{21}B & \cdots & a_{p1}B \\ a_{12}B & a_{22}B & \cdots & a_{p2}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p}B & a_{2p}B & \cdots & a_{pp}B \end{pmatrix}.$$

En prenant une base $\mathcal{B}$ de E telle que A soit triangulaire supérieure, la matrice C devient triangulaire par blocs et

$$\det C = \prod_{i=1}^p \det(a_{ii}B).$$

Comme B est carrée d'ordre q , $\det(a_{ii}B) = (a_{ii})^q \det B$ et on obtient

$$\det C = \left(\prod_{i=1}^p a_{ii} \right)^q (\det B)^p = (\det A)^{\dim F} (\det B)^{\dim E}.$$

Finalement

$$\det \varphi = (\det f)^{\dim F} (\det g)^{\dim E}.$$

14. Si $p = 2q$ est pair, comme A et B commutent,

$$A^{2q} + B^{2q} = (A^q + iB^q)(A^q - iB^q).$$

Comme A et B sont à coefficients réels, les matrices $A^q + iB^q$ et $A^q - iB^q$ sont complexes conjuguées donc

$$\det(A^{2q} + B^{2q}) = |\det(A^q + iB^q)|^2$$

est réel positif.

Si $p = 2q + 1$ est impair, les $2q + 1$ racines de $x^{2q+1} + 1 = 0$ s'écrivent

$$-1, \alpha_1, \dots, \alpha_q, \bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_q,$$

et, comme A et B commutent, on a

$$A^{2q+1} + B^{2q+1} = (A + B) \prod_{j=1}^q (A + \alpha_j B)(A + \bar{\alpha}_j B),$$

donc

$$\det(A^{2q+1} + B^{2q+1}) = \det(A + B) \prod_{j=1}^q |\det(A + \alpha_j B)|^2$$

est encore positif puisque $\det(A + B)$ l'est.

15. En développant D_n par rapport à la première ligne on obtient

$$D_n = (2 \cos \varphi) D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 \cos \varphi & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 \cos \varphi & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \cos \varphi \end{vmatrix},$$

le déterminant étant d'ordre $n - 1$, on le développe par rapport à la 1^{re} colonne, et pour $n \geq 3$ on obtient

$$D_n = 2 \cos \varphi D_{n-1} - D_{n-2},$$

avec $D_1 = 2 \cos \varphi$ et $D_2 = 4 \cos^2 \varphi - 1$. On a une suite récurrente linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique (voir le chapitre sur les suites),

$$r^2 - 2r \cos \varphi + 1 = 0,$$

de zéros $r = e^{i\varphi}$ et $e^{-i\varphi}$. Pour $\varphi \neq 0$ (π) les zéros sont distincts donc il existe deux coefficients λ et μ tels que

$$D_n = \lambda e^{in\varphi} + \mu e^{-in\varphi}.$$

On a en particulier, ($n = 1$ et 2)

$$D_1 = \lambda e^{i\varphi} + \mu e^{-i\varphi} = 2 \cos \varphi,$$

et

$$D_2 = \lambda e^{2i\varphi} + \mu e^{-2i\varphi} = 4 \cos^2 \varphi - 1.$$

On en déduit

$$\begin{cases} \mu(1 - e^{-2i\varphi}) = 2 \cos \varphi e^{i\varphi} - 4 \cos^2 \varphi + 1, \\ \lambda(1 - e^{2i\varphi}) = 2 \cos \varphi e^{-i\varphi} - 4 \cos^2 \varphi + 1, \end{cases}$$

soit encore

$$\begin{cases} \mu e^{-i\varphi} 2i \sin \varphi = 1 - 2 \cos^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi = -\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi, \\ \lambda e^{i\varphi} (-2i \sin \varphi) = 1 - 2 \cos^2 \varphi - 2i \sin \varphi \cos \varphi = -\cos 2\varphi - i \sin 2\varphi, \end{cases}$$

soit

$$2i\mu e^{-i\varphi} \sin \varphi = -e^{-2i\varphi} \quad \text{et} \quad -2i\lambda e^{i\varphi} \sin \varphi = -e^{2i\varphi},$$

d'où

$$\mu = \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-\varphi)}}{2 \sin \varphi} \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{e^{i(\varphi-\frac{\pi}{2})}}{2 \sin \varphi}$$

donc

$$D_n = \frac{1}{2 \sin \varphi} (e^{i((n+1)\varphi-\frac{\pi}{2})} + e^{-i((n+1)\varphi-\frac{\pi}{2})}) = \frac{\cos((n+1)\varphi - \frac{\pi}{2})}{\sin \varphi},$$

soit encore

$$D_n = \frac{\sin(n+1)\varphi}{\sin \varphi}.$$

Il en résulte, par continuité de D_n en φ , (expression polynômiale en $\cos \varphi$), que si φ tend vers 0, D_n tend vers $(n+1)$ et si φ tend vers π , (modulo 2π), avec $\varphi = \pi + t$,

$$\frac{\sin(n+1)\varphi}{\sin \varphi} = \frac{(-1)^{n+1} \sin(n+1)t}{-\sin t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} (-1)^n (n+1)$$

et finalement, pour $\varphi \neq 0 \ (\pi)$,

$$D_n = \frac{\sin(n+1)\varphi}{\sin \varphi},$$

pour $\varphi \equiv 0 \ (2\pi)$, $D_n = n+1$ et pour $\varphi \equiv \pi \ (2\pi)$,

$$D_n = (-1)^n(n+1).$$

Réduction des endomorphismes

L'utilisation des démarches itératives, rendues encore plus importantes par l'informatique, conduit, dans le cadre des endomorphismes u sur les espaces vectoriels E , à évaluer les puissances u^n des opérateurs linéaires, ainsi que des puissances du type $(u + v)^n$. Mais dans ce cas, si u et v ne commutent pas, le calcul devient inextricable. Aussi est-il intéressant de savoir si on peut trouver des sous-espaces F de E sur lesquels u commuterait avec tout opérateur linéaire de F , c'est-à-dire sur lequel u agirait comme une homothétie, (nous allons justifier que, dans l'anneau $L(E, E)$, le centre est formé des homothéties). C'est cette démarche qui est à l'origine de l'introduction des notions de valeurs propres et de vecteurs propres.

Avant autre chose, justifions donc le

THÉORÈME 10.1. — *Soit un espace vectoriel E sur un corps K . Le centre de l'anneau $\text{Hom}(E)$ des endomorphismes de E est l'ensemble des homothéties.*

10.2.

On appelle homothétie de rapport $\lambda \in K$, l'application linéaire h_λ définie par :

$$\forall x \in E, \quad h_\lambda(x) = \lambda x.$$

Soit $B = (e_i)_{i \in I}$ une base de E , (Théorème 6.71 pour l'existence).

Soit f dans le centre de $\text{Hom}(E)$, (c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui commutent pour le produit de composition, avec tous les autres endomorphismes).

Pour $j \in I$ fixé, on décompose $f(e_j)$ en

$$f(e_j) = \sum_{i \in I} \alpha_{ij} e_i,$$

les $(\alpha_{ij})_{i \in I}$ étant presque tous nuls, si $\text{card } I$ est infini, (Théorème 6.75).

Soit alors $g \in \text{Hom}(E)$ définie par $g(e_j) = e_j$ et $\forall i \neq j, g(e_i) = 0$, (on a vu qu'une application linéaire est déterminée par la donnée des images des vecteurs d'une base, théorème 6.77). Comme $f \circ g = g \circ f$, en particulier

$$f \circ g(e_j) = f(e_j) = \sum_{i \in I} \alpha_{ij} e_i = g(f(e_j)) = \sum_{i \in I} \alpha_{ij} g(e_i) = \alpha_{jj} e_j$$

d'où, (unicité de la décomposition d'un vecteur dans une base), $\forall i \neq j, \alpha_{ij} = 0$, et donc $f(e_j) = \alpha_{jj}e_j$.

Si $\text{card } I \geq 2$, avec $j \neq k$ dans I et α_{jj}, α_{kk} tels que $f(e_k) = \alpha_{kk}e_k$, en considérant g définie par $g(e_j) = e_k, g(e_k) = e_j$ et $g(e_i)$ est n'importe quoi, 0 par exemple, pour i dans $I - \{j, k\}$, on aura $(f \circ g)(e_j) = f(e_k) = \alpha_{kk}e_k$ et $(g \circ f)(e_j) = g(\alpha_{jj}e_j) = \alpha_{jj}e_k$, d'où $\alpha_{jj} = \alpha_{kk}$.

En notant λ cette valeur commune de tous les scalaires α_{jj} , on a donc, $\forall i \in I, f(e_i) = \lambda e_i$, résultat vrai si $\text{card } I = 1$.

Il est alors facile de voir que, $\forall x \in E, f(x) = \lambda x$, donc f est bien une homothétie de rapport λ . Comme réciproquement, une homothétie h_λ commute avec toute application linéaire, (vérification immédiate), on a bien le centre de $\text{Hom}(E)$ constitué des homothéties. ■

REMARQUE 10.3. — Il est parfois utile de savoir que h linéaire de E dans E est une homothétie si et seulement si, $\forall x \in E, \exists \lambda_x \in K, h(x) = \lambda_x \cdot x$.

La justification du fait que λ_x est indépendant de x s'inspirant de la démonstration précédente.

1. Valeurs spectrales, propres, vecteurs propres

DÉFINITION 10.4. — Soit E un espace vectoriel sur un corps K et u un endomorphisme de E , appelé encore opérateur. Un scalaire λ de K est une valeur spectrale de u si et seulement si $u - \lambda \text{id}_E$ ¹ est non bijective, et $\lambda \in K$ est une valeur propre de u si et seulement si $u - \lambda \text{id}_E$ est non injective.

Toute valeur propre est donc spectrale, la réciproque étant vraie en dimension finie, (corollaire 6.85) car alors pour un endomorphisme les propriétés d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité sont équivalentes.

DÉFINITION 10.5. — Soit u un opérateur linéaire sur un espace vectoriel sur K ², on appelle spectre de u , l'ensemble $\text{Sp}(u)$ des valeurs spectrales.

Nous allons, dans ce chapitre, nous consacrer à l'étude des valeurs propres, celle des valeurs spectrales étant d'un domaine plus élevé.

DÉFINITION 10.6. — Soit u un opérateur linéaire sur E vectoriel sur K , et λ une valeur propre de u . On appelle sous-espace propre de u pour la valeur propre λ le noyau $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ ³. Les vecteurs de ce noyau sont les vecteurs propres associés à λ .

On a donc :

REMARQUE 10.7. — $(\lambda \text{ propre de } u) \iff (\exists x \neq 0, x \in E, u(x) = \lambda x)$.

1. 校勘: 原文为“ $u - \lambda \text{id}_E$ ”. La condition porte sur la non-bijectivité de $u - \lambda \text{id}_E$; l'égalité imprimée rendrait la définition incompatible avec la phrase suivante et avec tout le développement du chapitre.

2. 校勘: 原文为“vectoriel sur K ”. L'expression imprimée omet l'espace sur lequel agit l'opérateur; le contexte et la définition précédente imposent ce complément.

3. 校勘: 原文为“ $\text{Ker}(u - \text{id}_E)$ ”. Le facteur λ manque dans l'impression; sans lui le sous-espace défini ne dépendrait pas de la valeur propre annoncée.

Cette remarque est fondamentale. Par exemple, elle permet d'obtenir le résultat suivant : si

$$P(X) = \sum_{n=0}^p a_n X^n$$

est un polynôme de $K[X]$, tel que l'endomorphisme

$$P(u) = \sum_{n=0}^p a_n u^n$$

est nul, (avec $u^n = u \circ u \circ \dots \circ u$, n fois), les valeurs propres λ de u dans K doivent être des racines de P , (pas forcément toutes les..., il y a une différence entre un article indéfini et un article défini) car, avec $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ on vérifie aisément que $u^n(x) = \lambda^n x$, d'où

$$P(u)(x) = 0 = \sum_{n=0}^p a_n \lambda^n x$$

soit $P(\lambda) \cdot x = 0$ et comme $x \neq 0$, c'est que $P(\lambda) = 0$.

THÉORÈME 10.8. — *Soit u un endomorphisme de E vectoriel sur K . Des sous-espaces propres, $E_1, \dots, E_n$ en nombre fini, associés à des valeurs propres distinctes, sont en somme directe.*

On va procéder par récurrence sur n , en commençant par vérifier la propriété pour $n = 2$.

Soient E_1 et E_2 les noyaux de $u - \lambda_1 \text{id}$ et $u - \lambda_2 \text{id}$ ⁴. Il faut vérifier que $E_1 \cap E_2 = \{0\}$, (définition 6.45). Or si $x \in E_1 \cap E_2$ on a $u(x) = \lambda_1 x = \lambda_2 x$, d'où $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$ donc $x = 0$: on a bien E_1 et E_2 en somme directe.

On suppose le résultat vrai pour $n-1$ sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes de u , et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, n valeurs propres distinctes de u , et $E_1, \dots, E_n$ les sous-espaces propres associés. Pour justifier qu'ils sont en somme directe, il faut, (Théorème 6.51) vérifier que, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$,

$$E_i \cap \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j \right) = \{0\}.$$

Soit x dans cette intersection, $x \in E_i$ d'où $u(x) = \lambda_i x$ et d'autre part

$$x \in \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j$$

donc il existe des x_j dans les E_j tels que

$$x = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j.$$

4. **校勘：**原文为“ $u - \lambda \text{id}$ et $u - \lambda \text{id}$ ”。La phrase suivante utilise explicitement les deux valeurs propres distinctes λ_1 et λ_2 ; les indices ont été omis à l'impression.

Par linéarité,

$$u(x) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n u(x_j)$$

avec $u(x_j) = \lambda_j x_j$.

On a donc

$$\lambda_i x = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j x_j$$

mais

$$\lambda_i x = \lambda_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j$$

d'où l'égalité

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (\lambda_i - \lambda_j) x_j = 0.$$

Mais comme les $(E_j)_{j=1 \dots n, j \neq i}$ sont en somme directe, (hypothèse de récurrence), chaque $(\lambda_i - \lambda_j)x_j$ est nul (Théorème 6.51) et comme $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$, (valeurs propres distinctes) c'est que chaque x_j est nul d'où finalement $x = 0$. ■

Le plus souvent, cette somme directe ne donne pas l'espace entier d'où la définition suivante :

DÉFINITION 10.9. — *Un endomorphisme u sur un espace vectoriel E est dit diagonalisable si et seulement si E est somme directe d'un nombre fini de sous-espaces propres⁵.*

Comme les sous-espaces propres sont forcément en somme directe, cette définition ne fait que préciser le fait que cette somme directe est l'espace entier.

Elle n'est pas pleinement satisfaisante. En effet, on peut remarquer que si u est diagonalisable, avec

$$E = \bigoplus_{i=1}^n E_i,$$

où $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})$ est le sous-espace propre associé à la valeur propre λ_i , si B_i est une base de E_i ,

$$B = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

est une base de E , (Théorème 6.81) formée de vecteurs propres, et pour beaucoup d'applications on aurait pu prendre comme définition :

$$(u \text{ diagonalisable}) \iff (\text{existence d'une base de vecteurs propres}).$$

Mais ceci ne conviendrait pas pour les polynômes d'endomorphismes... s'il y a une infinité de valeurs propres distinctes.

5. **校勘:** 原文为“sous-espace propres”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Avant d'abandonner ce sujet, un dernier mot : ce cas existe : prendre E vectoriel dénombrable, $B = (e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base et définir l'endomorphisme u par $u(e_n) = ne_n$ par exemple : la base B est une base de vecteurs propres et comme on a une infinité de valeurs propres distinctes, on ne peut pas avoir E somme directe d'un nombre fini de sous-espaces propres distincts. Pour réaliser la situation décrite, on peut prendre $E = \mathbb{R}[X]$ et définir u par : $P(X) \mapsto Q(X)$ avec $Q(X) = XP'(X)$.

Travaillons dans ce qui suit avec la définition 10.9. Le lecteur curieux pourra vérifier quels résultats restent valables avec la 2ème définition.

THÉORÈME 10.10. — Soit u un endomorphisme diagonalisable de E et F un sous-espace de E , stable par u . Alors l'endomorphisme $\bar{u}$ induit par u sur F est aussi diagonalisable.

10.11.

Rappelons que $\bar{u}$ est défini de F dans F par $\bar{u}(x) = u(x)$ alors que la restriction, $u|_F$ serait l'application de F dans E définie par $u|_F(x) = u(x)$.

Soient $E_1, \dots, E_n$ les sous-espaces propres distincts de u , associés aux valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de u , tels que

$$E = \bigoplus_{i=1}^n E_i.$$

Soit $x \in F$, comme $x \in E$, $\exists$ des x_i dans les E_i , tels que

$$x = \sum_{i=1}^n x_i.$$

En fait les x_i sont aussi dans F . En prenant les images successives de l'égalité $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ par u , et comme $u(x_i) = \lambda_i x_i$ on obtient le système

$$\begin{cases} x = x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ u(x) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n, \\ u^2(x) = (\lambda_1)^2 x_1 + \dots + (\lambda_n)^2 x_n, \\ \vdots \\ u^{n-1}(x) = (\lambda_1)^{n-1} x_1 + \dots + (\lambda_n)^{n-1} x_n, \end{cases} \quad (\text{I})$$

qui se résout⁶ en :

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 & x & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_{i-1} & u(x) & \lambda_{i+1} & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_{i-1}^{n-1} & u^{n-1}(x) & \lambda_{i+1}^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}}{\det V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}, \quad (\text{II})$$

6. 校勘：原文为“résoud”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

le numérateur étant un « déterminant vecteur » que l'on développe suivant la i ème colonne. (Voir Ch. 9, exercice 6 pour Van der Monde).

(Pour justifier ceci, si $B = (e_k)_{k \in K}$ est une base de E , et si les μ_k sont les formes coordonnées associées dans le dual, (voir 6.109) en prenant l'image de (I) par μ_k on obtient un système linéaire classique qui donnera la k ième coordonnée $\mu_k(x_i)$ par la valeur obtenue dans (II) en remplaçant la colonne de vecteurs par leurs k ième coordonnées respectives, voir 9.55).

Il en résulte que

$$x_i \in \text{Vect}(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{n-1}(x)) \subset F$$

car F est stable par u et $x \in F$. Donc

$$x = \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{avec } x_i \in F \cap E_i,$$

d'où

$$F = \sum_{i=1}^n (F \cap E_i).$$

Cette somme est directe car

$$(F \cap E_i) \cap \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (F \cap E_j) \right) \subset E_i \cap \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j \right) = \{0\}.$$

D'où $\bar{u}$ est diagonalisable. ■

REMARQUE 10.12. — Quand on écrit

$$F = \bigoplus_{j=1}^n (F \cap E_j),$$

certaines $F \cap E_j$ peuvent être réduits à $\{0\}$.

REMARQUE 10.13. — Le résultat précédent, (et le suivant) restent valables avec la définition élargie de diagonalisable.

THÉORÈME 10.14. — Soient u et v deux endomorphismes qui commutent. Tout sous-espace propre de l'un est stable par l'autre.

En effet, si λ est valeur propre de u , et si $x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ on a

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$$

car v est linéaire donc $(u - \lambda \text{id})(v(x)) = 0$, soit $v(x) \in \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$. ■

COROLLAIRE 10.15. — Si u et v sont deux endomorphismes de E diagonalisables qui commutent, il existe une base commune de diagonalisation.

Car si

$$E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$$

avec les E_i sous-espaces propres de u , comme u et v commutent, E_i est stable par v , et comme v est diagonalisable, v_i induit par v sur E_i est diagonalisable, (10.10) donc il existe une base B_i de E_i , formée de vecteurs propres pour v_i , donc pour v . Comme on est dans E_i , sous-espace propre de u , tous les vecteurs de B_i sont aussi vecteurs propres pour u , et finalement

$$B = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

est une base de vecteurs propres pour u , et pour v . ■

On appelle *base de diagonalisation* pour u diagonalisable, toute base formée de vecteurs propres.

Ces premiers résultats sur les vecteurs propres montrent l'importance de la commutativité entre opérateurs linéaires, et de la notion de stabilité des sous-espaces. Avant de traiter le cas des espaces vectoriels de dimension finie, justifions le

THÉORÈME 10.16. — *Un hyperplan H de E vectoriel est stable par un endomorphisme u si et seulement si H est le noyau d'une forme linéaire, φ , vecteur propre non nul de ${}^t u$.*

Rappelons que si $u \in L(E, F)$, ${}^t u \in L(F^*, E^*)$ est défini par ${}^t u(\varphi) = \varphi \circ u$, si φ est dans le dual F^* de F , (définition 6.100).

Soit H un hyperplan de E , stable par u et φ dans E^* une forme linéaire ayant H pour noyau. (Si $\{a\}$ est une base d'un supplémentaire de H dans E , et C une base de H , $B = C \cup \{a\}$ est une base de E et on peut définir φ par $\varphi(a) = 1$ et φ (tout vecteur de C) = 0).

Alors, $\forall x \in H$, $u(x) \in H$ donc $\varphi(x) = 0 \Rightarrow \varphi(u(x)) = 0$. Avec $E = H \oplus Ka$, (K corps de base) on a $\varphi(a) \neq 0$, sinon $\text{Ker } \varphi = E$, donc

$${}^t u(\varphi)(a) = \varphi(u(a)) = \frac{\varphi(u(a))}{\varphi(a)} \varphi(a).$$

Les deux formes linéaires ${}^t u(\varphi)$ et

$$\frac{\varphi(u(a))}{\varphi(a)} \varphi$$

prennent donc la même valeur sur a , mais aussi sur H , et là, elles s'annulent, donc elles sont égales : avec

$$\lambda = \frac{\varphi(u(a))}{\varphi(a)}$$

on a ${}^t u(\varphi) = \lambda \varphi$: φ est vecteur propre pour la valeur propre λ de ${}^t u$.

Réciproquement soit φ un vecteur propre, dans E^* , de ${}^t u$, et $H = \text{Ker } \varphi$, avec $\varphi \neq 0$ bien sûr, alors l'hyperplan H est stable pour u car si $x \in H$, on a :

$$\varphi(u(x)) = {}^t u(\varphi)(x) = (\lambda \varphi)(x) = \lambda \cdot \varphi(x) = 0$$

car $x \in \text{Ker } \varphi$.

Ici λ est la valeur propre associée à φ vecteur propre de ${}^t u$. ■

2. Étude en dimension finie

Soit E espace vectoriel de dimension finie, n , sur un corps K . On sait alors que, pour un endomorphisme de E , les notions d'injectivité, de surjectivité ou de bijectivité sont équivalentes (corollaire 6.85).

Donc le scalaire λ de K sera valeur propre de u si et seulement si c'est une valeur spectrale, (définition 10.4) et c'est pourquoi, en dimension finie, le spectre d'un opérateur devient l'ensemble de ses valeurs propres.

Soit alors $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E et U la matrice de u dans cette base. Celle de $u - \lambda \text{id}_E$ est $U - \lambda I_n$, I_n matrice diagonale unité d'ordre n , et

$$(\lambda \text{ valeur propre de } u) \iff (\det(U - \lambda I_n) = 0),$$

puisque les matrices non inversibles, donc associées à des applications non bijectives, sont celles de déterminant nul, voir Théorème 9.42.

Cette expression $\det(U - \lambda I_n)$ est indépendante du choix de la base B car si B' est une autre base, et si P est la matrice de passage de B à B' , la matrice U' de u dans la nouvelle base B' est $U' = P^{-1}UP$, (8.23 et 8.25). Elle conduit à la relation :

$$(\lambda \text{ valeur propre de } u) \iff (\det(U' - \lambda I_n) = 0),$$

or

$$U' - \lambda I_n = P^{-1}UP - \lambda P^{-1}I_n P = P^{-1}(U - \lambda I_n)P$$

d'où

$$\det(U' - \lambda I_n) = \det(P^{-1}(U - \lambda I_n)P) = \det P^{-1} \det(U - \lambda I_n) \det P$$

et comme $\det P^{-1} \det P = 1$ dans K , commutatif, il reste

$$\det(U' - \lambda I_n) = \det(U - \lambda I_n).$$

Cette expression est un polynôme en λ , de degré n .

En effet, si u_{ij} désigne le terme général, (i ème ligne, j ème colonne) de U , en notant $V = U - \lambda I_n$ on aura $v_{ii} = u_{ii} - \lambda$ et si $i \neq j$, $v_{ij} = u_{ij}$ donc v_{ij} est un polynôme de degré 1 ou 0 en λ , et en utilisant l'expression développée d'un déterminant, on constate que

$$\det(U - \lambda I_n) = \det V = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma v_{1,\sigma(1)} v_{2,\sigma(2)} \cdots v_{n,\sigma(n)}$$

est une somme de $n!$ termes, (indexés par les éléments du groupe symétrique des permutations de $\{1, \dots, n\}$), chaque terme étant un polynôme en λ de degré n au plus : on a bien un polynôme de degré n au plus.

On peut facilement préciser les coefficients des termes de degré n et $n - 1$. En effet, si $\sigma \neq \text{id}$, $\exists i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\sigma(i) = j$ avec $j \neq i$. Mais alors dans le terme $\varepsilon_\sigma v_{1,\sigma(1)} \cdots v_{i,\sigma(i)} \cdots v_{n,\sigma(n)}$ le facteur $v_{ij} = u_{ij}$ est de degré 0 en λ , le produit est de degré $n - 1$ au plus ; mais en fait v_{ij} est aussi

la contribution de la j ème colonne : comme σ est une bijection on ne peut pas avoir $\sigma(j) = j$, donc le terme $v_{j\sigma(j)}$ ne peut être v_{jj} , il est du type v_{jk} avec $k \neq j$, donc lui aussi de degré 0 en λ .

Finalement, si $\sigma \neq \text{id}$, $\varepsilon_\sigma v_{1\sigma(1)} \cdots v_{n\sigma(n)}$ est de degré $n - 2$ au plus. Les termes de degré n et $n - 1$ du polynôme $\det(U - \lambda I_n)$ proviennent donc de

$$\varepsilon_{\text{id}} v_{11} v_{22} \cdots v_{nn} = (u_{11} - \lambda)(u_{22} - \lambda) \cdots (u_{nn} - \lambda)$$

et valent donc $(-\lambda)^n$ et $(-\lambda)^{n-1}(u_{11} + u_{22} + \cdots + u_{nn})$ respectivement.

10.17.

On sait que

$$\sum_{i=1}^n u_{ii}$$

est ce qu'on appelle la trace de la matrice U , ou encore de l'endomorphisme u , puisque le polynôme étant indépendant de la base utilisée, on aura le même coefficient de λ^{n-1} dans une autre base.

Enfin, pour $\lambda = 0$, $\det(U - \lambda I_n) = \det U$, et c'est le terme constant du polynôme. On a finalement obtenu le résultat suivant :

THÉORÈME 10.18. — *Soit u un endomorphisme de $E \simeq K^n$. Les valeurs propres λ de u sont les racines, dans K , du polynôme noté $\chi_u(\lambda)$ défini par $\chi_u(\lambda) = \det(U - \lambda I_n)$, U étant la matrice de u dans une base B de E , et ce polynôme étant indépendant de la base.*

DÉFINITION 10.19. — *Ce polynôme $\chi_u(\lambda) = \det(U - \lambda I_n)$ est le polynôme caractéristique de l'endomorphisme u .*

C'est une notion attachée aux espaces vectoriels de dimension finie.

On a

$$\chi_u(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{trace}(u) \lambda^{n-1} + \cdots + \det u.$$

Certains préfèrent prendre pour polynôme caractéristique le polynôme unitaire $\det(\lambda I_n - U)$, ce n'est qu'une question de convention.

Du fait de l'existence de ce polynôme caractéristique, il faut comprendre qu'une grande injustice se prépare. En dimension infinie, le fait d'avoir des valeurs propres va être une faveur accordée à certains endomorphismes (allez donc trouver une valeur propre de $u : \mathbb{R}[X] \mapsto \mathbb{R}[X]$ défini par $P \mapsto Q$ avec $Q(X) = XP(X)$), alors qu'en dimension finie pour peu que le corps⁷ soit algébriquement clos, ($\mathbb{C}$ par exemple), tous les endomorphismes auront droit à leurs valeurs propres, racines de leur polynôme caractéristique !

Voyons maintenant comment chercher les vecteurs propres.

On suppose toujours une base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ de E fixée, et U désigne la matrice de u dans la base B .

7. 校勘：原文为“que que le corps”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Soit λ une racine du polynôme caractéristique $\chi_u(\lambda) = \det(U - \lambda I_n)$. La matrice $U - \lambda I_n$ est non injective, et son noyau est le sous-espace propre de u pour la valeur propre λ .

Il est donc de dimension $n - \text{rang}(U - \lambda I_n)$ (corollaire 6.85).

Donc, connaissant λ , on déterminera $r = \text{rang}(U - \lambda I_n)$, pour connaître la dimension du sous-espace propre $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$, et si on veut que

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

soit vecteur propre, on doit résoudre le système linéaire

$$(U - \lambda I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

pour connaître la matrice X des composantes de x dans la base B .

Voir en 9.47 et suivants, la résolution d'un tel système.

Quelques propriétés du polynôme caractéristique et des valeurs propres

REMARQUE 10.20. — On peut calculer le coefficient de λ^{n-2} . En effet, en reprenant le calcul du début du paragraphe pour $\sigma \neq \text{id}$, dans

$$\varepsilon_\sigma v_{1\sigma(1)} \cdots v_{n\sigma(n)},$$

avec i tel que $j = \sigma(i)$ soit $\neq i$ on a vu que $v_{ij} = u_{ij}$ est de degré 0 en λ ainsi que $v_{j\sigma(j)} = v_{jk}$ avec $k \neq j$.

Mais si $\sigma(j) \neq i$, (et $\neq j$ aussi, sinon, $\sigma(j) = j \Rightarrow j = \sigma(j) = \sigma(i)$ exclu car σ bijection) en posant $\sigma(j) = k$, on a le terme u_{jk} qui est la contribution de la k ème colonne au produit, donc $u_{kk} - \lambda$ ne figurera pas dans le produit qui sera de degré $n - 3$ au plus.

Les termes en λ^{n-2} proviennent donc des transpositions et de l'identité. Pour une transposition T_{ij} on a

$$-u_{ij}u_{ji} \prod_{\substack{k \neq i \\ k \neq j}} (u_{kk} - \lambda)$$

qui donne pour terme en λ^{n-2} :

$$-(-\lambda)^{n-2} u_{ij}u_{ji}.$$

Pour $\sigma = \text{id}$, dans $(u_{11} - \lambda) \cdots (u_{nn} - \lambda)$ le terme en λ^{n-2} s'obtient en prenant le terme constant dans 2 facteurs : c'est donc

$$\left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} u_{ii}u_{jj} \right) (-\lambda)^{n-2},$$

d'où

$$\lambda^{n-2} (-1)^{n-2} \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} (u_{ii}u_{jj} - u_{ij}u_{ji}) \right)$$

comme terme en λ^{n-2} .

On pourrait poursuivre ainsi en introduisant les cycles de 3 termes pour chercher le terme en λ^{n-3} .

THÉORÈME 10.21. — *Soient deux endomorphismes u et v de $E \simeq K^n$ on a $\chi_{uv}(\lambda) = \chi_{vu}(\lambda)$.*

Il y a plusieurs procédés de justification. En voici un. On fixe une base B de E d'où des matrices U et V associées à u et v .

En effectuant des produits matriciels par blocs, on constate que

$$\begin{pmatrix} VU - \lambda I_n & -V \\ 0 & -\lambda I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ U & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda I_n & -V \\ -\lambda U & -\lambda I_n \end{pmatrix}$$

alors que

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ U & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda I_n & -V \\ 0 & UV - \lambda I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda I_n & -V \\ -\lambda U & -\lambda I_n \end{pmatrix},$$

d'où en égalant les déterminants de ces deux produits, l'égalité

$$(-\lambda)^n \det(VU - \lambda I_n) = (-\lambda)^n \det(UV - \lambda I_n)$$

donc

$$\det(VU - \lambda I_n) = \det(UV - \lambda I_n)$$

soit $\chi_{vu}(\lambda) = \chi_{uv}(\lambda)$. ■

THÉORÈME 10.22. — *Dit d'Hadamard, pour la localisation des valeurs propres. — Soit une matrice U de terme général u_{ij} complexe. Les valeurs propres de U sont dans la réunion des disques D_i du plan complexe, centrés en u_{ii} , de rayon*

$$\Lambda_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |u_{ij}|.$$

En effet soit λ valeur propre de u et Z un vecteur propre associé, assimilé à une matrice colonne. On choisit bien sûr $Z \neq 0$, donc $\exists i$ tel que $|z_i| \neq 0$. En prenant les i èmes composantes des 2 termes de l'égalité $UZ = \lambda Z$ il vient

$$\sum_{j=1}^n u_{ij} z_j = \lambda z_i,$$

soit encore

$$(\lambda - u_{ii}) z_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n u_{ij} z_j,$$

d'où en divisant par $z_i \neq 0$ et en utilisant l'inégalité triangulaire :

$$|\lambda - u_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |u_{ij}| \left| \frac{z_j}{z_i} \right|.$$

Si on a pris la précaution de choisir i tel que, non seulement $z_i \neq 0$, mais en fait tel que $|z_i|$ soit le sup de $\{|z_k|; k = 1, \dots, n\}$, chaque $|z_j/z_i|$ se majore par 1 et il vient

$$|\lambda - u_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |u_{ij}| = \Lambda_i,$$

donc λ est dans le disque D_i de centre u_{ii} , de rayon Λ_i et on a bien trouvé un indice i tel que $\lambda \in D_i$, d'où

$$\mathrm{Sp}(U) \subset \bigcup_{i=1}^n D_i,$$

$\mathrm{Sp}(U)$ désignant le spectre de U . ■

COROLLAIRE 10.23. — *On a aussi $\mathrm{Sp}(U) \subset \bigcup_{j=1}^n \Delta_j$, avec Δ_j disque complexe de centre u_{jj} et de rayon*

$$\mu_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |u_{ij}|.$$

Comme $\det({}^t A) = \det A$, le spectre de la matrice ${}^t U$ est celui de la matrice U . Mais en appliquant Hadamard à ${}^t U$, les disques D_j pour ${}^t U$ sont les Δ_j . ■

COROLLAIRE 10.24. — *Si une matrice carrée U complexe est telle que*

$$\forall i = 1, \dots, n, \quad |u_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |u_{ij}|,$$

elle est inversible.

Car chaque D_i ne contient pas 0, donc $0 \notin \bigcup_i D_i$: 0 ne peut pas être valeur propre, d'où U injective, donc inversible. ■

10.25.

Une telle matrice, où, pour chaque ligne, le module du terme diagonal est strictement supérieur à la somme des modules des coefficients non diagonaux de la ligne est dite à *diagonale fortement dominante*.

On procède de même pour les colonnes.

Nous allons maintenant essayer de réduire un endomorphisme à une forme plus simple, dans le cas de la dimension finie. On a déjà :

THÉORÈME 10.26. — *Soit u un endomorphisme de $E \simeq K^n$, de polynôme caractéristique $\chi_u(X)$. Si λ est une racine de χ_u de multiplicité α , la dimension du sous-espace propre associé⁸ est inférieure ou égale à α .*

8. **校勘:** 原文为“associée”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Comme $\chi_u(\lambda) = 0$, $E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ est non réduit à 0. Soit C une base de E_λ que l'on complète en $B = C \cup D$ base de E . On pose $p = \dim E_\lambda$. La matrice de u dans la base B est du type :

$$U = \begin{pmatrix} \lambda I_p & A \\ 0 & B_0 \end{pmatrix},$$

les p premiers vecteurs étant ceux de C , les $n - p$ derniers ceux de D .

Donc, vu l'indépendance du choix de la base pour calculer le polynôme caractéristique,

$$\chi_u(X) = \det(U - XI_n) = \det \begin{pmatrix} (\lambda - X)I_p & A \\ 0 & B_0 - XI_{n-p} \end{pmatrix} = (\lambda - X)^p \det(B_0 - XI_{n-p});$$

il admet λ comme racine avec une multiplicité $\geq p$. Comme on a appelé α cette multiplicité, on a donc $p \leq \alpha$, soit encore

$$\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) \leq \text{multiplicité de la valeur propre.}$$

■

Il faut remarquer que l'inégalité peut être stricte. Par exemple la matrice

$$U = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}$$

est celle d'un endomorphisme u n'ayant que a pour valeur propre, et

$$\chi_u(\lambda) = \begin{vmatrix} a - \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a - \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a - \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)^n$$

admet a pour seul zéro, de multiplicité n .

Or

$$U - aI_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est de rang $n - 1$, le sous-espace propre est de dimension $n - (n - 1) = 1$, avec $1 < n$.

Dans ce cas l'endomorphisme n'est pas diagonalisable. Plus précisément on a :

THÉORÈME 10.27. — *Soit un endomorphisme u sur $E \simeq K^n$. Il est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique a toutes ses valeurs propres dans le corps K et si pour chaque valeur propre, la multiplicité est la dimension du sous-espace propre.*

Si u est diagonalisable, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ valeurs propres distinctes de u et $E_1, \dots, E_p$ les sous-espaces propres associés de dimensions respectives $r_1, \dots, r_p$, en notant B_i une base de E_i , dans la base $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ (vecteurs pris dans cet ordre), la matrice de u est

$$U = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{r_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{r_2}, \dots, \underbrace{\lambda_p, \dots, \lambda_p}_{r_p})$$

d'où

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda_j - \lambda)^{r_j} :$$

le polynôme caractéristique a toutes ses racines dans K et, pour chacune d'entre elles, la multiplicité, r_j , est la dimension du sous-espace propre associé.

Réciproquement on suppose que $\chi_u(\lambda)$, de degré n , a toutes ses racines dans K et, si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les racines distinctes, de multiplicités respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_p$, on suppose que pour chaque $j \in \{1, \dots, p\}$,

$$\dim(\text{Ker}(u - \lambda_j \text{id})) = \alpha_j.$$

On sait déjà que les $E_j = \text{Ker}(u - \lambda_j \text{id})$ sont en somme directe, (Théorème 10.8), et

$$F = \bigoplus_{j=1}^p E_j$$

est de dimension

$$\sum_{j=1}^p \alpha_j = \deg(\chi_u) = n,$$

donc $F = E$: on a bien E somme directe des sous-espaces propres de u qui est donc diagonalisable. ■

DÉFINITION 10.28. — *Un polynôme $P \in K[X]$ est dit scindé sur K si et seulement si toutes ses racines sont dans K .*

Ce qui revient à dire qu'il est du type

$$P(X) = k \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

avec $k \in K^*$, les $\lambda_i \in K$, et $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = \deg(P)$. On prend $k \neq 0$ car cette notion n'a pas d'intérêt pour le polynôme nul.

COROLLAIRE 10.29. — *Soit u un endomorphisme de $E \simeq K^n$, dont le polynôme caractéristique n'a que des racines simples toutes dans K alors u est diagonalisable.*

En effet, en notant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les n valeurs propres distinctes, on a

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda)$$

est scindé sur K et, $\forall i$, $\dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E) \geq 1$ (car λ_i valeur propre) donc cette dimension est $\geq$ multiplicité de la racine. Comme elle est toujours $\leq$ la multiplicité, (Théorème 10.26), elle lui est égale donc u est diagonalisable. ■

Cette condition, suffisante, n'est pas nécessaire : une homothétie est diagonalisable bien que n'ayant qu'une valeur propre, de multiplicité n .

Et si on ne peut pas diagonaliser... , c'est fini ? Pas forcément, on peut parfois trigonaliser.

DÉFINITION 10.30. — *Un endomorphisme u de $E \simeq K^n$, est dit trigonalisable s'il existe une base B dans laquelle la matrice U de u est triangulaire supérieure ou inférieure, peu importe.*

On parle de même d'une matrice trigonalisable U si et seulement si il existe P régulière telle que $P^{-1}UP$ soit triangulaire. Les 2 notions coïncident, si on prend $E = K^n$, rapporté à une base, par exemple la base canonique, et si u est l'endomorphisme de matrice U dans cette base.

Vérifions que trigonale inférieure ou supérieure, peu importe. Soit B base dans laquelle la matrice de u est T , triangulaire supérieure. En notant t_{rs} le terme général de T , (donc $t_{rs} = 0$ si $r > s$), et $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base B , on a, $\forall s$, $u(e_s) \in \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_s)$.

Soit C la base B numérotée dans l'ordre $e_n, e_{n-1}, \dots, e_1$. Si on note ε_k le vecteur générique de C , on a donc $\varepsilon_k = e_{n-k+1}$.

Mais alors

$$u(\varepsilon_k) = u(e_{n-k+1}) \in \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-k+1}),$$

or

$$e_1 = \varepsilon_n, \quad e_2 = \varepsilon_{n-1}, \dots, e_{n-k+1} = \varepsilon_k$$

d'où $u(\varepsilon_k) \in \text{Vect}(\varepsilon_k, \varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$: la matrice de u dans la base C est donc bien triangulaire inférieure. On procède de même si on part d'une matrice triangulaire inférieure. ■

THÉORÈME 10.31. — *Soit u un endomorphisme sur $E \simeq K^n$. Il est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Même énoncé pour une matrice U .*

Si u est trigonalisable, il existe une base B dans laquelle la matrice U de u est triangulaire (supérieure par exemple), donc du type

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}$$

d'où

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^n (u_{ii} - \lambda) :$$

le polynôme caractéristique est scindé.

Réciproquement, on procède par récurrence sur n . Si $n = 1$, toute base de $E = K$ est telle que la matrice $(u_{11})^9$ de u dans cette base est triangulaire.

On suppose le résultat vrai si $\dim E = n - 1$, ou pour une matrice carrée d'ordre $n - 1$.

Soit u endomorphisme de $E \simeq K^n$, de matrice U dans une base B alors la matrice du transposé de u , ${}^t u$, endomorphisme de E^* , dans la base duale est ${}^t U$, (définition 8.8), donc $\chi_{{}^t u} = \chi_u$ est scindé sur K . (On a

$$\chi_{{}^t u}(\lambda) = \det({}^t U - \lambda I_n) = \det({}^t (U - \lambda I_n)) = \det(U - \lambda I_n).$$

Soit a une racine de $\chi_u = \chi_{{}^t u}$ et $\varphi \neq 0$, une forme linéaire, vecteur propre de ${}^t u$, on sait que $H = \text{Ker } \varphi$ est un hyperplan de E stable par u , (Théorème 10.16).

Si $\bar{u}$ est induit par u sur H , et si $\tilde{U}$ est la matrice de $\bar{u}$ dans une base C de H , en prenant un vecteur $\varepsilon \notin H$, $C \cup \{\varepsilon\}$ est une base de E dans laquelle la matrice de u est

$$U' = \begin{pmatrix} & & & \alpha_1 \\ & \tilde{U} & & \alpha_2 \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\chi_u(\lambda) = \det(U' - \lambda I_n) = \det(\tilde{U} - \lambda I_{n-1})(\alpha_n - \lambda) = \chi_{\bar{u}}(\lambda)(\alpha_n - \lambda).$$

Comme χ_u est scindé, il en résulte que $\chi_{\bar{u}}$ est scindé aussi, donc dans H il existe une base C' dans laquelle la matrice $\tilde{U}'$ de $\bar{u}$ est triangulaire supérieure.

La matrice U'' de u dans la base $C' \cup \{\varepsilon\}$ devient donc

$$U'' = \begin{pmatrix} & & & \alpha'_1 \\ & \tilde{U}' & & \alpha'_2 \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha'_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} :$$

elle est bien triangulaire supérieure puisque la matrice $\tilde{U}'$ l'est.

Il est à remarquer que α_n est inchangé, car le spectre de $\tilde{U}$ est celui de $\tilde{U}'$, et celui de U' est celui de U'' , en appelant ici spectre les valeurs propres comptées avec leur multiplicité.

On a bien justifié le résultat. Il est à noter que l'emploi du transposé permet de faire une récurrence en passant directement de l'ordre $n - 1$ à l'ordre n . ■

COROLLAIRE 10.32. — *Tout endomorphisme u de $E \simeq \mathbb{C}^n$ est trigonalisable.*

COROLLAIRE 10.33. — *Toute matrice carrée complexe, est semblable à une matrice triangulaire.*

9. 校勘: 原文为 “matrice $(1, 1)$ ”. En dimension 1, la matrice d'un endomorphisme est une matrice 1×1 dont l'unique coefficient dépend de u ; la notation imprimée $(1, 1)$ ne peut être sa matrice en général.

C'est évident puisque $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Vu la difficulté de la démonstration, on peut se demander s'il s'agit là d'une notion intéressante. Et oui ! Par exemple on peut justifier que

THÉORÈME 10.34. — Soit $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ le spectre de u endomorphisme de $\mathbb{C}^n$. Si P est un polynôme, le spectre de $P(u)$ est $\{P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)\}$.

On appelle ici spectre de u l'ensemble de ses valeurs propres comptées avec leur multiplicité : si λ_i est valeur propre de multiplicité α_i en tant que racine du polynôme caractéristique, elle est répétée α_i fois.

Soit

$$P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$$

un polynôme de $\mathbb{C}[X]$. Avec $u^k = u \circ \dots \circ u$, (k fois), on note $P(u)$ l'endomorphisme

$$\sum_{k=0}^p a_k u^k,$$

(avec $u^0 = \text{id}_E$).

Le spectre de u étant $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ et u étant trigonalisable, il existe une base de $\mathbb{C}^n$ dans laquelle la matrice U de u est triangulaire supérieure avec les λ_i sur la diagonale :

$$U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Il est alors facile de justifier, (par récurrence sur k) que dans cette base, la matrice U^k sera encore triangulaire, avec sur la diagonale, $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$ d'où finalement $P(u)$ aura pour matrice dans cette base une matrice triangulaire supérieure avec, sur la diagonale, les valeurs $P(\lambda_i)$.

Mais comme le spectre d'une matrice triangulaire est formé des éléments diagonaux (calcul évident du polynôme caractéristique) le spectre de $P(u)$ est bien formé des $P(\lambda_i)$. ■

REMARQUE 10.35. — Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$, son polynôme caractéristique $\chi_u(X) \in \mathbb{R}[X]$ et peut avoir des racines imaginaires non réelles, λ_k . Par contre, il se peut que $P(\lambda_k)$ devienne réel. Dans ce cas, si on note $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ les zéros de χ_u , comptés avec leur multiplicité, le spectre de u , (dans $\mathbb{R}$) est l'ensemble des λ_k réels, et si $P(X) \in \mathbb{R}[X]$, celui de $P(u)$ est l'ensemble des $P(\lambda_j)$ réels, même si les λ_j sont complexes.

Par exemple, dans $\mathbb{R}^2$ si u est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, de matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ euclidien, le spectre de cette matrice est $\{i, -i\}$ dans $\mathbb{C}$, donc vide dans $\mathbb{R}$, mais le spectre de u^2 , rotation d'angle π , donc symétrie, est devenu réel, c'est $\{-1, -1\}$, celui de $u^4 (= \text{id}_E)$ est $\{1, 1\}$.

REMARQUE 10.36. — Ce qui vient d'être fait pour $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ est valable pour un corps K quelconque en utilisant $\bar{K}$, clôture algébrique de K par exemple, (Théorème 7.70) pour obtenir un corps dans lequel le polynôme caractéristique χ_u d'une matrice de $M_n(K)$ est scindé. On passe dans $\bar{K}$ pour justifier l'existence d'une forme commode de la matrice, mais si $P \in K[X]$, le calcul de $P(U)$ s'effectue dans l'espace vectoriel $M_n(K)$ des matrices carrées d'ordre n sur K .

THÉORÈME 10.37. — *Soient u et v deux endomorphismes trigonalisables qui commutent. Il existe une base commune de K^n , de trigonalisation.*

On va employer un résultat, utile en soi.

LEMME 10.38. — *Soient f et g deux endomorphismes de E , vectoriel de dimension finie, qui commutent, et qui ont des polynômes caractéristiques scindés. Alors ils ont un vecteur propre non nul, commun, au moins.*

Soit λ un zéro de $\chi_f(X)$ polynôme caractéristique de f , et E_λ le sous-espace propre associé. Comme f et g commutent, E_λ est stable par g , (Théorème 10.14). Soit $\bar{g}$ induit par g sur E_λ , C une base de E_λ , D une base d'un supplémentaire et $B = C \cup D$ une base de E . La matrice de g dans B est du type

$$V = \begin{pmatrix} M & N \\ 0 & P \end{pmatrix},$$

matrice bloc, avec M matrice de $\bar{g}$ dans la base C de E_λ .

Donc, si $p = \dim E_\lambda$, on a, (calcul par blocs) :

$$\chi_g(X) = \det(V - XI_n) = \det(M - XI_p) \det(P - XI_{n-p}),$$

avec $\det(M - XI_p) = \chi_{\bar{g}}(X)$, polynôme caractéristique de $\bar{g}$.

Ce polynôme caractéristique de $\bar{g}$ divise donc celui de g . Or ce dernier est scindé, donc $\chi_{\bar{g}}(X)$ est scindé. Soit μ un zéro dans K de $\chi_{\bar{g}}$, et a un vecteur propre, $\neq 0$, de $\bar{g}$ pour μ , on a $g(a) = \mu \cdot a = \bar{g}(a)$, et comme $a \in E_\lambda$ on a aussi $f(a) = \lambda a$: le vecteur a est vecteur propre non nul, commun pour f et g . ■

Justifions le théorème 10.37.

Si u et v commutent, il en est de même de ${}^t u$ et de ${}^t v$, (Théorème 6.101). De plus u et v étant trigonalisables, leurs polynômes caractéristiques¹⁰ sont scindés, or $\chi_u = \chi_{{}^t u}$, (on transpose les matrices). Donc ${}^t u$ et ${}^t v$ sont deux endomorphismes du dual E^* qui commutent ayant des polynômes caractéristiques scindés : d'après le lemme 10.38 ils ont des vecteurs propres communs.

Soit φ une forme linéaire non nulle, vecteur propre de ${}^t u$ et ${}^t v$. L'hyperplan $H = \text{Ker } \varphi$ est stable par u et par v , (Théorème 10.16). Soient u' et v' induits par u et v sur H : ils commutent, comme u et v en fait, et leurs polynômes caractéristiques sont scindés car ils divisent χ_u et χ_v qui

10. 校勘：原文为“leur polynômes caractéristiques”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

le sont, justification analogue à celle du lemme 10.38. On comprend que la justification s'achève par récurrence.

Si $n = 1$, toute base de $E = K$ est base commune de trigonalisation.

Si le résultat est vrai pour les espaces de dimension $n - 1$, soit E de dimension n , H construit comme précédemment, a tel que $E = H \oplus K \cdot a$.

Pour u' et v' induits par u et v sur H , l'hypothèse de récurrence s'applique : il existe une base B_1 de H dans laquelle les matrices U' et V' de u' et v' sont triangulaires supérieures. Mais alors, dans $B = B_1 \cup \{a\}$, les matrices U et V de u et v sont

$$U = \begin{pmatrix} & \alpha_1 \\ U' & \alpha_2 \\ & \vdots \\ & \alpha_{n-1} \\ 0 \cdots 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad V = \begin{pmatrix} & \beta_1 \\ V' & \beta_2 \\ & \vdots \\ & \beta_{n-1} \\ 0 \cdots 0 & \beta_n \end{pmatrix},$$

elles sont triangulaires supérieures puisque U' et V' le sont. ■

COROLLAIRE 10.39. — Soient U et V deux matrices carrées d'ordre n sur K qui commutent ayant des polynômes caractéristiques scindés, il existe P régulière telle que $P^{-1}UP$ et $P^{-1}VP$ soient triangulaires.

Il suffit d'introduire $E = K^n$, une base de E , par exemple la base canonique, et de considérer les endomorphismes u et v de matrices U et V dans la base B . ■

Si le corps K est algébriquement clos, $\mathbb{C}$ par exemple, les polynômes caractéristiques sont scindés, et il ne reste que la condition de commutation d'où le

COROLLAIRE 10.40. — Soient U et V deux matrices carrées complexes d'ordre n qui commutent, il existe P régulière telle que $P^{-1}UP$ et $P^{-1}VP$ soient triangulaires.

En particulier, il existe une indexation des spectres de U et V qui commutent dans $M_n(\mathbb{C})$ telles que $\text{Sp}(U)$ ¹¹, $\text{Sp}(V)$ ¹² et $\text{Sp}(UV)$ ¹³

$$\begin{aligned} \text{Sp}(U) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n), & \text{Sp}(V) &= (\beta_1, \dots, \beta_n), \\ \text{Sp}(UV) &= (\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_n\beta_n). \end{aligned}$$

3. Polynômes d'endomorphismes

Nous avons défini, (voir 10.34), l'endomorphisme $P(u)$ associé à un endomorphisme u de E vectoriel sur K , et à un polynôme P de $K[X]$.

11. **校勘：**原文为“ $\text{Sp}(u)$ ”。Les objets considérés ici sont les matrices U et V ; les minuscules imprimées sont incompatibles avec la phrase.

12. **校勘：**原文为“ $\text{Sp}(v)$ ”。Même correction de casse et de notation que dans le membre précédent.

13. **校勘：**原文为“ $\text{Sp}(uv)$ ”。Même correction de notation ; le produit considéré est matriciel.

Il est facile de vérifier que, pour u fixé l'application $\theta : P \mapsto P(u)$ de $K[X]$ dans l'espace vectoriel $\text{Hom}(E)$ des endomorphismes de E est linéaire. En effet, soit

$$P(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n \quad \text{et} \quad Q(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n X^n$$

deux polynômes, les suites de coefficients étant finies, c'est-à-dire telles que $a_n = 0, \forall n > \deg P$ et $b_n = 0, \forall n > \deg Q$. Soient λ et μ dans K et

$$R(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (\lambda a_n + \mu b_n) X^n = \lambda P + \mu Q,$$

on aura

$$\theta(\lambda P + \mu Q) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (\lambda a_n + \mu b_n) u^n = \lambda \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n u^n + \mu \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n u^n$$

d'après les règles de calcul dans l'espace vectoriel $\text{Hom}(E)$. On a donc

$$\theta(\lambda P + \mu Q) = \lambda \theta(P) + \mu \theta(Q).$$

Cet aspect linéaire de θ ne nous intéressera pas beaucoup. En fait sur $K[X]$ existe une autre loi, le produit de 2 polynômes, qui munit $K[X]$ d'une structure d'algèbre. En particulier pour les 2 lois addition et multiplication des polynômes, $K[X]$ est un anneau commutatif.

Il se trouve que pour l'addition et le produit de composition, $\text{Hom}(E)$ est aussi un anneau, non commutatif lui. On peut donc se demander si θ ne serait pas un morphisme d'anneaux. La réponse est... oui.

Avec

$$P = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n \quad \text{et} \quad Q = \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n X^n$$

on définit

$$R = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X^n$$

avec, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{\substack{k+l=n \\ (k,l) \in \mathbb{N}^2}} a_k b_l.$$

C'est un polynôme car, si $n > \deg P + \deg Q$, on ne peut pas trouver de couple d'entiers (k, l) avec $k \leq \deg P, l \leq \deg Q$ et $k + l = n$, donc la suite des c_n devient nulle si $n > \deg P + \deg Q$.

On a alors

$$\theta(PQ) = \theta(R) = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n u^n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{\substack{k+l=n \\ (k,l) \in \mathbb{N}^2}} a_k b_l u^{k+l} \right),$$

car u^k étant linéaire et b_l un scalaire, on a

$$u^k \circ (b_l u^l) = b_l u^k \circ u^l = b_l u^n,$$

d'où

$$\theta(R) = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k u^k \right) \circ \left(\sum_{l \in \mathbb{N}} b_l u^l \right),$$

puisque'il s'agit d'une somme finie de termes que l'on regroupe, pour l'addition de manière différente, or l'addition des endomorphismes est commutative.

On a donc $\theta(PQ) = \theta(P) \circ \theta(Q)$.

Il convient de remarquer que si l'algèbre $\text{Hom}(E)$ n'est pas commutative, la sous-algèbre $\theta(K[X])$ des $P(u)$ elle, l'est.

Si on se rappelle les propriétés des anneaux, on sait alors que le noyau de θ est un idéal de $K[X]$, (Théorème 5.18). Et comme l'anneau $K[X]$ est principal, (Théorème 7.20) cet idéal est principal, donc formé des multiples d'un polynôme P . On a donc :

THÉORÈME 10.41. — *Soit un endomorphisme u de E vectoriel sur K . L'ensemble I des polynômes P de $K[X]$ tels que $P(u) = 0$ est un idéal.* ■

Il se pourrait que cet idéal soit réduit à $\{0\}$. En fait on va retrouver la différence entre la dimension finie et la dimension infinie.

THÉORÈME 10.42. — *Si l'espace vectoriel E est de dimension finie, l'idéal annulateur de u , $I = \{P \in K[X], P(u) = 0\}$ n'est jamais réduit à $\{0\}$.*

C'est tout bête. Si $\dim E = n$, alors $\dim(\text{Hom}(E)) = n^2$, (corollaire 6.79) donc la famille

$$\{\text{id}_E, u, u^2, u^3, \dots, u^{n^2}\}$$

de $n^2 + 1$ vecteurs dans un espace de dimension n^2 , est liée ; il existe des scalaires $(a_k)_{0 \leq k \leq n^2}$, non tous nuls, tels que

$$\sum_{k=0}^{n^2} a_k u^k = 0.$$

Le polynôme

$$P = \sum_{k=0}^{n^2} a_k X^k$$

est non nul, et il est dans I . ■

Par contre, si $\dim E$ est infinie, il se peut que pour $u \in \text{Hom}(E)$, l'idéal I soit réduit à $\{0\}$. Prenons E de dimension dénombrable stricte, et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base de E . On définit u par $e_k \mapsto e_{k+1}$.

Si

$$P(X) = \sum_{k=0}^{\deg P} a_k X^k$$

est un polynôme non nul de $K[X]$, donc $a_{\deg P} \neq 0$, il est facile de vérifier que $P(u)$ envoie e_0 sur

$$\sum_{k=0}^{\deg P} a_k e_k$$

(car $u(e_0) = e_1$, $u^2(e_0) = u(e_1) = e_2$, ...), vecteur non nul de E puisque décomposé dans la base de départ, avec $a_{\deg P} \neq 0$.

DÉFINITION 10.43. — Soit un endomorphisme u de E vectoriel sur K . On appelle polynôme minimal de l'endomorphisme u , le polynôme unitaire, s'il existe, qui engendre l'idéal principal des polynômes annulant u .

Donc, en dimension finie, tout endomorphisme a droit à son polynôme minimal, en dimension infinie, ... c'est une faveur ; la vie est beaucoup trop injuste quand on est endomorphisme !

Avant d'étudier plus précisément le polynôme minimal, quand il existe, justifions le

THÉORÈME 10.44. DE CAYLEY-HAMILTON. — Soit un endomorphisme, u , de E espace vectoriel de dimension finie sur K . Son polynôme caractéristique annule u .

Soit $x \in E$, si $x = 0$, on a $P(u)(0) = 0$, avec ici P polynôme caractéristique de u .

Si $x \neq 0$, et si $n = \dim E$, $\{x, u(x), \dots, u^n(x)\}$ est une famille liée et il existe un entier $k \leq n - 1$, tel que $\{x, u(x), \dots, u^k(x)\}$ libre et $\{x, u(x), \dots, u^{k+1}(x)\}$ liée, (k est le sup des p tels que $\{x, u(x), \dots, u^p(x)\}$ soit libre).

Soit

$$F = \text{Vect}\{x, u(x), \dots, u^k(x)\},$$

c'est un sous-espace vectoriel de E , de dimension $k + 1$ puisque $\{x, u(x), \dots, u^k(x)\}$ en est une famille génératrice, libre.

Soit G un supplémentaire de F , éventuellement $G = \{0\}$, et soit C une base de G si $G \neq \{0\}$, alors

$$B = \{x, u(x), \dots, u^k(x)\} \cup C$$

en est une de E .

Dans cette base B on peut chercher la matrice U de u . Pour cela on aura besoin de connaître u (chaque $u^j(x)$). Si $j < k$, $u(u^j(x)) = u^{j+1}(x)$. Pour $j = k$, comme $\{x, u(x), \dots, u^k(x); u^{k+1}(x)\}$ est liée on a $u^{k+1}(x) \in \text{Vect}(x, u(x), \dots, u^k(x))$, donc se décompose sous la forme

$$u^{k+1}(x) = \sum_{i=0}^k \alpha_i u^i(x).$$

La matrice U est donc du type

$$U = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & \alpha_0 & * \\ 1 & 0 & \cdots & \alpha_1 & * \\ 0 & 1 & \ddots & \alpha_2 & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \alpha_k & * \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & C \end{array} \right),$$

et en notant

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_k \end{pmatrix},$$

matrice de $M_{k+1}(K)$, on obtient

$$\chi_u(\lambda) = \det(A - \lambda I_{k+1}) \det(C - \lambda I_{n-k-1}).$$

Or un calcul facile, (en développant par rapport à la dernière colonne) donne

$$Q(\lambda) = \det(A - \lambda I_{k+1}) = (-1)^{k+1} \left(\lambda^{k+1} - \sum_{i=0}^k \alpha_i \lambda^i \right).$$

Mais alors

$$Q(u)(x) = (-1)^{k+1} \left(u^{k+1}(x) - \sum_{i=0}^k \alpha_i u^i(x) \right) = 0$$

vu la définition des α_i . Comme le polynôme caractéristique $P = \chi_u$ est multiple de Q , avec $P = QR = RQ$ on a

$$P(u)(x) = R(u)(Q(u)(x)) = 0.$$

Ceci étant faisable pour tout x non nul de E on a finalement $P(u) = 0$. ■

10.45. Calcul de $Q(\lambda)$

$$Q(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & -\lambda & \ddots & \vdots & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_k - \lambda \end{vmatrix},$$

on développe par rapport à la dernière colonne donc :

$$Q(\lambda) = (\alpha_k - \lambda)(-\lambda)^k + \sum_{i=1}^k (-1)^{i+k+1} \alpha_{i-1} d_i,$$

avec d_i déterminant de la matrice obtenue en supprimant la i ème ligne et la dernière colonne, soit sous forme bloc

$$d_i = \begin{vmatrix} T_{i-1} & 0 \\ 0 & T_{k+1-i} \end{vmatrix}, \quad T_m = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -\lambda & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & -\lambda \end{pmatrix},$$

le premier bloc correspondant aux $i - 1$ lignes situées au-dessus de la ligne supprimée, le second aux $k + 1 - i$ lignes situées au-dessous. Ainsi

$$d_i = (-\lambda)^{i-1}(-\lambda)^{k+1-i} = (-\lambda)^k.$$

Ce qui donne

$$Q(\lambda) = (-1)^{k+1}\lambda^k(\lambda - \alpha_k) + \sum_{i=1}^k (-1)^{i+k+1}\alpha_{i-1}(-\lambda)^{i-1}.$$

Soit, avec $j = i - 1$,

$$Q(\lambda) = (-1)^{k+1} \left(\lambda^{k+1} - \alpha_k \lambda^k - \sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j \lambda^j \right),$$

c'est bien le résultat indiqué. ■

COROLLAIRE 10.46. — *Si u est un automorphisme de $E \simeq K^n$, son inverse est un polynôme en u .*

Ce n'est pas à proprement parler, un corollaire de Cayley-Hamilton¹⁴. En fait, si P est un polynôme tel que $P(0) \neq 0$, (coefficient constant non nul) et tel que $P(u) = 0$, on en déduit que u est inversible, d'inverse un polynôme en u .

Soit en effet

$$P(X) = p_0 + p_1 X + \cdots + p_k X^k$$

un tel polynôme, avec $p_0 \neq 0$. En écrivant que $P(u) = 0$ on en déduit que

$$-p_0 \text{id}_E = p_1 u + p_2 u^2 + \cdots + p_k u^k$$

soit encore

$$\text{id}_E = -\frac{1}{p_0}(p_1 \text{id}_E + p_2 u + \cdots + p_k u^{k-1}) \circ u,$$

d'où u inversible, d'inverse

$$u^{-1} = -\sum_{i=1}^k \frac{p_i}{p_0} u^{i-1},$$

polynôme en u .

Comme dans l'idéal annulateur I de u figure le polynôme caractéristique χ_u de terme constant $\det u$, on a en particulier pour u inversible, $\det u \neq 0$, donc u^{-1} se calcule comme polynôme en u , à partir du polynôme caractéristique. Mais on pourrait faire de même à partir du polynôme minimal. ■

THÉORÈME 10.47. DIT DES NOYAUX. — *Soit u un endomorphisme de E vectoriel sur K et P et Q deux polynômes premiers entre eux. On a*

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = (\text{Ker } P(u)) \oplus \text{Ker } Q(u).$$

14. 校勘: 原文为“Caley-Hamilton”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Quand j'entends premiers entre eux, je pense Bézout, (c'est un réflexe pavlovien). Il existe R et S polynômes tels que $PR + QS = 1$ donc

$$\text{id}_E = P(u) \circ R(u) + Q(u) \circ S(u) = R(u) \circ P(u) + S(u) \circ Q(u).$$

Soit $x \in \text{Ker}((PQ)(u))$. On a

$$x = \text{id}_E(x) = P(u)(R(u)(x)) + Q(u)(S(u)(x)).$$

On pose $x_1 = P(u) \circ R(u)(x)$ et $x_2 = Q(u) \circ S(u)(x)$. On a :

$$Q(u)(x_1) = Q(u) \circ P(u)(R(u)(x)) = R(u) \circ ((PQ)(u)(x)) = 0$$

car x est dans $\text{Ker}((PQ)(u))$. Donc $x_1 \in \text{Ker } Q(u)$, de même $x_2 \in \text{Ker } P(u)$, et on a bien

$$\text{Ker}((PQ)(u)) \subset \text{Ker } P(u) + \text{Ker } Q(u).$$

Si $x \in \text{Ker } Q(u) \cap \text{Ker } P(u)$,

$$x = R(u)(P(u)(x)) + S(u)(Q(u)(x)) = 0$$

donc $\text{Ker } P(u)$ et $\text{Ker } Q(u)$ sont en somme directe, d'où

$$\text{Ker}((PQ)(u)) \subset \text{Ker } P(u) \oplus \text{Ker } Q(u).$$

Enfin $\text{Ker } P(u) \subset \text{Ker}(PQ)(u)$ car si $P(u)(x) = 0$, on a $((PQ)(u))(x) = Q(u)(P(u)(x))$ nul a fortiori. De même $\text{Ker } Q(u) \subset \text{Ker}(PQ)(u)$ d'où l'inclusion réciproque et finalement l'égalité. ■

COROLLAIRE 10.48. — Si $P \in K[X]$ est décomposé en $P = P_1 P_2 \cdots P_r$, produit de polynômes premiers deux à deux et si $u \in \text{Hom}(E)$, E vectoriel sur K , on a

$$\text{Ker } P(u) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker } P_i(u).$$

Ceci se justifie par récurrence sur r . C'est vrai pour un produit de 2 facteurs. Si c'est vrai pour un produit $r - 1$ facteurs, dans le cas de r facteurs on a

$$P = (P_1 P_2 P_3 \cdots P_{r-1}) P_r,$$

avec $P_1 \cdots P_{r-1}$ et P_r premiers entre eux d'où, d'après le théorème 10.47,

$$\text{Ker } P(u) = \text{Ker}(P_1 \cdots P_{r-1})(u) \oplus \text{Ker } P_r(u),$$

(vrai pour 2) et on applique l'hypothèse de récurrence à $\text{Ker}(P_1 \cdots P_{r-1})(u)$ pour conclure. ■

Ce résultat va être exploité de 2 façons. Dans le cas général, en partant du polynôme minimal, s'il existe, pour donner une condition nécessaire et suffisante de diagonalisation. Puis, dans le cas de la

dimension finie, en repartant d'une décomposition du polynôme caractéristique, ce qui dans certains cas, conduira à la jordanisation d'un endomorphisme.

THÉORÈME 10.49. — *Soit u un endomorphisme de E vectoriel sur K . Il est diagonalisable si et seulement si il annule un polynôme scindé à racines simples.*

Si u est diagonalisable, en appelant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres, en nombre fini, et $E_1, \dots, E_n$ les sous-espaces propres associés, avec $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$, pour tout $x_i \in E_i$ on a $(u - \lambda_i \text{id}_E)(x_i) = 0$. A fortiori

$$\left(\left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (u - \lambda_j \text{id}_E) \right) \circ (u - \lambda_i \text{id}_E) \right) (x_i) = 0,$$

donc le polynôme scindé à racines simples

$$P = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$$

est tel que $P(u)(x_i) = 0, \forall x_i \in E_i$. Comme $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$ par linéarité, $P(u)$ annule chaque vecteur x de E . Donc u annule P , polynôme scindé à racines simples.

Réciproquement, s'il existe un polynôme Q , scindé sur K , à racines simples, tel que $Q(u) = 0$, en décomposant Q en

$$Q(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

les λ_k étant distincts les polynômes $X - \lambda_k$ sont premiers deux à deux donc le théorème des noyaux s'applique et donne

$$\text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}(0) = E = \bigoplus_{i=1}^n \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E),$$

et soit $u - \lambda_i \text{id}_E$ injective, donc λ_i non valeur propre, mais dans ce cas $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E) = \{0\}$ n'intervient pas dans la somme directe, soit $u - \lambda_i \text{id}_E$ non injective, dans ce cas λ_i est valeur propre de u et $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$ est bien sous-espace propre associé : on a finalement E somme directe d'un nombre fini de sous-espaces propres. ■

REMARQUE 10.50. — Si u annule un polynôme Q scindé à racines simples, ce polynôme Q est dans l'idéal principal des polynômes annulant u . Il est donc multiple du polynôme minimal P qui, a fortiori, est scindé à racines simples. Le théorème 10.49¹⁵ peut se formuler en :

THÉORÈME 10.51. — *Un endomorphisme u de E vectoriel est diagonalisable si et seulement si il admet un polynôme minimal (non nul) scindé à racines simples.* ■

La différence avec l'équivalence du théorème 10.27 c'est qu'ici la dimension de l'espace E est quelconque.

15. 校勘: 原文为“théorème 18”. Le renvoi imprimé « 18 » ne correspond à aucun résultat pertinent de ce chapitre ; l'énoncé immédiatement précédent est le théorème 10.49.

Il faut bien comprendre que si u est diagonalisable, les valeurs propres de u sont exactement les racines du polynôme minimal, scindé, alors que si Q est un polynôme scindé à racines simples annihilant u , il peut contenir des facteurs superflus ne correspondant pas aux valeurs propres de u .

Par exemple, un projecteur p étant caractérisé par la relation $p^2 = p$, p annule le polynôme $X^2 - X$, scindé à racines simples 1 et 0 donc est diagonalisable.

Les seules valeurs propres possibles sont 1 et 0. On a $E = (\text{Ker } p) \oplus E_1$ avec $E_1 = \{x; p(x) = x\} = \text{Im } p$ en fait, (si $x = p(x)$, $x \in \text{Im } p$ et comme $p^2 = p$, si $y = p(x) \in \text{Im } p$ on a bien $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$).

Mais parmi les projecteurs il y a l'identité, de polynôme minimal $X - 1$; mais aussi l'application nulle, de polynôme minimal X , (0 est seule valeur propre), et enfin les projecteurs ayant vraiment 1 et 0 pour valeurs propres, de polynôme minimal $X^2 - X$.

Retour à la dimension finie : on va exploiter le polynôme caractéristique

THÉORÈME 10.52. — *Soit u un endomorphisme de E vectoriel de dimension finie sur K et P le polynôme caractéristique de u . Si P se décompose en $P_1 P_2$ avec P_1 et P_2 premiers entre eux on a*

$$E = (\text{Ker } P_1(u)) \oplus \text{Ker}(P_2(u)),$$

les sous-espaces $\text{Ker } P_1(u)$ et $\text{Ker } P_2(u)$ étant stables par u , et les endomorphismes induits par u sur ces noyaux ayant pour polynômes caractéristiques P_1 et P_2 , à un facteur constant, multiplicatif, près.

Par Cayley-Hamilton, $P(u) = 0$ donc, (Théorème des noyaux, 10.47), on a

$$E = \text{Ker } P(u) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \text{Ker}(P_2(u)).$$

Puis $\text{Ker } P_1(u)$, et $\text{Ker } P_2(u)$ sont stables par u car comme u et $P_1(u)$ commutent, si $x \in \text{Ker } P_1(u)$ on a

$$P_1(u)(u(x)) = u(P_1(u)(x)) = u(0) = 0$$

donc $u(x) \in \text{Ker } P_1(u)$.

Soit u_1 induit par u sur $\text{Ker}(P_1(u))$, et de même u_2 induit par u sur $\text{Ker}(P_2(u))$. Si B_1 et B_2 sont des bases de ces sous-espaces et si U_1 et U_2 sont les matrices de u_1 et u_2 dans ces bases, la matrice U de u dans $B = B_1 \cup B_2$ base de E sera la matrice bloc

$$U = \begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{pmatrix}$$

d'où

$$P(X) = \det(U - XI_n) = \det(U_1 - XI_{n_1}) \det(U_2 - XI_{n_2})$$

si n_1 et n_2 sont les dimensions de ces sous-espaces, et n celle de E . On a donc l'égalité

$$P = P_1 P_2 = \chi_{u_1} \chi_{u_2}.$$

On continue la justification en supposant que $K = \mathbb{C}$, ou que K est algébriquement clos.

Soit λ une racine de χ_{u_1} : c'est une valeur propre de u_1 donc il existe un vecteur x non nul de $E_1 = \text{Ker}(P_1(u))$ tel que $u_1(x) = u(x) = \lambda x$.

Le polynôme $P_1(X) - P_1(\lambda)$, nul pour $X = \lambda$, est divisible par $X - \lambda$: posons

$$P_1(X) - P_1(\lambda) = Q(X)(X - \lambda)$$

on aura

$$(P_1(u) - P_1(\lambda)\text{id}_E)(x) = Q(u)(u(x) - \lambda x)$$

avec $u(x) - \lambda x = 0$, donc $P_1(u)(x) - P_1(\lambda)x = 0$. Or $x \in \text{Ker } P_1(u)$, il reste $P_1(\lambda)x = 0$ avec $x \neq 0$, donc $P_1(\lambda) = 0$.

Si λ est racine d'ordre α de χ_{u_1} , et si elle l'était d'ordre β pour P_1 avec $\beta < \alpha$, comme $(X - \lambda)^\alpha$ divise $\chi_{u_1}\chi_{u_2} = P = P_1P_2$, $(X - \lambda)^{\alpha-\beta}$ devrait diviser P_2 ce qui est absurde car P_1 et P_2 sont premiers entre eux. Donc $\beta \geq \alpha$. Ceci étant valable pour toute racine de χ_{u_1} on obtient finalement χ_{u_1} divise P_1 , et de même χ_{u_2} divise P_2 . En posant

$$P_1 = k_1\chi_{u_1} \quad \text{et} \quad P_2 = k_2\chi_{u_2}$$

on a

$$P = P_1P_2 = k_1k_2\chi_{u_1}\chi_{u_2} = \chi_{u_1}\chi_{u_2}$$

donc $k_1k_2 = 1$: k_1 et k_2 sont des constantes et on a bien χ_{u_1} est égal à P_1 à une constante multiplicative près, et de même pour χ_{u_2} et P_2 .

Retour au cas d'un corps K quelconque

On fixe une base de E , donc u est associé à une matrice U . On injecte K dans une clôture algébrique $\widetilde{K}$ de K et on considère $\widetilde{E} = \widetilde{K}^n$ et $\widetilde{u}$ de matrice U dans la base canonique de $\widetilde{E}$, le polynôme caractéristique de $\widetilde{u}$ est encore P . On applique ce qui précède à $\widetilde{u}$: on a $\widetilde{E}$ somme directe de $\text{Ker } P_1(\widetilde{u})$ et $\text{Ker } P_2(\widetilde{u})$ et $\widetilde{u}_1$ induit par $\widetilde{u}$ sur $\widetilde{E}_1 = \text{Ker } P_1(\widetilde{u})$ aura P_1 pour polynôme caractéristique, à une constante multiplicative près.

Or E étant assimilé à K^n par le choix de la base initiale, les vecteurs de K^n sont en particulier dans $\widetilde{K}^n \simeq \widetilde{E}$. Si de plus un élément de K^n est dans $\text{Ker } P_1(u)$, il sera dans $\text{Ker } P_1(\widetilde{u})$, en tant qu'élément de $\widetilde{K}^n$, et une base de $\text{Ker}(P_1(u))$ sera en fait une base de $\widetilde{E}_1 = \text{Ker } P_1(\widetilde{u})$. Dans une telle base, si on cherche la matrice de $\widetilde{u}_1$ induit par $\widetilde{u}$ sur $\widetilde{E}_1$, ce sera celle de u_1 induite par u sur E_1 , tous les calculs matriciels se faisant en fait dans K .

Donc $\chi_{\widetilde{u}_1} = \chi_{u_1}$ et de même $\chi_{\widetilde{u}_2} = \chi_{u_2}$. On obtient ainsi le résultat dans le cas général. ■

COROLLAIRE 10.53. — Soit u un endomorphisme sur $E \simeq K^n$, u ayant un polynôme caractéristique scindé,

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}.$$

Alors E est somme directe des sous-espaces

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i},$$

appelés sous-espaces caractéristiques de u . Les C_i sont stables, de dimension α_i et u_i induit par u sur C_i a pour polynôme caractéristique $(\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$.

D'abord, par récurrence sur le nombre de facteurs, le théorème 10.52 s'étend au cas d'une décomposition en produit de facteurs premiers deux à deux.

Puis ici, les $(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ sont premiers deux à deux, d'où

$$E = \bigoplus_{i=1}^r C_i.$$

De plus u_i induit par u sur C_i ayant pour polynôme caractéristique $(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ à un facteur multiplicatif près, on a $\dim C_i = \deg \chi_{u_i}$ soit $\dim C_i = \alpha_i$. ■

Bien sûr ce corollaire s'applique pour tout endomorphisme u de $E \simeq \mathbb{C}^n$. Remarquons qu'avec χ_u scindé, si

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i},$$

on dispose d'une part des sous-espaces propres $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i)$, d'autre part des sous-espaces caractéristiques

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i)^{\alpha_i}.$$

Les inclusions des noyaux des puissances d'un endomorphisme, (voir 6.34) nous disent que la suite des $\text{Ker}(u - \lambda_i)^p$ est croissante avec p et que les inégalités sont d'abord strictes, puis qu'il n'y a que des égalités, (6.37).

Par ailleurs, le polynôme minimal de u est un diviseur de χ_u , car il engendre l'idéal principal contenant χ_u . Comme il a été défini unitaire, il est donc du type $P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\beta_i}$ ¹⁶ avec $\beta_i \leq \alpha_i$. En fait $\beta_i \geq 1$, car si pour un indice i , $\beta_i = 0$, le polynôme minimal ne contiendrait pas le facteur $X - \lambda_i$, mais λ_i étant valeur propre de u , avec x vecteur propre $\neq 0$ associé, on aurait

$$P(u)(x) = \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r (u - \lambda_j \text{id})^{\beta_j} \right) (x)$$

et comme $u(x) = \lambda_i x$ il reste

$$P(u)(x) = \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r (\lambda_i - \lambda_j)^{\beta_j} \right) x,$$

16. 校勘: 原文为 “ $P(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - \lambda)^{\beta_i}$ ”。La forme imprimée diffère du polynôme unitaire par le facteur $(-1)^{\sum_i \beta_i}$; la définition 10.43 impose ici la forme monique.

ceci doit être nul, ($P(u) = 0$ car P polynôme minimal), alors que

$$\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r (\lambda_i - \lambda_j)^{\beta_j}$$

est un scalaire non nul et que x est non nul.

On a donc $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Par ailleurs

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i},$$

(corollaire 10.48 pour le polynôme minimal) et aussi

$$E = \bigoplus_{i=1}^r C_i,$$

(sous-espaces caractéristiques), c'est donc que :

$$\text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i+1} = \dots = C_i.$$

C'est au cran β_i que commencent les égalités, car si on avait

$$\text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i-1} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i},$$

$(u - \lambda_i \text{id})^{\beta_i-1}$ annulerait déjà C_i donc le polynôme

$$\frac{P(X)}{X - \lambda_i}$$

annulerait déjà u , ce qui contredit P minimal.

Enfin, on voit bien que

$$(u \text{ diagonalisable}) \iff (E_i \text{ (sous-espace propre)} = C_i \text{ (sous-espace caractéristique)}),$$

soit

$$\iff (E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)^{\beta_i}, \text{ pour tout } i).$$

Ceci signifie que les égalités commencent au cran 1, c'est-à-dire que $\beta_i = 1$: on retrouve de fait que le polynôme minimal est scindé à racines simples, (Théorème 10.51).

Que dire de plus si le polynôme caractéristique est scindé sans que ce soit diagonalisable, toujours en dimension finie ? On va établir l'existence d'une décomposition de u sous une forme facilitant les calculs de u^p .

THÉORÈME 10.54., DE DUNFORD. — *Soit u un endomorphisme de $E \simeq K^p$, de polynôme caractéristique scindé. Alors u s'écrit de manière unique*

$$u = d + n$$

avec d endomorphisme diagonal, n endomorphisme nilpotent, d et n commutant.

Il en résultera que $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$u^k = \sum_{r=0}^k C_k^r d^{k-r} n^r$$

sera calculable, avec pour r supérieur à l'ordre de nilpotence de n , $n^r = 0$.

Soit $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^q (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$ ¹⁷ le polynôme caractéristique de u , scindé sur K , avec $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_q = p = \dim(E)$. On a vu, (Corollaire 10.53) que E est somme directe des

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i},$$

sous-espaces caractéristiques de u , les C_i étant stables par u . Soit u_i l'endomorphisme induit sur C_i par u et

$$v_i = u_i - \lambda_i \text{id}_{C_i}.$$

Si $x_i \in C_i$, on a

$$v_i^{\alpha_i}(x_i) = (u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(x_i) = 0,$$

vu la stabilité de C_i par u .

Pour $x \in E = \bigoplus_{i=1}^q C_i$ décomposé en $x = \sum_{i=1}^q x_i$, avec $x_i \in C_i$, on définit alors

$$d(x) = \sum_{i=1}^q \lambda_i x_i,$$

et

$$n(x) = \sum_{i=1}^q v_i(x_i) = \sum_{i=1}^q (u(x_i) - \lambda_i x_i)$$

en fait. Donc

$$u(x) = \sum_{i=1}^q u(x_i) = n(x) + d(x).$$

De plus d est un endomorphisme diagonal car sur chaque C_i , d agit comme l'homothétie de rapport λ_i , et n est nilpotent car, les $v_i(x_i)$ étant dans C_i on a

$$n^2(x) = \sum_{i=1}^q v_i^2(x_i)$$

et plus généralement

$$n^r(x) = \sum_{i=1}^q v_i^r(x_i),$$

17. 校勘: 原文为 " $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^q (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ ". Avec la convention fixée en 10.19, $\chi_u(X) = \det(U - XI)$ a pour coefficient dominant $(-1)^p$; la factorisation exacte est donc $\prod_i (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$.

mais alors, si $r = \sup(\alpha_i, i = 1, \dots, q)$, chaque $v_i^r(x_i) = 0$ donc $n^r = 0$.

Enfin n et d commutent puisque, les $\lambda_i x_i$ et les $v_i(x_i)$ étant dans C_i on a

$$n(d(x)) = \sum_{i=1}^q v_i(\lambda_i x_i)$$

alors que

$$d(n(x)) = \sum_{i=1}^q \lambda_i v_i(x_i),$$

ces deux expressions étant égales, vu la linéarité des v_i . On vient de justifier l'existence d'une telle décomposition $u = d + n$.

Passons à l'unicité. Soit $u = d' + n'$ une autre décomposition. On a $ud' = (d' + n')d' = d'^2 + n'd' = d'^2 + d'n'$, car d' et n' commutent, d'où $ud' = d'u$. On justifie de même que u et n' commutent.

Mais alors $w = (u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ et d' commutent : il en résulte que

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i},$$

qui est le sous-espace propre de w pour la valeur propre 0 est stable par d' , (Théorème 10.14).

On a d' diagonalisable et C_i sous-espace stable par d' , il résulte donc du théorème 10.10 que d'_i induit par d' sur C_i est diagonalisable.

Soit alors x un vecteur non nul de C_i , vecteur propre de d'_i , donc de d' puisque d'_i est induit par d' sur C_i . Soit λ la valeur propre associée. On a $d'(x) = \lambda x$ d'où

$$u(x) = d'(x) + n'(x) = \lambda x + n'(x).$$

Si $n'(x) \neq 0$, comme n' est nilpotent, il existe un entier r tel que $n'^r(x) \neq 0$ et $n'^{r+1}(x) = 0$. Si $n'(x) = 0$, $r = 0$ convient.

Or u et n' commutent donc u et n'^r aussi et

$$u(n'^r(x)) = n'^r(u(x)) = n'^r(\lambda x + n'(x)) = \lambda n'^r(x) + n'^{r+1}(x) = \lambda n'^r(x),$$

soit finalement, avec $n'^r(x) \neq 0$ on a

$$u(n'^r(x)) = \lambda n'^r(x)$$

ce qui prouve que λ est valeur propre de u . De plus, x est dans C_i , qui est stable par u , et aussi par d' . Comme $n' = u - d'$, C_i est stable par n' aussi, donc ce vecteur propre $n'^r(x)$ de u est dans C_i . Mais sur

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$$

la seule valeur propre possible λ de u c'est λ_i , (si on a $z \in C_i$ tel que $u(z) = \lambda z$ avec $z \neq 0 \Rightarrow (u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(z) = (\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i} z = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda_i$).

Comme d'_i induit par d' sur C_i est diagonalisable avec pour seule valeur propre λ_i , c'est que

$$d'_i = \lambda_i \text{id}_{C_i} = d_i,$$

induit par d sur C_i . Donc, $\forall x \in E$, décomposé en $x = \sum_{i=1}^q x_i$ on aura

$$d'(x) = \sum_{i=1}^q \lambda_i x_i = d(x)$$

d'où $d' = d$ et $n' = u - d' = u - d = n$: on a l'unicité voulue. ■

COROLLAIRE 10.55. — *Soit u un endomorphisme de $E \simeq \mathbb{C}^p$, il existe une et une seule décomposition de u sous forme $u = d + n$ avec d endomorphisme diagonal, n endomorphisme nilpotent, d et n commutant.*

C'est parce que, dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme est scindé. ■

Le paragraphe suivant va nous permettre d'aller un peu plus loin en trouvant des bases « adaptées » pour les endomorphismes nilpotents.

4. Jordanisation des endomorphismes

Nous allons commencer par l'étude plus précise d'un endomorphisme nilpotent.

10.56.

Soit donc E vectoriel sur K , et v un endomorphisme nilpotent d'ordre k c'est-à-dire que $v^k = 0$, avec $v^{k-1} \neq 0$, $k \in \mathbb{N}^*$.

Si on pose $N_j = \text{Ker } v^j$ et, par convention, $v^0 = \text{id}_E$, l'étude des inclusions des noyaux des puissances d'un endomorphisme, (6.37) nous permet de savoir que

$$\{0\} = N_0 = \text{Ker } v^0 \subsetneq N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq \cdots \subsetneq N_{k-1} \subsetneq N_k = E.$$

LEMME 10.57. — *Il existe des sous-espaces M_j , $j = 0, \dots, k-1$, vérifiant*

$$M_j \oplus N_j = N_{j+1}$$

et $v(M_j) \subset M_{j-1}$, ceci pour $j \geq 1$.

L'existence va être justifiée par récurrence descendante sur j . La seule condition que doit vérifier M_{k-1} c'est d'être un supplémentaire de N_{k-1} dans $N_k = E$: on choisit donc pour M_{k-1} un supplémentaire de N_{k-1} dans N_k .

Existence de M_{k-2} : ce doit être un supplémentaire de N_{k-2} dans N_{k-1} et il doit contenir $v(M_{k-1})$. Les 2 conditions ne sont compatibles que si

$$v(M_{k-1}) \subset N_{k-1} \quad \text{et} \quad v(M_{k-1}) \cap N_{k-2} = \{0\}.$$

Or si $y = v(x) \in v(M_{k-1})$, avec $x \in M_{k-1}$, on a bien y dans N_{k-1} noyau de v^{k-1} car

$$v^{k-1}(y) = v^{k-1}(v(x)) = v^k(x)$$

et v^k est nul.

Puis, avec les mêmes notations, si

$$y = v(x) \in v(M_{k-1}) \cap N_{k-2},$$

on aura $v^{k-2}(y) = v^{k-1}(x) = 0$ donc $x \in N_{k-1}$. Comme on a supposé x dans M_{k-1} c'est que $x \in N_{k-1} \cap M_{k-1} = \{0\}$, les 2 sous-espaces sont en somme directe, d'où $x = 0$, a fortiori $y = 0$.

Mais alors $v(M_{k-1})$ et N_{k-2} sont deux sous-espaces de N_{k-1} en somme directe, puisque d'intersection réduite à $\{0\}$, donc

$$v(M_{k-1}) \oplus N_{k-2}$$

est un sous-espace de N_{k-1} . Si H_{k-2} en est un supplémentaire dans N_{k-1} on aura

$$H_{k-2} \oplus v(M_{k-1}) \oplus N_{k-2} = N_{k-1}$$

et en posant

$$M_{k-2} = H_{k-2} \oplus v(M_{k-1})$$

on aura trouvé l'espace cherché.

Supposons trouvés $M_{k-1}, M_{k-2}, \dots, M_{j+1}$ répondant aux conditions du lemme. On cherche alors M_j qui doit être un supplémentaire de N_j dans N_{j+1} et qui doit contenir $v(M_{j+1})$. Là encore, ces conditions ne sont compatibles que si N_j et $v(M_{j+1})$ sont deux sous-espaces de N_{j+1} en somme directe.

On a $N_j = \text{Ker } v^j \subset N_{j+1} = \text{Ker } v^{j+1}$. Soit $y = v(x) \in v(M_{j+1})$, avec x dans M_{j+1} , on a $y \in N_{j+1}$ car

$$v^{j+1}(y) = v^{j+2}(x),$$

or $x \in M_{j+1} \subset N_{j+2}$ puisque $M_{j+1} \oplus N_{j+1} = N_{j+2}$. Donc $v^{j+2}(x) = 0$, d'où $v(M_{j+1}) \subset N_{j+1}$.

Puis $v(M_{j+1}) \cap N_j = \{0\}$ car si $y = v(x) \in N_j$, on a $v^j(y) = 0 = v^{j+1}(x)$ donc en fait $x \in M_{j+1} \cap N_{j+1} = \{0\}$, (sous-espaces en somme directe), d'où y nul : $v(M_{j+1})$ et N_j sont 2 sous-espaces de N_{j+1} en somme directe. Avec H_j supplémentaire de $v(M_{j+1}) \oplus N_j$ dans N_{j+1} , on aura

$$H_j \oplus v(M_{j+1}) \oplus N_j = N_{j+1},$$

et en posant

$$M_j = H_j \oplus v(M_{j+1})$$

on aura bien trouvé un sous-espace M_j du type voulu. ■

Le procédé est récurrent. Comment s'achève-t-il ?

Si on a trouvé M_1 avec $M_1 \oplus N_1 = N_2$, et $v(M_2) \subset M_1$, on vérifie encore que $v(M_1)$ est sous-espace de N_1 et comme $N_0 = \{0\}$, il suffit de prendre pour H_0 un supplémentaire de $v(M_1)$ dans N_1 on aura

$$M_0 = H_0 \oplus v(M_1) = N_1$$

en fait, car $M_0 \oplus N_0 = M_0 \oplus \{0\} = M_0$.

Mais alors

$$E = N_k = M_{k-1} \oplus N_{k-1} = M_{k-1} \oplus (M_{k-2} \oplus N_{k-2}) = \dots,$$

on itère et finalement on obtient :

$$E = M_{k-1} \oplus M_{k-2} \oplus \dots \oplus M_1 \oplus M_0,$$

avec $M_0 = N_1 = \text{Ker } v$.

LEMME 10.58. — *Soit un endomorphisme v nilpotent d'ordre k sur E espace vectoriel de dimension finie p . Il existe une base de E dans laquelle la matrice V de v , de terme général v_{ij} soit telle que, $\forall j \neq i+1$, $v_{ij} = 0$; les $v_{i,i+1}$ valant 1 ou 0, le nombre maximum de $v_{i,i+1}$ égaux à 1, consécutifs, étant $k-1$.*

En effet, on utilise la décomposition en somme directe précédemment trouvée, en remarquant que, pour chaque $j \geq 1$, la restriction de v à M_j est injective car, si $x \in M_j$ est tel que $v(x) = 0$, alors $x \in N_1 \subset N_2 \subset \dots \subset N_j$. Donc $x \in M_j \cap N_j = \{0\}$ puisque M_j et N_j sont en somme directe.

Soit alors une base $\{e_1, \dots, e_{r_1}\}$ de M_{k-1} , la famille $v(e_1), \dots, v(e_{r_1})$ est libre dans $v(M_{k-1})$. Avec les notations du lemme 10.57, comme

$$M_{k-2} = H_{k-2} \oplus v(M_{k-1}),$$

on complète cette famille libre en une base de M_{k-2} du type

$$\{v(e_1), \dots, v(e_{r_1}); e_{r_1+1}, \dots, e_{r_2}\},$$

base de M_{k-2} .

On en prend l'image par v , injective sur M_{k-2} , si $k \geq 3$, et on complète en

$$\{v^2(e_1), \dots, v^2(e_{r_1}); v(e_{r_1+1}), \dots, v(e_{r_2}); e_{r_2+1}, \dots, e_{r_3}\}$$

base de M_{k-3} , et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'une base de M_0 qui sera du type

$$\begin{aligned} &\{v^{k-1}(e_1), \dots, v^{k-1}(e_{r_1}); v^{k-2}(e_{r_1+1}), \dots, v^{k-2}(e_{r_2}); \dots; \\ &v(e_{r_{k-2}+1}), \dots, v(e_{r_{k-1}}); e_{r_{k-1}+1}, \dots, e_{r_k}\}. \end{aligned}$$

En réunissant tout cela on a une base de E . Cette base, on l'indexe de façon à prendre les vecteurs dans l'ordre suivant. On prend d'abord

$$v^{k-1}(e_1); v^{k-2}(e_1); \dots; v^2(e_1), v(e_1), e_1;$$

puis on passe à

$$v^{k-1}(e_2); v^{k-2}(e_2); \dots; v^2(e_2), v(e_2), e_2;$$

et ainsi de suite jusqu'à

$$v^{k-1}(e_{r_1}); v^{k-2}(e_{r_1}); \dots; v^2(e_{r_1}), v(e_{r_1}), e_{r_1}.$$

On a ainsi épuisé la première tranche des r_1 vecteurs provenant de M_{k-1} ; $r_1 = \dim N_k - \dim N_{k-1}$ en fait.

On passe alors aux $r_2 - r_1$ vecteurs rajoutés dans M_{k-2} , pris dans l'ordre

$$v^{k-2}(e_{r_1+1}), \dots, e_{r_1+1}; \quad v^{k-2}(e_{r_1+2}), \dots, e_{r_1+2}; \quad \dots$$

où il se peut que $r_2 = r_1$, donc que cette tranche n'existe pas, et on continue ainsi jusqu'à l'introduction, pour finir, des vecteurs $e_{r_{k-1}+1}, \dots, e_{r_k}$ qui, étant dans $M_0 = N_1$ seront d'image nulle par v , ainsi d'ailleurs que $v^{k-1}(e_1), \dots, v^{k-1}(e_{r_1})$, mais aussi $v^{k-2}(e_{r_1+1}), \dots, v^{k-2}(e_{r_2}) \dots$

Mais alors la matrice de v dans cette base est une matrice bloc diagonale du type

$$V = \text{diag}(N_{s_1}, N_{s_2}, \dots, N_{s_m}), \quad N_s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

tous les blocs diagonaux sont des matrices carrées d'ordre k au plus où tous les coefficients sont nuls, sauf ceux qui bordent la diagonale principale, immédiatement au dessus, et qui valent 1.

Dans la matrice V une séquence de 1 consécutifs est donc de longueur $k - 1$, et deux telles séquences sont séparées par des 0. Si v est nilpotent d'ordre k , il y a des séquences de longueurs $k - 1$, en nombre $r_1 = \dim E - \dim(\text{Ker } v^{k-1})$, mais il peut ne pas y avoir de séquences de longueur $k - 2, k - 3, \dots$, car dans le lemme 10.57, les sous-espaces introduits notés H_j peuvent être réduits à $\{0\}$. ■

Passons au cas d'un endomorphisme quelconque, et donnons quelques indications sur l'utilité de la jordanisation.

Soit u un endomorphisme de $E \simeq K^n$ ayant un polynôme caractéristique scindé, ce qui est vrai si $E \simeq \mathbb{C}^n$, quelque soit u .

Alors E est somme directe des

$$C_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i},$$

si les λ_i et les α_i sont tels que le polynôme caractéristique de u est

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i},$$

les C_i étant les sous-espaces caractéristiques, (Corollaire 10.53).

Sur C_i espaces de dimension α_i , sous-espace stable par u , l'endomorphisme induit

$$v_i = u_i - \lambda_i \text{id}_{C_i}$$

est nilpotent, ($v_i^{\alpha_i} = 0$) d'ordre β_i en fait avec β_i plus petit entier tel que $v_i^{\beta_i} = 0$ et, on l'a vu, β_i exposant du facteur $\lambda - \lambda_i$ dans le polynôme minimal de u .

En appliquant le lemme 10.58, il existe une base de C_i dans laquelle la matrice V_i de v_i sera matrice bloc diagonale, les blocs diagonaux étant du type

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

carré d'ordre β_i au maximum.

La matrice U_i de u_i induit par u sur C_i , sera, une matrice bloc diagonale, les blocs diagonaux étant du type

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_i & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix},$$

carrés d'ordre β_i au maximum, puisque $u_i = v_i + \lambda_i \text{id}_{C_i}$.

DÉFINITION 10.59. — *On appelle réduite élémentaire de Jordan toute matrice du type*

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

THÉORÈME 10.60. — *Soit un endomorphisme u de $E \simeq K^n$, de polynôme caractéristique scindé. Il existe des bases de E dans lesquelles la matrice J de u est une matrice bloc diagonale, les blocs diagonaux étant des réduites élémentaires de Jordan.*

C'est ce que nous venons de justifier. ■

10.61.

Une telle matrice J s'appelle une réduite de Jordan.

COROLLAIRE 10.62. — *Toute matrice carrée A complexe est semblable à une réduite de Jordan.*

Puisque son polynôme caractéristique est scindé. ■

REMARQUE 10.63. — Sur le fait que deux matrices de $M_n(\mathbb{C})$ soient semblables ou non.

Si 2 matrices A et B sont semblables, elles traduisent le même endomorphisme u de $E \simeq \mathbb{C}^n$ dans des bases différentes, en particulier elles auront même polynôme caractéristique $\chi_u(\lambda)$.

On est sur $\mathbb{C}$,

$$\chi_u(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$$

est scindé, et les sous-espaces caractéristiques C_i sont connus. Sur C_i , u induit un endomorphisme $u_i = \lambda_i \text{id}_{C_i} + v_i$ avec v_i nilpotent d'ordre $\beta_i \leq \alpha_i$.

Si partant de A et B ayant le même polynôme caractéristique, on obtient 2 polynômes minimaux distincts, les matrices ne seront pas semblables car, si pour la valeur propre λ_i par exemple, la multiplicité du facteur $\lambda - \lambda_i$ dans le polynôme minimal de A est β_i et β'_i dans le polynôme minimal de B , avec $\beta_i \neq \beta'_i$, les nombres maximaux de 1 consécutifs dans les réduites de Jordan ne seront pas les mêmes pour le sous-espace caractéristique C_i : les matrices ne seront donc pas semblables.¹⁸

10.64.

Donc A et B ont même polynôme caractéristique $\nRightarrow A$ et B semblables, d'ailleurs, il est ridicule d'avoir fait tout cela pour aboutir à cette constatation : c'est la montagne qui accouche d'une souris, car

$$A = I_n \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ne sont pas semblables, puisque toute matrice semblable à A est forcément du type $A' = P^{-1}I_n P = I_n$. Et pourtant $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda) = (1 - \lambda)^n$. Mais pourquoi faire simple ce qu'on peut faire compliqué !

10.65.

¹⁹ Bien plus, des polynômes minimaux égaux n'impliquent pas²⁰ A et B semblables car tout projecteur est caractérisé par $X^2 - X$ polynôme minimal, si on excepte id_E et $p = 0$, et 2 projecteurs quelconques ne sont pas semblables, n'ayant pas même rang par exemple.

10.66.

Enfin, polynômes caractéristiques égaux et polynômes minimaux égaux non plus ne suffisent pas pour avoir A et B semblables.

18. 校勘：原文为“les matrices $A - \lambda_i I_n$ et $B - \lambda_i I_n$ ne seront pas de même rang, (car des blocs diagonaux ne le seront pas) donc ne seront pas semblables.”。Des exposants différents dans le polynôme minimal suffisent à exclure la similitude. En revanche, des tailles maximales de blocs de Jordan différentes n'impliquent pas, en général, des rangs différents pour $A - \lambda_i I_n$.

19. 校勘：原文为“16.65.”。La numérotation imprimée « 16.65 » rompt la suite 10.64, 10.66 et constitue une coquille évidente.

20. 校勘：原文为“n'implique pas”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

En effet, soit

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_U(\lambda) = (-\lambda)^3.$$

Il est facile de voir que

$$U^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U^3 = 0$$

donc le polynôme minimal est X^3 , car c'est un diviseur de $\chi_U(X)$ et X, X^2 sont exclus.

Soit A et B les matrices $(6, 6)$, blocs diagonales définies par

$$A = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elles sont pour polynôme caractéristique X^6 toutes les deux, et $A^2 \neq 0, B^2 \neq 0, A^3 = B^3 = 0$, (calcul par blocs) donc elles sont même polynôme minimal. Et pourtant elles ne sont pas semblables puisque A est de rang 4 et B de rang 2.

10.67.

Cependant, pour que A et B soient²¹ semblables, il est nécessaire qu'elles aient même polynôme caractéristique, et même polynôme minimal.

Avons-nous fait tout cela pour pas grand chose ? Autrement dit, la jordanisation est-elle utile ?

En fait, elle sert entre autre, à calculer les puissances d'une matrice carrée A .

En effet, soit

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

une réduite élémentaire de Jordan, carrée d'ordre p . On peut écrire $J = \lambda I_p + N$ avec

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie facilement que N^2 a des 1 sur la deuxième surdiagonale, et si $k < p$, N^k a des 1 sur la k -ième surdiagonale, alors que $N^p = 0$.

21. 校勘：原文为“soit”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Le plus simple est de noter $e_1, \dots, e_p$ la base canonique de K^p et de remarquer que N est la matrice²² de l'endomorphisme nilpotent v défini par $e_1 \mapsto 0$ et $\forall k = 2, \dots, p, e_k \mapsto e_{k-1}$, pour calculer la matrice de v^k .

Comme λI_p et N commutent, par la formule du binôme on a, $\forall n \in \mathbb{N}$

$$J^n = \sum_{k=0}^n \lambda^{n-k} C_n^k N^k,$$

cette somme s'arrêtant à $k = p - 1$ si $n \geq p$.

Si donc une matrice A est jordanisée, avec P régulière telle que

$$P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_p),$$

matrice bloc diagonale, les J_r étant des réduites élémentaires de Jordan, on peut facilement calculer J^n d'où $A^n = PJ^nP^{-1}$.

Bien souvent, la connaissance de la forme de A^n permet de justifier des résultats théoriques, sans qu'il soit nécessaire d'achever les calculs.

EXEMPLE 10.68. — Soit $A \in M_p(\mathbb{C})$, matrice carrée d'ordre p , complexe ; la série des A^n converge si et seulement si son rayon spectral $\rho(A) = \sup\{\text{module des valeurs propres}\}$ est tel que $\rho(A) < 1$.

En effet A est jordanisable, et le calcul précédent montre que le terme général de J^n , (c'est-à-dire à la i ème ligne, j ème colonne) sera nul ou du type

$$u_n = \lambda^{n-k} C_n^k.$$

Or pour $|\lambda| < 1$, la série des nombres complexes $u_n = \lambda^{n-k} C_n^k$ est absolument convergente,

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = |\lambda| \frac{(n+1)!k!(n-k)!}{k!(n+1-k)!n!} = |\lambda| \frac{n+1}{n+1-k}$$

tend vers $|\lambda|$ si n tend vers l'infini, ceci pour $\lambda \neq 0$, la convergence étant évidente pour $\lambda = 0$.

Réciproquement si la série des A^n converge, avec λ valeur propre de A et J réduite de Jordan de A , λ^n figure sur la diagonale de J^n donc, la série des J^n convergeant, λ^n tend vers 0 d'où $|\lambda| < 1$.

Enfin, l'étude des espaces vectoriels normés, justifie que, en cas de convergence

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} A^n = (I - A)^{-1}$$

car, $\forall q \in \mathbb{N}$ on a

$$(I - A) \circ \left(\sum_{n=0}^q A^n \right) = I - A^{q+1},$$

22. 校勘: 原文为“nature”。Le contexte décrit explicitement la matrice de l'endomorphisme v ; « nature » est une coquille typographique.

et si la série des A^n converge, $\lim_{q \rightarrow +\infty} A^{q+1} = 0$. Or le produit de composition est continu car (on a $\|u \circ v\| \leq \|u\| \|v\|$ pour les normes d'applications linéaires continues donc $\circ$ est bilinéaire 1 lipschitzienne pour la norme d'application linéaire continue, or on est en dimension finie donc toutes les normes sont équivalentes). A la limite on a $(I - A) \circ S = I$ et on justifierait de même $S \circ (I - A) = I$.

On retrouvera ce type de calcul de l'inverse d'un opérateur linéaire continu dans le cadre de l'étude du difféomorphisme local.

Quelques remarques sur le calcul de A^n , avec $A \in M_q(\mathbb{C})$.

10.69. Si A est diagonalisable, avec P régulière telle que

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_q),$$

il est clair que

$$A^n = P \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots, \lambda_q^n) P^{-1}$$

: on diagonalise puis on calcule.

Si A est non diagonalisable, on peut jordaniser... bon courage !

10.70. On peut aussi se rappeler qu'un polynôme P annulant A peut servir. Soit P un polynôme annulant A , de racines $\mu_1, \dots, \mu_k$ de multiplicité respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. On peut par exemple prendre pour P le polynôme caractéristique, mais ce n'est pas obligatoire. Soit p le degré de P .

On divise X^n par $P : \exists Q_n, R_n$ dans $\mathbb{C}[X]$ tel que

10.71.

$$X^n = Q_n P + R_n \quad \text{avec} \quad \deg R_n \leq p - 1.$$

On a donc R_n du type

$$R_n = a_0 + a_1 X + \dots + a_{p-1} X^{p-1},$$

d'où, comme $P(A) = 0$;

$$A^n = a_0 I + a_1 A + \dots + a_{p-1} A^{p-1}.$$

On est donc ramené au calcul des a_j et à celui des A^i . (Bien sûr les a_j dépendent de n).

Pour cela, dans 10.71 on injecte la valeur $X = \mu_r$, ($1 \leq r \leq k$). On a $P(\mu_r) = 0$, d'où

$$\mu_r^n = R_n(\mu_r) = a_0 + a_1 \mu_r + \dots + a_{p-1} \mu_r^{p-1}.$$

Si μ_r est racine double, $P(\mu_r) = P'(\mu_r) = 0$, en dérivant 10.71 et en calculant en μ_r , il vient

$$n \mu_r^{n-1} = a_1 + 2a_2 \mu_r + \dots + (p-1)a_{p-1} \mu_r^{p-2}.$$

(Si μ_r est racine multiple, on dérive encore et encore...).

Finalement on obtient un système de

$$\sum_{r=1}^k \alpha_r = p$$

équations linéaires à p inconnues qui permet le calcul des a_j .

Le fait que ce système linéaire ait une solution unique n'est pas facile à justifier, vu la forme de la matrice des coefficients. Mais l'étude des équations différentielles linéaires à coefficients constants conduit à la même matrice de coefficients, mais en plus on sait dans ce cas là qu'il y a une solution unique grâce au théorème de Cauchy-Lipschitz. On peut ainsi sans calcul, savoir que la matrice est inversible.

Cette méthode de calcul de A^n n'est intéressante que si p , degré du polynôme annulant A , est peu élevé.

Signalons enfin la possibilité de décomposer A en une somme de 2 matrices B et C qui commutent et dont les puissances sont faciles à calculer, voire en somme de 3 matrices $A = B + C + D$ avec peut-être des produits BC ou CD ou... nuls.

Exemple A est carrée d'ordre n sur $\mathbb{C}$ avec $a_{ii} = a$ et $a_{ij} = b$ si $i \neq j$. Calcul de A^q .

On est porté à écrire

$$A = (a-b)I_n + \underbrace{b \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}_{=L} = (a-b)I_n + bL.$$

On vérifie facilement que $L^2 = nL$, d'où $L^3 = nL^2 = n(nL) = n^2L$, et plus généralement, $\forall r \geq 1$ on a $L^r = n^{r-1}L$. Comme bL et l'homothétie $(a-b)I_n$ commutent, on a donc, pour $q \geq 1$

$$\begin{aligned} A^q &= (a-b)^q I_n + \left(\sum_{r=1}^q \binom{q}{r} (a-b)^{q-r} b^r n^{r-1} \right) L \\ &= (a-b)^q I_n + \frac{1}{n} \left(\sum_{r=1}^q \binom{q}{r} (a-b)^{q-r} b^r n^r \right) L \\ &= (a-b)^q I_n + \frac{1}{n} ((a-b+bn)^q - (a-b)^q) L \\ &= (a-b)^q \left(I_n - \frac{1}{n} L \right) + \frac{1}{n} (a+b(n-1))^q L. \end{aligned}$$

EXERCICES

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I$. Montrer que $\det A > 0$.
2. Soit $f : \mathbb{C}_n[X] \longrightarrow \mathbb{C}_n[X]$,

$$f(P) = (X^2 - 1)P'(X) - (nX - a)P(X).$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$. Trouver sa matrice dans la base canonique. Valeurs propres et vecteurs propres.

3. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, et B la matrice bloc

$$B = \begin{pmatrix} 2A & -4A \\ A & -A \end{pmatrix}.$$

Montrer que si A est diagonalisable, B l'est.

4. Les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

sont-elles semblables ?

5. Quelles sont les matrices A de $M_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\text{tr}(A^j) = n$ pour tout j de $\{1, \dots, n\}$?

6. Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^3$ stables par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & j^2 & 1 \\ j^2 & 1 & j \end{pmatrix}.$$

7. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^n = 0$ et $A^{n-1} \neq 0$. Montrer que A est semblable à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Trouver les matrices X telles que l'on ait

$$X^2 = \begin{pmatrix} -7 & 5 & -6 \\ -19 & 10 & -12 \\ -13 & 5 & -6 \end{pmatrix}.$$

9. E est l'ensemble des matrices 2×2 à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de déterminant égal à 1. Structure de E . Montrer que si A de E est tel qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = I$ alors $A^{12} = I$.

10. Quelles sont les A de $M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 2A & A \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable ?

11. Soit A dans $M_n(\mathbb{C})$. Déterminer le polynôme caractéristique de la comatrice de A en fonction de celui de A .

12. Soit la matrice diagonale $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$. Combien y a-t-il de matrices semblables à D commutant à D .

13. E est un K -espace vectoriel de dimension n ; soit $f \in L(E)$ et $x \in E$. On dit que x est cyclique si $(x, f(x), f^2(x), \dots)$ engendre E . Montrer qu'alors $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E . Chercher les vecteurs cycliques dans le cas d'un endomorphisme diagonalisable.
14. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ nilpotente. Quel est son polynôme caractéristique? Montrer que $A^n = 0$. Soit $P \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $AP = PA$. Montrer que $\det P = \det(A + P)$.
15. Valeurs propres et vecteurs de $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ avec :

$$\forall i, \quad a_{ii} = b + a_i^2 \quad \text{et} \quad \forall i \neq j, \quad a_{ij} = a_i a_j;$$

$b, a_1 \dots a_n$ réels donnés.

16. Éléments propres de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \alpha_j \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

où $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ²³ sont des complexes non nuls.

17. Soit E un K -espace vectoriel de dimension n , $f \in L(E)$ et

$$T : L(E) \longrightarrow L(E), \quad g \longmapsto f \circ g.$$

Comparer valeurs propres de f et de T . Montrer que T est diagonalisable si et seulement si f l'est.

18. Soit

$$E = \{f; f \in C^0([0, +\infty[, \mathbb{R}), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ existe}\}.$$

On définit φ de E dans E par $\varphi(f)(x) = f(x + 1)$. Valeurs propres de φ ? Même question pour φ' induite par φ sur

$$E' = \{f; f \in C^\infty([0, +\infty[, \mathbb{R}), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ existe}\}.$$

19. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ ayant toutes ses valeurs propres distinctes. Montrer que

$$\{M, M \in M_n(\mathbb{C}); AM = MA\}$$

est espace vectoriel de dimension n ayant $\{I, A, A^2, \dots, A^{n-1}\}$ pour base.

20. Soit $f \in L(\mathbb{R}^3)$ n'ayant que 2 et -1 pour valeurs propres. Calculer f^n , $\forall n \in \mathbb{N}$.

21. Soit E vectoriel complexe de dimension finie. Montrer qu'un endomorphisme u de E est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace stable de E admet un supplémentaire stable.

23. 校勘: 原文为 " $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ ". La matrice fait intervenir α_j au dénominateur pour tout j , et la solution introduit $e'_j = \alpha_j e_j$ pour tout j ; il faut donc supposer aussi $\alpha_1 \neq 0$.

SOLUTIONS

1. La matrice A vérifiant l'égalité $A^3 - A - I = 0$, si λ est valeur propre (*a priori* complexe) de A elle vérifie $\lambda^3 - \lambda - 1 = 0$. Comme $\det A$ est le produit des valeurs propres, (dans $\mathbb{C}$, on trigonalise la matrice) on étudie les racines réelles de $P(x) = x^3 - x - 1$, les racines complexes étant 2 à 2 conjuguées et de même multiplicité, donc de produit > 0 .

On a $P'(x) = 3x^2 - 1$ nul en $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, d'où le tableau de variations :

x	$-\infty$	$-1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$+\infty$		
$P'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$P(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	< 0	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$

$$P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 = \frac{2 - 3\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} < 0.$$

Donc P a une seule racine réelle supérieure à $1/\sqrt{3}$ donc > 0 : on a bien $\det A > 0$.

2. La dérivation étant linéaire f agit linéairement sur P . Si P est de degré n de coefficient directeur a , $f(P)$ est *a priori* de degré $n + 1$ mais le coefficient du terme en X^{n+1} est $na - na = 0$, donc $f(P) \in \mathbb{C}_n[X]$, on a un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$. On a

$$f(X^k) = (k - n)X^{k+1} + aX^k - kX^{k-1}$$

si $k \geq 1$, et $f(1) = a - nX$ d'où la matrice A de f dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -n & a & -2 & \ddots & \vdots \\ 0 & -(n-1) & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -n \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

La recherche des valeurs propres et vecteurs propres fait intervenir les équations différentielles. On a λ valeur propre

$$\Leftrightarrow \exists P \in \mathbb{C}_n[X] - \{0\}, \quad (X^2 - 1)P' - (nX - a + \lambda)P = 0.$$

On a une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre dont les solutions sont

$$P(x) = k \exp\left(\int \frac{nx - a + \lambda}{x^2 - 1} dx\right).$$

Comme

$$\frac{nx - a + \lambda}{x^2 - 1} = \frac{n - a + \lambda}{2(x - 1)} - \frac{-n - a + \lambda}{2(x + 1)}$$

on trouve

$$P(x) = k|x-1|^{\frac{n-a+\lambda}{2}}|x+1|^{\frac{n+a-\lambda}{2}}.$$

Ce sont des polynômes si $\frac{n-a+\lambda}{2}$ et $\frac{n+a-\lambda}{2}$ sont entiers. Pour $\lambda = 2p + a - n$, $p \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ on a $n+1$ valeurs propres distinctes pour les vecteurs propres

$$(X-1)^p(X+1)^{n-p}.$$

3. Le polynôme caractéristique $\chi_C(\lambda)$ de la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

est $\chi_C(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 2$.

Il a deux racines distinctes,

$$\lambda = \frac{1-i\sqrt{7}}{2} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{1+i\sqrt{7}}{2},$$

donc C est diagonalisable : il existe P régulière telle que

$$P^{-1}CP = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}.$$

Par ailleurs, il existe $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $Q^{-1}AQ = \Lambda$ soit diagonale.

Si on pose

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

un calcul par blocs montre qu'avec les matrices blocs

$$R = \begin{pmatrix} \alpha Q & \beta Q \\ \gamma Q & \delta Q \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad R' = \begin{pmatrix} \alpha' Q^{-1} & \beta' Q^{-1} \\ \gamma' Q^{-1} & \delta' Q^{-1} \end{pmatrix},$$

on a

$$RR' = \begin{pmatrix} (\alpha\alpha' + \beta\gamma')I_n & (\alpha\beta' + \beta\delta')I_n \\ (\gamma\alpha' + \delta\gamma')I_n & (\gamma\beta' + \delta\delta')I_n \end{pmatrix} = I_{2n}$$

puisque $PP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ équivaut à $\alpha\alpha' + \beta\gamma' = 1 = \gamma\beta' + \delta\delta'$ et $\alpha\beta' + \beta\delta' = \gamma\alpha' + \delta\gamma' =$

0. Donc $R \in GL_{2n}(\mathbb{C})$ et R' est son inverse.

Enfin

$$R^{-1}BR = \begin{pmatrix} \alpha' Q^{-1} & \beta' Q^{-1} \\ \gamma' Q^{-1} & \delta' Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2A & -4A \\ A & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha Q & \beta Q \\ \gamma Q & \delta Q \end{pmatrix}$$

va être une matrice bloc, avec des blocs carrés d'ordre n tous proportionnels à $Q^{-1}AQ = \Lambda$,

les coefficients provenant du calcul de $P^{-1}CP = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ d'où

$$R^{-1}BR = \begin{pmatrix} \lambda\Lambda & 0 \\ 0 & \mu\Lambda \end{pmatrix}$$

est bien diagonale.

4. Si deux matrices A et B de $M_n(K)$ sont semblables, elles auront même polynôme caractéristique et même forme réduite. Ici on trouve $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4) = \chi_B(\lambda)$ et la recherche des vecteurs propres prouve que A et B sont diagonalisables, donc semblables à la matrice $\text{diag}(4, 2, 2)$: elles sont semblables, sauf erreur.
5. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les valeurs propres distinctes de multiplicités respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_p$, en trigonalisant A on sait que A^k sera semblable à une matrice triangulaire ayant les λ_j^k , α_j fois, sur la diagonale.

Donc A doit être telle que pour $k = 1, 2, \dots, n$,

$$\sum_{j=1}^p \alpha_j \lambda_j^k = n.$$

On peut adjoindre à ces n équations la relation $\sum_{j=1}^p \alpha_j = n$, d'où un système équivalent :

$$\sum_{j=1}^p \alpha_j \lambda_j^{k-1} (\lambda_j - 1) = 0 \quad \text{pour } k = 1, \dots, n,$$

(avec la convention $\lambda_j^0 = 1$).

Pour $k = 1, \dots, p$, les relations $\sum_{j=1}^p \alpha_j (\lambda_j - 1) \lambda_j^{k-1} = 0$ ²⁴, avec des λ_j distincts imposent chaque $\alpha_j (\lambda_j - 1) = 0$, (matrice des $(\lambda_j^{k-1})_{1 \leq j, k \leq p}$ inversible) d'où $\lambda_j = 1$, et alors les relations restant sont vérifiées. Donc, $(\text{tr}(A^j) = n \text{ pour } j = 1, \dots, n) \iff$ (1 seule valeur propre de A)²⁵.

6. Les sous-espaces $\{0\}$ et $\mathbb{C}^3$ sont stables. Ceux de dimension 1 sont les droites vectorielles engendrées par des vecteurs propres. Ceux de dimension 2 sont les noyaux des formes linéaires vecteurs propres de ${}^t A$.

On trouve $\chi_A(\lambda) = -\lambda^3$: 0 est seule valeur propre de A , le sous-espace propre étant l'hyperplan H d'équation

$$x + jy + j^2 z = 0.$$

Donc toute droite D passant par 0 et contenue dans H est stable. Le plan H est stable.

Puis les formes linéaires φ_1 et φ_2 de composantes $(1, 1, 1)$ et $(1, j, j^2)$ étant vecteurs propres de ${}^t A$, engendrent le plan des formes $\varphi = \lambda \varphi_1 + \mu \varphi_2$, vecteurs propres de ${}^t A$.

24. 校勘: 原文为 “ $\sum_{j=1}^p \alpha_j (j-1) \lambda_j^{k-1} = 0$ ”。Le système précédent contient le facteur $\lambda_j - 1$; le passage à

$k = 1, \dots, p$ ne change que les exposants.

25. 校勘: 原文为 “ $(\text{tr } A^j = 1 \text{ pour } j = -1 \dots n) \iff (1 \text{ seule valeur propre de } A)$ ”。L'énoncé de l'exercice impose $\text{tr}(A^j) = n$ pour $j = 1, \dots, n$; la conclusion imprimée altère à la fois le second membre et l'intervalle des indices.

Tout plan P d'équation

$$\lambda(x + y + z) + \mu(x + jy + j^2z) = 0$$

est stable par A .

7. On retrouve l'étude des endomorphismes nilpotents faite dans la jordanisation, (Ch. X, §4). Si α est l'endomorphisme de matrice A dans une base, (canonique par exemple), de $\mathbb{R}^n$, il existe un vecteur u de $\mathbb{R}^n$ tel que $\alpha^{n-1}(u) \neq 0$. La famille

$$\mathcal{B} = \{u, \alpha(u), \dots, \alpha^{n-1}(u)\}$$

est alors libre, donc c'est une base de $\mathbb{R}^n$, (n vecteurs).

En effet, si on a des $\lambda_j \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{j=0}^{n-1} \lambda_j \alpha^j(u) = 0,$$

en prenant l'image par α^{n-1} il reste $\lambda_0 \alpha^{n-1}(u) = 0 \Rightarrow \lambda_0 = 0$, puis l'image par $\alpha^{n-2}, \alpha^{n-3}, \dots, \alpha^0$ impliquera $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1} = 0$. Dans la base $\mathcal{B}'$ ²⁶ la matrice de α est J , donc A et J sont semblables.

8. Si

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 5 & -6 \\ -19 & 10 & -12 \\ -13 & 5 & -6 \end{pmatrix},$$

le polynôme caractéristique est

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda^2 + 3\lambda - 11).$$

Il a 3 racines distinctes 0 et $\frac{-3 \pm \sqrt{53}}{2}$ et A est diagonalisable. S'il existe X telle que $X^2 = A$, les matrices X et $X^2 = A$ commutent donc les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre : il en résulte que dans une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de vecteurs propres pour A , pour les valeurs propres

$$0, \quad \lambda_1 = \frac{\sqrt{53} - 3}{2} \quad \text{et} \quad \lambda_2 = -\frac{\sqrt{53} + 3}{2},$$

la matrice X' semblable à X sera diagonale, du type $0, \mu_1, \mu_2$ avec $\mu_1^2 = \lambda_1$ et $\mu_2^2 = \lambda_2$.

Sur $\mathbb{R}$, comme $\lambda_2 < 0$, il n'y a pas de solution.

26. 校勘: 原文为“ $\mathcal{B}$ ”. L'ordre imprimé est $\mathcal{B} = \{u, \alpha(u), \dots, \alpha^{n-1}(u)\}$; dans cet ordre, la matrice porte les 1 sous la diagonale et vaut ${}^t J$. On prend ici l'ordre renversé $\mathcal{B}' = \{\alpha^{n-1}(u), \alpha^{n-2}(u), \dots, \alpha(u), u\}$, qui donne exactement J .

Sur $\mathbb{C}$, en notant P la matrice de passage de la base canonique à une base de vecteurs propres on trouvera 4 solutions

$$X = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 \sqrt{\lambda_1} & 0 \\ 0 & 0 & i\varepsilon_2 \sqrt{-\lambda_2} \end{pmatrix} P^{-1}$$

avec $\varepsilon_1 \in \{-1, 1\}$ et $\varepsilon_2 \in \{-1, 1\}$.

9. Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z})$$

avec $\det A = 1$, on a

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

est aussi dans E qui est ainsi stable par passage à l'inverse. La stabilité de E pour le produit est évidente donc E est sous-groupe de $GL_2(\mathbb{Q})$.

On en étudie les sous-groupes cycliques (ou monogènes finis). Si A est tel que $A^p = I$, son polynôme minimal divisant $X^p - 1$, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et les valeurs propres λ et μ seront des racines p ème de l'unité, réelles ou complexes conjuguées, vérifiant

$$\begin{cases} \lambda + \mu = a + d \in \mathbb{Z}, \\ \lambda\mu = 1. \end{cases}$$

Si $\lambda = 1$, on a $\mu = 1$, A est semblable sur $\mathbb{C}$, à I : en fait $A = I$ et alors $A^{12} = I$; si $\lambda = -1$, alors $\mu = -1$ et A est l'homothétie $-I$ d'où encore $A^{12} = I$.

Comme 1 et -1 sont les seules racines p ème de l'unité réelles, il reste λ non réelle, $\mu = \bar{\lambda}$ et si $\lambda = e^{2ik\pi/p}$, $\lambda + \mu = 2 \cos \frac{2k\pi}{p} = a + d$ est dans $\mathbb{Z}$, donc $\lambda + \mu \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, puisque $|\lambda + \mu| \leq 2$.

Les 2 cas -2 et 2 sont écartés, (ils conduisent à $\lambda = -1$ ou 1) il reste donc

$$\cos \frac{2k\pi}{p} = -\frac{1}{2}, 0, \text{ ou } \frac{1}{2}$$

d'où

$$\sin \frac{2k\pi}{p} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \pm 1 \text{ ou } \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

qui conduisent à

$$\{\lambda, \mu\} = \left\{ -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \right\} \Rightarrow \lambda^3 = \mu^3 = 1,$$

$$\{\lambda, \mu\} = \{i, -i\} \Rightarrow \lambda^4 = \mu^4 = 1,$$

$$\{\lambda, \mu\} = \left\{ \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \right\} \Rightarrow \lambda^6 = \mu^6 = 1.$$

On a donc, en utilisant $A' = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ semblable (sur $\mathbb{C}$) à A l'égalité

$$A'^3 = I \quad \text{ou} \quad A'^4 = I \quad \text{ou} \quad (A')^6 = I,$$

mais si $A' = P^{-1}AP$ on a $A^k = (PA'P^{-1})^k = P(A'^k)P^{-1}$ et si $A'^k = I$ il reste $A^k = PIP^{-1} = I$. Finalement on a toujours $A^{12} = I$.

10. Un calcul par blocs, avec X, Y dans $M_{n,1}(\mathbb{C})$ et $U = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in M_{2n,1}(\mathbb{C})$ montre que $BU = \lambda U$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Y = \lambda X, \\ 2AX + AY = \lambda Y, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Y = \lambda X, \\ (2 + \lambda)AX = \lambda^2 X. \end{cases}$$

Si $\lambda = -2$, il vient $0 = 4X \Rightarrow X = 0 \Rightarrow Y = -2 \cdot 0 = 0$, exclu car on suppose $U \neq 0$. Donc λ valeur propre de B est forcément $\neq -2$, et alors :

(U vecteur propre de B pour la valeur propre λ)

$$\Leftrightarrow U = \begin{pmatrix} X \\ \lambda X \end{pmatrix}, \quad X \text{ vecteur propre de } A$$

pour la valeur propre $\frac{\lambda^2}{2 + \lambda}$.

De plus le rang de $\{X_1, \dots, X_p\}$ est le rang de

$$\left\{ \begin{pmatrix} X_1 \\ \lambda X_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} X_p \\ \lambda X_p \end{pmatrix} \right\}$$

donc la dimension du sous-espace propre $E_\lambda(B)$ est celle du sous-espace propre $E_{\lambda^2/(2+\lambda)}(A)$.

Soit $\mu_1, \dots, \mu_r$ les valeurs propres distinctes de A , et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ les dimensions des sous-espaces propres associés.

L'équation $\frac{\lambda^2}{2 + \lambda} = \mu_j$ ou encore $\lambda^2 - \mu_j \lambda - 2\mu_j$ a pour discriminant $\mu_j(8 + \mu_j)$. Donc si $\mu_j \notin \{0, -8\}$, elle donne 2 valeurs distinctes λ_j, λ'_j , valeurs propres de B , et des sous-espaces propres de dimension chacun α_j .

On a donc, si $\{0, -8\} \cap \text{spectre}(A) = \emptyset$, B admet $2r$ valeurs propres distinctes, et des sous-espaces propres dont la somme des dimensions sera $2 \sum_{j=1}^r \alpha_j$. C'est $2n \Leftrightarrow \sum_{j=1}^r \alpha_j = n$ soit $\Leftrightarrow A$ diagonalisable.

Si 0 ou -8 est valeur propre de A , par exemple $\mu_1 = 0$, la somme des dimensions des sous-espaces propres de B sera $2(\alpha_1 + \dots + \alpha_r) - \alpha_1$ au plus, donc strictement inférieure à $2n$.

D'où

$$(B \text{ diagonalisable}) \Leftrightarrow (A \text{ diagonalisable et } 0 \text{ et } -8 \text{ non valeurs propres de } A).$$

11. Notons $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ le polynôme caractéristique de A . On sait que $A^{t\text{com}}(A) = (\det A)I_n$, donc si A est inversible ${}^t\text{com}(A) = (\det A)A^{-1}$, et comme une matrice et sa transposée ont même polynôme caractéristique, on a :

$$\chi_{\text{com}(A)}(\lambda) = \det[(\det A)A^{-1} - \lambda I_n],$$

ou encore, pour $\lambda \neq 0$,

$$= \det \left[(-\lambda A^{-1}) \left(-\frac{\det A}{\lambda} I_n + A \right) \right] = (-\lambda)^n \det A^{-1} \chi_A \left(-\frac{\det A}{\lambda} \right).$$

Posons

$$\chi_A(x) = (-x)^n + a_{n-1}(-x)^{n-1} + \dots + a_0, \quad (a_0 = \det A)$$

on a

$$\chi_{\text{com}(A)}(\lambda) = \frac{1}{\det A} (-\lambda)^n \left[\left(\frac{\det A}{\lambda} \right)^n + a_{n-1} \left(\frac{\det A}{\lambda} \right)^{n-1} + \dots + \det A \right],$$

soit

$$\chi_{\text{com}(A)}(\lambda) = (-1)^n [(\det A)^{n-1} + a_{n-1} \lambda (\det A)^{n-2} + \dots + a_1 \lambda^{n-1} + \lambda^n], \quad (1)$$

relation établie pour $\lambda \neq 0$, mais comme il s'agit d'un polynôme, valable $\forall \lambda$.

Si $\det A = 0$, on utilise la densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $M_n(\mathbb{C})$ et la continuité des coefficients de $\chi_{\text{com} A}$ par rapport à ceux de A (expression polynômiale) pour dire que le résultat (1) reste valable et donne

$$\chi_{\text{com} A}(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1}).$$

Densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $M_n(\mathbb{C})$: si la matrice carrée B est telle que $\det B = 0$, c'est que 0 est racine de $\chi_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_n)$, mais les zéros d'un polynôme étant isolés, $\exists \alpha > 0$ tel que $\forall z, 0 < |z| < \alpha \Rightarrow B - zI_n$ inversible, et

$$\lim_{z \rightarrow 0} (B - zI_n) = B.$$

12. La matrice D admet n sous-espaces propres $E_1, \dots, E_n$ qui sont des droites. Si A commute avec D , les sous-espaces propres E_i sont stables par A , comme ce sont des droites, ce sont les sous-espaces propres de A qui est donc diagonale. Comme A , semblable à D a le même spectre c'est que

$$A = \text{diag}(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$$

avec $\sigma \in \mathfrak{S}_n$: il y a $n!$ matrices semblables à D qui commutent avec D .

13. On suppose $x \neq 0$, sinon $E = \{0\}$ est de dimension 0²⁷ L'ensemble des entiers k tels que $\{x, f(x), \dots, f^{(k)}(x)\}$ libre est non vide, (il contient 0), majoré par $n - 1$, (il y a au plus n

27. 校勘：原文为“ $E = \{0\}$ n'a pas de dimension”。L'espace vectoriel nul a bien une dimension, égale à 0.

vecteurs dans une famille libre de E), donc cet ensemble admet un plus grand élément p . La famille

$$\mathcal{F} = \{x, f(x), \dots, f^p(x)\}$$

est libre et $\mathcal{F} \cup \{f^{p+1}(x)\}$ est liée donc

$$f^{p+1}(x) \in \text{Vect}\{x, f(x), \dots, f^p(x)\},$$

d'où si $f^{p+1}(x) = \sum_{k=0}^p \alpha_k f^k(x)$, on a

$$f^{p+2}(x) = \sum_{k=0}^p \alpha_k f^{k+1}(x) \in \text{Vect}(\mathcal{F})$$

puisque $f^{p+1}(x) \in \text{Vect}(\mathcal{F})$, et ainsi $f^{p+2}(x) \in \text{Vect} \mathcal{F}$. On vérifie par récurrence sur q que $f^{p+q}(x) \in \text{Vect} \mathcal{F}$, d'où $\mathcal{F}$ est génératrice pour E : c'est une base, donc $\text{card}(\mathcal{F}) = n \Rightarrow p = n - 1$ et $\{x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\}$ est une base de E .

Si $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de vecteurs propres pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, le vecteur $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ est cyclique si et seulement si la famille $\{x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\}$ est libre vu ce qui précède. La matrice des composantes de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & \lambda_1 x_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} x_1 \\ x_2 & \lambda_2 x_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & \lambda_n x_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} x_n \end{pmatrix}$$

de déterminant

$$\det A = (x_1 x_2 \cdots x_n) \det \text{Van der Monde}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Donc, s'il y a une valeur propre multiple, $\det A$ nul pour tout x , pas de vecteur cyclique pour f , et si toutes les valeurs propres sont distinctes,

$$(x \text{ cyclique}) \iff (x \text{ a chaque coordonnée non nulle} \\ \text{suivant chaque vecteur propre de la base } \mathcal{B}).$$

(Voir Chapitre 9, exercice n° 6 pour Van der Monde).

14. Comme A est nilpotente, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$. Si λ est une valeur propre et x un vecteur propre non nul associée, on a $A^k x = \lambda^k x = 0$ avec $x \neq 0$, d'où $\lambda^k = 0$ et $\lambda = 0$ est seule valeur propre. Le polynôme caractéristique est donc $\chi_A(X) = (-X)^n$. Le théorème de Cayley-Hamilton prouve alors que $A^n = 0$. Pour la suite de l'exercice, on se place dans $M_n(\mathbb{C})$. Si $AP = PA$, il existe une base commune de trigonalisation pour P et A , donc il existe Q régulière telle que $Q^{-1}AQ$ soit triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale, et $Q^{-1}PQ$ soit triangulaire avec $p_1 \dots p_n$ sur la diagonale. Alors $Q^{-1}(A + P)Q$ est aussi triangulaire avec $p_1, \dots, p_n$ sur la diagonale donc $\det(A + P) = p_1 \cdots p_n = \det P$, et les calculs de déterminant se font dans $\mathbb{R}$.

15. $A = bI_n + B$, avec B^{28} matrice dont les lignes par exemple sont $a_1(a_1, \dots, a_n)$ puis $a_2(a_1, \dots, a_n)$ et ..., $a_n(a_1, \dots, a_n)$.

Si tous les a_i sont nuls A est l'homothétie bI_n .

Si $\sum_{i=1}^n a_i^2 \neq 0$, (on est sur $\mathbb{R}$), B de rang 1 admet 0 pour valeur propre d'ordre $n - 1$, de sous-espace propre l'hyperplan d'équation

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0;$$

et $\sum_{i=1}^n a_i^2 = \text{trace}(B)$, valeur propre simple, de vecteur propre $\sum_{i=1}^n a_i e_i$ avec $(e_1 \dots e_n)$ base canonique.

D'où pour A , b valeur propre d'ordre $n - 1$, vecteurs propres les $a_i e_{i_0} - a_{i_0} e_i$, (si, $a_{i_0} \neq 0$), pour $i \in \{1, \dots, n\} - \{i_0\}$; et $b + \sum_{i=1}^n a_i^2$ valeur propre simple, de vecteur propre $\sum_{i=1}^n a_i e_i$.

16. Si $\mathcal{B} = (e_1 \dots e_n)$ est la base canonique, et $\mathcal{B}'$ la base des $e'_i = \alpha_i e_i$, si u est l'endomorphisme de matrice M dans la base $\mathcal{B}$ on aura

$$u(e'_j) = \alpha_j u(e_j) = \alpha_j \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\alpha_j} e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = e'_1 + \dots + e'_n.$$

Donc M est semblable à

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

matrice de rang 1 et de trace n que l'on peut diagonaliser tout de suite.

On a donc 0 valeur propre d'ordre $n - 1$ de sous-espace propre l'hyperplan

$$\left\{ x; \sum_{i=1}^n x'_i = 0 \right\} = \left\{ x; \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\alpha_i} = 0 \right\}$$

(suivant la base $\mathcal{B}'$ ou $\mathcal{B}$ employée)

et n valeur propre simple, de sous-espace propre $\mathbb{C}v^{29}$ avec

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i.$$

17. Il est clair que T est linéaire de $L(E)$ dans $L(E)$. Soit λ une valeur propre de f , e_1 un vecteur propre associé, et $\mathcal{B} = (e_1; e_2, \dots, e_n)$ une base. On définit g par $g(e_1) = e_1$ et $g(e_i) = 0$ si $i \neq 1$, alors $f \circ g(e_1) = \lambda e_1$ et $f \circ g(e_i) = 0$, $\forall i > 1$ donc $f \circ g = \lambda g$: λ est valeur propre de T .

28. **校勘**: 原文为“b”。Le membre suivant décrit la matrice de rang 1 ajoutée à bI_n ; il s'agit donc de B , non du scalaire b .

29. **校勘**: 原文为“ $\mathbb{R}v$ ”。La matrice et les espaces propres sont ici sur $\mathbb{C}$; la droite propre est donc la droite complexe $\mathbb{C}v$.

Soit λ une valeur propre de T , g vecteur propre associé, comme $g \neq 0$ il existe un vecteur x tel que $g(x) \neq 0$ et $T(g) = f \circ g = \lambda g$ implique $f(g(x)) = \lambda(g(x))$ d'où λ valeur propre de f . Pour la diagonalisation, on peut remarquer que si $P(X) \in K[X]$ on a

$$P(f) \circ g = P(T)(g).$$

Alors f diagonalisable $\Rightarrow \exists P \in K[X]$, scindé à racines simples tel que $P(f) = 0$ d'où $P(T) = 0$ d'où T diagonalisable ; et si T est diagonalisable, $\exists Q \in K[X]$ avec Q scindé à racines simples et $Q(T) = 0$ d'où pour tout g de $L(E)$, $(Q(f)) \circ g = 0$, donc $Q(f) = 0$, (prendre $g = \text{id}_E$) et f diagonalisable.

18. Il est clair que E est sous-espace vectoriel de $C^0([0, +\infty[, \mathbb{R})$, que E' est sous-espace de E , et que φ est linéaire.

Si λ réel est tel qu'il existe f non nulle dans E vérifiant $\varphi(f) = \lambda f$, on a, pour tout $x \geq 0$, $f(x+1) = \lambda f(x)$. Faire intervenir les hypothèses, c'est traduire $f \neq 0$, donc calculer en x_0 tel que $f(x_0) \neq 0$, et aller se promener vers $+\infty$, donc calculer en $x_0 + 2, x_0 + 3, \dots$ Une récurrence immédiate prouve que $f(x_0 + n) = \lambda^n f(x_0)$ et l'existence de la limite se traduit par

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda^n \text{ existe,}$$

(car $f(x_0) \neq 0$), d'où $\lambda \in]-1, 1]$.

Réciproquement : si $\lambda \in]-1, 1]$, soit f continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant la condition $f(1) = \lambda f(0)$, et f non nulle, (de telles fonctions existent) on pose sur $]n, n+1]$, $f(x) = \lambda^n f(x-n)$. Alors f est continue sur chaque $]n, n+1]$;

$$\lim_{x \rightarrow (n+1)^-} f(x) = f(n+1) = \lambda^n f(1) = \lambda^{n+1} f(0),$$

alors que

$$\lim_{x \rightarrow (n+1)^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \lambda^{n+1} f(t) = \lambda^{n+1} f(0) :$$

il y a continuité en $n+1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. On a bien f continue, vérifiant $f(x+1) = \lambda f(x)$ pour tout x . Enfin $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ existe et vaut 0 si $\lambda \in]-1, 1[$, alors que si $\lambda = 1$, on aurait f continue, 1 périodique, ayant une limite en $+\infty$: ce n'est possible qu'avec f constante.

En résumé

$\lambda = 1$ valeur propre, fonctions propres : les fonctions constantes ;

$\lambda \in]-1, 1[$ valeur propre, fonctions propres : les fonctions construites comme indiqué.

Sur E' , même démarche mais il faut partir de f de classe C^∞ sur $[0, 1]$, chaque dérivée vérifiant $f^{(k)}(1) = \lambda f^{(k)}(0)$ et construire f sur $[0, +\infty[$ ³⁰ par $f(x) = \lambda^n f(x-n)$ sur $]n, n+1]$. De telles fonctions existent (fonction «plateau» par exemple avec $f^{(k)}(1) = f^{(k)}(0) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$).

30. 校勘: 原文为“ $\mathbb{R}$ ”。La fonction de E' est définie sur $[0, +\infty[$, et la construction par intervalles $]n, n+1]$, $n \in \mathbb{N}$, ne définit que ce demi-axe.

19. Comme $\theta : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ définie par $\theta(M) = AM - MA$ est linéaire, l'ensemble cherché est $\ker \theta$, c'est un sous-espace de $M_n(\mathbb{C})$. Les valeurs propres de A étant distinctes, A est diagonalisable. Avec P régulière telle que $P^{-1}AP = A' = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $M' = P^{-1}MP$, on a

$$(A \text{ et } M \text{ commutent}) \iff (A' \text{ et } M' \text{ commutent}).$$

Or le terme de la i ème ligne j ème colonne de $A'M' - M'A'$ est $\lambda_i m'_{ij} - m'_{ij} \lambda_j = (\lambda_i - \lambda_j) m'_{ij}$, donc

$$(A'M' = M'A') \iff (\forall i \neq j, m'_{ij} = 0),$$

puisque $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$.

Il reste les n coefficients diagonaux indépendants donc $\ker \theta$ est de dimension n . Comme $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ sont dans $\ker \theta$, il reste à justifier leur indépendance pour conclure. C'est équivalent à l'indépendance de $I, A', A'^2, \dots, A'^{n-1}$, or une relation du type

$$\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k A'^k = 0$$

se traduit par les n équations

$$\alpha_0 + \lambda_i \alpha_1 + \lambda_i^2 \alpha_2 + \dots + \lambda_i^{n-1} \alpha_{n-1} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

avec les λ_i distincts. On a un système homogène, de matrice inversible, (Van der Monde) d'où les α_k nuls.

20. Les deux polynômes caractéristiques possibles de f sont $(2-x)^2(1+x)$ et $(2-x)(1+x)^2$. La division de x^n par le polynôme caractéristique $\chi_f(x)$ va fournir, pour $n \geq 3$, l'expression de f^n à l'aide de I, f, f^2 .

Traitons le cas de $\chi_f(x) = (2-x)^2(1+x)$.

Pour $n \geq 3$, soit

$$x^n = \chi_f q_n + a_n x^2 + b_n x + c_n.$$

En calculant la valeur prise pour -1 et 2 , ainsi que dans la dérivée pour 2 , il vient :

$$\begin{cases} (-1)^n = a_n - b_n + c_n, \\ 2^n = 4a_n + 2b_n + c_n, \\ n 2^{n-1} = 4a_n + b_n, \end{cases} \iff \begin{cases} 2^n - 4(-1)^n = 6b_n - 3c_n, \\ 2^n - n 2^{n-1} = b_n + c_n, \\ n 2^{n-1} = 4a_n + b_n. \end{cases}$$

d'où

$$b_n = \frac{2^{n+2} - 3n 2^{n-1} - 4(-1)^n}{9}, \quad c_n = \frac{5 \cdot 2^n - 6n \cdot 2^{n-1} + 4(-1)^n}{9}$$

et

$$a_n = (-1)^n + b_n - c_n = \frac{-2^n + 3n 2^{n-1} + (-1)^n}{9}$$

mais sans aucune garantie.

21. Soit u vérifiant la propriété, λ une valeur propre, (existe car racine du polynôme caractéristique) et $E_\lambda = \ker(u - \lambda \text{id}_E)$ le sous-espace propre associé, il existe F sous-espace de E stable par u , tel que $E = E_\lambda \oplus F$.

L'endomorphisme induit, $\tilde{u}$, par u sur F admet à son tour des valeurs propres, (on est en dimension finie sur $\mathbb{C}$), mais si μ est valeur propre de $\tilde{u}$ on a $\mu \neq \lambda$, (l'existence de x dans F avec $\tilde{u}(x) = u(x) = \lambda x$ impliquerait $x \in E_\lambda$ d'où $x \in E_\lambda \cap F = \{0\}$, et le sous-espace $\ker(\tilde{u} - \mu \text{id}_F) \subset \ker(u - \mu \text{id}_E)$ en fait, mais si $x \in \ker(u - \mu \text{id}_E)$, avec $x = y + z$ décomposé dans $E_\lambda \oplus F$ on a

$$u(x) = \mu x = \mu y + \mu z = u(y) + \tilde{u}(z) = \lambda y + \tilde{u}(z)$$

avec $\lambda y \in E_\lambda$ et $\tilde{u}(z) \in F$ d'où $\tilde{u}(z) = \mu z$ donc $z \in \ker(\tilde{u} - \mu \text{id}_F)$ et $\mu y = \lambda y \Rightarrow y = 0$ car $\lambda \neq \mu$. Finalement $x = z$ est dans $\ker(\tilde{u} - \mu \text{id}_F)$.

En notant $E_\mu = \ker(u - \mu \text{id}_E)$ on a $E = E_\lambda \oplus E_\mu \oplus$ (un supplémentaire stable)... et on itère, (ou on raisonne par récurrence sur $\dim E$) finalement u est diagonalisable.

Réciproquement, soit u diagonalisable, $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_p\}$ base de vecteurs propres de E . Si F est sous-espace stable, de base $\{f_1, \dots, f_p\}$, le théorème de la base incomplète donne une famille $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p}}\}$ extraite de $\mathcal{B}$ qui complète $\{f_1, \dots, f_p\}$ en une base de E . Mais alors

$$G = \text{Vect}(e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p}})$$

est supplémentaire de F , stable par u .

Formes quadratiques

L'étude des formes bilinéaires symétriques et des formes quadratiques débouchera, dans le cas réel en dimension finie, sur les espaces euclidiens modélisation mathématique de l'espace dans lequel nous vivons, avec la notion de perpendiculaire dont on peut se demander si elle n'est pas liée à la station verticale des bipèdes que nous sommes. Mais la théorie est plus riche que ne le montre cette simple approche, et c'est en Analyse Fonctionnelle que je la développerai.

原页 395-41

1. Vocabulaire, premières propriétés

DÉFINITION 11.1. — Soit E un espace vectoriel sur un corps K . On appelle *forme bilinéaire*¹ toute application φ de $E \times E$ dans K qui est linéaire par rapport à chaque variable.

Si φ associe au couple (X, Y) de $E \times E$ le scalaire $\varphi(X, Y)$, pour Y fixé l'application $X \mapsto \varphi(X, Y)$ est donc linéaire de E dans K c'est donc un élément du dual E^* de E . On note $\delta_\varphi(Y)$ cette application et, la bilinéarité de φ permet de vérifier qu'à son tour

11.2.

$\delta_\varphi : Y \mapsto \delta_\varphi(Y)$ est linéaire de E dans E^* , car $\forall (Y, Y') \in E^2, \forall (\lambda, \lambda') \in K^2, \delta_\varphi(\lambda Y + \lambda' Y')$ est l'application de E dans K définie par

$$\begin{aligned} \delta_\varphi(\lambda Y + \lambda' Y')(X) &= \varphi(X, \lambda Y + \lambda' Y') \\ &= \lambda \varphi(X, Y) + \lambda' \varphi(X, Y')^2 \quad (\text{linéarité par rapport à la 2e variable}), \\ &= \lambda \delta_\varphi(Y)(X) + \lambda' \delta_\varphi(Y')(X), \\ &= [\lambda \delta_\varphi(Y) + \lambda' \delta_\varphi(Y')](X), \quad (\text{structure vectorielle de } E^*), \end{aligned}$$

et comme c'est vrai pour tout X de E c'est que les formes $\delta_\varphi(\lambda Y + \lambda' Y')$ et $\lambda \delta_\varphi(Y) + \lambda' \delta_\varphi(Y')$ sont égales, d'où la linéarité de δ_φ . ■

On aurait de même, pour X fixé dans E , l'application $\gamma_\varphi(X)$ de E dans K définie par

$$Y \mapsto \gamma_\varphi(X)(Y) = \varphi(X, Y)$$

1. 校勘：原文为“forme bili'téaire”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

2. 校勘：原式第二项印为“ $\lambda' \varphi'(X, Y')$ ”。这里始终是同一个双线性形式 φ ，故应为 $\lambda' \varphi(X, Y')$ 。

est linéaire en Y , donc $\gamma_\varphi(X) \in E^*$, et γ_φ est linéaire de E dans E^* . Un mot sur la notation :

γ_φ quand on fixe la variable à gauche, (γ pour g)

δ_φ quand on fixe la variable à droite, (δ pour d).

DÉFINITION 11.3. — Une forme bilinéaire φ est dite *symétrique* si et seulement si, $\forall (X, Y) \in E^2$, $\varphi(X, Y) = \varphi(Y, X)$.

Ceci équivaut à $\gamma_\varphi = \delta_\varphi$ car $\varphi(X, Y) = \delta_\varphi(Y)(X)$ et en posant $\varphi(Y, X) = \gamma_\varphi(Y)(X)$, la symétrie de φ équivaut à avoir, pour Y fixé dans E , $\delta_\varphi(Y) = \gamma_\varphi(Y)$ et ce, $\forall Y \in E$.

DÉFINITION 11.4. — On appelle *forme quadratique* Φ associée à la forme bilinéaire symétrique φ , l'application $X \mapsto \Phi(X) = \varphi(X, X)$.

On va essayer de donner une définition des formes quadratiques indépendamment des formes bilinéaires symétriques, et pour cela il nous faut étudier les propriétés de ces formes quadratiques.

Soit Φ forme quadratique associée à φ bilinéaire symétrique, on a

11.5.

$$\forall (\lambda, X) \in K \times E, \quad \Phi(\lambda X) = \lambda^2 \Phi(X)$$

car

$$\Phi(\lambda X) = \varphi(\lambda X, \lambda X) = \lambda \varphi(X, \lambda X) = \lambda^2 \varphi(X, X) = \lambda^2 \Phi(X)$$

par linéarité, d'abord par rapport à la première variable, puis par rapport à la deuxième.

De même, si X et Y sont dans E on aura :

$$\begin{aligned} \Phi(X + Y) &= \varphi(X + Y, X + Y) \\ &= \varphi(X, X + Y) + \varphi(Y, X + Y) \\ &= \varphi(X, X) + \varphi(X, Y) + \varphi(Y, X) + \varphi(Y, Y). \end{aligned}$$

Or $\varphi(X, Y) = \varphi(Y, X)$ par symétrie de φ donc il reste

$$\Phi(X + Y) = \Phi(X) + 2\varphi(X, Y) + \Phi(Y),$$

soit encore :

11.6.

$$2\varphi(X, Y) = \Phi(X + Y) - \Phi(X) - \Phi(Y)$$

formule permettant, si la caractéristique du corps K est différente de 2, le calcul de φ en fonction de Φ , et formule qui montre l'unicité de φ correspondant à Φ .

On lui préfère une autre formule. En remplaçant Y par $-Y$, on a

$$2\varphi(X, -Y) = \Phi(X - Y) - \Phi(X) - \Phi(-Y)$$

or $\varphi(X, -Y) = -\varphi(X, Y)$, (linéarité de φ par rapport à la 2e variable) et $\Phi(-Y) = (-1)^2\Phi(Y) = \Phi(Y)$ donc

$$-2\varphi(X, Y) = \Phi(X - Y) - \Phi(X) - \Phi(Y)$$

d'où, par soustraction :

11.7.

$$4\varphi(X, Y) = \Phi(X + Y) - \Phi(X - Y).$$

On suppose désormais K de caractéristique $\neq 2$.

THÉORÈME 11.8. — Soit E espace vectoriel sur K corps de caractéristique $\neq 2$. Une application $\Phi : E \rightarrow K$ est une forme quadratique si et seulement si elle vérifie les 2 conditions suivantes :

- 1) $\forall x \in E, \forall \lambda \in K, \Phi(\lambda X) = \lambda^2\Phi(X)$,
- 2) l'application $\varphi : E \times E \rightarrow K$, définie par

$$\varphi(X, Y) = \frac{1}{4}(\Phi(X + Y) - \Phi(X - Y))$$

est bilinéaire.

Dans ce cas φ est la forme bilinéaire symétrique³ associée à Φ , on parle encore de forme polaire de Φ .

Seule la réciproque est à justifier. Or si Φ vérifie 1) et 2), non seulement φ est bilinéaire, ce qui est supposé, mais elle est symétrique car

$$\begin{aligned} \varphi(Y, X) &= \frac{1}{4}(\Phi(Y + X) - \Phi(Y - X)) \\ &= \frac{1}{4}(\Phi(X + Y) - \Phi(-(X - Y))) \\ &= \frac{1}{4}(\Phi(X + Y) - (-1)^2\Phi(X - Y)) \\ &= \frac{1}{4}(\Phi(X + Y) - \Phi(X - Y)), \end{aligned}$$

soit $\varphi(Y, X) = \varphi(X, Y)$.

De plus, à φ est bien associée la forme quadratique Φ car

$$\varphi(X, X) = \frac{1}{4}(\Phi(2X) - \Phi(0))$$

3. 校勘：原文为“forme linéaire symétrique”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

or

$$\Phi(2X) = 2^2\Phi(X) = 4\Phi(X)$$

et

$$\Phi(0) = \Phi(0 \cdot \dots) = 0^2\Phi(\dots) = 0,$$

donc

$$\varphi(X, X) = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot \Phi(X) = \Phi(X). \blacksquare$$

En particulier, il y a bijection entre les formes quadratiques sur E et les formes bilinéaires symétriques qui leur sont associées. Aussi les notions suivantes seront attachées à l'une ou à l'autre, sans précision supplémentaire. Par exemple :

DÉFINITION 11.9. — *Soit une forme bilinéaire symétrique φ de forme quadratique Φ associée. Deux vecteurs X et Y de E sont dits conjugués pour φ (ou pour Φ) si $\varphi(X, Y) = 0$, (soit si $\varphi(Y, X) = 0$).*

On a encore X et Y conjugués $\iff X \in \text{Ker } \delta_\varphi(Y)$.

DÉFINITION 11.10. — *Un vecteur X de E est dit isotrope pour Φ , ou pour φ forme polaire, si $\Phi(X) = 0$.*

THÉORÈME 11.11. — *Soit Φ une forme quadratique sur E . L'ensemble des vecteurs isotropes pour Φ est un cône, appelé cône isotrope de Φ .*

Rappelons qu'une partie C de E est un cône si et seulement si, $\forall X \in C, \forall \lambda \in K, \lambda X \in C$, ce qui revient à dire que C est une réunion de droites vectorielles, éventuellement réduite à $\{0\}$.

En effet, si X est isotrope, $\forall \lambda \in K$ on a $\Phi(\lambda X) = \lambda^2\Phi(X) = \lambda^2 \cdot 0 = 0$ donc λX est isotrope. $\blacksquare$

DÉFINITION 11.12. — *Une forme quadratique Φ ou sa forme polaire φ , est dite définie si et seulement si son cône est réduit à $\{0\}$.*

C'est la commodité de la transcription qui fait qu'en pratique on parle de vecteur isotrope de la forme quadratique et de vecteurs conjugués pour la forme bilinéaire symétrique.

REMARQUE 11.13. — Si E vectoriel sur K est muni d'une forme quadratique définie, un moyen de prouver la nullité d'un vecteur, c'est de prouver qu'il est isotrope.

Étude de la conjugaison. Rappelons que X et Y conjugués pour φ équivaut à $\delta_\varphi(Y)(X) = 0 \iff X$ et $\delta_\varphi(Y)$ sont orthogonaux au sens de l'orthogonalité dans le dual, voir en 6.93.

DÉFINITION 11.14. — *Soit E vectoriel sur K muni de φ bilinéaire symétrique. On appelle conjugué d'une partie A de E pour φ , l'ensemble noté A^0 défini par*

$$A^0 = \{X \in E; \forall Y \in A, \varphi(X, Y) = 0\}.$$

C'est encore

$$A^0 = \bigcap_{Y \in A} \text{Ker } \delta_\varphi(Y)$$

et c'est encore l'orthogonal de la partie $\delta_\varphi(A)$ de E^* , au sens défini en 6.98.

THÉORÈME 11.15. — *Le conjugué de A , A^0 est un sous-espace vectoriel de E^4 . On a $A \subset B \Rightarrow B^0 \subset A^0$; $A^0 = (\text{Vect } A)^0$; $A \subset (A^0)^0$ sans égalité en général, même si A est sous-espace vectoriel de E .*

Différence donc avec $(S^\perp)^\perp = \text{Vect } S$ du théorème 6.99.

D'abord, A^0 , intersection de noyaux de formes linéaires est bien un sous-espace vectoriel de E .

Si $A \subset B$, et si $X \in B^0$, comme $\forall Y \in B$, $\varphi(X, Y) = 0$, la condition d'appartenance de X à A^0 est bien vérifiée.

Comme $A \subset \text{Vect } A$, on a $(\text{Vect } A)^0 \subset A^0$ et réciproquement si $X \in A^0$, et si $Y \in \text{Vect } A$, Y est une combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de A , du type

$$Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i Y_i;$$

les $\lambda_i \in K$, les $Y_i \in A$, on aura par linéarité de φ par rapport à sa deuxième variable,

$$\varphi(X, Y) = \varphi\left(X, \sum_{i=1}^n \lambda_i Y_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi(X, Y_i) = 0$$

car chaque $\varphi(X, Y_i)$ est nul puisque X est dans A^0 et Y_i dans A ; d'où $X \in (\text{Vect } A)^0$, on a bien $A^0 \subset (\text{Vect } A)^0$ et finalement l'égalité $A^0 = (\text{Vect } A)^0$.

Enfin, si $X \in A$ et $Y \in A^0$ on a $\varphi(Y, X) = 0$ par définition de A^0 , d'où, φ étant symétrique, X est tel que $\forall Y \in A^0$ on a $\varphi(X, Y) = 0$ ce qui justifie l'appartenance de X à $(A^0)^0$ d'où $A \subset (A^0)^0$. ■

Inclusion le plus souvent stricte. Soit $E = \mathbb{R}^3$. Si $X = (x_1, x_2, x_3)$ et $Y = (y_1, y_2, y_3)$ on pose

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_1 + x_2 y_2,$$

(expression linéaire en X , en Y et symétrique en X, Y). En notant $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de E , on a

$$\{e_1\}^0 = \{X; \varphi(X, e_1) = 0\} = \{X; x_1 = 0\} = \text{Vect}(e_2, e_3).$$

Donc

$$(\{e_1\}^0)^0 = \{e_2, e_3\}^0 = \{X; \varphi(X, e_2) = 0\} \cap \{X; \varphi(X, e_3) = 0\}.$$

Or $\varphi(X, e_2) = x_2$ et $\varphi(X, e_3) = 0$ quel que soit X . Il reste donc

$$(\{e_1\}^0)^0 = \{X; x_2 = 0\} = \text{Vect}(e_1, e_3) \neq \text{Vect}(e_1). \blacksquare$$

Parmi les conjugués des parties il y a le conjugué de l'espace entier, appelé à jouer un rôle important.

DÉFINITION 11.16. — *Soit une forme quadratique Φ de forme polaire φ sur E vectoriel sur K . On appelle noyau de la forme quadratique le sous-espace vectoriel E^0 . La forme est dite non dégénérée si et seulement si $E^0 = \{0\}$, et dégénérée si $E^0 \neq \{0\}$.*

4. 校勘: 原文为“sous-espace vectoriel de A ”。Le conjugué A^0 est défini comme une partie de l'espace ambiant E et l'argument qui suit le montre comme intersection de noyaux dans E .

THÉORÈME 11.17. — *Le noyau de Φ c'est encore le noyau de l'homomorphisme δ_φ de E sur E^* , (ou celui de γ_φ).*

Car

$$\text{Ker } \delta_\varphi = \{Y; Y \in E, \delta_\varphi(Y) = 0\}.$$

Or $\delta_\varphi(Y) = 0 \iff \forall X \in E, \varphi(X, Y) = 0$.

Donc $Y \in \text{Ker } \delta_\varphi \iff \forall X \in E, \varphi(X, Y) = \varphi(Y, X) = 0$ et sous cette forme on retrouve Y conjugué de tout X de E c'est-à-dire $Y \in E^0$.

On procède de même pour γ_φ . ■

Il en résulte que

$$(\varphi \text{ non dégénérée}) \iff (\delta_\varphi \text{ injective de } E \text{ sur } E^*).$$

THÉORÈME 11.18. — *Soit Φ une forme quadratique. Son cône isotrope contient le noyau.*

Car si $X \in E^0$, on a $\varphi(X, Y) = 0$ pour tout Y de E donc en particulier pour X , d'où $\Phi(X) = \varphi(X, X) = 0$: X est dans le cône isotrope. ■

La réciproque est fautive en général.

Prenons par exemple $E = \mathbb{R}^2$ et φ définie, pour $X = (x_1, x_2)$ et $Y = (y_1, y_2)$ dans $\mathbb{R}^2$ par

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_2 + x_2 y_1.$$

Alors $X = (x_1, x_2)$ est isotrope si et seulement si $\Phi(X) = 2x_1 x_2 = 0$.

En notant $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ on a le cône isotrope formé des 2 droites $\mathbb{R}e_1$ et $\mathbb{R}e_2$.

Par contre le noyau c'est

$$E^0 = \{e_1, e_2\}^0 = \{X; \varphi(X, e_1) = \varphi(X, e_2) = 0\}.$$

Or $\varphi(X, e_1) = x_2$ et $\varphi(X, e_2) = x_1$, donc $X \in E^0 \iff x_1 = x_2 = 0 \iff X = 0$ d'où

$$E^0 = \{0\} \subset C = (\mathbb{R}e_1 \cup \mathbb{R}e_2), \quad E^0 \neq C.$$

COROLLAIRE 11.19. — *Une forme quadratique définie est non dégénérée.*

Puisque, le cône isotrope étant réduit à $\{0\}$, il en est a fortiori de même du noyau. ■

REMARQUE 11.20. — Sur E vectoriel muni de φ bilinéaire symétrique non dégénérée un moyen de prouver la nullité d'un vecteur X c'est de justifier son appartenance au noyau E^0 .

THÉORÈME 11.21. — *Soit φ bilinéaire symétrique sur E vectoriel sur K . Elle induit une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur l'espace quotient E/E^0 .*

Soient $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ deux éléments de l'espace quotient E/E^0 , représentés respectivement par X et X' d'une part, Y et Y' d'autre part.

Comme $X - X' \in E^0$, (voir la définition des espaces vectoriels quotients, en 6.40), on a $\varphi(X - X', Y) = 0$ soit $\varphi(X, Y) - \varphi(X', Y) = 0$ d'où $\varphi(X, Y) = \varphi(X', Y)$. Mais de même $Y - Y' \in E^0$ donc est conjugué de X' d'où $\varphi(X', Y - Y') = 0 \Rightarrow \varphi(X', Y) = \varphi(X', Y')$ et finalement $\varphi(X, Y) = \varphi(X', Y')$.

11.22.

On définit $\bar{\varphi}$ sur E/E^0 par

$$\bar{\varphi}(\bar{X}, \bar{Y}) = \varphi(X, Y),$$

avec $X \in \bar{X}$ et $Y \in \bar{Y}$, ceci ayant un sens vu l'indépendance par rapport aux choix des représentants que l'on vient d'établir.

Il est facile de vérifier que $\bar{\varphi}$ est symétrique, bilinéaire. Elle est non dégénérée car si $\bar{X}$ est dans le noyau de E/E^0 pour $\bar{\varphi}$, on aura $\bar{\varphi}(\bar{X}, \bar{Y}) = 0$ pour tout $\bar{Y}$ de E/E^0 . Soit donc X un représentant quelconque de $\bar{X}$, si $Y \in E$ et si $\bar{Y}$ est sa classe d'équivalence dans E/E^0 , on aura $\bar{\varphi}(\bar{X}, \bar{Y}) = \varphi(X, Y) = 0$ et ce $\forall Y \in E$, donc $X \in E^0$ et $\bar{X}$ classe de X est alors E^0 , élément nul de E/E^0 . ■

On peut établir quelques propriétés de la conjugaison. On a

THÉORÈME 11.23. — *Soit E un espace vectoriel sur K muni de φ bilinéaire symétrique. Soient F et G deux sous-espaces de E . On a :*

$$(F + G)^0 = (F \cup G)^0 = F^0 \cap G^0$$

mais seulement

$$(F \cap G)^0 \supset F^0 + G^0.$$

Comme $\text{Vect}(F \cup G) = (F + G)$ on a $(F \cup G)^0 = (F + G)^0$, (Théorème 11.15).

Puis

$$\begin{aligned} X \in F^0 \cap G^0 &\iff (\forall Y \in F \text{ et } \forall Y \in G, \varphi(X, Y) = 0) \\ &\iff (\forall Y \in (F \cup G), \varphi(X, Y) = 0) \iff X \in (F \cup G)^0. \end{aligned}$$

Puis $(F \cap G) \subset F \Rightarrow F^0 \subset (F \cap G)^0$ et $(F \cap G) \subset G \Rightarrow G^0 \subset (F \cap G)^0$ d'où $F^0 + G^0 \subset (F \cap G)^0$. ■

Il y a non égalité en général : soit sur $E = \mathbb{R}^2$ rapporté à la base $B = \{e_1, e_2\}$ la forme bilinéaire symétrique définie par :

$$\varphi(x, y) = x_1 y_1,$$

si $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$ et $y = y_1 e_1 + y_2 e_2$.

On a $\{\mathbb{R}e_1\}^0 = \{y; y_1 = 0\} = \mathbb{R}e_2$ et $(\mathbb{R}(e_1 + e_2))^0$ est aussi $\mathbb{R}e_2$.

Donc avec $F = \mathbb{R}e_1$ et $G = \mathbb{R}(e_1 + e_2)$, on a $F \cap G = \{0\}$ d'où

$$(F \cap G)^0 = \{0\}^0 = E$$

contient strictement $F^0 + G^0 = \mathbb{R}e_2$.

Soit alors E muni de φ bilinéaire symétrique et F un sous-espace de E . On peut considérer φ' induite sur F , c'est $\varphi' = \varphi|_{F \times F}$. Son noyau est formé des X de F tel que $\forall Y \in F, \varphi'(X, Y) = \varphi(X, Y) = 0$: c'est donc $F \cap F^0$, F^0 pris dans E pour φ . Ce qui amène à la

DÉFINITION 11.24. — *Un sous-espace F de E est dit non isotrope pour φ si $F \cap F^0 = \{0\}$, isotrope si $F \cap F^0 \neq \{0\}$ et totalement isotrope si $F \cap F^0 = F$.*

Donc F est non isotrope si et seulement si φ' induite par φ sur F est non dégénérée, et totalement isotrope si $\varphi' = 0$.

THÉORÈME 11.25. — *Soit E vectoriel sur K muni de φ et F un sous-espace vectoriel non isotrope de dimension finie de E , on a*

$$E = F \oplus F^0.$$

Ce théorème est le point de départ de l'existence des bases conjuguées en dimension finie, étude détaillée au paragraphe suivant.

En effet, on a déjà $F \cap F^0 = \{0\}$, par définition de F non isotrope. Par ailleurs $\varphi' = \varphi|_{F \times F}$ est non dégénérée donc $\delta_{\varphi'} : F \rightarrow F^*$ est injective, (Théorème 11.17) et comme F est de dimension finie, $\dim F^* = \dim F$ d'où en fait $\delta_{\varphi'}$ bijective, (Théorèmes 6.108 et 6.85).

Soit alors $X \in E$, $\delta_{\varphi}(X) \in E^*$, sa restriction à F , notée $\delta_{\varphi}(X)|_F$ est une forme linéaire de F , donc un élément de $F^* = \delta_{\varphi'}(F)$: il existe un et un seul $Y \in F$ tel que $\delta_{\varphi}(X)|_F = \delta_{\varphi'}(Y)$, ce qui se traduit par :

$$\forall T \in F, \quad \delta_{\varphi}(X)(T) = \delta_{\varphi'}(Y)(T),$$

soit $\varphi(T, X) = \varphi'(T, Y) = \varphi(T, Y)$ vu la définition de φ' .

Mais alors, on a $\varphi(T, X - Y) = 0$, (bilinéarité de φ) donc à $X \in E$ on associe $Y \in F$ tel que $X - Y \in F^0$, puisque $\forall T \in F, \varphi(T, X - Y) = 0$.

Mais alors $X = Y + (X - Y)$ est décomposé dans la somme $F + F^0$ d'où le résultat. ■

Pour achever ce paragraphe d'introduction sur les formes quadratiques parlons du groupe orthogonal.

DÉFINITION 11.26. — *On appelle opérateur orthogonal pour Φ forme quadratique sur E tout automorphisme u de E vérifiant : $\forall X \in E, \Phi(u(X)) = \Phi(X)$.*

Ceci équivaut, u étant linéaire, à

11.27.

$$\forall (X, Y) \in E^2, \quad \varphi(u(X), u(Y)) = \varphi(X, Y),$$

φ forme polaire de Φ car si φ est conservée par u , avec $X = Y$, on a Φ conservée par u , et si Φ conservée par u , $\forall (X, Y) \in E^2$ on a

$$\begin{aligned} 4\varphi(u(X), u(Y)) &= \Phi(u(X) + u(Y)) - \Phi(u(X) - u(Y)), \quad (\text{voir 11.7}) \\ &= \Phi(u(X + Y)) - \Phi(u(X - Y)), \quad (\text{linéarité de } u) \\ &= \Phi(X + Y) - \Phi(X - Y), \quad (\text{conservation de } \Phi) \\ &= 4\varphi(X, Y), \quad (\text{voir 11.7}) \end{aligned}$$

d'où φ conservée. ■

Enfin, le fait qu'on ait imposé u bijective permet de voir que si u et v bijectives conservent Φ , il en est de même pour u^{-1} et $u \circ v$. Comme id_E est un opérateur orthogonal, on a

THÉORÈME 11.28. — *L'ensemble noté $O_\varphi(E)$ des opérateurs orthogonaux de E pour φ est un groupe pour le produit de composition, sous-groupe de $GL(E)$.* ■

$O_\varphi(E)$ est encore appelé groupe orthogonal de E pour φ .

2. Cas des espaces vectoriels de dimension finie

Pour l'instant on a considéré des formes bilinéaires symétriques sans vraiment donner d'exemple, mais dans le cadre des espaces vectoriels de dimension finie, on va pouvoir les déterminer à l'aide des bases.

Soit en effet E vectoriel de dimension n sur K et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E . Si x et y sont deux vecteurs de E , on les décompose dans cette base en

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \quad \text{et} \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j.$$

Si φ est bilinéaire, on aura

$$\varphi(x, y) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, y\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i, y)$$

avec

$$y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

(attention à ne pas prendre le même indice), donc

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n y_j \varphi(e_i, e_j)\right),$$

ou

11.29.

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \varphi(e_i, e_j)$$

et réciproquement, si on se donne une famille de n^2 scalaires $(\omega_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et si on définit φ par

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \omega_{ij} x_i y_j,$$

x et y étant décomposés dans la base B , on vérifie facilement que φ est linéaire en x et aussi en y .

Donc l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E est isomorphe à celui des matrices carrées $(\omega_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ d'ordre n .

Si de plus φ est symétrique, on aura $\forall i, \forall j, \varphi(e_i, e_j) = \varphi(e_j, e_i)$ et il suffira de se donner les scalaires $\omega_{ii}, i = 1 \dots n$ et les scalaires ω_{ij} pour $1 \leq i < j \leq n$ par exemple, pour déterminer φ , bilinéaire symétrique, telle que

$$\varphi(e_u, e_v) = \omega_{uv},$$

en posant $\omega_{uv} = \omega_{vu}$ si $u > v$.

Autrement dit φ sera déterminée, une base B de E étant fixée, par la donnée d'une matrice symétrique, (égale à sa transposée) $\Omega = (\omega_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, donc par la donnée des n scalaires ω_{ii} et des $\frac{n^2-n}{2}$ scalaires ω_{ij} pour $1 \leq i < j \leq n$, soit finalement par la donnée de $\frac{n^2+n}{2}$ scalaires, indépendants les uns des autres. Nous venons de voir que :

THÉORÈME 11.30. — *Les formes bilinéaires symétriques (ou les formes quadratiques) sur $E \simeq K^n$ forment un espace vectoriel de dimension $n(n+1)/2$ isomorphe à celui des matrices carrées d'ordre n , symétriques.* ■

Écriture matricielle de φ

La base B étant fixée, si on pose $\omega_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$ l'expression 11.29 s'écrit

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n \omega_{ij} y_j \right).$$

Si on considère alors X et Y , les matrices colonnes des coordonnées de x et y dans la base B , et si on note Ω la matrice carrée des ω_{ij} , le produit matriciel ΩY est une matrice colonne, l'élément de la i ème ligne venant du produit

$$(\omega_{i1} \ \omega_{i2} \ \dots \ \omega_{in}) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

donc valant $\sum_{j=1}^n \omega_{ij} y_j$ et finalement $\varphi(X, Y)$ devient le produit de la matrice ligne ${}^t X = (x_1 \dots x_n)$ par la colonne ΩY d'où l'expression matricielle

11.31.

$$\varphi(x, y) = {}^t X \Omega Y$$

d'une forme bilinéaire symétrique, avec X et Y matrices colonnes des coordonnées de x et y dans la base B et Ω matrice symétrique des $\omega_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$.

La forme quadratique associée vaut alors $\Phi(x) = {}^t X \Omega X$ et Ω est la matrice de φ ou de Φ dans la base B .

THÉORÈME 11.32. — *Soit φ bilinéaire symétrique sur $E \simeq K^n$ et Ω sa matrice dans une base B de E . Alors Ω est aussi la matrice de l'homomorphisme δ_φ de E dans E^* par rapport aux bases B de E et B^* , base duale de B , dans E^* .*

Rappelons que $\delta_\varphi : E \longrightarrow E^*$ est définie par : $\delta_\varphi(y)$ est l'application linéaire de E dans K qui à x associe $\delta_\varphi(y)(x) = \varphi(x, y)$.

Si $\{e_1, \dots, e_n\} = B$, en notant $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ la base duale (donc e_j^* est la forme coordonnée qui à $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ associe x_j), la matrice de δ_φ relativement aux bases B et B^* est obtenue en cherchant à décomposer chaque $\delta_\varphi(e_j)$ dans B^* , et cela donnera les éléments de la j ème colonne de la matrice cherchée.

Or

$$\delta_\varphi(e_j)(x) = \varphi(x, e_j) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i, e_j).$$

On a posé $\omega_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$ et comme $x_i = e_i^*(x)$ on peut encore écrire

$$\delta_\varphi(e_j)(x) = \left(\sum_{i=1}^n \omega_{ij} e_i^*\right)(x);$$

ceci étant vrai pour tout x de E c'est que

$$\delta_\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^n \omega_{ij} e_i^* :$$

la j ème colonne est donc

$$\begin{pmatrix} \omega_{1j} \\ \omega_{2j} \\ \vdots \\ \omega_{nj} \end{pmatrix}$$

donc Ω est bien la matrice de δ_φ dans les bases B et B^* . ■

Comme le rang des matrices associées au même homomorphisme ne dépend pas des bases choisies en dimension finie, si on part d'une base B' de E on aura une autre matrice Ω' qui sera de même rang. On peut donc introduire la notion de rang de φ bilinéaire symétrique, ou de Φ quadratique.

DÉFINITION 11.33. — Soit Φ quadratique sur $E \simeq K^n$, de forme polaire φ . On appelle rang de Φ , ou de φ , le rang de l'homomorphisme δ_φ de E sur E^* . C'est donc aussi le rang commun de toutes les matrices associées à Φ dans des bases de E .

Comme $\text{Ker } \delta_\varphi = E^0$, (Théorème 11.17), on a encore

$$\dim E = \text{rang } \Phi + \dim E^0,$$

car c'est la formule $\dim E = \text{rang}(\delta_\varphi) + \dim(\text{Ker } \delta_\varphi)$ valable pour δ_φ homomorphisme de E dans E^* , (Théorème 6.85).

11.34.

On peut remarquer que, pour E de dimension finie n , on a

$$(\Phi \text{ non dégénérée}) \iff (\text{rang } \Phi = n) \iff (\Omega \text{ matrice de } \Phi \text{ dans une base } B \text{ est régulière}).$$

Avant de s'inquiéter des effets d'un changement de base, on peut encore exploiter les propriétés de dimension finie.

THÉORÈME 11.35. — Soit E vectoriel de dimension finie sur un corps K , et φ bilinéaire symétrique sur E . Si F est un sous-espace vectoriel de E on a

$$\dim F + \dim F^0 = \dim E + \dim(F \cap E^0).$$

On suppose F sous-espace de dimension p de E de dimension n .

Si $q = \dim(F \cap E^0)$, soit $\{e_1, \dots, e_q\}$ une base de $F \cap E^0$ complétée en $\{e_1, \dots, e_q; e_{q+1}, \dots, e_p\}$ base de F . Si $F \cap E^0 = \{0\}$ on part d'une base de F directement.

On a $F^0 = \{e_1, \dots, e_p\}^0$ puisque $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = F$, (11.15), donc

$$x \in F^0 \iff \forall j = 1, \dots, p, \varphi(x, e_j) = \delta_\varphi(e_j)(x) = 0.$$

Or pour $j \leq q$, $e_j \in F \cap E^0 \subset E^0 = \text{Ker } \delta_\varphi$ donc $\delta_\varphi(e_j) = 0$.

Il reste

$$x \in F^0 \iff \forall j = q+1, \dots, p, \delta_\varphi(e_j)(x) = 0.$$

On a un système de $p - q$ équations linéaires, système homogène.

Par ailleurs ces équations sont indépendantes, car s'il existe des scalaires $\alpha_{q+1}, \dots, \alpha_p$ tels que

$$\sum_{j=q+1}^p \alpha_j \delta_\varphi(e_j) = 0,$$

soit

$$\delta_\varphi \left(\sum_{j=q+1}^p \alpha_j e_j \right) = 0$$

c'est que

$$\sum_{j=q+1}^p \alpha_j e_j \in \text{Ker } \delta_\varphi = E^0,$$

et comme les e_j sont dans F , c'est qu'en fait

$$\sum_{j=q+1}^p \alpha_j e_j \in (F \cap E^0) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_q)$$

ce qui est absurde puisque $(e_1, \dots, e_q; e_{q+1}, \dots, e_p)$ est une famille libre.

Le système est homogène, de rang $p - q$, à n inconnues : ses solutions forment un espace vectoriel de dimension $n - (p - q)$, (Théorème 9.51), donc

$$\dim F^0 = n - p + q = \dim E - \dim F + \dim(F \cap E^0) :$$

on a bien

$$\dim F + \dim F^0 = \dim E + \dim(F \cap E^0). \blacksquare$$

COROLLAIRE 11.36. — Si Φ est non dégénérée sur E de dimension finie, on a, pour tout sous-espace F , $\dim F + \dim F^0 = \dim E$ et $(F^0)^0 = F$.

Car alors $E^0 = \{0\}$, la formule du théorème 11.35 devient bien

$$\dim F + \dim F^0 = \dim E.$$

Comme on sait que $F \subset (F^0)^0$, (Théorème 11.15) et que

$$\dim(F^0)^0 = \dim E - \dim F^0 = \dim E - (\dim E - \dim F) = \dim F,$$

l'inclusion et l'égalité des dimensions, finies, donne bien $F = (F^0)^0$. ■

COROLLAIRE 11.37. — Soit φ non dégénérée sur E de dimension finie et F et G deux sous-espaces, on a $(F \cap G)^0 = F^0 + G^0$.

Car on a vu que $F^0 + G^0 \subset (F \cap G)^0$, (Théorème 11.23), et ici encore les 2 espaces sont de même dimension, finie car, avec $n = \dim E$ on a :

$$\dim(F^0 + G^0) = \dim F^0 + \dim G^0 - \dim(F^0 \cap G^0), \quad (\text{corollaire 6.87}).$$

Or $F^0 \cap G^0 = (F + G)^0$, (Théorème 11.23), donc

$$\begin{aligned} \dim(F^0 + G^0) &= n - \dim F + n - \dim G - \dim((F + G)^0) \\ &= 2n - \dim F - \dim G - (n - \dim(F + G)) \\ &= n - \dim F - \dim G + \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) \\ &= n - \dim(F \cap G) = \dim(F \cap G)^0. \blacksquare \end{aligned}$$

Venons-en aux effets des changements de base.

THÉORÈME 11.38. — Soit Φ quadratique⁵ sur E vectoriel de dimension finie n sur K , B et B' deux bases de E , Ω et Ω' les matrices de Φ dans ces bases. On a

$$\Omega' = {}^t P \Omega P,$$

P étant la matrice de passage de B à B' .

En effet, soient x et y dans E , X et Y les matrices colonnes de leurs coordonnées dans la base B , X' et Y' celles des coordonnées dans B' . On sait, (parfois avec bien du mal !), ou on dit savoir que l'on a les relations

$$X = P X' \quad \text{et} \quad Y = P Y',$$

P matrice de passage, (voir 8.20).

Par ailleurs on a vu, (11.31) que $\varphi(x, y) = {}^t X \Omega Y$ si Ω est la matrice de φ dans la base B . On aura de même $\varphi(x, y) = {}^t X' \Omega' Y'$.

Or

$${}^t X \Omega Y = {}^t (P X') \Omega (P Y') = {}^t X' ({}^t P \Omega P) Y'$$

5. 校勘：原文为“quadratique”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

et, vu l'unicité de la matrice associée à φ dans la base B' , c'est que

$$\Omega' = {}^t P \Omega P. \blacksquare$$

REMARQUE 11.39. — Attention à ne pas confondre avec $A' = P^{-1}AP$, formule donnant A' , semblable à A , pour les endomorphismes. D'ailleurs on a

DÉFINITION 11.40. — Deux matrices Ω et Ω' , carrées, sont dites congruentes s'il existe P régulière telle que $\Omega' = {}^t P \Omega P$.

Les matrices symétriques congruentes sont donc celles d'une même forme quadratique dans des bases différentes.

REMARQUE 11.41. — Ω et $\Omega' = {}^t P \Omega P$ avec P régulière, sont en particulier équivalentes donc ont même rang. On retrouve le fait que l'on peut définir le rang de Φ par le rang commun de toutes les matrices qui lui sont associées dans des bases différentes de E .

Pour les déterminants, ils ne sont pas conservés. On a $\det(\Omega') = (\det \Omega)(\det P)^2$ donc c'est la non nullité qui est conservée, et, dans le cas de $\mathbb{R}$, (ou d'un corps ordonné) le signe du déterminant qui est conservé. D'ailleurs on va retrouver un terme déjà connu :

DÉFINITION 11.42. — On appelle discriminant d'une matrice symétrique Ω carrée d'ordre n le scalaire $\det(\Omega)$.

REMARQUE 11.43. — Les discriminants font penser aux polynômes du second degré.

En fait, une base B de E étant fixée, si X et Y sont les matrices colonnes des composantes de x et y dans B , si Ω est la matrice de φ bilinéaire symétrique dans la base B , on a

11.44.

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \omega_{ij} x_i y_j,$$

(avec $\omega_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$) et la forme quadratique vaut

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \omega_{ij} x_i x_j,$$

soit comme $\omega_{ij} = \omega_{ji}$,

11.45.

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^n \omega_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2\omega_{ij} x_i x_j.$$

11.46.

Cette expression porte encore le nom de polynôme quadratique en $x_1, \dots, x_n$. C'est un polynôme homogène de degré 2 en $x_1 \dots x_n$ et c'est souvent sous cette forme que l'on se donne une forme quadratique sur E identifié alors à K^n .

Si on part d'un polynôme

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j = Q(x_1, \dots, x_n),$$

on retrouve la matrice Ω en posant

$$\omega_{ii} = a_i \quad \text{et} \quad \omega_{ij} = \omega_{ji} = \frac{a_{ij}}{2} \quad \text{pour } i \neq j.$$

La forme bilinéaire symétrique $\varphi(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$ associée se retrouve en remplaçant x_i^2 par $x_i y_i$ et $x_i x_j$ par $\frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_i)$.

On peut enfin vérifier, qu'avec Q polynôme quadratique, et φ polynôme bilinéaire symétrique associé, on a l'identité d'Euler :

11.47.

$$2\varphi(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n) = \sum_{j=1}^n y_j \frac{\partial Q}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n),$$

car

$$\varphi(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n \omega_{ij} y_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \omega_{ij} x_i \right) y_j$$

or

$$\frac{\partial Q}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) = 2a_j x_j + \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i.$$

Comme on a $\omega_{jj} = a_j$ et $a_{ij} = 2\omega_{ij}$ on obtient bien

$$\frac{\partial Q}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) = 2 \left(\omega_{jj} x_j + \sum_{i \neq j} \omega_{ij} x_i \right) = 2 \sum_{i=1}^n \omega_{ij} x_i$$

d'où l'identité

$$\sum_{j=1}^n y_j \frac{\partial Q}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) = 2\varphi(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n).$$

Nous arrivons enfin au résultat le plus important concernant les formes quadratiques, ou les formes bilinéaires symétriques, en dimension finie, l'existence de bases $(e_1 \dots e_n)$ conjuguées⁶, c'est-à-dire telles que $\forall i \neq j, \varphi(e_i, e_j) = 0$.

6. 校勘：原文为“base $(e_1 \dots e_n)$ conjuguées”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

THÉORÈME 11.48. — Soit Φ une forme quadratique sur E vectoriel de dimension finie, de forme polaire φ . Il existe des bases de E conjuguées pour φ , c'est-à-dire formées de vecteurs 2 à 2 conjugués.

Se justifie par récurrence sur $\dim(E) = n$ en remarquant que si $n = 1$ toute base convient.

On suppose le résultat vrai pour un espace de dimension $n - 1$.

Soit donc E de dimension n .

Si $\Phi = 0$, comme $\varphi(x, y) = \frac{1}{4}(\Phi(x + y) - \Phi(x - y))$, φ est nulle aussi, donc toute base convient.

Si $\Phi \neq 0$, soit a un vecteur de E non isotrope, on a $\Phi(a) \neq 0$ donc la droite vectorielle $D = K \cdot a$ est un sous-espace non isotrope, (11.24), car si $x = \lambda a \in D \cap D^0$, $\varphi(x, a) = \varphi(\lambda a, a) = \lambda \Phi(a) = 0$ d'où $\lambda = 0$, donc $D \cap D^0 = \{0\}$. Comme on est en dimension finie on a $E = D \oplus D^0$, (Théorème 11.25). Mais alors D^0 est sous-espace de dimension finie $n - 1$, D étant de dimension 1. L'hypothèse de récurrence s'applique et si $\{e_2, \dots, e_n\}$ est une base conjuguée de D^0 , tous les e_j étant conjugués à a^7 , $B = \{a; e_2, \dots, e_n\}$ est finalement une base conjuguée de E d'où le théorème. ■

Si dans E de dimension n , $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base conjuguée, $\forall i \neq j$, on aura $\varphi(e_i, e_j) = 0$ donc, en prenant $\lambda_i = \Phi(e_i) = \varphi(e_i, e_i)$, la matrice A de la forme φ dans la base conjuguée B sera diagonale :

11.49.

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

En particulier on a :

COROLLAIRE 11.50. — Toute matrice symétrique Ω , carrée d'ordre n , est congruente à une matrice diagonale.

Car en introduisant $E = K^n$, Ω est la matrice d'une forme φ bilinéaire symétrique dans une base B de E , par exemple la base canonique. Il existe alors des bases de E conjuguées pour φ . Si C en est une, et si P est la matrice de passage de B à C , on a ${}^t P \Omega P = A$ diagonale. ■

ATTENTION 11.51. — Congruente, mais pas semblable : on n'a pas diagonalisé Ω .

D'ailleurs si on avait diagonalisé Ω les λ_i seraient uniques à permutation près, alors qu'ici dans une base conjuguée si on multiplie chaque vecteur de la base conjuguée par λ , les coefficients diagonaux seront tous multipliés par λ^2 .

Précisons encore. Soit φ bilinéaire symétrique sur E , de matrice Ω dans une base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ et $C = \{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\}$ une base conjuguée pour φ . Si r est le rang de φ , la matrice A de φ dans la base C étant la matrice $\text{diag}(\Phi(\hat{e}_1), \dots, \Phi(\hat{e}_n))$, son rang est le nombre d'indices i tels que $\Phi(\hat{e}_i) \neq 0$. On peut supposer l'indexation telle que ce soient les r premiers termes $\Phi(\hat{e}_1), \dots, \Phi(\hat{e}_r)$ qui sont non nuls.

7. 校勘: 原文为“conjuguée de a ”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Soit $x \in E$, $(x_1, \dots, x_n)$ ses coordonnées dans la base B et $x'_1, \dots, x'_n$ ses coordonnées dans la base C . On a $x'_i = \hat{e}_i^*(x)$ est une forme linéaire en $x_1, \dots, x_n$ et, avec $\lambda_i = \Phi(\hat{e}_i)$, on a

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^r \lambda_i (x'_i)^2 = \left(\sum_{i=1}^r \lambda_i (\hat{e}_i^*)^2 \right) (x)$$

donc Φ , forme quadratique de rang r , apparaît comme une combinaison linéaire à coefficients non nuls de r carrés de formes linéaires indépendantes.

Réciproquement, soit $f_1, \dots, f_r$ des éléments indépendants de E^* , et Φ définie par

$$x \mapsto \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i^2(x)$$

avec les λ_i , $1 \leq i \leq r$, non nuls.

C'est une forme quadratique, de forme polaire

$$\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i(x) f_i(y),$$

φ étant visiblement linéaire en x , en y , symétrique, et $\varphi(x, x) = \Phi(x)$.

Elle est de rang r car en complétant la famille libre $(f_1, \dots, f_r)$ en $(f_1, \dots, f_r; f_{r+1}, \dots, f_n)$ base de E^* , et en introduisant $(\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n) = C$ base de E ayant $(f_1, \dots, f_n)$ pour base duale, les $f_i(x)$ et les $f_i(y)$ deviennent les coordonnées de x et de y , dans C , d'où une matrice A associée à φ dans (C) valant

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$$

donc de rang r .

On a donc :

COROLLAIRE 11.52. — Une application Φ de E dans K est une forme quadratique de rang r si et seulement si c'est une combinaison linéaire à coefficients non nuls de r carrés de formes linéaires indépendantes.

Voyons maintenant une méthode pratique de recherche d'une base conjuguée lorsque la forme quadratique Φ est donnée sous forme de polynôme quadratique.

11.53.

C'est la méthode dite de Gauss, de décomposition en carrés.

Soit donc $\Phi(x_1, \dots, x_n)$ un polynôme quadratique, c'est-à-dire homogène de degré 2 en $x_1, \dots, x_n$. On procède par récurrence sur n .

1er cas : Il y a des termes carrés. Par exemple le coefficient de x_1^2 est non nul. On ordonne Φ en x_1 :

$$\Phi = ax_1^2 + x_1 B(x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n)$$

avec $a \neq 0$, $a \in K$, B polynôme homogène de degré 1 en $x_2 \dots x_n$ et C polynôme homogène de degré 2 en $x_2 \dots x_n$.

On a encore

$$\Phi = a \left(x_1^2 + x_1 \frac{B}{a} \right) + C = a \left(x_1 + \frac{B}{2a} \right)^2 + C - \frac{B^2}{4a}.$$

Si on pose

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \frac{B}{2a},$$

c'est une forme linéaire⁸ en $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Comme $C - \frac{B^2}{4a}$ est un polynôme homogène de degré 2 en $x_2, \dots, x_n$, il se décomposera en carrés de formes indépendantes et indépendantes de f_1 qui elle fait intervenir la variable x_1 .

2e cas : Il n'y a pas de carré, mais, Φ étant non nul, un terme en $x_i x_j$ avec $i \neq j$ a un coefficient non nul. Par exemple le terme en $x_1 x_2$.

On ordonne alors Φ en x_1, x_2

$$\Phi = ax_1 x_2 + x_1 B(x_3, \dots, x_n) + x_2 C(x_3, \dots, x_n) + D(x_3, \dots, x_n),$$

avec $a \neq 0$, B n'ayant pas de terme en x_1 , (sinon Φ contiendrait du x_1^2), ni en x_2 , (le terme en $x_1 x_2$ ayant été isolé). De même C n'a pas de terme en x_1 ni en x_2 .

De plus B et C sont polynômes homogènes de degré 1 et D est homogène de degré 2 en $x_3, \dots, x_n$.

C'est encore

$$\Phi = (ax_1 + C) \left(x_2 + \frac{B}{a} \right) + D - \frac{BC}{a},$$

avec $D - BC/a$ polynôme quadratique en $x_3, x_4, \dots, x_n$.

Soit $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = ax_1 + C$ et $f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_2 + B/a$.

Ces formes sont indépendantes, le mineur relatif aux variables x_1 et x_2 étant

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a \neq 0.$$

Comme

$$f_1 f_2 = \frac{1}{4}(4f_1 f_2) = \frac{1}{4}((f_1 + f_2)^2 - (f_1 - f_2)^2),$$

(n'oublions pas que la caractéristique du corps est $\neq 2$), on a

$$\Phi = \frac{1}{4}(f_1 + f_2)^2 - \frac{1}{4}(f_1 - f_2)^2 + D - \frac{BC}{a}.$$

Les formes $f_1 + f_2$ et $f_1 - f_2$ sont indépendantes, (matrice par rapport à $\{f_1, f_2\}$ inversible), et $D - BC/a$ est un polynôme quadratique en $x_3, x_4, \dots, x_n$: sa décomposition en carrés de formes

7. 校勘：原文把自变量印为“($x_1, \dots, x_2$)”。这里 $B = B(x_2, \dots, x_n)$ ，所以 f_1 一般依赖 $x_1, \dots, x_n$ ，末指标应为 n 。

8. 校勘：原文为“forme bilinéaire”。表达式 $x_1 + B/(2a)$ 是关于 $x_1, \dots, x_n$ 的线性形式。

indépendantes fera intervenir des formes ne dépendant pas de x_1 et x_2 , donc indépendantes de $f_1 + f_2$ et $f_1 - f_2$.

Ce procédé fournit une décomposition en carrés. Attention cependant, on obtient directement les formes linéaires $f_1, \dots, f_r$, $r = \text{rang } \Phi$, qui représentent les coordonnées d'un vecteur x dans la nouvelle base B' conjuguée pour Φ .

Donc si B est une base initiale, si on complète $f_1, \dots, f_r$ en $(f_1, \dots, f_r; f_{r+1}, \dots, f_n)$ base de E^* , et si on note C la base conjuguée de E dans laquelle les coordonnées de x seraient $f_1(x), \dots, f_n(x)$, si P est la matrice de passage, on aura

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire que les coefficients de $f_1, \dots, f_r; f_{r+1}, \dots, f_n$ fournissent les lignes de P^{-1} puisqu'on obtient les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes.

Voyons enfin un résultat pouvant servir concernant la réduction simultanée de 2 formes.

THÉOREME 11.54. — *Soient Φ_1 et Φ_2 deux formes quadratiques, de formes polaires associées φ_1 et φ_2 , sur E vectoriel de dimension finie n sur K . On suppose Φ_2 non dégénérée. Alors il existe des bases B conjuguées à la fois pour φ_1 et φ_2 si et seulement si $\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}$ est diagonalisable.*

Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ conjuguée pour φ_1 et pour φ_2 .

Considérons j fixé. La forme $\delta_{\varphi_1}(e_j)$ est nulle sur les e_i pour $i \neq j$ car $\delta_{\varphi_1}(e_j)(e_i) = \varphi_1(e_i, e_j) = 0$, ainsi que $\delta_{\varphi_2}(e_j)(e_i) = \varphi_2(e_i, e_j) = 0$.

Puis, $\delta_{\varphi_2}(e_j)(e_j) = \Phi_2(e_j) \neq 0$, sinon, $\delta_{\varphi_2}(e_j)$ serait nulle sur la base B , donc cette forme linéaire serait nulle, e_j serait dans le noyau de δ_{φ_2} , réduit à 0 car Φ_2 est non dégénérée : c'est absurde.

Mais alors

$$\delta_{\varphi_1}(e_j)(e_j) = \frac{\Phi_1(e_j)}{\Phi_2(e_j)} \delta_{\varphi_2}(e_j)(e_j),$$

et les 2 formes $\delta_{\varphi_1}(e_j)$ d'une part et $\frac{\Phi_1(e_j)}{\Phi_2(e_j)} \delta_{\varphi_2}(e_j)$ d'autre part sont égales car elles prennent les mêmes valeurs sur les vecteurs de B .

Donc $\exists \lambda_j = \frac{\Phi_1(e_j)}{\Phi_2(e_j)}$ dans le corps K tel que $\delta_{\varphi_1}(e_j) = \lambda_j \delta_{\varphi_2}(e_j)$ ce qui équivaut, δ_{φ_2} étant inversible, à

$$\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}(e_j) = \lambda_j e_j :$$

la base B est une base de vecteurs propres pour $\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}$ qui est bien diagonalisable.

Réciproquement. On suppose $\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}$ diagonalisable. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ses valeurs propres distinctes et $E_1, \dots, E_k$ les sous-espaces propres distincts. Comme on est en dimension finie on prend, dans chaque E_i , une base B_i déjà conjuguée pour φ_2 . On va vérifier que

$$B = \bigcup_{i=1}^k B_i$$

est alors conjuguée pour φ_2 et φ_1 .

Soient e_u et e_v dans la même base B_i de E_i , ($u \neq v$, si $\dim E_i \geq 2$). On a

$$\begin{aligned}\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}(e_u) &= \lambda_i e_u \iff \delta_{\varphi_1}(e_u) = \lambda_i \delta_{\varphi_2}(e_u) \\ \implies \delta_{\varphi_1}(e_u)(e_v) &= \varphi_1(e_v, e_u) = \lambda_i \delta_{\varphi_2}(e_u)(e_v) = \lambda_i \varphi_2(e_v, e_u) = 0\end{aligned}$$

d'où $\varphi_1(e_u, e_v) = 0$: on a B_i conjuguée pour φ_1 aussi.

Puis, soit $e_u \in B_i$ et $e_v \in B_j$ avec $i \neq j$.

Alors $\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}(e_u) = \lambda_i e_u$ alors que $\delta_{\varphi_2}^{-1} \circ \delta_{\varphi_1}(e_v) = \lambda_j e_v$ avec $\lambda_i \neq \lambda_j$.

D'où $\delta_{\varphi_1}(e_u) = \lambda_i \delta_{\varphi_2}(e_u)$, on calcule en e_v , il vient

$$\varphi_1(e_v, e_u) = \lambda_i \varphi_2(e_v, e_u).$$

De même $\delta_{\varphi_1}(e_v) = \lambda_j \delta_{\varphi_2}(e_v)$, on calcule en e_u donc

$$\varphi_1(e_u, e_v) = \lambda_j \varphi_2(e_u, e_v).$$

La symétrie de φ_1 et φ_2 , par soustraction, donne

$$(\lambda_i - \lambda_j) \varphi_2(e_u, e_v) = 0$$

avec $\lambda_i \neq \lambda_j$, d'où $\varphi_2(e_u, e_v) = 0$ et aussi $\varphi_1(e_u, e_v) = 0$.

On a bien vérifié que $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$ est conjuguée pour φ_1 et pour φ_2 . ■

3. Propriétés propres au cas réel

La propriété fondamentale de $\mathbb{R}$ étant d'être un corps ordonné complet on doit s'attendre à avoir des propriétés supplémentaires liées au signe des valeurs prises par Φ , que nous allons étudier ici, et d'autres liées au fait que l'espace vectoriel de départ est complet ou non pour une topologie adéquate, ce que nous développerons en topologie.

En ce qui concerne les propriétés liées au signe, certaines sont valables en dimension quelconque, d'autres supposeront de plus $\dim E$ finie ce qui sera précisé.

DÉFINITION 11.55. — Une forme quadratique Φ sur E vectoriel réel est dite positive (resp. négative) si, $\forall x \in E$, $\Phi(x) \geq 0$, (resp. $\forall x \in E$, $\Phi(x) \leq 0$).

Bien sûr, on passe de Φ positive à une forme négative en prenant $-\Phi$, et réciproquement.

THÉORÈME 11.56. — Une forme quadratique réelle Φ définie est de signe constant.

Sinon, supposons Φ définie, et prenant des valeurs de signes contraires.

Soit $x \in E$ avec $\Phi(x) > 0$ et y tel que $\Phi(y) < 0$.

Pour tout t réel,

$$\Phi(tx + y) = t^2 \Phi(x) + 2t\varphi(x, y) + \Phi(y),$$

(avec φ forme polaire de Φ), est un trinôme en t , de discriminant réduit

$$\Delta = (\varphi(x, y))^2 - \Phi(x)\Phi(y) > 0$$

puisque $\Phi(x)\Phi(y) < 0$.

Ce trinôme a deux racines t_1 et t_2 distinctes, et non nulles car $\Phi(0x + y) = \Phi(y) < 0$. Les vecteurs $t_1x + y$ et $t_2x + y$ sont non nuls, sinon $y = -t_1x$ par exemple donne $\Phi(y) = (-t_1)^2\Phi(x)$, soit $\Phi(y)$ et $\Phi(x)$ de même signe.

On aurait donc deux vecteurs $e0$ dans le cône isotrope : c'est exclu.

Donc Φ est de signe constant. ■

La réciproque⁹ est fausse. Posons, sur $\mathbb{R}^2$, $\Phi(X) = x_1^2$, avec $X = (x_1, x_2)$, Φ est positive et non définie car le cône isotrope est la droite vectorielle $\mathbb{R} \cdot (0, 1)$.

Cette utilisation d'un trinôme de second degré, on va la retrouver pour justifier l'inégalité de Cauchy-Schwarz¹⁰, point de départ de l'étude des espaces topologiques préhilbertiens réels.

THEOREME 11.57. (Inégalité de Cauchy-Schwarz). — *Soit Φ forme quadratique de signe constant sur E vectoriel réel, de forme polaire φ . On a $\forall (x, y) \in E^2$,*

$$(\varphi(x, y))^2 \leq \Phi(x)\Phi(y).$$

Soient x et y fixés dans E , on considère, pour tout t réel, le scalaire

$$\Phi(tx + y) = t^2\Phi(x) + 2t\varphi(x, y) + \Phi(y) = \theta(t).$$

Si $\Phi(x) \neq 0$, θ est un trinôme en t de signe constant, donc de discriminant ≤ 0 , (ah, ce signe du trinôme !) d'où

$$(\varphi(x, y))^2 - \Phi(x)\Phi(y) \leq 0$$

ce qui est le résultat.

Si $\Phi(x) = 0$ il reste $\theta(t) = 2t\varphi(x, y) + \Phi(y)$. C'est une fonction affine en t , de signe constant, donc la variable t n'y figure pas, d'où $\varphi(x, y) = 0$, et l'inégalité devient $0 \leq 0$, c'est vrai ! ■

COROLLAIRE 11.58. — *Soit Φ quadratique de signe constant le cône isotrope est égal au noyau.*

On a toujours le noyau contenu dans le cône isotrope C , (Théorème 11.18). Soit ici a dans le cône isotrope, $\forall y \in E$ on a :

$$(\varphi(a, y))^2 \leq \Phi(a)\Phi(y) = 0$$

d'où $\varphi(a, y) = 0 : a \in E^0$ noyau de Φ . ■

COROLLAIRE 11.59. — *Pour Φ quadratique réelle, on a*

$$(\Phi \text{ définie positive}) \iff (\Phi \text{ non dégénérée positive}).$$

9. **校勘** : 原文为“réciprque”. 此处据语法、上下文或数学事实改正。

10. **校勘** : 原文为“Cauchy-Schwartz”. Le nom usuel est Hermann Amandus Schwarz ; l'orthographe «Schwartz» du tirage est corrigée.

(On a le même résultat avec Φ négative).

Puisque Φ est alors de signe constant et

$$(\text{définie}) \iff (\text{cône isotrope}) = \{0\}$$

alors que

$$(\text{non dégénérée}) \iff (\text{noyau} = \{0\}).$$

■

COROLLAIRE 11.60. — Pour Φ positive non dégénérée, il y a égalité dans Cauchy-Schwarz $\iff x$ et y liés.

Car si $\{x, y\}$ est une famille liée de E muni de Φ quadratique de signe constant, avec $y = \lambda x$ par exemple,

$$\varphi(x, y) = \lambda \Phi(x) \implies (\varphi(x, y))^2 = \lambda^2 \Phi(x) \Phi(x) = \Phi(y) \Phi(x)$$

d'où l'égalité dans l'inégalité de Cauchy.

Et si x et y sont tels que $(\varphi(x, y))^2 = \Phi(x) \Phi(y)$, si $x \neq 0$ on a $\Phi(x) \neq 0$ car Φ est définie car positive non dégénérée, donc il existe une racine double t_1 ¹¹ du trinôme $\Phi(tx + y) = 0$. Mais $t_1 x + y$ est isotrope, donc nul, d'où $y = -t_1 x$, la famille $\{x, y\}$ est bien liée. ■

COROLLAIRE 11.61. (Inégalité de Minkowski). — Soit Φ forme quadratique positive sur E vectoriel réel, on a, $\forall (x, y) \in E^2$

$$\sqrt{\Phi(x + y)} \leq \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{\Phi(y)}.$$

Comme il s'agit de nombres positifs, cette inégalité équivaut à vérifier que

$$\Phi(x + y) \leq \Phi(x) + 2\sqrt{\Phi(x)\Phi(y)} + \Phi(y),$$

(on élève au carré), soit, en développant le 1er membre, à vérifier que

$$\Phi(x) + 2\varphi(x, y) + \Phi(y) \leq \Phi(x) + 2\sqrt{\Phi(x)\Phi(y)} + \Phi(y)$$

ou encore que

$$\varphi(x, y) \leq \sqrt{\Phi(x)\Phi(y)}.$$

Or

$$\varphi(x, y) \leq |\varphi(x, y)| \leq \sqrt{\Phi(x)\Phi(y)},$$

par Cauchy-Schwarz, d'où le résultat. ■

C'est cette inégalité qui permettra de justifier que, pour Φ définie positive, $\sqrt{\Phi}$ est une norme sur E , associée à un produit scalaire.

REMARQUE 11.62. — Soit Φ définie positive sur E il y a égalité dans l'inégalité de Minkowski si et seulement si x et y sont positivement liés.

11. **校勘:** 原文为“racines double t_1 ”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

Car si $y = tx$ avec $t \geq 0$ on a

$$\begin{aligned}\sqrt{\Phi(x+y)}^{12} &= \sqrt{\Phi((1+t)x)} = \sqrt{(1+t)^2\Phi(x)} = |1+t|\sqrt{\Phi(x)} \\ &= (1+t)\sqrt{\Phi(x)} = \sqrt{\Phi(x)} + t\sqrt{\Phi(x)} \\ &= \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{t^2\Phi(x)} = \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{\Phi(y)}.\end{aligned}$$

Et s'il y a égalité dans Minkowski, vu sa justification, c'est qu'il y a égalité dans Cauchy-Schwarz, avec de plus $\varphi(x, y) = |\varphi(x, y)|$, soit $\varphi(x, y) \geq 0$.

Mais alors x et y sont liés, donc par exemple il existe t réel tel que $y = tx$, et de plus $\varphi(x, y) = t\Phi(x) \geq 0$.

Donc soit $\Phi(x) = 0$ et alors $x = 0$ car Φ définie, d'où $y = 0$: ces vecteurs sont positivement liés, et si $\Phi(x) > 0$, on a $\Phi(x) > 0 \Rightarrow t > 0$. ■

Dans tout ce qui précède, on a supposé la forme Φ de signe constant. Mais une forme quadratique réelle peut prendre des valeurs des deux signes. En dimension finie on peut alors préciser le comportement des bases conjuguées.

THÉORÈME 11.63. (dit de Sylvester). — Soit Φ une forme quadratique de rang r sur E vectoriel réel de dimension finie n . Alors pour toute base conjuguée $B = (e_1, \dots, e_n)$, le couple (p, q) avec $p = \text{card}\{i; \Phi(e_i) > 0\}$ et $q = \text{card}\{i; \Phi(e_i) < 0\}$ est le même.

11.64.

Ce couple (p, q) est la signature de la forme quadratique Φ .

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases conjuguées indexées de façon que

$$\Phi(e_1), \dots, \Phi(e_p) \text{ soient } > 0,$$

$$\Phi(e_{p+1}), \dots, \Phi(e_{p+q}) \text{ soient } < 0, \quad p + q = r,$$

et $\Phi(e_i) = 0, \forall i > r$;

et de même les $\Phi(e'_i) > 0$ pour $i \leq p'$, les $\Phi(e'_i) < 0$ pour $p' + 1 \leq i \leq p' + q'$ avec $p' + q' = r$ et $\Phi(e'_i) = 0 \forall i > r$.

Soit

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p; e_{p+1}, \dots, e_n).$$

Pour

$$x = \sum_{i=1}^p x_i e_i + \sum_{i=p+1}^n x_i e_i$$

on a

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^p \Phi(e_i) x_i^2$$

12. 校勘：原式左端印为 $\sqrt{\Phi(x+ty)}$ ，但本段假设 $y = tx$ ，且下一步立即写成 $\Phi((1+t)x)$ ；故左端应为 $\sqrt{\Phi(x+y)}$ 。

car la matrice Ω de Φ dans la base B conjuguée est diagonale, avec $\Phi(e_1), \dots, \Phi(e_r)$ puis des zéros. Donc $\Phi(x) \geq 0$.

De même, soit

$$G = \text{Vect}(e'_{p'+1}, \dots, e'_{p'+q'}),$$

si

$$x = \sum_{i=p'+1}^{p'+q'} x'_i e'_i \in G$$

on a

$$\Phi(x) = \sum_{i=p'+1}^{p'+q'} (x'_i)^2 \Phi(e'_i) \leq 0$$

et $\Phi(x) = 0 \iff$ chaque $x'_i = 0$.

Donc $F \cap G = \{0\} \Rightarrow F \oplus G$ existe et c'est un sous-espace de E : on a $\dim(F \oplus G) \leq n$ soit $n - q + q' \leq n$, soit $q' \leq q$.

En inversant les rôles des bases B et B' on aurait $q \leq q'$ d'où en fait $q = q'$ et $p = r - q = p' = r - q'$. ■

Si Φ est quadratique de signature (p, q) , dans une base conjuguée $B = (e_1, \dots, e_n)$ telle que les $\Phi(e_i)$ sont > 0 pour $i \leq p$, < 0 pour $p + 1 \leq i \leq p + q = r$, nuls pour $i > r$, la matrice Ω de Φ dans B sera, en posant $\lambda_i = \Phi(e_i)$ pour $i \leq p$ et $\lambda_i = -\Phi(e_i)$ pour $p + 1 \leq i \leq p + q$,

$$\Omega = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p; -\lambda_{p+1}, \dots, -\lambda_{p+q}, 0, \dots, 0)$$

d'où

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} \lambda_i x_i^2,$$

les λ_i étant tous > 0 .

On a alors

$$\begin{aligned} \Phi \text{ non dégénérée} &\iff p + q = n, \\ \Phi \text{ positive} &\iff q = 0, \\ \Phi \text{ négative} &\iff p = 0, \\ \Phi \text{ définie positive} &\iff p = n \ (q = 0), \\ \Phi \text{ définie négative} &\iff p = 0, \ q = n. \end{aligned}$$

EXERCICES

1. Sur $E = \mathbb{R}^n$ soit une forme bilinéaire symétrique B de signature $(n-1, 1)$ et F un sous-espace de E contenant un vecteur v tel que $B(v, v) < 0$.

Signature de la restriction de B à $F \times F$.

2. Soit pour X vecteur colonne de $\mathbb{R}^n$, l'application Φ définie par

$$\Phi(X) = {}^tXX + \alpha({}^tUX)^2,$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $U \in \mathbb{R}^n$ sont données. Montrer que Φ est une forme quadratique sur $\mathbb{R}^n$. En donner la signature.

3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $A \in M_n(\mathbb{R})$ on pose

$$q(A) = \text{tr}({}^tAA) + \alpha(\text{tr } A)^2.$$

Montrer que q est une forme quadratique. En donner la signature.

4. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$, $\alpha \in \mathbb{R}$, et $k \in \mathbb{N}$, ($1 \leq k \leq n$). On pose, pour $P \in E$,

$$\Phi(P) = \int_0^1 (P^{(k)}(t))^2 dt + \alpha \sum_{i=0}^{k-1} (P^{(i)}(0))^2.$$

Montrer que Φ est une forme quadratique et déterminer sa signature.

5. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ ¹³ on définit

$$\Phi(P) = \sum_{k \geq 0} P(k)P(-k)e^{-k}.$$

Montrer que c'est une forme quadratique. Déterminer, quand on se limite à $\mathbb{R}_n[X]$, sa signature.

6. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in M_{p,n}(\mathbb{R})$ et $D \in M_p(\mathbb{R})$ telles qu'en posant

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix}$$

(matrices blocs), on ait ${}^tMJM = J$. Montrer que A est inversible.

7. Base conjuguée de la forme quadratique Q définie sur $\mathbb{R}^3$ par

$$Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2(yz + zx + xy).$$

8. Soit E vectoriel sur K de caractéristique différente de 2 et φ une forme bilinéaire symétrique non dégénérée ayant des vecteurs isotropes non nuls. Montrer que $\forall c \in K, \exists x \in E, \varphi(x, x) = c$.

9. Soit Φ une forme quadratique sur $E \simeq K^n$, non définie et non dégénérée. Montrer qu'il existe une base de vecteurs isotropes, (K de caractéristique $\neq 2$).

10. Soit $E = K^n$, Φ forme quadratique de forme polaire φ . Existe-t-il une base de E , conjuguée pour φ , contenant un vecteur a non nul donné ?

13. 校勘: 原文集合符号印为 $\mathbb{R}[X]$, 右括号应为 $]$.

SOLUTIONS

1. On va prouver que F est non isotrope.

Procédons par l'absurde : on suppose F isotrope, donc $F \cap F^0 \neq \{0\}$.

Soit $x \in F \cap F^0$, $x \neq 0$, on a $B(x, x) = 0$.

Comme B est non dégénérée, $\{x\}^0$ est de dimension $n - 1$, donc on peut trouver $y \notin \{x\}^0$.

La famille $\{x, y\}$ est libre, (s'il existe α réel tel que $y = \alpha x$ on aura $B(x, y) = \alpha B(x, x) = 0$, d'où $y \in \{x\}^0$: absurde).

On peut alors trouver λ_1 et λ_2 réels tels que, avec $e_1 = \lambda_1 x + y$ et $e_2 = \lambda_2 x + y$ on ait $B(e_1, e_1) = 1$, $B(e_2, e_2) = -1$, $B(e_1, e_2) = 0$ et $\text{Vect}(e_1, e_2) = \text{Vect}(x, y)$.

En effet

$$B(e_1, e_1) = 1 \iff 2\lambda_1 B(x, y) = 1 - B(y, y) \iff \lambda_1 = \frac{1 - B(y, y)}{2B(x, y)},$$

$$B(e_2, e_2) = -1 \iff 2\lambda_2 B(x, y) = -1 - B(y, y) \iff \lambda_2 = \frac{-1 - B(y, y)}{2B(x, y)}.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} B(e_1, e_2) &= (\lambda_1 + \lambda_2)B(x, y) + B(y, y) \\ &= \frac{-2B(y, y)}{2B(x, y)}B(x, y) + B(y, y) = 0, \end{aligned}$$

et comme $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\text{Vect}(e_1, e_2) = \text{Vect}(x, y)$. Soit P ce plan vectoriel, P est non isotrope, car si $z = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 \in P \cap P^0$, on a $B(z, e_1) = 0 = \alpha_1$ et $B(z, e_2) = 0 = -\alpha_2$ d'où $z = 0$.

Mais alors $E = P \oplus P^0$, et v vecteur de F tel que $B(v, v) < 0$ se décompose dans cette somme directe en $v = \alpha x + \beta y + z$. On a v dans F et x dans F^0 , donc $0 = B(v, x) = \beta B(y, x)$ car $B(x, x) = 0$ et $B(x, z) = 0$ aussi car $x \in P$ et $z \in P^0$. Comme $B(y, x) \neq 0$, on a $\beta = 0$, d'où $v = \alpha x + z$.

De plus, $\forall t \in \mathbb{R}$, avec $w = tx + z$, comme x est isotrope et $B(x, z) = 0$, on aura $B(w, w) = B(v, v) < 0$. Mais alors, x et z étant indépendants, on peut trouver z et w indépendants tels que $B(z, z) < 0$ et $B(w, w) < 0$ ¹⁴ : la signature de B comporterait au moins 2 signes $-$, c'est absurde.

Donc F est non isotrope, on a $E = F \oplus F^0$. Le vecteur v est non isotrope dans F , avec G conjugué de $\mathbb{R}v$ dans F , on a la somme directe

$$E = \mathbb{R}v \oplus G \oplus F^0,$$

les 3 espaces étant 2 à 2 conjugués. En réunissant $\{v\}$ et des bases conjuguées de G et F^0 , on en obtient une de E . La signature de B étant $(n - 1, 1)$, et $B(v, v) < 0$, c'est que la restriction

14. 校勘: 原文为“ $B(v, v) < 0$ ”. Le vecteur indépendant introduit juste avant est $w = tx + z$; pour conclure à deux directions négatives indépendantes, la seconde inégalité doit porter sur w .

de B à $G \times G$, (et aussi à $F^0 \times F^0$) est définie positive. Finalement la signature de $B|_{F \times F}$ est $(\dim(F) - 1, 1)$.

2. Si ${}^tX = (x_1, \dots, x_n)$ et ${}^tU = (u_1, \dots, u_n)$ on a

$$\Phi(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \alpha \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i \right)^2.$$

C'est un polynôme quadratique, (homogène de degré 2 par rapport aux x_i).

On a aussi $\Phi(X) = {}^tXX + \alpha({}^tUX)({}^tUX)$. Mais tUX est une matrice $(1, 1)$, donc égale à sa transposée tXU , d'où

$$\Phi(X) = {}^tX(I_n + \alpha U^tU)X;$$

Φ est la forme quadratique de matrice symétrique $B = I_n + \alpha U^tU$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On remarque que U^tU a ses n vecteurs colonnes du type $u_j U$, donc proportionnels.

Si $U = 0$, $B = I_n$, Φ a pour signature $(n, 0)$.

Si $U \neq 0$, U^tU est de rang 1, symétrique réelle donc diagonalisable. La valeur propre 0 est d'ordre $n - 1$ au moins, et

$$\text{trace}(U^tU) = {}^tUU = \sum_{i=1}^n u_i^2$$

est valeur propre simple. Les valeurs propres de B sont alors 1 d'ordre $n - 1$ et $1 + \alpha {}^tUU$ d'ordre 1. Donc :

$$\begin{aligned} \alpha {}^tUU > -1 &\Rightarrow \text{signature } (n, 0), \\ \alpha {}^tUU = -1 &\Rightarrow \text{signature } (n - 1, 0), \\ \alpha {}^tUU < -1 &\Rightarrow \text{signature } (n - 1, 1). \end{aligned}$$

3. Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, le terme de la i ème ligne, i ème colonne de tAA est $\sum_{k=1}^n (a_{ki})^2$ donc

$$q(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (a_{ki})^2 + \alpha (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})^2$$

est un polynôme quadratique par rapport aux a_{ij} .

En considérant A comme un vecteur colonne de $\mathbb{R}^{n^2}$, et en notant U le vecteur de $\mathbb{R}^{n^2}$ dont toutes les composantes sont nulles sauf celles d'indices associés à $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, qui valent 1, on est ramené à l'exercice 2, d'où, comme ici ${}^tUU = n$,

$$\begin{aligned} \alpha > -1/n &: \text{signature } (n^2, 0), \\ \alpha = -1/n &: \text{signature } (n^2 - 1, 0), \\ \alpha < -1/n &: \text{signature } (n^2 - 1, 1). \end{aligned}$$

4. Si on pose

$$\varphi(P, Q) = \int_0^1 P^{(k)}(t) Q^{(k)}(t) dt + \alpha \sum_{i=0}^{k-1} P^{(i)}(0) Q^{(i)}(0),$$

les propriétés de linéarité de la dérivation et de l'intégrale montrent que φ est bilinéaire symétrique, de forme quadratique associée Φ .

Soit $F = \text{Vect}(1, x, \dots, x^{k-1})$ et $G = \text{Vect}(x^k, x^{k+1}, \dots, x^n)$. On a $E = F \oplus G$.

Si $P \in E$ se décompose en $P = Q + R$ avec $Q \in F$ et $R \in G$ on aura donc

$$\Phi(P) = \Phi(Q) + 2\varphi(Q, R) + \Phi(R).$$

Or

$$\varphi(Q, R) = \int_0^1 Q^{(k)}(t)R^{(k)}(t) dt + \alpha \sum_{i=0}^{k-1} Q^{(i)}(0)R^{(i)}(0),$$

c'est nul car Q , de degré $k-1$ au plus a sa dérivée k ième nulle, et $\forall i \leq k-1, R^{(i)}(0) = 0$.

De même,

$$\Phi(Q) = \alpha \sum_{i=0}^{k-1} (Q^{(i)}(0))^2 \quad \text{et} \quad \Phi(R) = \int_0^1 (R^{(k)}(t))^2 dt,$$

donc si $P(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$, il reste

$$\Phi(P) = \int_0^1 \left(\sum_{i=k}^n a_i \frac{i!}{(i-k)!} t^{i-k} \right)^2 dt + \alpha \sum_{i=0}^{k-1} (i!)^2 a_i^2.$$

La forme $\Phi_1 = \Phi|_G$ est positive, définie car si $R \in G$ est tel que

$$\int_0^1 (R^{(k)}(t))^2 dt = 0,$$

la dérivée k ième de R , polynôme de valuation k , étant nulle c'est que $R = 0$.

La signature de Φ_1 est donc $n - k + 1$, et Φ_1 se décompose en une somme de $n - k + 1$ carrés de formes linéaires en $a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$, donc indépendantes de $a_0, \dots, a_{k-1}$. On a une décomposition de Φ en carrés d'où :

si $\alpha > 0$, Φ est définie positive, de signature $(n + 1, 0)$;

si $\alpha = 0$, Φ est positive, non définie, de signature $(n - k + 1, 0)$;

si $\alpha < 0$, Φ est non dégénérée, de signature $(n - k + 1, k)$.

5. Si P est de degré n , de coefficient directeur a , le terme général $u_k = P(k)P(-k)e^{-k}$ de la série est tel que $|u_k| \sim a^2 k^{2n} e^{-k}$, terme général d'une série convergente donc $\Phi(P)$ existe.

De même

$$\varphi(P, Q) = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} (P(k)Q(-k) + Q(k)P(-k))e^{-k}$$

est la somme d'une série absolument convergente. φ est bilinéaire symétrique avec $\varphi(P, P) = \Phi(P)$ d'où Φ forme quadratique.

La parité, $(P(k), P(-k))$ peut jouer un rôle. Si P est pair et Q impair, $P(k)Q(-k) = -P(-k)Q(k)$ donc $\varphi(P, Q) = 0$.

Soit donc $E = \mathbb{R}_n[X]$ et

$$F = \text{Vect}(1, x^2, x^4, \dots, x^{2p}, \dots), \quad 2p \leq n$$

et

$$G = \text{Vect}(x, x^3, \dots, x^{2p+1}, \dots), \quad 2p+1 \leq n.$$

On a $E = F \oplus G$, avec $F \subset G^0$ et $G \subset F^0$, conjugués pour φ .

Sur F ,

$$\Phi(P) = \sum_{k \geq 0} (P(k))^2 e^{-k} \geq 0,$$

nul si et seulement si $P(k) = 0$ pour tout k de $\mathbb{N}$ donc si $P = 0$; et sur G ,

$$\Phi(P) = - \sum_{k \geq 0} (P(k))^2 e^{-k}$$

est de même définie négative. En décomposant en carrés les restrictions de Φ à F et G on en déduit donc que la signature de Φ est $(\dim F, \dim G)$ ou encore :

$$\begin{aligned} \text{si } n = 2p, & \quad \text{signature } (p+1, p), \\ \text{si } n = 2p+1, & \quad \text{signature } (p+1, p+1). \end{aligned}$$

6. Le calcul par blocs de ${}^t M J M$ donne

$${}^t M J M = \begin{pmatrix} {}^t A A - {}^t C C & {}^t A B - {}^t C D \\ {}^t B A - {}^t D C & {}^t B B - {}^t D D \end{pmatrix}.$$

Si ce produit vaut J , en particulier on a :

$${}^t A A - {}^t C C = I_n,$$

soit encore ${}^t A A = I_n + {}^t C C$. Soit alors X , matrice colonne d'ordre n des x_i , on pose Y la matrice colonne CX , matrice colonne d'ordre p des y_i . On a

$${}^t X ({}^t A A) X = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{j=1}^p y_j^2 \geq 0,$$

et c'est nul si et seulement si $X = 0$, donc ${}^t A A$ est la matrice symétrique d'une forme quadratique définie positive. En particulier

$$\det({}^t A A) = (\det A)^2 \neq 0$$

d'où A inversible.

7. Une décomposition en carrés par la méthode de Gauss donne

$$\begin{aligned}
 Q(x, y, z) &= x^2 + 2x(-y - z) + y^2 + z^2 - 2yz \\
 &= (x - y - z)^2 - (y + z)^2 + y^2 + z^2 - 2yz \\
 &= (x - y - z)^2 - 4yz \\
 &= (x - y - z)^2 - (y + z)^2 + (y - z)^2.
 \end{aligned}$$

La forme Q est de rang 3, de signature $(2, 1)$.

En posant $X = x - y - z$, $Y = y - z$ et $Z = y + z$, on obtient les formes coordonnées dans une nouvelle base (I, J, K) , la matrice de passage P étant telle que

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

les colonnes de P donnent les composantes de I, J, K , vecteurs d'une base conjuguée, dans la base initiale. Dans cette base conjuguée, la forme quadratique s'écrit $X^2 + Y^2 - Z^2$.

8. Soit Φ la forme quadratique associée à φ , a vecteur isotrope non nul ; la forme est non dégénérée donc $a \notin E^0 = \{0\}$: il existe $b \in E$ tel que $\varphi(a, b) \neq 0$.

Mais alors, $\forall t \in K$, on a

$$\Phi(ta + b) = t^2\Phi(a) + 2t\varphi(a, b) + \Phi(b) = 2t\varphi(a, b) + \Phi(b).$$

Avoir $x = ta + b$ tel que $\Phi(x) = c$ revient à prendre

$$t = \frac{c - \Phi(b)}{2\varphi(a, b)}$$

dans K de caractéristique différente de 2, c'est possible, puisque $\varphi(a, b) \neq 0$.

9. On prouve, par récurrence sur k , que s'il existe k vecteurs isotropes indépendants avec $k < n$, on peut en trouver un $(k + 1)$ ième indépendant. Ayant e_1 isotrope non nul au départ on aura alors une base isotrope. (Si $n = 1$, l'existence de e_1 isotrope non nul donne la solution).

Soit $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, les e_j étant isotropes indépendants.

La forme est non dégénérée donc $\dim F^0 = n - k$. On a $1 \leq k < n$ donc $0 < n - k < n$: les sous-espaces F et F^0 sont différents de $\{0\}$ et E d'où $F \cup F^0 \subsetneq E$. Soit $X \notin F \cup F^0$, il existe $i \leq k$, $\varphi(X, e_i) \neq 0$ et $\{e_1, \dots, e_k, X\}$ est famille libre, sinon $X \in F$.

On cherche $t \in K$ tel que $X + te_i$ soit isotrope. Ceci équivaut à

$$t^2\Phi(e_i) + 2t\varphi(X, e_i) + \Phi(X) = 0$$

d'où, ($\Phi(e_i) = 0$ et K de caractéristique $\neq 2$) un t vérifiant cela. La matrice de passage de $\{e_1, \dots, e_k, X\}$ à $\{e_1, \dots, e_k, X + te_i\}$ étant régulière, (triangulaire avec des 1 sur la diagonale) on a bien un vecteur isotrope de plus, indépendant des précédents : la propriété est récurrente.

10. La question ne se pose que pour $a \neq 0$.

Si a non isotrope, on complète en $\{a, e_2, \dots, e_n\}$ base de E , et on remplace chaque e_j par $\hat{e}_j = e_j + \lambda_j a$ avec λ_j tel que $\varphi(a, \hat{e}_j) = 0$ soit $\varphi(a, e_j) + \lambda_j \Phi(a) = 0$ d'où

$$\lambda_j = -\varphi(a, e_j)(\Phi(a))^{-1}.$$

On a une base de E , et avec $F = \text{Vect}(\hat{e}_2, \dots, \hat{e}_n) = \{a\}^0$, en remplaçant les $\hat{e}_j$ par les vecteurs d'une base conjuguée de F on répond à la question.

Si a est isotrope, soit $\delta_\varphi(a)$ la forme $x \mapsto \varphi(x, a)$.

Si $\{a\}^0 = \ker \delta_\varphi(a) = E$, avec F supplémentaire de Ka dans E et C base conjuguée de F , $\{a\} \cup C$ sera base conjuguée de E .

Si $\{a\}^0 = \ker \delta_\varphi(a) = H$ est un hyperplan de E , il contient a , isotrope, et si $B = \{a, e_2, \dots, e_n\}$ était une base conjuguée de E , on aurait forcément $\{a\}^0 = E$ puisque a est isotrope : c'est exclu. Donc le problème a une solution sauf si a est isotrope avec $\{a\}^0$ hyperplan.

Formes sesquilinéaires, formes hermitiennes

Dans ce chapitre on va se trouver en terrain connu, celui des formes quadratiques et des espaces préhilbertiens réels. En fait, on va apporter une modification aux formes quadratiques, de façon que sur des espaces vectoriels complexes on obtienne un objet homogène à un carré et à valeurs positives. On remplacera donc les carrés des scalaires par des $z\bar{z}$.

La plupart des raisonnements sont la copie conforme de ceux que l'on rencontre au chapitre 14 d'analyse, sur les espaces préhilbertiens réels.

1. Vocabulaire

DÉFINITION 12.1. — Soient E et F deux espaces vectoriels complexes. Une application f de E dans F est dite *semi-linéaire* si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y),$$

et

$$\forall (\lambda, x) \in \mathbb{C} \times E, \quad f(\lambda x) = \bar{\lambda} f(x).$$

Il est facile de vérifier que l'image $f(E)$ est encore un sous-espace vectoriel de F , et que si H est sous-espace de F , $f^{-1}(H)$ est un sous-espace de E . En particulier on peut parler de noyau de f semi-linéaire, de rang de f si on est en dimension finie. Ce qui changerait par contre ce serait les règles de calcul matriciel.

DÉFINITION 12.2. — Soit E un espace vectoriel complexe. On appelle *forme sesquilinéaire* toute application φ de $E \times E$ dans $\mathbb{C}$ qui est semi-linéaire par rapport à sa première variable, et linéaire par rapport à la deuxième.

Si on considère l'application $(x, y) \mapsto \varphi(x, y)$, on a :

$$\begin{aligned} \forall (\lambda, \lambda') \in \mathbb{C}^2, \forall (x, x') \in E^2, \forall y \in E, \\ \varphi(\lambda x + \lambda' x', y) = \bar{\lambda} \varphi(x, y) + \bar{\lambda'} \varphi(x', y), \end{aligned}$$

et

$$\forall (\mu, \mu') \in \mathbb{C}^2, \forall x \in E, \forall (y, y') \in E^2,$$

$$\varphi(x, \mu y + \mu' y') = \mu \varphi(x, y) + \mu' \varphi(x, y').$$

Soit alors x fixé dans E , l'application $y \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire en y .

12.3.

C'est donc un élément de E^* dual de E . On note $\gamma_\varphi(x)$ cette forme linéaire, et on peut vérifier que γ_φ est semi-linéaire de E dans E^* .

Si on note $\delta_\varphi(y)$ l'application $x \mapsto \varphi(x, y)$ de E dans $\mathbb{C}$ on obtient cette fois une application semi-linéaire de E dans $\mathbb{C}$, mais δ_φ serait linéaire de E dans l'espace vectoriel des formes semi-linéaires.

DÉFINITION 12.4. — On appelle forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne sur E espace vectoriel complexe, toute forme sesquilinéaire φ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)}.$$

DÉFINITION 12.5. — On appelle forme hermitienne sur E vectoriel complexe toute application Φ de E dans $\mathbb{R} : x \mapsto \Phi(x) = \varphi(x, x)$, avec φ forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne.

On a bien $\Phi(x)$ réel car en conjuguant $\varphi(x, x)$, c'est-à-dire en changeant x et x de place, le scalaire ne change pas.

Relation entre φ et Φ

Soit Φ forme hermitienne associée à φ sesquilinéaire à symétrie hermitienne, on a :

$$\Phi(x + y) = \varphi(x + y, x + y) = \Phi(x) + \varphi(x, y) + \varphi(y, x) + \Phi(y).$$

Or $\varphi(x, y) + \varphi(y, x) = \varphi(x, y) + \overline{\varphi(x, y)} = 2 \operatorname{Re}(\varphi(x, y))$. Donc

12.6.

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y) + 2 \operatorname{Re}(\varphi(x, y)).$$

Comme $\Phi(\lambda y) = \varphi(\lambda y, \lambda y) = \overline{\lambda} \lambda \varphi(y, y) = |\lambda|^2 \Phi(y)$, et que $\varphi(x, -y) = -\varphi(x, y)$, il vient

$$\Phi(x - y) = \Phi(x) + \Phi(y) - 2 \operatorname{Re}(\varphi(x, y)).$$

Par soustraction on obtient :

$$4 \operatorname{Re} \varphi(x, y) = \Phi(x + y) - \Phi(x - y).$$

Puis, $\varphi(x, iy) = i \varphi(x, y)$ donc $\operatorname{Re} \varphi(x, iy) = -\operatorname{Im} \varphi(x, y)$ d'où l'égalité

$$4 \operatorname{Im} \varphi(x, y) = -\Phi(x + iy) + \Phi(x - iy)$$

qui donne

1. **校勘：**原文为“ $\varphi(x + y) + \varphi(y, x)$ ”。Le premier terme provient du développement de $\varphi(x + y, x + y)$ et doit être $\varphi(x, y)$; l'écriture $\varphi(x + y)$ n'est d'ailleurs pas définie pour une forme à deux variables.

12.7.

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{4} [\Phi(x + y) - \Phi(x - y) + i\Phi(x - iy) - i\Phi(x + iy)],$$

relation reliant une forme hermitienne Φ et sa forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne associée φ . « Sa », adjectif possessif défini car il n'y en a qu'une vu ce calcul. J'en profite pour remercier mon épouse qui vient de vérifier dans le dictionnaire qu'il s'agit bien d'un adjectif possessif.

12.8.

On parlera de forme polaire associée à Φ .

Des exemples**12.9.**

$E \simeq \mathbb{C}^n$. Si $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de E , et si pour

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k \quad \text{et} \quad y = \sum_{l=1}^n y_l e_l$$

on pose

$$\varphi(x, y) = \sum_{k=1}^n \overline{x_k} y_k,$$

on a bien une forme linéaire en y et semi-linéaire en x , à symétrie hermitienne.

Il en est de même dans les cas suivants :

12.10.

$E = \mathbb{C}[X]$, et si $P = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$, $Q = \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n X^n$, avec les a_n et b_n presque tous nuls, on pose

$$\varphi(P, Q) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \overline{a_k} b_k, \quad (\text{somme finie en fait}).$$

12.11.

$$E = \ell^2(\mathbb{C}) = \left\{ \text{suites } u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}; \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2 \text{ existe} \right\}.$$

Si u et v sont dans E , comme pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$2|u_n v_n| \leq |u_n|^2 + |v_n|^2,$$

car c'est $(|u_n| - |v_n|)^2 \geq 0$, on vérifie que $u + v \in E$, d'où E espace vectoriel, et l'expression

$$\varphi(u, v) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \overline{u_n} v_n$$

a un sens et définit une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne.

12.12.

Si $E = C^0([a, b], \mathbb{C})$, si $p \in C^0([a, b], \mathbb{R}_+)$, on définit φ par

$$\varphi(f, g) = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) p(t) dt :$$

on a encore une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne.

Quelques précisions en dimension finie

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, n , sur $\mathbb{C}$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On se donne par ailleurs φ , forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne.

Si on note, pour u et v dans $\{1, \dots, n\}$, $a_{uv} = \varphi(e_u, e_v)$, la symétrie hermitienne implique que $a_{vu} = \overline{a_{uv}}$, donc la matrice $A = (a_{uv})_{1 \leq u, v \leq n}$ est telle que $A = {}^t \overline{A}$.

DÉFINITION 12.13. — On appelle matrice hermitienne toute matrice carrée complexe A vérifiant l'égalité ${}^t \overline{A} = A$.

Donc, si φ est sesquilinéaire à symétrie hermitienne, la matrice des $\varphi(e_u, e_v)$ est une matrice hermitienne. C'est intéressant parce qu'à partir de A matrice hermitienne, on peut calculer $\varphi(x, y)$.

En effet, avec les notations précédentes, soient

$$x = \sum_{u=1}^n x_u e_u \quad \text{et} \quad y = \sum_{v=1}^n y_v e_v$$

deux vecteurs de E . On veut calculer $\varphi(x, y)$, φ devant être une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne avec $\varphi(e_u, e_v) = a_{uv}$, terme général de A , matrice hermitienne donnée.

On doit avoir

$$\varphi(x, y) = \varphi \left(\sum_{u=1}^n x_u e_u, \sum_{v=1}^n y_v e_v \right) = \sum_{u=1}^n \sum_{v=1}^n \overline{x_u} y_v a_{uv},$$

ce qui montre d'abord que l'on calcule $\varphi(x, y)$ de manière unique, et ce qui permet de vérifier qu'effectivement φ est linéaire en y , (expression homogène du 1er degré par rapport aux y_v), semi-linéaire en x , (homogène du 1er degré par rapport aux $\overline{x_u}$) et à symétrie hermitienne puisque $\overline{a_{uv}} = a_{vu}$.

On a encore

$$\varphi(x, y) = \sum_{u=1}^n \overline{x_u} \left(\sum_{v=1}^n a_{uv} y_v \right).$$

En notant X et Y les matrices colonnes des composantes x_u et y_v de x et y respectivement, on constate que $\sum_{v=1}^n a_{uv} y_v$ est le terme général de la matrice colonne AY .

On a donc

12.14.

$$\varphi(x, y) = {}^t\overline{X} AY,$$

expression matricielle de la forme sesquilinéaire φ , une base de $E \simeq \mathbb{C}^n$ étant fixée.

Effet d'un changement de base

Soit $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ une nouvelle base de E , P la matrice de passage de B à B' , soit $A' = (\varphi(e'_u, e'_v))_{1 \leq u, v \leq n}$ la matrice de φ dans la base B' et X', Y' les matrices colonnes des composantes de x et y dans B' .

On a les relations

$$\varphi(x, y) = {}^t\overline{X} AY = {}^t\overline{X'} A' Y'$$

avec en outre $X = PX'$ et $Y = PY'$ d'où

$${}^t\overline{X} AY = {}^t(\overline{P} \overline{X'}) APY' = {}^t\overline{X'} ({}^t\overline{P} AP) Y'.$$

12.15.

Vu l'unicité de la matrice des $\varphi(e'_u, e'_v)$ associée à φ dans la base B' , c'est que

$$A' = {}^t\overline{P} AP.$$

On dit que A et A' sont congruentes.

REMARQUE 12.16. — En particulier A et A' sont équivalentes, (car P est régulière) donc de même rang : ce sera le rang de la forme hermitienne.

REMARQUE 12.17. — Contrairement aux applications bilinéaires symétriques qui formaient un espace vectoriel, les formes sesquilinéaires à symétrie hermitienne ne constituent pas un espace vectoriel car si φ a la symétrie hermitienne, $\lambda\varphi$ ne l'a pas puisque

$$\overline{\lambda\varphi(x, y)} = \overline{\lambda} \overline{\varphi(x, y)} = \overline{\lambda} \varphi(y, x) \neq \lambda\varphi(y, x).$$

2. Conjugaison

DÉFINITION 12.18. — Soit E espace vectoriel complexe, muni d'une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne. On dit que x et y sont conjugués pour φ si et seulement si $\varphi(x, y) = 0$.

Ce qui équivaut à $\varphi(y, x) = 0$ car $\overline{0} = 0$.

De même, si A est une partie de E , on appelle conjugué de A l'ensemble

$$A^0 = \{y; y \in E, \forall x \in A, \varphi(x, y) = 0\}.$$

On a

$$A^0 = \bigcap_{x \in A} \text{Ker}(\gamma_\varphi(x)),$$

avec $\gamma_\varphi(x)$ élément du dual de E (voir 12.3). C'est donc un sous-espace vectoriel.

Comme pour les formes bilinéaires symétriques, on justifie facilement le

THÉORÈME 12.19. — *Soient A et B des parties de E espace vectoriel complexe muni d'une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne φ . On a :*

$$(\text{Vect } A)^0 = A^0; \quad A \subset B \Rightarrow B^0 \subset A^0; \quad A \subset A^{00}.$$

S'inspirer du théorème 11.15 pour la justification. ■

On a aussi

THÉORÈME 12.20. — *Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E espace vectoriel complexe muni de φ forme sesquilinéaire hermitienne, on a*

$$(F + G)^0 = F^0 \cap G^0 \quad \text{et} \quad F^0 + G^0 \subset (F \cap G)^0.$$

Car $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$, donc

$$(F + G)^0 = (F \cup G)^0 = \bigcap_{x \in (F \cup G)} \text{Ker}(\gamma_\varphi(x))$$

soit encore

$$(F + G)^0 = \left(\bigcap_{x \in F} \text{Ker}(\gamma_\varphi(x)) \right) \cap \left(\bigcap_{x \in G} \text{Ker}(\gamma_\varphi(x)) \right) = F^0 \cap G^0.$$

Puis $F \cap G \subset F$ et $F \cap G \subset G \Rightarrow F^0 \subset (F \cap G)^0$ et $G^0 \subset (F \cap G)^0$ d'où $(F^0 \cup G^0) \subset (F \cap G)^0$, et en passant à l'espace vectoriel engendré par $F^0 \cup G^0$, $(F^0 + G^0) \subset (F \cap G)^0$. L'inclusion peut être stricte. ■

THÉORÈME 12.21. — *Soit E un espace vectoriel complexe de dimension finie, si F est un sous-espace de E , on a*

$$\dim F + \dim F^0 = \dim E + \dim(F \cap E^0).$$

Car si $\{e_1, \dots, e_k\}$ est une base de $F \cap E^0$, complétée en $\{e_1, \dots, e_k; e_{k+1}, \dots, e_p\}$ base de F , on a

$$x \in F^0 \iff \forall i = 1, \dots, p, \gamma_\varphi(e_i)(x) = 0.$$

Or pour $i = 1, \dots, k$, $\gamma_\varphi(e_i) = 0$. Il reste donc

$$x \in F^0 \iff \forall i = k+1, \dots, p, \gamma_\varphi(e_i)(x) = 0.$$

Les $p - k$ formes linéaires $\gamma_\varphi(e_i)$ sont indépendantes, car une relation du type

$$\sum_{i=k+1}^p \lambda_i \gamma_\varphi(e_i) = \gamma_\varphi \left(\sum_{i=k+1}^p \overline{\lambda_i} e_i \right) = 0,$$

(aspect semi-linéaire de γ_φ), conduit à

$$\sum_{i=k+1}^p \overline{\lambda_i} e_i \in (E^0 \cap F) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k),$$

ce qui est absurde puisque $\{e_1, \dots, e_k; e_{k+1}, \dots, e_p\}$ est libre.

Les $x \in F^0$ sont donc les solutions d'un système de $p - k$ équations à n inconnues ($n = \dim E$) de rang $p - k$: on a un espace vectoriel de solutions de dimension $n - (p - k)$, (Théorème 9.51).

D'où

$$\dim F + \dim F^0 = p + (n - p + k) = n + k = \dim E + \dim(F \cap E^0). \blacksquare$$

On vient de faire jouer un certain rôle au sous-espace E^0 . On a

$$E^0 = \{y; y \in E, \forall x \in E, \varphi(x, y) = 0\}.$$

Mais $\varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)} = 0$ aussi, en écrivant

$$E^0 = \{y; y \in E, \forall x \in E, \varphi(y, x) = 0\}$$

c'est encore

$$E^0 = \{y; y \in E, \gamma_\varphi(y) = 0\} = \text{Ker}(\gamma_\varphi),$$

noyau de l'application semi-linéaire² γ_φ .

DÉFINITION 12.22. — Soit φ une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne³ sur E espace vectoriel complexe. On appelle noyau de φ le sous-espace E^0 et on dit que Φ , (ou φ) est non dégénérée si et seulement si $E^0 = \{0\}$.

(Φ est évidemment la forme hermitienne de forme polaire φ .)

COROLLAIRE 12.23. — Si φ est non dégénérée sur E de dimension finie, n , si F et G sont sous-espaces de E , on a

$$F^0 + G^0 = (F \cap G)^0.$$

Car

$$\begin{aligned} \dim(F^0 + G^0) &= \dim F^0 + \dim G^0 - \dim(F^0 \cap G^0) \\ &= n - \dim F + n - \dim G - \dim(F + G)^0, \quad (12.20), \\ &= 2n - \dim F - \dim G - (n - \dim(F + G)) \\ &= n - \dim F - \dim G + \dim F + \dim G - \dim F \cap G \\ &= n - \dim(F \cap G) = \dim(F \cap G)^0, \end{aligned}$$

2. 校勘：原文为“linéaire”。 γ_φ a été définie en 12.3 comme une application semi-linéaire de E dans E^* .

3. 校勘：原文为“système hermitienne”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

tout ceci parce que $E^0 = \{0\}$. Comme $F^0 + G^0 \subset (F \cap G)^0$, on en déduit l'égalité des sous-espaces. (Voir 12.20 pour l'inclusion). ■

Comme pour les formes quadratiques, on peut parler de vecteur isotrope.

DÉFINITION 12.24. — *Un vecteur x de E espace vectoriel complexe est dit isotrope pour une forme hermitienne Φ , si et seulement si $\Phi(x) = 0$. La forme Φ est dite définie si 0 est le seul vecteur isotrope.*

Les vecteurs isotropes forment encore un cône dans E , car

$$\Phi(\lambda x) = |\lambda|^2 \Phi(x).$$

Si $x \in E^0$, on a $\varphi(x, y) = 0$ pour tout y de E , donc a fortiori pour $y = x$, d'où x isotrope. Mais alors :

12.25.

Si Φ est une forme hermitienne définie, elle est non dégénérée.

On peut encore parler de sous-espace non isotrope F , lorsque l'on a $F \cap F^0 = \{0\}$, et on a :

THÉORÈME 12.26. — *Soit E un espace vectoriel complexe et φ une forme sesquilineaire à symétrie hermitienne⁴. Pour F sous-espace de dimension finie de E il y a équivalence entre*

- a) $\varphi|_{F \times F}$ est non dégénérée,
- b) $F \cap F^0 = \{0\}$,
- c) $E = F \oplus F^0$.

Le noyau de $\varphi|_{F \times F}$ étant l'ensemble des y de F tel que, $\forall x \in F$ on ait $\varphi(x, y) = 0$, c'est encore $F \cap F^0$ d'où l'équivalence de a) et b), (et ceci indépendamment de la dimension finie de F).

12.27.

On dit alors que F est un sous-espace non isotrope de E ⁵.

On a c) $\Rightarrow$ b) de manière évidente. Justifions b) $\Rightarrow$ c), c'est-à-dire que $E = F + F^0$ puisqu'on a déjà $F \cap F^0 = \{0\}$.

Soit $x \in E$, $\gamma_\varphi(x) \in E^*$, donc $\gamma_\varphi(x)|_F \in F^*$. Avec $\varphi' = \varphi|_{F \times F}$, $\gamma_{\varphi'}$ est semi-isomorphisme de F sur F^* , (car $\gamma_{\varphi'}$ injective, φ' étant non dégénérée, et $\dim F = \dim F^*$), donc il existe un (et un seul) y dans F tel que

$$\gamma_\varphi(x)|_F = \gamma_{\varphi'}(y),$$

ce qui équivaut à

$$\forall z \in F, \quad \varphi(x, z) = \varphi(y, z)$$

soit à $\varphi(x - y, z) = 0$.

4. **校勘**：原文为“forme hermitienne à symétrie hermitienne”。Une forme hermitienne est l'application scalaire $\Phi(x) = \varphi(x, x)$; l'objet à deux variables possédant une « symétrie hermitienne » est la forme sesquilineaire φ .

5. **校勘**：原文为“de F ”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

On a donc associé à x de E , un y de F tel que $x - y \in F^0$, comme $x = (x - y) + y$ on obtient bien $E = F^0 + F$. ■

Conséquence : on en déduit le

THÉORÈME 12.28. — *Soit E un espace vectoriel complexe muni d'une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne. Si E est de dimension finie, il existe des bases de E conjuguées pour φ .*

C'est-à-dire des bases $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, ($n = \dim E$) telles que

$$\forall u \neq v, \quad \varphi(e_u, e_v) = 0.$$

On procède par récurrence sur n . Si $n = 1$, la condition est vérifiée. (Pas de couple (u, v) d'indices $u \neq v$... Cela semble une escroquerie mais il n'en est rien. Pour ceux qui ont besoin d'être materné, le passage de $n - 1$ à n permettrait de justifier le résultat pour $n = 2$).

On suppose le résultat vrai pour un espace E de dimension $n - 1$. Soit alors E de dimension n .

Si $\Phi = 0$, la relation entre Φ et sa forme polaire φ , (voir 12.7) montre que $\varphi = 0$, donc toute base est conjuguée.

Sinon, soit $a \in E$ tel que $\Phi(a) \neq 0$, alors $\mathbb{C}a$ est sous-espace non isotrope, (si $\lambda a \in (\mathbb{C}a)^0 = \{a\}^0$, on a $\varphi(\lambda a, a) = \bar{\lambda}\Phi(a) = 0 \Rightarrow \bar{\lambda} = 0$), donc $E = \mathbb{C}a \oplus (\mathbb{C}a)^0$ et $\varphi_1 = \varphi|_{(\mathbb{C}a)^0 \times (\mathbb{C}a)^0}$ admet, d'après l'hypothèse de récurrence, une base C conjuguée pour φ_1 , donc pour φ . La base $\{a\} \cup C$ convient alors pour E . ■

COROLLAIRE 12.29. — *Soit H une matrice hermitienne, il existe P matrice régulière telle que*

$${}^t\overline{P} H P = A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

les λ_i étant réels.

C'est la traduction d'un changement de base faisant passer à une base conjuguée. Les $\lambda_i = \Phi(e_i)$ sont réels. Le nombre de $\lambda_i \neq 0$ est le rang de la forme Φ , et parmi les λ_i non nuls, il y en a des > 0 , et des < 0 : les nombres de scalaires de chaque signe ne dépendant pas de la base conjuguée. ■

THÉORÈME 12.30. — *Soit φ forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne sur E vectoriel complexe de dimension finie n . Si la matrice de φ dans une base conjuguée est $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ le couple (p, q) avec $p = \text{card}\{\lambda_i, \lambda_i > 0\}$ et $q = \text{card}\{\lambda_i, \lambda_i < 0\}$ est indépendant de la base conjuguée. C'est la signature de la forme hermitienne Φ , (de forme polaire φ).*

Comme dans le cas réel si B et B' sont des bases conjuguées, de termes généraux e_i et e'_i , on les suppose indexées de façon que $\Phi(e_i) > 0$ pour $i = 1, \dots, p$ puis $\Phi(e_i) < 0$ pour $i = p + 1, \dots, p + q$ avec $p + q = r$, rang de Φ , et $\Phi(e_i) = 0$ si $i > r$; puis $\Phi(e'_i) > 0$ si $i = 1, \dots, p'$, $\Phi(e'_i) < 0$ pour $i = p' + 1, \dots, p' + q' = r$, enfin $\Phi(e'_i) = 0$ si $i > r$.

Soit

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p, e_{r+1}, \dots, e_n)$$

et

$$G = \text{Vect}(e'_{p'+1}, \dots, e'_{p'+q'}).$$

On constate que $\forall x \in F, \Phi(x) \geq 0$, et $\forall x \in G, \Phi(x) \leq 0$ avec $\Phi(x) = 0 \iff x = 0$. On a donc $F \cap G = \{0\}$, (si $x \in F \cap G, \Phi(x) = 0$, donc $x = 0$ car $x \in G$).

Mais alors, F et G sont en somme directe dans E de dimension n , donc

$$\dim F + \dim G \leq n \quad \text{soit} \quad n - q + q' \leq n,$$

d'où $q' \leq q$. En inversant les rôles des bases on obtient $q \leq q'$ d'où $q = q'$ et $p = r - q = r - q' = p'$ ⁶.

■

REMARQUE 12.31. — Avec les notations précédentes, dans une base conjuguée si φ est de signature (p, q) , avec une indexation convenable on aura

$$\varphi(x, y) = \sum_{j=1}^p \lambda_j \bar{x}_j y_j - \sum_{j=p+1}^{p+q} \lambda_j \bar{x}_j y_j,$$

avec des $\lambda_j > 0$. En changeant les e_j en $e'_j = e_j / \sqrt{\lambda_j}$ on obtient

$$\varphi(x, y) = \sum_{j=1}^p \bar{x}_j y_j - \sum_{j=p+1}^{p+q} \bar{x}_j y_j$$

et

$$\Phi(x) = \sum_{j=1}^p |x_j|^2 - \sum_{j=p+1}^{p+q} |x_j|^2.$$

3. Espaces préhilbertiens

Si les formes sesquilinéaires à symétrie hermitienne sont à valeurs complexe, les formes hermitiennes, elles, sont à valeurs réelles et on se doute qu'on va avoir des structures analogues à celles des espaces préhilbertiens réels.

Une forme hermitienne peut être à valeurs toujours positives, (et elle sera dite positive dans ce cas) ou bien à valeurs toujours négatives, ou enfin prendre des valeurs des deux signes. En dimension finie, on sait dans quel cas on se trouve par le simple examen de la signature.

Pour parvenir aux structures préhilbertiennes, il nous faut établir les inégalités de Cauchy–Schwarz et Minkowski :

THÉORÈME 12.32. (Inégalité de Cauchy–Schwarz). — Soit Φ une forme hermitienne positive, de forme polaire φ , sur E vectoriel complexe. Pour tout (x, y) de E^2 on a

$$|\varphi(x, y)|^2 \leq \Phi(x)\Phi(y).$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, on a $\Phi(x + \lambda y) \geq 0$, soit en développant,

$$|\lambda|^2 \Phi(y) + \lambda \varphi(x, y) + \bar{\lambda} \varphi(y, x) + \Phi(x) \geq 0.$$

6. 校勘: 原文为“ $p = n - q = n - q' = p'$ ”。La forme peut être dégénérée, donc $r = p + q$ n'est pas nécessairement égal à n . La conclusion correcte découle de $p + q = r$ et $p' + q' = r$.

Si $\varphi(x, y) = 0$ l'inégalité à justifier est évidente. Sinon $\varphi(x, y)$ admet un module et un argument : si $\varphi(x, y) = \rho e^{i\alpha}$ prenons $\lambda = te^{-i\alpha}$ avec t variable dans $\mathbb{R}$. On aura $\lambda\varphi(x, y) = t\rho = \bar{\lambda}\varphi(y, x)$ et $|\lambda|^2 = t^2$, d'où, pour tout t réel cette fois, l'inégalité

$$t^2\Phi(y) + 2t\rho + \Phi(x) \geq 0.$$

Mais alors si $\Phi(y) = 0$, on a une fonction affine qui reste positive, ce n'est possible que si $\rho = 0$, cas écarté par l'hypothèse $\varphi(x, y) \neq 0$.

Donc $\Phi(y) > 0$, le trinôme en t étant de signe constant, son discriminant réduit $\rho^2 - \Phi(x)\Phi(y)$ est négatif, d'où

$$|\varphi(x, y)|^2 \leq \Phi(x)\Phi(y). \blacksquare$$

COROLLAIRE 12.33. — *Pour une forme hermitienne positive, $(\Phi$ définie) $\iff$ $(\Phi$ non dégénérée).*

Car si Φ est définie, elle est non dégénérée, c'est toujours vrai, (12.25) et si Φ est positive non dégénérée elle est définie, car si a est isotrope, par Cauchy-Schwarz⁷, $\forall x \in E$ on a $|\varphi(x, a)|^2 \leq 0$ donc $\varphi(x, a) = 0$ soit $a \in E^0 = \{0\}$: 0 est le seul vecteur isotrope. ■

THÉORÈME 12.34. — *Si Φ hermitienne est définie, elle est de signe constant.*

Car si on dispose de x et y dans E tels que $\Phi(x)\Phi(y) < 0$, les vecteurs x et y sont libres, ($x = \lambda y$ impliquerait $\Phi(x) = |\lambda|^2\Phi(y)$ donc $\Phi(x)$ et $\Phi(y)$ de même signe). Dans le plan vectoriel engendré par x et y considérons l'expression $t \mapsto \Phi(x + ty)$ avec t réel.

C'est

$$t^2\Phi(y) + 2t \operatorname{Re} \varphi(x, y) + \Phi(x) :$$

trinôme en t , de discriminant réduit $(\operatorname{Re} \varphi(x, y))^2 - \Phi(x)\Phi(y) > 0$ puisque $\Phi(x)\Phi(y) < 0$.

On a donc 2 racines t_1 et t_2 , avec $x + t_1y$ et $x + t_2y$ non nuls ($\{x, y\}$ libre) d'où 2 vecteurs isotropes non nuls : ceci contredit Φ définie. ■

THÉORÈME 12.35. (Inégalité de Minkowski). — *Soit Φ une forme hermitienne positive. On a, pour tout (x, y) de E^2 ,*

$$\sqrt{\Phi(x + y)} \leq \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{\Phi(y)}.$$

En élevant au carré, ceci équivaut à

$$\Phi(x + y) \leq \Phi(x) + \Phi(y) + 2\sqrt{\Phi(x)\Phi(y)},$$

soit en développant le 1er membre et en simplifiant par $\Phi(x)$ et $\Phi(y)$, à

$$2 \operatorname{Re} \varphi(x, y) \leq 2\sqrt{\Phi(x)\Phi(y)}.$$

Or,

$$\operatorname{Re} \varphi(x, y) \leq |\operatorname{Re} \varphi(x, y)| \leq |\varphi(x, y)| \leq \sqrt{\Phi(x)\Phi(y)},$$

(Cauchy-Schwarz). On a bien le résultat. ■

7. 校勘：原文为“Cauchy Scharwz”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

CONSÉQUENCE 12.36. — Si E , vectoriel complexe, est muni d'une forme hermitienne définie positive Φ , donc non dégénérée positive, l'application

$$x \mapsto \sqrt{\Phi(x)}$$

est une norme de E , et l'espace vectoriel E ainsi normé est appelé espace préhilbertien.

Il est dit de Hilbert si pour cette norme il est complet, et hermitien s'il est de dimension finie, auquel cas il est complet.

Les exemples donnés au paragraphe 1 sont des espaces préhilbertiens, le premier, $\mathbb{C}^n$ est hermitien, le deuxième $\mathbb{C}[X]$ est préhilbertien non complet, quant à $\ell^2(\mathbb{C})$ il est de Hilbert, enfin $C^0([a, b], \mathbb{C})$ pour

$$\varphi(f, g) = \int_a^b \bar{f} g p \, dt$$

n'est pas un espace complet.

Comme dans le cas réel on obtient

THÉORÈME 12.37. — Soit E un espace hermitien de dimension n , et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base. Il existe des bases orthonormées $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ telles que $\forall k = 1, \dots, n$;

$$\text{Vect}\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k\} = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\}.$$

C'est le procédé d'orthonormalisation de Schmidt.

Rappelons brièvement la justification. On prend

$$\varepsilon_1 = u_1 \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

avec u_1 scalaire complexe de module 1.

Si on suppose trouvés $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k-1}$, on cherche e'_k de la forme

$$e'_k = e_k + \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \varepsilon_i,$$

pour avoir

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k-1}, e'_k),$$

les λ_i étant tels que $(e'_k, \varepsilon_j) = 0$ pour $j = 1 \dots k-1$, et où $(\ , \)$ est le produit scalaire hermitien, notation remplaçant φ .

Cette équation équivaut à

$$(e_k, \varepsilon_j) + \overline{\lambda_j} = 0$$

d'où λ_j . Puis on remplace e'_k par

$$u_k \frac{e'_k}{\|e'_k\|},$$

(avec u_k complexe de module 1).

Ce procédé est récurrent et donne le résultat. On comprend aussi qu'il s'applique aux espaces préhilbertiens de dimension dénombrable stricte qui ont donc des bases orthonormées. (Voir tome 3, Théorème 14.8) ■

Signalons une différence avec le cas réel : on n'a plus le théorème de Pythagore car l'identité

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

est équivalente à $\operatorname{Re}(x, y) = 0$, et non à $(x, y) = 0$.

On notera désormais $F^\perp$ au lieu de F^0 , si F est un sous-espace vectoriel, (ou une partie) de E , et on parlera d'orthogonal.

On peut encore étudier les projections orthogonales en s'inspirant de l'étude faite dans le cas réel, voir le chapitre 14 des espaces fonctionnels.

Signalons simplement que, si F est un sous-espace de dimension finie de E préhilbertien, comme $F \cap F^\perp = \{0\}$, (si $a \in F \cap F^\perp$ on aura $\|a\|^2 = (a, a) = 0$ d'où a isotrope est nul), on sait que $E = F \oplus F^\perp$, (Théorème 12.26), donc on a une projection orthogonale sur F .

12.38.

De plus, si $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ est une base orthonormée de F le projeté orthogonal de x sur F est

$$p(x) = \sum_{k=1}^n (\varepsilon_k, x) \varepsilon_k, \quad \text{ou} \quad p(x) = \sum_{k=1}^n \overline{(x, \varepsilon_k)} \varepsilon_k.$$

Attention à la non symétrie du produit scalaire hermitien !

Ce résultat sera exploité au chapitre 15 d'analyse dans l'étude des séries de Fourier. Justifions-le.

En décomposant x en $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in F^\perp$, avec

$$y = \sum_{k=1}^n \lambda_k \varepsilon_k,$$

on a $x - y = z \in F^\perp = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}^\perp$ ce qui équivaut à,

$$\left(x - \sum_{k=1}^n \lambda_k \varepsilon_k, \varepsilon_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

soit à $(x, \varepsilon_j) - \overline{\lambda_j} = 0$, la famille des ε_k étant orthonormée. D'où

$$\lambda_j = \overline{(x, \varepsilon_j)} = (\varepsilon_j, x). \blacksquare$$

4. Espaces hermitiens

L'essentiel de l'étude va porter sur la notion d'adjointe d'une application linéaire, puis sur le groupe unitaire et les opérateurs normaux, ainsi que les traductions matricielles, comme chaque fois qu'on est en dimension finie.

a) Adjoint d'un opérateur linéaire

THÉORÈME 12.39. — Soit E un espace hermitien et $u \in L(E)$. Il existe un et un seul élément u^* de $L(E)$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad (u(x), y) = (x, u^*(y)).$$

12.40.

Cet opérateur u^* est l'adjoint de u .

Si on conjugue la relation qui doit être vérifiée, on doit avoir

$$(y, u(x)) = (u^*(y), x)$$

soit encore en notant γ l'application semi-linéaire de E dans E^* associée au produit scalaire, (voir 12.3) :

$$\gamma(y)(u(x)) = \gamma(u^*(y))(x).$$

Pour y fixé, on doit donc avoir, pour tout x de E ,

$$\gamma(u^*(y))(x) = (\gamma(y) \circ u)(x) = ({}^t u \circ \gamma(y))(x)$$

d'où l'égalité des formes linéaires $\gamma(u^*(y))$ et ${}^t u \circ \gamma(y)$.

Comme γ est injective de E dans E^* (le produit scalaire est une forme non dégénérée donc le noyau de γ est $E^\perp = \{0\}$) et que E est de dimension finie, γ est surjective. Ce résultat, établi pour les applications linéaires s'étend aux applications semi-linéaires, la conjugaison des scalaires ne modifiant pas les dimensions des espaces vectoriels.

On a donc

$$u^*(y) = \gamma^{-1} \circ {}^t u \circ \gamma(y)$$

d'où

$$u^* = \gamma^{-1} \circ {}^t u \circ \gamma,$$

application linéaire car composée d'une linéaire, ${}^t u$, et de deux semi-linéaires, γ et γ^{-1} . ■

THÉORÈME 12.41. (Propriétés de l'adjoint). — Soit E un espace hermitien, u et v dans $L(E)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. On a les propriétés suivantes :

$$(u + v)^* = u^* + v^*; \quad (\lambda u)^* = \bar{\lambda} u^*; \quad (u^*)^* = u;$$

$$(u \circ v)^* = v^* \circ u^*;$$

$$(u \in GL(E)) \iff (u^* \in GL(E)) \quad \text{et} \quad (u^{-1})^* = (u^*)^{-1}.$$

Les justifications n'offrent aucune difficulté. Elles découlent du : ■

THÉORÈME 12.42. — Si l'endomorphisme u admet A pour matrice dans une base orthonormée B de E espace hermitien, son adjoint u^* a pour matrice ${}^t \bar{A}$ dans cette base.

Car en notant X et Y les matrices colonnes des composantes de x et y dans la base B , et A' la matrice de u^* , la relation

$$(u(x), y) = (x, u^*(y))$$

se traduit par

$${}^t(\overline{AX})Y = {}^t\overline{X}A'Y$$

soit encore

$${}^t\overline{X}{}^t\overline{A}Y = {}^t\overline{X}A'Y.$$

Cette égalité matricielle est en fait une égalité entre 2 polynômes par rapport aux variables $y_1, \dots, y_n$ et $\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n$. L'égalité des coefficients conduit à ${}^t\overline{A} = A'$. ■

THÉORÈME 12.43. — *Soit E préhilbertien et $u \in L(E)$ tel qu'il existe $v \in L(E)$ vérifiant : $\forall (x, y) \in E^2, (u(x), y) = (x, v(y))$. Alors v est unique à posséder cette propriété.*

Car si on avait w tel que $\forall (x, y), (u(x), y) = (x, w(y))$, alors pour un y fixé, on aurait, $\forall x \in E$;

$$0 = (x, v(y) - w(y))$$

d'où $v(y) - w(y) \in E^\perp$, or $E^\perp = \{0\}$ donc $v = w$. ■

Cette unicité est liée au côté injectif de γ , mais en dimension infinie γ n'est pas surjectif donc l'égalité

$$\gamma(u^*(y)) = {}^tu \circ \gamma(y)$$

ne permet plus le calcul de $u^*(y)$.

On a encore

THÉORÈME 12.44. — *Soit E un espace préhilbertien, u un opérateur ayant un adjoint et F un sous-espace de E , stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u^* .*

Car si $x \in F^\perp$ et $y \in F$, on aura

$$(y, u^*(x)) = (u(y), x)$$

avec $u(y) \in F$, (stable par u), et $x \in F^\perp$ donc ce produit scalaire est nul, et ce pour tout y de F d'où $u^*(x) \in F^\perp$. ■

Ce résultat va être utilisé pour réduire les endomorphismes auto-adjoints, mais avant cela il nous faut parler des opérateurs qui conservent le produit scalaire.

b) Groupe unitaire

DÉFINITION 12.45. — *Soit E un espace préhilbertien. On appelle isométrie, (ou opérateur unitaire) tout automorphisme de E qui conserve⁸ la norme hermitienne.*

Voici une liste de propriétés faciles à justifier, justification laissée au lecteur.

8. **校勘:** 原文为“concerne”。此处据语法、上下文或数学事实改正。

12.46.

Si une application linéaire conserve la norme elle conserve le produit scalaire (et elle est injective).

12.47.

Si une application conserve le produit scalaire elle est linéaire injective (et elle conserve la norme). (Voir tome 3, Théorème 14.44).

12.48.

Les opérateurs unitaires de E préhilbertien forment un sous-groupe de $\text{Aut}(E)$, appelé groupe unitaire de E , noté $U(E)$.

THÉORÈME 12.49. — *Soit E un espace préhilbertien. Un endomorphisme de E est unitaire si et seulement si u est inversible et admet u^{-1} pour adjoint.*

Car si u est unitaire, il est bijectif et conserve le produit scalaire donc

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad (u(x), u(y)) = (x, y).$$

En posant $u(y) = z$, ($\Leftrightarrow y = u^{-1}(z)$), on a donc, z parcourant E si y varie dans E :

$$\forall (x, z) \in E^2, \quad (u(x), z) = (x, u^{-1}(z))$$

d'où u^* existe et c'est u^{-1} .

Réciproquement, si $u^* = u^{-1}$ on vérifie que u , bijective, conserve le produit scalaire car

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad (u(x), y) = (x, u^{-1}(y)),$$

d'où, avec $z = u^{-1}(y)$,

$$\forall (x, z) \in E^2, \quad (u(x), u(z)) = (x, z). \blacksquare$$

La traduction matricielle, dans une base orthonormée, des isométries, va nous faire aborder les matrices unitaires, (analogues des matrices orthogonales des espaces euclidiens), ceci dans le cadre des espaces hermitiens.

Soit E un espace hermitien de dimension n , B une base orthonormée de E et u une isométrie de matrice U dans la base B . La matrice de u^* dans la base B est $\overline{U}^t$, (Théorème 12.42), et comme $u^* = u^{-1}$, (Théorème 12.49) on a $\overline{U}^t = U^{-1}$ ce qui équivaut à l'égalité $\overline{U}^t U = I_n$ ou à $U \overline{U}^t = I_n$.

DÉFINITION 12.50. — *On appelle matrice unitaire d'ordre n toute matrice carrée d'ordre n complexe vérifiant l'une des trois conditions équivalentes suivantes :*

1) $U^{-1} = \overline{U}^t$,

2) $U \overline{U}^t = I_n$,

$$3) \quad \overline{U}U = I_n.$$

Le terme général de $\overline{U}U$ étant

$$\sum_{k=1}^n \overline{u_{kr}} u_{ks},$$

r ième ligne, s ième colonne, avec u_{ij} terme général de U , on a encore

12.51.

U matrice unitaire $\iff \forall (r, s) \in \{1, \dots, n\}^2$, on a

$$\sum_{k=1}^n \overline{u_{kr}} u_{ks} = 1 \text{ si } r = s \text{ et } 0 \text{ si } r \neq s.$$

Ces relations sont aussi équivalentes à dire que les vecteurs colonnes

$$U_r = \begin{pmatrix} u_{1r} \\ \vdots \\ u_{nr} \end{pmatrix}$$

sont orthonormés dans $\mathbb{C}^n$ hermitien canonique ce qui permet encore d'interpréter les matrices unitaires comme matrices changement de bases orthonormées dans un espace hermitien.

REMARQUE 12.52. — On peut encore dire qu'une matrice U est unitaire si et seulement si ses « vecteurs lignes » forment une famille orthonormée dans $\mathbb{C}^n$ hermitien canonique en prenant le terme général de $U\overline{U} = I_n$.

REMARQUE 12.53. — L'ensemble, noté $U_n(\mathbb{C})$ des matrices unitaires d'ordre n sur $\mathbb{C}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ ⁹, appelé groupe unitaire d'ordre n .

C'est un compact de $M_n(\mathbb{C})$, les relations $\theta_{r,s}$ définies par

$$U \mapsto \sum_{k=1}^n \overline{u_{kr}} u_{ks}$$

étant continues, on a

$$U_n(\mathbb{C}) = \left(\bigcap_{r=1}^n \theta_{rr}^{-1}(\{1\}) \right) \cap \left(\bigcap_{\substack{r \neq s \\ 1 \leq r, s \leq n}} \theta_{r,s}^{-1}(\{0\}) \right)$$

fermé, de plus c'est un borné de $\mathbb{C}^{n^2}$ puisque

$$\sum_{k=1}^n |u_{kr}|^2 = 1$$

9. 校勘: 原文为“sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$ ”。 $M_n(\mathbb{C})$ n'est pas un groupe pour la multiplication car toutes ses matrices ne sont pas inversibles ; toute matrice unitaire est inversible, et le groupe naturel est $GL_n(\mathbb{C})$.

implique $|u_{kr}| \leq 1$ pour tout k et tout r .

Par contre, le groupe orthogonal d'ordre n sur $\mathbb{C}$ lui ne serait pas compact, l'égalité

$$\sum_{k=1}^n (u_{kr})^2 = 1,$$

sur $\mathbb{C}$, n'impliquant pas que les u_{kr} sont bornés.

Si U est une matrice unitaire, l'égalité $\overline{U} U = I_n$ entraîne

$$\overline{\det U} \det U = |\det U|^2 = 1,$$

donc $\det U$ est dans le groupe multiplicatif des nombres complexes de modulo 1, et l'application déterminant étant un morphisme de groupe, l'ensemble noté

12.54.

$SU_n(\mathbb{C})$ des matrices unitaires de déterminant 1 est un sous-groupe distingué de $U_n(\mathbb{C})$, le sous-groupe unitaire spécial.

c) Opérateurs hermitiens

DÉFINITION 12.55. — On appelle opérateur hermitien, sur E espace hermitien, tout opérateur linéaire u égal à son adjoint.

On dit encore que u est auto-adjoint, et on peut étendre la définition aux espaces préhilbertiens.

REMARQUE 12.56. — Sur E hermitien, u opérateur linéaire est hermitien si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée est hermitienne.

Puisque, A étant la matrice de u dans une base B orthonormée, celle de u^* est ${}^t\overline{A}$ (Théorème 12.42) et doit être A .

THÉORÈME 12.57. — Soit E préhilbertien et u un endomorphisme de E . On a u hermitien si et seulement si, $\forall x \in E$, $(x, u(x))$ réel.

Si u est hermitien, c'est que u admet u pour adjoint, donc $\forall (x, y) \in E^2$,

$$(u(x), y) = (x, u(y)).$$

A fortiori, $\forall x \in E$,

$$(u(x), x) = (x, u(x))$$

donc c'est encore $\overline{(x, u(x))} = (x, u(x))$ vu la symétrie hermitienne du produit scalaire, soit $(x, u(x))$ réel.

Réciproquement, on suppose $(x, u(x))$ réel pour tout x et on veut aboutir à « u admet u pour adjoint » donc établir une égalité où interviennent 2 vecteurs x et y de E . La seule chose raisonnable est de considérer le vecteur $x + y$.

Soit donc $(x, y) \in E^2$, on a $(x + y, u(x + y))$ réel donc égal à son conjugué. On développe

$$(x + y, u(x) + u(y)) = (u(x) + u(y), x + y)$$

en remarquant que $(x, u(x))$ réel est égal à $(u(x), x)$ et de même que $(y, u(y)) = (u(y), y)$. Il reste

$$\begin{aligned} (x, u(y)) + (y, u(x)) &= (u(x), y) + (u(y), x) \\ \Leftrightarrow (x, u(y)) - (u(y), x) &= (u(x), y) - (y, u(x)) \\ \Leftrightarrow (x, u(y)) - \overline{(x, u(y))} &= (u(x), y) - \overline{(u(x), y)} \end{aligned}$$

soit

$$2i \operatorname{Im}((x, u(y))) = 2i \operatorname{Im}((u(x), y)).$$

En remplaçant y par iy on a de même, par linéarité :

$$2 \operatorname{Im}(i(x, u(y))) = 2 \operatorname{Im}(i(u(x), y))$$

soit

$$\operatorname{Re}((x, u(y))) = \operatorname{Re}((u(x), y))$$

et finalement l'égalité $(x, u(y)) = (u(x), y)$ qui prouve bien que u est son propre adjoint. ■

THÉORÈME 12.58. — *Soit u un opérateur hermitien sur E hermitien. Ses valeurs propres sont réelles, les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont deux à deux orthogonaux et u est diagonalisable.*

Nous sommes en dimension finie donc les valeurs propres, racines du polynôme caractéristique existent dans $\mathbb{C}$.

Soient λ et μ deux valeurs propres et x et y deux vecteurs propres non nuls associés. On a :

$$\begin{aligned} \bar{\lambda}(x, y) &= (\lambda x, y) = (u(x), y) = (x, u^*(y)) \\ &= (x, u(y)) \text{ car } u \text{ est auto-adjoint} \\ &= (x, \mu y) = \mu(x, y), \end{aligned}$$

d'où

$$(\bar{\lambda} - \mu)(x, y) = 0.$$

Avec $\mu = \lambda$ et $y = x$ il vient

$$(\bar{\lambda} - \lambda)\|x\|^2 = 0,$$

d'où, ($x \neq 0$) $\lambda = \bar{\lambda}$: les valeurs propres de u sont réelles.

Puis, si λ et μ sont 2 valeurs propres distinctes, réelles, il vient :

$$\forall x \in \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E), \quad \forall y \in \operatorname{Ker}(u - \mu \operatorname{id}_E), \quad (\lambda - \mu)(x, y) = 0$$

avec $\lambda - \mu \neq 0$ donc $(x, y) = 0$: les sous-espaces propres distincts sont deux à deux orthogonaux.

Enfin, si F est la somme directe des sous-espaces propres de u , F est stable par u , donc $F^\perp$ est stable par $u^* = u$, (Théorème 12.44).

Si v est l'endomorphisme induit par u sur $F^\perp$, on a v auto-adjoint pour la structure hermitienne induite sur $F^\perp$ par celle de E , donc si $\dim F^\perp \geq 1$, v admet des valeurs propres d'où des vecteurs propres non nuls, de v donc de u , et qui sont alors dans F et $F^\perp$, avec $F \cap F^\perp = \{0\}$: c'est absurde.

D'où $F^\perp = \{0\}$ et $E = F$: on a bien u diagonalisable. ■

Comme dans chaque sous-espace propre de u on peut prendre une base orthonormée, (espace de dimension finie), et que les sous-espaces propres sont orthogonaux entre eux, on peut prendre une base orthonormée de vecteurs propres. D'où le

COROLLAIRE 12.59. — *Soit u un opérateur hermitien sur E hermitien. Il existe des bases orthonormées de vecteurs propres pour u .*

COROLLAIRE 12.60. — *Soit H une matrice carrée complexe d'ordre n hermitienne. Il existe U unitaire telle que $U^{-1}HU$ soit diagonale réelle.*

On considère $\mathbb{C}^n$ hermitien canonique, B_0 une base orthonormée de E et h l'endomorphisme de matrice H hermitienne dans la base B_0 , h est hermitien donc il existe une base B orthonormée de vecteurs propres pour h , et si U est la matrice de passage de B_0 à B , bases orthonormées, on a bien U unitaire telle que $U^{-1}HU$ soit diagonale, réelle puisque les valeurs propres de h le sont. ■

COROLLAIRE 12.61. — *Soit E un espace vectoriel complexe de dimension finie n et φ_0 et φ deux formes sesquilinéaires à symétrie hermitienne φ_0 étant définie positive. Il existe des bases B de E orthonormées pour φ_0 et conjuguées pour φ .*

On réduit simultanément deux formes hermitiennes, l'une étant non dégénérée positive.

On note (x, y) le produit scalaire $\varphi_0(x, y)$, γ et γ_φ les applications semi-linéaires de E dans E^* associées à φ_0 et φ , (voir 12.3). On sait que γ est un isomorphisme, (voir en 12.40 la justification de l'existence de l'adjoint).

On définit $u : E \rightarrow E$ par la relation :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad (u(x), y) = \varphi(x, y).$$

L'application u existe et elle est linéaire, car l'égalité précédente équivaut à

$$\gamma(u(x))(y) = \gamma_\varphi(x)(y),$$

d'où, (pour x fixé l'égalité valable pour tout y)

$$\gamma(u(x)) = \gamma_\varphi(x)$$

ce qui donne

$$u = \gamma^{-1} \circ \gamma_\varphi.$$

Cet opérateur u est hermitien car :

$$(u(x), y) = \varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)} = \overline{(u(y), x)} = (x, u(y))$$

ce qui prouve que u est son propre adjoint.

Mais alors, si B est une base orthonormée, (pour φ_0) de vecteurs propres pour u , avec $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ et $u(e_j) = \lambda_j e_j$, λ_j réel, on a si

$$x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \quad \text{et} \quad y = \sum_{j=1}^n \eta_j e_j,$$

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= (u(x), y) = \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \xi_j e_j, \sum_k \eta_k e_k \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \lambda_j \bar{\xi}_j \eta_j, \end{aligned}$$

(base orthonormée et les λ_j réels) alors que

$$\varphi_0(x, y) = \sum_{j=1}^n \bar{\xi}_j \eta_j. \blacksquare$$

REMARQUE 12.62. — Comme dans le cas réel, cette réduction simultanée n'est pas une diagonalisation simultanée car si en diagonalisant on obtient la matrice identité, au départ on avait la matrice identité et le résultat serait sans intérêt.

REMARQUE 12.63. — Les matrices symétriques réelles sont en particulier hermitiennes, donc leurs valeurs propres sont réelles.

REMARQUE 12.64. — Si sur E préhilbertien, un opérateur u est son propre adjoint on a encore :

- les valeurs propres de u sont réelles,
- les sous-espaces propres distincts sont 2 à 2 orthogonaux, mais... rien ne prouve qu'il y ait des sous-espaces propres, ni que leur somme directe, s'ils sont en nombre fini, donne E .

Opérateurs normaux

DÉFINITION 12.65. — Sur E hermitien on appelle opérateur normal tout opérateur linéaire u qui commute à son adjoint u^* .

C'est le cas des opérateurs hermitiens puisqu'alors $u^* = u$, ou unitaires car $u^* = u^{-1}$ dans ce cas.

THÉORÈME 12.66. — Si u est un opérateur normal sur E hermitien, il existe des bases orthonormées de vecteurs propres pour u .

Ce résultat va se justifier par récurrence sur $n = \dim(E)$.

C'est vrai si $n = 1$, et on suppose le résultat vrai si $\dim(E) \leq n - 1$.

Soit u normal sur E hermitien de dimension n . Soit λ une valeur propre de u , (existe car on est en dimension finie sur $\mathbb{C}$), et

$$F = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$$

le sous-espace propre associé.

Si $F = E$, on prend une base orthonormée de E et c'est gagné !

Sinon, on considère $F^\perp$, et on va prouver qu'il est stable par u en justifiant que F l'est par u^* .

Soit $x \in F$, comme u et u^* commutent on a

$$u(u^*(x)) = u^*(u(x)) = u^*(\lambda x) = \lambda u^*(x)$$

donc

$$u^*(x) \in \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) = F.$$

Mais alors F stable par $u^* \Rightarrow F^\perp$ stable par $u^{**} = u$.

On peut introduire v induit par u sur $F^\perp$. Comme F est stable par u , $F^\perp$ l'est par u^* et u^* induit un endomorphisme sur $F^\perp$, qui n'est autre que v^* , adjoint de v pour la structure hermitienne de $F^\perp$ induite par celle de E .

Mais alors v et v^* commutent, comme u et u^* , donc v est normal sur $F^\perp$ de dimension $< n$: l'hypothèse de récurrence s'applique et donne une base orthonormée de $F^\perp$, formée de vecteurs propres pour v , donc pour u . En lui adjoignant une base orthonormée de F on conclut. ■

EXERCICES

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrer que ses valeurs propres sont nulles ou imaginaires pures. Si $n = 4$, montrer qu'il existe une matrice P inversible telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 & 0 \\ -\alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & -\beta & 0 \end{pmatrix},$$

avec α et β réels.

2. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que les valeurs propres de M^*M sont réelles positives. On pose

$$\|M\| = \max\{\sqrt{\lambda}; \lambda \in \text{Sp}(M^*M)\}.$$

Montrer que l'on définit ainsi une norme et que

$$\|M_1 M_2\| \leq \|M_1\| \|M_2\|.$$

3. Soit $M \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$, il existe une unique matrice $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$A(A^*A)^k = M.$$

4. Soit E un espace hermitien. Soit $u \in GL(E)$. Montrer que u est hermitien, avec $\|u\| \leq 1$ si et seulement si il existe h unitaire tel que

$$u = \frac{1}{2}(h + h^*).$$

Soit $u \in L(E)$, montrer l'existence de $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{C}^4$ et de h_1, h_2, h_3, h_4 unitaires tels que

$$u = \sum_{j=1}^4 \lambda_j h_j.$$

5. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^* = \overline{A}^t$, montrer que $\det(I_n + A^*A)$ est strictement positif.
6. Soit $\mathbb{C}^n$ hermitien canonique, et a l'endomorphisme de matrice $A = (a_{ij})$ avec $\forall i, a_{ii} = 1$, $a_{i,i+1} = -1$, $a_{n,1} = -1$ et $a_{ij} = 0$ sinon, (dans la base orthonormée canonique de $\mathbb{C}^n$). Exprimer A sous la forme $P(U)$ où $P \in \mathbb{C}[X]$ et U est une matrice de permutation. Valeurs propres de U et de A^*A , calculer $\|A\|$.
7. Soit A une matrice hermitienne définie positive, B une matrice hermitienne. Montrer que AB est diagonalisable.

8. Soit E hermitien et $f \in L(E)$ tel que $f^2 = 0$. Montrer que

$$((f + f^*) \text{ inversible}) \iff (\text{Ker } f = \text{Im } f).$$

9. Soit E hermitien,

$$D = \{u \in L(E); \text{id} - u^*u \text{ définie positive}\}$$

et

$$H = \left\{ u \in L(E); \frac{u - u^*}{2i} \text{ définie positive} \right\}.$$

Montrer que $u \in D \Rightarrow \text{id} - u$ inversible.

Montrer que

$$\varphi : u \mapsto \varphi(u) = i(\text{id} + u)(\text{id} - u)^{-1}$$

est une bijection de D sur H .

10. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est hermitienne si, et seulement si, pour tout x réel, e^{ixA} est unitaire.

11. Soit $E = \mathbb{C}^n$, hermitien canonique, $A \in M_n(\mathbb{C})$, on pose

$$\|A\| = \sup\{\|Ax\|; \|x\| = 1\}.$$

Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que les valeurs propres de A^*A sont strictement positives.

Si $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ sont les valeurs propres comptées avec leurs multiplicités, montrer que

$$\|A\| = \sqrt{\lambda_1} \quad \text{et} \quad \|A^{*-1}\| = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}},$$

puis que

$$\inf\{\|A - M\|; \det M = 0\} = \sqrt{\lambda_n}.$$

12. Soit E hermitien, $f \in L(E)$ tel que $\|f\| \leq 1$, (norme d'application linéaire continue associée à la norme hermitienne sur E). Soit $x \in E$, on pose

$$x_n = \frac{1}{n}(x + f(x) + \dots + f^{n-1}(x)).$$

Etude de la suite des x_n .

13. Soit u un opérateur normal de $E = \mathbb{C}^n$ hermitien canonique, ($n \geq 1$).

a) Montrer que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$.

b) Si u et v , normaux vérifient $u \circ v = 0$, montrer que $v \circ u = 0$.

c) Si u est un opérateur normal, montrer l'existence de $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(u) = u^*$.
Réciproque?

14. Montrer qu'un opérateur u de E hermitien est normal si et seulement si

$$\text{trace}(u^*u) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2,$$

les λ_i étant les valeurs propres de u , distinctes ou non.

SOLUTIONS

1. Comme ${}^tA = -A$, la matrice $H = iA$ est hermitienne, donc ses valeurs propres sont réelles. Mais alors si le spectre de H est $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, celui de $A = -iH$ est $\{-i\alpha_1, \dots, -i\alpha_n\}$: on a des valeurs propres nulles ou imaginaires pures.

De plus, A étant réelle, si $i\alpha$ est valeur propre de A , avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$, $-i\alpha$ est valeur propre avec la même multiplicité. Enfin H étant diagonalisable dans le groupe unitaire, $A = -iH$ est aussi diagonalisable dans $M_n(\mathbb{C})$.

On suppose $n = 4$. Si 0 est seule valeur propre de A , on a alors $A = 0$ on a le résultat avec $\alpha = \beta = 0$.

Si $i\alpha$ est valeur propre, avec $\alpha \neq 0$, $-i\alpha$ est valeur propre de même multiplicité, d'où $\text{rang } A = 2$ ou 4.

Si $\text{rang } A = 4$, avec $\{i\alpha, -i\alpha, i\beta, -i\beta\}$ spectre de A , (avec $\alpha = \beta$ ou non), il existe $Z_1, \bar{Z}_1, Z_2, \bar{Z}_2$, matrices colonnes indépendantes (sur $\mathbb{C}$), telles que

$$AZ_1 = i\alpha Z_1, \quad A\bar{Z}_1 = -i\alpha\bar{Z}_1, \quad AZ_2 = i\beta Z_2, \quad A\bar{Z}_2 = -i\beta\bar{Z}_2.$$

Si $Z_1 = X_1 + iY_1$ on a donc $AX_1 + iAY_1 = -\alpha Y_1 + i\alpha X_1$, d'où, avec X_1 et Y_1 matrices colonnes réelles cette fois, $AX_1 = -\alpha Y_1$ et $AY_1 = \alpha X_1$.

On fait de même avec $Z_2 = X_2 + iY_2$. La matrice de passage de $\{X_1, Y_1, X_2, Y_2\}$ à $\{Z_1, \bar{Z}_1, Z_2, \bar{Z}_2\}$ étant égale à

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ i & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & i & -i \end{pmatrix}$$

de déterminant $(-2i)^2 = -4$, elle est régulière, donc les 4 vecteurs colonnes X_1, Y_1, X_2, Y_2 de $\mathbb{R}^4$, donc de $\mathbb{C}^4$, sont indépendants sur $\mathbb{C}$, donc aussi sur $\mathbb{R}$: on a bien une base de $\mathbb{R}^4$ dans laquelle la matrice associée à A est du type voulu. Si $\text{rang } A = 2$, (par exemple $\beta = 0$) on garde les vecteurs Z_1 et $\bar{Z}_1$ et on remplace $\{Z_2, \bar{Z}_2\}$ par $\{X_2, Y_2\}$ vecteurs propres réels pour 0.

2. Soit $H = M^*M = {}^t\bar{M}M$ on a ${}^t\bar{H} = H$, donc H est hermitienne. De plus, $\forall Z \in M_{n,1}(\mathbb{C})$,

$${}^t\bar{Z}HZ = {}^t\bar{Z} {}^t\bar{M}MZ.$$

Si on pose $Y = MZ$ on a

$${}^t\bar{Z}HZ = {}^t\bar{Y}Y = \sum_{j=1}^n |y_j|^2 \geq 0 :$$

H est hermitienne positive, ses valeurs propres sont donc réelles positives.

Sur $\mathbb{C}^n$ hermitien canonique, u de matrice H dans une base orthonormée est auto-adjoint, donc il existe une base orthonormée de vecteurs propres pour u . Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ est cette base, et si $u(e_j) = \lambda_j e_j$, on a $\forall z = \sum_{j=1}^n z_j e_j$, avec v de matrice M dans la base de départ,

$$\begin{aligned}\|v(z)\|^2 &= (v(z), v(z)) = (z, v^* v(z)) = (z, u(z)) \\ &= \sum_{j=1}^n \bar{z}_j \lambda_j z_j \leq \sup\{\lambda_k\} \|z\|^2.\end{aligned}$$

d'où $\|v\| = \sup\{\|v(z)\|; \|z\| \leq 1\} \leq \sup\{\sqrt{\lambda_k}\}$, de plus si $\sup\{\sqrt{\lambda_k}, k = 1, \dots, n\} = \sqrt{\lambda_{k_0}}$ on a $\|v(e_{k_0})\|^2 = \lambda_{k_0}$ d'où en fait, pour la norme d'application linéaire continue,

$$\|v\| = \sup\{\sqrt{\lambda_k}\}.$$

La fin de l'exercice est une propriété des normes d'application linéaire continue.

3. Cet exercice utilise le résultat suivant. Si $M \in M_n(\mathbb{C})$, il existe U matrice unitaire et H hermitienne positive telles que $M = UH$, cette décomposition étant unique si M est inversible.

En effet $\text{Ker } M = \text{Ker } M^* M$, car $\text{Ker } M \subset \text{Ker } M^* M$ est évident, et si $x \in \text{Ker } M^* M$ on a $0 = (x, M^* Mx) = (Mx, Mx)$ d'où $Mx = 0$, soit $x \in \text{Ker } M$.

Puis $M^* M$ étant hermitienne positive, de rang $r = \text{rang } M$, il existe P unitaire telle que

$$P^{-1}(M^* M)P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r; 0, \dots, 0)$$

avec des $\lambda_j > 0$.

Si $B = \{e_1, \dots, e_r; e_{r+1}, \dots, e_n\}$ est la base orthonormée de $\mathbb{C}^n$ de diagonalisation pour $M^* M$ associée à P , on a

$$\text{Ker } M = \text{Ker } M^* M = \text{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n).$$

On définit h , endomorphisme de matrice $\text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r}, 0, \dots, 0)$ dans la base orthonormée B : on a h hermitien positif, $\text{Ker } h = \text{Ker } m$, (avec m endomorphisme de matrice M dans la base départ). Mais alors h se factorise dans m , (Théorème 6.54) : il existe u linéaire telle que $m = uh$.

Or $(\text{Ker } h)^\perp = \text{Vect}(e_1, \dots, e_r) = \text{Im } h$, et $\tilde{h}$ induit par h sur $\text{Im } h$ est inversible, les λ_j étant > 0 . On considère $\tilde{u} = m \circ \tilde{h}^{-1} = u \circ h \circ \tilde{h}^{-1}$. On a pour $1 \leq i, j \leq r$:

$$\begin{aligned}(\tilde{u}(e_i), \tilde{u}(e_j)) &= \left(m \left(\frac{e_i}{\sqrt{\lambda_i}} \right), m \left(\frac{e_j}{\sqrt{\lambda_j}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_i \lambda_j}} (e_i, m^* m(e_j)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_i \lambda_j}} (e_i, \lambda_j e_j) = \sqrt{\frac{\lambda_j}{\lambda_i}} (e_i, e_j).\end{aligned}$$

Donc, si $i \neq j$, $(\tilde{u}(e_i), \tilde{u}(e_j)) = 0$, et si $i = j$ cela vaut 1 : il en est résulte que u agit sur $\text{Im } h$ comme un opérateur unitaire.

On modifie u sur $\text{Ker } h = (\text{Im } h)^\perp$, (ce qui ne modifiera pas l'égalité $m = uh$) en envoyant une base orthonormée de $\text{Ker } h$ sur une base orthonormée d'un orthogonal de $\text{Im } h$, (par exemple $(e_{r+1}, \dots, e_n)$). On peut donc trouver u unitaire et h hermitien positif tels que $m = uh$. Dans la base orthonormée de départ cela donne une factorisation $M = UH$.

Si M est inversible, l'écriture $M = UH$ conduit à $M^*M = H^*U^*UH = H^2$. Or M^*M étant cette fois hermitienne définie positive, il existe une seule matrice hermitienne définie positive H telle que $H^k = M^*M$, $k \in \mathbb{N}^*$.

En effet, posons $B = M^*M$, si H existe, H et $B = H^k$ commutent. Soient alors $E_1, \dots, E_r$ les sous-espaces propres de B associés aux valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$: chaque E_j est stable par H , et h_j induit par l'endomorphisme h de matrice H dans une base de départ, est diagonalisable (h l'est, et E_j stable par h). Si λ est valeur propre de h_j , l'égalité $h^k = B$ implique $\lambda^k = \lambda_j$, avec $\lambda > 0$ ceci implique $\lambda = \sqrt[k]{\lambda_j}$, donc h_j est forcément l'homothétie de rapport $\sqrt[k]{\lambda_j}$ sur E_j , d'où l'unicité, (et en même temps l'existence) de h .

Mais l'unicité de H dans la décomposition $M = UH$ implique celle de U .

Retour à l'exercice. M étant inversible, il faut que A le soit. On cherche A sous la forme VL , (V unitaire, L hermitienne) et on prend M décomposée en UH . On doit avoir

$$VL(L^*V^*VL)^k = VL^{2k+1} = UH,$$

or L^{2k+1} est hermitienne positive d'où, (unicité) $V = U$ et L est la seule matrice hermitienne positive telle que $L^{2k+1} = H$.

4. Si $u = \frac{1}{2}(h + h^*)$, avec h unitaire donc conservant la norme, on aura

$$\|h\| = \sup\{\|h(x)\|; \|x\| = 1\} = 1,$$

ainsi que $\|h^*\|$ d'où $\|u\| \leq 1$, (inégalité triangulaire). De plus $u^* = u$ donc u est hermitien de norme ≤ 1 .

Puis, si u est hermitien avec $\|u\| \leq 1$, soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, réelles, on a $\|u(e_j)\| \leq \|e_j\|$ soit $|\lambda_j| \leq 1$. Mais alors il existe $b_j \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lambda_j^2 + b_j^2 = 1.$$

On définit h par les conditions $h(e_j) = (\lambda_j + ib_j)e_j$. Dans la base orthonormée B , la matrice de h est $\text{diag}(\lambda_1 + ib_1, \dots, \lambda_n + ib_n)$, avec $|\lambda_j + ib_j|^2 = 1$ d'où $(\lambda_j + ib_j)^{-1} = \lambda_j - ib_j$, donc la matrice h^{-1} est transposée de la conjuguée de celle de h : on a h unitaire et $h + h^*$ a pour matrice dans B , $\text{diag}(2\lambda_1, \dots, 2\lambda_n)$ d'où $u = \frac{1}{2}(h + h^*)$. On a bien l'équivalence voulue.

Soit alors $u \in L(E)$, d'adjoint u^* , $v = u + u^*$ est hermitien ainsi que $w = i(u - u^*)$ et

$$u = \frac{u + u^* - i(i(u - u^*))}{2} = \frac{v}{2} - i\frac{w}{2}$$

avec v et w hermitiens.

Puis on peut trouver t réel tel que $\|tv\| \leq 1$ et $\|tw\| \leq 1$, ($t \neq 0$) d'où h et k unitaires tels que

$$tv = \frac{1}{2}(h + h^*) \quad \text{et} \quad tw = \frac{1}{2}(k + k^*)$$

d'où

$$u = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2t}(h + h^*) \right) - \frac{i}{2} \left(\frac{1}{2t}(k + k^*) \right)$$

du type $\sum_{j=1}^4 \lambda_j h_j$ avec les λ_j dans $\mathbb{C}$ et les h_j unitaires.

5. La matrice $H = A^*A$ est hermitienne positive car pour tout vecteur colonne Z de $M_{n,1}(\mathbb{C})$, on a

$${}^t\bar{Z}HZ = {}^t\bar{Z}{}^t\bar{A}(AZ)$$

et, avec $Y = AZ$ matrice colonne des y_j , c'est

$${}^t\bar{Z}HZ = {}^t\bar{Y}Y = \sum_{j=1}^n |y_j|^2.$$

Les valeurs propres de H sont donc réelles positives, (voir d'ailleurs exercice n°2), celles de $I_n + H$ sont supérieures ou égales à 1 donc leur produit,

$$\det(I_n + A^*A) \geq 1.$$

6. On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n - U$$

avec

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

matrice d'une permutation, donc $A = P(U)$ avec P polynôme défini par $P(X) = 1 - X$.

Les matrices $I_n, U, U^2, \dots, U^{n-1}$ sont indépendantes, (si u est l'endomorphisme de matrice U , et si $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique, on a $u(e_1) = e_n$ et $u(e_i) = e_{i-1}$ pour $i \geq 2$, d'où $u^2(e_1) = e_{n-1}$, $u^3(e_1) = e_{n-2}$, ..., $u^{n-1}(e_1) = e_2$, donc si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont des scalaires tels que

$$\alpha_1 \text{id}_E + \alpha_2 u + \alpha_3 u^2 + \cdots + \alpha_n u^{n-1} = 0,$$

l'image de e_1 est

$$0 = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_n + \alpha_3 e_{n-1} + \cdots + \alpha_n e_2$$

d'où tous les α_i nuls. Mais alors, pour tout polynôme Q de degré $\leq n-1$ on a $Q(U) \neq 0$, et comme $U^n = I$, le polynôme minimal est $X^n - 1$, le polynôme caractéristique, multiple du polynôme minimal, et de degré n est donc $(-1)^n (X^n - 1)$, il est scindé à racines simples : les valeurs propres de U sont les racines n ième de l'unité, toutes simples et U est diagonalisable. On vérifie que

$$U^{n-1} = \overline{U},$$

donc

$$A^*A = (I_n - U^{n-1})(I_n - U) = 2I_n - U - U^{n-1}.$$

Comme une base de diagonalisation de U en est une de tout polynôme en U , on a une base de diagonalisation de A^*A avec pour valeurs propres les

$$2 - \lambda_k - \lambda_k^{n-1} \quad \text{avec} \quad \lambda_k = e^{2ik\pi/n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Mais $\lambda_k \overline{\lambda_k} = 1$ et $\lambda_k^{n-1} = \overline{\lambda_k}$, donc les valeurs propres de A^*A sont les

$$2 - \lambda_k - \overline{\lambda_k} = 2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{n} = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Enfin $\|A\|^2 = \sup\{\|A(x)\|^2, \|x\| = 1\}$, et $\|A(x)\|^2 = (Ax, Ax)$ donc $\|A(x)\|^2 = (x, A^*A x)$. En diagonalisant A^*A , hermitien positif, dans une base orthonormée, on constate que

$$\|A\|^2 = \sup\{|\mu_k|; k = 1, \dots, n\},$$

μ_k valeurs propres de A^*A , (sup encore appelé rayon spectral de A^*A).

Donc si $n = 2p$, ce rayon spectral est 4 et $\|A\| = 2$, alors que si $n = 2p + 1$, le rayon spectral est

$$4 \sin^2 \frac{p\pi}{2p+1} \quad \text{et} \quad \|A\| = 2 \sin \frac{p\pi}{2p+1}.$$

7. La matrice A^{-1} est aussi hermitienne, définie positive puisque ses valeurs propres sont les inverses de celles de A , donc sont > 0 .

On fixe une base $\mathcal{B}$ de $E = \mathbb{C}^n$, soit φ_0 le produit scalaire hermitien de matrice A^{-1} dans la base $\mathcal{B}$, et φ la forme hermitienne de matrice B dans la même base, (B est aussi hermitienne).

La relation

$$\varphi_0(x, u(y)) = \varphi(x, y)$$

définit u linéaire de E dans E , (c'est $u = \gamma_{\varphi_0}^{-1} \circ \gamma_{\varphi}$ avec les notations du cours), de plus u est auto-adjoint pour φ_0 car

$$\varphi_0(u(x), y) = \overline{\varphi_0(y, u(x))} = \overline{\varphi(y, x)} = \varphi(x, y) = \varphi_0(x, u(y)).$$

Il existe donc $\mathcal{B}_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ base orthonormée, (pour φ_0) de vecteurs propres pour u , on a donc des λ_j réels tels que $u(e_j) = \lambda_j e_j$, soit

$$\gamma_{\varphi_0}^{-1}(\gamma_{\varphi}(e_j)) = \lambda_j e_j.$$

Comme γ_{φ} a pour matrice $\overline{B}$ par rapport à la base $\mathcal{B}$ et sa duale, et que γ_{φ_0} a pour matrice A^{-1} dans les mêmes bases, donc $\gamma_{\varphi_0}^{-1}$ la matrice A , et comme $\gamma_{\varphi_0}^{-1}$ est semi-linéaire, l'application linéaire $\gamma_{\varphi_0}^{-1} \circ \gamma_{\varphi}$ a pour matrice $A \cdot B$ dans la base $\mathcal{B}$ du départ et on a une base de vecteurs propres de AB .

8. Comme $f \circ f = 0$ on a $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$.

Par ailleurs on a $\text{Ker } f = (\text{Im } f^*)^{\perp}$ car, si $x \in \text{Ker } f$, $\forall y$ de $f^*(E)$, avec $y = f^*(z)$ on a

$$(x, y) = (x, f^*(z)) = (f(x), z) = (0, z) = 0,$$

d'où $\text{Ker } f \subset (\text{Im } f^*)^{\perp}$; or si $p = \text{rang}(f) = \text{rang}(f^*)$, on a $\text{Ker } f$ et $(\text{Im } f^*)^{\perp}$ tous deux de dimension $n - p$ avec $n = \dim(E)$, donc

$$\text{Ker } f = (\text{Im } f^*)^{\perp}.$$

Mais alors

$$E = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^{\perp} = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f^*.$$

Supposons $\text{Ker } f = \text{Im } f$, on a $f + f^*$ injective car, si x est tel que $f(x) + f^*(x) = 0$, on a $f^2(x) + f(f^*(x)) = 0$, or $f^2 = 0$, donc $f^*(x) \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f^* = \{0\}$, d'où $f^*(x) = 0$, mais alors $f(x) = 0$ aussi et $x \in \text{Ker } f$; or $\text{Ker } f = \text{Im } f$: il existe t tel que $x = f(t)$ et $f^*(x) = 0 \Rightarrow f^*(f(t)) = 0$ donc $f(t) \in \text{Ker } f^* \cap \text{Im } f$.

Mais $\text{Ker } f^* = (\text{Im } f^{**})^{\perp} = (\text{Im } f)^{\perp}$ donc $f(t) \in (\text{Im } f)^{\perp} \cap \text{Im } f = \{0\}$, d'où $x = 0$, et $f + f^*$ est injective. On est en dimension finie donc $f + f^*$ est inversible.

Si $f + f^*$ est inversible, soit $x \in \text{Ker } f$ et $y = (f + f^*)^{-1}(x)$, on a

$$(f + f^*)(y) = x = f(y) + f^*(y).$$

On compose avec f , en utilisant $f^2 = 0$ et $x \in \text{Ker } f$, il reste $f(f^*(y)) = 0$ donc $f^*(y) \in \text{Ker } f = (\text{Im } f^*)^{\perp}$ d'où $f^*(y) = 0$.

Mais alors $x = f(y) \in \text{Im } f$: on a $\text{Ker } f \subset \text{Im } f$ d'où l'égalité puisque $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$ était vraie, ($f^2 = 0$)¹⁰

9. Si $u \in D$, et si $\text{id} - u$ est non inversible, soit x tel que $(\text{id} - u)(x) = 0$, ($x \neq 0$), on a, puisque $u(x) = x$,

$$\begin{aligned} (x, (\text{id} - u^*u)(x)) &= (x, x) - (x, u^*u(x)) \\ &= (x, x) - (x, u^*(x)) \\ &= (x, x) - (u(x), x) = 0, \end{aligned}$$

10. 校勘: 原文为“(f² = f)”. L'hypothèse de l'exercice est f² = 0, et c'est précisément elle qui donne Im f ⊂ Ker f.

ce qui contredit $\text{id} - u^*u$ définie positive. Donc $u \in D \Rightarrow \text{id} - u$ inversible.

Soit $u \in D$, on veut voir si $\varphi(u)$ est dans H , donc si $\frac{\varphi(u) - \varphi(u)^*}{2i}$ est définie positive donc si, $\forall x \in E, x \neq 0$,

$$A = \left(\frac{\varphi(u) - \varphi(u)^*}{2i}(x), x \right) > 0.$$

On a

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2i}(\varphi(u)(x), x) + \frac{1}{2i}(\varphi(u)^*(x), x) \\ &= -\frac{1}{2i}(\varphi(u)(x), x) + \frac{1}{2i}(x, \varphi(u)(x)) \\ &= -\text{Im}((\varphi(u)(x), x)), \end{aligned}$$

qui devrait être > 0 .

Or

$$(\varphi(u)(x), x) = -i((\text{id} + u)(\text{id} - u)^{-1}(x), x).$$

On pose $y = (\text{id} - u)^{-1}(x)$, donc $x = (\text{id} - u)(y)$ et on a

$$\begin{aligned} (\varphi(u)(x), x) &= -i((\text{id} + u)(y), (\text{id} - u)(y)) \\ &= -i(\|y\|^2 - \|u(y)\|^2 + 2i \text{Im}(u(y), y)) \end{aligned}$$

donc

$$A = -\text{Im}((\varphi(u)(x), x)) = \|y\|^2 - \|u(y)\|^2.$$

Comme $\text{id} - u^*u$ est définie positive, pour $y \neq 0$, ($x \neq 0$ et $\text{id} - u$ bijective), on a

$$(y, y - u^*u(y)) > 0$$

soit encore

$$\|y\|^2 - (y, u^*u(y)) = \|y\|^2 - (u(y), u(y)) = \|y\|^2 - \|u(y)\|^2 > 0,$$

d'où finalement, $u \in D \Rightarrow \varphi(u) \in H$.

Soit alors $v \in H$, essayons de « résoudre » l'équation $v = \varphi(u)$.

Si u est tel que $v = i(\text{id} + u)(\text{id} - u)^{-1}$, on aurait $v(\text{id} - u) = i(\text{id} + u)$ d'où $v - i \text{id} = (v + i \text{id})u$ et si $v + i \text{id}$ est inversible, on aurait

$$u = (v - i \text{id})(v + i \text{id})^{-1}.$$

Or, si $v + i \text{id}$ est non inversible c'est qu'il existe x non nul tel que $v(x) = -ix$ mais alors on a

$$\left(\frac{1}{2i}(v - v^*)(x), x \right) = -\frac{1}{2i}((v(x), x) - (v^*(x), x)) = -\|x\|^2,$$

ce qui contredit l'hypothèse $\frac{1}{2i}(v - v^*)$ définie positive puisque $v \in H$.

Finalement, pour tout v de H , il existe un et un seul u de $L(E)$,

$$u = (v - i \text{id})(v + i \text{id})^{-1},$$

tel que $\varphi(u) = v$.

Si on prouve que ce u est dans D , on aura bien φ bijection de D sur H .

Soit donc $u = (v - i \text{id})(v + i \text{id})^{-1}$, a-t-on $\text{id} - u^*u$ définie positive, c'est-à-dire, pour tout x non nul de E ,

$$(x, x - u^*u(x)) = \|x\|^2 - \|u(x)\|^2 > 0?$$

On pose $y = (v + i \text{id})^{-1}(x)$, donc $x = (v + i \text{id})(y)$ et il suffit de prouver que, $\forall y \neq 0$,

$$\|(v + i \text{id})(y)\|^2 - \|(v - i \text{id})(y)\|^2 > 0,$$

soit

$$(v(y) + iy, v(y) + iy) - (v(y) - iy, v(y) - iy) > 0,$$

soit, après développement :

$$-2i(y, v(y)) + 2i(v(y), y) > 0.$$

Cette expression, c'est encore :

$$\begin{aligned} B &= 2i((y, v^*(y)) - (y, v(y))) = 2i((y, (v^* - v)(y))) \\ &= (y, 2i(v^* - v)(y)) = 4 \left(y, \frac{1}{2i}(v - v^*)(y) \right), \end{aligned}$$

ce qui est bien > 0 puisque $\frac{v-v^*}{2i}$ est définie positive.

10. Soit

$$e^{ixA} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (ix)^k A^k,$$

série absolument convergente dans $M_n(\mathbb{C})$ complet car $\simeq \mathbb{R}^{2n^2}$.

Son adjointe est

$$\overline{t(e^{ixA})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (-ix)^k (\overline{tA})^k = e^{-ix\overline{tA}}.$$

On a donc, si A est hermitienne, $\overline{tA} = A$ donc $\overline{t(e^{ixA})} = e^{-ixA}$, d'où

$$(e^{ixA}) \overline{t(e^{ixA})} = I_n :$$

la matrice e^{ixA} est unitaire. Mais, réciproquement, si e^{ixA} est unitaire, on a

$$e^{ixA} \overline{t(e^{ixA})} = I_n$$

soit

$$I_n = I_n + ix(A - \overline{tA}) + \sum_{n=2}^{\infty} (ix)^n \left(\sum_{q=0}^n \frac{1}{q!} \frac{(-1)^{n-q}}{(n-q)!} A^q (\overline{tA})^{n-q} \right)$$

d'où, la série entière en x obtenue en projetant sur chaque vecteur d'une base de $M_n(\mathbb{C})$ étant unique, $A - \overline{tA} = 0$ (coefficient de x nul) d'où A hermitienne.

11. On identifie les vecteurs de $\mathbb{C}^n$ et les matrices colonnes de leurs composantes dans la base orthonormée canonique $\mathcal{B}$.

Si $x \neq 0$, est vecteur propre de A^*A pour la valeur propre λ on a

$$(x, A^*Ax) = (Ax, Ax)$$

soit $(x, \lambda x) = \lambda \|x\|^2 = \|Ax\|^2$. Comme A est inversible et x non nul, $Ax \neq 0$ d'où $\lambda > 0$. On diagonalise A^*A , hermitien, dans une base $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$, orthonormée, de vecteurs propres pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ avec $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$. Si $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ on aura

$$\begin{aligned} \|Ax\|^2 &= (Ax, Ax) = (x, A^*Ax) \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \sum_{k=1}^n \alpha_k \lambda_k e_k \right) \\ &= \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2 \lambda_k \leq \lambda_1 \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2, \end{aligned}$$

et si $\|x\| = 1$, il reste $\|Ax\| \leq \sqrt{\lambda_1}$ d'où $\|A\| \leq \sqrt{\lambda_1}$ en passant au sup pour x dans la sphère unité. Comme ce sup $\sqrt{\lambda_1}$ est atteint pour $x = e_1$ on a $\|A\| = \sqrt{\lambda_1}$.

La même base étant orthonormée, de vecteurs propres pour $A^{-1}A^{*-1}$ mais avec

$$A^{-1}A^{*-1}(e_j) = \frac{1}{\lambda_j} e_j,$$

on a

$$\|A^{*-1}\| = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}.$$

Soit alors M de rang $< n$, il existe x_0 sur la sphère unité tel que $M(x_0) = 0$, donc

$$\|(A - M)(x_0)\| = \|Ax_0\| \geq \sqrt{\lambda_n} \|x_0\| = \sqrt{\lambda_n},$$

(le calcul précédent, donnait l'encadrement $\lambda_n \|x\|^2 \leq \|Ax\|^2 \leq \lambda_1 \|x\|^2$).

Mais alors, avec

$$\|A - M\| = \sup\{\|(A - M)(x)\|; \|x\| = 1\},$$

on a $\|A - M\| \geq \|(A - M)(x_0)\|$, d'où $\|A - M\| \geq \sqrt{\lambda_n}$ et

$$d = \inf\{\|A - M\|; \det M = 0\}$$

est supérieur à $\sqrt{\lambda_n}$.

Sur la base orthonormée $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$, de diagonalisation de A^*A , on définit M_0 par $M_0 e_i = A e_i$ pour $i < n$ et $M_0 e_n = 0$.

On a $\det M_0 = 0$, et $\forall i < n$, $(A - M_0)e_i = 0$, alors que $(A - M_0)(e_n) = Ae_n$, donc avec $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$, on a

$$\begin{aligned} \|(A - M_0)(x)\|^2 &= \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j (A - M_0)e_j \right\|^2 = |\alpha_n Ae_n|^2 \\ &= |\alpha_n|^2 (Ae_n, Ae_n) = |\alpha_n|^2 (e_n, A^* Ae_n) \\ &= \lambda_n |\alpha_n|^2 \leq \lambda_n \|x\|^2, \end{aligned}$$

d'où, si $\|x\| \leq 1$, $\|(A - M_0)(x)\| \leq \sqrt{\lambda_n}$, et comme $\|(A - M_0)(e_n)\| = \sqrt{\lambda_n}$, on a $\|A - M_0\| = \sqrt{\lambda_n}$.

Finalement

$$\inf\{\|A - M\|; \det M = 0\} = \sqrt{\lambda_n},$$

et cet inf est atteint.

12. En fait, comme $\|f\| \leq 1$, on a

$$\operatorname{Im}(f - \operatorname{id}_E) = (\operatorname{Ker}(f - \operatorname{id}_E))^\perp.$$

En effet, soit $x \in \operatorname{Ker}(f - \operatorname{id}_E)$, (donc $f(x) = x$), et $z = f(y) - y$ dans $\operatorname{Im}(f - \operatorname{id}_E)$.

Pour tout λ de $\mathbb{C}$, on a alors

$$\|f(x + \lambda y)\|^2 = \|x + \lambda f(y)\|^2 \leq \|x + \lambda y\|^2$$

puisque $\|f\| \leq 1$, soit encore, après développement :

$$|\lambda|^2 (\|f(y)\|^2 - \|y\|^2) + 2 \operatorname{Re}(\bar{\lambda}(x, f(y)) - \bar{\lambda}(x, y)) \leq 0,$$

donc en particulier pour tout t réel, on a

$$t^2 (\|f(y)\|^2 - \|y\|^2) + 2t \operatorname{Re}(x, f(y) - y) \leq 0,$$

avec $\|f(y)\|^2 - \|y\|^2 \leq 0$. Si $\|f(y)\|^2 - \|y\|^2 = 0$, on a une fonction affine en t , à valeurs négatives, ce n'est possible que si $\operatorname{Re}(x, f(y) - y) = 0$, et si $\|f(y)\|^2 - \|y\|^2 < 0$, le trinôme en t ne peut être à valeurs toujours négatives que si le discriminant réduit $(\operatorname{Re}(x, f(y) - y))^2$ est négatif ou nul¹¹. Dans tous les cas $\operatorname{Re}(x, f(y) - y) = 0$.

En prenant ensuite $\lambda = it$, t réel, on obtient cette fois

$$t^2 (\|f(y)\|^2 - \|y\|^2) - 2t \operatorname{Im}(x, f(y) - y) \leq 0,$$

pour tout t réel, ce qui conduit à $\operatorname{Im}(x, f(y) - y) = 0$ et finalement à

$$(x, f(y) - y) = 0,$$

11. 校勘: 原文为“négatif”。Pour un trinôme de signe constant avec coefficient dominant négatif, le discriminant doit être ≤ 0 ; ici il s'agit en outre du carré d'un réel, donc il est nécessairement nul.

$\forall x \in \text{Ker}(f - \text{id}_E), \forall y \in E$, d'où

$$\text{Im}(f - \text{id}_E) \subset (\text{Ker}(f - \text{id}_E))^\perp,$$

et comme on a deux espaces de même dimension finie, on a

$$\text{Im}(f - \text{id}_E) = \text{Ker}(f - \text{id}_E)^\perp$$

donc

$$E = \text{Ker}(f - \text{id}_E) \oplus \text{Im}(f - \text{id}_E),$$

somme directe orthogonale.

Soit alors $x \in \text{Ker}(f - \text{id}_E)$,

$$\frac{1}{n}(x + f(x) + \dots + f^{n-1}(x)) = x,$$

converge vers x .

Soit $x \in \text{Im}(f - \text{id}_E)$, et $y \in E$ tel que $x = f(y) - y$, on a

$$f^k(x) = f^{k+1}(y) - f^k(y)$$

donc

$$x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f^k(x) = \frac{1}{n}(f^n(y) - y).$$

Comme $\|f^n\| \leq 1$, on a

$$\|x_n\| \leq \frac{2\|y\|}{n},$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

En décomposant x quelconque de E en $x = u + v$ avec $u \in \text{Ker}(f - \text{id}_E)$ et $v \in \text{Im}(f - \text{id}_E)$, on en déduit que x_n converge vers u , donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}(\text{id} + f + \dots + f^{n-1})(x) \right) = p(x),$$

p projection orthogonale sur $\text{Ker}(f - \text{id}_E)$.

(A rapprocher de l'exercice 26, ch. 6 de topologie).

13. a) On a $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\perp$, (si $x \in \text{Ker } u^*$, $\forall y = u(z)$ de $\text{Im } u$, on a $(y, x) = (u(z), x) = (z, u^*(x)) = (z, 0) = 0$, donc $\text{Ker } u^* \subset (\text{Im } u)^\perp$, et ces espaces sont de même dimension). De même $\text{Im } u^* = (\text{Ker } u)^\perp$.

Soit $x \in \text{Ker } u \cap \text{Im } u$, comme $u(x) = 0$, on a $u^*(u(x)) = 0$ d'où, (u normal), $u(u^*(x)) = 0$ donc $u^*(x) \in \text{Ker } u$, soit $u^*(x) \in \text{Ker } u \cap \text{Im } u^* = \text{Ker } u \cap (\text{Ker } u)^\perp = \{0\}$, d'où $x \in \text{Ker } u \Rightarrow x \in \text{Ker } u^*$. Mais alors, si $x \in \text{Ker } u \cap \text{Im } u$, on a $x \in \text{Ker } u^* \cap \text{Im } u = (\text{Im } u)^\perp \cap \text{Im } u$ donc $x = 0$.

Les sous-espaces $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont en somme directe, vu leurs dimensions on a $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$.

- b) On a justifié au a) l'inclusion $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^*$, pour u normal, mais u et u^* étant de même rang, la dimension de $\text{Ker } u^*$ est égale à $\dim(\text{Ker } u)$, d'où $\text{Ker } u = \text{Ker } u^*$, mais alors on a :

$$\text{Im } u = (\text{Ker } u^*)^\perp = (\text{Ker } u)^\perp = \text{Im } u^*.$$

On a donc aussi $\text{Im } v = \text{Im } v^*$ et $\text{Ker } v = \text{Ker } v^*$.

Si de plus $u \circ v = 0$, c'est que

$$\begin{aligned} \text{Im } v &\subset \text{Ker } u \\ &\Leftrightarrow \text{Im } v^* \subset \text{Ker } u^* \\ &\Leftrightarrow (\text{Ker } u^*)^\perp \subset (\text{Im } v^*)^\perp \\ &\Leftrightarrow \text{Im } u \subset \text{Ker } v \\ &\Leftrightarrow v \circ u = 0. \end{aligned}$$

- c) Comme u est normal, il est diagonalisable dans le groupe unitaire. Soit $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthonormée de vecteurs pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ donc celle de u^* est $\text{diag}(\overline{\lambda_1}, \dots, \overline{\lambda_n})$. En particulier si λ_i est valeur propre d'ordre p de u , $\overline{\lambda_i}$ l'est aussi d'ordre p de u^* .

On note alors $\mu_1, \dots, \mu_r$ ¹² les valeurs propres distinctes de multiplicités respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, pour u ; celles de u^* sont $\overline{\mu_1}, \dots, \overline{\mu_r}$ avec les mêmes multiplicités.

Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est le polynôme interpolateur de Lagrange tel que, pour $i = 1, 2, \dots, r$, $P(\mu_i) = \overline{\mu_i}$ ¹³, il est clair que l'on aura $P(u) = u^*$, cette relation étant vérifiée dans la base $\mathcal{B}$ orthonormée de diagonalisation introduite.

On a donc $P \in \mathbb{C}[X]$, tel que $P(u) = u^*$. Mais réciproquement, si u^* est du type $P(u)$, il commute avec u , donc u est normal.

14. Soit u normal, $\mathcal{B}$ une base orthonormée de vecteurs propres pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. On a pour matrice U de u dans la base $\mathcal{B}$,

$$U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

donc la matrice U^* de u^* est

$$U^* = \text{diag}(\overline{\lambda_1}, \dots, \overline{\lambda_n}),$$

d'où celle de u^*u :

$$U^*U = \text{diag}(|\lambda_1|^2, \dots, |\lambda_n|^2)$$

et

$$\text{trace}(u^*u) = \sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2.$$

12. 校勘: 原文为“ $\mu_1, \dots, \mu_2$ ”. Les valeurs propres distinctes sont ensuite indexées par $1, \dots, r$ et leurs multiplicités par $\alpha_1, \dots, \alpha_r$; le dernier indice doit donc être r .

13. 校勘: 原文为“ $P(\lambda_i) = \overline{\lambda_i}$ ”. L'interpolation doit porter sur les r valeurs propres distinctes introduites immédiatement avant, notées μ_i ; les λ_i désignent la liste avec multiplicités.

Réciproquement, on suppose que

$$\text{trace}(u^*u) = \sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2.$$

Soit $\mathcal{C}$ une base de trigonalisation de u , on orthonormalise $\mathcal{C}$ en $\mathcal{B}$ par le procédé d'orthonormalisation de Schmidt¹⁴. En notant $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, comme pour tout $k = 1, \dots, n$,

$$F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$$

et que $u(e_k) \in F_k$, avec $\varepsilon_k = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k$ on aura

$$u(\varepsilon_k) = \alpha_1 u(e_1) + \dots + \alpha_k u(e_k) \in F_1 + F_2 + \dots + F_k = F_k,$$

donc la matrice $T = (t_{ij})$ de u dans la base orthonormée $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure, celle de u^* est $\overline{t_{ij}}$, triangulaire inférieure, et le terme diagonal, (j ème ligne, j ème colonne) de u^*u est

$$\sum_{k=1}^j \overline{t_{kj}} t_{kj} = |t_{jj}|^2 + \sum_{k=1}^{j-1} |t_{kj}|^2,$$

avec $t_{11}, t_{22}, \dots, t_{nn}$ qui sont les valeurs propres de u .

Si donc

$$\text{trace} = \sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2 = \sum_{j=1}^n \left(|\lambda_j|^2 + \sum_{k=1}^{j-1} |t_{kj}|^2 \right)$$

c'est que, pour tout $k \neq j$, $t_{kj} = 0$, mais alors T est diagonale, T^* aussi, donc T et T^* commutent : u est un opérateur normal.

14. 校勘：原文为“Schmidt”。Le nom usuel du procédé est Schmidt ; l'impression contient une lettre supplémentaire.

Lexique

- abélien, 4.3
- adjoint, 12.40
- Adjonction symbolique, 7.62
- d'Alembert–Gauss (théorème de), 7.71¹⁵
- algèbre, 6.29
- algèbre extérieure, 9.9
- algébrique (élément), 7.57
- algébrique (extension), 7.68
- algébriquement clos, 7.51
- alternée (forme), 9.2
- alterné (groupe), 4.55
- antisymétrique (loi), 2.2
- antisymétrique (forme), 9.3
- antisymétrisée, 9.6
- appartenance, 1.3
- application, 1.12
- associativité, 1.24, 2.26
- automorphisme, 2.22, 6.25
- base, 6.60
- base incomplète (théorème de la), 6.66 et 6.72
- Bézout (théorème de), 7.30
- bijective, 1.17
- bilinéaire, 11.1
- binaire (relation), 2.1
- bon (ordre), 2.43
- borne (supérieure, inférieure), 2.20
- borné, 2.20
- Cayley–Hamilton (théorème de), 10.44
- caractéristique (d'un anneau), 5.29
- caractéristique (polynôme), 10.19
- caractéristiques (sous-espaces), 10.53
- cardinaux (axiome des), 3.2
- Cauchy–Schwarz (théorème de), 11.57, 12.32¹⁶
- centre, 4.71
- chaîne, 2.54
- choix (axiome du), 2.45
- classe d'équivalence, 2.5
- clos (algébriquement), 7.51
- clôture algébrique, 7.69
- codimension, 6.91
- coefficient directeur, 7.14
- cofacteur, 9.32
- comatrice, 9.40
- combinaison linéaire, 6.18
- commutative, 2.25
- compatible, 2.21, 2.38
- complémentaire (ensembliste), 1.7
- composition (interne), 2.24
- cône isotrope, 11.11
- congruentes, 12.15
- conjugués, 11.9, 12.18
- conjugué (d'une partie), 11.14, 12.18
- coordonnées, 6.76
- corps, 5.13
- Cramer (système de), 9.55
- cyclique, 4.13
- décomposition (corps de), 7.65
- définie (forme), 11.12, 12.24
- dégénérée (forme), 11.16, 12.22
- degré, 7.2
- demi-groupe, 4.26
- dépendants, 6.57
- déterminant, 9.14
- diagonale (matrice), 8.13
- diagonalisable, 10.9
- discriminant, 11.42

15. 校勘: 原文为 “Alembert Gauss, (théorème d’), 7.71”。Le nom usuel du théorème est d'Alembert–Gauss.

16. 校勘: 原文为 “Cauchy Schwartz (théorème de), 11.57, 12.32”。Le nom usuel de l'inégalité est Cauchy–Schwarz.

- distingué (sous-groupe), 4.18
distributive, 1.26, 2.33
diviseur de zéro, 5.8
domaine d'intégrité, 5.9
dual, 6.89
Dunford (théorème de), 10.54
- égalité, 1.1
endomorphisme, 2.22, 6.25
entier, entier naturel, 3.30
équipotent, 3.1
équivalence, 2.3
équivalence d'application, 2.39
équivalentes (matrices), 8.24
Erdős–Kaplansky (théorème d'), 6.113¹⁷
espace vectoriel, 6.1
euclidien (anneau), 5.27
euclidienne (division), 7.19
Euler (identité d'), 11.47¹⁸
extension, 7.54
externe, 2.34
extrémal, 7.21
- factorisation des morphismes, 2.40
Fermat (théorème de), 7.13
fini (cardinal), 3.30
fini (ensemble), 3.34
fonction, (1.11)
forme linéaire, (6.89)
- Gauss (entiers de), exercice 8, chapitre 5
Gauss (méthode de), 11.53
Gauss (théorème de), 5.52
génératrice, 6.59
graphe, 1.11
groupe, 4.1
groupe linéaire, 6.30
- Hadamard (localisation des valeurs propres), 10.22
héréditaire (partie), 2.50
hermitien (espace), 12.36
hermitien (opérateur), 12.55
hermitienne (forme), 12.5
hermitienne (matrice), 12.13
Hilbert (espace de), 12.36
homothétie, 10.2
homomorphisme, 6.25
- idéal, 5.16
idempotent, 2.27
image (directe, réciproque), 1.13
inclusion, 1.5
indexation, 1.14
indice (d'un sous-groupe), 4.60
inductif, 2.41
infini (axiome de l'), 3.42
infini (cardinal), 3.30
injective, 1.15
intègre, 5.9
interne (loi de composition), 2.24
intersection, 1.23
irréductible, 7.21
isomorphisme, 2.22, 6.25
isomorphisme (premier théorème), 4.23, 6.41
isomorphisme (deuxième théorème), 6.43
isotrope, 11.10, 12.24
isotropie (groupe d'), 4.73
- Jordan (réduite élémentaire), 10.59¹⁹
Jordan (réduite de), 10.61
- majorant, 2.19
majoré, 2.19
matrice, 8.3
maximal (élément), 2.12
maximal (idéal), 5.42
maximum, 2.13
mineur, 9.34
minimal (élément), 2.17
minimal (polynôme), 10.43
minimum, 2.18
Minkowski (inégalité de), 11.61, 12.35

17. 校勘: 原文为 “Erdős Kaplansky (théorème d'), 6.113”。Orthographe normalisée des noms Erdős et Kaplansky.

18. 校勘: 原文为 “Euler (identité d'), 11.4 7”。Le numéro est 11.47.

19. 校勘: 原文为 “Jordan (réduite élémentaire), 10,59”。Le séparateur du numéro est un point.

- minorant, 2.19
- minoré, 2.19
- monogène, 4.13
- morphisme, 2.21, 2.35
- multiplicité (d'un zéro), 7.39
- négative (forme quadratique), 11.55
- neutre, 2.28
- nilpotent, 10.56
- normal, 12.65
- noyau (forme quadratique), 11.16
- noyau (forme hermitienne), 12.22
- noyau, 4.17
- noyau (théorème des), 10.47
- opérant (groupe), 4.63
- opérateur, 10.4
- orbite, 4.65
- ordre (d'un groupe), 4.58
- ordre (d'un zéro), 7.39
- ordre (bon), 2.43
- ordre (relation), 2.7
- orthogonal (groupe), 11.28
- orthogonal (opérateur), 11.26
- orthogonal (d'une partie), 6.94
- orthogonalité (dual), 6.93
- orthonormalisation de Schmidt, 12.37
- partition, 2.6
- p -linéaire, 9.1
- p.g.c.d., 7.26
- plongement, 5.33
- polaire (forme), 11.8, 12.7
- polynôme, 6.13, 7.1
- polynôme quadratique, 11.46
- positive (f. quadratique), 11.55
- p.p.c.m., 7.36
- préhilbertien, 12.36
- premier, 7.21
- premier (idéal), 5.46
- premier (nombre), 5.53
- premiers entre eux, 7.28
- presque tous nuls, 6.75bis
- principal (anneau), 5.26
- principal (idéal), 5.19
- produit de composition, 1.18
- produit extérieur, 9.7
- projecteur, 6.47²⁰
- propre (valeur), 10.4
- propre (vecteur), 10.6
- propre (sous-espace), 10.6
- quadratique (forme), 11.4
- quotient (ensemble), 2.5
- racine, 7.37
- rang (application linéaire), 6.86
- rang (famille de vecteurs), 9.44
- rang (matrice), 8.26
- rang (forme quadratique), 11.33
- réciproque (application), 1.21
- réflexive, 2.2
- relation, 2.1
- régulier, 2.36, 9.43
- réunion, 1.22
- Rouché (théorème de), 9.51
- rupture (corps de), 7.64
- scindé, 10.28
- segment (dans E ordonné), 3.16
- semblables, 8.25
- semi-linéaire, 12.1
- sesquilinéaire, 12.2
- sesquilinéaire à symétrie hermitienne, 12.4
- signature (forme quadratique), 11.64
- signature (permutation), 4.52
- singleton, 1.10
- somme directe, 6.45
- sous-espace vectoriel, 6.9
- sous-groupe, 4.4
- spectrale (valeur), 10.4
- spectre, 10.5
- stabilisateur, 4.73
- Steinitz (théorème de), 7.70

20. 校勘: 原文为“projecteur, 6.4 7”。Le numéro est 6.47.

- strict (ordre), 2.11
- suite, 6.11
- supplémentaires, 6.46
- surjective, 1.16
- Sylvester (théorème de), 11.63
- symétrique (relation), 2.2
- symétrique (forme), 11.3
- symétrique (groupe), 4.46
- symétrisé, 4.28
- Taylor, 7.44
- trace, 10.17
- trajectoire, 4.65
- transcendant, 7.56
- transitive, 2.2
- transport de structure, 2.23
- transposée (matrice), 8.8
- transposition, 4.48, 6.100
- trigonalisable, 10.30
- unitaire (anneau), 5.4
- unitaire (groupe), 12.48
- unitaire (matrice), 12.50
- unitaire (opérateur), 12.45
- unitaire (polynôme), 7.15
- unitaire spécial, 12.54
- valuation (facteur premier), 7.34
- valuation (polynôme), 7.2
- Vandermonde (exercice 6 chapitre 9)²¹
- vide, 1.9
- zéro, 7.37
- Zermelo (axiome de), 2.44
- Zorn (axiome de), 2.42

Imprimé en France
 Imprimerie des Presses Universitaires de France
 73, avenue Ronsard, 41100 Vendôme
 Août 1993 – N° 39 719

21. 校勘：原文为“Van der Mond (exercice 6 chapitre 9)”。Le déterminant classique porte le nom de Vandermonde.